

SUMÁRIO EXECUTIVO

Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo



Contrato no. 033/2025
1º. Edital CAU/SP Pesquisa

Versão
Agosto/2026



O projeto Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para Habitação de Interesse Social no Estado de São Paulo (INTERE), desenvolvido no âmbito do 1º Edital CAU/SP Pesquisa, Contrato CAU/SP nº 033/2025, promoveu suas atividades no Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo (CCD HIS SP), sediado no Instituto de Ciência e Tecnologia UNESP, Campus de Sorocaba.

O CCD-HIS SP tem como um de seus principais objetivos a implantação de uma plataforma digital de indicadores voltada ao acompanhamento e à avaliação das políticas públicas de Habitação de Interesse Social (HIS) no Estado de São Paulo. Para tanto, estrutura-se em quatro eixos complementares: cidades sustentáveis e inteligentes; resiliência urbana

e mudanças climáticas; indicadores e sistemas internacionais de métricas; e ciência de dados espaciais aplicada à gestão urbana. A articulação desses campos buscou ampliar a capacidade de leitura integrada dos territórios, permitindo relacionar as condições habitacionais às desigualdades socioespaciais, aos riscos e vulnerabilidades climáticas e às possibilidades de uso de dados e tecnologias como suporte ao planejamento, à tomada de decisão e à formulação de políticas públicas de HIS.



EQUIPE DO PROJETO

Equipe base

Arq. Urb. Dr. Sandra Yukari Shirata Lanças
Arq. Urb. Dr. Igor Matheus Santana Chaves
Arq. Urb. Me. Denise Martins Correa

Equipe de apoio

Prof. Dr. José Arnaldo Frutuoso Roveda
Dr. Iara Negreiros
Arq. Urb. Doutoranda Aline de Lucia
Doutoranda Marina Monteiro
Maria Júlia Camargo
Arq. Urb. Catarine Satou de Andrade

ICs

Daniel Queiroz
Lucas Banqueri
Pedro Hermann

SUMÁRIO

PROJETO INTERE	3
METODOLOGIA	4
SISTEMA FUZZY	6
RESULTADOS	8
RECOMENDAÇÕES	10
CONSIDERAÇÕES	12

SOBRE O

PROJETO INTERE

O enfrentamento das mudanças climáticas impõe desafios estruturais às políticas urbanas, sobretudo no campo da Habitação de Interesse Social (HIS), em que se concentram as populações mais expostas a riscos socioambientais.

Os impactos climáticos nessas áreas incidem de forma desproporcional sobre grupos socialmente marginalizados, aprofundando desigualdades preexistentes. Nesse cenário, a formulação de estratégias eficazes e equitativas de mitigação e adaptação depende de planejamento orientado por evidências científicas, indicadores e dados territorializados para uma governança territorial efetiva.

O projeto INTERE responde a essa necessidade ao sistematizar um conjunto de 44 indicadores para direcionar às políticas públicas para municípios paulistas a partir de um índice de Resiliência Climática.

Para tanto, entre janeiro e agosto de 2026, a pesquisa mobilizou 54 municípios e seus agentes, distribuídos nas

a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Como parte de seus objetivos, o projeto desenvolveu uma plataforma digital destinada a gestores públicos e demais agentes interessados, ao permitir visualizar de forma territorializada os resultados do índice e seus indicadores.

A ferramenta busca apoiar a leitura das desigualdades e vulnerabilidades existentes nos territórios, bem como subsidiar processos

de planejamento, monitoramento e tomada de decisão. Além da plataforma, o INTERE apresenta recomendações direcionadas a gestores e técnicos públicos, pesquisadores e estudantes, reconhecendo também o papel estratégico dos arquitetos e urbanistas na agenda climática. Nesse sentido, o projeto oferece informações e diretrizes capazes de contribuir para a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas habitacionais mais resilientes, ampliando as possibilidades de atuação profissional diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

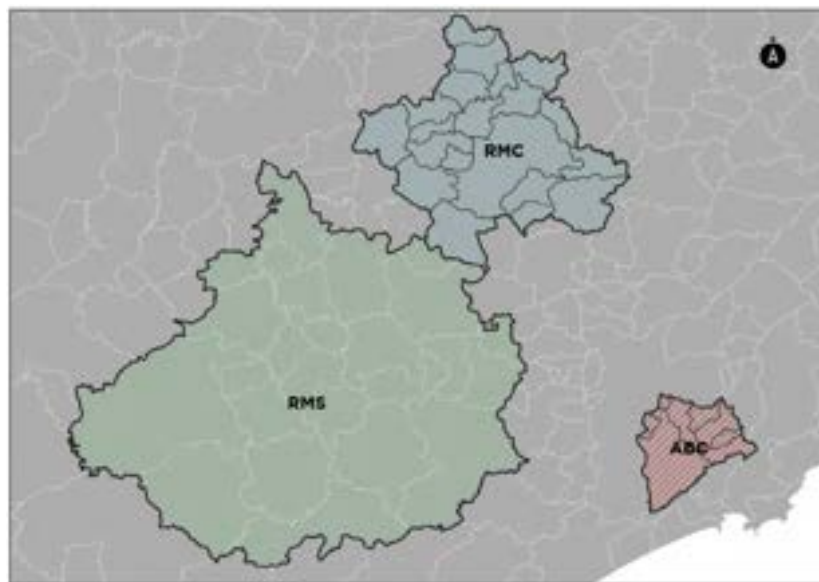


Figura 1 - Estudos de Caso

OBJETIVO CENTRAL

Construir um *dashboard* interativo e acessível, com mapas e informações por município, integrando indicadores urbanos, climáticos, habitacionais e sociais para apoiar políticas públicas baseadas em evidências.

COMO O INTERE FOI CONSTRUÍDO

METODOLOGIA

Podemos dizer que o projeto INTERE se estruturou em 4 fases interconectadas: revisão de literatura, seleção e tratamento de indicadores, construção do índices e disponibilização dos resultados.

A partir de dados secundários oficiais(ex:IBGE,INPE,CETESB,

SEADE, Adapta Clima e Atlas Digital de Desastres do Brasil, entre outros), selecionaram-se 44 indicadores ancorados nas normas ABNT NBR ISO e nos ODS. Além disso, a qualificação dos dados apoiou-se em três oficinas regionais (RMS, na UNESP Sorocaba; RMC, na Unicamp; e no Grande ABC- RMSP, na sede do Consórcio

Intermunicipal). A integração foi operacionalizada por Sistemas de Inferência Fuzzy (FIS) por dimensão, agregados no Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT), com clusterização (k-means) e visualização em dashboard (Dash/Python 3), apoio de SIG e modelagem em Matlab.



OFICINA RMS 27/03
UNESP-SOR

OFICINA RMC 10/04
UNICAMP-IE

OFICINA G-ABC 24/04
CONSÓRCIO



As contribuições das oficinas ajudaram a qualificar a leitura dos contextos e indicadores e, também, alimentaram recomendações do projeto. Além disso, foram aplicadas e corroboradas pela pesquisa bibliográfica.

212
CONVIDADAS

83
PARTICIPANTES

49
AVALIAÇÕES



**OFICINA
RMS**

27/03
UNESP-SOR



**OFICINA
RMC**

10/04
UNICAMP-IE



**OFICINA
G-ABC**

24/04
CONSÓRCIO

SISTEMA FUZZY

SISTEMA DO ÍNDICE DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA

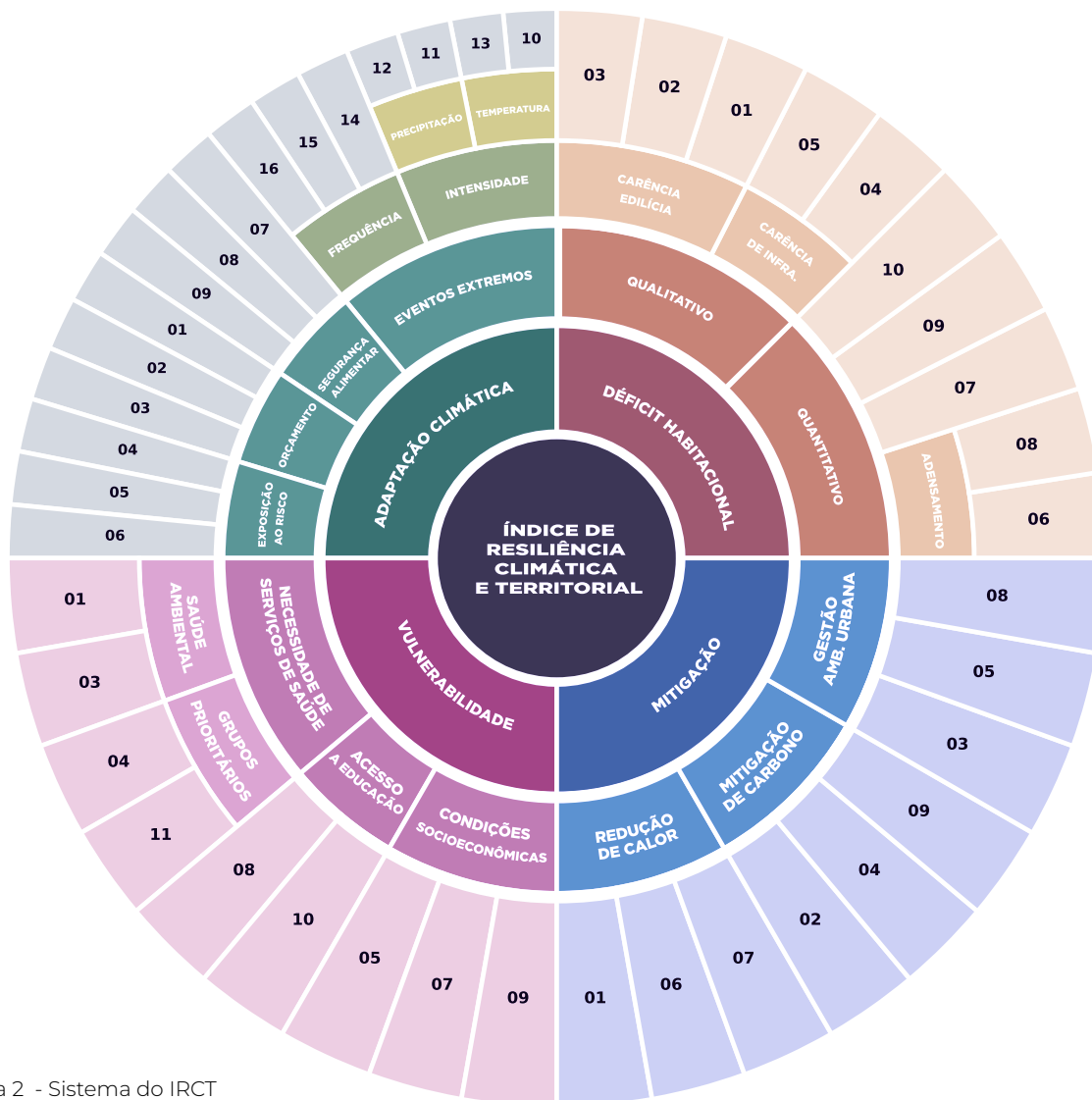
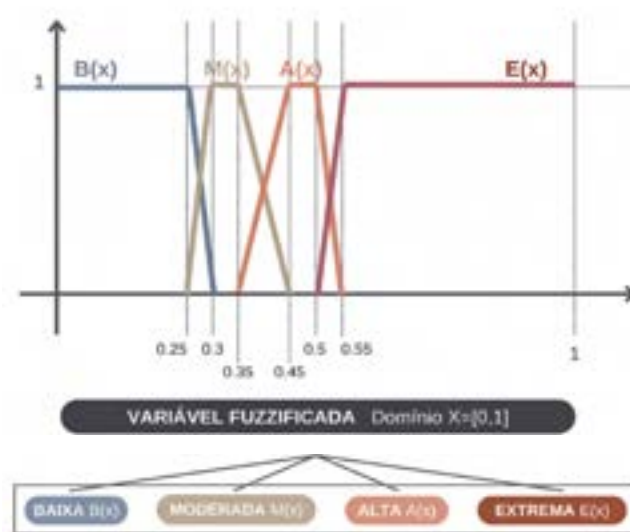


Figura 2 - Sistema do IRCT

Os Sistemas de Inferência Fuzzy permitem trabalhar com variáveis heterogêneas e transições graduais entre condições como baixa, média e alta, preservando interpretabilidade para fenômenos urbanos complexos e diferentes combinações internas de fragilidades.

Cada uma dessas dimensões é representada por um subíndice, também calculado por meio de modelagem fuzzy, a partir de um conjunto de 44 indicadores que caracterizam diferentes aspectos das condições ambientais, territoriais, habitacionais e sociais dos municípios.



SISTEMA FUZZY

CLUSTERIZAÇÃO

A clusterização complementa o índice, agrupando municípios com perfis semelhantes e permitindo distinguir diferentes combinações internas de fragilidades.

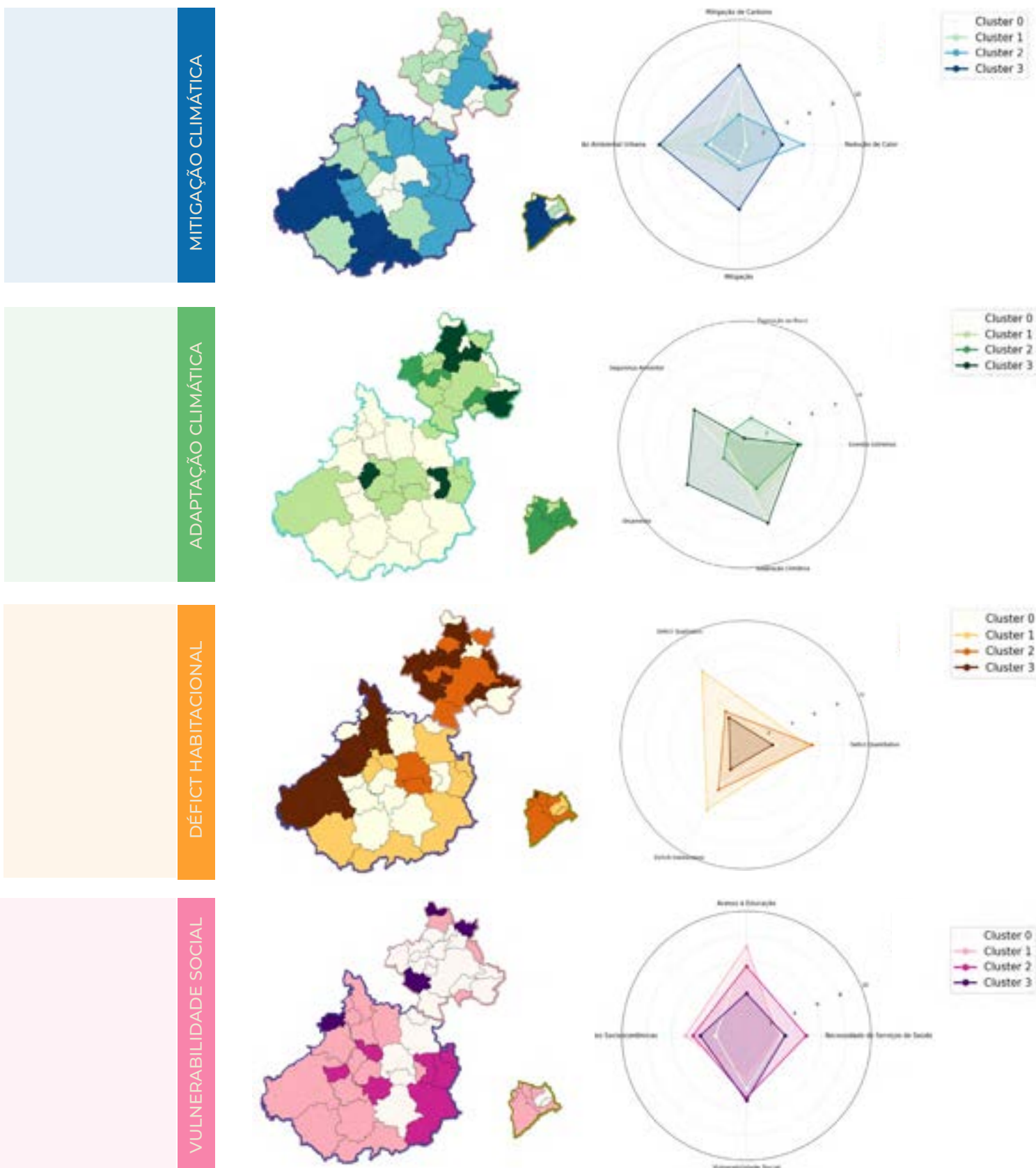
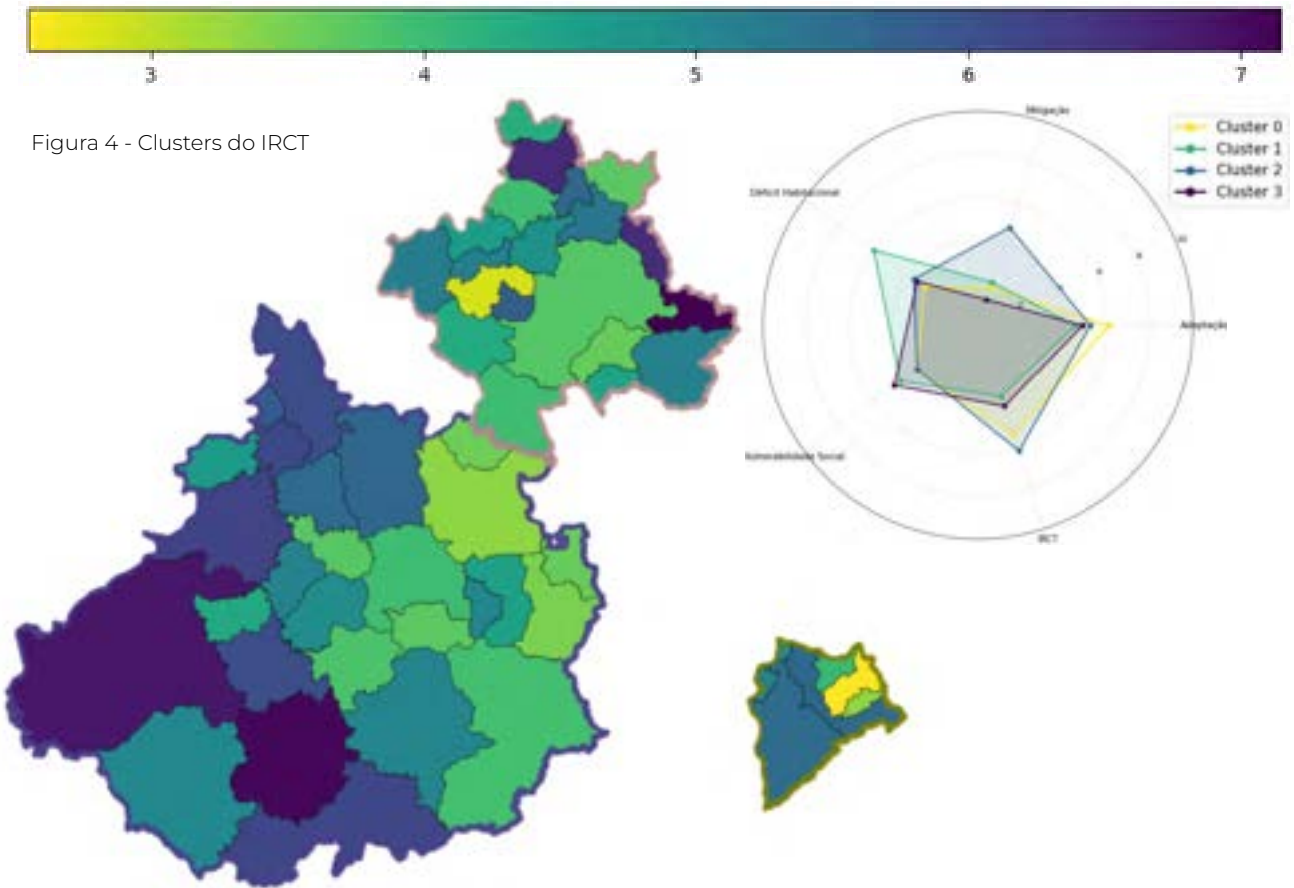


Figura 3 - Clusters dos subsistemas

RESULTADOS

ÍNDICE DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E TERRITORIAL



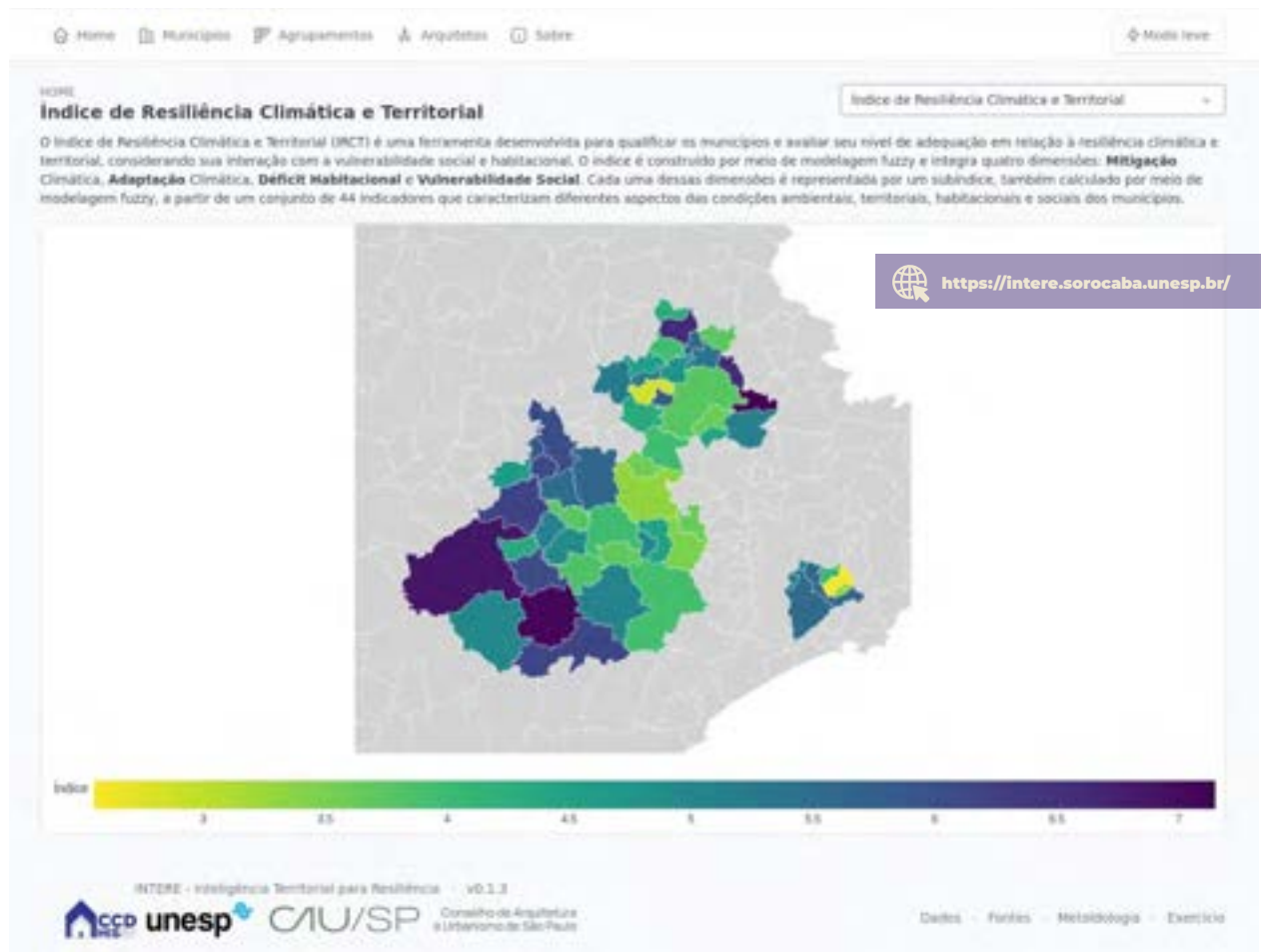
CLUSTER	CARATERÍSTICAS	MUNICÍPIOS
0	IRCT MÉDIO-ALTO, CONSEQUÊNCIA DE VALORES MÉDIO-ALTOS DO SUBÍNDICE DE ADAPTAÇÃO (COM POUCA VARIAÇÃO) E BAIXOS DE DÉFICIT HABITACIONAL (COM POUCA VARIAÇÃO) E DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CONCENTRADOS), PORÉM, APRESENTANDO BAIXO SUBÍNDICE DE MITIGAÇÃO.	ALUMÍNIO, ARAÇOIABA DA SERRA, ARTUR NOGUEIRA, BOITUVA, CAPELA DO ALTO, CERQUILHO, HOLAMBRA, ITATIBA, JAGUARIÚNA, JUMIRIM, NOVA ODESSA, PAULÍNIA, PIEDADE, PORTO FELIZ, SANTA BÁRBARA D'OESTE, SARAPUÍ, SÃO CAETANO DO SUL, SÃO MIGUEL ARCANJO, TATUI, TIETÊ, VINHEDO
1	IRCT MÉDIO-BAIXO, CONSEQUÊNCIA DE VALORES BAIXOS DO SUBÍNDICE DE MITIGAÇÃO (COM POUCA VARIAÇÃO), VALORES MÉDIOS DO SUBÍNDICE DE ADAPTAÇÃO (COM POUCA VARIAÇÃO), AO MESMO TEMPO EM QUE APRESENTA VALORES MÉDIO-ALTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COM POUCA VARIAÇÃO) E DE DÉFICIT HABITACIONAL (COM POUCA VARIAÇÃO)	ARAÇARIGUAMA, IBIÚNA, IPERÓ, ITU, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES, RIO GRANDE DA SERRA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM
2	IRCT MÉDIO-ALTO, CONSEQUÊNCIA DE VALORES MÉDIO-ALTOS DOS SUBÍNDICES DE ADAPTAÇÃO E DE MITIGAÇÃO (AMBOS COM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA), VALORES MÉDIOS DO SUBÍNDICE DE DÉFICIT HABITACIONAL (COM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA) E VALORES MÉDIO-BAIXOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COM POUCA VARIAÇÃO)	DIADEMA, HORTOLÂNDIA, ITAPETININGA, MORUNGABA, PEDREIRA, SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, TAPIRÁ
3	IRCT MÉDIO, CONSEQUÊNCIA DE VALORES MÉDIO-ALTOS DO SUBÍNDICE DE ADAPTAÇÃO (COM VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA), VALORES MÉDIOS DO SUBÍNDICE DE DÉFICIT HABITACIONAL (COM POUCA VARIAÇÃO), MAS VALORES BAIXOS DO SUBÍNDICE DE MITIGAÇÃO (COM POUCA VARIAÇÃO) E VALORES MÉDIO-ALTOS DO SUBÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COM POUCA VARIAÇÃO)	ALAMBARI, AMERICAANA, CAMPINAS, CESÁRIO LANGE, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, INDAIATUBA, MAIRINQUE, MONTE MOR, SALTO, SALTO DE PIRAPORA, SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SOROCABA, SUMARÉ, VALINHOS

Tabela 1 - Características dos clusters encontrados

RESULTADOS

PLATAFORMA / DASHBOARD

Figura 5 - Screenshot da plataforma



A análise integrada evidenciou perfis de resiliência bastante heterogêneos.

Os índices apresentaram amplitude moderada, e nenhum município alcançou valores elevados nas dimensões ou no índice final, a resiliência climática e territorial permanece um desafio comum ao conjunto.

A resiliência decorre da combinação entre dimensões, e não de um único fator: melhores condições sociais, habitacionais e de adaptação compensam parcialmente limitações em mitigação, enquanto a sobreposição de vulnerabilidade e déficit habitacional reduz os níveis de resiliência.



TESTE DE USABILIDADE

96,8% dos participantes da oficina final (14/08/2026), responderam que conseguiriam ou provavelmente conseguiriam identificar, a partir da plataforma, onde concentrar esforços para definir uma ação prioritária.

RECOMENDAÇÕES

SUA ORGANIZAÇÃO



Esta etapa inicial resultou em mais de 400 recomendações técnicas, sistematizadas. Esse instrumento possibilitou identificar recomendações recorrentes e eliminar duplicidades, bem como registrar a abrangência das recomendações, pois, apesar da maioria das recomendações serem genéricas, alguns documentos as relacionam a regiões e territórios específicos.

A sistematização também subsidiou a classificação de 340 recomendações restantes, após a análise de duplicidades, nas quatro dimensões desta pesquisa:

I) Mitigação Climática, II) Adaptação Climática, III) Déficit Habitacional e IV) Vulnerabilidade Social; além de permitir a identificação de recomendações de caráter transversal.

A partir do cruzamento com as boas práticas, desafios, caminhos e recomendações apontados nas oficinas, foram selecionadas 78 recomendações provenientes da pesquisa bibliográfica: 36 destinadas aos clusters e 42 direcionadas aos municípios.

REFS.	DESCRIÇÃO	FONTE
AGENDAS GLOBAIS	Climate Action Guide for Urban Planners	(CIGABC; ICLEI, 2016)
	Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change	(IPCC, 2023B)
	Design with Nature: Integrated Guidelines for Sustainable Neighbourhood Design	(SALAT, 2021)
	Green and Blue Spaces and Mental Health: new evidence and perspectives for action	(WHO, 2021)
	Handbook for Livable and Resilient Cities: Integrating Hazard and Risk Information into Urban Planning	(WORLD BANK, 2025)
	Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities	(MORENO ET AL., 2021)
	Responsive Cities: Design Matter(s) for Decarbonization	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
NACIONAIS	Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: Experiências e Boas Práticas Inovadoras Brasileiras	(BRASIL - MRE; ONU - HABITAT, 2025)
	Desenvolvimento urbano sustentável: produção e qualificação do ambiente construído no Brasil	(OTERO ET AL., 2023)
ESTADUAL	Municípios paulistas resilientes: Índice de capacidade de adaptação e resiliência e seleção de Municípios para o projeto	(SÃO PAULO - SIMA, 2022B)
	PAC 2050 - Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável para São Paulo	(SÃO PAULO - SIMA, 2022A)
	PDUH 2040 - Cadernos de Dinâmica Ambiental, de Dinâmica Urbana e Centralidades, de Necessidades Habitacionais, de Vulnerabilidade Socioterritorial, e Nota Técnica sobre Referências de Risco para Ação Habitacional	SÃO PAULO - SDUH; CDHU, 2025A, 2025B, 2025C, 2025D, 2025E, 2026)
	PEARC - Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática	(SÃO PAULO - SEMIL, 2025)
	ZEE-SP - Zoneamento e diretrizes aplicáveis para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo	(SÃO PAULO - SEMIL, 2025C)
REGIONAIS	PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Sorocaba	(SÃO PAULO - SDR; AGEMSOR; FIPE, 2022)
	PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Campinas	(UNICAMP; NEPO, 2022)
	Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC, 2016

Tabela 2 - Agendas utilizadas para recomendações

RECOMENDAÇÕES

PARA AGENTES E PRATICANTES



As recomendações articulam literatura, planos e políticas públicas, resultados da modelagem e contribuições das oficinas. Elas podem ser consultadas no dashboard conforme o perfil de cada município e agrupamento.

- Priorizar áreas urbanas consolidadas e infraestrutura existente para HIS.
- Ampliar melhorias habitacionais, urbanização e regularização fundiária.
- Fortalecer infraestrutura verde-azul e soluções baseadas na natureza.
- Integrar adaptação climática, áreas de risco, drenagem e planejamento territorial.
- Direcionar presença técnica e assistência a territórios com maior vulnerabilidade e menor capacidade profissional.

PARA ARQUITETOS E URBANISTAS



a) Projeto e tecnologias da forma urbana e edílicia: concepção e especificação de soluções projetuais que respondam ao desempenho ambiental do território, infraestrutura verde e azul, arborização e materiais de alto albedo, eficiência energética e hídrica, drenagem e conforto térmico.



b) Assistência técnica e justiça socioespacial (ATHIS). Prestação de assistência técnica gratuita e qualificada a famílias de baixa renda para projeto, reforma e regularização da moradia;



c) Planejamento territorial e instrumentos normativos: elaboração, coordenação e/ou revisão de planos diretores municipais, macrozoneamentos, planos de habitação, planos locais de HIS, drenagem e saneamento, parcelamento do solo e regularização fundiária, incorporando critérios de resiliência como parâmetros estruturais.



d) Diagnóstico, dados e monitoramento territorial. Levantamento e interpretação de dados territoriais, mapeamento de áreas de risco, elaboração de inventários urbanos e regionais e monitoramento continuado de indicadores.



e) Formação, mediação social e educação urbana. Capacitação de gestores e servidores públicos, mediação de processos participativos e promoção da educação urbana, atuando o arquiteto como educador e articulador social



f) Governança, articulação institucional e representação. Ocupação dos espaços decisórios, conselhos municipais, comissões de revisão de planos, colegiados metropolitanos, e articulação técnico-política entre entes e escalas.

CONSIDERAÇÕES



A pesquisa do projeto INTERE estruturou o referencial teórico e a seleção preliminar de indicadores, estabelecendo as bases conceituais e técnicas que poderão orientar as próximas pesquisas CAU/SP. Espera-se que as oficinas, com a participação de gestores públicos, técnicos e demais partes interessadas, contribuam para a qualificação e o refinamento dos indicadores propostos, especialmente na dos intervalos linguísticos e parâmetros de interpretação, passíveis de compreensão por técnicos e leigos, desta forma assegurando utilização prática e contínua do dashboard, aderência territorial e legitimidade institucional ao modelo desenvolvido.

À luz da discussão desenvolvida, evidencia-se que a articulação entre política habitacional e agenda climática não constitui um campo periférico, mas um eixo estruturante para a promoção de justiça socioambiental nas metrópoles paulistas. Ao reconhecer que o déficit habitacional ultrapassa a dimensão quantitativa e se expressa na precariedade infraestrutural, na inserção periférica e na exposição desigual a riscos ambientais, o estudo reafirma que a produção da moradia é, simultaneamente, produção do território.

Nesse sentido, integrar mitigação, adaptação, vulnerabilidade e o déficit habitacional, implicam posicionar a Habitação de Interesse Social no centro do planejamento urbano, incorporando critérios de resiliência, eficiência ambiental e equidade territorial

como parâmetros estruturais, e não acessórios, das políticas públicas.

Com a construção deste Dashboard para este projeto CAU/SP INTERE, a integração interoperável desta à futura Plataforma Digital CCDHISSP; a aplicação de indicadores normalizados (operacionalizados por meio de modelagem fuzzy); a equipe do projeto espera que configure uma contribuição metodológica e institucional relevante para a agenda de HIS e enfrentamento às emergências climáticas nos municípios do Estado de São Paulo.

Ao integrar evidências científicas, normalização técnica e construção colaborativa do conhecimento com a sociedade civil e gestão pública municipal, a pesquisa pretendeu avançar na formulação de um instrumento analítico capaz de apoiar, de forma qualificada, o diagnóstico e o monitoramento das políticas de Habitação de Interesse Social frente aos desafios da mitigação e adaptação climática. Combinados aos dados de 2020-2025 dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP), espera-se que seja profícuo também para as questões profissionais dos Arquitetos Urbanistas em todas as escalas de performance, desde a edificação até o território, mas principalmente, contribua eficazmente para a melhoria de qualidade de vida das nossas populações.

Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp



Inteligência Territorial para a Resiliência:

Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo

1º Edital CAU/SP Pesquisa - Contrato CAU/SP n.º 033/2025

Produto Final

Sorocaba - SP
Agosto de 2026

CONTRATO CAU/SP n.º 033/2025**Inteligência Territorial para a Resiliência:**

Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo

Relatório Final apresentado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo em Agosto de 2026, como cumprimento da entrega final ao Contrato n.º 033/2025, do 1º Edital CAU/SP Pesquisa (Lote 2/4).

Sorocaba - SP

Agosto de 2026

RESUMO

Este trabalho foi feito para atender ao 1o. Edital do CAU/SP Pesquisa (Lote 2/4). Trata da construção do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT) desenvolvido a partir de: I) revisão bibliográfica pertinentes ao tema Mudanças Climáticas e HIS, sobre indicadores internacionais e nacionais; II) seleção de intervalos pela metodologia fuzzy para a construção de Indicadores de Mitigação, Adaptação, Déficit Habitacional, Vulnerabilidade Social; III) estes intervalos para os indicadores foram trabalhados em 03 oficinas presenciais e regionais, sediadas no ICT Unesp Sorocaba, na Unicamp (Instituto de Economia), e na Sede do Consórcio Intermunicipal ABC pelo método “pesquisa-ação”, além da equipe do projeto; que resultaram em 44 indicadores que construíram o IRCT INTERE 2026. Também foram disponibilizados pelo CAU/SP os dados brutos dos RRT dos Arquitetos Urbanistas do período de 2020-2025, que a equipe tratou para as áreas pertinentes à pesquisa, com ênfase para a RRT Social. Paralelamente a este processo, foi construído e divulgado nas oficinas regionais a versão preliminar do *Dashboard* do projeto *CAU/SP INTERE 2026*, e cuja versão final foi divulgada na oficina final, oferecida de modo híbrido para todos os participantes de todas as oficinas regionais anteriores. Pode ser acessado, com todos os índices desenvolvidos pela equipe para os 54 municípios, e inclusive com os dados selecionados dos arquitetos e urbanistas por tipo de atividade profissional, no endereço eletrônico: www.intere.sorocaba.unesp.br. Este documento também integraliza 78 recomendações específicas aos 54 municípios dos 03 territórios, conforme clusters; faz uma análise das atividades profissionais dos arquitetos e urbanistas com os dados tratados do sistema CAU/SP, e finalmente deixa uma lista de recomendações para o CAU/SP referente às possibilidades de incremento de ações voltadas ao enfrentamento das questões de emergências climáticas, vulnerabilidade social e habitação de interesse social, para o incentivo às atividades profissionais de cunho social de Arquitetos e Urbanistas, e melhoria da qualidade de vida da população no Estado de São Paulo, Brasil.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Habitação de Interesse Social; Metodologia Fuzzy; Índice de Resiliência Climática e Territorial; RRT Social; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP).

Territorial Intelligence for Resilience: Systematization and Integration of Social Housing Indicators in São Paulo State - Brazil

ABSTRACT

This work was carried out to fulfill the requirements of the 1st CAU/SP Research Call for Proposals (Lot 2). It deals with the construction of the Climate and Territorial Resilience Index (IRCT), developed from: I) a literature review relevant to the topic of Climate Change and Social Housing, on the grounds of international and national indicators; II) selection of intervals using fuzzy methodology for the construction of Mitigation, Adaptation, Housing Deficit, and Social Vulnerability Indicators; III) these intervals for the indicators were worked on in 3 face-to-face and regional workshops, held at ICT Unesp Sorocaba, Unicamp (Institute of Economics), and the headquarters of the ABC Intermunicipal Consortium, using the "action research" method, in addition to the project team; and resulted in 44 indicators that built the IRCT. The CAU/SP (Council of Architecture and Urbanism of São Paulo) also provided the raw data from the RRTs (Technical Responsibility Reports) of Architects and Urban Planners for the period 2020-2025, which the team processed for the areas relevant to the research, with emphasis on the Social RRT. In parallel to this process, a preliminary version of the CAU/SP INTERE 2026 project dashboard was built and disseminated in the regional workshops. The final version was released in the last workshop, which was offered in a hybrid format to all participants of all regional workshops. It can be accessed, with all the indices developed by the team for the 54 municipalities, including selected data on architects and urban planners by type of professional activity, at the following web address: www.intere.sorocaba.unesp.br. This document also integrates 78 specific recommendations for the 54 municipalities of the 3 territories, according to clusters, and analyzes the professional activities of architects and urban planners with the processed data from the CAU/SP system, and finally leaves a list of recommendations for CAU/SP regarding the possibilities of increasing actions aimed at addressing the issues of climate emergencies, social vulnerability and social housing to encourage the social professional activities of architects and urban planners to improve the quality of life of the population in the State of São Paulo, Brazil.

Key-words: Climate Change; Social Housing; Fuzzy Methodology; Climate and Territorial Resilience Index; Social RRT (Technical Responsibility Reports); Council of Architecture and Urbanism of the State of São Paulo (CAU/SP).

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Países membros do ISO/TC 268 – “Sustainable cities and communities”.....	27
Figura 2 - Exemplo de função de pertinência para uma variável linguística.....	30
Figura 3 - Funcionamento do Sistema de Inferência Fuzzy.....	31
Figura 4 - Cronograma e marcos temporais principais.....	35
Figura 5 - Localização do recorte territorial da pesquisa no Estado de São Paulo.....	37
Figura 6 - Mapa da Região Metropolitana de São Paulo.....	42
Figura 7 - Bacias da Represa Billings e divisões municipais.....	43
Figura 8 - Mapa da Região Metropolitana de São Paulo, destaque para a área do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.....	44
Figura 9 - Mapa de Áreas ambientalmente protegidas da RMS (2014).....	45
Figura 10 - Mapa de ocupações e espacialização das áreas de intervenção de duas APRM... 46	
Figura 11 - Mapa de PRIS para a região dos braços da Represa Guarapiranga e Billings....	47
Figura 12 - Mapa de assentamentos precários na Região do Grande ABC.....	48
Figura 13 - Mapa de assentamentos de interesse social na Região do Grande ABC.....	48
Figura 14 - Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Quantitativo por Área de ponderação 51	
Figura 15 - Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Qualitativo por Área de ponderação.. 51	
Figura 16 - Mapa do MACROZONEAMENTO PROPOSTO para a Região do Grande ABC... 52	
Figura 17 - Mapas de ocupação e uso do solo da região de proteção dos mananciais das Represas Guarapiranga e Billings (1985, à esquerda e 2024, à direita).....	55
Figura 18 - Gráfico de Ocupação do solo nas áreas de proteção ambiental das Represas Guarapiranga e Billings, em km ² , por ano e nível de restrição de uso do solo (1985 - 2024)... 55	
Figura 19 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMC entre 2020-2025.....	58
Figura 20 - Gráfico do número de profissionais AU cadastrados nos 07 municípios do ABC entre dez/2020 a dez/2025.....	59
Figura 21 - Distribuição por município de profissionais AU registrados no CAU/SP em dez/2025 no GABC.....	59
Figura 22 - Gráfico com o número de empresas de AU cadastradas nos 07 municípios do ABC entre 2020-2025.....	61
Figura 23 - Gráfico com o número de RRTs sociais cadastrados por município do GABC entre 2020-2025.....	61
Figura 24 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município do GABC entre dez/2020- dez/2025.....	62
Figura 25 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município do GABC até dez/2025.....	62
Figura 26 - Mapa IGC da Região Administrativa de Campinas, com destaque para a Região Metropolitana de Campinas.....	63
Figura 27 - Mapa do limite da Região Metropolitana de Campinas (linha de contorno laranja). 64	
Figura 28 - Mapa Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) da RMC em 2000.....	65

Figura 29 - Mapa Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) da RMC em 2010.....	66
Figura 30 - Mapa de Condições Habitacionais Urbanas (D-3 Local) – RMC 2010.....	67
Figura 31 - Mapa AEAM Qualificação Urbana: Aglomerados Subnormais e Assentamentos Precários.....	69
Figura 32 - Mapa AEAM Qualificação Urbana: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)	70
Figura 33 - Resumo dos dados atuais RM Campinas – Fundação SEADE.....	71
Figura 34 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMC entre 2020-2025.....	75
Figura 35 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados nos 20 municípios da RMC entre 2020-2025.....	76
Figura 36 - Gráfico com a distribuição por município de profissionais AU registrados no CAU/SP em dez/2025 na RMC.....	76
Figura 37 - Gráfico com o número de empresas de AU cadastradas nos municípios RMC entre 2020-2025.....	78
Figura 38 - Gráfico com o número de RRTs sociais cadastrados por município na RMC entre dez/2020 a dez/2025.....	79
Figura 39 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município da RMC entre dez/2020- dez/2025.....	80
Figura 40 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município da RMC até dez/2025.....	81
Figura 41 - Mapa da RA Sorocaba (2017).....	82
Figura 42 - Mapa da RM Sorocaba (2017).....	83
Figura 43 - IDHM da RMS em 2000.....	84
Figura 44 - IDHM da RMS em 2010.....	85
Figura 45 - Mapa da RMS com Domicílios conectados à rede de esgoto em 2010 ((segundo setores censitários IBGE).....	87
Figura 46 - Mobilidade regional RMS - Movimento Pendular Trabalho e Estudo (2010).....	88
Figura 47 - Mapa de Macrozoneamento Metropolitano (Aprov. Audiências Públicas PDUI RMS 2022).....	89
Figura 48 - Vetores Territoriais (Macrometrópole Paulista).....	90
Figura 49 - Gráfico do Déficit habitacional relativo dos domicílios, por município da RMS (2010).....	91
Figura 50 - Resumo dados RM Sorocaba até 2022 (divulgados em 31/8/2023).....	92
Figura 51 - Composição da RM-Sorocaba.....	93
Figura 52 - Mapa de Zonas Especiais de Interesse Social do município polo da RMS (Sorocaba).....	98
Figura 53 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMS entre dez/2020 a dez/2025.....	100
Figura 54 - Gráfico com a distribuição por município de profissionais AU registrados no CAU/SP em dez/2025 na RMS.....	101
Figura 55 - Gráfico com o número de empresas de AU ativas no sistema CAU/SP nos municípios RMS em dez/2025.....	103
Figura 56 - Gráfico com o número de RRTs Sociais registradas no sistema CAU/SP nos municípios RMS no período de dez/2020 a dez/2025.....	104
Figura 57 - Gráfico com o número de RRTs Iniciais cadastrados no sistema CAU/SP por município RMS no período de dez/2020 a dez/2025.....	105
Figura 58 - Gráfico com o número de RRTs Iniciais cadastrados no sistema CAU/SP por município RMS até dez/2025.....	106

Figura. 59 - Retrato da precariedade habitacional irregular na então Macrometrópole Paulista (MMP) (2010).....	107
Figura 60 - Taxa média anual dos componentes vegetativo e migratório das Regiões Metropolitanas Fonte: (IBGE, 2022; SEADE, 2023).....	109
Figura 61 - Modelo do convite enviado para os participantes da oficina RMS.....	117
Figura 62 - Exemplo do convite enviado para os participantes da oficina RMC.....	118
Figura 63 - Exemplo do convite enviado para os participantes da oficina GABC.....	119
Figura 64 - Dados de Áreas verdes (m ²) por habitante em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.....	130
Figura 65 - porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.....	131
Figura 66 - Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.....	132
Figura 67 - Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.	132
Figura 68 - Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar) em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.....	133
Figura 69 - Resultado da mesa de Mitigação Climática na RMS.....	134
Figura 70 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional na RMS.....	136
Figura 71 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social na RMS.....	138
Figura 72 - Mapa de referência dos municípios participantes da 1ª oficina RMS (por Sub-região).....	140
Figura 73 - Foto da apresentação do projeto INTERE na Oficina da RMS.....	143
Figura 74 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina RMS Sub Região 1, 27/mar/2026.....	143
Figura 75 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina RMS Sub Região 2, 27/mar/2026.....	144
Figura 76 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social, Oficina RMS Sub Região 3, data 27/mar/2026.....	144
Figura 77 - Foto da Equipe do projeto INTERE - oficina RMS, 27/mar/2026.....	145
Figura 78 - Resultado da mesa de Mitigação Climática na RMC.....	146
Figura 79 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional na RMC.....	147
Figura 80 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social na RMC.....	149
Figura 81 - Mapa de referência dos municípios participantes da 2ª oficina (RMC).....	151
Figura 82 - Foto das Apresentações do projeto INTERE na Oficina da RMC.....	153
Figura 83 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina RMC, 10/abr/2026.....	154
Figura 84 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina RMC, 10/abr/2026.....	154
Figura 85 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social - Oficina RMC, 10/abr/2026.....	155
Figura 86 - Foto da Equipe Projeto INTERE e Participantes da Oficina RMC, 10/abr/26....	155
Figura 87 - Resultado da mesa de Mitigação Climática no GABC.....	156
Figura 88 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional no GABC.....	158
Figura 89 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social no GABC.....	160
Figura 90 - Mapa de referência dos municípios participantes da 3ª oficina no GABC.....	162
Figura 91 - Foto da apresentação do projeto INTERE na Oficina do GABC.....	164
Figura 92 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina GABC, 24/abr/2026.....	165
Figura 93 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina GABC, 24/abr/2026.....	165

Figura 94 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social - Oficina GABC, 24/abr/2026.....	166
Figura 95 - Foto da Equipe do projeto INTERE e participantes da Oficina GABC, 24/abr/26....	166
Figura 96 - Mapeamento dos Municípios participantes (em roxo) da oficina RMS.....	168
Figura 97 - Mapeamento dos municípios participantes (em marrom) da oficina RMC.....	170
Figura 98 - Mapeamento dos municípios participantes (em verde) da oficina GABC.....	171
Figura 99 - Dashboard preliminar (pg. 01/02) de indicadores disponibilizados para as oficinas Projeto CAU/SP Pesquisa na RMS e RMC.....	173
Figura 100 - Dashboard preliminar (pg. 02/02) de indicadores disponibilizados para as oficinas Projeto CAU/SP Pesquisa na RMS e RMC.....	174
Figura 101 - Gráfico da distribuição de respostas aos formulários oferecidos ao final das oficinas, por região.....	177
Figura 102 - Gráfico de avaliação de itens operacionais e de conteúdo.....	178
Figura 103 - Gráfico da distribuição das respostas por região.....	179
Figura 104 - Gráfico da avaliação da experiência geral.....	180
Figura 105 - Esquema da Mitigação Climática.....	182
Figura 106 - Esquema da Adaptação Climática.....	184
Figura 107 - Esquema do Déficit Habitacional.....	185
Figura 108 - Esquema da Vulnerabilidade Social.....	187
Figura 109 - Esquema do Sistema do índice de resiliência climática.....	189
Figura 110 - Espacialização do Índice Mitigação Climática.....	192
Figura 111 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Mitigação.....	193
Figura 112 - Espacialização dos clusters - Mitigação.....	195
Figura 113 - Espacialização do Índice Adaptação Climática.....	198
Figura 114 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Adaptação.....	200
Figura 115 - Espacialização dos clusters - Adaptação.....	202
Figura 116 - Espacialização do Índice Déficit Habitacional.....	205
Figura 117 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS - Déficit Habitacional.....	206
Figura 118 - Espacialização dos clusters - Déficit Habitacional.....	208
Figura 119 - Espacialização do Índice Vulnerabilidade Social.....	212
Figura 120 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Vulnerabilidade Social.....	213
Figura 121 - Espacialização dos clusters - Vulnerabilidade Social.....	216
Figura 122 - Espacialização do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT).....	219
Figura 123 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Resiliência Climático-Territorial.....	221
Figura 124 - Espacialização dos clusters - IRCT.....	224
Figura 125 - Screenshot da home do site desenvolvido nesta pesquisa.....	226
Figura 126 - Imagem do convite em pdf enviado por email para os participantes das oficinas regionais, e outros atores agregados ao projeto de pesquisa.....	227
Figura 127 - Imagem do folder do convite para a reunião final (em jpg), enviado por email anexado ao convite, para os participantes das oficinas regionais, e outros atores agregados ao projeto de pesquisa.....	228
Figura 128 - Gráfico com a faixa etária e escolaridade dos respondentes.....	230
Figura 129 - Gráfico com tipo de atuação profissional dos respondentes.....	230
Figura 130 - Gráfico com área de atuação profissional dos respondentes.....	231
Figura 131 - Gráfico com a familiaridade com dados entre os respondentes.....	231
Figura 132 - Características dos dispositivos e rede utilizados para acessar o dashboard.....	232

Figura 133 - Resultado para a questão “Considerando a visualização apresentada, avalie o quanto você concorda com as afirmações” sendo 1- concordo totalmente e 4- discordo totalmente.....	232
Figura 134 - Resultado para a questão: “Avalie as afirmações abaixo utilizando uma escala de 1 a 4 em que 1 - Concordo totalmente 4 - Discordo totalmente”.....	233
Figura 135 - Resultados para a questão “Foi fácil de entender como navegar entre as páginas?”.....	235
Figura 136 - Esquema do Sistema do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT).....	241
Figura 137 - Espacialização dos clusters - Mitigação Climática.....	242
Figura 138 - Espacialização dos clusters - Adaptação Climática.....	243
Figura 139 - Espacialização dos clusters - Déficit Habitacional.....	244
Figura 140 - Espacialização dos clusters - Vulnerabilidade Social.....	245
Figura 141 - Espacialização dos clusters - IRCT.....	247
Figura 142 - Screenshot da página inicial do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.....	260
Figura 143: Screenshot da página Municípios do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.....	261
Figura 144 - Screenshot da página Agrupamentos, do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.....	262
Figura 145 - Screenshot da página Arquitetos, do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.....	263
Figura 146 - Screenshot da página SOBRE (o projeto INTERE), do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP Pesquisa INTERE.....	264
Figura 147 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do GABC em 2020 e 2025.....	289
Figura 148 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do RMC em 2020 e 2025.....	290
Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.....	290
Figura 149 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do RMS em 2020 e 2025.....	292

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Termos de busca e resultados.....	32
Tabela 2 - Municípios abrangidos pela pesquisa.....	38
Tabela 3 - Inadequações e composição do Déficit habitacional quantitativo do Grande ABC... 49	
Tabela 4 - Inadequações e composição do Déficit habitacional qualitativo do Grande ABC..	50
Tabela 5 - Municípios abrangidos pela pesquisa Diagnóstico Habitacional do Grande ABC (2016).....	50
Tabela 6 - Déficit Habitacional quantitativo e qualitativo e total.....	53
Tabela 7 - Estimativa do déficit habitacional segundo as abordagens domiciliar e territorial no GABC.....	54
Tabela 8 - Número de profissionais ativos no CAU/SP no GABC/ 2020-2025.....	57
Tabela 9 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas no GABC.....	60
Tabela 10 - Número de profissionais AU cadastrados nos 20 municípios da RMC entre 2020-2025.....	74
Tabela 11 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMC durante o período 2020-2025.....	78
Tabela 12 - Quantidade de profissionais AU registrados no CAU/SP na RMS entre 2020-2025.....	99
Tabela 13 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMS durante o período 2020-2025.....	102
Tabela 14 – Déficit Habitacional absoluto nas RMs e AUs Est. SP (2010).....	108
Tabela 15 - Resumo da fundamentação técnica dos indicadores selecionados.....	114
Tabela 16 - Porcentagem de participação dos municípios na Oficina da RMS.....	140
Tabela 17 - Porcentagem de participação dos municípios na oficina da RMC.....	151
Tabela 18 - Porcentagem de participação dos municípios na oficina do GABC.....	162
Tabela 19 - Dados dos convidados e consolidados Oficina INTERE - RMSorocaba – Data: 27/março/2026 - Local: ICT/UNESP - Sorocaba.....	167
Tabela 20 - Dados convidados e consolidados OFICINA INTERE - RM Campinas – Data: 10/abr/2026 – Local: IC/PG/UNICAMP.....	169
Tabela 21 - Dados convidados e consolidados OFICINA INTERE - GABC – Data: 24/abr/2026 – Local:Sede Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.....	171
Tabela 22 - Resumo da participação na Oficina RMS - 27/mar/2026.....	172
Tabela 23 - Resumo da participação na Oficina RMC - 10/abr/2026.....	172
Tabela 24 - Resumo da participação na Oficina GABC - 24/abr/2026.....	172
Tabela 25 - Síntese da participação nas Oficinas: número de convites enviados, indicações recebidas e representantes presentes por região e total.....	173
Tabela 26 - Relação de participação nas três oficinas.....	176
Tabela 27 - Relação de indicados x participação.....	180
Tabela 28 - Síntese da participação nas Oficinas: número de convites enviados, indicações recebidas e representantes presentes por região e total.....	240
Tabela 29 - Resultados dos indicadores por municípios do GABC.....	248
Tabela 30 - Resultados dos indicadores por municípios da RMC.....	249
Tabela 31 - Resultados dos indicadores por municípios da RMS.....	250
Tabela 32 - Número de profissionais ativos no CAU/SP no GABC/ 2020-2025.....	253
Tabela 33 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas no GABC.....	253

Tabela 34 - Número de profissionais AU cadastrados nos 20 municípios da RMC entre 2020-2025.....	254
Tabela 35 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMC durante o período 2020-2025.....	255
Tabela 36 - Quantidade de profissionais AU registrados no CAU/SP na RMS entre 2020-2025.....	257
Tabela 37 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMS durante o período 2020-2025.....	258
Tabela 38 - Indicadores dos RRTs por região estudada do projeto INTERE (2025).....	259
Tabela 39 - Dados CAU/SP para os 09 municípios do Cluster 1/IRCT (2026).....	266
Tabela 40 - Indicadores dos RRT por região (2025).....	282
Tabela 41 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios do GABC (2025)....	289
Tabela 42 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios da RMC 2025..	290
Tabela 43 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios da RMS (2025)	291

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas.....	41
Quadro 2 – Resumo da Legislação Urbana no Grande ABC.....	56
Quadro 3 – Resumo da Legislação Urbana na RMC.....	73
Quadro 4 – Resumo da Legislação Urbana na RM SOROCABA (2025).....	96
Quadro 5 - Dimensões Analíticas e Indicadores Seleccionados, com Correspondência às Normas ISO e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).....	113
Quadro 6 - Organização dos grupos de trabalho na RMS.....	120
Quadro 7 - Organização dos grupos de trabalho na RMC.....	123
Quadro 8 - Organização dos grupos de trabalho no GABC.....	125
Quadro 9 - Indicadores e suas dimensões selecionados para discussão nas Oficinas.....	129
Quadro 10 - Lista de participantes institucionais na Oficina RMS (27/mar/2026).....	142
Quadro 11 - Lista de participantes institucionais na Oficina RMC (10/abr/2026).....	153
Quadro 12 - Lista de participantes institucionais na Oficina GABC (24/abr/2026).....	164
Quadro 13 - Cidades e características por cluster para dimensão Mitigação.....	194
Quadro 14 - Cidades e características por cluster para dimensão Adaptação.....	201
Quadro 15 - Cidades e características por cluster para dimensão Déficit Habitacional.....	207
Quadro 16 - Cidades e características por cluster para dimensão Vulnerabilidade Social..	214
Quadro 17 - Cidades e características por cluster para o Índice de Resiliência Climática e Territorial.....	222
Quadro 18 - Dimensões Analíticas e Indicadores Seleccionados, com Correspondência às Normas ISO e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).....	239
Quadro 19 - Cidades e características por cluster para dimensão Mitigação.....	243
Quadro 20 - Cidades e características por cluster para dimensão Adaptação.....	244
Quadro 21 - Cidades e características por cluster para dimensão Déficit Habitacional.....	245
Quadro 22 - Cidades e características por cluster para dimensão Vulnerabilidade Social..	246
Quadro 23 - Municípios e características por cluster para o Índice de Resiliência Climática e Territorial.....	248
Quadro 24 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas.....	252
Quadro 25 - Referências da literatura para recomendações técnicas para municípios e clusters.....	268
Quadro 26 - Recomendações técnicas selecionadas para para municípios e clusters.....	279
Quadro 27 - Matriz de prioridades por dimensão temática.....	294

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	18
2. OBJETIVOS.....	21
2.1. Objetivo Geral.....	21
2.2. Objetivos Específicos.....	21
3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA.....	22
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	24
4.1. Mitigação e Adaptação Climática.....	24
4.2. A Política Habitacional Brasileira.....	24
4.3. Indicadores e Normas ISO/ABNT.....	27
4.4. Lógica Fuzzy.....	29
4.5. Revisão bibliográfica e análise bibliométrica.....	31
5. DESCRITIVO METODOLÓGICO.....	32
5.1. Estrutura analítica e definição de dimensões.....	33
5.2. Fontes de dados e natureza das informações.....	34
5.3. Procedimentos de coleta, tratamento e integração dos dados.....	34
5.4. Construção de índices e modelagem.....	34
5.5. Plataforma digital e visualização dos resultados.....	34
5.6. Etapas de desenvolvimento.....	35
5.7. Delimitações da Pesquisa.....	35
6. RECORTE TERRITORIAL E SEUS CONTEXTOS.....	37
6.1. Recorte territorial.....	37
6.1.1. Breve contextualização de HIS nas 03 regiões de estudo da pesquisa (HIS).....	38
6.1.2. Inclusão de Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo dos três territórios estudados entre 2020 e 2025.....	38
6.2. Contexto da Região do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.....	42
6.2.1. A questão Ambiental e HIS no território do Grande ABC.....	44
6.2.2. Situação Habitacional Região do Consórcio do Grande ABC (em 2016).....	49
6.2.3. Plano de Desenvolvimento Regional da Região do Grande ABC (dez/2016).....	52
6.2.4. Legislação Urbana dos municípios Grande ABC (até julho/2026).....	56
6.2.4.1. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo atuantes na Região do Grande ABC (2020-2025).....	57
6.2.4.2. Leitura do contexto metropolitano de profissionais AU no GABC.....	60
6.3. Contexto da Região Metropolitana de Campinas (RMC).....	63
6.3.1. RMC a partir de 2000.....	65
6.3.2. PDUI RMC 2022.....	68
6.3.2.1. Sobre HIS e Vulnerabilidade Social na RMC (PDUI RMC 2022):.....	68
6.3.3. Legislação Urbana dos municípios RMC (até 1o. semestre de 2025).....	71
6.3.4. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo com registro CAU/SP na RM Campinas (2020-2025).....	73
6.3.4.1. Leitura do contexto metropolitano de profissionais AU na RMC.....	77
6.4. Contexto da Região Metropolitana de Sorocaba.....	82
6.4.1. Região da futura RMS a partir de 2000.....	83
6.4.2. Sobre o PDUI RMS (2017-2022).....	85

6.4.3. Legislação Urbana dos municípios RMS.....	93
6.4.4. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo com registro CAU/SP na RM Sorocaba (2020-2025).....	98
6.5. Legado do Déficit habitacional estimado nos 03 territórios até 2010.....	107
6.5.1. Comparativo populacional e precariedade habitacional dos territórios estudados até 2010.....	107
6.5.2. Comparativo populacional e precariedade habitacional dos territórios estudados até 2022 (com RMS).....	108
7. Fase 1 - SELEÇÃO DE INDICADORES.....	110
7.1. Mapeamento de Indicadores.....	110
7.2. Oficinas Participativas.....	114
7.2.1. Oficina da RMS.....	119
7.2.2. Oficina da RMC.....	122
7.2.3. Oficina do ABC.....	124
8. Fase 2 - COLETA, LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS.....	127
8.1. Dados.....	128
8.2. Análises preliminares.....	128
8.3. Demais indicadores.....	133
9. Fase 3 - CONSTRUÇÃO DE ÍNDICES.....	134
9.1. Resultados das Oficinas.....	134
9.1.1. RMS: Resultados da Mesa 1 - Mitigação.....	134
9.1.2. RMS: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional.....	135
9.1.3. RMS: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social.....	137
9.1.4. RMS: Análise.....	139
9.1.5. Fotos da Oficina na RMS - 27/03/26 - UNESP Sorocaba.....	143
9.1.6. RMC: Resultados da Mesa 1 - Mitigação.....	145
9.1.7. RMC: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional.....	147
9.1.8. RMC: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social.....	149
9.1.9. RMC: Análise.....	150
9.1.10. Fotos da Oficina na RMC - 10/abr/2026 - Unicamp - Instituto de Economia (PG).....	153
9.1.11. ABC: Resultados da Mesa 1 - Mitigação.....	155
9.1.12. ABC: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional.....	158
9.1.13. ABC: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social.....	160
9.1.14. ABC: Análise.....	161
9.1.15. Fotos da Oficina no GABC - 24/04/26 - Sede Consórcio Intermunicipal do GABC.....	164
9.1.16. Organização para realização das OFICINAS.....	166
9.2. Análises e Interpretações das Oficinas.....	175
9.2.1. Estrutura do Questionário.....	176
9.2.2. Análise Quantitativa.....	176
9.2.3. Comentários e sugestões.....	180
9.3. Modelagem dos Sistemas de Inferência Fuzzy (FIS).....	181
9.3.1. FIS Mitigação Climática.....	182
9.3.2. FIS Adaptação Climática.....	183

9.3.3. FIS Déficit Habitacional.....	185
9.3.4. FIS Vulnerabilidade Social.....	187
9.3.5. FIS Resiliência Climática e Territorial.....	189
10. RESULTADOS FUZZY.....	191
10.1. Análises e Interpretações dos Resultados do Fuzzy Inference System (FIS).....	191
10.1.1. Mitigação Climática.....	191
10.1.1.1. Clusterização Mitigação Climática.....	192
10.1.2. Adaptação Climática.....	197
10.1.2.1. Clusterização Adaptação Climática.....	199
10.1.3. Déficit Habitacional.....	204
10.1.3.1. Clusterização Déficit Habitacional.....	205
10.1.4. Vulnerabilidade Social.....	211
10.1.4.1. Clusterização Vulnerabilidade Social.....	212
10.1.5. Resiliência Climática e Territorial.....	218
10.1.5.1. Clusterização Resiliência Climática e Territorial.....	219
10.2. Dashboard.....	225
10.2.1. Oficina final: Teste de Usabilidade do Dashboard.....	226
11. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA CAU/SP INTERE.....	237
11.1. Indicadores utilizados para os Indicadores do Dashboard final:.....	237
11.2. Resultados Oficinas Regionais.....	239
11.3. Clusters definidos para as dimensões (Mitigação, Adaptação, Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social nos 03 territórios) + ÍNDICE DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E TERRITORIAL.....	241
11.3.1. Clusterização Mitigação dos 03 territórios:.....	242
11.3.2. Clusterização Adaptação para os 03 territórios.....	243
11.3.3. Clusterização Déficit Habitacional para os 03 territórios:.....	244
11.3.4. Clusterização Vulnerabilidade Social para os 03 territórios:.....	245
11.3.5. Clusterização Índice de Resiliência Climática e Territorial para os 03 territórios:.....	246
11.3.6. Indicadores dos municípios por região estudada (Dashboard):.....	248
11.3.7. Principais Achados das Análises.....	250
11.4. Dados Tratados CAU/SP PROJETO INTERE (GABC, RMC e RMS).....	252
11.5. Dashboard INTERE / CCD HIS SP.....	259
11.6. Verificação da solicitação CAU/SP: Municípios com menor resiliência às Mudanças Climáticas e atuação dos Arquitetos e Urbanistas (RRTs Sociais) no período 2020-2025..	265
12. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES.....	267
12.1. Recomendações Técnicas para 54 Municípios dos 03 territórios estudados.....	267
12.2. Recomendações específicas para o CAU/SP sobre a atuação profissional de Arquitetos e Urbanistas face às emergências climáticas.....	280
12.2.1. As atribuições legais como fundamento da atuação profissional.....	280
12.2.2. Evidências dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).....	281
12.2.3. Dimensões transversais das possíveis contribuições de Arquitetos e Urbanistas para Cidades Resilientes e Responsivas.....	282
12.2.4. Recomendações por dimensão temática.....	287
12.2.4.1. Mitigação Climática.....	287

12.2.4.2. Adaptação Climática.....	287
12.2.4.3. Déficit Habitacional.....	288
12.2.4.4. Vulnerabilidade Social.....	292
12.2.4.5. Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT).....	293
12.2.5. Recomendações sistemáticas.....	294
12.3. Recomendações de intervenções CAU/SP.....	294
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	296
REFERÊNCIAS.....	297
ANEXO I.....	303
APÊNDICE A.....	304
APÊNDICE B.....	313
APÊNDICE C.....	314

1. INTRODUÇÃO

A questão habitacional ocupa posição estratégica no campo das políticas urbanas, na medida em que articula o acesso à moradia, a regulação do uso e ocupação do solo, os mecanismos de financiamento do desenvolvimento urbano e a própria produção do espaço nas cidades (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2016). Na América Latina, e particularmente no Brasil, a conformação histórica dessas políticas esteve profundamente associada a processos de urbanização acelerada, desigualdade socioespacial e fragmentação institucional, resultando em padrões persistentes de segregação, periferização e precarização da moradia popular (ROLNIK; IACOVINI; KLINTOWITZ, 2014).

No Brasil, apesar de mais de um século de políticas habitacionais, estritamente edilícias e sem olhar para o entorno, e do debate de décadas acerca da reforma urbana ter resultado em uma política de desenvolvimento urbano consistentemente regulamentada pelo Estatuto da Cidade (2001), “as iniciativas implementadas ao longo desse século terminaram beneficiando muito mais o setor privado que atua no segmento habitacional e as classes médias do que os mais pobres” (BONDUKI, 1995).

Esses padrões de urbanização desigual não produzem apenas distâncias socioeconômicas e fragmentação urbana, mas também territórios com distintos níveis de exposição a riscos socioambientais e climáticos, como enchentes, deslizamentos, ilhas de calor e escassez hídrica (JACOBI et al., 2024). Segundo o IPCC - *Intergovernmental Panel on Climate Change*, ou Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, 2023a), a vulnerabilidade não é apenas física, mas social, envolvendo desigualdades de renda, moradia, acesso a serviços e mobilidade. As cidades são simultaneamente responsáveis por grande parte das emissões, cerca de 70% das emissões globais de GEE, e polos de inovação para adaptação e mitigação climática por meio de infraestrutura verde, eficiência energética, gestão hídrica integrada e planejamento urbano biofísico (IPCC, 2023a).

A governança urbana é cada vez mais considerada essencial como resposta aos desafios ambientais e sociais. Este enfoque é compreendido nos inúmeros acordos globais para o desenvolvimento sustentável que surgiram nos últimos anos, muitas vezes liderados pela Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (UNITED NATIONS, 2015), e, mais especificamente, pela Nova Agenda Urbana das Nações Unidas (UN-HABITAT, 2020). Estas questões vêm acompanhadas de uma responsabilidade concomitante para que as cidades se conheçam melhor, a fim de tornar apropriadas as decisões de diagnóstico e gestão. De fato, os ODS promoveram uma ênfase pautada não

apenas no meio ambiente e igualdade, mas também sobre a forma como os representamos e os indicadores e/ou metas que são estabelecidos (UN-HABITAT, 2021).

Políticas e ações voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável devem ser apoiadas por mecanismos de monitoramento efetivo. Assim, é necessário assegurar que as políticas urbanas em todos os níveis sejam baseadas em dados e evidências e fundamentadas em metas realistas, que possam ser monitoradas e que existam sistemas que garantam a responsabilidade e permitam o acompanhamento de todas as partes interessadas (UN-HABITAT, 2025).

Seja em nível local, regional ou nacional, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, em áreas urbanas ou rurais, comunidades, partes interessadas, seus fornecedores e prestadores de serviços necessitam de diretrizes para melhorar sua resiliência e sustentabilidade. Devido à falta de harmonização, partes interessadas geralmente recorrem a várias diretrizes, benchmarks ou ferramentas de classificação (ISO, 2013). A série de Normas 37101, elaboradas pelo ISO/TC 268 - o *Technical Committee*, ou Comitê Técnico, da ISO – *International Organization for Standardization* de número 268 – “*Sustainable cities and communities*”, ou “cidades e comunidades sustentáveis”, apresentam padronização da mensuração de um abrangente conjunto de 276 indicadores que permite que uma cidade, independentemente do seu tamanho, possa monitorar e medir seu desempenho social, econômico e ambiental em relação a outras cidades (ABNT, 2021a). Das 61 Normas internacionais já publicadas (ISO, 2026), recortam-se aquelas que apresentam indicadores padronizados, a saber:

- ABNT NBR ISO 37120:2021 – “Cidades e Comunidades Sustentáveis – Indicadores para Serviços Urbanos e Qualidade de Vida” (ABNT, 2021a)
- ABNT NBR ISO 37122:2020 – “Cidades e Comunidades Sustentáveis – Indicadores para cidades inteligentes” (ABNT, 2020)
- ABNT NBR ISO 37123:2021 – “Cidades e Comunidades Sustentáveis – Indicadores para cidades resilientes” (ABNT, 2021b)
- ISO 37125:2024 – “*Sustainable Cities and Communities – Environmental, Social and Governance (ESG) Indicators for Cities*” (ISO, 2024)

Atualmente estes sistemas de indicadores das cidades correspondem a observatórios, desenvolvidos por algumas cidades do mundo. Pode-se pensar em observatórios urbanos como instituições de intermediação de conhecimento concentrado em dados e informações sobre as cidades. A UN-Habitat (2021) propõe que os observatórios possam desenvolver,

coletar e analisar dados sobre um conjunto de indicadores para monitorar uma série de questões prioritárias locais, promovendo o uso de dados urbanos no planejamento e elaboração de políticas a nível local, regional e nacional, como mecanismos permanentes de monitoramento dos ODS e engajamento para uma cultura de avaliação. Os observatórios de indicadores apoiam governos e autoridades locais para fortalecer sua capacidade de coletar, gerenciar, manter e utilizar informações sobre desenvolvimento urbano, promovendo o uso do conhecimento e de indicadores urbanos para a formulação de políticas, planejamento e gestão urbana, por meio de processo participativo, bem como a divulgação de boas práticas no uso de informação em todo o mundo (UN-HABITAT, 2021).

Nacionalmente, diante dos desafios crescentes, emergenciais e das responsabilidades globais, foi criado em junho de 2024 o “Programa Cidades Verdes Resilientes” - PCVR, que tem como objetivo "aumentar a qualidade ambiental e a resiliência das cidades brasileiras diante dos impactos da mudança do clima, por meio da integração de políticas urbanas, ambientais e climáticas, estimulando as práticas sustentáveis e a valorização dos serviços ecossistêmicos do verde urbano" (BRASIL, 2024, p. 1). Trata-se de uma iniciativa conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), das Cidades (MCidades) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com a preocupação de potencializar a atuação dos três órgãos e de movimentar os entes subnacionais diante dos compromissos da agenda climática e do desenvolvimento urbano aliado à sustentabilidade, a favor da qualidade ambiental e da resiliência climática nas cidades brasileiras. Além disso, foi publicado no início deste ano o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima) , o principal instrumento para orientar as ações brasileiras voltadas ao enfrentamento da mudança do clima (BRASIL, 2026), cujos planos setoriais de adaptação e mitigação pretendem guiar a política climática brasileira até 2035.

No Estado de São Paulo, há metas estipuladas no Plano de Ação Climática Net Zero 2050 - PAC 2050 (SÃO PAULO (ESTADO), 2022a) e no Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática - PEARC (SÃO PAULO (ESTADO), 2025). Pautado na Nova Agenda Urbana da ONU (UN-HABITAT, 2020), e nas campanhas *Race to Zero* e *Race to Resilience*, ambas da UNFCCC - *United Nations Framework Convention on Climate Change*, ou Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança Climática, o “Programa Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis” intenciona contribuir de maneira efetiva na aplicação de Infraestruturas Verdes, Bioengenharia e Soluções baseadas na Natureza, associando tipologias que favoreçam a mobilidade ativa, melhorando a permeabilidade dos traçados viários e impulsionando a biodiversidade local, que somados, impactem positivamente na adaptação e resiliência climática do município (SÃO PAULO (ESTADO), 2025).

Isto posto, o CCD HIS SP - Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo, tem por objetivo a implantação de uma plataforma digital de indicadores, a Plataforma Digital HIS SP, que possibilite a avaliação das Políticas Públicas para o fomento da Habitação de Interesse Social implementadas pelo Governo do Estado de São Paulo desde a ampliação de seu escopo de atendimento, para a população em geral, a partir de 2023. A construção de indicadores para HIS demanda uma base teórica sólida, capaz de integrar dimensões socioespaciais, climáticas e tecnológicas, articulando referenciais internacionais com a realidade brasileira. Esta fundamentação estrutura-se em: cidades sustentáveis e inteligentes, resiliência urbana e mudanças climáticas, indicadores e sistemas de métricas internacionais, e ciência de dados espaciais aplicada à gestão urbana.

Desta forma, o recorte conceitual para a seleção de indicadores se deu não só pela mitigação e adaptação climática, relacionados à Arquitetura e Urbanismo, mas também pela provisão de HIS, nas escalas do edifício e do espaço urbano construído.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Na intenção de contribuir com a construção de políticas públicas baseadas em evidências, a proposta teve como objetivo principal a elaboração de um dashboard interativo e acessível, com camadas de mapas e relatórios automáticos por município. O dashboard abarca indicadores quantitativos e qualitativos, selecionados com base nos indicadores ODS, nas normas NBR ISO 37120, 37122, 37123 e 37125, bem como em bases administrativas complementares, incluindo dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP), entre outros, com enfoque em Habitação de Interesse Social (HIS) e com o recorte de 54 (cinquenta e quatro) municípios das Regiões Metropolitanas de Sorocaba, de Campinas e do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. **Este sistema, interoperável, será parte integrante da futura Plataforma Digital HIS SP.**

2.2. Objetivos Específicos

Como desdobramentos deste objetivo geral, a pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos:

- Mapeamento de indicadores de mitigação e adaptação climática, utilizados nacional e internacionalmente, aplicáveis em diferentes escalas territoriais, com foco em HIS e

em boas práticas de subsídios a políticas públicas de planejamento urbano territorial e iniciativas alinhadas às metas climáticas;

- Sistematização de dados secundários (de fontes como: IBGE, INPE, CETESB, SEADE, Adapta Clima, Atlas Digital de Desastres do Brasil, etc.) e criação de métricas especializadas que compuseram as bases cartográficas e painéis de monitoramento para cidades das Regiões Metropolitanas de Sorocaba, de Campinas e do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC Paulista;
- Realização de modelagem e tratamento estatístico, geoespacial e qualitativo dos dados, e construção de índices consistentes e interoperáveis, aplicáveis às diferentes escalas territoriais, por exemplo: municípios e regiões metropolitanas;
- Análise dos índices e resultados com base nas diferenças de características e portes entre os municípios, especificidades territoriais e desigualdades urbanas;
- Avaliação da disponibilidade de dados e indicadores, identificação de lacunas e proposição de futuras produções e pesquisas prioritárias;
- Incorporação dos dados fornecidos pelo CAU/SP, pertinentes à esta pesquisa, às análises relativas ao indicador de resiliência climática e territorial para HIS nos municípios do Estado de São Paulo;
- Permitir a futura integração dos indicadores, dados e índices à Plataforma Digital HIS SP, do CCD HIS SP.

A hipótese em que se baseia a presente pesquisa é de que a abordagem orientada por dados e indicadores, incluindo seu uso como um ativo estratégico para, junto a novas ações/intervenções voltadas aos profissionais Arquitetos e Urbanistas, possa aumentar a eficiência e eficácia de tomadas de decisões/ações de gestores municipais e outros atores relevantes à dinâmica da produção do espaço urbano, aumentando significativamente e imensuravelmente a qualidade de vida dos cidadãos, gerando maior bem-estar social no presente e a futuro, dirimindo cenários negativos relacionados às emergências climáticas e proporcionando melhores futuros às novas gerações, além de dar condições mais dignas às atuais.

3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

O enfrentamento das mudanças climáticas impõe desafios estruturais às políticas públicas urbanas, especialmente no campo da Habitação de Interesse Social (HIS), onde se

concentram populações mais expostas a riscos socioambientais (BALBIM *et al.*, 2024). Evidências consolidadas no Sexto Relatório de Avaliação do IPCC indicam que os impactos climáticos nas áreas urbanas são sentidos de forma desproporcional pelas populações economicamente e socialmente marginalizadas, incluindo famílias de baixa renda e moradores de assentamentos precários, reforçando desigualdades preexistentes e ampliando vulnerabilidades (IPCC, 2023b). O relatório também alerta que processos de adaptação que desconsideram as especificidades dos diferentes grupos sociais podem gerar *maladaptation*, ampliando a exposição ao risco e aprofundando injustiças socioambientais. Sendo assim, torna-se fundamental, para o desenvolvimento de estratégias de mitigação e adaptação mais eficazes e equitativas, ações de planejamento urbano orientado por evidências científicas, indicadores territorializados e governança inclusiva.

Nesse contexto, o CCD HIS SP - Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo -, sediado no ICTS/UNESP Sorocaba, propõe a consolidação de uma plataforma digital de indicadores (Plataforma Digital HIS SP) destinada à avaliação das políticas públicas de fomento à HIS implementadas pelo Governo do Estado de São Paulo, especialmente após a ampliação de seu escopo de atendimento a partir de 2023. A iniciativa fundamenta-se na construção de um arcabouço analítico capaz de integrar dimensões socioespaciais, climáticas e institucionais, articulando referenciais internacionais de cidades sustentáveis e resilientes com a realidade metropolitana paulista.

A presente pesquisa realiza um recorte específico voltado aos indicadores relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, alinhando-se tanto às diretrizes estabelecidas na 1ª Convocação Pública - CAU/SP Pesquisa (Convocação nº 01/2025) quanto aos objetivos estratégicos do CCD HIS SP. O foco territorial nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas, bem como nos municípios do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, permite analisar contextos urbanos com dinâmicas distintas, ampliando a capacidade comparativa e a robustez do modelo proposto.

Ao compilar, estruturar e disponibilizar dados e indicadores em ambiente digital, o projeto contribui para reduzir a fragmentação informacional atualmente existente, oferecendo suporte técnico à formulação, monitoramento e avaliação de políticas habitacionais mais resilientes e orientadas por evidências. Além disso, fortalece o papel da Arquitetura e Urbanismo na agenda climática, ao fornecer instrumentos que qualificam a atuação profissional frente aos desafios da vulnerabilidade socioambiental e da produção de cidades mais sustentáveis. Por fim, a proposta reforça a integração entre universidade, conselho profissional de arquitetos e urbanistas e instituições metropolitanas, fomentando cooperação

técnica e produção de conhecimento aplicado, com potencial de replicabilidade em outras regiões do Estado.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1. Mitigação e Adaptação Climática

No contexto contemporâneo de intensa variabilidade e mudança climática, os conceitos de mitigação e adaptação assumem centralidade no debate sobre o futuro das cidades e da justiça ambiental. Mitigação refere-se a estratégias que buscam reduzir ou eliminar as emissões de gases de efeito estufa, prevenindo o agravamento do aquecimento global. Já a adaptação envolve o processo de ajustar infraestruturas e sistemas sociais, econômicos e ambientais para conviver com os impactos inevitáveis das mudanças climáticas. Neste contexto, fala-se sobre resiliência, que diz respeito à capacidade das comunidades e ecossistemas de se recuperarem rapidamente de desastres e de se fortalecerem frente a novos desafios. Estes três conceitos estão interligados e são essenciais para garantir uma abordagem sustentável frente às crises climáticas (IPCC, 2023b).

O Plano Clima (BRASIL, 2026), um dos documentos que almeja ser fundamental para o planejamento de políticas públicas no Brasil, tem um setorial específico voltado às cidades com propostas voltadas para o cuidado de municípios e territórios mais sustentáveis e resilientes, com foco em habitação que incorpore práticas de eficiência energética, acessibilidade e resiliência climática. O plano reconhece que as cidades são centros de grande concentração populacional e, portanto, precisam ser transformadas para reduzir os impactos das mudanças climáticas e promover a qualidade de vida de seus habitantes. Alinhado ao Plano Clima também é possível citar o Programa Cidades Verdes e Resilientes, instituído pelo decreto nº 12.041, de 5 de junho de 2024, pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, das Cidades, e da Ciência Tecnologia e Inovação, que tem como objetivo a melhoria da qualidade ambiental e a resiliência das cidades brasileiras diante dos impactos causados pela mudança do clima.

4.2. A Política Habitacional Brasileira

Nesse contexto, a política habitacional constitui um eixo estruturante das políticas urbanas, ao articular o acesso à moradia, a regulação do solo urbano e os mecanismos de financiamento do desenvolvimento das cidades. No cenário latino-americano, a literatura aponta que os problemas habitacionais não decorrem da ausência de planejamento, mas da consolidação de um modelo de dissociação nas políticas fundiárias e habitacionais, marcado por forte viés tecnocrático e regulatório (LEITE *et al.*, 2020).

A política habitacional, quando desvinculada de instrumentos de controle do mercado de terras e de estratégias redistributivas, tende a reproduzir padrões de segregação socioespacial. Como argumentam (ROLNIK; IACOVINI; KLINTOWITZ, 2014), a análise da produção de habitação de interesse social nos municípios paulistas evidencia que a política habitacional passou a operar como vetor de expansão periférica, com empreendimentos frequentemente implantados em áreas desprovidas de infraestrutura adequada, serviços urbanos e oportunidades de inserção socioeconômica, reforçando desigualdades já existentes.

O caso brasileiro, desde a institucionalização da agenda da reforma urbana, especialmente a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, representou avanços normativos importantes ao reconhecer a função social da propriedade e ampliar o repertório de instrumentos de regulação urbana. No entanto, esses avanços não se traduziram plenamente em uma política habitacional integrada e territorialmente orientada, permanecendo frágeis os mecanismos capazes de articular produção habitacional, gestão fundiária e planejamento urbano em escala local e regional (CARDOSO; ARAGÃO; JAENISCH, 2016).

A criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) buscou enfrentar essas lacunas, mas, a partir de 2009, a política habitacional brasileira passou a ser hegemonizada pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O programa, apesar dos avanços, concentrou recursos, instrumentos e decisões no nível federal, reduzindo a autonomia municipal e enfraquecendo processos participativos locais (ROLNIK; IACOVINI; KLINTOWITZ, 2014).

Nascimento Neto e Ultramari (2022) argumentam que, apesar do expressivo aumento na produção de unidades habitacionais, o desenho institucional do programa reforça uma lógica de habitação social orientada pelo e para o mercado, subordinando a política habitacional à dinamização do setor da construção civil e à expansão do crédito imobiliário, o que limita seu potencial redistributivo e sua capacidade de enfrentar estruturalmente as desigualdades urbanas. Essa orientação resultou na produção massiva de conjuntos habitacionais padronizados, frequentemente implantados em áreas periféricas e pouco integradas à malha urbana consolidada. Como evidenciam os estudos recentes sobre o déficit habitacional no Brasil, a política habitacional não responde exclusivamente às necessidades quantitativas de moradia, mas é fortemente condicionada pela dinâmica dos mercados imobiliário e fundiário, pela disponibilidade de terra urbanizada e pelas assimetrias regionais de infraestrutura e renda (SANTOS, 2022).

Paralelamente ao desafio quantitativo, a problemática habitacional brasileira revela-se de forma ainda mais complexa quando considerada a dimensão do déficit qualitativo, vinculada às condições de habitabilidade, inserção urbana e infraestrutura dos assentamentos existentes. Inadequações construtivas, precariedade de saneamento e inserção periférica compõem um quadro que expressa não apenas carências individuais, mas a materialização territorial de um padrão historicamente desigual de produção do espaço urbano. Dados da Fundação João Pinheiro indicam que, em 2023, 40,8% dos domicílios urbanos duráveis brasileiros apresentavam algum tipo de inadequação habitacional, evidenciando a magnitude desse passivo socioespacial (FJP, 2025). Em contextos de intensificação dos eventos climáticos extremos, tais condições convertem-se em vetores de ampliação da vulnerabilidade, uma vez que fragilidades construtivas e infraestruturais tendem a potencializar a exposição a enchentes, ilhas de calor e insegurança hídrica (BALBIM et al., 2024; JACOBI et al., 2024).

A literatura também aponta que a distribuição territorial dos empreendimentos do PMCMV não segue de forma direta o déficit habitacional, mas reflete dinâmicas econômicas e institucionais pré-existentes. Lacerda (2023) demonstra que a atuação estatal, ao se apoiar fortemente em mecanismos de mercado, intensificou a concentração de investimentos em determinados estratos urbanos e regiões, ao mesmo tempo em que manteve vazios assistenciais em áreas menos dinâmicas do ponto de vista imobiliário, especialmente na Região Norte e em municípios de menor porte. Nesse contexto, a ausência de instrumentos eficazes de gestão social da valorização da terra contribui para a socialização dos custos da urbanização e a privatização dos benefícios gerados por investimentos públicos. As evidências empíricas e as experiências latino-americanas de urbanismo social reforçam, assim, a importância de políticas habitacionais integradas ao planejamento urbano, à função social da propriedade e à participação social, reafirmando a moradia como direito e a cidade como bem coletivo (LEITE et al., 2020).

Portanto, a política habitacional revela-se como um campo central para a articulação entre mitigação, adaptação e justiça socioambiental, uma vez que decisões sobre localização, tipologia construtiva, infraestrutura e acesso a serviços urbanos influenciam diretamente tanto o perfil de emissões quanto o grau de exposição das populações aos impactos das mudanças climáticas. Integrar a agenda climática à política habitacional implica, portanto, repensar os modelos de produção do espaço urbano, incorporando critérios de resiliência, inclusão social e equidade territorial. É nesse horizonte que se destaca a importância dos indicadores urbanos como instrumentos capazes de operacionalizar essa integração, permitindo monitorar, comparar e orientar políticas públicas de forma sistemática e orientada por evidências.

4.3. Indicadores e Normas ISO/ABNT

Desde sua criação, em novembro de 2013, o *ISO/TC 268 – “Sustainable cities and communities”* já publicou 61 normas ISO, as primeiras da organização voltadas exclusivamente a cidades, e possui 30 em elaboração no presente momento, em Fevereiro de 2026 (ISO, 2026). Estas normas são fruto de discussões técnicas e consenso entre 75 países, divididos entre participantes (com direito a voto) e observadores (Figura 1). No Brasil, em outubro de 2015, foi criada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT/CEE-268 – “Comissão de Estudos Especial de Cidades e Comunidades Sustentáveis”, de mesmo número 268 do ISO/TC, pois se trata de uma comissão espelho, nos moldes da ABNT, ou seja, reflete o estudo e a eventual adoção das publicações do ISO/TC-268 para o país. Este “espelhamento” apresenta a oportunidade de refletir em duas direções, tanto na disseminação do vanguardismo internacional sobre o tema de cidades sustentáveis no Brasil, quanto no acompanhamento e posicionamento do país na discussão dos textos das Normas ISO, levando a experiência e as especificidades brasileiras.

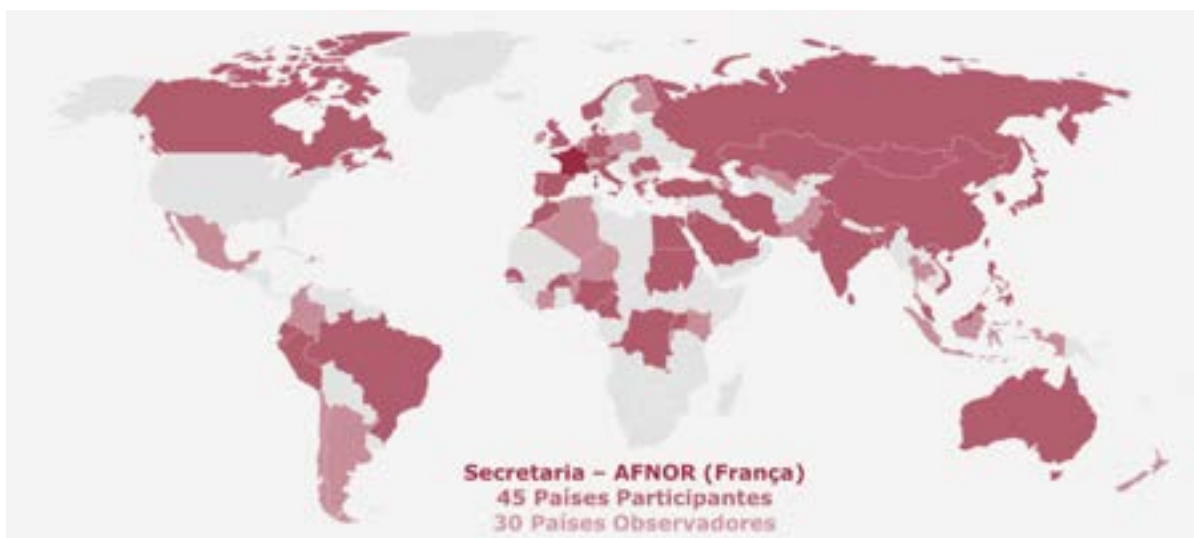


Figura 1 - Países membros do ISO/TC 268 – “Sustainable cities and communities”

Fonte: ISO, 2026.

A ABNT/CEE-268 realizou a adoção de doze das normas já publicadas pelo ISO/TC 268, dentre elas as três Normas de indicadores, a saber: ABNT NBR ISO 37120:2021, 37122:2020 e 37123:2021 (ABNT, 2021a) (ABNT, 2020) (ABNT, 2021b). Os indicadores normalizados ISO/ABNT fornecem um arcabouço técnico padronizado, permitindo comparabilidade internacional entre cidades. As Normas de indicadores baseiam-se em 19 (dezenove) temas urbanos, tais como: energia, ar, água, clima, habitação, saúde etc.,

articulando sustentabilidade ambiental, econômica e social. Cada uma das Normas traz relevância para o projeto, a saber:

- **ABNT NBR ISO 37120:2021** – Serviços Urbanos e Qualidade de Vida: indicadores de emissões de gases de efeito estufa, áreas verdes urbanas, consumo energético, uso do solo
- **ABNT NBR ISO 37122:2020** – Indicadores para cidades inteligentes: indicadores de sensoriamento urbano, eficiência de serviços, mobilidade inteligente e de baixa emissão, sistemas digitais interoperáveis, além de fornecer diretrizes para modelos de dados, governança e integração digital
- **ABNT NBR ISO 37123:2021** – Indicadores para cidades resilientes: aborda a capacidade de resistir, absorver e se recuperar de impactos, apresenta indicadores essenciais para o tema de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, tais como: capacidade institucional de resposta, infraestrutura crítica resiliente, serviços essenciais durante emergências, definindo resiliência urbana, capacidade de resposta, recuperação e adaptação a eventos extremos
- **ISO 37125:2024** – “*Sustainable Cities and Communities – Environmental, Social and Governance (ESG) Indicators for Cities*”: a mais recente das Normas de indicadores, apresenta no eixo Social, indicadores específicos de HIS

A pesquisa se apoia em um referencial robusto e interdisciplinar, que combina: teorias urbanas contemporâneas, estudos de mudanças climáticas e indicadores correlatos, Normas internacionais ISO/ABNT e indicadores padronizados, técnicas avançadas de análise espacial e ciência de dados, e abordagem de cidades sustentáveis, inteligentes e resilientes. Cabe salientar que estas Normas não trazem valores de referência, tampouco metas para serem seguidas.

As Normas ISO/ABNT supõem maturidade institucional e bases de dados consistentes, o que não é uniformemente presente nos municípios brasileiros, especialmente os de pequeno porte. A aplicação dessas normas em cidades paulistas é incipiente, restrita a alguns indicadores que são abarcados pelo Programa Município Verde Azul, do governo do estado de São Paulo, e especialmente na interface com o planejamento urbano. O projeto preenche essa lacuna ao:

- Implementar indicadores globais para a realidade brasileira, considerando desigualdades socioespaciais e criando um sistema adaptado às políticas locais;
- Estar alinhado às metas, e métricas correspondentes, das Políticas Públicas Nacionais e Estaduais;

- Atender às metas do ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, e do ODS 13, de ações contra às mudanças climáticas e seus impactos.

Os próprios conceitos de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes são definidos na normalização técnica. Segundo a norma ABNT NBR ISO 37122:2020 (ABNT, 2020), as cidades inteligentes são definidas como aquelas que apresentam resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental, respondendo a desafios como mudanças climáticas, rápido desenvolvimento social e instabilidades de ordem política e econômica. Por sua vez, a cidade resiliente é a capaz de preparar-se, recuperar-se e adaptar-se aos choques e tensões, cada vez mais presentes nos dias de hoje (ABNT, 2021b).

A Norma de Sistema de Gestão para Desenvolvimento Sustentável, ABNT NBR ISO 37101:2017, visa “utilizar indicadores e métricas para um apoio estruturado e consistente à gestão sustentável, inteligente e resiliente de comunidades” (ABNT, 2017, p. ix), como parte de uma “abordagem holística, incluindo boa governança e organização, processos e comportamento adequados e uso apropriado e inovador de técnicas, tecnologias e recursos naturais” (ABNT, 2017, p. 1). Desta forma, indicadores como os propostos na série de Normas 37101 são medidas quantitativas, qualitativas ou descritivas definidas para utilização no monitoramento e avaliação do desempenho geral de uma cidade ou comunidade.

4.4. Lógica Fuzzy

Para operacionalizar o modelo de decisão proposto, foi implementado um Sistema de Inferência Fuzzy Mamdani (Tipo 1). Essa abordagem foi escolhida por sua interpretabilidade e por sua capacidade de lidar com avaliações qualitativas por meio de uma estrutura baseada em regras. Todos os modelos fuzzy foram desenvolvidos no ambiente MATLAB (versão R2024b, atualização 5), que oferece ferramentas robustas para a definição de funções de pertinência, a configuração das bases de regras e a simulação de saídas em conjuntos de dados complexos.

Ao contrário das teorias clássicas de controle, que exigem modelos matemáticos precisos para representar um sistema, a Lógica Fuzzy oferece uma alternativa flexível para lidar com fenômenos complexos, incertos ou mal definidos. Em muitas situações do mundo real, especialmente nos domínios das políticas sociais e urbanas, informações críticas não estão disponíveis em termos numéricos exatos, mas sim sob a forma de avaliações qualitativas e subjetivas, como “alta vulnerabilidade” ou “baixo acesso a serviços”, por

exemplo. Modelos tradicionais apresentam dificuldades para incorporar esse tipo de imprecisão (GOMIDE; GUDWIN; TANSCHKEIT, 1995).

A Lógica Fuzzy, fundamentada na Teoria dos Conjuntos Fuzzy, aborda esse desafio ao permitir que as variáveis assumam graus de pertencimento a diferentes categorias, em vez de se restringirem a classificações rígidas e binárias. Essas variáveis são denominadas variáveis linguísticas, e seus valores correspondem a conjuntos fuzzy como baixo, médio ou alto (Figura 2).

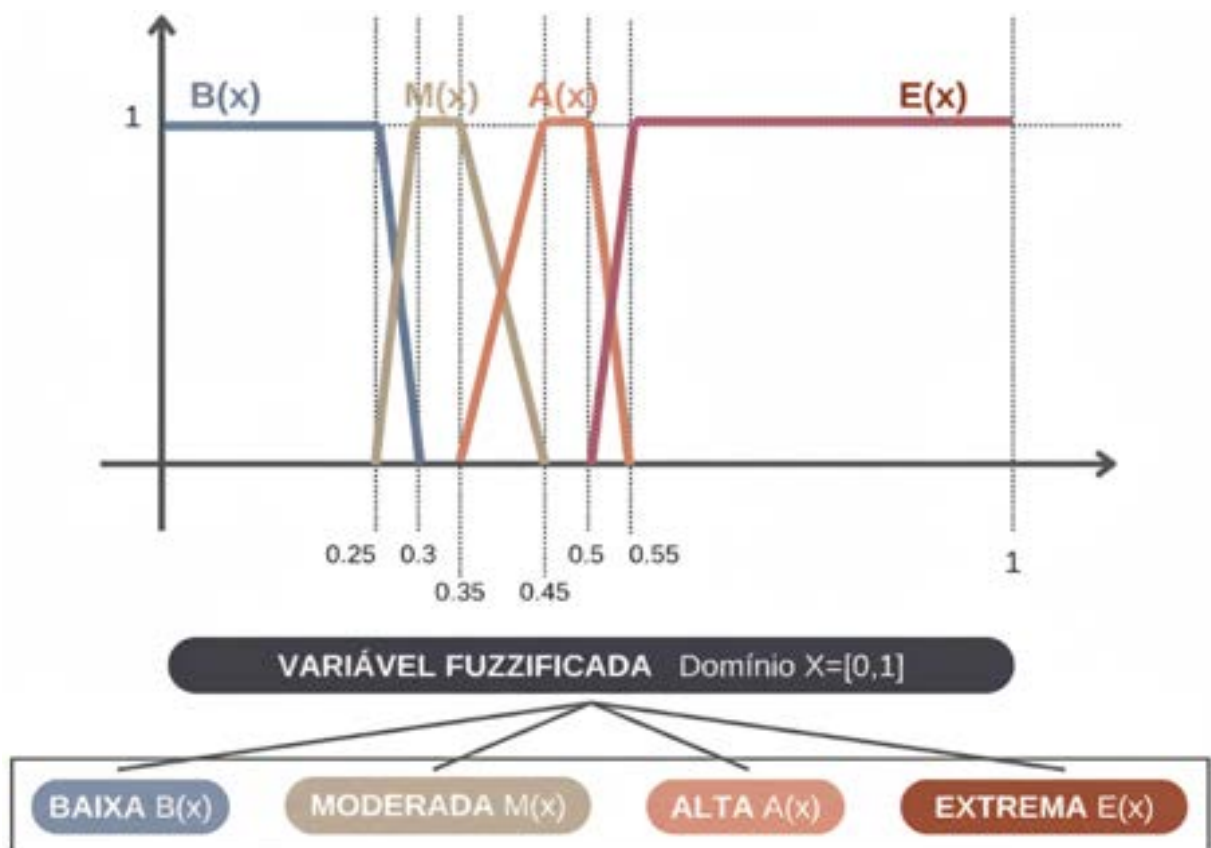


Figura 2 - Exemplo de função de pertinência para uma variável linguística.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Um Sistema de Inferência Fuzzy conforme proposto incorpora as incertezas traduzindo uma entrada dita "*crisp*" (um número real específico e delimitado) em um termo linguístico através do processo de fuzzyficação considerando as funções de pertinência adequadamente definidas para a variável. Após esse processo é iniciada a ativação de regras específicas (de uma base de regras previamente definida, que determina o comportamento do sistema), onde ocorre o processo de inferência. Por último é possível efetuar o processo de defuzzyficação que transforma a saída fuzzy do sistema em um número real (Figura 3).



Figura 3 - Funcionamento do Sistema de Inferência Fuzzy.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Essa abordagem busca reproduzir o raciocínio humano, possibilitando a construção de sistemas de decisão capazes de aproximar processos complexos a partir de entradas qualitativas e de transições graduais entre estados (GOMIDE; GUDWIN; TANSCHKEIT, 1995).

4.5. Revisão bibliográfica e análise bibliométrica

A pesquisa bibliográfica, inicialmente de caráter exploratório, tem como principal objetivo o conhecimento prévio, o reconhecimento do estado da arte sobre os temas de (1) indicadores urbanos normalizados e (2) mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com ênfase em HIS.

Para o primeiro eixo da pesquisa, que aborda a utilização de indicadores urbanos ISO específicos, recebeu as seguintes palavras-chave: "ISO 37120" ou "ISO 37122" ou "ISO 37123" ou "ISO 37125". O segundo eixo, por sua vez, relacionado a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, utilizou os termos "climate mitigation" ou "climate adaptation", bem como "social housing" ou "subsidised housing" ou "subsidized housing". Assim, fez-se uma busca em 09 de janeiro de 2026 nas bases de dados Web of Science Core Collection e Scopus, em todos os campos dos artigos, no período de 2020 a 2024, mapeando a investigação científica sobre os tópicos elencados na Tabela 1, que também pontua os resultados.

INTELIGÊNCIA TERRITORIAL PARA A RESILIÊNCIA	BUSCA (ALL FIELDS) - 2020 A 2025 (BUSCA EM 09.JAN.2026)			WEB OF SCIENCE	SCOPUS
	"ISO 37120" AND "ISO 37122" AND "ISO 37123" AND "ISO 37125"			0	0
	"ISO 37125"			0	0
	"ISO 37120" AND "ISO 37122" AND "ISO 37123"	or	"ISO 37125"	2	10
	"ISO 37120" OR "ISO 37122" OR "ISO 37123" OR "ISO 37125"	and	"CLIMATE MITIGATION" OR "CLIMATE ADAPTATION"	0	31
	"URBAN INDICATORS" OR "CITY INDICATORS"	and	"CLIMATE MITIGATION" OR "CLIMATE ADAPTATION"	4	173
	"URBAN INDICATORS" OR "CITY INDICATORS"	and	"CLIMATE MITIGATION" OR "CLIMATE ADAPTATION"	0	4
		and	"SOCIAL HOUSING" OR "SUBSIDISED HOUSING" OR "SUBSIDIZED HOUSING"		

Tabela 1 - Termos de busca e resultados
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Em destaque, a busca concomitante por "ISO 37120" ou "ISO 37122" ou "ISO 37123" ou "ISO 37125", e "*climate mitigation*" ou "*climate adaptation*", e "*social housing*" ou "*subsidised housing*" ou "*subsidized housing*" resultou em somente 4 (quatro) artigos. Assim, foram repetidas as buscas nas mesmas bases e nos mesmos moldes, com diferentes combinações. Estas buscas resultaram em 6 documentos na base de dados Web of Science e 218 resultados na Scopus, totalizando 224 documentos. Em seguida, eliminando-se duplicatas por meio de uma planilha Excel, resultou uma amostra final de 97 documentos.

5. DESCRITIVO METODOLÓGICO

Com o objetivo de estruturar uma base analítica integrada para o desenvolvimento de um *dashboard* interativo e de um índice de resiliência climática aplicados à Habitação de Interesse Social (HIS), a partir da perspectiva da justiça socioambiental, a metodologia de pesquisa adota uma abordagem transdisciplinar, articulando informações e indicadores municipais para mitigação e adaptação climática, indicadores de HIS, modelagem matemática e ciência de dados.

Essa abordagem permite combinar:

- Indicadores municipais associados à mitigação e adaptação climática;

- Indicadores de vulnerabilidade social e déficit habitacional, com foco em HIS;
- Informações sobre a atividade profissional de Arquitetos e Urbanistas, registrados nos territórios estudados, e os tipos de atividades correlacionadas;
- Técnicas de modelagem matemática e ciência de dados.

A metodologia também se apoiou em processos participativos para a qualificação dos indicadores, por meio de oficinas técnicas com agentes locais, detalhados nas fases subsequentes, ao longo do desenvolvimento do objeto de pesquisa. O projeto adota princípios de dados abertos, interoperabilidade, transparência, inteligência territorial e *smart governance*, que também deverão sustentar a Plataforma Digital do CCD HIS SP enquanto ferramenta pública.

5.1. Estrutura analítica e definição de dimensões

Como etapa estruturante da metodologia, procedeu-se a definição prévia de dimensões analíticas da resiliência climática aplicada à Habitação de Interesse Social (HIS). Essas dimensões foram concebidas como eixos organizadores do modelo, orientando a seleção e agrupamento dos indicadores, de modo a garantir coerência conceitual, alinhamento com a perspectiva de justiça socioambiental e aderência aos referenciais normativos adotados (em especial, ISO e ODS).

A definição das dimensões permitiu delimitar o escopo analítico do projeto e explicitar a narrativa subjacente ao índice proposto, isto é, como diferentes aspectos urbanos, habitacionais, climáticos e institucionais se articulam na construção da resiliência climática em contextos de vulnerabilidade social.

Essas dimensões funcionam como eixos estruturantes do índice, organizando os indicadores e permitindo a posterior modelagem por meio de técnicas de agregação e inferência fuzzy. Em caráter orientador, foram definidas 4 dimensões preliminares, refinadas ao longo do desenvolvimento do projeto:

1 Mitigação às Mudanças Climáticas

2 Adaptação às Mudanças Climáticas

3 Déficit Habitacional

4 Vulnerabilidade Social

5.2. Fontes de dados e natureza das informações

Para o desenvolvimento do modelo, foram utilizados dados secundários públicos, provenientes de fontes oficiais e institucionais, bem como indicadores amplamente reconhecidos na literatura e em práticas de planejamento urbano e habitacional. Os dados selecionados foram aqueles disponíveis em escala e alcance territorial compatíveis com os objetivos do projeto; passíveis de atualização e replicação; e adequados à construção de sistema de inferência fuzzy. Todos os indicadores produzidos e os dados tratados, respeitadas as limitações legais e técnicas, estão disponíveis em plataforma digital, conforme previsto como produto final do projeto.

5.3. Procedimentos de coleta, tratamento e integração dos dados

A etapa de tratamento de dados envolve:

- coleta, organização e padronização dos dados;
- análise de consistência temporal e alcance territorial;
- tratamento estatístico e espacial;
- integração de bases heterogêneas.

Para isso, foram utilizadas diferentes ferramentas computacionais, incluindo Python 3 para tratamento, análise e modelagem dos dados; Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para análise espacial e territorialização dos indicadores; Matlab para modelagens matemáticas específicas e apoio à construção dos índices.

5.4. Construção de índices e modelagem

A metodologia proposta visou a construção de índices integrados, a partir da combinação de indicadores urbanos, habitacionais, climáticos e de atuação profissional. Esses índices foram desenvolvidos com base em técnicas de normalização e agregação de indicadores, bem como em referenciais normativos, incluindo indicadores e diretrizes ISO aplicáveis ao contexto urbano e territorial. O uso de modelagem matemática e conjuntos fuzzy visa lidar com a complexidade, incerteza e heterogeneidade dos dados, ampliando a capacidade interpretativa dos resultados.

5.5. Plataforma digital e visualização dos resultados

Os indicadores e índices produzidos foram disponibilizados por meio de um *dashboard* interativo, desenvolvido em Dash (Python 3).

A plataforma constitui o principal produto de disseminação dos resultados, permitindo:

- Consulta pública aos indicadores;
- Visualização territorializada;
- Apoio à tomada de decisão por gestores e demais agentes envolvidos em políticas públicas de mitigação, adaptação climática e HIS.

5.6. Etapas de desenvolvimento

As atividades foram divididas em 4 (quatro) fases, a saber: Fase 1 - Seleção de Indicadores; Fase 2 - Coleta, Levantamento e Tratamento de Dados; Fase 3 - Construção de Índices; e Fase 4 - Qualificação e Disponibilização dos Dados.

A Figura 4 apresenta o cronograma de execução do projeto, explicitando a distribuição temporal das fases e suas principais atividades.



Figura 4 - Cronograma e marcos temporais principais.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

5.7. Delimitações da Pesquisa

O presente estudo delimita-se territorialmente aos municípios integrantes das Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas e do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, correspondentes a três Sedes Regionais do CAU/SP.

No plano temporal, a análise baseia-se em dados secundários disponíveis em bases oficiais, podendo haver variações nos anos de referência conforme a atualização de cada fonte. Do ponto de vista temático, este projeto concentra-se na construção de um Índice de resiliência climática aplicado à HIS, não abrangendo a totalidade das políticas urbanas e habitacionais, mas priorizando indicadores alinhados às dimensões analíticas previamente definidas.

Metodologicamente, a pesquisa fundamenta-se na utilização de dados públicos, processos participativos de qualificação e técnicas de modelagem matemática, não tendo como objetivo produzir levantamento primário de dados censitários ou substituir diagnósticos municipais específicos.

6. RECORTE TERRITORIAL E SEUS CONTEXTOS

6.1. Recorte territorial

O recorte territorial do projeto (Figura 5) compreende os municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, da Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como os municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). A definição desse recorte considera a articulação territorial já estabelecida em suas atividades iniciais pelo CCD HIS SP: RMS e RMC (Projeto FAPESP no. 2024-1128-05); e à correspondência solicitada pelo edital deste projeto CAU/SP Pesquisa no. 01/2025 (Região do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC), com estudos pertinentes nos territórios de 03 (três) Sedes Regionais do CAU/SP.

A escolha dessas regiões permitiu a análise comparativa entre diferentes dinâmicas metropolitanas do estado de São Paulo, contemplando contextos urbanos com distintos níveis de déficit habitacional, vulnerabilidade social e exposição aos riscos climáticos. Trata-se de um recorte que reúne municípios de pequeno, médio e grande porte - incluindo desde localidades com menos de 10 mil habitantes até grandes centros urbano - marcados por perfis econômicos e territoriais diversos, como produção agrícola, polos industriais articulados às principais rodovias estaduais, municípios turísticos e centros urbanos estruturados pelo comércio e serviços. Essa heterogeneidade ampliou a capacidade analítica do projeto, ao permitir a aplicação e o teste dos indicadores em realidades urbanas contrastantes, ao mesmo tempo em que assegura coerência institucional com a estrutura regional do CAU/SP.

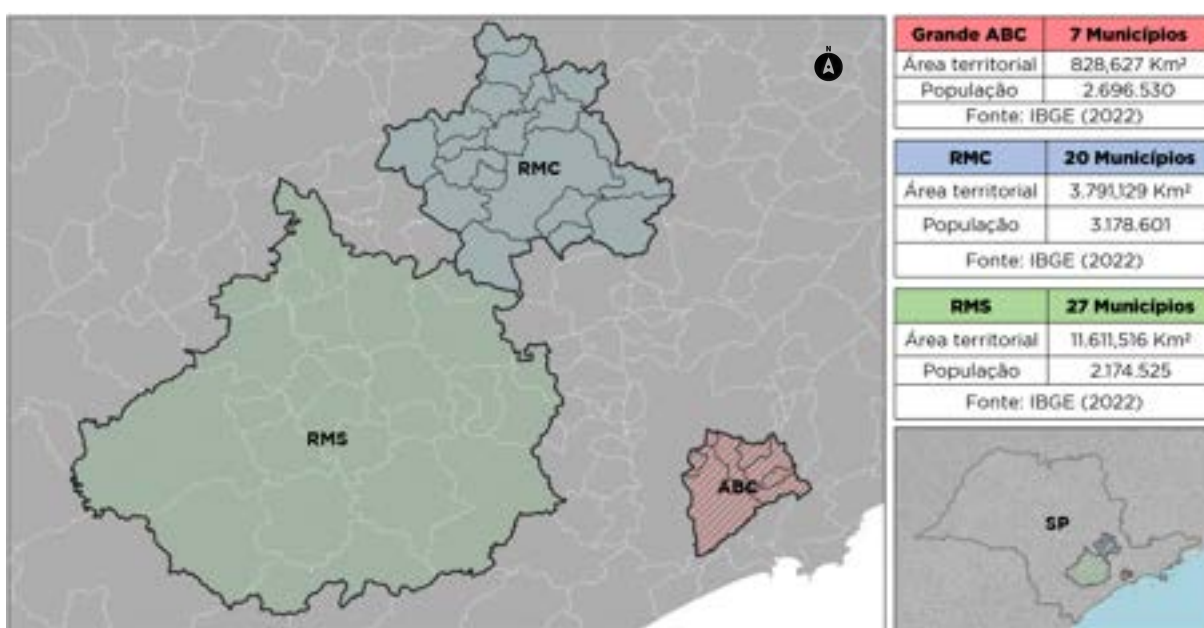


Figura 5 - Localização do recorte territorial da pesquisa no Estado de São Paulo.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Os 54 municípios abrangidos encontram-se elencados na Tabela 2, organizados por região, com indicação das respectivas Sedes Regionais do CAU/SP: Sorocaba, Campinas e Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

INTELIGÊNCIA TERRITORIAL PARA A RESILIÊNCIA	RECORTE	QTDE DE MUNICÍPIOS	NOME DOS MUNICÍPIOS
	RM SOROCABA	27	Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuá, Sorocaba , Tapiraí, Tatui, Tietê, Votorantim e Itapetininga
	RM CAMPINAS	20	Americana, Artur Nogueira, Campinas , Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC	7	Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
	TOTAL	54	

Tabela 2 - Municípios abrangidos pela pesquisa
Fonte: Elaboração própria, 2026.

6.1.1. Breve contextualização de HIS nas 03 regiões de estudo da pesquisa (HIS)

Para a melhor compreensão da dinâmica do déficit habitacional atual nos territórios estudados nesta pesquisa, incluímos neste relatório um breve histórico regional a partir do início do séc. XXI até o último censo IBGE de 2022, para as três regiões pertinentes (Grande ABC, RMC e RMS). Esta ordem territorial, embora diferente da ordem da realização das oficinas, está relacionada à urbanização histórica e processos de metropolização do Estado de São Paulo, do litoral do Oceano Atlântico para o interior, como inclusive demonstram as datas mencionadas no decorrer desta seção.

6.1.2. Inclusão de Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo dos três territórios estudados entre 2020 e 2025

Também foram acrescentados aos contextos territoriais os dados relativos aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo cadastrados e atividades selecionadas pertinentes

à esta pesquisa relativas ao período entre 2020 e 2025, fornecidos pelo CAU/SP para esta pesquisa em maio/2026, para que se possa registrar e pensar sobre as atividades profissionais prestadas à sociedade; bem como as tendências de prestações dos serviços para poder balizar recomendações de possíveis futuras ações de intervenções do CAU/SP.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação foram criados pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regula o exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista no País.

A construção das cidades passa legalmente pela atuação profissional de Arquitetos e Urbanistas, além de outros profissionais (principalmente das Engenharias). No âmbito do planejamento urbano e regional, da construção civil de habitações públicas e privadas e de outras obras de infraestrutura urbana e viária, as áreas mais urbanizadas e propensas ao adensamento populacional oferecem oportunidades para que esses profissionais contribuam, qualificadamente, para o planejamento ambiental da paisagem, com a escolha de áreas verdes e permeáveis, parques, parques lineares e outras obras que podem contribuir significativamente para a conectividade de áreas verdes e azuis, fundamentais no enfrentamento às emergências climáticas. Isso possibilita ao planejamento urbano e regional intervenções em áreas de risco, propensas a deslizamentos e alagamentos, por meio de projetos e Estudos de Impacto de Vizinhança (EIVs), tanto no presente quanto em ações voltadas para o futuro. Inclui-se, ainda, a participação e/ou coordenação de planos diretores municipais e metropolitanos (PDs, PDUIs), colaborando tecnicamente para a delimitação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e para a implementação de mais unidades habitacionais onde necessárias; projetos de loteamentos, projetos viários etc. Trata-se, portanto, de uma infinidade de serviços, que abrangem desde a escala do espaço interno à externa, da escala local à regional e metropolitana, além de outras diversas expertises que começam a se difundir e popularizar, relacionadas ao uso de ferramentas não só para o desenho arquitetônico, mas também para o controle de obras por meio da inteligência artificial, desde a escala do lote até a de regiões metropolitanas, como no caso dos sistemas de mobilidade urbana e regional.

Além disso, tem-se na escala mais pontual, o projeto de interiores, plantas humanizadas para as mais diversa gama de atividades: habitações, comércios, clínicas, hotéis, indústrias, etc. Portanto, as atividades profissionais dos arquitetos urbanistas vêm se ampliando exponencialmente no Brasil, inclusive incorporando a questão sócio-ambiental, principalmente após o Estatuto da Cidade (2001) que traz em seu conteúdo a questão das áreas mais adensadas sobre a função social da propriedade urbana e os instrumentos notáveis de planejamento urbano e regional. Entretanto, sabemos que há muito por fazer

para elevar a quantidade e a qualidade das habitações necessárias à grande parte da população, principalmente a mais vulnerável aos efeitos das emergências climáticas e suas consequências, cujas resultantes atualmente estão mais do presentes no dia a dia e requer um esforço conjunto da camada técnica e política mais preparada de nossa sociedade para produzir ações de mitigação, adaptação, voltadas à medidas concretas para diminuição do déficit habitacional e vulnerabilidade social, da população mais necessitada dos frutos de pesquisas acadêmicas e esforços profissionais da sociedade, neste caso, de Arquitetos e Urbanistas, pelo seu Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, apoiado pela ONU-Habitat.

Segue a lista de atribuições e atividades da atuação profissional do Arquiteto Urbanista brasileiro, conforme a Resolução no. 21, de 05 de abril de 2012 (CAU/SP, 2012):

“Art. 1º Os Arquitetos e Urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos de atuação previstos na Lei nº 12.378, de 2010, são disciplinados pela presente Resolução.

Art. 2º As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo anterior são as seguintes:

- I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
- II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
- III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;
- IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;
- V - direção de obras e de serviço técnico;
- VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;
- VII - desempenho de cargo e função técnica;
- VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;
- IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;
- X - elaboração de orçamento;
- XI - produção e divulgação técnica especializada; e
- XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação:

- I - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;
- II - de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos;
- III - de Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;
- IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;
- V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural,

acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

VI - de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações;

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;

IX - de instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo;

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;

XI - do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável. “ (CAU BR, 2012)

Para este projeto de pesquisa, (o 1º a ser fomentado pelo CAU/SP), no tema de enfrentamento às mudanças climáticas, e também, levando-se em conta as questões da habitação de interesse social, nas três regiões escolhidas do Estado de São Paulo, foram selecionadas, conjuntamente com o CAU/SP na reunião remota de 24 de julho de 2026, as seguintes atividades (Quadro 1) escolhidas da Resolução no. 21, de 05 de abril de 2012.

Classificação Atividades profissionais CAU/SP escolhidas (pertinência) para este projeto de pesquisa	Subgrupos Resolução 21
Arquitetura das Edificações	1.1 e 2.1
Conforto Ambiental	1.3 e 2.3
Urbanismo e Desenho Urbano	1.8 e 2.7
Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo	1.9 e 2.8
Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico	1.11 e 2.9
Meio Ambiente	4.2
Planejamento Urbano e Regional	4.3 e 4.4

Quadro 1 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do CAU/SP, 2026.

Para possibilitar uma visão sobre a atuação profissional dos Arquitetos e Urbanistas nos territórios estudados, entre 2020-2025, colocamos a seguir os dados disponibilizados pelo CAU/SP sobre o número de profissionais e empresas atuantes e suas atividades

profissionais. Os dados fornecidos pelo CAU/SP para os três territórios estudados (com 54 municípios, para as atividades selecionadas e listadas acima no Quadro 1), estão disponibilizados no link: <https://intere.sorocaba.unesp.br/arquitetos>.

6.2. Contexto da Região do Consórcio Intermunicipal Grande ABC

O território do Consórcio Intermunicipal Grande ABC está localizado na porção sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que inicialmente foi instituída pela União através da Lei Complementar Federal nº 14 em 1973 (Figura 6). As principais características desta região do Grande ABC são: presença do Reservatório da Represa Billings (Figura 7), com seus mananciais e reservação de águas pertencentes à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, responsáveis pelo abastecimento de grande parte da população localizada na parte sul da RMSP; e do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (SP-021), infraestrutura rodoviária que interliga várias rodovias do interior paulista e ao centro-oeste brasileiro, e também com a Rodovia dos Imigrantes (SP-160) à Região Metropolitana da Baixada Santista e ao Porto de Santos, principal porto de exportação/importação de cargas do País.

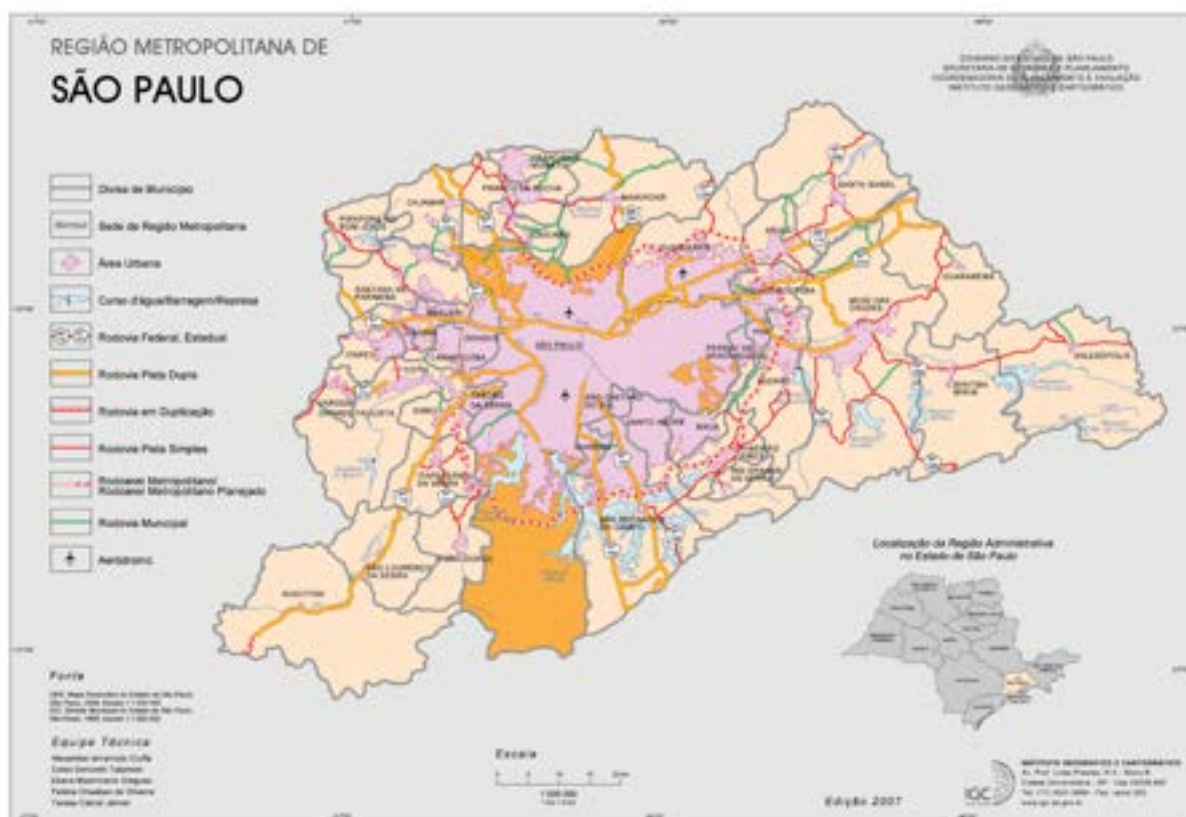


Figura 6 - Mapa da Região Metropolitana de São Paulo.
Fonte: IGC, 2007.

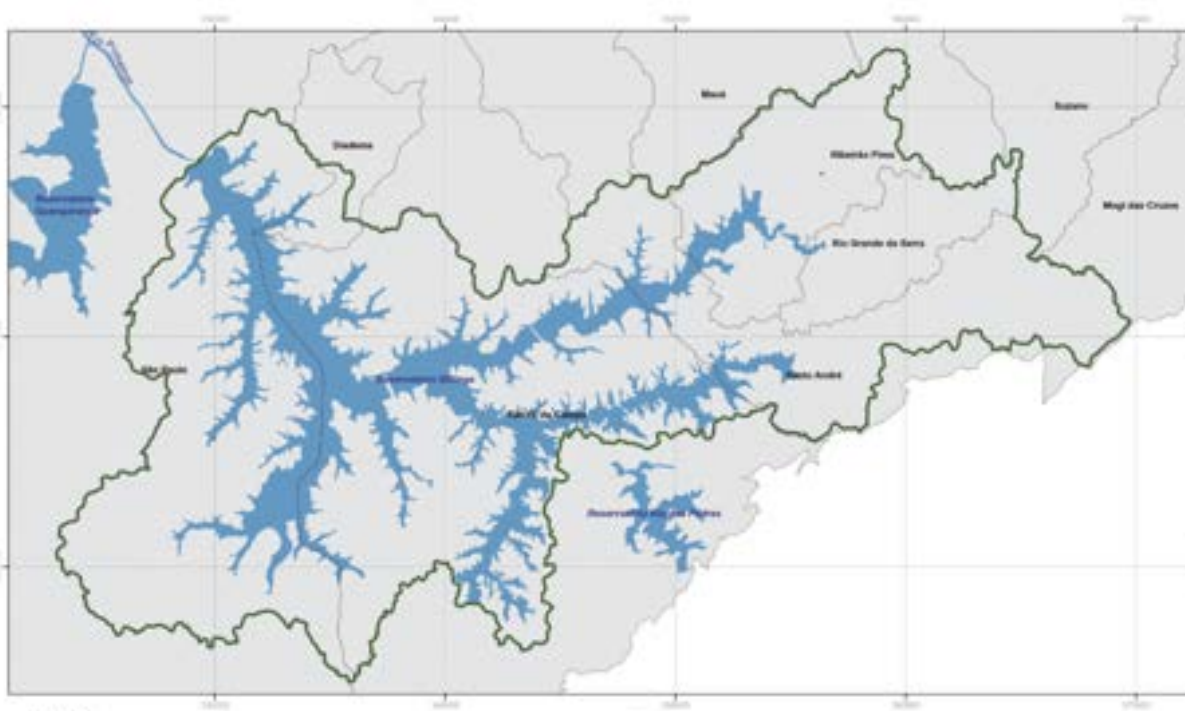


Figura 7 - Bacias da Represa Billings e divisões municipais.
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

A região atualmente conhecida como Grande ABC paulista (Figura 8), parte integrante da RMSP, teve sua constituição originada no século XVI a partir de incursão pioneira do bandeirante João Ramalho rumo ao planalto paulista, com a fundação da vila de Santo André da Borda do Campo em 1553. Era uma vila portuguesa localizada na Capitania de São Vicente, na vizinhança da atual Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

Uma série de condicionantes políticas, econômicas e sociais presentes no País e especialmente na região do Grande ABC no final dos anos 80¹, levou à criação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, constituído como uma associação civil de direito privado em 19 de dezembro de 1990 para atuar como órgão articulador de políticas públicas setoriais. A entidade foi fundada pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

¹ (...) O porto de Santos, a ferrovia (...), o grande fluxo migratório desse período, são fatores que colocam o atual Grande ABC em condição estratégica para a rápida formação de um parque industrial (...). O advento da 2ª guerra mundial e a progressiva nacionalização de bens industriais (...), dá origem aos complexos metal mecânico e químico que ainda hoje constituem as principais forças econômicas da região. A localização estratégica das montadoras de automóveis que chegaram ao país na década de 1950 acelera esse processo, assim como um fluxo migratório ainda mais intenso (...) O cenário se transformaria nos anos 1980, com os sintomas da crise econômica que se aprofundava a partir de 1990. (...) Como polo estratégico da indústria nacional, o ABC vê sua taxa de desemprego praticamente dobrar em curto espaço de tempo, e as consequências sociais são também expressivas (OLIVEIRA, PEREIRA, BRESCIANI, 2011)

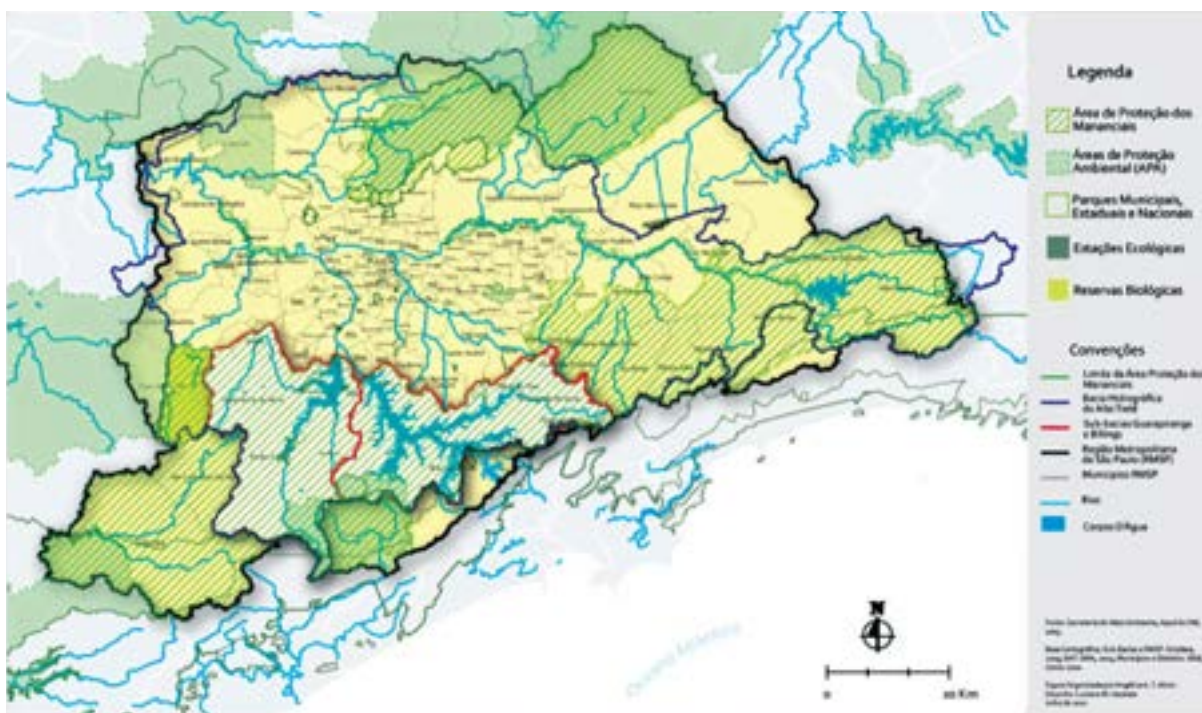


Figura 9 - Mapa de Áreas ambientalmente protegidas da RMSP (2014).

Fonte: ALVIM, KATO, ROSIN, 2015. Disponível em:

<https://minio.scielo.br/documentstore/2236-9996/wfQWX84LzHjvhtLftw37Vjh/026efb696467747c97bbb559da25d840d50e4de5.jpg>, acesso em jun/2026.

Mananciais e ocupações das bordas das Represas Billings e Guarapiranga

“As relações entre políticas urbanas e ambientais representam grandes desafios para a formulação de respostas às pressões urbanas *versus* a preservação ambiental. Nas áreas de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, os desafios são significativos, sobretudo porque as políticas ambientais e urbanas se confrontam com processos de ocupação espontâneos e precários em áreas protegidas.” (ALVIM; KATO; ROSIN, 2015)

Esta localização dos mananciais metropolitanos, seu acesso público à água nos braços do Reservatório das Represas Billings e Guarapiranga, o acesso ao sistema viário e à paisagem local, junto à questão socioeconômica da época do final e início do séc. XXI (a crise econômica dos anos 80, a desconcentração industrial para o interior paulista, a mudança da ordem econômica mundial (OLIVEIRA JUNIOR; PEREIRA; BRESCIANI, 2011), e outros vários fatores que afetaram grande parte da população residente no ABCD Paulista) resultou em ocupações nas faixas de bordas dos braços das represas (Figura 10), e principalmente:

(...) nas três últimas décadas do século XX; a expansão da metrópole de São Paulo dirigiu-se prioritariamente para as regiões leste e sul, (...) tal expansão urbana é horizontal e descontínua, com altas taxas de desmatamento, poluição e degradação de recursos hídricos. Trata-se de um padrão predatório que associa a falta de sincronia entre a escala da

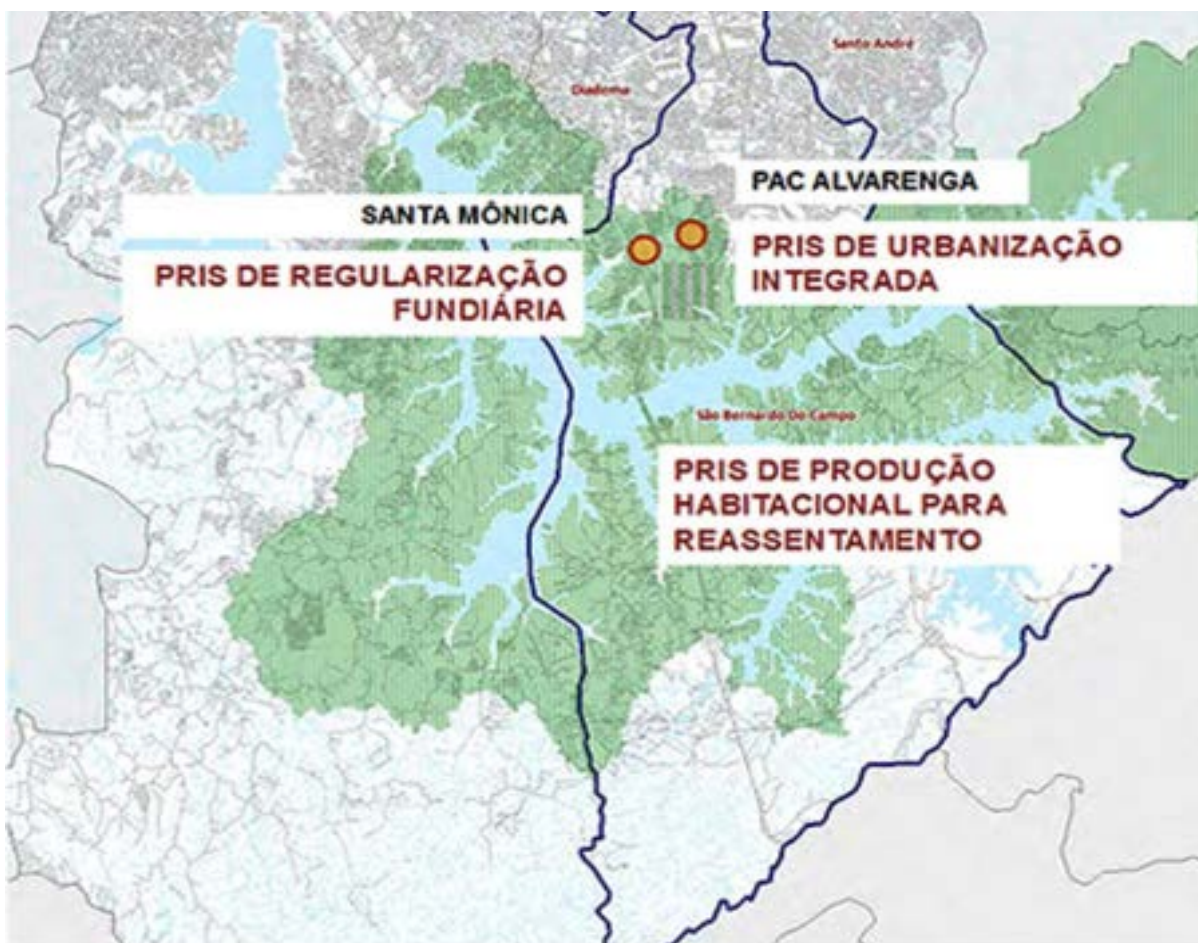


Figura 11 - Mapa de PRIS para a região dos braços da Represa Guarapiranga e Billings
 Fonte: (ALVIM; KATO; ROSIN, 2015).

No censo de 2010, foram detectados inúmeros assentamentos precários e assentamentos de interesse social, de acordo com informações dos municípios do GABC, sintetizados em mapas de assentamentos precários na Região do Grande ABC e de assentamentos de interesse social na Região do Grande ABC, realizados para o Diagnóstico Habitacional do GABC, juntamente com a UFABC (Figuras 12 e 13).

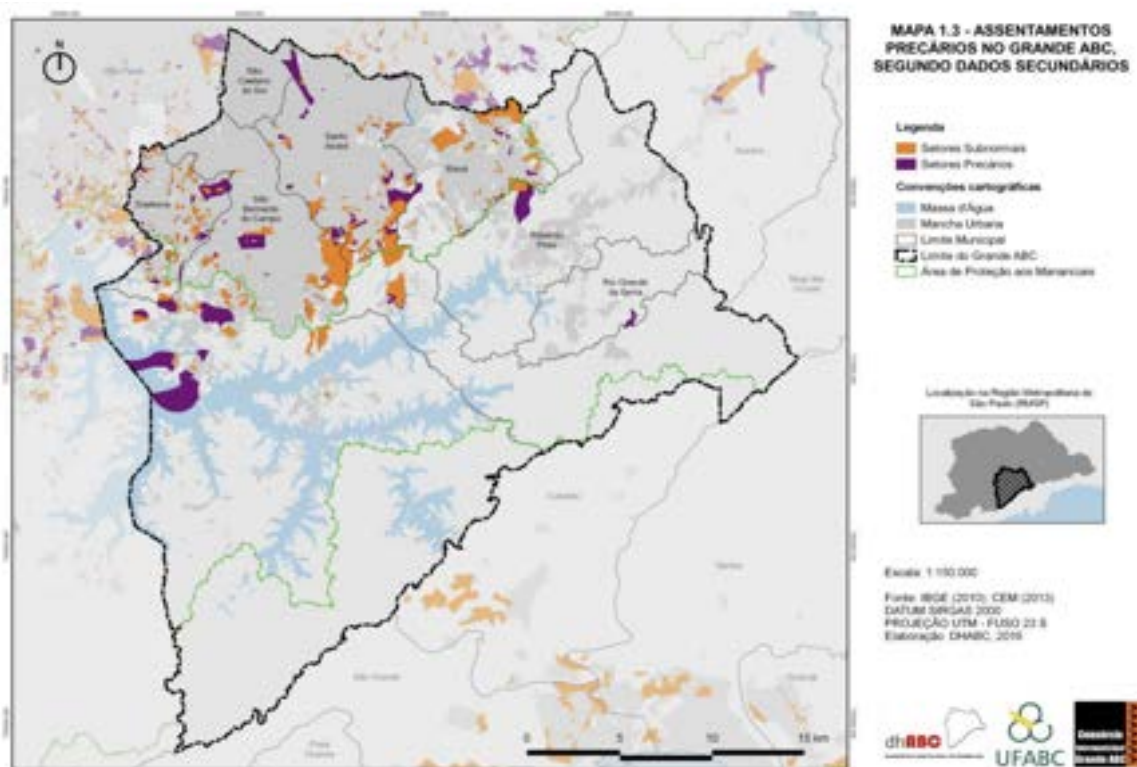


Figura 12 - Mapa de assentamentos precários na Região do Grande ABC
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

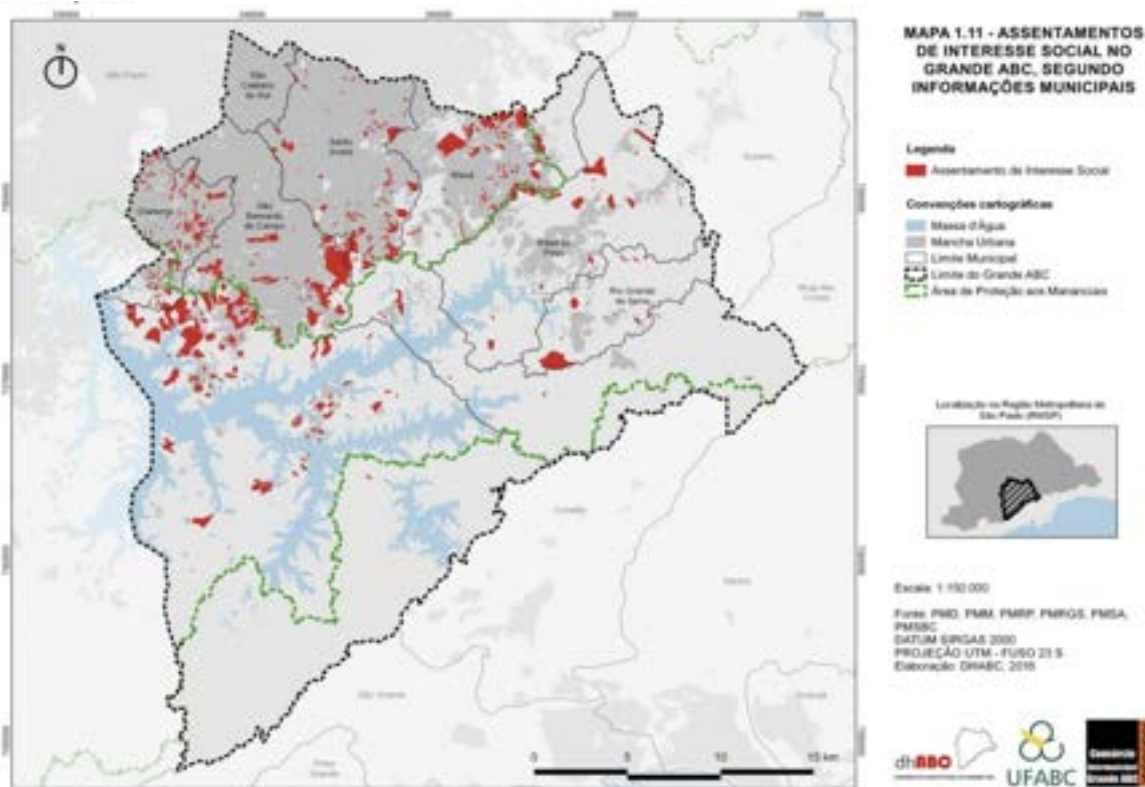


Figura 13 - Mapa de assentamentos de interesse social na Região do Grande ABC
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

6.2.2. Situação Habitacional Região do Consórcio do Grande ABC (em 2016)

Em setembro de 2015, foi firmado um Termo de Cooperação Técnico-Científica entre a Universidade Federal do ABC (UFABC) e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para produção do Diagnóstico Habitacional da Região do Grande ABC, objetivando dimensionar e caracterizar o problema habitacional na Região do Grande ABC, realizado pela UFABC (2015-2016) através do Termo de Cooperação UFABC – Consórcio Grande ABC, com objetivo de integralizar o PPA Habitacional 2014-2017 da região.

Os resultados de Déficit Habitacional quantitativo, qualitativo e total, com dados do IBGE (2012) para os 07 municípios da região do ABC estão resumidos em

- Tabela 3: Inadequações e composição do Déficit Habitacional Quantitativo da Região do Grande ABC;
- Tabela 4: Inadequações e composição do Déficit Habitacional Qualitativo da Região do Grande ABC;
- Tabela 5: Municípios abrangidos pela pesquisa Diagnóstico Habitacional do Grande ABC;
- Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Quantitativo por Área de Ponderação - Grande ABC (Figura 14);
- Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Qualitativo por Área de ponderação - Grande ABC (Figura 15).

DÉFICIT QUANTITATIVO – INADEQUAÇÕES									
Município	Custo da Moradia	Inadequação Física da Edificação			Inadequação da Edificação à Família			Déficit Quantitativo	Total de Domicílios
		Espécie de Domicílio	Tipo de Espécie de Domicílio	Material do Domicílio	Densidade Excessiva + Coabitância	Densidade Excessiva + Apartamento	Densidade Excessiva + Não Próprio		
Diadema	9.288 (7,9%)	29 (0%)	1.543 (1,3%)	1.001 (0,8%)	1.818 (1,5%)	195 (0,2%)	6.420 (5,5%)	37.749 (35,1%)	117.839 (100%)
Mauá	5.584 (4,4%)	54 (0%)	2.246 (1,8%)	1.135 (0,9%)	1.609 (1,3%)	40 (0%)	5.266 (4,1%)	34.557 (33,4%)	127.232 (100%)
Ribeirão Pires	1.415 (4,1%)	0 (0%)	651 (1,9%)	92 (0,3%)	368 (1,1%)	0 (0%)	1.085 (3,2%)	3.295 (9,7%)	34.100 (100%)
Rio Grande da Serra	509 (3,8%)	22 (0,2%)	258 (1,9%)	79 (0,6%)	137 (1%)	0 (0%)	662 (5,0%)	1.548 (33,6%)	13.354 (100%)
Santo André	8.983 (4,1%)	88 (0%)	3.060 (1,4%)	2.786 (1,3%)	2.156 (1%)	213 (0,1%)	6.149 (2,8%)	20.079 (9,2%)	217.355 (100%)
São Bernardo do Campo	11.991 (4,9%)	75 (0%)	6.139 (2,5%)	2.647 (1,1%)	2.443 (1%)	416 (0,2%)	6.620 (2,7%)	26.491 (10,9%)	242.513 (100%)
São Caetano do Sul	3.539 (6,9%)	29 (0,1%)	1.507 (2,9%)	23 (0,1%)	296 (0,6%)	181 (0,4%)	1.505 (2,9%)	6.242 (12,2%)	51.229 (100%)
Região do Grande ABC	41.308 (5,1%)	297 (0%)	15.404 (1,9%)	7.763 (1%)	8.827 (1,1%)	1.045 (0,1%)	27.707 (8,4%)	89.961 (11,2%)	803.622 (100%)

Tabela 3 - Inadequações e composição do Déficit habitacional quantitativo do Grande ABC
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

DÉFICIT QUALITATIVO – INADEQUAÇÕES									
Município	Existência Sanitário	Densidade Excessiva*	Inadequação quanto à infraestrutura e Serviços Públicos					Déficit Qualitativo	Total de Domicílios
			Tipo Esgotamento	Abastecimento de Água - Forma	Canalização Água	Destino do Lixo	Energia Elétrica		
Diadema	136 (0,1%)	4.404 (3,7%)	2.555 (2,2%)	530 (0,4%)	4.550 (3,9%)	468 (0,4%)	7 (0%)	10.245 (8,7%)	117.839 (100%)
Mauá	77 (0,1%)	5.275 (4,1%)	10.875 (8,5%)	915 (0,7%)	4.170 (3,3%)	267 (0,2%)	98 (0,1%)	17.170 (13,5%)	127.232 (100%)
Ribeirão Pires	0 (0%)	928 (2,7%)	4.650 (13,6%)	1.897 (5,6%)	1.006 (3%)	241 (0,7%)	0 (0%)	6.003 (17,6%)	34.100 (100%)
Rio Grande da Serra	48 (0,4%)	573 (4,3%)	2.978 (22,3%)	656 (4,9%)	263 (2%)	152 (1,1%)	38 (0,3%)	3.333 (25%)	13.354 (100%)
Santo André	174 (0,1%)	4.622 (2,1%)	6.955 (3,2%)	4.767 (2,2%)	3.368 (1,5%)	198 (0,1%)	69 (0%)	13.398 (6,2%)	217.355 (100%)
São Bernardo do Campo	149 (0,1%)	5.725 (2,4%)	18.203 (7,5%)	4.747 (2%)	8.137 (3,4%)	464 (0,2%)	41 (0%)	27.069 (11,2%)	242.513 (100%)
São Caetano do Sul	66 (0,1%)	202 (0,4%)	0 (0%)	14 (0%)	878 (1,7%)	0 (0%)	0 (0%)	980 (1,9%)	51.229 (100%)
Região do Grande ABC	690 (0,1%)	21.790 (2,7%)	46.216 (5,8%)	13.526 (1,7%)	22.371 (2,8%)	1.790 (0,2%)	253 (0%)	78.198 (9,7%)	803.622 (100%)

* O cálculo desta variável exclui os três casos já computados no Déficit Quantitativo, ou seja, contabiliza todos os casos de densidade excessiva não associados (i) à coabitação, (ii) a apartamento, e, (iii) a domicílios não próprios

Tabela 4 - Inadequações e composição do Déficit habitacional qualitativo do Grande ABC
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016)

Município	Déficit Quantitativo	Déficit Qualitativo	Déficit Total (Quant. + Qual.)	Total de Domicílios
Diadema	17.749 (15,1%)	10.245 (8,7%)	27.994 (23,8%)	117.839 (100%)
Mauá	14.557 (11,4%)	17.170 (13,5%)	31.727 (24,9%)	127.232 (100%)
Ribeirão Pires	3.295 (9,7%)	6.003 (17,6%)	9.298 (27,3%)	34.100 (100%)
Rio Grande da Serra	1.548 (11,6%)	3.333 (25%)	4.881 (36,6%)	13.354 (100%)
Santo André	20.079 (9,2%)	13.398 (6,2%)	33.477 (15,4%)	217.355 (100%)
São Bernardo do Campo	26.491 (10,9%)	27.069 (11,2%)	53.560 (22,1%)	242.513 (100%)
São Caetano do Sul	6.242 (12,2%)	980 (1,9%)	7.222 (14,1%)	51.229 (100%)
Região do Grande ABC	89.961 (11,2%)	78.198 (9,7%)	168.159 (20,9%)	803.622 (100%)

Tabela 5 - Municípios abrangidos pela pesquisa Diagnóstico Habitacional do Grande ABC (2016)
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016)

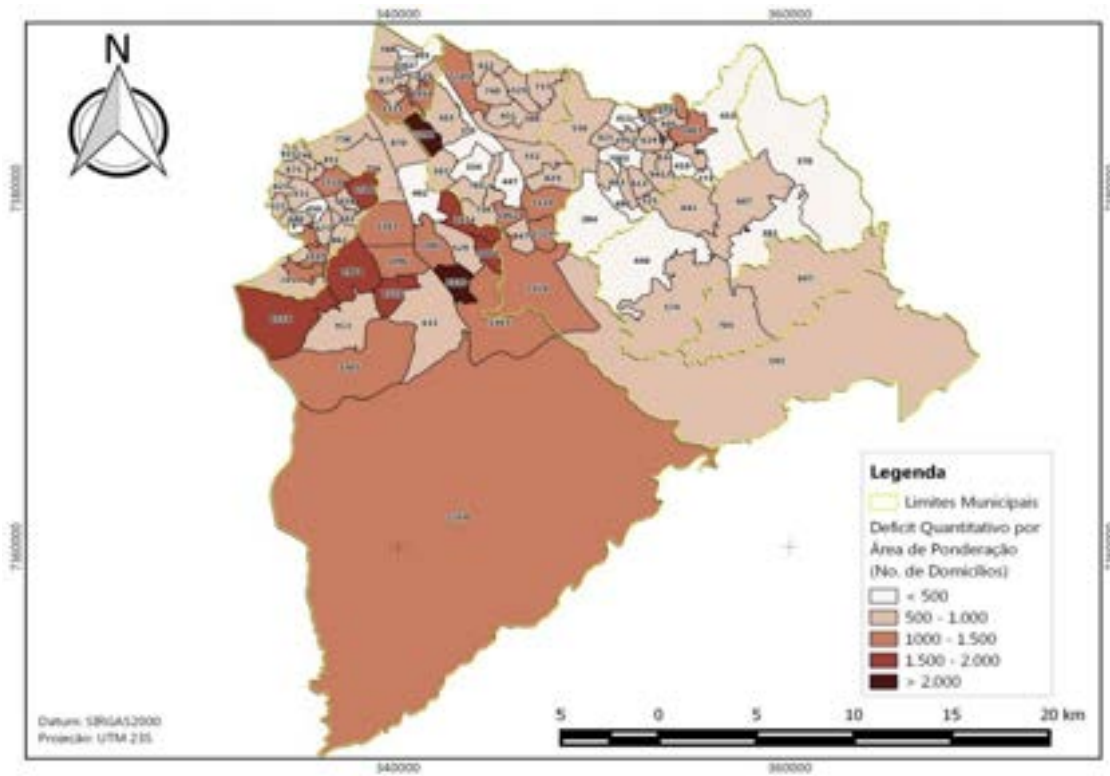


Figura 14 - Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Quantitativo por Área de ponderação
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016)

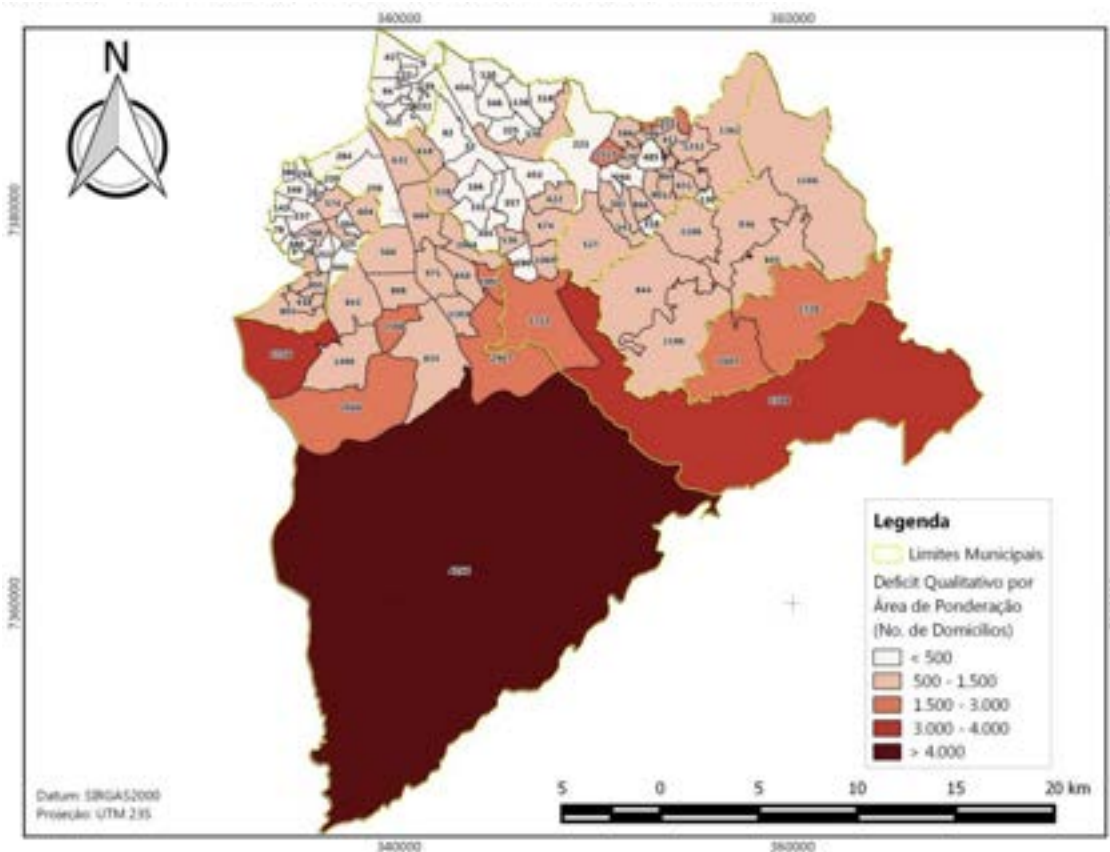


Figura 15 - Mapa de Estimativa do Déficit Habitacional Qualitativo por Área de ponderação
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016)

6.2.3. Plano de Desenvolvimento Regional da Região do Grande ABC (dez/2016)

Sendo uma região que se uniu legalmente em consórcio intermunicipal desde o final do século XX para tomarem ações para o desenvolvimento regional, seu ambiente politicamente mais amadurecido devido às condições já relatadas, o consórcio intermunicipal proporcionou a proposta de seu macrozoneamento regional, delimitando macrozonas regionais, definidas em dez/2016 (um ano após a promulgação do Estatuto da Metrópole em 2015)

No caso do GABC, percebe-se a proposta das Macrozonas de Redução da Vulnerabilidade e Qualificação rural e urbana principalmente nas faixas próximas aos eixos rodoviários e nas bordas do reservatório da Represa de Billings (Figura 16) (CIGABC; ICLEI, 2016).

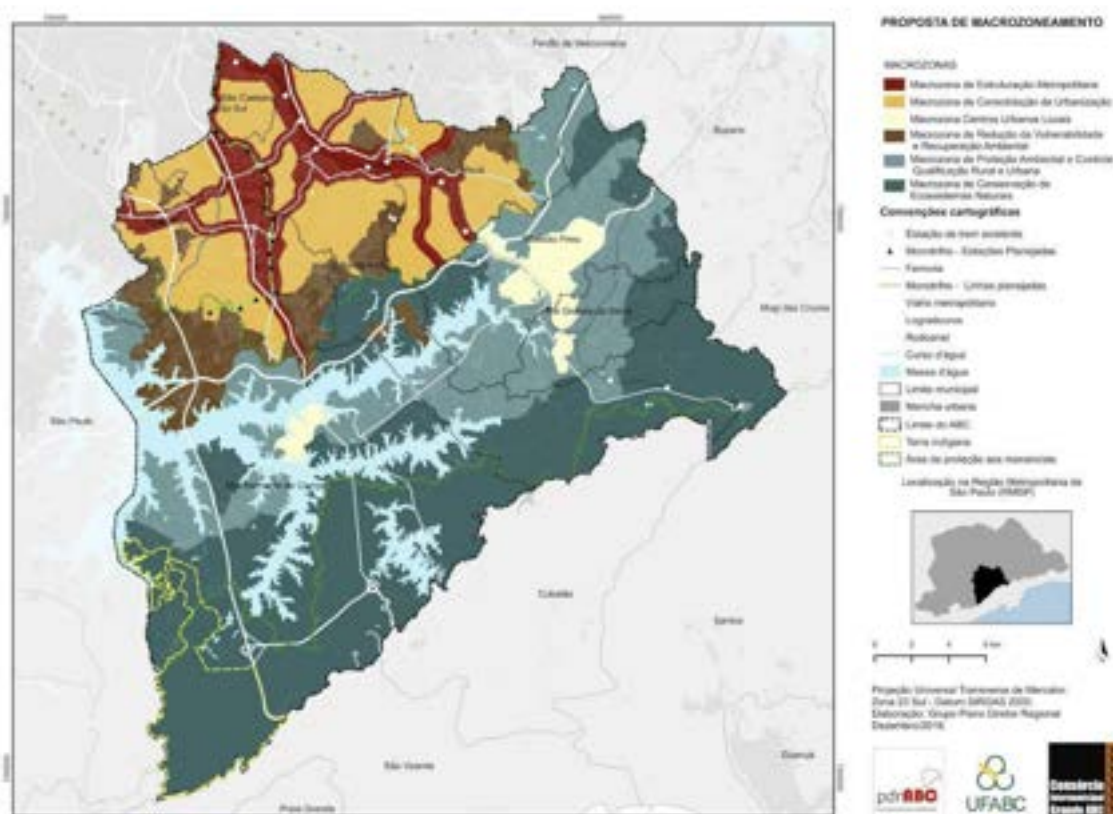


Figura 16 - Mapa do MACROZONEAMENTO PROPOSTO para a Região do Grande ABC.
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

Pelo Mapa de Macrozoneamento proposto e aprovado do PDR do GABC de 2016, os municípios de Ribeirão Pires e Ribeirão Grande da Serra detêm grande parte de seu território, dentro da Macrozona de Proteção Ambiental e Controle e Qualificação Rural e

Urbana, o que pode explicar os maiores índices do Déficit Habitacional total dentro da região do GABC. (Tabela 6).

Município	Déficit Quantitativo	Déficit Qualitativo	Déficit Total (Quant. + Qual.)	Total de Domicílios
Diadema	17.749 (15,1%)	10.245 (8,7%)	27.994 (23,8%)	117.839 (100%)
Mauá	14.557 (11,4%)	17.170 (13,5%)	31.727 (24,9%)	127.232 (100%)
Ribeirão Pires	3.295 (9,7%)	6.003 (17,6%)	9.298 (27,3%)	34.100 (100%)
Rio Grande da Serra	1.548 (11,6%)	3.333 (25%)	4.881 (36,6%)	13.354 (100%)
Santo André	20.079 (9,2%)	13.398 (6,2%)	33.477 (15,4%)	217.355 (100%)
São Bernardo do Campo	26.491 (10,9%)	27.069 (11,2%)	53.560 (22,1%)	242.513 (100%)
São Caetano do Sul	6.242 (12,2%)	980 (1,9%)	7.222 (14,1%)	51.229 (100%)
Região do Grande ABC	89.961 (11,2%)	78.198 (9,7%)	168.159 (20,9%)	803.622 (100%)

Tabela 6 - Déficit Habitacional quantitativo e qualitativo e total.
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016) (com base nos dados IBGE 2012).

Segue também a Tabela 7, com dados sobre o déficit habitacional com diferentes abordagens (domiciliar e territorial), da GABC (set/2016):

Municípios	Abordagem Domiciliar (Microdados da Amostra do Censo Demográfico - IBGE)			Abordagem Territorial (Domicílios em Assentamentos Precários – Dados Municipais)		
	Quantitativo	Qualitativo	Total	Quantitativo	Qualitativo	Total
Diadema	17.749	10.245	27.994	3.202	8.701	11.903
Mauá	14.557	17.170	31.727	5.129	20.650	25.779
Ribeirão Pires	3.295	6.003	9.298	279	2.456	2.735
Rio Grande da Serra	1.548	3.333	4.881	652	1.081	1.733
Santo André	20.079	13.398	33.477	10.503	17.214	27.717
São Bernardo do Campo	26.491	27.069	53.560	16.737	56.713	73.450
São Caetano do Sul	6.242	980	7.222	*	*	*
Região do Grande ABC	89.961	78.197	168.159	36.502	106.815	143.317

* O Município de São Caetano do Sul não apresenta assentamentos precários.

Tabela 7 - Estimativa do déficit habitacional segundo as abordagens domiciliar e territorial no GABC.
Fonte: (CIGABC; ICLEI, 2016).

Comparativo da área urbanizada em região de proteção dos mananciais das Represas Guarapiranga e Billings (1985-2024)

Segundo estudo de 2025 realizado pela DataFolha com base em dados do MapBiomass e Sistema Ambiental Paulista, comparando-se os dados de uso e ocupação do solo da região de proteção dos mananciais das Represas Guarapiranga e Billings, no período de 40 anos (1985-2024): nas áreas de alta restrição à ocupação urbana, a área florestada total foi mantida ou até ampliada; mas nas áreas de menor restrição à ocupação urbana, ela mais do que dobrou no mesmo período (Fig. 17 e 18):

“(…) Os dados mostram que a perda de áreas rurais, e o avanço da urbanização, foi maior nas áreas onde a legislação ambiental é menos restritiva. São locais onde é permitido construir, desde que com as devidas compensações ambientais. A mancha urbana ali foi de 87 km² a 157 km² desde 1985. Isso não quer dizer que não houve avanço de construções nas áreas onde a preservação deveria ser maior. Onde a lei impõe alta restrição ambiental, a área urbanizada cresceu de 4 km² a 16 km² no mesmo período.

Esses registros apontam para um fenômeno semelhante ao que acontece em outras regiões desflorestadas do país: primeiro ocorre a supressão da vegetação nativa para dar lugar a alguma atividade agropecuária e, quando os terrenos se tornam interessantes para a atividade imobiliária, há o avanço da urbanização, diz o geógrafo Julio Pedrassoli, coordenador de mapeamento do MapBiomias (...) (CASTELANI *et al*, 2025) (Figura 17)

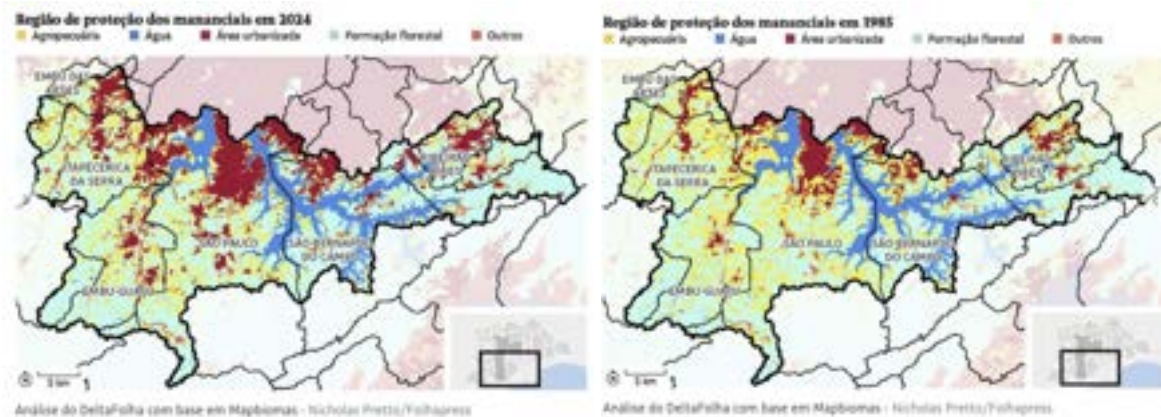


Figura 17 - Mapas de ocupação e uso do solo da região de proteção dos mananciais das Represas Guarapiranga e Billings (1985, à esquerda e 2024, à direita).

Fonte: CASTELLANI *et al.*, 2025. (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 27/set/2025). Disponível em: JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, set/2025.

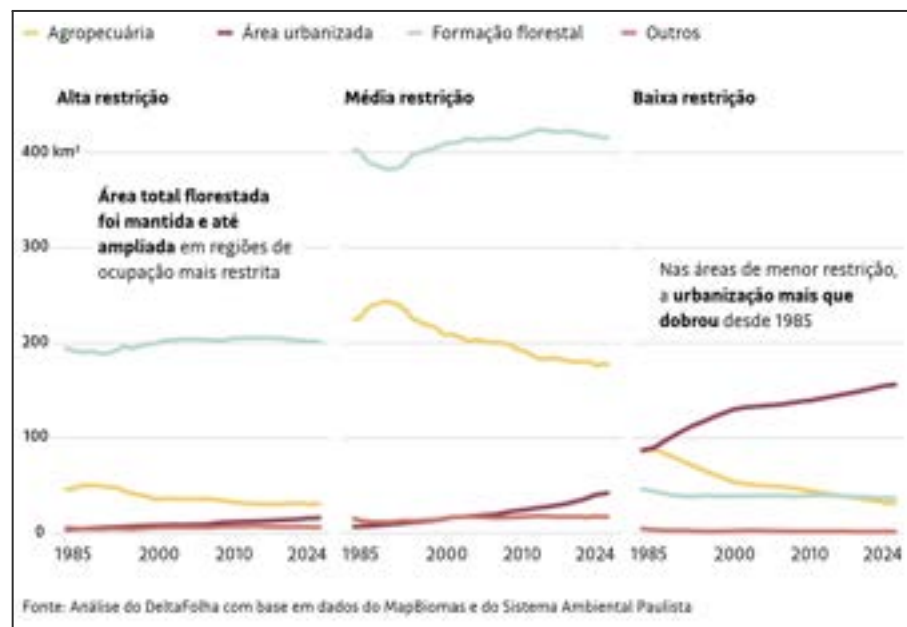


Figura 18 - Gráfico de Ocupação do solo nas áreas de proteção ambiental das Represas Guarapiranga e Billings, em km², por ano e nível de restrição de uso do solo (1985 - 2024).

Fonte: CASTELANI *et al.*, 2025. (JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, 27/setembro/2025). Disponível em:

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/09/ocupacao-urbana-nas-represas-billings-e-guarapiranga-atinge-o-tamanho-de-paris-em-40-anos.shtml> acesso em ago/26.

6.2.4. Legislação Urbana dos municípios Grande ABC (até julho/2026)

Complementando as informações sobre a legislação urbanística do CIG ABC, segue resumo do levantamento realizado no Quadro 2:

ORDENAMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC (1º SEMESTRE DE 2026)				
Municípios	PD Atualiz.	Legislação		ZEIS
Diadema	NÃO	Plano Diretor	LEI COMPLEMENTAR Nº 473, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019	Não há ZEIS , mas Área Especial de Interesse Social 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (AEIS 1, 2, 3, 4, 5 e 6)
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	LEI COMPLEMENTAR N.º518, DE 12 DE JULHO DE 2022	
Mauá	SIM	Plano Diretor	LEI Nº 6.374, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025	Zona Especial de Interesse Social I - ZEIS 1; b) Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2.
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	LEI Nº 6.445, DE 9 DE ABRIL DE 2026	
Ribeirão Pires	NÃO	Plano Diretor	LEI Nº 5907, de 23/10/2014	NÃO HÁ ZEIS DELIMITADAS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei orgânica municipal + LEI N.º 1070 - de 1º DE MARÇO de 2012	
Rio Grande da Serra	SIM	Plano Diretor	Lei Municipal nº 2.321, de 16 de agosto de 2019	NÃO HÁ ZEIS DELIMITADAS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Municipal nº 2.334, de 31 de outubro de 2019	
Santo André	SIM	Plano Diretor	Projeto de Lei do Executivo 17/2026, que institui o novo Plano Diretor de Santo André, aprovado pela Câmara Municipal em 30/junho/2026	em processo de atualização
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	em processo de atualização	
São Bernardo do Campo	SIM	Plano Diretor	LEI Nº 6184, de 21 de DEZEMBRO DE 2011: a ser revogada pela aprovação do novo plano diretor pela Câmara municipal em 15/julho/2026	ZEIS 1 - Zona Especial de Interesse Social 1 ZEIS 2 - Zona Especial de Interesse Social 2 , com descrições perimétricas no PD ANTERIOR, atualmente em processo de atualização
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	em processo de atualização	
São Caetano do Sul	NÃO	Plano Diretor	Lei Municipal Nº 5374 de 09/12/2015	NÃO HÁ ZEIS DELIMITADAS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	LEI Nº 4.944 de 27 DE OUTUBRO de 2010	

Quadro 2 – Resumo da Legislação Urbana no Grande ABC.

Fonte: Municípios da Grande ABC (agosto/2026), elaboração própria.

6.2.4.1. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo atuantes na Região do Grande ABC (2020-2025)

Os dados fornecidos sobre o número de arquitetos urbanistas cadastrados no CAU/SP na região do grande ABC foram tratados e relatam que o número de profissionais AU foram de 3.419 profissionais (dez/2020) para 4.039 (dez/2025) (Tabela 7, Figura 19); (apesar do período da pandemia do vírus Covid-19 (2020-2021)); portanto um acréscimo de 620 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025 (+18,13%) em números absolutos, para uma população de 2.792.766 (IBGE, 2025), contabilizando aproximadamente 14 arquitetos urbanistas para cada 10.000 habitantes na região do grande ABC (Tabela 8, Figura 19).

Geocódigo Município	Município	dez 2020	dez 2021	dez 2022	dez 2023	dez 2024	dez 2025
3513801	Diadema	180	198	194	210	210	248
3529401	Mauá	185	196	195	225	227	276
3543303	Ribeirão Pires	128	137	132	136	136	158
3544103	Rio Grande da Serra	16	17	20	16	19	20
3547809	Santo André	1215	1273	1302	1364	1351	1447
3548708	São Bernardo do Campo	1145	1140	1203	1186	1223	1283
3548807	São Caetano do Sul	550	546	572	576	599	607
	Sub-totais	3419	3507	3618	3713	3765	4039

Tabela 8 - Número de profissionais ativos no CAU/SP no GABC/ 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.



Figura 19 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026

Nos gráficos a seguir, pode-se notar visualmente o aumento mencionado de profissionais AU ao longo de 2020-2025, nos municípios do GABC (Figura 20), além do peso numérico dos arquitetos e urbanistas por município, em relação à região do GABC. (Figura 21)

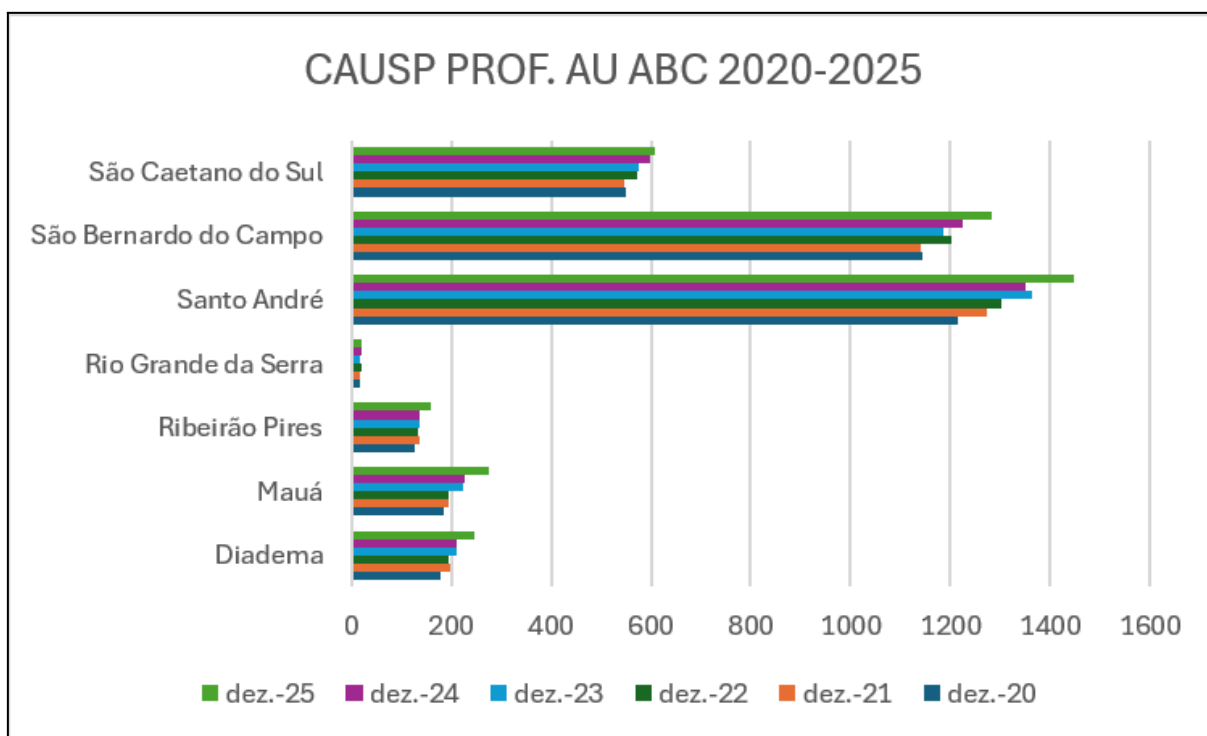


Figura 20 - Gráfico do número de profissionais AU cadastrados nos 07 municípios do ABC entre dez/2020 a dez/2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026



Figura 21 - Distribuição por município de profissionais AU registrados no CAU/SP em dez/2025 no GABC.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

6.2.4.2. Leitura do contexto metropolitano de profissionais AU no GABC

Além dos 4.039 profissionais registrados em 2025, a quantidade de empresas ativas, ligadas às atividades de Arquitetura e Urbanismo na região do grande ABC era de 584, e no geral produziram 118 RRTs sociais entre 2020 e 2025, sendo que foram apenas 11 (onze) RRTs sociais em 2025. No intervalo entre os anos de 2020 a 2025, foram iniciadas no total 131.022 RRTs na região do ABC, sendo que 55.406 (42,28%) estão relacionadas às atividades selecionadas pela sua pertinência a este projeto de pesquisa, e sendo 8.555 do total de 21.670 do ano de 2025 (39,47%) (Tabela 9, Figuras 22, 23, 24 e 25).

Município	Qtde prof. AU ativos	Qtde emp. AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde_RRT_iniciais_areas_selecionadas	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Diadema	248	25	0	35	2.069	12.362	591	3.808
Mauá	276	38	0	8	2.307	11.427	790	4.079
Ribeirão Pires	158	20	0	3	1.197	6.173	524	2.842
Rio Grande da Serra	20	2	0	2	132	965	59	457
Santo André	1.447	218	6	33	7.525	43.489	3.200	19.726
São Bernardo do Campo	1.283	143	3	26	5.694	39.787	2.230	17.108
São Caetano do Sul	607	138	2	11	2.746	16.819	1.161	7.386
subtotal	4.039	584	11	118	21.670	131.022	8.555	55.406

Tabela 9 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas no GABC.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Com os dados da Tabela 9, percebe-se que as RRTs sociais foram mais produzidas durante o intervalo de 2020-2025 em todos os municípios do Grande ABC, principalmente nos municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo. Esta produção ocorre apenas nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul no ano de 2025. Estes três municípios também detêm a maior parte das empresas ativas de AU

e RRTs iniciadas e pertinentes às áreas selecionadas para esta pesquisa entre 2020-2025 na região do grande ABC (Figuras 11, 23, 24 e 25).

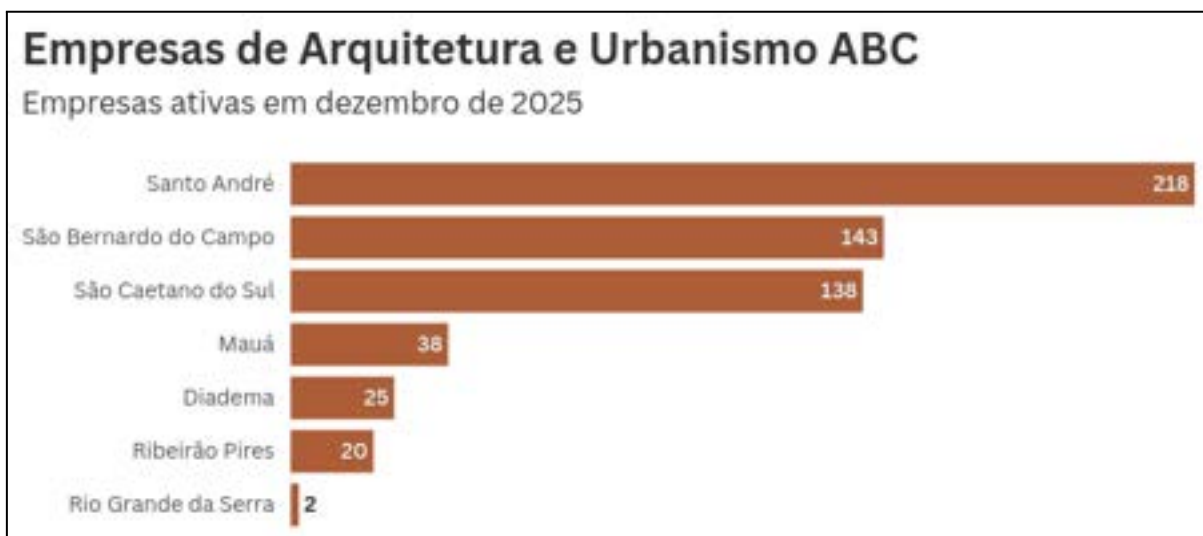


Figura 22 - Gráfico com o número de empresas de AU cadastradas nos 07 municípios do ABC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

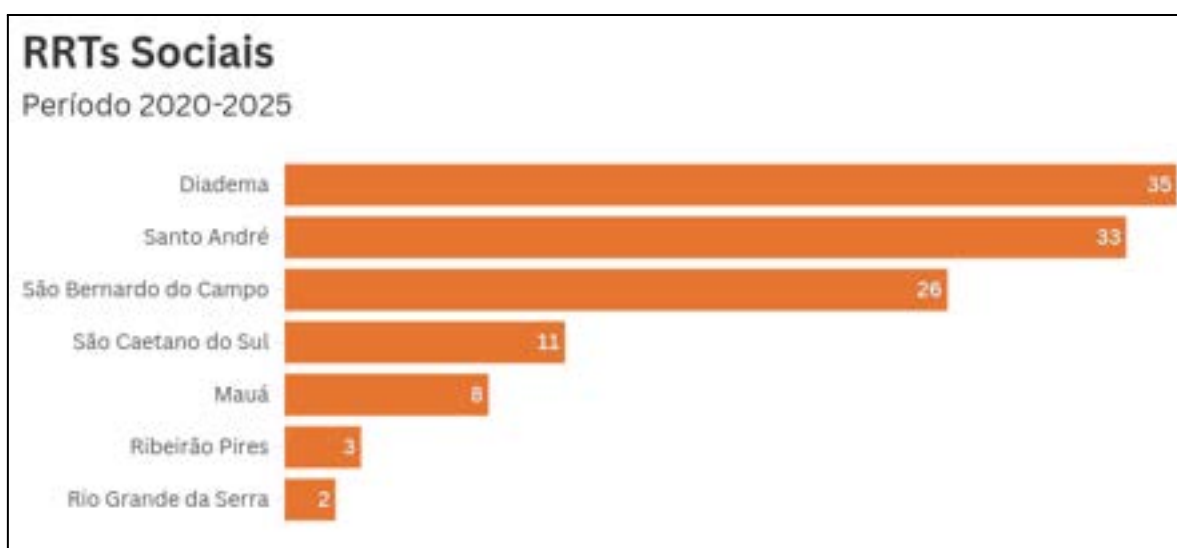


Figura 23 - Gráfico com o número de RRTs sociais cadastrados por município do GABC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

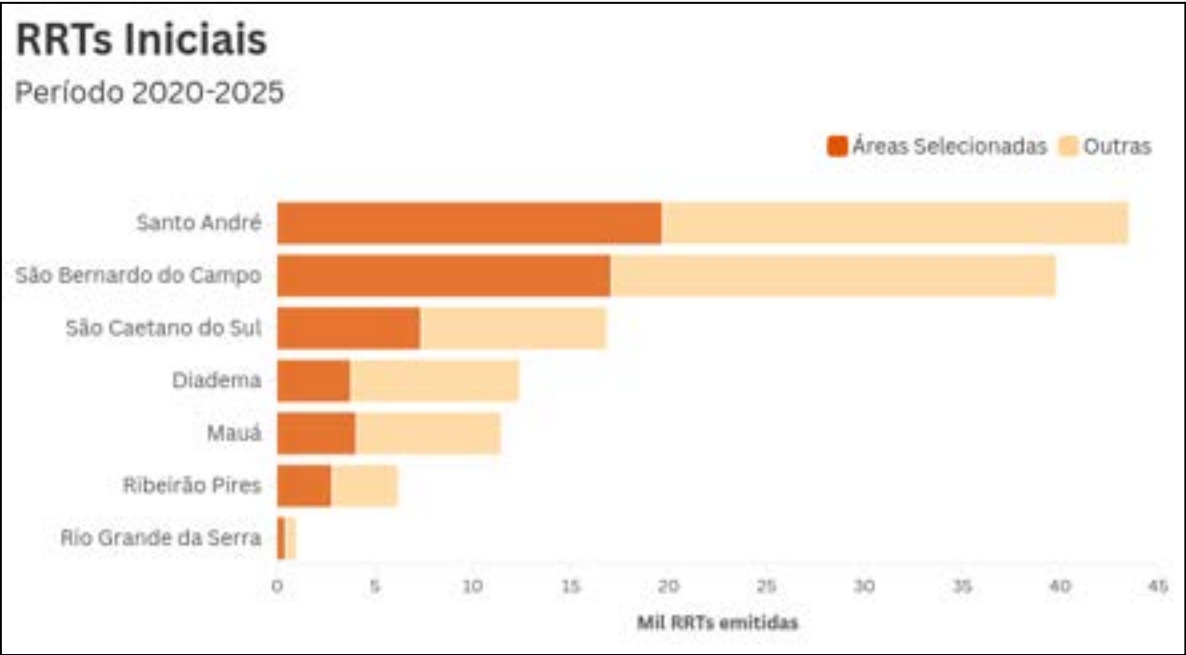


Figura 24 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município do GABC entre dez/2020-dez/2025.
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

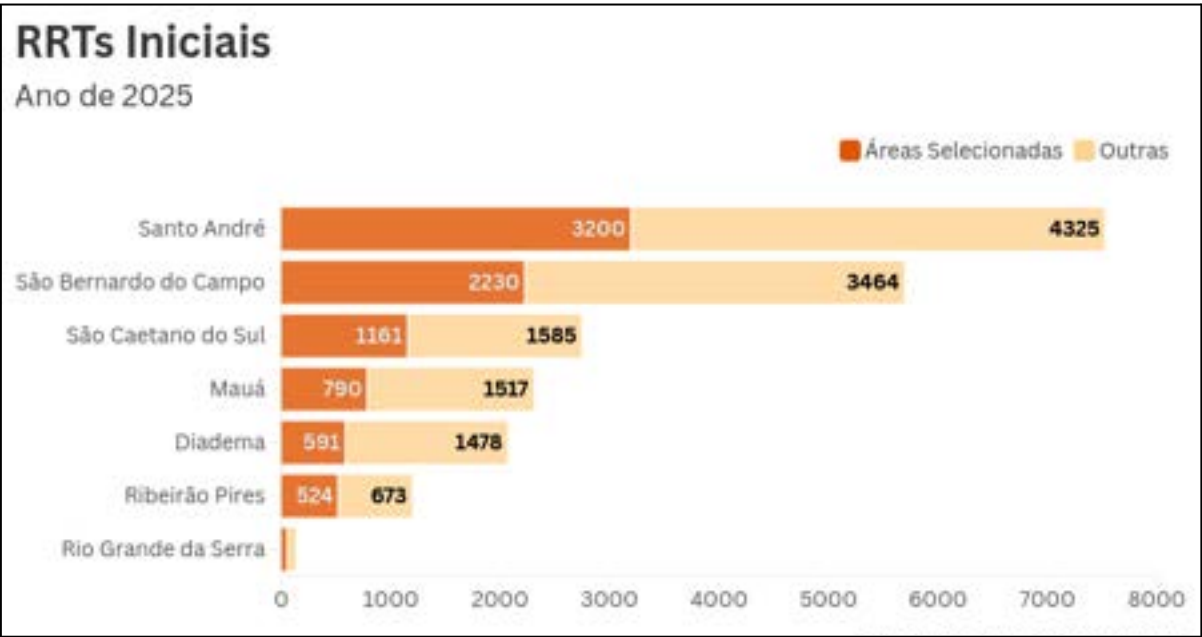


Figura 25 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município do GABC até dez/ 2025.
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

6.3. Contexto da Região Metropolitana de Campinas (RMC)

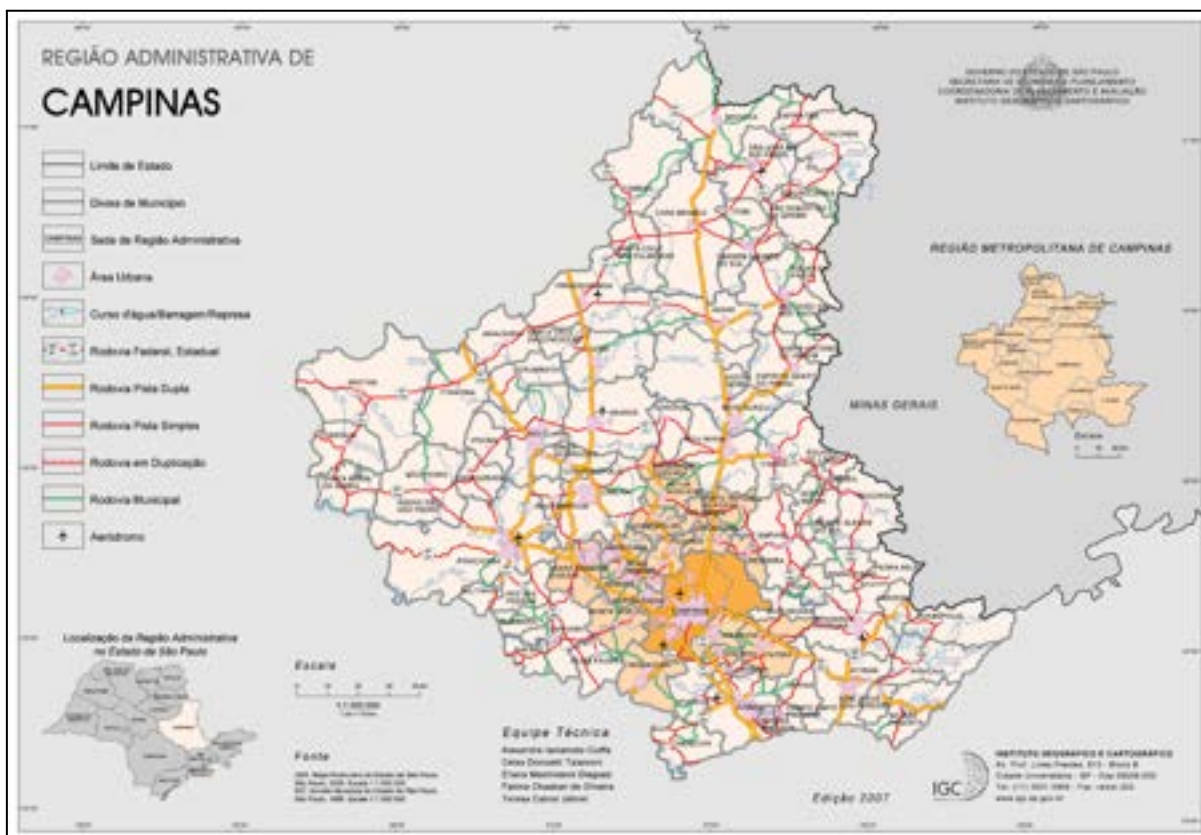


Figura 26 - Mapa IGC da Região Administrativa de Campinas, com destaque para a Região Metropolitana de Campinas.

Fonte: IGC, 2007. Disponível em:

https://bibliotecavirtual.sp.gov.br/external-files/IGC/Central%20de%20Downloads/Mapas%20Individuais%20das%20RAs/ra_campinas_07_igc.jpg, acesso em jun/2026.

A RMC foi criada legalmente pelo Estado de São Paulo com a Lei Complementar Nº 870, de 19/06/2000 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2000), como unidade regional do Estado de São Paulo, constituída pelo agrupamento dos seguintes (19) municípios: Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Sua composição foi atualizada pela Lei Complementar no. 1234, de 13/03/2014, quando foi incorporado o município de Morungaba à RMC, totalizando os 20 municípios em seu território metropolitano, com área de 3.646 km² (Fig. 26 e 27) (IPEA, 2021).

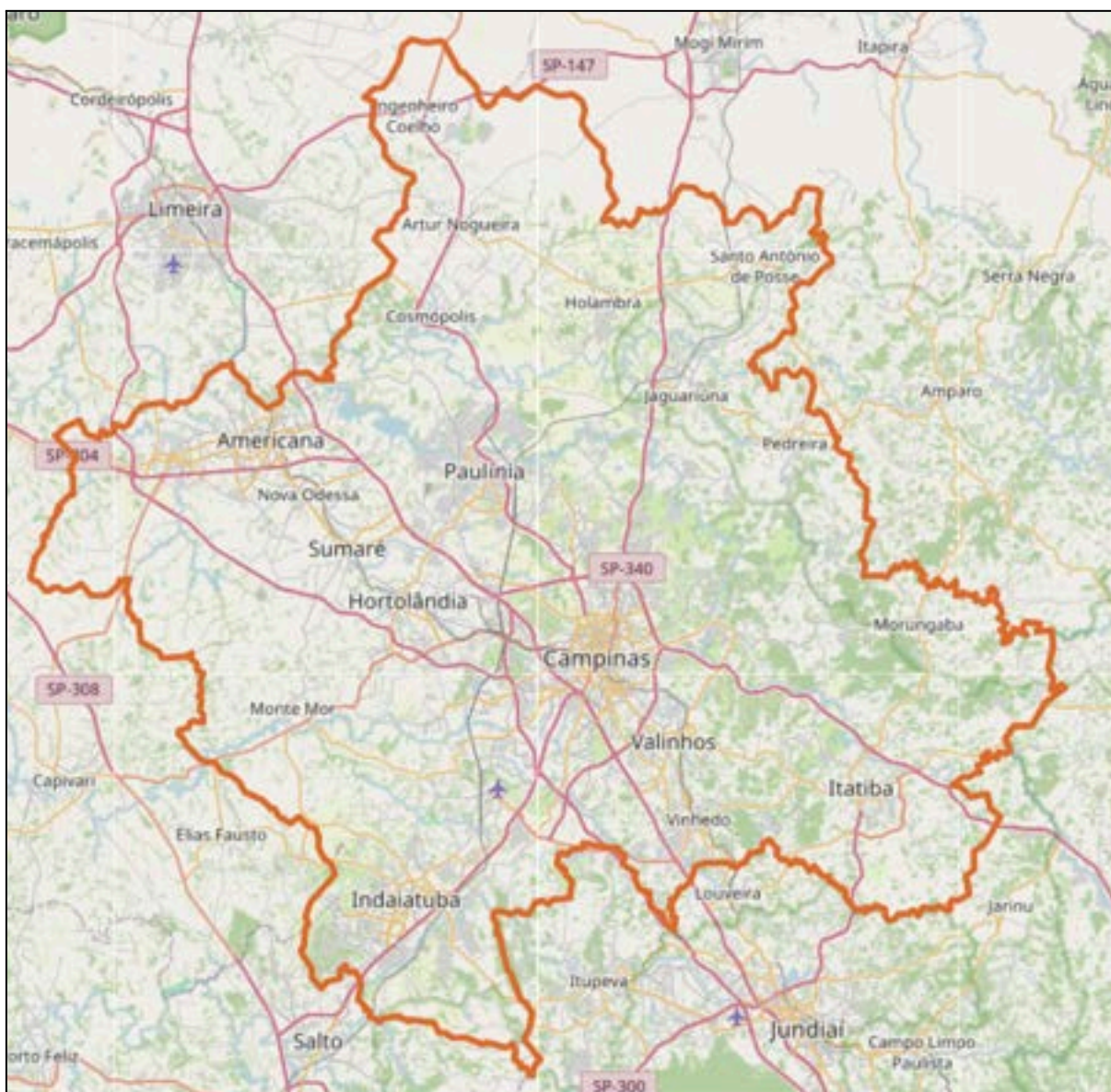


Figura 27 - Mapa do limite da Região Metropolitana de Campinas (linha de contorno laranja).

Fonte: OpenStreetMap, 2026. Disponível em:

<https://www.openstreetmap.org/relation/2661854#map=10/-22.8515/-47.1066> , acesso em jun/2026.

A RMC tem como equipamentos de infraestrutura notáveis: seu abastecimento hídrico provém do Sistema PCJ; instituições de ensino superior (Unicamp e outras); e equipamentos rodoviários como o Sistema Anhanguera/Bandeirantes, Rodovia do Santos Dumont; o Aeroporto de Viracopos configurando um sistema logístico de trânsito e transportes de pessoas e de cargas que servem às várias indústrias e estabelecimentos de comércio e serviços nacionais e internacionais, em sinergia com a RMSP, principalmente dentro da MMP, e no Estado de São Paulo.

6.3.1. RMC a partir de 2000

RMC em 2000

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do IPEA, em 2000 a RMC tinha uma população de 2.338.384 (6,3% do total estadual), PIB de R\$31,7 bilhões (8,6% do total estadual), e densidade demográfica de 641,4 habitantes/km² (Figura 28).

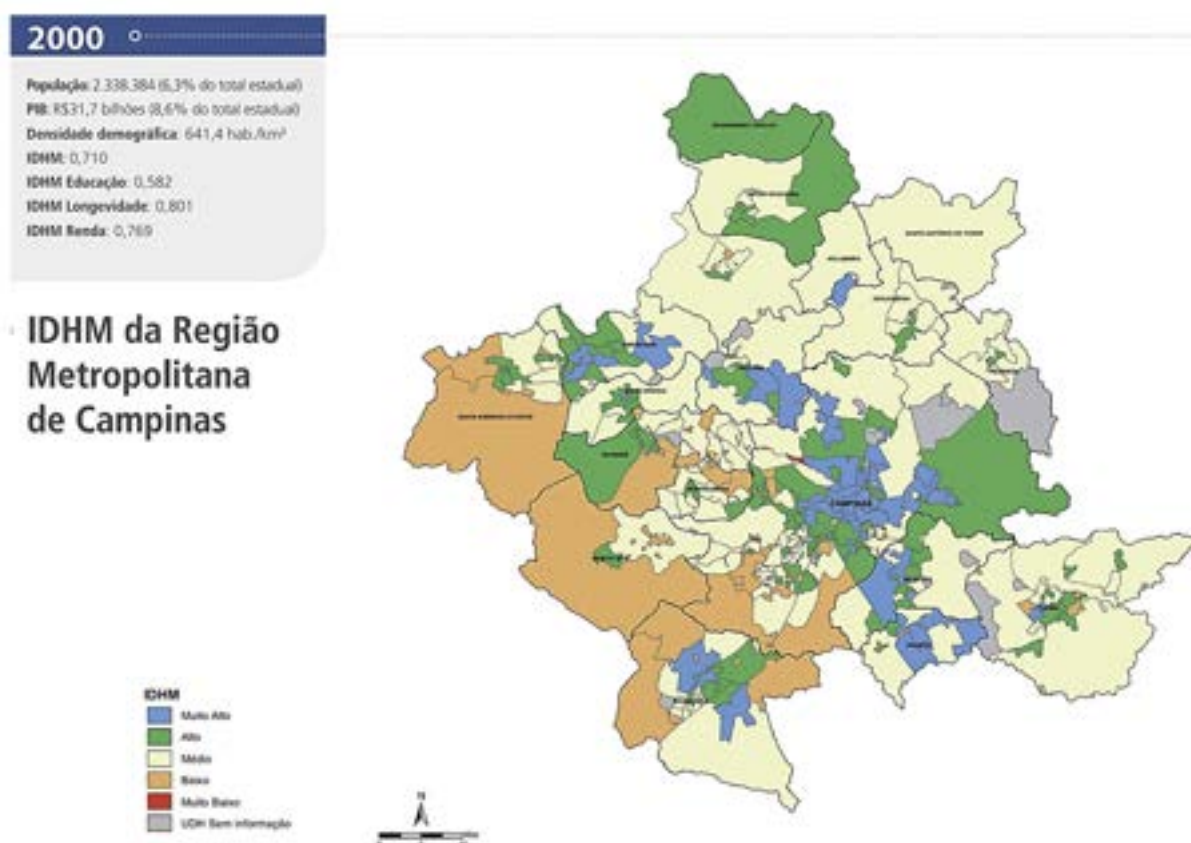


Figura 28 - Mapa Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) da RMC em 2000.
Fonte: IPEA, 2022.

RMC em 2010

Em 2010, a população RMC era de 2.797.137 (6,8% do total estadual), com PIB de R\$98,5 bilhões (7,9% do total estadual) com densidade demográfica de 767,2 habitantes/km².

A população do município-polo da RMC, Campinas, correspondia em 2010 a 38,6% da população metropolitana total, que teve taxa de crescimento anual entre 2010-2022 de 1,04%, subindo para 3.178.601 pessoas; tendo Campinas com mais de um milhão de habitantes; 08 municípios com população entre 100.000 a 499.999 habitantes e 11 municípios com até 99.999 habitantes (IBGE, 2022; SEADE, 2023).

Pelos mapas do IDHM da RMC entre 2000 e 2010 denota-se melhorias no IDHM, passando de baixo/médio para um território metropolitano em que a maioria de seus municípios passaram a ter muito alto e alto; e o PIB da RMC mais do que triplicou no período (em números absolutos). A taxa de crescimento da população da RM de Campinas, entre 2000 e 2010, foi de 1,81% ao ano (IPEA, 2021) (Figura 29).

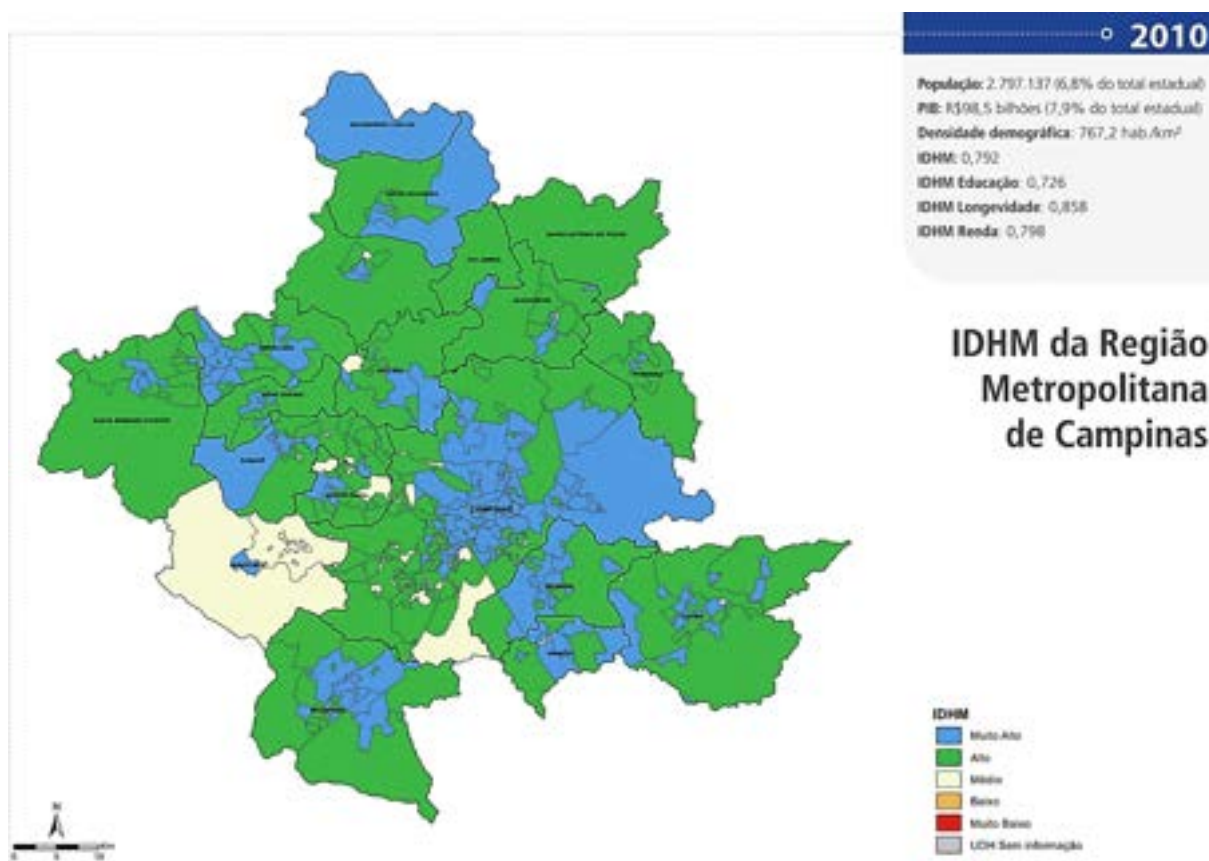


Figura 29 - Mapa Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) da RMC em 2010.

Fonte: IPEA, 2022. Disponível em:

https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/atlasdodesenvolvimentohumano_rmc_campinas.pdf, acesso em junho/2026.

Apesar de, à época (década de 2010), a RMC ser considerada a melhor metrópole em termos de bem-estar urbano no Brasil por conta da 1ª posição no ranking do “Índice de Bem-Estar Urbano Local” (IBEU), lançado pelo Observatório das Metrópoles, esta instituição salienta que “a metrópole (RMC) localizada no interior do estado de São Paulo é cortada também por desigualdades internas, (...) pois mais de 400 mil pessoas ainda vivem em condições ruins ou muito ruins de bem-estar urbano em bairros como Parque Valença, Jardim Fernanda e Viracopos.” (RIBEIRO, COSTA, 2021) (Figura 30).

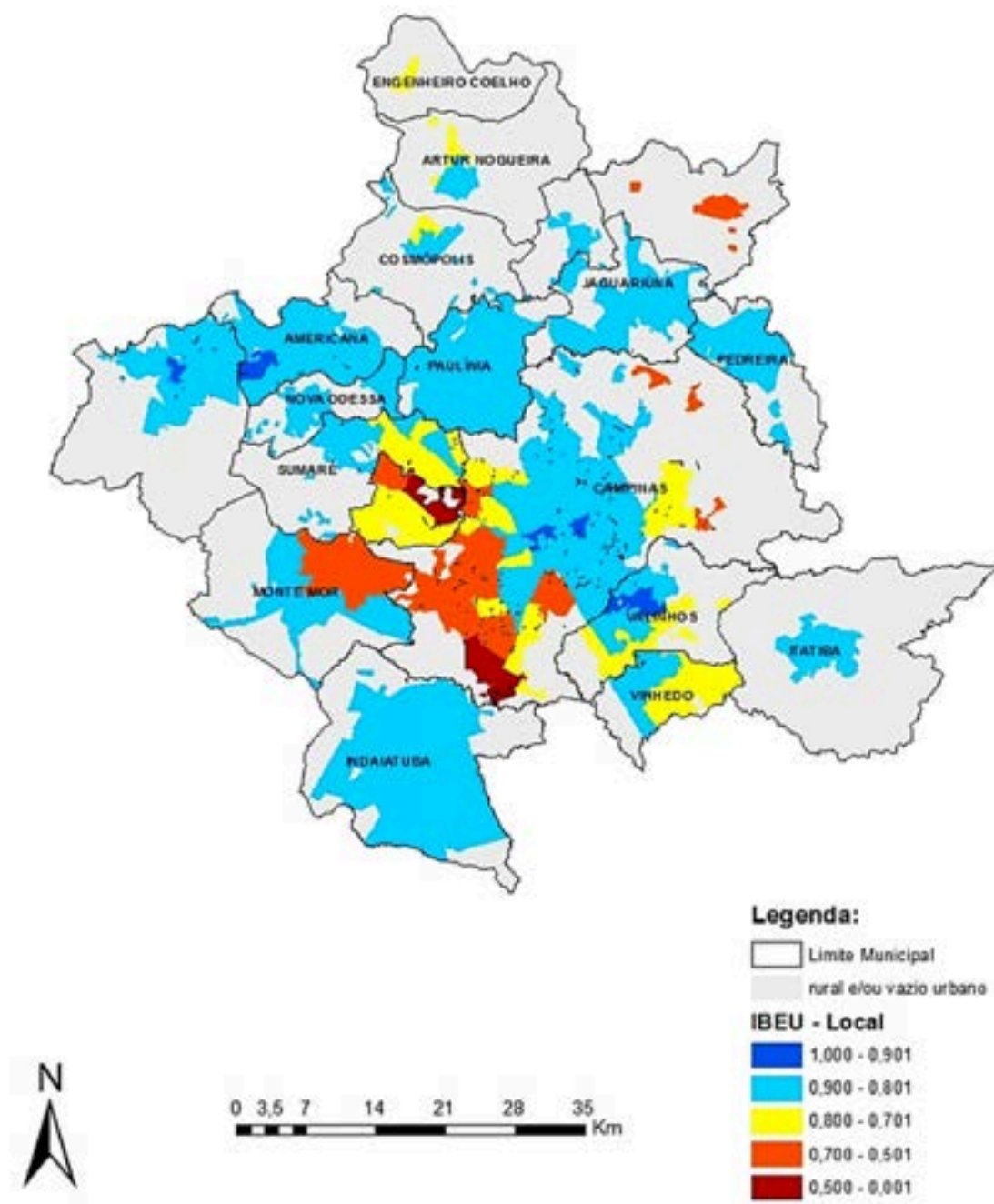


Figura 30 - Mapa de Condições Habitacionais Urbanas (D-3 Local) – RMC 2010.

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2017. Disponível em:

<https://ibeu.observatoriodasmetrolopes.net.br/ibeu-campinas/> acesso em junho/2026.

Corroborando os dados já mencionados sobre as condições habitacionais urbanas dos pesquisadores do Observatório das Metrópoles (Figura 30), notam-se nos mapas produzidos para o PDUI RMC de 2022, que, localizada principalmente na porção centro-sul da RMC (região do entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos), há anotação da grande concentração de aglomerados subnormais e assentamentos precários; além de numerosas áreas nos municípios de Hortolândia e Sumaré, conforme pode-se observar no Mapa de

Assentamentos precários e subnormais (Figura 31) e recomendações para estudo específico para um planejamento de requalificação da área do entorno do Aeroporto de Viracopos, como se pode notar no Mapa de ZEIS RMC (Figura 24) do PDUI RMC 2022.

6.3.2. PDUI RMC 2022

O PDUI RMC 2022, conforme demandado pela legislação federal através do Estatuto da Metrópole de 2015, para definição e priorização dos projetos das regiões metropolitanas brasileiras, foi organizado pela Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP) e o Núcleo de Estudos da População (NEPO) – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) e finalizado em 2022 pela FIPE/USP para a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo; e estabeleceu os seguintes temas estratégicos aderentes às Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) a serem priorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RM de Campinas para o desenvolvimento dos trabalhos metropolitanos:

- **Habitação e Vulnerabilidade Social;**
- **Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial;**
- **Meio Ambiente, Saneamento e Defesa Civil (risco);**
- **Mobilidade, Transporte e Logística;**
- **Governança e Identidade Metropolitana.**

6.3.2.1. Sobre HIS e Vulnerabilidade Social na RMC (PDUI RMC 2022):

No que tange a primeira diretriz para o enfrentamento dos problemas metropolitanos na RMC foi referente à Habitação (de Interesse Social) e Vulnerabilidade Social:

“Um dos determinantes da vulnerabilidade social é a condição do domicílio, além da renda, escolaridade e acesso a bens e serviços públicos. No caso da RMC, 6,45% dos domicílios apresentam esgoto a céu aberto – o que denota um grau de precariedade extrema – com as piores condições de vida e risco de doenças graves por contaminação. Os destaques são Hortolândia (54,04%) e Santo Antônio de Posse (36,44%) com quase metade dos domicílios sem infraestrutura. Muitos municípios da RMC convivem ainda com domicílios não ligados à rede de água e não atendimento pela rede de esgoto.” (AGEMCAMP, 2022)

Seguem-se os “Mapa AEAM Qualificação Urbana: Aglomerados Subnormais e Assentamentos Precários” (Figura 31) e o “Mapa AEAM Qualificação Urbana: Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – RMC 2010” (Figura 32).

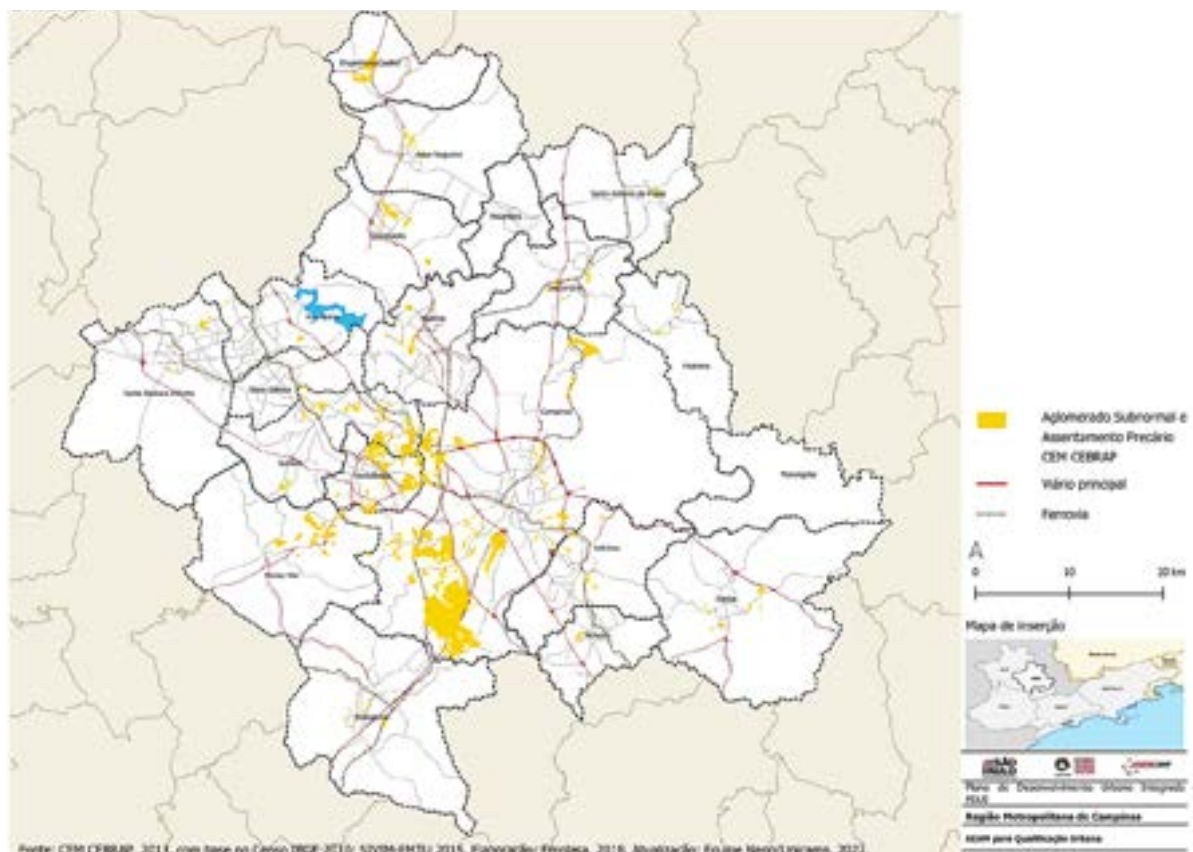


Figura 31 - Mapa AEAM Qualificação Urbana: Aglomerados Subnormais e Assentamentos Precários.

Fonte: PDUI RMC, 2010. Disponível em:

<https://bibliotecavirtual.sp.gov.br/ativosdigitais/agemcamp/imagem-5/> acesso em junho/2026.

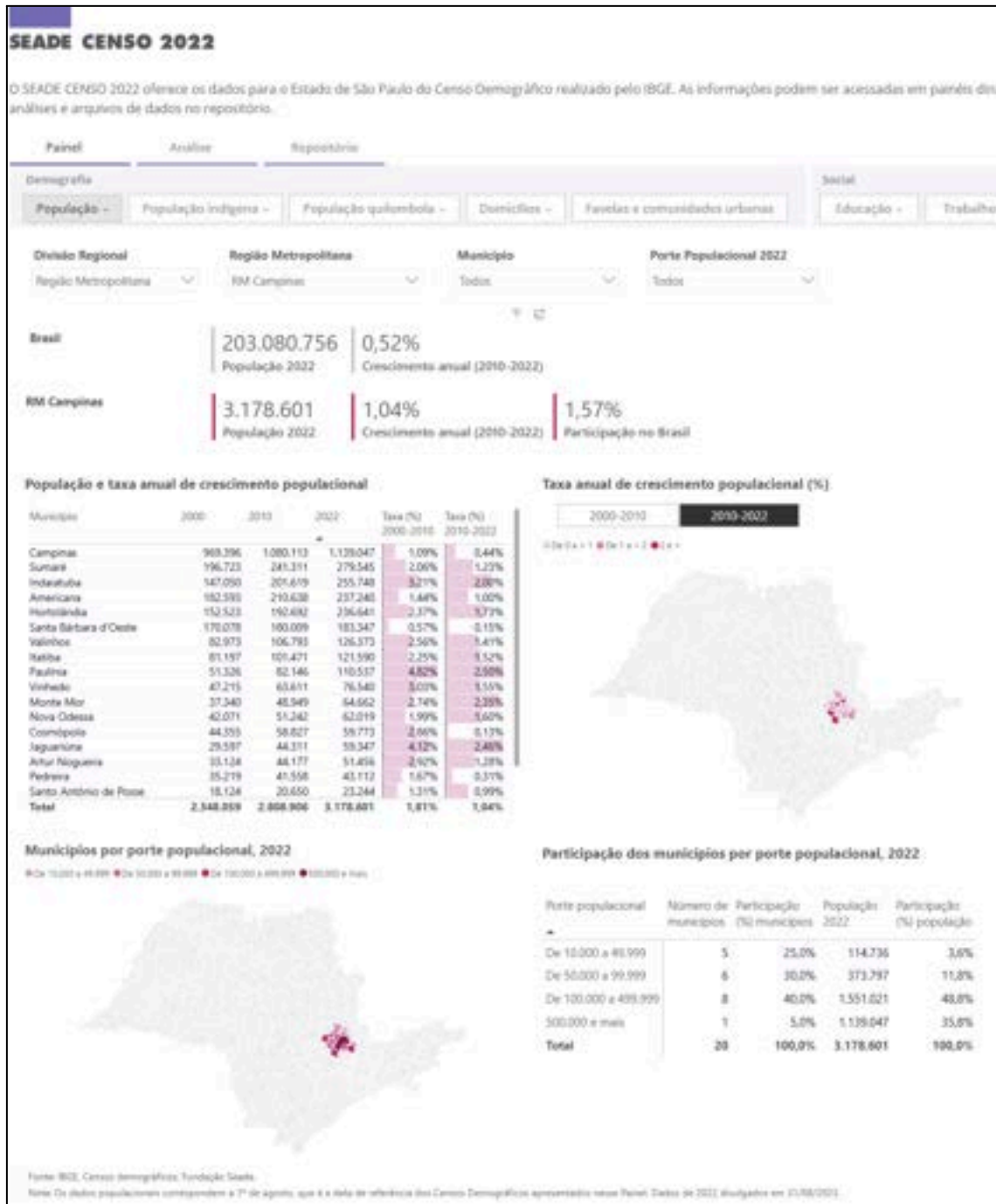


Figura 33 - Resumo dos dados atuais RM Campinas – Fundação SEADE.

Fonte: (IBGE, 2022; SEADE, 2023). Disponível em: <https://censo2022.seade.gov.br/>, acesso em ago/26.

6.3.3. Legislação Urbana dos municípios RMC (até 1o. semestre de 2025)

Complementando as informações sobre a legislação urbanística da RMC após a realização do PDUI RMC 2022, segue resumo do levantamento realizado no Quadro 3:

ORDENAMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - 1º SEMESTRE DE 2025				
Municípios	PD Atualiz.	Legislação		ZEIS
Americana	SIM	Plano Diretor	Lei nº 6.491/2020 / Lei nº 6.492/2020	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Artur Nogueira	NÃO	Plano Diretor	Lei Complementar nº 441, de 3 de abril de 2007	SIM ZEIS-A1, ZEIS-A2, ZEIS-A3, ZEIS-A4, ZEIS-B1, ZEIS-B2, ZEIS-B3, ZEIS-B4, ZEIS-B5, ZEIS-B6 e ZEIS-B7
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 337, de 8 de dezembro de 2003	
Campinas	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 189, de 8 de janeiro de 2018	NÃO Zona Especial de Interesse Social de Regularização Fundiária – ZEISR
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018	
Cosmópolis	NÃO	Plano Diretor	Lei Complementar nº 2.949, de 3 de janeiro de 2007	NÃO IDENTIFICADO Zona de Uso Especial (ZE)
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 3.390, de 29 de agosto de 2011	
Engenheiro Coelho	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 10, de 3 de maio de 2022	NÃO (AEIS) AEIH-1, AEIH-2, AEIH-3, AEIH-4, AEIH-5 e AEIH-6
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 2024	
Holambra	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 300, de 19 de dezembro de 2019	SIM 06 Zonas Mistas Especiais de Interesse Social
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 303, de 11 de dezembro de 2020	
Hortolândia	NÃO	Plano Diretor	Lei Complementar nº 2.092, de 4 de julho de 2008	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 62, de 10 de julho de 2014	
Indaiatuba	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 92, 5 de dezembro de 2022	SIM 06 áreas de ZEIS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 93, 5 de dezembro de 2022	
Itatiba	SIM	Plano Diretor	Lei Orgânica nº 5.514 de 22 de dezembro de 2022	SIM 18 ZEIS + ZEIS Requalificação
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei nº 4.443, de 1 de fevereiro de 2012	
Jaguariúna	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 373, 1 de julho de 2022	NÃO FOI POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 409, 19 de setembro de 2024	
Monte Mor	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 42, de 21 de dezembro de 2015	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar nº 43, de 21 de dezembro de 2015	
Morungaba	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar nº 92, de 31 de março de 2022	SIM

		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Nova Odessa	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar n° 80, de 18 de maio de 2023	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei complementar n° 81, de 22 de maio de 2023	
Paulínia	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar n° 91, de 26 de dezembro de 2022	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar n° 92, de 26 de dezembro de 2022	
Pedreira	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar n° 4.412, de 6 de junho de 2024	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Santa Bárbara D'Oeste	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar n° 265, de 14 de dezembro de 2017	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar n° 328, de 2 de setembro de 2022	
Santo Antônio de Posse	SIM	Plano Diretor	Lei Complementar n° 27, de 22 de dezembro de 2022	NÃO FOI POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar n° 13, de 16 de junho de 2023	
Sumaré	SIM	Plano Diretor	Lei Ordinária n° 7.224, de 20 de dezembro de 2023	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Ordinária n° 7.225, de 20 de dezembro de 2023	
Valinhos	SIM	Plano Diretor	Lei Ordinária n° 6.573, de 29 de dezembro de 2023	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Ordinária n° 6574, de 29 de dezembro de 2023	
Vinhedo	NÃO	Plano Diretor	Lei Complementar n° 66, de 17 de janeiro de 2007	SIM 20 áreas divididas em ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 3
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei Complementar n° 79, de 18 de dezembro de 2007	

Quadro 3 – Resumo da Legislação Urbana na RMC.

Fonte: Municípios da RMC.

Nota 02: Na RMC, dos seus 20 municípios, 11 possuem demarcação de ZEIS ou áreas com a mesma função, três não foram possíveis a identificação e os 15 restantes não possuem ZEIS.

Alguns municípios não citam ZEIS nos Planos Diretores, como por exemplo Monte Mor (PD - Lei Complementar n. ° 42, de 21 de dezembro de 2015).

Outros citam e determinam as ZEISs, entretanto no zoneamento não existe demarcação e não existem mapas específicos para ZEIS, como por exemplo Hortolândia, no Plano Diretor, Lei n. ° 2,092, de julho de 2008, no Capítulo II, art. 17, seção V.

6.3.4. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo com registro CAU/SP na RM Campinas (2020-2025)

Os dados sobre o número de arquitetos urbanistas cadastrados no CAU/SP na RMC relatam que passam de 3.830 profissionais (dez/2020) para 4.995 (dez/2025) (Tabela 10), em números absolutos um acréscimo de 1.165 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025

(+30,41%) para uma população de 3.317.498 habitantes (IBGE, 2025), contabilizando 15 arquitetos urbanistas para 10.000 pessoas na RMC.

Geocódigo Município	Município	dez.-20	dez.-21	dez.-22	dez.-23	dez.-24	dez.-25
3501608	Americana	288	326	333	353	348	413
3503802	Artur Nogueira	44	46	51	44	47	77
3509502	Campinas	1936	2013	2018	2137	2162	2262
3512803	Cosmópolis	20	19	16	18	25	28
3515152	Engenheiro Coelho	15	13	19	17	15	36
3519055	Holambra	21	24	24	24	28	33
3519071	Hortolândia	63	74	81	93	107	129
3520509	Indaiatuba	393	433	462	481	530	593
3523404	Itatiba	209	198	222	221	238	247
3524709	Jaguariúna	34	41	48	54	55	73
3531803	Monte Mor	19	22	21	22	25	35
3532009	Morungaba	7	10	9	11	7	8
3533403	Nova Odessa	18	19	27	35	37	50
3536505	Paulínia	118	121	129	134	149	169
3537107	Pedreira	31	37	29	40	31	39
3545803	Santa Bárbara d'Oeste	126	134	146	149	158	175
3548005	Santo Antônio de Posse	12	12	13	14	17	16
3552403	Sumaré	80	83	87	105	96	118
3556206	Valinhos	207	237	235	233	242	260
3556701	Vinhedo	189	198	196	210	208	234
	subtotal	3.830	4.060	4.166	4.395	4.525	4.995

Tabela 10 - Número de profissionais AU cadastrados nos 20 municípios da RMC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026

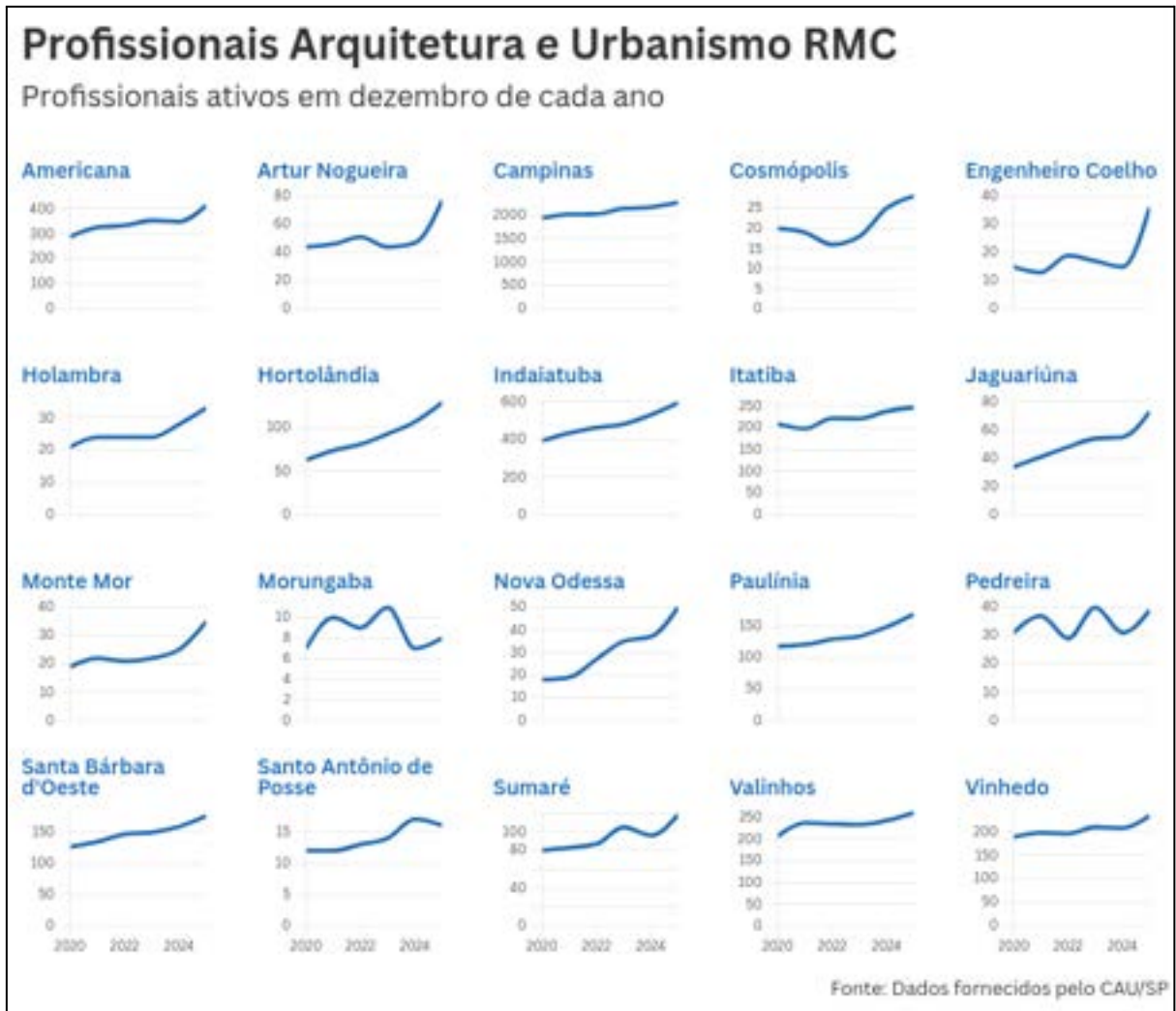
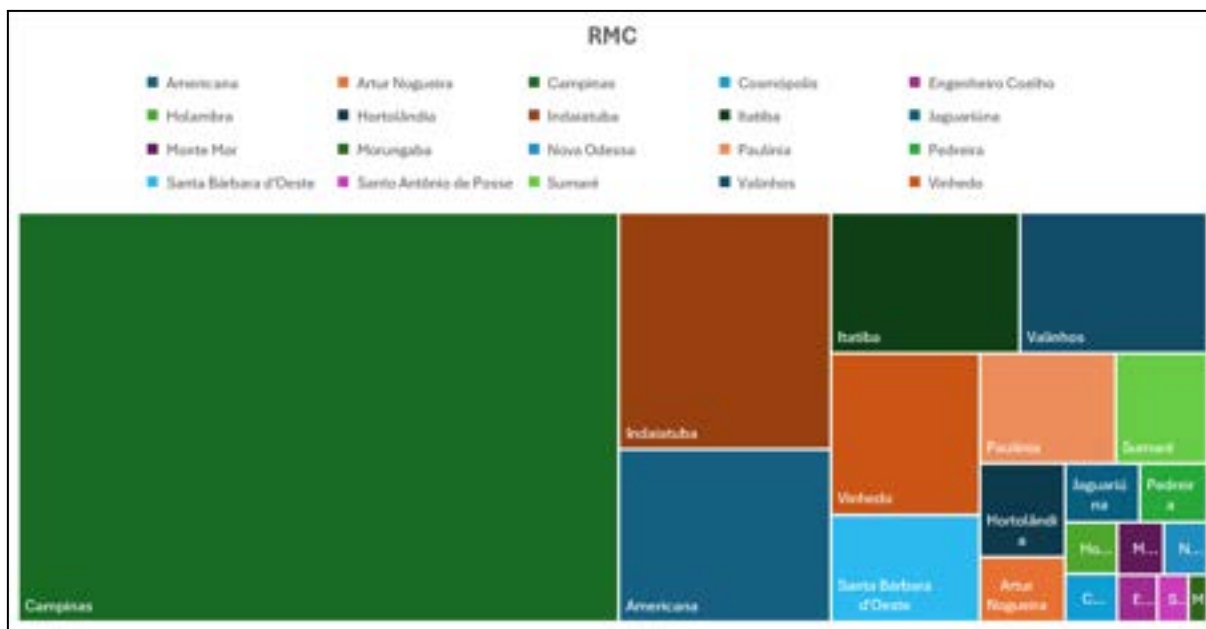


Figura 34 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026

Nos gráficos a seguir, pode-se notar visualmente o aumento mencionado de profissionais AU ao longo de 2020-2025, nos municípios da RMC (Figuras 34 e 35), além do peso numérico dos arquitetos e urbanistas inter relacionados à região do RMC (Figura 36).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.



Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

6.3.4.1. Leitura do contexto metropolitano de profissionais AU na RMC

Além dos 4.995 profissionais registrados na RMC em 2025, a quantidade de empresas ativas, ligadas às atividades de Arquitetura e Urbanismo na RMC era de 782, e no geral produziram 296 RRTs sociais entre 2020 e 2025, sendo que foram 48 (onze) RRTs sociais em 2025. No intervalo entre os anos de 2020 a 2025, foram iniciadas no total 164.173 RRTs na RMC, sendo que 99.437 (60,56%) estão relacionadas às atividades selecionadas pela sua pertinência a este projeto de pesquisa, e 16.621 do total de 30.766 do ano de 2025 (54,02%) (Tabela 11), (Fig. 37, 38, 39 e 40)

Município	Qtde prof. AU ativos	Qtde emp. AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde_RRT_iniciais _areas_selecionadas	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Americana	413	61	0	7	2.708	14.901	1.314	7.628
Artur Nogueira	77	12	1	8	362	2262	253	1.737
Campinas	2.262	446	11	66	10.450	55.670	5.194	29.295
Cosmópolis	28	1	0	0	171	892	89	527
Engenheiro Coelho	36	1	0	1	187	1134	123	883
Holambra	33	7	5	6	737	3.476	437	2.232
Hortolândia	129	13	9	80	1.375	7.871	834	5.914
Indaiatuba	593	69	4	18	5.110	25.478	2.612	15.939
Itatiba	247	35	0	10	1.191	7.761	806	5.506
Jaguariúna	73	5	14	50	818	4.158	471	2.897
Monte Mor	35	6	2	5	475	2.250	264	1.530
Morungaba	8	2	0	0	97	395	46	231
Nova Odessa	50	6	0	1	719	3.436	430	2.554
Paulínia	169	21	1	9	1.522	8.951	1.034	6.150
Pedreira	39	2	0	3	305	1626	156	901
Santa Bárbara d'Oeste	175	14	0	8	1.270	6.384	669	3.645

Santo Antônio de Posse	16	3	0	0	131	555	71	364
Sumaré	118	16	0	13	967	3719	405	2016
Valinhos	260	39	1	11	1073	7002	648	4937
Vinhedo	234	23	0	0	1098	6377	765	4551
subtotal	4.995	782	48	296	30.766	164.173	16.621	99.437

Tabela 11 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMC durante o período 2020-2025.

(Destaque em amarelo para o no total de profissionais AU em dez/2025 e em Verde os municípios com maior quantidade de RRTs Iniciais em Áreas Selecionadas no período 2020_2025).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

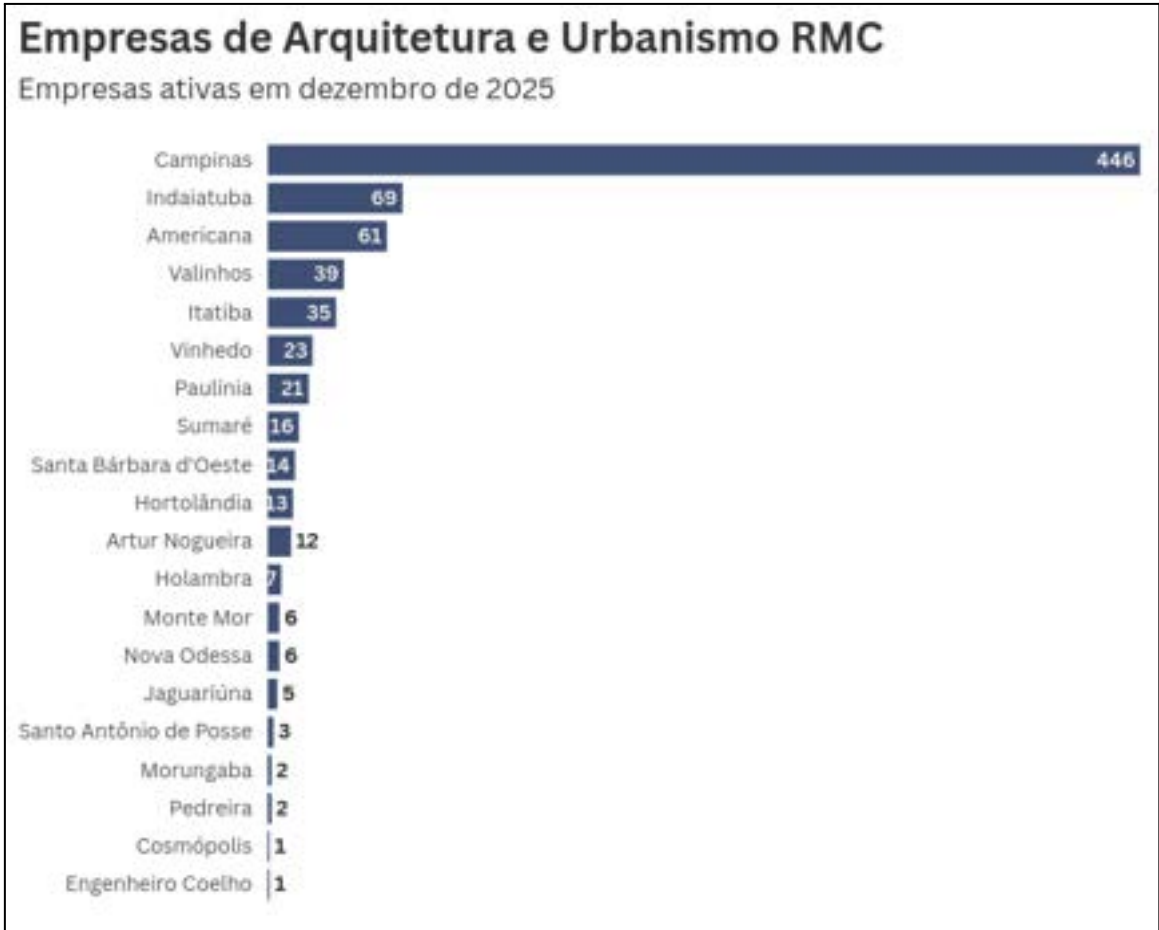


Figura 37 - Gráfico com o número de empresas de AU cadastradas nos municípios RMC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

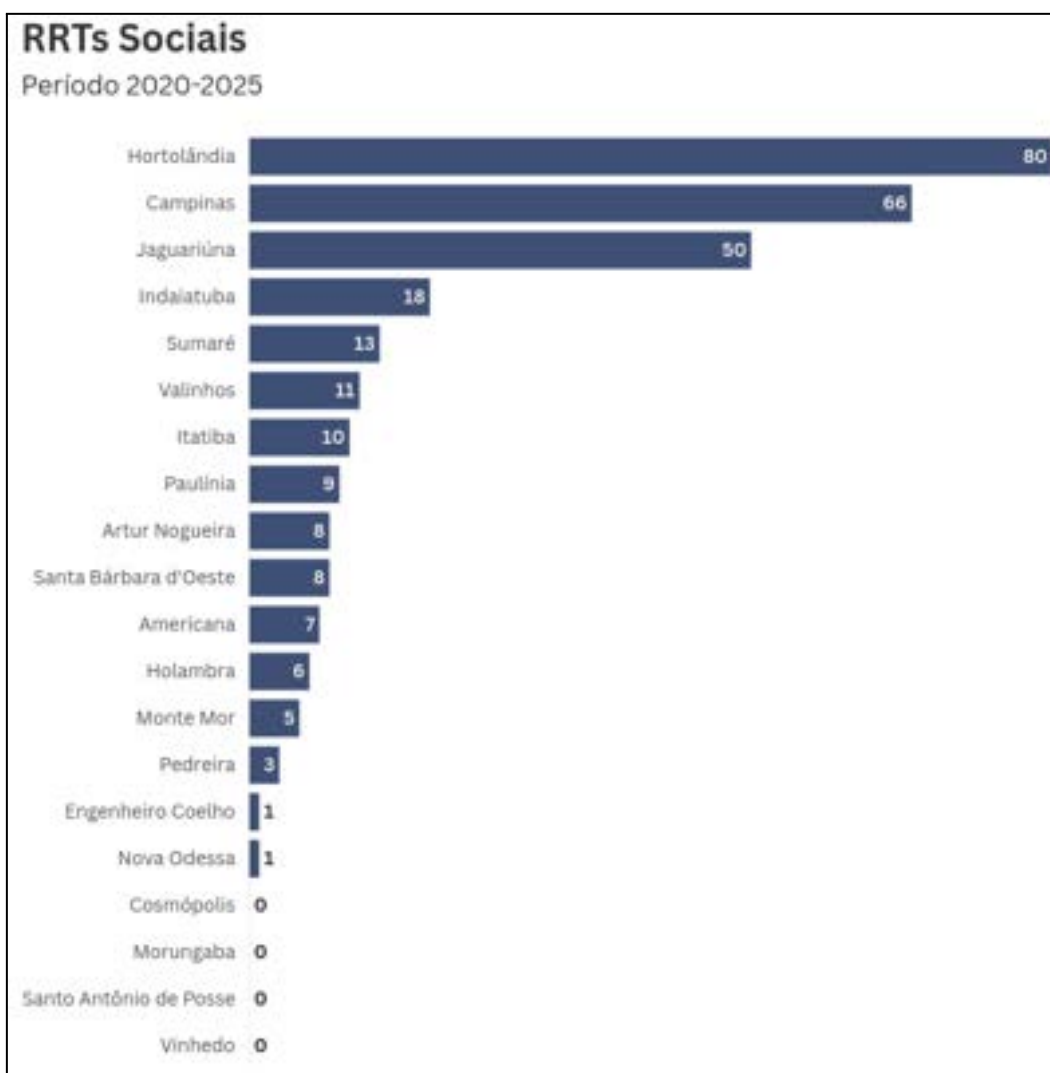


Figura 38 - Gráfico com o número de RRTs sociais cadastrados por município na RMC entre dez/2020 a dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

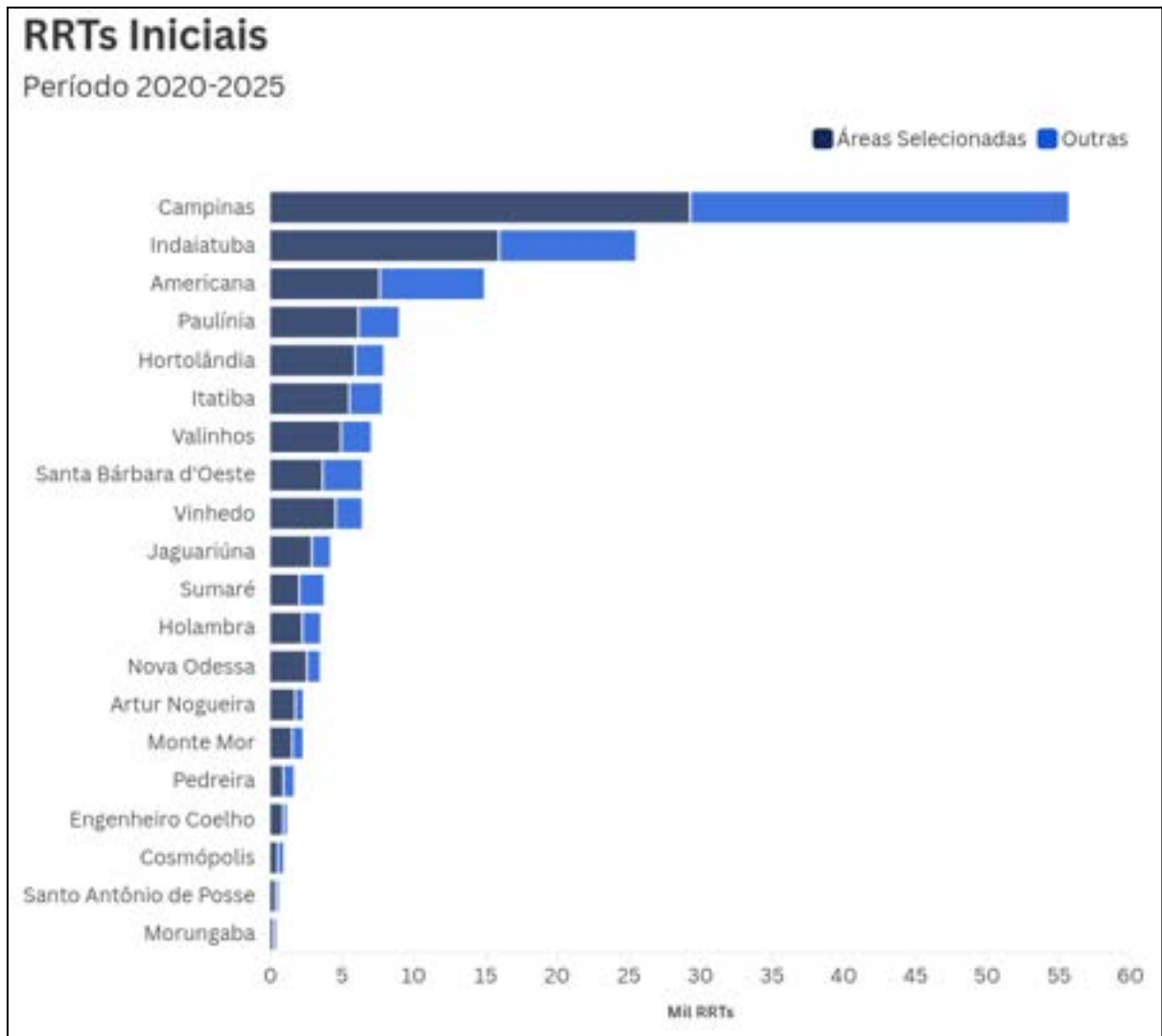


Figura 39 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município da RMC entre dez/2020-dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

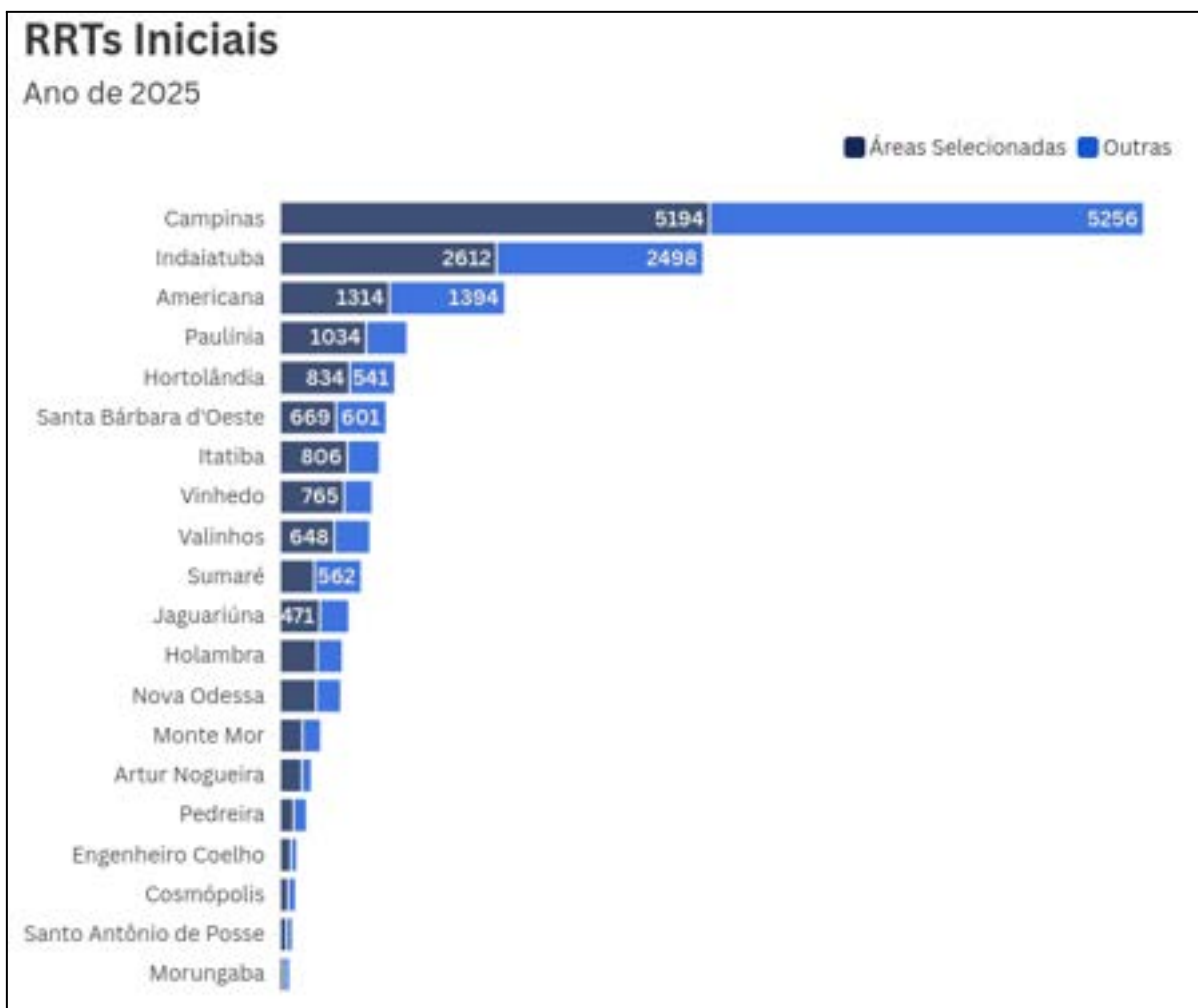


Figura 40 - Gráfico com o número de RRTs iniciais inscritos por município da RMC até dez/ 2025.
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Resumo do contexto metropolitano de profissionais AU na RMC

A maior parte dos profissionais AU da RMC estão concentrados nos municípios de: Campinas (1o.), Indaiatuba (2o.), Americana (3o.). (Figura 36) A RMC gerou entre 2020-2025 quase 100.000 RRTs (Tabela 11) nas áreas de atividades profissionais selecionadas para esta pesquisa, concentrados por números absolutos em Campinas (29,46%), Indaiatuba (16,02%) e Americana (7,32%) (Figura 36).

6.4. Contexto da Região Metropolitana de Sorocaba

A Região Metropolitana de Sorocaba originou-se da Região Administrativa de Sorocaba, uma grande parte do território paulista localizada na porção sudoeste do Estado de São Paulo (Figura 41). O abastecimento hídrico da população RMS é garantido majoritariamente pelo represamento do Rio Sorocaba (afluente do lado esquerdo do Rio Tietê) na Represa de Itupararanga, que flui pelos municípios de Ibiúna, Votorantim, Sorocaba, até encontrar o Rio Tietê em Porto Feliz e seguir até sua foz.

É atravessada por várias rodovias importantes para a dinâmica socioeconômica de sua população, sendo as mais notáveis as rodovias Raposo Tavares (antiga Estrada São Paulo-Paraná) e Castelo Branco (SP 270 e SP 280).



Figura 41 - Mapa da RA Sorocaba (2017).

Fonte: IGC, 2017.

A RMS foi criada legalmente pelo Estado de São Paulo com a Lei Complementar Nº 1.241, de 08/maio/2014 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2016), com área total de 11.611,48 km², abrangendo 26 municípios, planejada em três sub-regiões: Sub-região 1: Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Jumirim, Sarapuá, Tatuí e Tietê; Sub-região 2: Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto e São Roque; Sub-região

3: Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim.

Com a Lei Complementar n.º 1.289, de 29/junho/2016, é integrado à RM Sorocaba o município de Itapetininga, que se soma à Sub-região 2, configuração que permanece até este momento, totalizando 27 municípios. (Figura 42).



Figura 42 - Mapa da RM Sorocaba (2017).

Fonte: IGC, 2017.

6.4.1. Região da futura RMS a partir de 2000

RMS em 2000

Dados de 2000 descrevem o território que atualmente compõem a RMS com quase 1,5 milhão de habitantes, PIB de R\$14,7 bilhões e densidade demográfica média de 127,58 hab/km² com IDHM médio de 0,679; sendo o índice de educação (IDHM Educação) da ordem de 0,552. Nesse contexto, o município de Ibiúna detinha então o menor IDHM (qualificado como muito baixo) e o município de Sorocaba com algumas “ilhas” de seu território qualificadas com IDHM muito alto. (Figura 43)

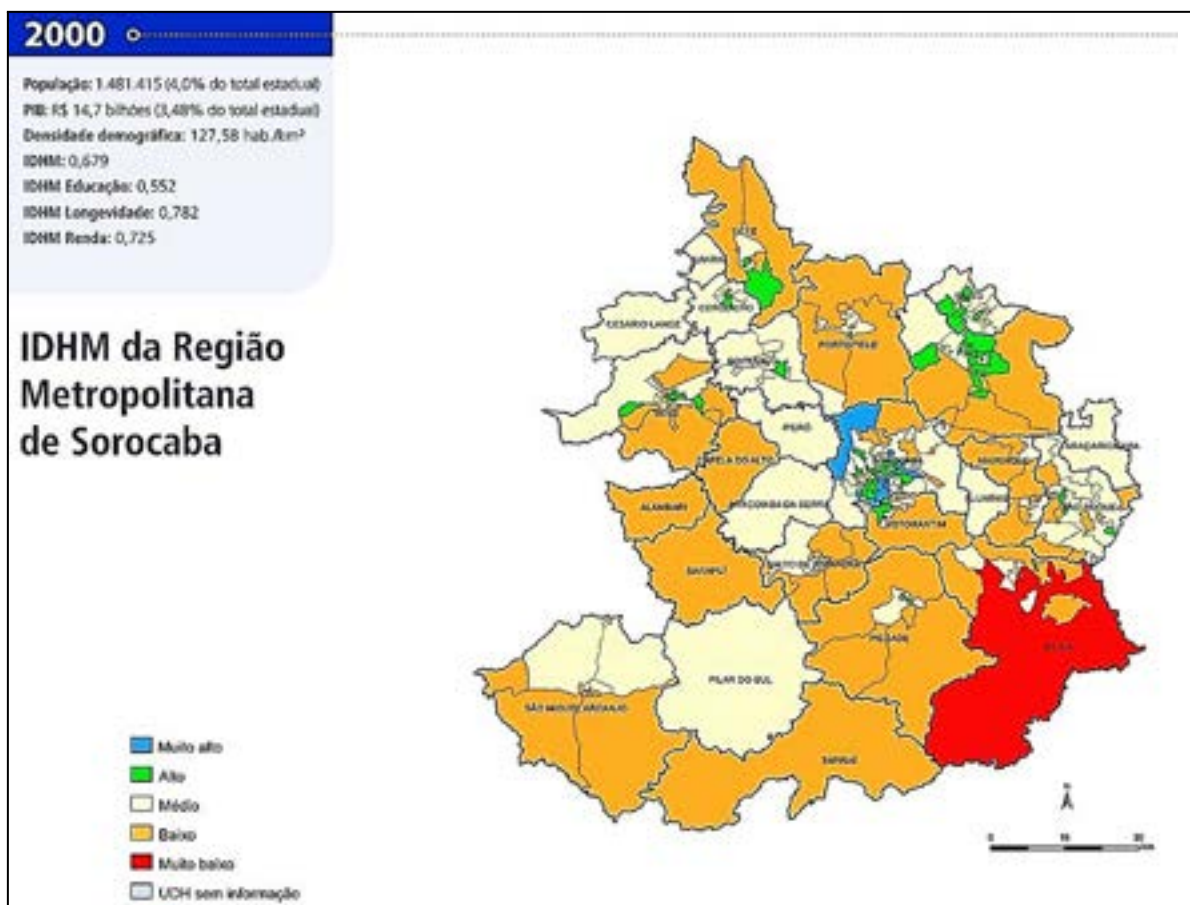


Figura 43 - IDHM da RMS em 2000.

Fonte: IPEA, 2017.

RMS em 2010

Em 2010, a (pré) RM de Sorocaba possuía um grau de urbanização de 88,9%, somando 4,18% da população estadual. A população do município-núcleo da RM correspondia, em 2010, a 33,97% da população metropolitana. A taxa de crescimento da população da RM de Sorocaba, entre 2000 e 2010, foi de 1,81% ao ano (a.a.).

A maioria dos municípios com acesso por duas das principais rodovias paulistas (Rod. SP 270 – Raposo Tavares e SP 280 – Castelo Branco) recebem nota IDHM alto e muito alto, e todas as demais passam a ter a classificação de IDHM médio (Figura 44). Nesta época (2010) a população então pré-metropolitana passa para 1,72 milhões de habitantes com PIB de 45,4 bilhões de reais e a densidade demográfica vai a quase 149 habitantes/km². O IDHM médio vai para 0,762 (melhoria de 12,2%); e o índice de educação (IDHM Educação) salta para 0,715 (melhoria de quase 30%) (IPEA, 2022).

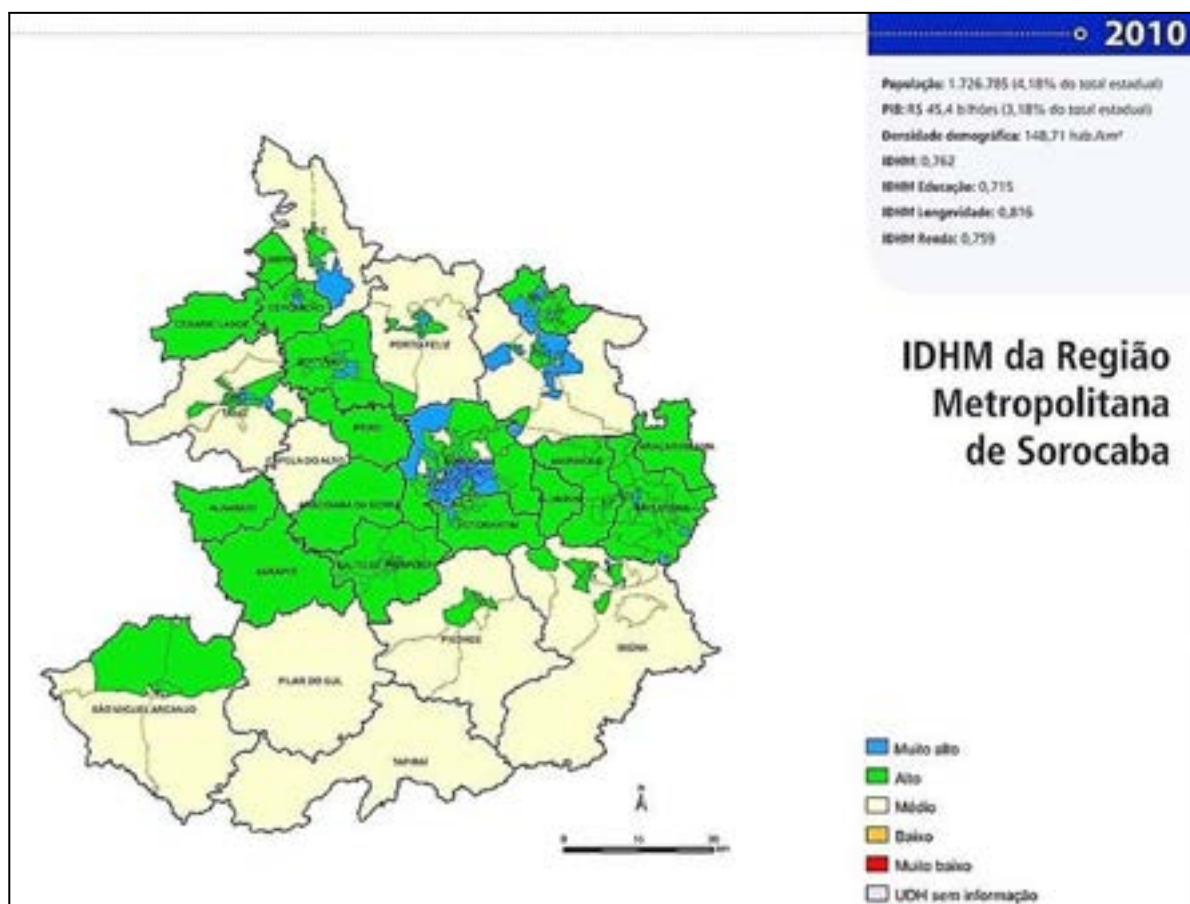


Figura 44 - IDHM da RMS em 2010.
 Fonte: IPEA, 2017.

6.4.2. Sobre o PDUI RMS (2017-2022)

Para o cumprimento da exigência federal estabelecida pelo Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015), após sua constituição jurídica no âmbito estadual (ESTADO DE SÃO PAULO, 2016), a RMS tem iniciado seu processo de constituição e eleição do Comitê Executivo para a realização do seu Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) RMS, conduzida inicialmente pela Emplasa, a partir de 2017, que produziu, juntamente ao então estabelecido Comitê Executivo do PDUI RMS, um documento intitulado “Panorama Regional” (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EEMPLASA, 2017).

Utilizando-se dados do Censo IBGE de 2010, foram anotadas várias questões pertinentes a esta pesquisa, elaboradas pelos grupos de trabalho relativos ao PDUI RMS (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022), às quais estão reproduzidas aqui: (primeiramente) Macrodiretrizes e suas questões sobre os temas: Meio Ambiente e Resíduos Sólidos, e (segundamente) sobre Desenvolvimento Urbano e Econômico:

1º. “Questões sobre Meio Ambiente e Resíduos Sólidos da RMS:

- 1. Quais instrumentos podem ser criados ou reforçados no PDUI (Macrozoneamento; compatibilização dos planos diretores) para ordenar o uso e ocupação da terra, para pressionar menos as áreas de várzea, de rios que são essenciais para o abastecimento de água da região?
- 2. Identificar os principais tipos de problemas (falta ou descontinuidade da coleta ou pontos de despejo clandestino, entre outros).
- 3. Identificar se existem programas de reciclagem de resíduos da construção civil; coleta de lixo reciclável; compostagem; cooperativas de catadores, educação ambiental, entre outros.
- 4. Identificar, junto aos técnicos das prefeituras, a existência de consórcios que tratam da gestão de resíduos, ou, caso não existam, se é possível identificar arranjos entre municípios da RMS. Ou ainda, se já existe alguma solução compartilhada por mais de um município.
- 5. Identificar se existem cadastros de grandes geradores de resíduos sólidos ou algum tipo de controle sobre o volume gerado e destinação dada. (São considerados grandes geradores as indústrias, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que geram volume igual ou superior a 200 litros por dia de resíduos sólidos, e os condomínios comerciais e mistos – empresariais e residenciais geradores de volume igual ou superior a 1.000 litros por dia. Nesses casos a responsabilidade por todas as etapas do gerenciamento dos resíduos, de acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS, é dos grandes geradores. Assim, não é permitido destinar parte ou a totalidade dos resíduos para a coleta pública.)
- 6. Identificar qual(is) tipo(s) de resíduo(s) sólido(s) – resíduos do serviço da saúde, resíduos agrossilvopastoris, resíduos industriais, resíduos da construção civil, etc. – possui (em) importância na região, devido, por exemplo, aos problemas ambientais gerados, oportunidades na gestão destes, grande volume gerado, etc., para que estes sejam mais bem focados no processo de elaboração do PDUI.
- 7. Como pensar em políticas públicas que articulem as ações das UGRHs e dos demais entes federativos para garantir a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos na região?
- 8. Como estabelecer ações preventivas e mitigadoras visando ao uso sustentável dos recursos hídricos da região?” (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017)

2o. “Questões sobre Desenvolvimento Urbano e Econômico (destaque para a questão Habitacional) na RMS”:

- (...)
- 12. Atender as demandas por regularização fundiária em escala metropolitana.
- 13. Compatibilizar a produção habitacional com as políticas metropolitanas e promover o combate ao déficit habitacional (qualitativo e quantitativo) em escala metropolitana.” (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017)

No mapa da RMS de Domicílios conectados à rede de esgoto em 2010 (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017), sobre o quesito saneamento básico, pode-se notar quão poucos eram os domicílios conectados à rede de esgoto; no território RMS em 2010, apenas os municípios de maior porte (Sorocaba, Porto Feliz, Itapetininga, Itu, Tatuí e São Roque) detinham áreas altamente servidas com saneamento básico (Figura 45).

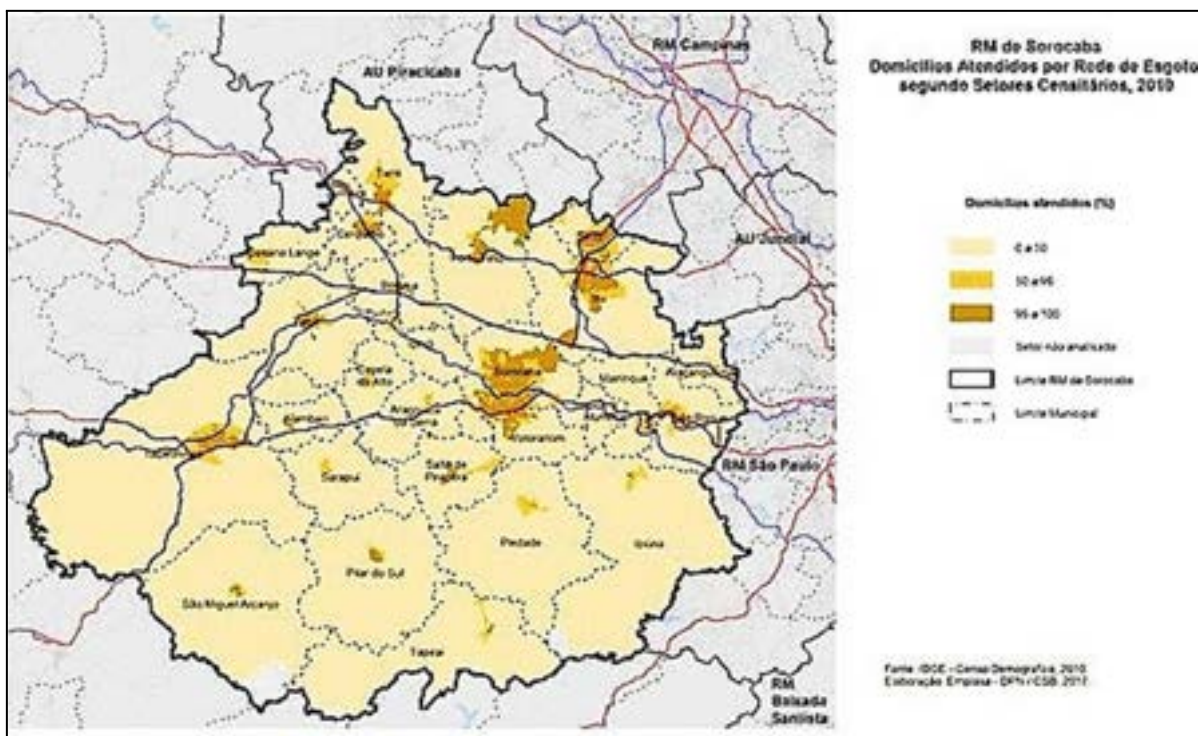


Figura 45 - Mapa da RMS com Domicílios conectados à rede de esgoto em 2010 ((segundo setores censitários IBGE).

Fonte: (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017).

RMS x MMP

Entre 2007 e 2012, ficou evidente a articulação da RMS na Macrometrópole Paulista (MMP), pois o movimento de mudança iniciado pela descentralização e desconcentração industrial paulista no final do século XX e pela urbanização dispersa e mudanças no tecido urbano (REIS, 2006) e das várias populações da RMSP para as demais RMs do interior paulista consolidou os movimentos pendulares por motivo de trabalho e estudo (Figura 46) , antes dos anos da pandemia do vírus covid-19 (2020-2021), e continuou, desde então, com maior velocidade e voracidade sobre o interior paulista, com lançamentos de empreendimentos horizontais e verticais.

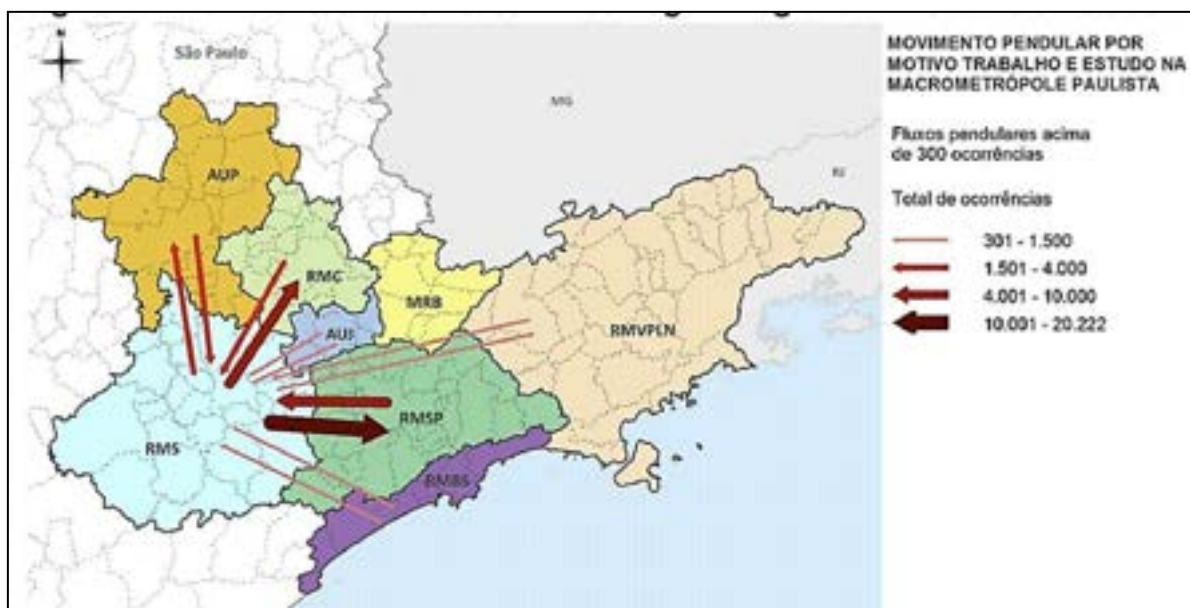


Figura 46 - Mobilidade regional RMS - Movimento Pendular Trabalho e Estudo (2010).
Fonte: (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017).

Ao longo dos anos de 2017 e 2018, diversas atividades foram desenvolvidas como: oficinas participativas, cursos de capacitação, consulta pública, assim como a divulgação de macrodiretrizes elaboradas pelos diferentes Grupos de Trabalho instituídos, evidenciando um processo de mobilização de atores relevantes para o bom desenvolvimento do PDUI-RM Sorocaba (SANTANA-CHAVES, 2021).

O processo de realização do PDUI RMS foi interrompido na metade do ano de 2018 por recomendação jurídica devido às eleições daquele ano, e novamente com a extinção da Emplasa pelo governo do Estado de São Paulo no início de 2019. Os trabalhos foram retomados pela Agência Metropolitana de Sorocaba ao final de 2019, com contratação de equipe técnica, e mesmo com a questão da pandemia do vírus covid-19 os trabalhos relativos ao PDUI-RMS continuaram, muitas vezes de forma online, para contatar os técnicos dos 27 municípios que trabalhavam em home office (consultados os técnicos das pastas de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano e/ou Rural) dos 27 municípios RMS para elaboração do Mapa de Macrozoneamento Metropolitano (Figura 33).

Ao final de 2021 a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) do Estado de São Paulo contratou a FIPE/USP para a finalização dos trabalhos dos PDUIs das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. O resultado das audiências públicas, conduzidas pela equipe FIPE para a finalização dos PDUIs das RMs paulistas é importante para esta pesquisa na medida em que apontaram 05 diretrizes metropolitanas de Funções Públicas de Interesse Comum (FIPCs) para a RM Sorocaba:

- I. Segurança Hídrica;
- II. Habitação de Interesse Social;
- III. Mobilidade Urbana e Regional;
- IV. Segurança Pública;
- V. Governança Metropolitana.

Também foi aprovado nas audiências públicas realizadas nas sedes das 03 sub-regiões, o Mapa do Macrozoneamento Metropolitano da RMS (Figura 47), para se delimitar as Macrozonas de Preservação Ambiental, de Uso sustentável, áreas prioritárias para Recuperação Ambiental, de Interesse Rural, de Interesse Urbano, Corredores Ecológicos Prioritários e áreas de Alta Vulnerabilidade ao Aquífero no território RMS.

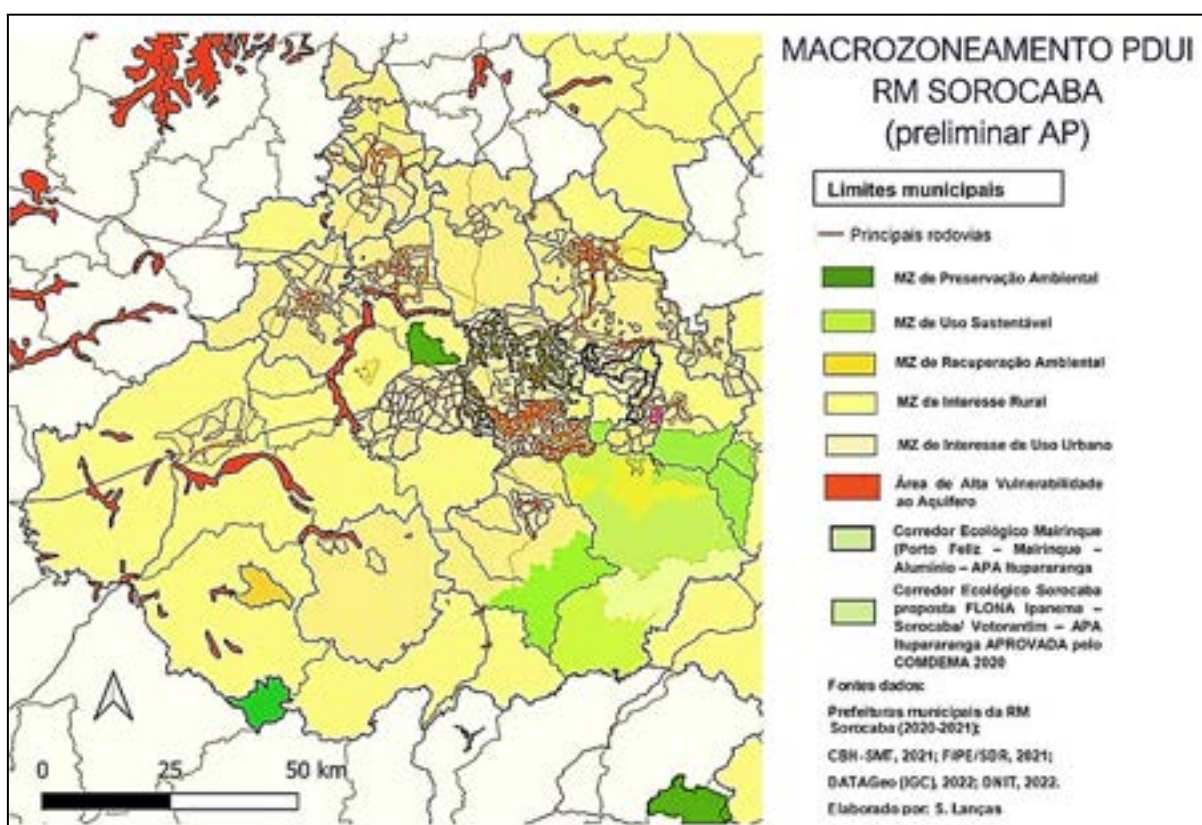


Figura 47 - Mapa de Macrozoneamento Metropolitano (Aprov. Audiências Públicas PDUI RMS 2022)
 Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), 2026. Disponível em:
https://bibliotecavirtual.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/7/tainacan-items/277037/360236/22.06.09.05-001_AP_Caderno_insumos_debates_AP_mar2022.pdf, acesso em abr/2026.

O número de empreendimentos imobiliários bateu recordes na RMS e embora a opção de trabalho em casa (home-office) seja mais disponível atualmente desde a pandemia do vírus Covid-19, ainda assim há estimativas atualizadas pelo DETRANS-SP de deslocamentos com 50 mil veículos/dia da RMS para RMSP e RMC, fato que gera expectativas quanto às promessas estaduais de incremento da mobilidade regional com a implementação futura do Trem Intercidades (TIC) eixo Oeste (Sorocaba-São Paulo) e VLT

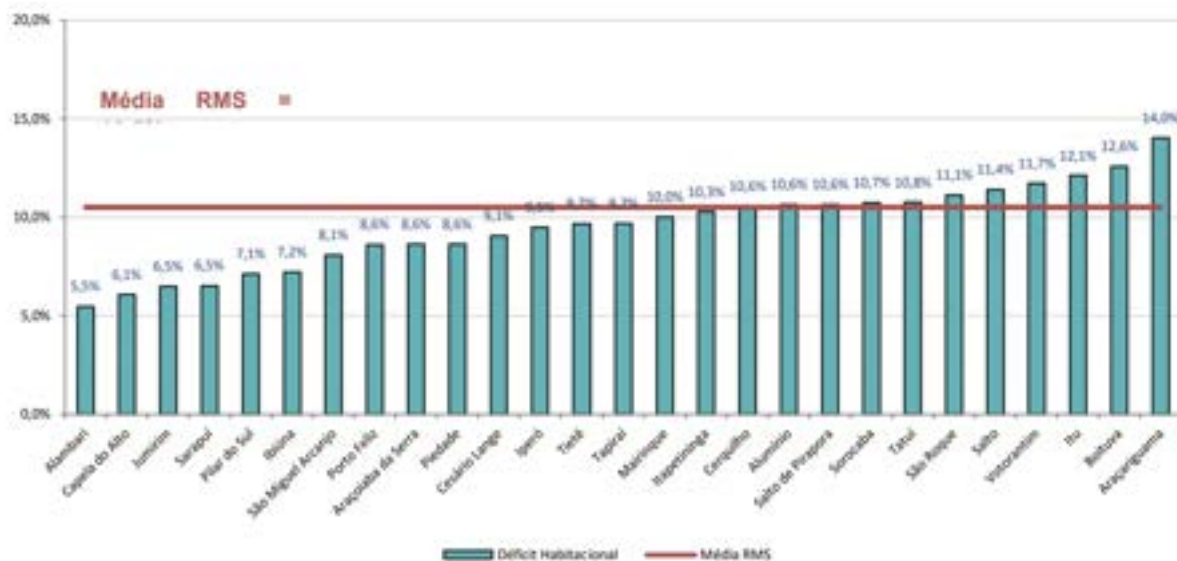


Figura 49 - Gráfico do Déficit habitacional relativo dos domicílios, por município da RMS (2010).
Fonte: FJP, 2010; elaboração: (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017).

Entre 2010 e 2022, embora Iperó tenha mantido sua liderança em números da taxa de crescimento populacional, o município de Salto se interpõe no 2º lugar ao município de Boitua. Entre 2010-2022 a RMS apresentou taxa de crescimento anual de 1,26% (mais que o dobro do índice do país no mesmo período), com um município polo (Sorocaba) com mais de 700.000 habitantes, 5 municípios com população entre 100.000 a 499.999 habitantes e 21 municípios com até 99.999 habitantes (Figura 50).

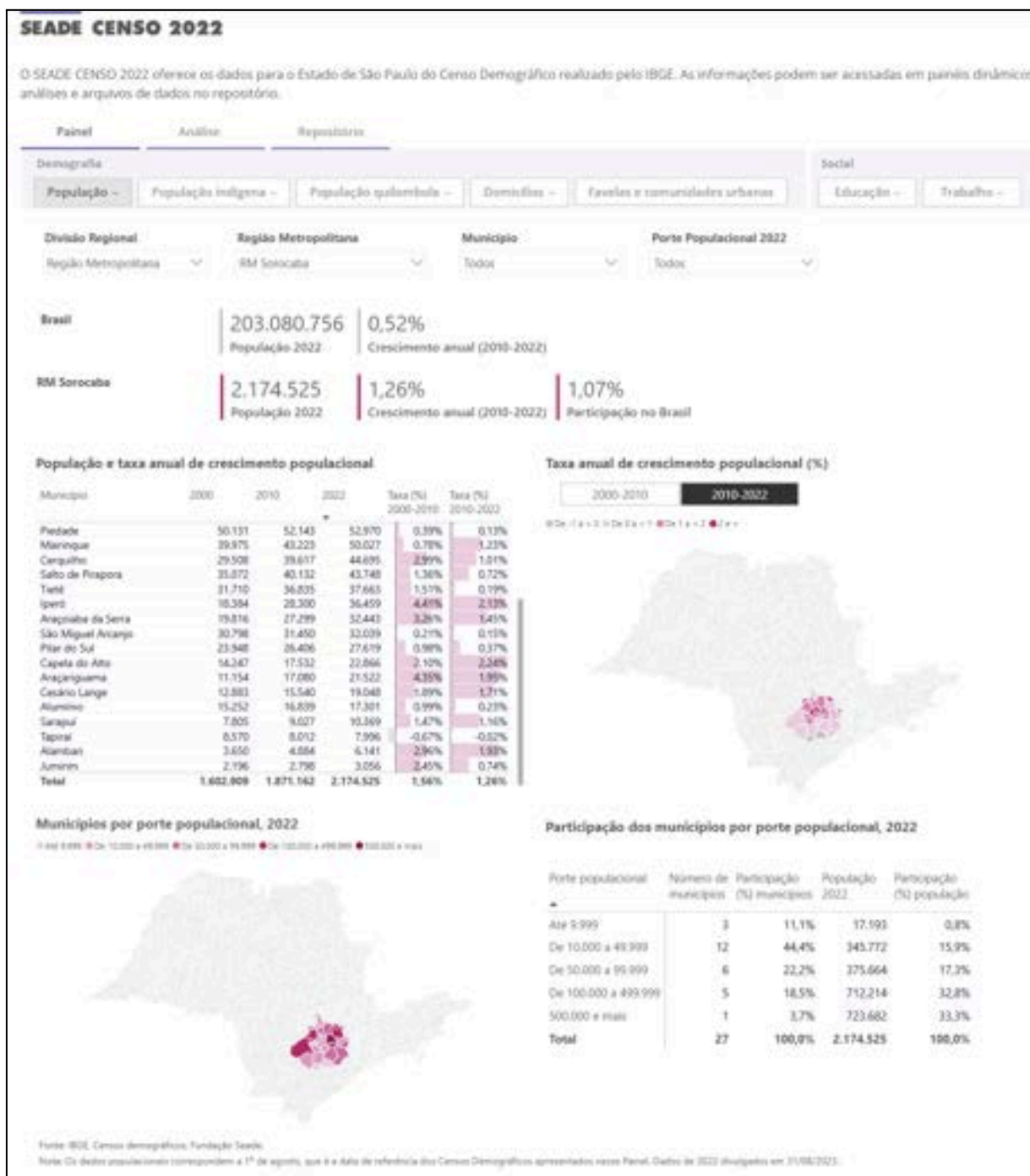


Figura 50 - Resumo dados RM Sorocaba até 2022 (divulgados em 31/8/2023).

Fonte: SEADE, 2023; IBGE, 2022. Disponível em: <https://censo2022.seade.gov.br/>, acesso em ago/26.

Dentro do território MMP, em 2017 na RMS o município polo Sorocaba se configurava como Capital Regional B na classificação das Regiões de Influência das cidades brasileiras (REGIC), que ainda classifica os municípios de Itu e Itapetininga como Centros Sub-regionais tipo A; São Roque, Tatuí e Cerquillo como Centros Sub-regionais B e os municípios de Porto Feliz, Boituva e Piedade como Centros de Zona tipo A. (Fig. 51)

Fonte: SANTANA CHAVES et al, 2021.

A seguir, registro tabulado da legislação urbana com destaque para ZEIS nos 27 municípios da RMS (Quadro 4):

ORDENAMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA (1º SEMESTRE DE 2025)				
Municípios	PD Atualiz.	Legislação		ZEIS
Alambari	NÃO	Plano Diretor	Código de Obras (1994) e de Loteamento (1996) Notícia de 2017 sobre revisão do plano diretor	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo		
Alumínio	SIM	Plano Diretor	Lei nº 2.010, de 21 de setembro de 2018	SIM ZEIS 1, ZEIS 2 6 áreas
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Araçariguama	NÃO	Plano Diretor	Lei complementar nº 69, de 22 de dezembro de 2005	ZEI delimitada no projeto da Lei complementar nº 04/2022
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei complementar nº 144, de 21 de dezembro de 2017	

Araçoiaba da Serra	NÃO	Plano Diretor	Lei complementar nº 127/06 Notícia de 2022 sobre revisão do plano diretor	ZEIS menciona mas não delimita no zoneamento (Lei complementar nº 190/2012)
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Boituva	SIM	Plano Diretor	Lei nº 2.854, de 17 de novembro de 2021	SIM ZEIS 1, ZEIS 2
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Capela do Alto	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 118 de 07 de novembro de 2024	NÃO Só menciona no PD
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Cerquilha	SIM	Plano Diretor	Projeto de Lei complementar nº 03/2022 Aprovado	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Cesário Lange	NÃO	Plano Diretor	Somente PD Turismo	ZEIS descritas na lei de ZEIS (Lei complementar nº 25/2011)
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei nº 1.006, de 24 de janeiro de 2002	
Ibiúna	SIM	Plano Diretor	Lei nº 2.129, de 21 de dezembro de 2016	SIM ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3 descritas no PD
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Iperó	NÃO	Plano Diretor	Lei complementar nº 17, de 15 de dezembro de 2006 Notícia atualização de 2023	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Itu	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 52, de 06 de janeiro de 2023	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei complementar nº 53, de 06 de janeiro de 2024	
Jumirim	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 136, de 23 de novembro de 2021	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Mairinque	SIM	Plano Diretor	Lei nº 3.727, de 11 de outubro de 2019	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Pilar do Sul	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 406, de 18 de outubro de 2024	SIM

		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Piedade	SIM	Plano Diretor	Lei nº 4.716 de 04 de novembro de 2021	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Porto Feliz	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 244, de 17 de novembro de 2022	SIM ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Salto	SIM	Plano Diretor	Lei nº 3.783 de 12 de setembro de 2019	SIM ZEIS 1, ZEIS 2 Demarcadas no macrozoneamento
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Salto de Pirapora	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 01, de 14 de janeiro de 2020	SIM 1 área descrita na Lei complementar nº 02, de 24 de fevereiro de 2022
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
São Miguel Arcanjo	NÃO	Plano Diretor	Lei nº 1.485 de 25 de junho de 2019	NÃO Só menciona no PD
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei nº 1848, de 06 de agosto de 1993	
São Roque	NÃO	Plano Diretor	Lei complementar nº 39, de 08 de novembro de 2006	AEIS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Lei complementar nº 40, de 08 de novembro de 2006	
Sarapuá	NÃO	Plano Diretor	NÃO TEM	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Somente PD Turismo (2022) e PD Macrodrenagem rural (2019)	
Sorocaba	SIM	Plano Diretor	Lei nº 13.123 de 10 de janeiro de 2025	ZEIS Lei 12.759/2023 + AEIS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Tapiraí	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 87, de 21 de outubro de 2016	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Tatuí	SIM	Plano Diretor	Lei nº 5.385 de 10 de setembro de 2019	NÃO
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	

Tietê	SIM	Plano Diretor	Lei nº 4.032/2.024	SIM
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Votorantim	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 04, de 17 de dezembro de 2015	SIM ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 Delimitadas na Lei complementar n. 17/2019
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	
Itapetininga	SIM	Plano Diretor	Lei complementar nº 85, de 27 de março de 2015	AEIS/ZEIS
		Lei de Uso e Ocupação do Solo	Estabelecido no Plano Diretor	

Quadro 4 – Resumo da Legislação Urbana na RM SOROCABA (2025).

Fonte: Várias. Elaboração própria. Data: julho/2025.

Nota: Em tempos de maiores facilidade de acessos tecnológicos à propagação de dados (ainda que considerando-se a LGPD), o levantamento do arcabouço regulatório nos municípios trouxe a problemática de que uma parte (pequena) dos municípios na RMS ainda não possuem plano diretor e em outra parte (maior), o plano diretor municipal encontravam-se desatualizados (com mais de dez anos da revisão anterior) na RMS (e também a seguir na RMC); além da dificuldade de se encontrar os documentos na busca online.

A busca feita inicialmente nos sites eletrônicos oficiais das prefeituras municipais, trouxe a dificuldade de coleta das informações, mesmo para os municípios com o plano diretor atualizado, sendo as principais dificuldades:

- Falta da publicação do Plano Diretor vigente e seus anexos de fácil acesso nos endereços eletrônicos oficiais do município;
- Falta de um link direto para o plano diretor, demandando a necessidade de buscas pelo site, nem sempre em uma lógica evidente;
- Link para o plano diretor que encaminha para o plano diretor antigo ou a notícia de que está em revisão, mesmo que esta já esteja concluída;

No levantamento das áreas delimitadas como ZEIS nos municípios, foi identificado que além da maioria dos municípios não possuir áreas de ZEIS, naqueles municípios que possuem (ZEIS), constata-se algumas falhas para informação e leitura, principalmente por:

- Falta de delimitação das áreas no mapa de zoneamento dos municípios;
- Falta de um mapa específico das áreas de ZEIS, ou de melhor visibilidade das áreas quando delimitadas no mapa de zoneamento;
- Falta de parâmetros e regulação para as áreas no plano diretor ou lei de uso e ocupação ou, o que seria o ideal, de uma lei específica;
- Falta de transparência dos municípios na Lei vigente, Plano Diretor ou lei do uso e ocupação do solo, que determina o uso e ocupação do solo e ZEIS. Alguns casos

houve dificuldade na identificação da existência de lei específica do uso e ocupação do solo, havendo dois ou mais zoneamentos.

Para que as áreas de ZEIS tenham efetividade jurídica, é necessário que constem no plano diretor municipal (e no mapa de zoneamento), e que tenham regulação específica. Como exemplo, há duas situações na RMS: com os municípios de Itu e Sorocaba, ambos com as ZEIS delimitadas e os planos diretores atualizados, entretanto ambos trazem suas problemáticas.

No município de Itu, o plano diretor estabelece na seção IV, que trata das ZEIS, o tipo de áreas, os objetivos, locais prioritários de implantação, e como podem ser oficializadas. E o mapa de zoneamento, que integra a lei de uso e ocupação do solo, delimita as áreas, mas faltam detalhes na referida lei que se limita a descrever no artigo 78 que são caracterizadas como aglomerados subnormais. No atual Plano Diretor de Sorocaba, não foram encontradas leis, normas ou programas específicos para a habitação de interesse social (HIS) no município, embora houve em 2011 um PLHIS entregue à então Prefeitura Municipal de Sorocaba².

No município de Sorocaba, existe uma lei específica de ZEIS, de autoria do executivo municipal, aprovada pela Câmara Municipal de Sorocaba (Lei nº 12.944, de 21 de dezembro de 2023) com a delimitação das áreas (Figura 52) e, similar ao município de Itu, determina no artigo 6 como ZEIS de aglomerados subnormais. Entretanto, diferentemente de Itu, em que as 10 áreas delimitadas limitam-se aos aglomerados subnormais, algumas das 7 áreas delimitadas como ZEIS no município de Sorocaba são bastante extensas e encontram-se em áreas de mananciais, industriais e de pastagens. Enquanto no município de Itu falta a regulamentação jurídica, mas parece haver clareza na intenção da definição das áreas para destinação à HIS, no município de Sorocaba há a regulamentação para ZEIS, mas não parece condizer com pelo menos parte das áreas delimitadas, pois algumas estão delimitadas de modo extenso em áreas de mananciais, afastadas da área urbana consolidada, e devido à alta declividade dos terrenos, sem infraestruturas urbanas como rede de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

²<http://habitacao.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/plano-local-de-habitacao-de-interesse-social-de-sorocaba.pdf> acesso em ago/2026.

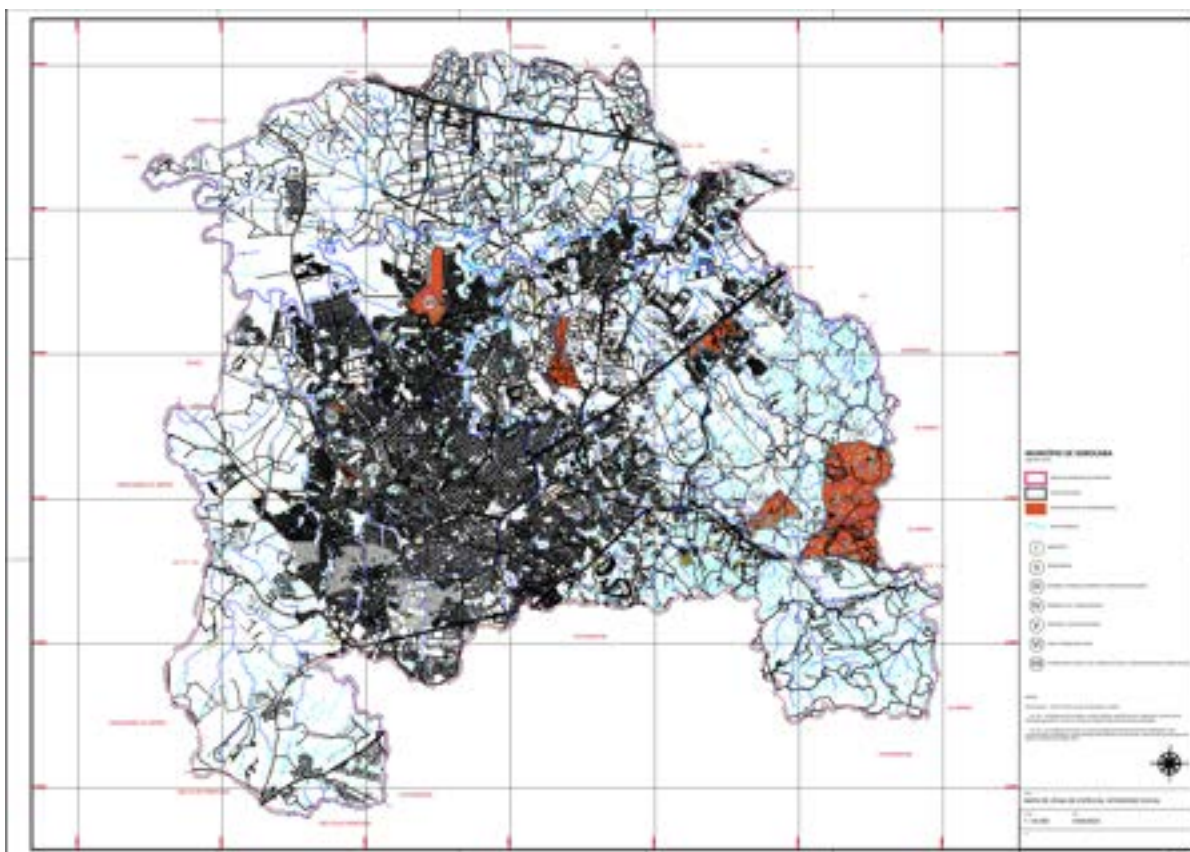


Figura 52 - Mapa de Zonas Especiais de Interesse Social do município polo da RMS (Sorocaba).
Fonte: PLHIS SOROCABA, 2011.

6.4.4. Dados CAU/SP sobre os profissionais de Arquitetura e Urbanismo com registro CAU/SP na RM Sorocaba (2020-2025)

Os dados sobre o número de arquitetos urbanistas cadastrados no CAU/SP na RMS relatam que o número de profissionais passaram de 1.982 (dez/2020) para 2.839 (dez/2025) (Tabela 12); em números absolutos um acréscimo de 857 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025 (+43,23%) para uma população de mais de 2,2 milhões de habitantes (IBGE, 2025); contabilizando 13 Arquitetos urbanistas para cada 10.000 habitantes na RMS.

Geocódigo Município	Município	dez-20	dez-21	dez-22	dez-23	dez.-24	dez.-25
3500758	Alambari	1	2	1	0	1	1
3501152	Alumínio	5	7	7	6	7	7
3502754	Araçariguama	8	9	11	15	15	16
3502903	Araçoiaba da Serra	30	34	32	30	38	42

3507001	Boituva	59	64	69	78	79	100
3510302	Capela do Alto	3	8	10	6	10	12
3511508	Cerquilha	43	44	43	46	46	59
3511607	Cesário Lange	6	5	6	5	5	7
3519709	Ibiúna	24	30	25	29	32	41
3521002	Iperó	7	6	6	11	15	15
3522307	Itapetininga	83	86	91	91	106	126
3523909	Itu	221	246	258	257	291	330
3525854	Jumirim	2	1	2	3	1	3
3528403	Mairinque	21	21	26	23	26	27
3537800	Piedade	24	26	25	25	25	28
3537909	Pilar do Sul	12	18	16	16	18	19
3540606	Porto Feliz	56	62	67	66	74	74
3545209	Salto	138	170	169	175	170	213
3545308	Salto de Pirapora	13	18	16	26	22	32
3550209	São Miguel Arcanjo	10	12	15	16	14	16
3550605	São Roque	102	97	106	113	107	113
3551108	Sarapuí	6	7	7	5	6	9
3552205	Sorocaba	906	992	1019	1068	1097	1260
3553500	Tapiraí	3	4	3	0	3	4
3554003	Tatuí	66	75	70	76	84	92
3554508	Tietê	47	52	43	48	50	54
3557006	Votorantim	86	94	98	113	117	139
	subtotal	1.982	2190	2241	2.347	2.459	2.839

Tabela 12 - Quantidade de profissionais AU registrados no CAU/SP na RMS entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Profissionais Arquitetura e Urbanismo RMS

Profissionais ativos em dezembro de cada ano



Figura 53 - Gráfico com o número de profissionais AU cadastrados no CAU/SP por município na RMS entre dez/2020 a dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

O próximo gráfico ilustra a distribuição de profissionais Arquitetos Urbanistas por município na RMS (Figura 54).

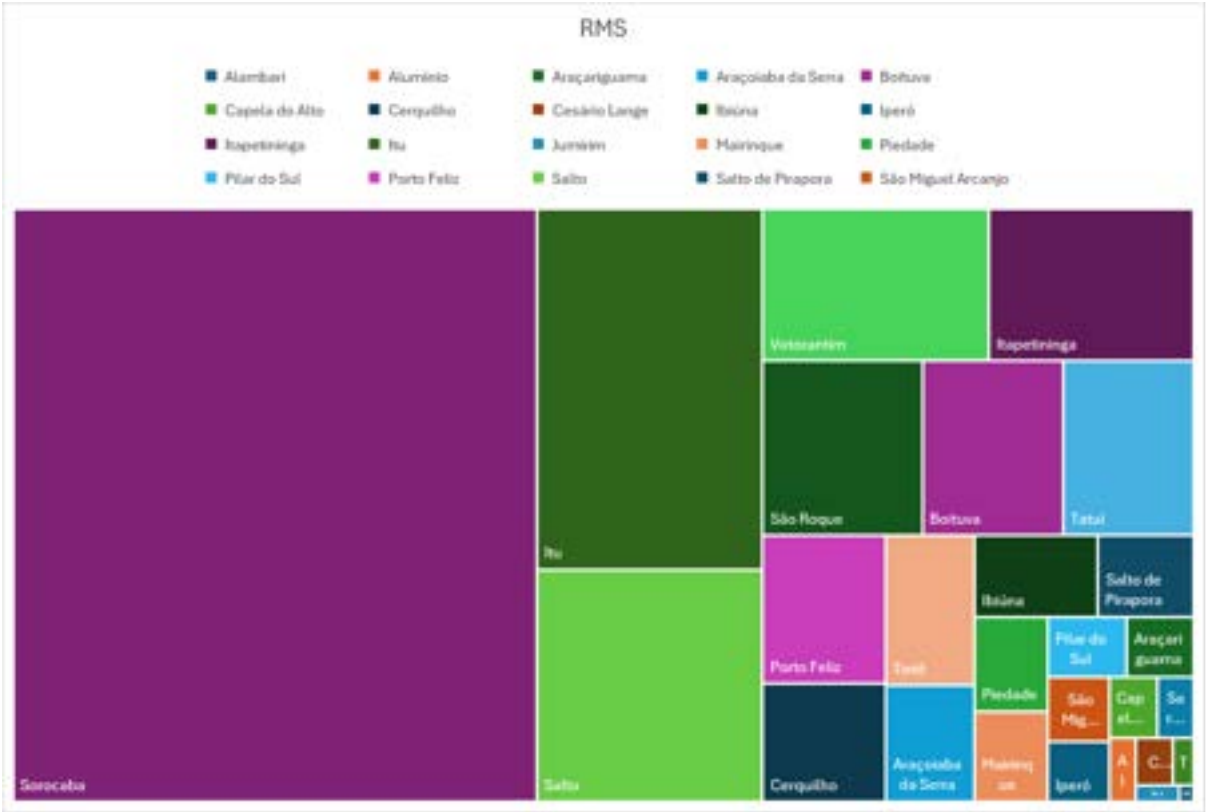


Figura 54 - Gráfico com a distribuição por município de profissionais AU registrados no CAU/SP em dez/2025 na RMS.
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Além dos 2.839 profissionais registrados na RMS em 2025, a quantidade de empresas ativas, ligadas às atividades de Arquitetura e Urbanismo na RMS era de 437, e no geral produziram 273 RRTs sociais entre 2020 e 2025, sendo que foram 36 RRTs sociais em 2025. No intervalo entre os anos de 2020 a 2025, foram iniciadas no total 128.921 RRTs na região do metropolitana de Sorocaba, sendo que 76.391 (59,25%) estão relacionadas às atividades selecionadas pela sua pertinência a este projeto de pesquisa, e 1.344 do total de 1.625 do ano de 2025 (82,70%) (Tabela 13).

Município	Qtde prof.AU ativos	Qtde emp.AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde RRTs iniciais áreas selecionadas	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Alambari	1	1	0	0	25	150	16	111
Alumínio	7	1	0	0	134	486	99	370
Araçariçuama	16	9	0	2	195	1486	117	941

Araçoiaba da Serra	42	2	0	0	637	3965	393	2336
Boituva	100	15	1	8	1444	7785	828	4447
Capela do Alto	12	2	0	2	135	660	52	360
Cerquilha	59	8	4	16	442	2847	235	1858
Cesário Lange	7	0	0	1	212	1129	107	627
Ibiúna	41	6	0	3	288	1764	192	1250
Iperó	15	3	0	4	200	1240	104	766
Itapetininga	126	20	0	6	947	5347	525	3413
Itu	330	56	0	11	2374	13696	1453	8650
Jumirim	3	2	1	4	31	214	19	128
Mairinque	27	2	0	0	448	2754	202	1511
Piedade	28	3	0	0	279	1526	135	761
Pilar do Sul	19	3	0	2	134	571	77	391
Porto Feliz	74	14	17	108	1235	6391	667	4100
Salto	213	26	1	17	2656	15004	1344	8156
Salto de Pirapora	32	6	0	1	425	2010	259	1339
São Miguel Arcanjo	16	2	0	2	184	752	89	452
São Roque	113	25	1	5	1220	6337	573	2992
Sarapuí	9	0	0	1	166	1135	109	769
Sorocaba	1260	200	7	62	6605	36961	3560	21.746
Tapiraí	4	0	0	0	6	85	0	52
Tatuí	92	14	0	3	851	5177	456	3.071
Tietê	54	4	0	2	443	1668	208	1.115
Votorantim	139	13	4	13	1509	7781	806	4.679
subtotal	2.839	437	36	273	23.225	128.921	1.625	76.391

Tabela 13 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMS durante o período 2020-2025.

(Destaque em amarelo para o no total de profissionais AU em dez/2025 e em Verde os municípios com maior quantidade de RRTs Iniciais Áreas Selecionadas no período 2020-2025).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

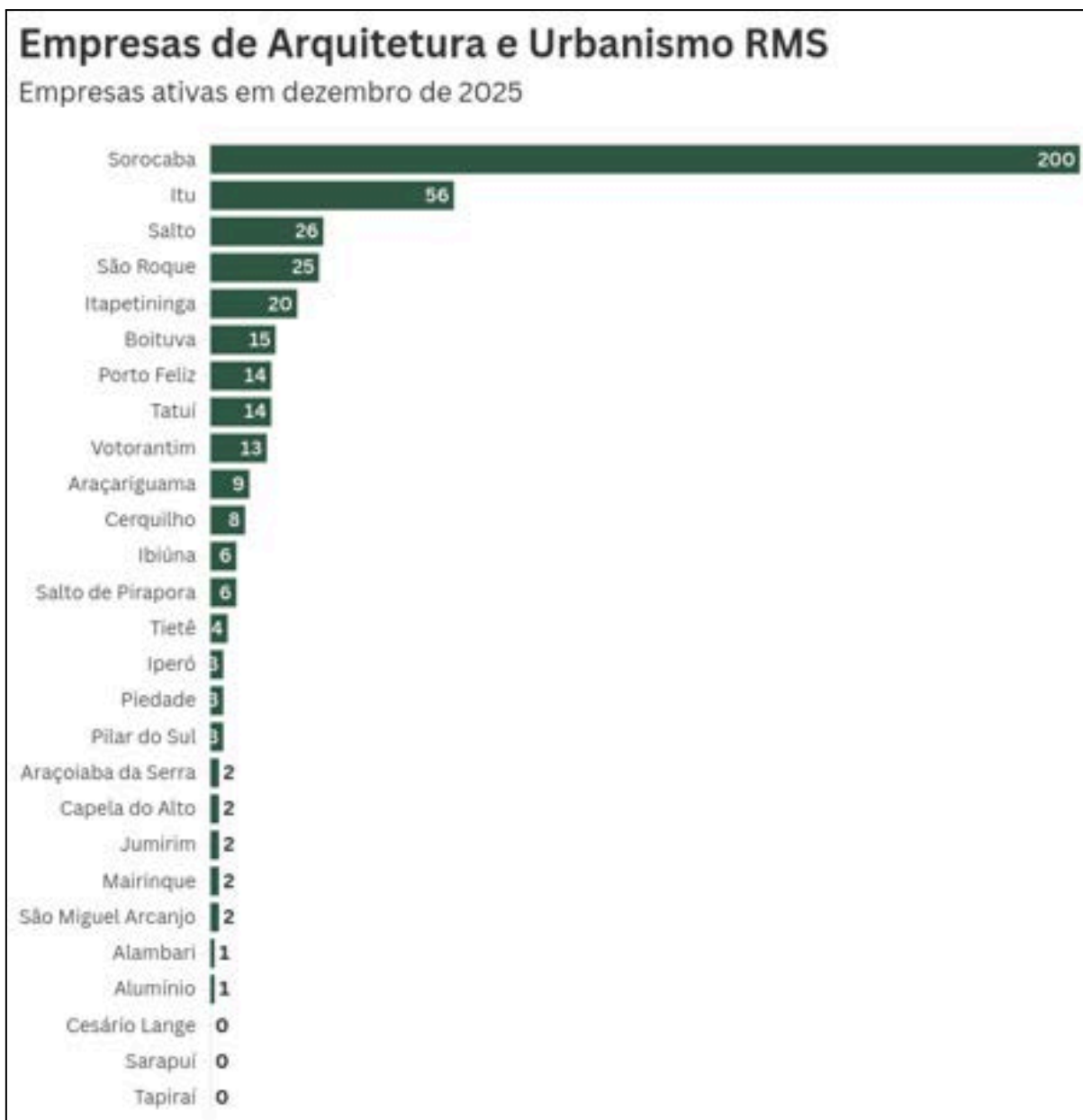


Figura 55 - Gráfico com o número de empresas de AU ativas no sistema CAU/SP nos municípios RMS em dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

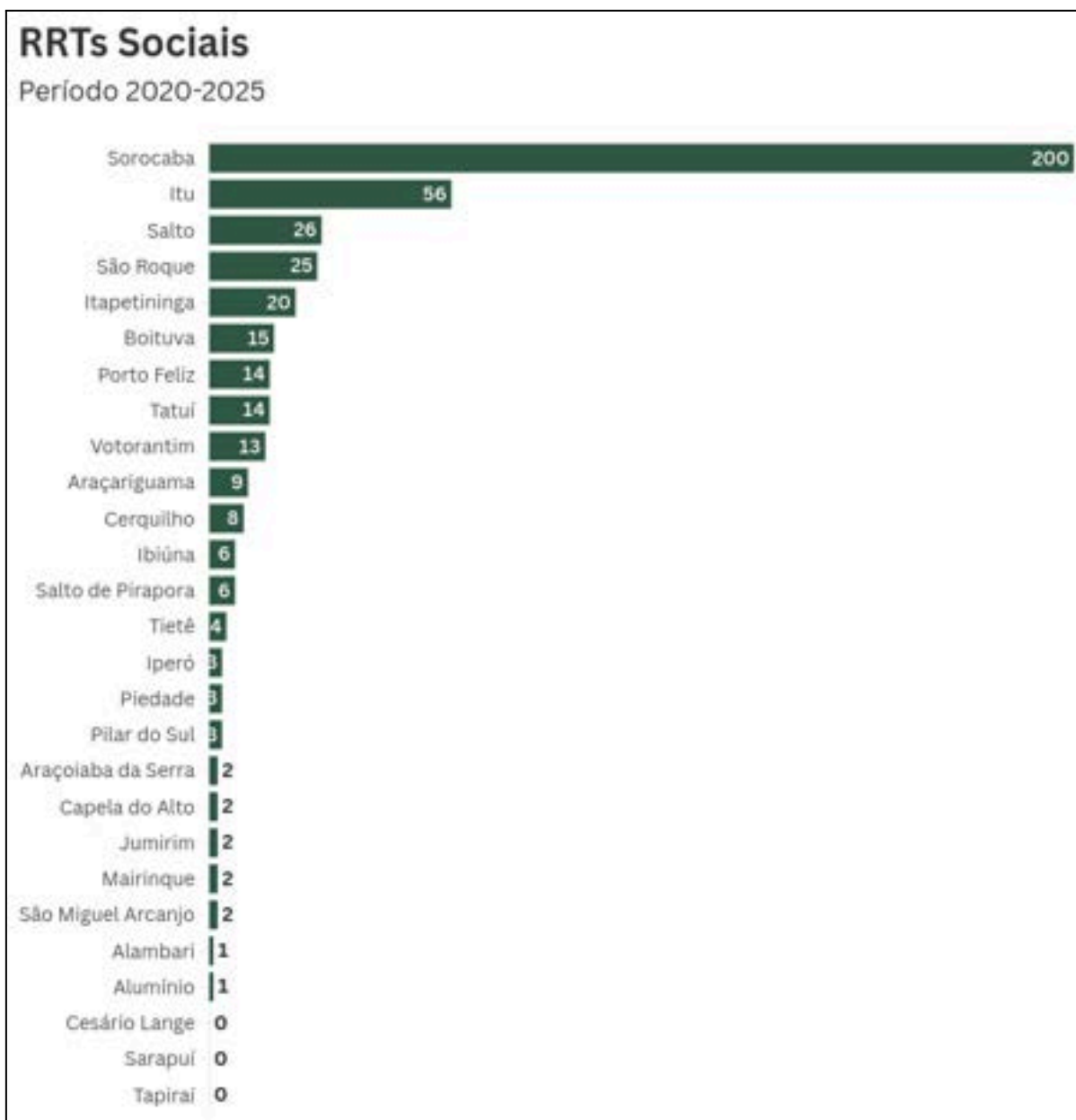


Figura 56 - Gráfico com o número de RRTs Sociais registradas no sistema CAU/SP nos municípios RMS no período de dez/2020 a dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

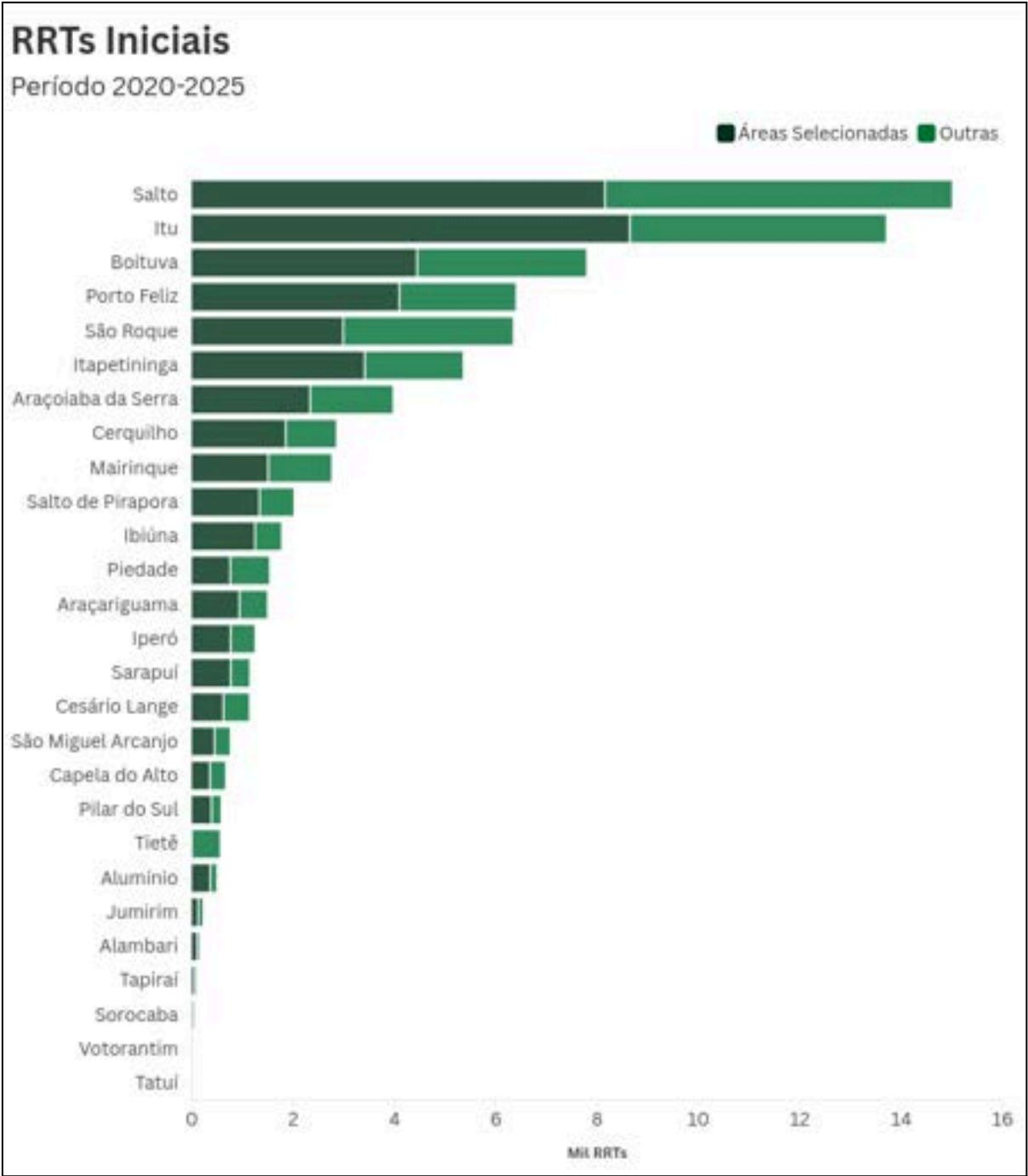


Figura 57 - Gráfico com o número de RRTs Iniciais cadastrados no sistema CAU/SP por município RMS no período de dez/2020 a dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

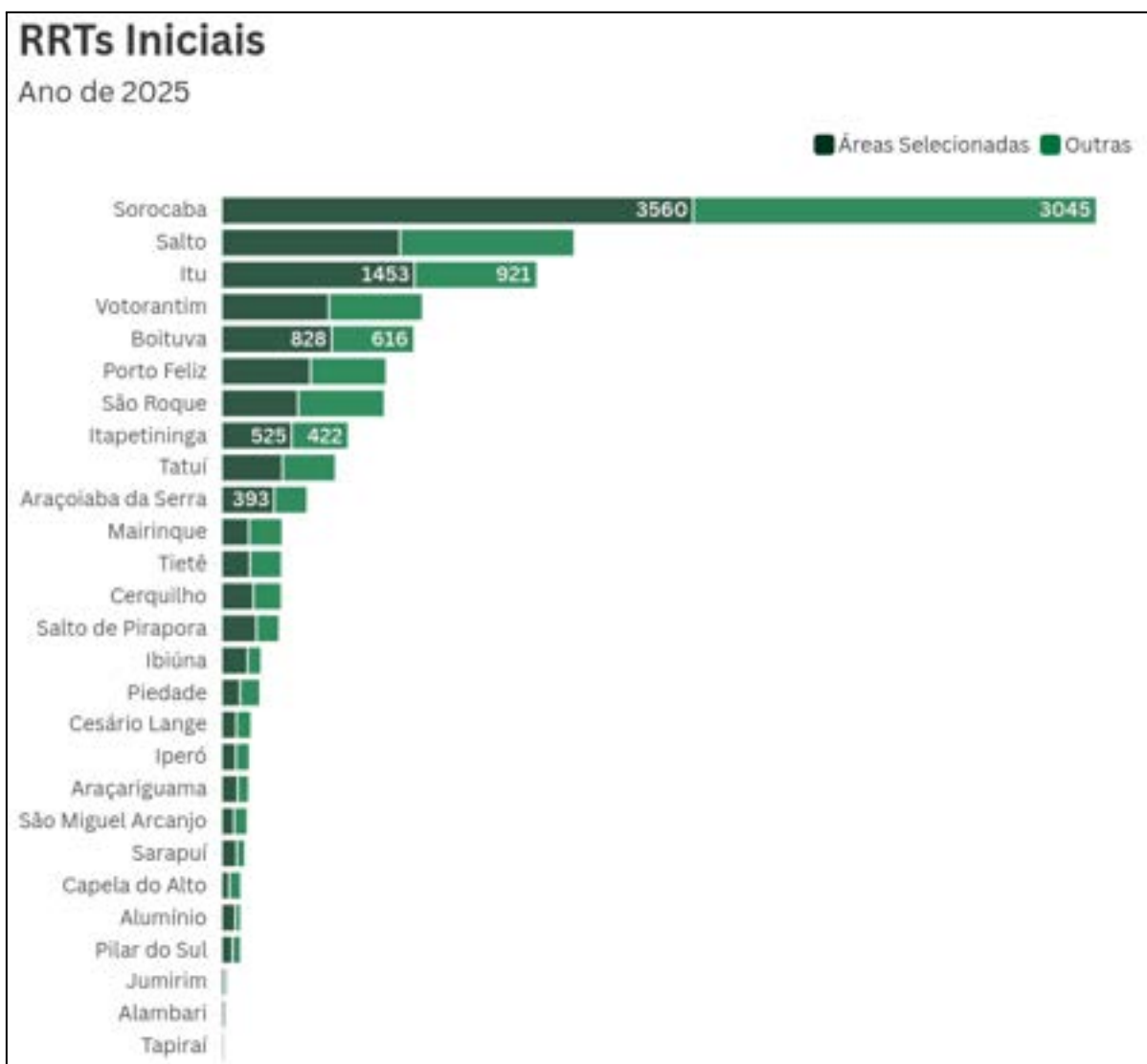


Figura 58 - Gráfico com o número de RRTs Iniciais cadastrados no sistema CAU/SP por município RMS até dez/2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Resumo do contexto metropolitano de profissionais AU na RMS

A RMS gerou entre 2020-2025 mais de 75.000 RRTs nas áreas de atividades profissionais selecionadas para esta pesquisa, concentrados por números absolutos em Sorocaba (28,46%), Ituí (11,32%) e Salto (10,60%) (Tabela 13).

Este retrato da distribuição dos profissionais AU da RMS, na escala metropolitana, pode colaborar para futura distribuição de ações do CAU/SP através dos Escritórios Descentralizados, como implementados desde 2025 em diante.

6.5. Legado do Déficit habitacional estimado nos 03 territórios até 2010

6.5.1. Comparativo populacional e precariedade habitacional dos territórios estudados até 2010

Na MMP (de 2010), a Figura 59, indica as regiões onde as habitações irregulares estavam concentradas: nesta escala é possível verificar a correlação com as principais rodovias do território e faixa litorânea; e segundo o projeto (nº 2013/07616-7) do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), estimava-se que 3,8 milhões de pessoas viviam precariamente em favelas, loteamentos clandestinos e loteamentos irregulares em 113 municípios paulistas (da MMP de então - a RMS ainda não havia sido criada juridicamente). (REVISTA FAPESP, 2013)

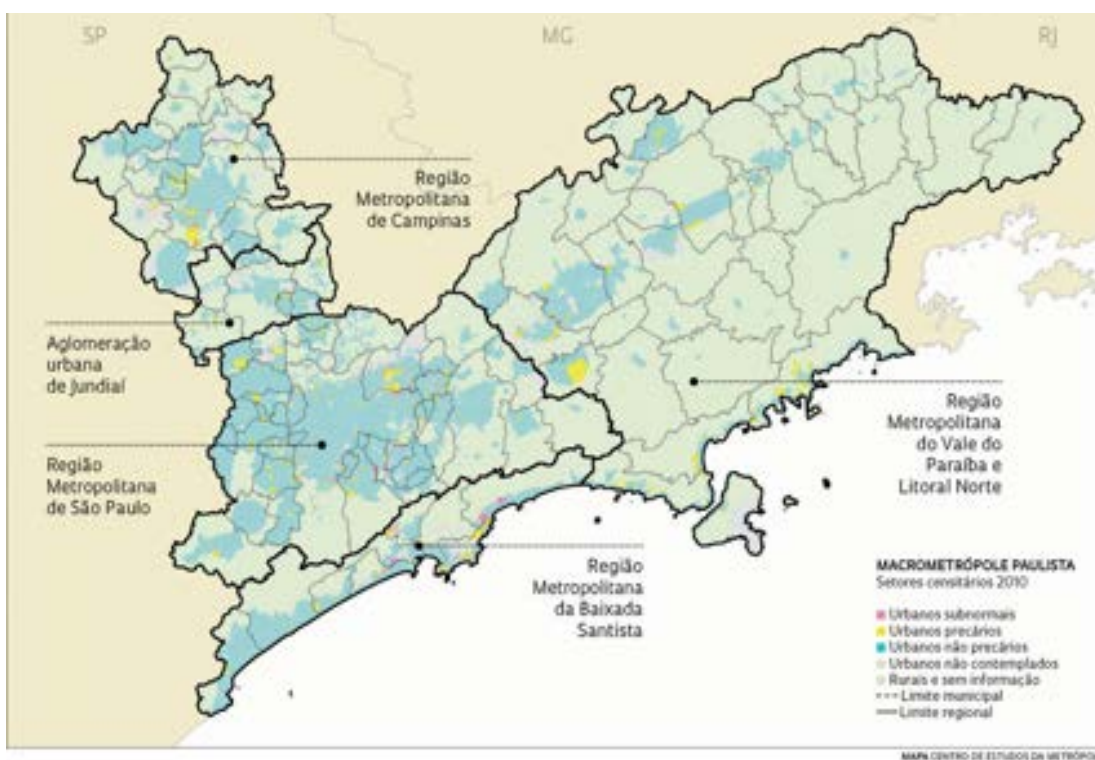


Figura. 59 - Retrato da precariedade habitacional irregular na então Macrometrópole Paulista (MMP) (2010).

Fonte: REVISTA PESQUISA FAPESP, 2013. Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/macrometropole-movedica/>, acesso em 23/julho/25.

6.5.2. Comparativo populacional e precariedade habitacional dos territórios estudados até 2022 (com RMS)

A próxima tabela já considera a criação jurídica da RM Sorocaba em 2014 (Tabela 14)

Região	Déficit Habitacional (Domicílios)	% Total	% Acumulado	Déficit Habitacional Relativo		
				Total	Urbano	Rural
RM São Paulo	793.048	68,0%	68,0%	13,0%	13,1%	9,0%
RM Campinas	95.433	8,2%	76,2%	11,0%	11,1%	6,4%
RM Vale do Paraíba e Litoral Norte	76.205	6,5%	82,7%	11,2%	11,6%	5,6%
RM Baixada Santista	75.769	6,5%	89,2%	14,4%	14,4%	17,1%
RM Sorocaba	58.898	5,0%	94,3%	10,5%	11,0%	5,8%
AU Piracicaba	44.039	3,8%	98,0%	10,7%	11,0%	4,8%
AU Jundiaí	22.935	2,0%	100,0%	10,7%	10,8%	8,4%
Total	1.166.327	100,0%	-	12,5%	12,6%	6,9%

Tabela 14 – Déficit Habitacional absoluto nas RMs e AUs Est. SP (2010)

Fonte: FJP, 2010.

No geral, a RMS foi a 2ª região metropolitana que mais cresceu em termos populacionais entre os anos de 2010 a 2022 (com exceção da RM Jundiaí); e neste mesmo quesito a RMC foi a 4ª região metropolitana do Estado de São Paulo, em comparativo à RMSP (que teve a menor taxa de crescimento populacional: 0,4%); corroborando a teoria da dispersão urbana e novas formas de tecidos urbanos (REIS, 1994), notando-se o crescimento negativo da RMSP (-3,8%), considerando-se as taxas de componentes vegetativo e migratório das RMs do Estado de São Paulo neste mesmo período (IBGE, 2022; SEADE, 2023) (Figura 60).

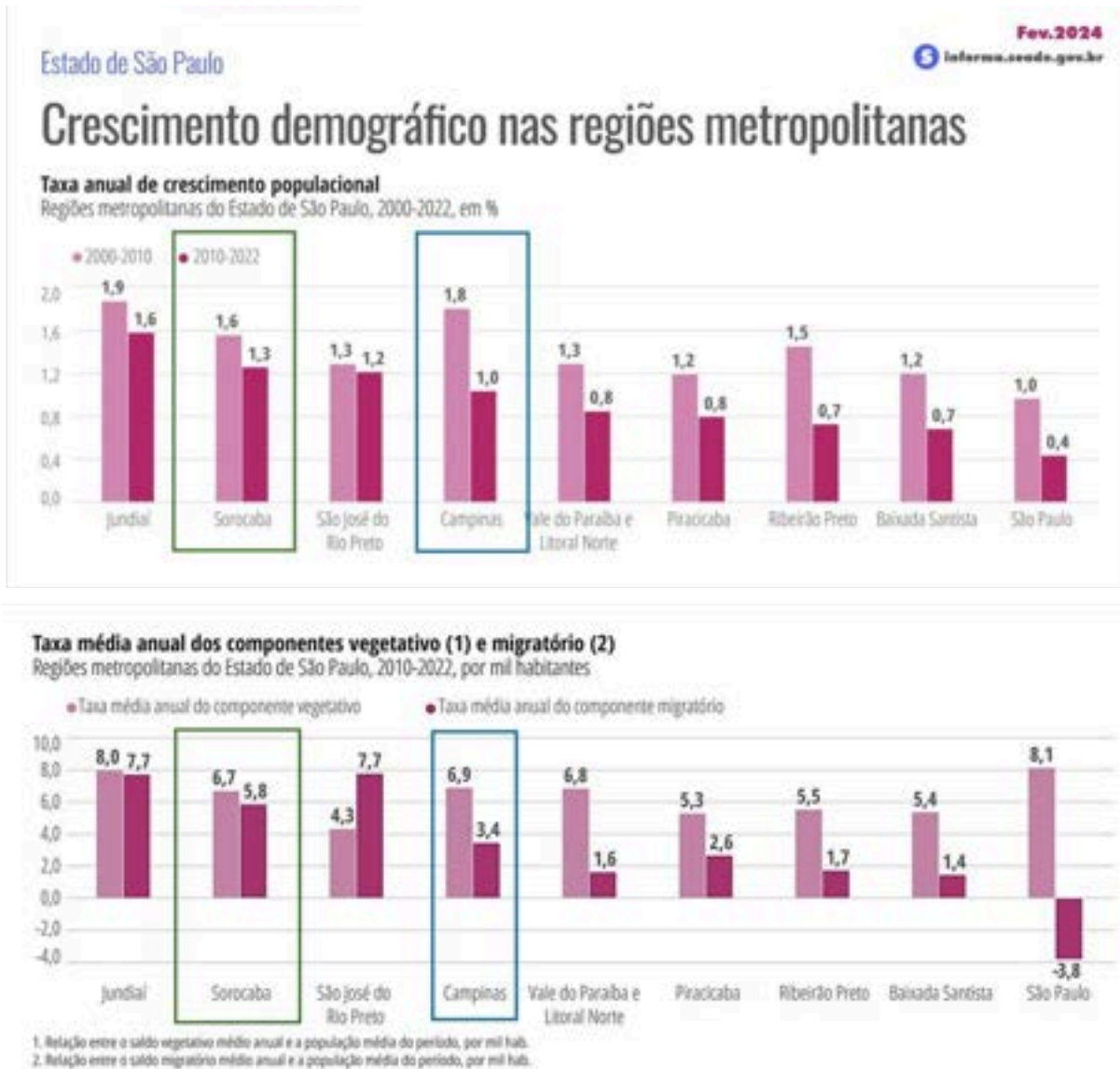


Figura 60 - Taxa média anual dos componentes vegetativo e migratório das Regiões Metropolitanas
Fonte: (IBGE, 2022; SEADE, 2023).

7. Fase 1 - SELEÇÃO DE INDICADORES

7.1. Mapeamento de Indicadores

Por meio de revisão bibliográfica e documental, foi elaborado o mapeamento de indicadores relevantes, utilizando sistemas já padronizados, como as já citadas Normas ISO/ABNT, indicadores dos ODS publicados pelas Nações Unidas e indicadores mencionados nas metas dos também já citados Planos e Programas nacionais e estaduais.

A seleção de indicadores se deu com base em critérios de:

- Maior aderência ao tema de mitigação, adaptação e resiliência climática;
- Maior aderência ao tema de HIS;
- Disponibilidade de dados para todos os 54 municípios.

A disponibilidade desses indicadores para os 54 municípios cobertos pelo projeto é um critério relevante por indicar que, havendo para tais cidades, é maior a probabilidade de também existir para os demais municípios do estado, evitando assim a concentração de dados que só estão disponíveis para grandes cidades e permitindo a expansão do método aqui proposto para outras regiões.

É importante destacar também que há um critério quanto a esta disponibilidade: é necessário que esteja no mesmo intervalo temporal proposto para análise. Foram selecionados indicadores com valores disponíveis para algum ano no intervalo entre 2022 e 2025. Este intervalo foi selecionado considerando que o Censo 2022 é fonte principal de dados para execução deste trabalho e, dentro desta janela, as variáveis estudadas podem apresentar relativa estabilidade.

A fim de tornar a escolha dos indicadores mais adequada, foram delimitadas 4 dimensões analíticas para categorização dos indicadores e composição de um Índice de Resiliência Climática com foco em Habitação de Interesse Social. A divisão desse tipo de índice em diferentes dimensões é prática recorrente na literatura, como no caso da proposta do *Climate and Disaster Resilience Initiative* - CDRI (2019), o qual apresenta 5 dimensões: física, social, econômica, institucional e natural. Mantendo lógica similar para este projeto, as dimensões propostas foram:

- **Mitigação:** indicadores relacionados à mitigação do aquecimento global, ou seja, relacionados à diminuição de emissões de gases de efeito estufa.

- **Adaptação:** indicadores relacionados à adaptação para mudanças climáticas considerando especialmente infraestrutura e serviços.
- **Déficit Habitacional:** indicadores relacionados à HIS e suas condições no município.
- **Vulnerabilidade Social:** indicadores relacionados à situação socioeconômica da população dos municípios.

Esta separação também se mostrou apropriada por permitir a construção de sub índices de cada dimensão que poderão ser utilizados e avaliados separadamente na esfera da gestão pública e, além disso, permitindo a simplificação da construção da base de regras dos sistema de inferência fuzzy sem perda de qualidade do resultado.

Desta forma, foram selecionados os seguintes indicadores (Quadro 5), que estão em consonância com as normas utilizadas como referência e se alinham com os indicadores ODS.

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
Mitigação	1	Áreas verdes (m ² /habitante)	NBR ISO 37120 - 21.1
	2	Uso total de energia elétrica residencial per capita (kWh/dia)	ISO 37125 - 6.2
	3	Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)	NBR ISO 37120 - 23.3
	4	Emissão de gases de efeito de estufa medida em toneladas per capita	NBR ISO 37120 - 8.3
	5	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada às infraestruturas verde e azul	NBR ISO 37123 - 9.4
	6	Porcentagem de áreas designadas para proteção natural	NBR ISO 37120 - 8.4 ODS 15.1.2
	7	Porcentagem da área da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo, o que contribui para a mitigação das ilhas de calor urbanas	NBR ISO 37123 - 8.9
	8	Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados	NBR ISO 37120 - 16.3 ODS 12.4.2
	9	Número anual de focos de incêndio por km ²	ISO 37125 - 6.14
Adaptação	1	Porcentagem do orçamento municipal anual destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências	NBR ISO 37123 - 9.5
	2	Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento	NBR ISO 37123 - 9.7

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
		total da cidade	
	3	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada à atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais	NBR ISO 37123 - 9.2
	4	Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade	NBR ISO 37123 - 12.5
	5	Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais	NBR ISO 37123 - 13.3
	6	Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais	NBR ISO 37123 - 13.5 ODS 1.5.1 ODS 13.1.1
	7	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana	NBR ISO 37122 - 20.1 ODS 2.a.1
	8	Porcentagem da população em domicílios em risco de insegurança alimentar	Ministério da Saúde
	9	Total da área agrícola urbana por habitante	NBR ISO 37120 - 20.1 ODS 2.4.1
	10	Frequência anual dos eventos de tempestades extremas	NBR ISO 37123 - 8.4
	11	Frequência anual de eventos de calor extremo	NBR ISO 37123 - 8.5
	12	Frequência anual de eventos de frio extremo	NBR ISO 37123 - 8.6
	13	Frequência anual de seca meteorológica	
	14	Intensidade dos eventos de tempestades extremas	
	15	Intensidade dos eventos de calor extremo	
	16	Intensidade dos eventos de frio extremo	
Déficit Habitacional	1	Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável	FJP NBR ISO 37120 - 23.1 ODS 1.4.1 ODS 6.1.1
	2	Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto	FJP NBR ISO 37120 - 22.1 ODS 1.4.1 ODS 6.2.1
	3	Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos	FJP NBR ISO 37120 - 16.1

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
		(domiciliar)	ODS 1.4.1 ODS 11.6.1
	4	Inexistência de banheiro exclusivo	FJP
	5	Número de cômodos igual ao número de dormitórios	FJP
	6	Adensamento excessivo de domicílios alugados	FJP NBR ISO 37123 - 5.7
	7	Domicílio cômodo	FJP
	8	Adensamento excessivo de domicílios (exceto alugados)	FJP
	9	Domicílios Rústicos	FJP
	10	Domicílios improvisados em favelas e comunidades urbanas	FJP ODS 11.1.1
Vulnerabilidade Social	1	Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos	IPVS NBR ISO 37120 - 11.4 ODS 3.2.1
	2	Número de internações hospitalares por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAL por 100.000 habitantes	OMS Trata Brasil
	3	Presença de pessoas com deficiência (PCD)	IPVS
	4	Renda per capita	IPVS NBR ISO 37120 - 5.9.1
	5	Média do valor da terra nua rural	
	6	Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental	
	7	Porcentagem de mães solo chefes de família	Habitat Brasil
	8	Taxa de alfabetização de pessoas economicamente ativas	IPVS
	9	Gravidez na adolescência (<19 anos)	IPS
total de indicadores	44	-	-

Quadro 5 - Dimensões Analíticas e Indicadores Selecionados, com Correspondência às Normas ISO e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Assim, foram selecionados 44 (quarenta e quatro) indicadores, fundamentados diretamente nas bases elencadas na Tabela 15. Cabe salientar que alguns indicadores, como evidenciado previamente no Quadro 5, correspondem a mais de uma base de fundamentação, não sendo adequada a soma total do Quadro 5.

Baseado em	Número de Indicadores
Indicadores ODS	14
ABNT NBR ISO 37120:2021	11
ABNT NBR ISO 37123:2021	12
ABNT NBR ISO 37122:2020	1
FJP - Fundação João Pinheiro	10
IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social	4
ISO 37125:2024	2
Outros	5

Tabela 15 - Resumo da fundamentação técnica dos indicadores selecionados.
Fonte: Elaboração própria.

Vale ressaltar que os indicadores selecionados podem sofrer leves alterações de definição, sem perda de qualidade e significado, devido a disponibilidade de dados e viabilidade técnica de tratamento dentro do prazo de execução do projeto.

7.2. Oficinas Participativas

O processo metodológico da realização e proposição do cronograma das oficinas participativas foi oferecido no Plano de Trabalho atualizado deste projeto de pesquisa datado de 05 de fevereiro de 2026 e referendado durante a reunião de entrega do Produto parcial 1, apresentada pela equipe técnica aos fiscais deste projeto pelo CAU/SP.

Com o objetivo de qualificar o processo de estruturação dos indicadores, foram organizadas três oficinas participativas, uma para cada região que compõe o território em estudo.

Previamente à realização das oficinas, foi disponibilizada aos convidados uma relação (link de acesso: <https://datastudio.google.com/s/mgc2Z-EyOYU>) de 16 indicadores pré-selecionados, acompanhada de questionário para análise individual. Esses indicadores

integram o conjunto mais amplo de 44 indicadores que compõem o modelo final proposto pela pesquisa. A seleção de uma amostra reduzida para as oficinas teve como objetivo viabilizar a realização das atividades em um único dia de trabalho, bem como priorizar indicadores cuja interpretação envolve maior grau de percepção empírica por parte dos agentes territoriais.

Nesse sentido, foram priorizados indicadores cujos intervalos associados aos valores linguísticos do modelo fuzzy (como *ótimo*, *bom*, *aceitável* ou *ruim*) podem variar conforme os contextos territoriais e institucionais de cada região. Indicadores com limitações técnicas ou com intervalos previamente definidos por parâmetros normativos não foram incluídos nessa etapa participativa, uma vez que oferecem menor margem para contribuição empírica.

O material preparatório das oficinas incluiu um formulário eletrônico encaminhado previamente aos participantes, no qual se solicitava uma avaliação individual dos indicadores a partir dos valores observados no município representado pelo respondente. Essa etapa teve como objetivo estimular a reflexão prévia e qualificar o debate coletivo realizado durante as oficinas presenciais.

Está disponibilizado no **APÊNDICE A** deste relatório os principais materiais utilizados no processo, incluindo: (i) o formulário preparatório encaminhado aos participantes; (ii) os instrumentos metodológicos aplicados durante a dinâmica das oficinas; e (iii) o formulário de avaliação do evento respondido pelos participantes ao final das atividades. Ainda neste relatório há a apresentação do *dashboard* protótipo utilizado nas oficinas.

A estrutura metodológica das oficinas fundamentou-se nos princípios da Pesquisa-Ação, entendida como uma abordagem participativa de caráter metodológico e exploratório, que articula produção de conhecimento e prática. Nesse contexto, os atores locais não são considerados informantes passivos, mas co-constructores do conhecimento, participando ativamente da qualificação, interpretação e contextualização dos indicadores.

A dinâmica proposta estabelece um ciclo de “ação-reflexão-ação”, no qual a percepção individual dos participantes (coletada previamente por meio de formulário) é debatida e qualificada coletivamente nas oficinas presenciais, gerando referências municipais/regionais/metropolitanas compartilhadas especificamente para questões de mudanças climáticas e vulnerabilidade socioambiental, especialmente vinculadas à melhoria da habitabilidade no território paulista. Espera-se que esses insumos possam subsidiar a adaptação às mudanças climáticas e a redução das desigualdades socioespaciais; pois é objetivo deste projeto de pesquisa constituir um instrumento de apoio à tomada de decisão,

de modo concreto na gestão pública, facilitando e otimizando processos de planejamento urbano municipal, regional e metropolitano.

Os convites para participação nas oficinas foram realizados de forma protocolar, por meio de ofícios emitidos pelo CCD HIS SP, direcionados aos diferentes atores institucionais estratégicos com atuação nos setores de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano dos municípios participantes.

Foram convidados(as) para participarem destas oficinas:

- I. **Gestores municipais** das áreas do Meio Ambiente e de Habitação (embora, devido às especificidades municipais, muitos dos gestores tenham atribuições combinadas, como no ex.: Meio Ambiente e Agricultura; Desenvolvimento Urbano e Habitação, etc.);
- II. **Representantes dos Conselhos Municipais** de Meio Ambiente e de Habitação (de Interesse Social) (com a solicitação expressa de que de preferência fossem indicados representantes da sociedade civil organizada);
- III. **Profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo** representantes das associações de classe (ex.: Associações de Engenheiros e Arquitetos) municipais e/ou regionais (ex.: Instituto de Arquitetos do Brasil - Região Metropolitana de Sorocaba); bem como outros;
- IV. **Profissionais apontados por instituições regionais**, metropolitanas e/ou estaduais e federais, também relacionados aos temas abordados (ex.: Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA), dentre outros, de modo a assegurar a pluralidade de perspectivas, procurando equacionar, dentro das especificidades de cada território estudado, a questão de respostas integradas aos desafios contemporâneos impostos pela crise climática.

Para o envio (por e-mail) dos convites oficiais, o processo de prospecção destes profissionais mencionados acima foi temperado na maioria dos casos, pela falta de informações fidedignas e/ou contemporâneas dispostas nos sites municipais e estaduais.

Necessário mencionar também que para honrar o prazo estabelecido no cronograma oferecido para execução deste primeiro projeto de pesquisa do CAU/SP, fez-se mister estabelecer datas que pudessem atender ao calendário vigente neste 1º sem/2026, a saber com vários feriados intercalados às datas das oficinas. A seguir, seguem exemplos dos

convites enviados para os participantes das 03 oficinas regionais para a pesquisa INTERE. (Figuras 61,62 e 63).



Sorocaba, 16 de março de 2026

**Assunto: Convite para Oficina de Qualificação de Indicadores na RMS em
27 de março de 2026**

Exma. Sra. Anny Clérída de Souza Silva,

É com grande satisfação que convidamos o Departamento de Obras, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente a participar da **Oficina de Discussão e Qualificação dos INDICADORES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CLIMA RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO NAS CIDADES PAULISTAS** para Habitação de Interesse Social (HIS), na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) por meio da indicação de 01 (um) representante técnico. É aconselhável que a pessoa indicada esteja envolvida com a elaboração e execução de políticas públicas no âmbito do **Meio Ambiente, HIS e/ou Planejamento Urbano**.

Esta iniciativa faz parte do Projeto **"Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo"**, desenvolvido para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, e parte integrante da pesquisa para o Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo - CCD HIS SP.

O objetivo desta oficina é contribuir para a fundamentação empírica de um **Índice de Resiliência Climática em contextos de Vulnerabilidade Social**, que ao final do projeto será apresentado em um **dashboard** (painel de indicadores) de apoio à tomada de decisão e à gestão municipal. **A participação dos representantes convidados é fundamental para que o painel reflita as prioridades e desafios dos municípios**. A oficina promoverá a troca de conhecimentos entre técnicos municipais, arquitetos e urbanistas e representantes de conselhos da RMS, que discutirão os indicadores previamente levantados pelo projeto, **contribuindo com percepções e experiências locais** a serem sintetizadas por sub-região e em uma apresentação geral para a Região Metropolitana de Sorocaba.

- **Data:** 27 de março de 2026
- **Local:** Unesp Sorocaba
- **Horário:** 09h30 às 15h30
- **Confirmação de Presença:** Solicitamos a gentileza de confirmar a participação até o dia 20 de março de 2026, por meio do e-mail ccd-his.icts@unesp.br.



Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo (CCD HIS SP)
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus de Sorocaba
Avenida Três de Março, 521 - Alto da Boa Vista
Sorocaba/SP, Brasil - CEP 13067-180 / Telefone: +55 (13) 3239-3400

Figura 61 - Modelo do convite enviado para os participantes da oficina RMS.

Fonte: Elaboração própria, 2026.



Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitação



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo



Sorocaba, 25 de março de 2026

**Assunto: Convite para Oficina de Qualificação de Indicadores na RMC em
10 de abril de 2026**

Sra Marina Monteiro,

É com grande satisfação que convidamos a Unesp a participar da **Oficina de Discussão e Qualificação dos INDICADORES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CLIMA RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO NAS CIDADES PAULISTAS para Habitação de Interesse Social (HIS), na Região Metropolitana de Campinas (RMC)** por meio da indicação de **01 (um) representante** conselheiro. Considerando que convites específicos já foram encaminhados às Secretarias Municipais competentes, **solicitamos gentilmente que os Conselhos Municipais indiquem representantes das cadeiras da sociedade civil**, de modo a assegurar que ambas as perspectivas estejam contempladas nas discussões da oficina.

Esta iniciativa faz parte do Projeto **"Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo"**, desenvolvido para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, e parte integrante da pesquisa para o Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo - CCD HIS SP.

O objetivo desta oficina é contribuir para a fundamentação empírica de um **Índice de Resiliência Climática em contextos de Vulnerabilidade Social**, que ao final do projeto será apresentado em um *dashboard* (painel de indicadores) de apoio à tomada de decisão e à gestão municipal. **A participação dos representantes convidados é fundamental para que o painel reflita as prioridades e desafios dos municípios.** A oficina promoverá a troca de conhecimentos entre técnicos municipais, arquitetos e urbanistas e representantes de conselhos da RMC, que discutirão os indicadores previamente levantados pelo projeto, **contribuindo com percepções e experiências locais** a serem sintetizadas por sub-região e em uma apresentação geral para a Região Metropolitana de Campinas.

- **Data:** 10 de abril de 2026
- **Local:** Instituto de Economia - Unicamp; Rua Pitágoras, 353 - Barão Geraldo.
- **Horário:** 09h30 às 15h30
- **Confirmação de Presença:** Solicitamos a gentileza de confirmar a participação **até o dia 01 de abril de 2026**, por meio do e-mail cod-his.icts@unesp.br.




Centro de Ciência para o Desenvolvimento de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo (CCD HIS SP)
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Avenida João de Melo, 511 - Alto do Boa Vista
Sorocaba (SP), Brasil - CEP 13507-180 / Telefone: +55 (13) 3218-1412

Figura 62 - Exemplo do convite enviado para os participantes da oficina RMC.
Fonte: Elaboração própria, 2026.



Figura 63 - Exemplo do convite enviado para os participantes da oficina GABC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

7.2.1. Oficina da RMS

A Oficina de Qualificação de Indicadores CAU/SP – HIS foi estruturada para engajar arquitetos e urbanistas, gestores municipais e representantes institucionais municipais, estaduais e federais na qualificação dos indicadores para *dashboard* deste projeto INTERE. A abordagem combinou consulta individual prévia com dinâmicas de trabalho em grupos temáticos por sub-região e síntese em plenária geral, organizada em dois turnos.

A dinâmica desta oficina regional foi desenhada de modo a garantir que os valores numéricos dos indicadores fossem confrontados com a realidade vivida em cada território, promovendo um processo de validação qualificada, a partir de especificidades locais, e não apenas de uma leitura dos dados.

Preparação prévia à oficina da RMS

Previamente à realização da oficina, todos os representantes convidados receberam via email um levantamento parcial de indicadores municipais relacionados à Mitigação e Adaptação às mudanças climáticas frente ao déficit habitacional em cada município da RMS.

Este material cumpriu três finalidades, sendo a apresentação dos valores numéricos de indicadores municipais, organizados por município, para reflexão prévia individual do gestor/representante institucional municipal ou estadual ou federal; de modo a garantir à análise antecipada dos resultados, promovendo reflexão sobre a adequação dos valores e a qualidade dos dados disponíveis; além da coleta de percepções por meio de formulário digital preenchido pelos participantes antes da oficina, com vistas à captura de perspectivas individuais antes da discussão coletiva.

As respostas ao formulário³ foram disponibilizadas durante os trabalhos de mesa, servindo de ponto de partida para o debate e como referência para a consolidação de percepções por sub-região metropolitana (no caso da RMS).

Organização dos grupos de trabalho na RMS

Após a abertura e contextualização sobre o projeto, os participantes foram organizados em três mesas de trabalho temáticas, correspondentes às sub-regiões da Região Metropolitana de Sorocaba (Quadro 6). Cada mesa contou com uma facilitadora da equipe do projeto responsável para a condução das discussões e sistematizar os registros:

Sub-R	Tema	Municípios (RMS)	Facilitadora
Sub-R1	Mitigação	Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Itapetininga, Jumarim, Sarapu, Tatuí e Tietê	Física Ms. Marina Monteiro
Sub-R2	Déficit Habitacional	Alumínio, Araçatuba, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto e São Roque	Enga. Civil Dra. Iara Negreiros
Sub-R3	Vulnerabilidade Habitacional	Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim	Arq. Urbanista Ms. Aline de Lucia Silva

Quadro 6 - Organização dos grupos de trabalho na RMS.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

³ <https://forms.gle/Cj7dx3KBRRV4dPmcA>

Nota: De forma complementar, os pesquisadores Arq. Urbanista Dra. Sandra Lanças, Arq. Urbanista Dr. Igor Chaves e Arq. Urbanista Ms. (e MBA) Denise Correa, circularam entre as mesas para dar suporte às atividades. Também estiveram presentes no acolhimento à oficina e atendimento aos participantes, os estagiários/graduandos em Enga. Ambiental da Unesp Sorocaba, os estudantes: Lucas Banqueri, Daniel Queiroz e Pedro Hermann, alunos do ICT UNESP SOROCABA.

Turno da manhã na RMS | discussão e consolidação por sub-região

O período matutino foi estruturado em dois momentos. Na 1a. parte, conforme programação, entre 9h30 e 10h, realizou-se o acolhimento e o cadastramento dos participantes. A seguir, das 10h às 10h30, procedeu-se à abertura formal dos trabalhos da oficina, com as palavras de recepção da Vice-diretora do ICT UNESP SOROCABA, Profa. Dra. Sandra Roveda, seguida da apresentação do CCD HIS SP pelo Prof. Dr. Roveda, e por último, do projeto INTERE, pela Coordenadora/Responsável Técnica, Arq. Urbanista, Dra. Sandra Lanças.

Em seguida realizou-se a divisão dos participantes nas mesas de trabalho por sub-região. Das 10h30 às 12h, os grupos iniciaram os trabalhos a partir dos indicadores previamente levantados e das respostas ao formulário, confrontando a realidade de cada município com a dos demais integrantes da mesa. Cada grupo foi encorajado a construir uma visão única dos temas tratados da sub-região, registrando-se no painel colocado à disposição para cada sala.

Turno da tarde na RMS: síntese e apresentações em plenária

No período vespertino, o trabalho foi organizado em três etapas encadeadas: 1a.) das 13h30 às 14h30, cada grupo dedicou-se ao preenchimento de um *produto* pré-elaborado pela equipe do projeto para estruturar a apresentação de seus resultados, contemplando: as percepções consolidadas, os indicadores considerados prioritários, as boas práticas identificadas e as sugestões para aprimoramento dos valores dos indicadores na sub-região.

2a.) das 14h30 às 15h, as três mesas realizaram apresentações no formato *pitch* (apresentação rápida, breve e direta de uma ideia em até 10 minutos cada), expostas em plenária para todos os participantes da oficina. Esse momento favoreceu o intercâmbio de perspectivas entre as três sub-regiões e a possibilidade da identificação de convergências e divergências na percepção dos indicadores na escala metropolitana.

3a.) Das 15h às 15h30, realizou-se uma rodada de discussão geral, com espaço aberto aos participantes da oficina para perguntas, respostas e comentários. A sessão foi encerrada com o convite aos participantes para o Workshop Final, previsto para 7 de agosto

de 2026, etapa de consolidação dos resultados da pesquisa.

7.2.2. Oficina da RMC

Seguiu as mesmas premissas conceituais da oficina realizada na RMS, adequando-se às especificidades da RMC.

Preparação prévia à oficina da RMC

Previamente à realização da oficina, todos os representantes convidados receberam via email um levantamento parcial de indicadores municipais relacionados à Mitigação e Adaptação às mudanças climáticas frente ao déficit habitacional em cada município da RMC. Este material cumpriu três finalidades, sendo a apresentação dos valores numéricos de indicadores municipais, organizados por município, para reflexão prévia individual do gestor / representante institucional municipal ou estadual ou federal; de modo a garantir a análise antecipada dos resultados, promovendo reflexão sobre a adequação dos valores e a qualidade dos dados disponíveis; além da coleta de percepções por meio de formulário digital preenchido pelos participantes antes da oficina, com vistas à captura de perspectivas individuais antes da discussão coletiva.

As respostas ao formulário⁴ foram disponibilizadas durante os trabalhos de mesa, servindo de ponto de partida para o debate e como referência para a consolidação de percepções na região metropolitana (RMC).

Organização dos grupos de trabalho na RMC

Após a abertura institucional, pela representante da PG do Instituto de Economia da Unicamp, a Profa. Dra. Ana Rosa Mendonça, do CCD HIS SP pelo Prof. Dr. Roveda e contextualização sobre o projeto INTERE pela Coordenadora/ Responsável Técnica Arq. Urbanista Dra. Sandra Lanças: os participantes foram organizados em três mesas de trabalho temáticas (Quadro 7), com representações da Região Metropolitana de Campinas, inclusive do representante do CAU/SP responsável pela fiscalização da execução deste projeto. Como na outra oficina realizada na RMS, cada mesa contou com uma facilitadora da equipe do projeto, responsável por conduzir as discussões e sistematizar os registros:

⁴ <https://forms.gle/ddRMr3umNAN451Co9>

grupo	Tema	Municípios (RMC)	Facilitadora
grupo 1	Mitigação	Itatiba; Valinhos; Morungaba; Vinhedo Regional	Física Ms. Marina Monteiro
grupo 2	Déficit Habitacional	Campinas; Hortolândia; Holambra; Indaiatuba; Regional	Enga. Civil, Dra. Iara Negreiros
grupo 3	Vulnerabilidade Habitacional	Santo Antônio da Posse; Americana; Nova Odessa; Santa Bárbara d'Oeste; Estadual	Arq. Urbanista, Ms. Aline de Lucia

Quadro 7 - Organização dos grupos de trabalho na RMC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Nota: De forma complementar, os pesquisadores Arq. e Urbanista Dra. Sandra Lanças e Arq. e Urbanista Dr. Igor Chaves circularam entre as mesas para dar suporte às atividades. Também estiveram presentes no acolhimento à oficina e atendimento aos participantes, os estagiários/graduandos em Enga. Ambiental da Unesp Sorocaba, os estudantes: Lucas Banqueri, Daniel Queiroz e Pedro Hermann, alunos do ICT UNESP SOROCABA.

Turno da manhã na oficina RMC | Acolhimento e discussão por mesas temáticas

O período matutino foi estruturado em dois momentos. Na 1ª parte, conforme programação, entre 9h30 e 10h, realizou-se o acolhimento e o cadastramento dos participantes. A seguir, das 10h às 10h30, procedeu-se à abertura formal dos trabalhos da oficina, com as palavras de recepção da Profa. Dra. Ana Rosa Mendonça, do Instituto de Economia da Pós-Graduação da UNICAMP, seguida da apresentação do CCD HIS SP pelo Prof. Dr. Roveda, e por último, pela Coordenadora/Responsável Técnica do projeto INTERE-CAU/SP, Arq. Urbanista Dra. Sandra Lanças.

Realizou-se, a seguir, divisão dos participantes nas mesas de trabalho por sub-região. Das 10h30 às 12h, os grupos iniciaram os trabalhos a partir dos indicadores previamente levantados e das respostas ao formulário, confrontando a realidade de cada município com a dos demais integrantes da mesa. Cada grupo foi encorajado a construir uma visão única dos temas tratados da sub-região, registrando-se as informações coletadas no painel colocado à disposição para cada grupo.

Turno da tarde na RMC: síntese e apresentações em plenária

Após *brunch* oferecido no restaurante dos professores da Unicamp, no período vespertino, o trabalho foi organizado em três etapas encadeadas: das 13h30 às 14h30, cada grupo dedicou-se ao preenchimento de um *produto* pré-elaborado pela equipe do projeto para estruturar a apresentação de seus resultados, contemplando: as percepções

consolidadas, os indicadores considerados prioritários, as boas práticas identificadas e as sugestões para aprimoramento dos valores dos indicadores por cada grupo.

Das 14h30 às 15h, as três mesas realizaram apresentações no formato *pitch* (até 10 minutos cada), expostas em plenária para todos os participantes da oficina. Esse momento favoreceu o intercâmbio de perspectivas entre as sub-regiões e a identificação de convergências e divergências na percepção dos indicadores na escala metropolitana.

Das 15h às 15h30, realizou-se uma rodada de discussão geral, com espaço para que os participantes fizessem suas perguntas, respostas e comentários.

A sessão foi encerrada pela anfitriã, Profa. Dra. Ana Rosa Mendonça, do Instituto de Economia - Pós-Graduação da Unicamp; está mencionando os profs. Drs. José Roveda e Arq. Urbanista Sandra Lanças, do projeto CCD HISP e INTERE-CAU/SP, com o convite aos participantes para o Workshop Final, previsto para 07 de agosto de 2026, etapa de consolidação dos resultados da pesquisa.

7.2.3. Oficina do ABC

Seguiu as mesmas premissas conceituais das oficinas realizadas na RMS e RMC, adequando-se às especificidades da região do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Preparação prévia à oficina do ABC

Previamente à realização da oficina, todos os representantes convidados receberam um levantamento parcial de indicadores municipais relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas frente ao déficit habitacional em cada município da Grande ABC.

O material cumpriu três finalidades, sendo a apresentação dos valores numéricos de indicadores municipais, organizados por município, para reflexão prévia individual; de modo a garantir a análise antecipada dos resultados, promovendo reflexão sobre a adequação dos valores e a qualidade dos dados disponíveis; além da coleta de percepções por meio de formulário digital preenchido pelos participantes antes da oficina, com vistas à captura de perspectivas individuais antes da discussão coletiva.

As respostas ao formulário⁵ foram disponibilizadas durante os trabalhos de mesa, servindo de ponto de partida para o debate e como referência para a consolidação de percepções por sub-região.

⁵ <https://forms.gle/XstwKxAe12TAACb6A>

Organização dos grupos de trabalho no ABC

Após a abertura e contextualização sobre o projeto, os participantes foram organizados em três mesas de trabalho temáticas, da região do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (Quadro 8). Cada mesa contou com uma facilitadora da equipe do projeto responsável por conduzir as discussões e sistematizar os registros:

mesa	Tema	Municípios (ABC)	Facilitadora
mesa 1	Mitigação	Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Regional (ABC)	Física, Ms. Marina Monteiro
mesa 2	Déficit Habitacional	Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Regional (ABC)	Enga. Civil, Dra. Iara Negreiros
mesa 3	Vulnerabilidade Habitacional	Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires	Arq. Urbanista, Ms. Aline de Lucia

Quadro 8 - Organização dos grupos de trabalho no GABC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Nota: De forma complementar, os pesquisadores Arq. e Urbanista Dra. Sandra Lanças, Arq. e Urbanista Dr. Igor Chaves e Arq. Urbanista Ms. (c/ MBA) Denise Correa, circularam entre as mesas para dar suporte às atividades.

Turno da manhã na oficina ABC | acolhimento e discussão por mesas temáticas

O período matutino foi estruturado em dois momentos. Na primeira parte, entre 9h30 e 10h, realizou-se o acolhimento e o cadastramento dos participantes. A seguir, das 10h às 10h30, procedeu-se à abertura formal da oficina, com apresentação do CCD HIS SP e do projeto INTERE, seguida da divisão dos participantes nas mesas de trabalho por sub-região.

Das 10h30 às 12h, os grupos iniciaram os trabalhos a partir dos indicadores previamente levantados e das respostas ao formulário, confrontando a realidade de cada município com a dos demais integrantes da mesa. Cada grupo foi encorajado a construir uma visão única da sub-região, registrando no painel.

Turno da tarde na oficina do ABC: síntese e apresentações em plenária

No período vespertino, o trabalho foi organizado em três etapas encadeadas. Das 13h30 às 14h30, cada grupo dedicou-se ao preenchimento de um *produto* pré-elaborado pela equipe do projeto para estruturar a apresentação de seus resultados, contemplando: as percepções consolidadas, os indicadores considerados prioritários, as boas práticas

identificadas e as sugestões para aprimoramento dos valores dos indicadores na sub-região.

Das 14h30 às 15h, as três mesas realizaram apresentações no formato *pitch* (até 10 minutos cada), expostas em plenária para todos os participantes da oficina. Esse momento favoreceu o intercâmbio de perspectivas entre as sub-regiões e a identificação de convergências e divergências na percepção dos indicadores na escala metropolitana.

Das 15h às 15h30, realizou-se uma rodada de discussão geral, com espaço para perguntas, respostas e comentários.

A sessão foi encerrada com o convite aos participantes para participação no Workshop Final, previsto para 07 de agosto de 2026, etapa de consolidação dos resultados da pesquisa.

8. Fase 2 - COLETA, LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS

Os indicadores selecionados para esta pesquisa foram obtidos, prioritariamente, a partir de bases de dados públicas já existentes, amplamente reconhecidas pela sua confiabilidade, abrangência territorial e consistência metodológica. A utilização dessas bases permite assegurar padronização, rastreabilidade e comparabilidade dos resultados. O tratamento dos dados foi realizado, principalmente, em ambiente Python 3, com o apoio de bibliotecas específicas para análise e manipulação de dados, como *pandas*, *numpy* e *geopandas*, entre outras que se mostraram necessárias.

A etapa de coleta de dados compreende o levantamento de informações quantitativas e qualitativas oriundas de fontes oficiais e confiáveis. Os indicadores adotados são provenientes de bases nacionais, entre as quais se destacam o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), entre outras. As respectivas fontes de cada indicador estão discriminadas nas fichas técnicas individuais constantes no **Apêndice B**.

O uso de fontes não governamentais ocorreu em algumas situações, conforme exemplos a seguir:

- Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) Municípios: indicador “Emissão de gases de efeito estufa medida em toneladas per capita”
- MapBiomass: indicadores “Áreas verdes (m²/habitante)”, “Porcentagem de áreas designadas para proteção natural”, “Total da área agrícola urbana por 100.000 habitantes” e “Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais”
- Entre outros, como frequência e intensidade de eventos extremos, para os quais foram utilizados dados de satélite

Cabe registrar que o SEEG e o MapBiomass são iniciativas vinculadas ao Observatório do Clima, desenvolvidas em articulação com uma rede colaborativa de instituições parceiras.

As etapas de organização, limpeza, consolidação e cruzamento das informações seguiram protocolos compatíveis com as boas práticas de ciência de dados.

8.1. Dados

A coleta de dados foi realizada a partir de fontes oficiais e bases consolidadas, no período de janeiro de 2025 a abril de 2026, levantando os valores numéricos mais atualizados dos indicadores, e a série histórica desde 2022, ano do Censo Demográfico, quando disponível. no caso do Censo 2022, por exemplo, os dados são acessados por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), que disponibiliza informações já estruturadas e compatíveis com os indicadores propostos.

Complementarmente, para as dimensões de mitigação e adaptação climática, são empregados dados de sensoriamento remoto, adequados para análises de cobertura da superfície e cálculo de indicadores como temperatura de superfície terrestre (LST), frequentemente utilizada em estudos sobre ilhas de calor urbanas, bem como outras variáveis associadas a grandezas meteorológicas e ambientais.

Todas as fontes de dados estão indicadas nas fichas individuais dos indicadores, apresentados no **APÊNDICE B**. Os dados coletados e tratados estão disponíveis para download em um [repositório no github](#).

Após a coleta, realizou-se uma verificação dos dados, comparando qualitativa e quantitativamente os levantamentos e, quando possível, eliminando divergências, em um processo de revisão e validação.

É importante informar, contudo, que alguns municípios apresentaram ausência de dados para alguns indicadores. Nestes casos, os dados foram considerados vazios e, portanto, não disponíveis, e no tratamento matemático da metodologia Fuzzy, foram analisados oportunamente. Alguns detalhes sobre quais são os indicadores que tem ausências, além de outros, estão dispostos na seção a seguir de análises preliminares que consideram análises descritivas sobre os indicadores que ajudarão a definir, juntamente com o resultado das oficinas e com conhecimento teórico já presente na literatura.

8.2. Análises preliminares

Conforme comentado anteriormente, para as Oficinas de Qualificação de Indicadores foram selecionados 16 indicadores, apresentados no Quadro 9. Esta seção apresenta uma breve análise descritiva destes indicadores.

Dimensão	Indicadores utilizados para as oficinas regionais (RMS, RMC e ABC)
Mitigação	1. Áreas verdes (m ²) por habitante
	2. Porcentagem do orçamento total da cidade destinada a infraestruturas verde e azul
	3. Porcentagem de áreas designadas para proteção natural
	4. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados
Adaptação	5. Porcentagem do orçamento total da cidade destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências
	6. Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade
	7. Porcentagem do orçamento total da cidade destinado a atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais
	8. Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade
	9. Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais
	10. Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais
	11. Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana
Déficit Habitacional	12. Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável
	13. Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto
	14. Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar)
Vulnerabilidade Social	15. Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1000 nascidos vivos
	16. Renda per capita

Quadro 9 - Indicadores e suas dimensões selecionados para discussão nas Oficinas

Fonte: Elaboração própria.

Os dados de áreas verdes (m²) por habitante tem uma distribuição bastante assimétrica, conforme apresentado pelos gráficos na Figura 64. Destaques são dados para as cidades de Tapiraí, Diadema e São Caetano do Sul. A primeira é o *outlier* mais evidente dessa série de dados, contando com uma área de 83.023,89 m²/habitante, isso se deve ao fato de que cerca 80% de seu território é protegido, sendo uma Unidade de Conservação do tipo “Área de Proteção Ambiental (APA)” e reconhecido como Reserva da Biosfera pela UNESCO.

Diadema e São Caetano do Sul se destacam no outro extremo da distribuição, com 5,39 m²/habitante e 0,00 m²/habitante respectivamente.

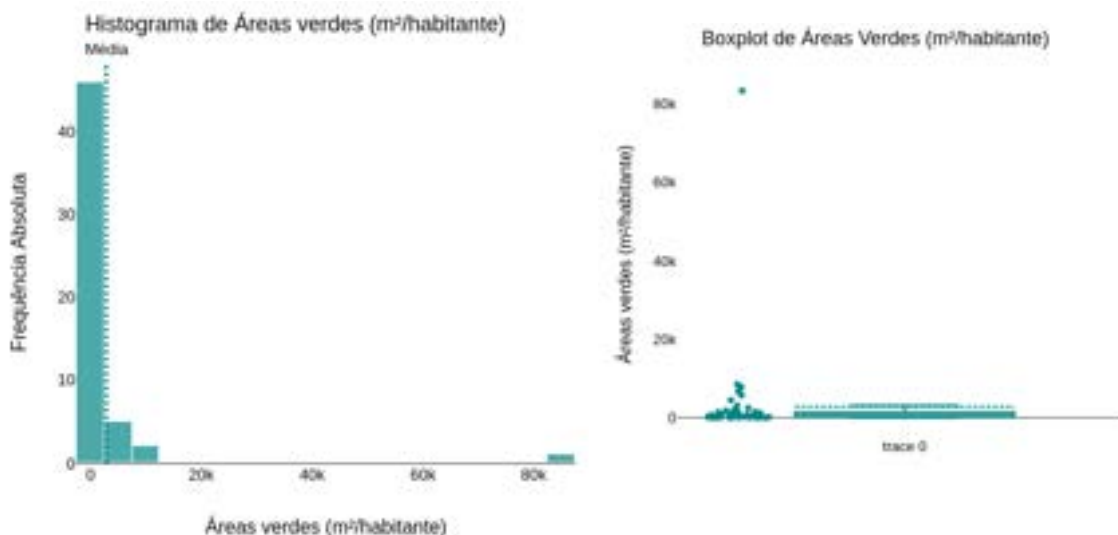


Figura 64 - Dados de Áreas verdes (m²) por habitante em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Dados de Porcentagem do orçamento total da cidade destinado a são dados que merecem atenção especial. Por exemplo, a porcentagem do orçamento total destinado a infraestrutura verde e azul possui valor zero para todos os municípios estudados. Para porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana (Figura 65) é notável que a maior parte dos municípios possuem investimentos inferiores a 1%, acima deste patamar é possível destacar Cosmópolis (1,05%), Jumarim (1,32%), Sarapuí (2,13%) e Pilar do Sul (3,62%).

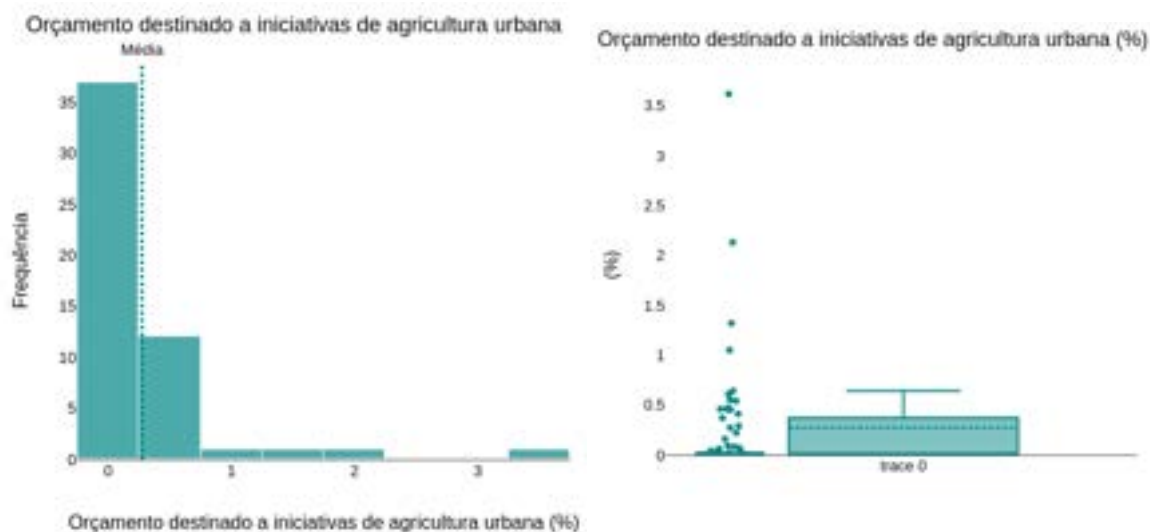


Figura 65 - porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Quanto à exposição da população a riscos de ameaças naturais e relacionados a eventos extremos pode-se notar algumas peculiaridades. Por exemplo, para Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais da cidade, a maior parte dos municípios indicaram valor 0,00% (46 municípios) enquanto os demais tiveram valores inferiores a 0,5%, exceto por Santa Bárbara D'Oeste que apresenta 2,66%. Esses dados foram coletados do SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, fonte oficial para este indicador, que é relatado para o governo federal pelas próprias prefeituras, no ano base 2023, que é o valor mais atualizado publicado, apesar de as prefeituras informarem que já responderam ao SINISA ano base 2024. O indicador Porcentagem da população exposta a alto risco de ameaças naturais apresenta uma quantidade considerável de ausências de dados (26 municípios não possuem essa informação). Dentre as cidades com maior número de população exposta a alto risco de ameaças naturais duas das cidades estão na RMS (Tapiraí - 9,87% e Alumínio - 16,51%) e as demais três fazem parte do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (Santo André - 12,46%, São Bernardo do Campo - 15,20% e Rio Grande da Serra - 17,76%).

Na dimensão de Déficit Habitacional é possível discutir os indicadores que, também apresentando distribuição assimétrica, invertem essa assimetria. Isso porque espera-se que estes indicadores possuam valores mais próximos de 100%, afinal, quanto maior esses valores, melhor a condição habitacional dos munícipes. Para porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável a distribuição pode ser vista na Figura 66. Dois pontos são apresentados como outliers: Piedade com 61,52% e Ibiúna com

50,36%. Estes valores podem estar justificados pela ocupação urbanística do território. De qualquer forma, os resultados das oficinas darão maior subsídio para qualificação e transformação desses valores em termos linguísticos para utilização nos sistemas fuzzy que criarão o Índice.

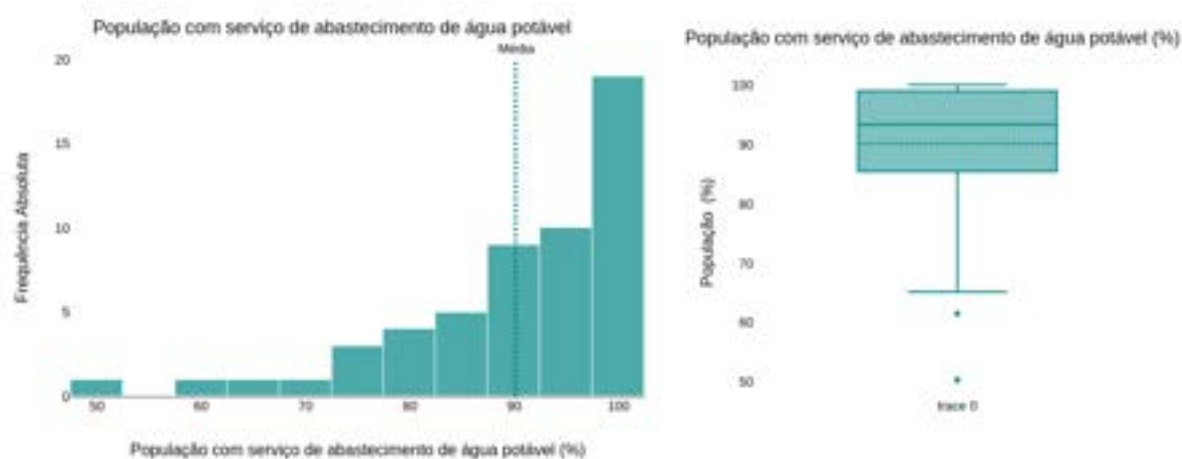


Figura 66 - Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Quanto à porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto é possível notar, na Figura 67, que os valores estão menos concentrados ao redor de um valor específico. Contrastando com a porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar), Figura 68.

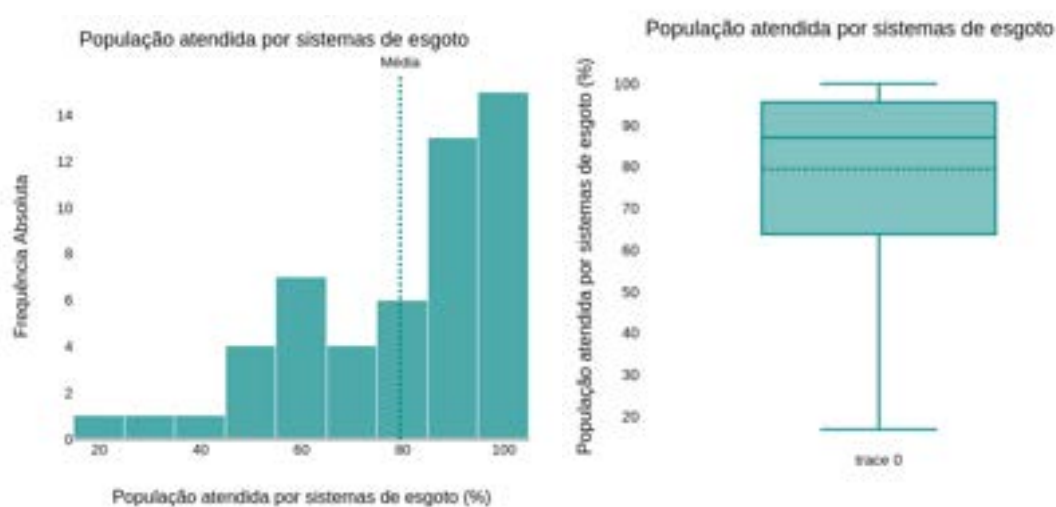


Figura 67 - Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

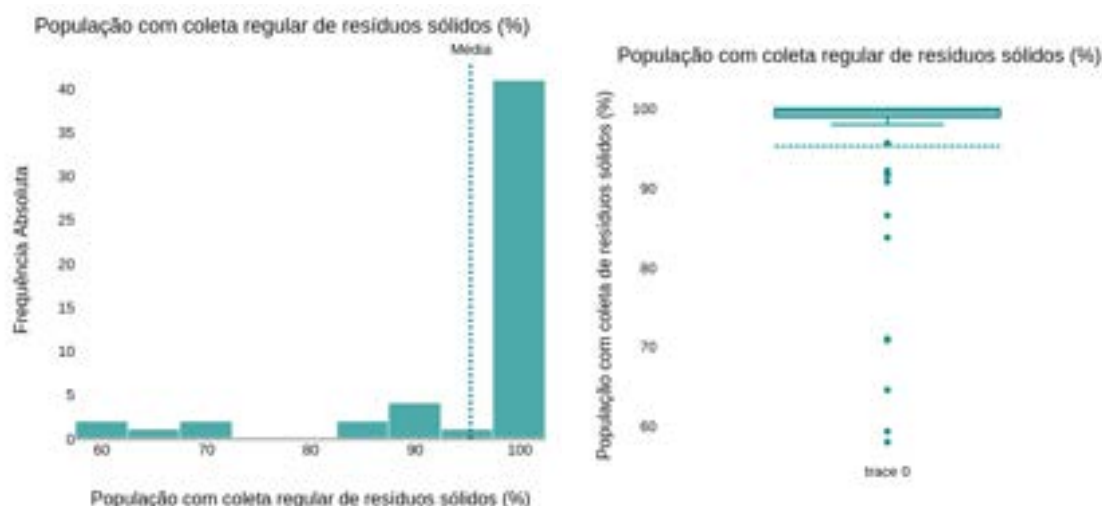


Figura 68 - Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar) em duas visualizações para a distribuição: (a) histograma (b) boxplot.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

8.3. Demais indicadores

Os sistemas de indicadores urbanos podem ser compreendidos como instrumentos de organização, tratamento e disponibilização de informações sobre as cidades.

Nesta perspectiva, os resultados da coleta, levantamento e tratamento dos dados brutos perfazem indicadores numéricos, que foram compilados e estruturados em um repositório disponível em <https://github.com/ccd-his/cau-sp> e um *dashboard* (protótipo) ou painel para visualização, disponível no https://datastudio.google.com/s/rGwTXeFi5_k.

Nota: Recomenda-se navegar pelos valores numéricos coletados para os indicadores disponíveis dos 54 municípios, resultados do levantamento e tratamento realizado, estruturados nestes sistemas de operacionalização de dados. Estes instrumentos visam subsidiar procedimentos de análise comparativa, monitoramento e avaliação, contribuindo para o suporte técnico à gestão e ao planejamento urbano.

9. Fase 3 - CONSTRUÇÃO DE ÍNDICES

Técnicas como clusterização e lógica Fuzzy permitem construir índices sintéticos, padrões territoriais, agrupamentos de vulnerabilidade climática, entre outros. A intenção é a redução de dimensionalidade para identificar variáveis-chave, e o posterior agrupamento de bairros e cidades por perfis similares, seja vulnerabilidade, densidade populacional, IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, serviços ecossistêmicos (água, energia, biodiversidade), entre outros.

9.1. Resultados das Oficinas

9.1.1. RMS: Resultados da Mesa 1 - Mitigação

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 69, é exposto o resultado final para a mesa de Mitigação com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
ÁREAS VERDES % DO TERRITÓRIO	40%	30%	20%	menor que 20%
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA ÀS INFRAESTRUTURAS VERDE E AZUL	20%	15%	10%	menor que 10%
PORCENTAGEM DE ÁREAS DESIGNADAS PARA PROTEÇÃO NATURAL	20%	15%	10%	menor que 10%
MESA 01	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SÃO RECICLADOS	50%	15%	10%	menor que 10%
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS	10%	5%	2%	inexistente
ALOCÇÃO TOTAL DE FUNDOS DE RESERVA PARA DESASTRES COMO PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO TOTAL DA CIDADE	10%	5%	2%	inexistente

Figura 69 - Resultado da mesa de Mitigação Climática na RMS.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo o Sr. Efraim Luis da Silva, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Roque e Região para apresentação.

- **BOAS PRÁTICAS**

- Planejamento estratégico com ênfase em sustentabilidade
- Equipe técnica capacitada

- **DESAFIOS**

- Falta de investimento
- Priorização de recursos públicos sem embasamento técnico

- **CAMINHOS**

- Parcerias/convênios entre poder público, privado e outras entidades (faculdades, ONGs, instituições de pesquisa, conselhos de classe, etc.)
- Capacitação técnica das equipes
- Transparência/reconhecimento de questões climáticas

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Participação ativa no planejamento urbano e ambiental, considerando os novos paradigmas climáticos
- Reconhecimento do papel do CAU como parceiro

9.1.2. RMS: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 70, é exposto o resultado final para a mesa de Déficit habitacional com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	100%	95%	85%	75%
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE ATENDIDA POR SISTEMAS DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO	95%	85%	70%	55%
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMICILIAR)	100%	95%	90%	85%
MESA 02	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA À ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,5%	0,4%	0,2%	0%
NÚMERO ANUAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS INUNDADAS COMO PORCENTAGEM DO TOTAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS NA CIDADE	0%	0,1%	0,2%	0,3%

Figura 70 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional na RMS.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo o Sr. Guilherme Camargo Barros, da Assessoria Especial de Habitação de Tatuí para apresentação, que elencaram para cada eixo as seguintes recomendações:

● **BOAS PRÁTICAS**

- Corpo técnico adequado
- Continuidade das políticas públicas mesmo com alteração de gestão
- Georreferenciamento de dados e monitoramento contínuo
- Legislação e planos adequados e atualizados (p.ex. plano diretor, plano de saneamento básico, plano de drenagem)
- Arrecadação tributária; relações institucionais

● **DESAFIOS**

- Atingir metas de saneamento básico
- Espreadimento urbano; relevo e extensão territorial (saneamento)
- Fiscalização efetiva; parcelamento irregular
- Falta de dados e legislações atualizadas ou elaboradas
- Monitoramento e controle/qualidade dos planos e programas com integração

interna entre secretarias e departamentos

- Integração regional, incentivo através de programas que integrem planos com recursos para efetivar os projetos regionais
- Integração entre concessionárias; cumprir as atribuições das secretarias
- IBGE: cobertura deficiente e população inferior a real

- **CAMINHOS**

- Fortalecimento de ferramentas de fiscalização
- Integração via consórcio / RMS
- Desenvolvimento de pesquisa e novas tecnologias, como também efetivar com a aplicação, em especial esgotamento sanitário nas áreas vulneráveis e de difícil acesso
- Ações de conscientização com a população
- Concepção ou atualização dos planos municipais
- Valorização dos profissionais: piso salarial e aumento do efetivo

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Profissionais organizados em grupos para propor soluções
- Elaboração de projetos mais sustentáveis, com maior valorização do paisagismo e soluções baseadas na natureza
- Profissionais devem atuar em projetos urbanos (novos e de revitalização)
- Inserção da categoria na elaboração das diretrizes e leis
- Programas com recurso para regularização fundiária e para implantar infraestrutura e equipamentos urbanos

9.1.3. RMS: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 71, é exposto o resultado final da mesa RMS de Vulnerabilidade Social com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA A INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA	3,62%	0,29% 0,41%	0,05% 0,08%	0%
RENDIMENTO PER CAPITA	R\$7164,94 DIEESE	2 a 3 salários min.	1 a 2 salários min.	abaixo de 1 salário min.
MESA 03	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO EXPOSTA A ALTO RISCO DE AMEAÇAS NATURAIS	0%	0,0005%	0,005%	maior que 0,005%
PORCENTAGEM ANUAL DA POPULAÇÃO DA CIDADE DIRETAMENTE AFETADA POR AMEAÇAS NATURAIS	0%	0,5%	1%	2% ou mais
TAXA DE MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS A CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	0	abaixo de 10	10 a 15	acima de 20

Figura 71 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social na RMS.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo o Sr. Renan Angrizani de Oliveira, do COMDEMA para apresentação, elencando para cada eixo as seguintes recomendações:

● BOAS PRÁTICAS

- Municípios com melhor desempenho socioambiental adotam práticas integradas de adaptação climática, gestão pública e inclusão social, como o Projeto Municípios Paulistas Resilientes e a parceria do Governo Federal com os Tribunais de Contas;
- Destacam-se ações como: banco de alimentos, feiras solidárias, mapeamento de áreas de risco (Estado), uso de faixas de servidão para hortas urbanas e a incorporação das questões climáticas nos Planos Municipais.

● DESAFIOS

- Os entraves estruturais e institucionais - como restrições orçamentárias, déficit de capacidade técnica e operacional, fragilidades na governança e no

planejamento territorial, além de desigualdades socioespaciais e a dificuldade de incorporar a questão climática nos diversos setores - configuram-se como fatores determinantes que limitam a melhoria destes indicadores municipais.

- **CAMINHOS**

- Promover a articulação entre municípios visando ação conjunta e troca de experiências, como a integração entre conselhos municipais e a promoção de parcerias entre os municípios e outros entes (governo federal e estadual, sociedade civil), bem como a adoção de políticas públicas em parceria com os órgãos fiscalizadores.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Buscar atualização e capacitação nas questões relacionadas à mudança climática, atuando como articulador técnico e político;
- Ocupação de espaços decisórios (revisão dos Planos Diretores e Conselhos);
- Atuação transdisciplinar (gestor de equipes de múltipla formação nas secretarias municipais);
- Atuação como educador e mediador social defendendo direitos básicos na implementação de políticas públicas habitacionais e de meio ambiente.

9.1.4. RMS: Análise

Análise da participação

A 1a. oficina do projeto INTERE, dos 95 convites enviados, e um total de 44 indicados, contou com a participação efetiva de 37 pessoas, resultando em uma taxa de presença de 77,3% (10 ausências - previamente informadas). Os participantes representaram 17 dos 27 municípios que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), correspondendo a uma cobertura territorial de 63% do total de municípios da região (Figura 72).

Os indicados foram distribuídos em três grupos temáticos, coordenados por pesquisadoras da equipe de apoio. O desempenho de cada grupo foi conforme a Tabela 16.



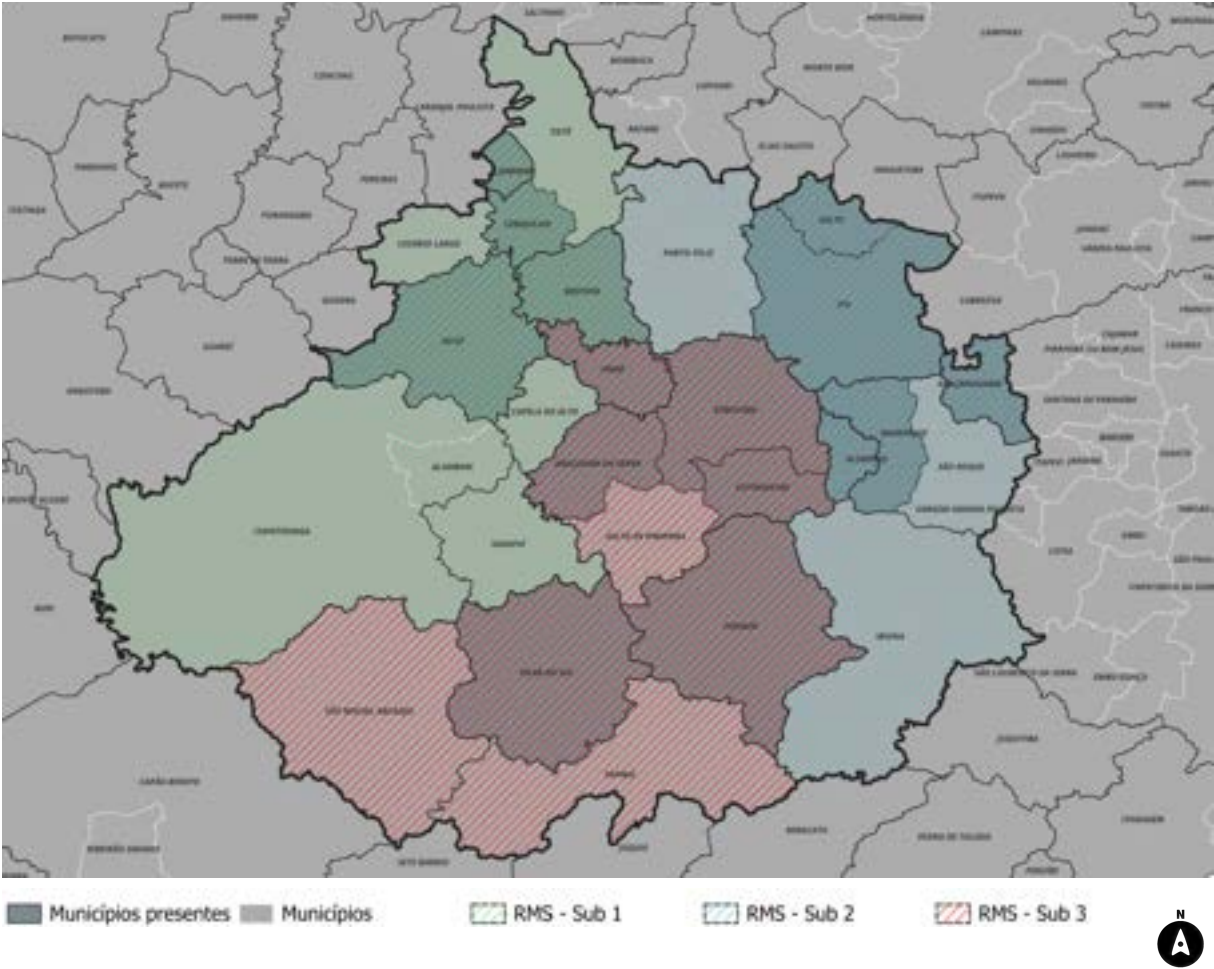


Figura 72 - Mapa de referência dos municípios participantes da 1ª oficina RMS (por Sub-região)
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Eixo Temático	Presença	Taxa	Ausências por município
Mitigação (Sub-R1) Marina Monteiro	8 / 11	72,7%	Cesário Lange (2), Regional
Déficit Habitacional (Sub-R2) Iara Negreiros	14 / 17	82,4%	Araçariguama, Itu, Alumínio
Vulnerabilidade Habitacional (Sub-R3) Aline de Lucia	12 / 16	75,0%	Araçoiaba da Serra, Tapiraí, Votorantim, Iperó

Tabela 16 - Porcentagem de participação dos municípios na Oficina da RMS
Fonte: Elaboração própria, 2026.
Nota: Este dado contempla confirmados antecipadamente e com posterior ausência.

Distribuição Territorial

Em termos de cobertura municipal, os municípios com maior número de participantes presentes foram Araçariguama, Mairinque e Sorocaba, com 4 representantes cada, seguidos por Pilar do Sul (3 participantes). Araçoiaba da Serra, Cerquilha, Piedade, Tatuí e

Votorantim foram representados por 2 participantes cada, enquanto Alumínio, Boituva, Iperó, Itu, Jumirim, Salto e São Roque/Alumínio contaram com 1 representante cada.

Do total de 27 municípios que integram a RMS, 17 municípios foram representados na oficina. Os 10 municípios sem representantes na oficina RMS não constavam entre os indicados confirmados para esta edição. O Quadro 17, a seguir, indica as localidades presentes e suas respectivas instituições.

Instituição	Escala / Localidade
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo	Federal / Estadual
IPA - Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo	Estadual / Estado de São Paulo
Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEMSOR	Metropolitana / RM Sorocaba
Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEMSOR	Metropolitana / RM Sorocaba
Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEMSOR	Metropolitana / RM Sorocaba
Instituto de Arquitetos do Brasil - Depto. São Paulo - RM Sorocaba	Metropolitana / RM Sorocaba
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Roque e Região	Regional / RMS
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cerquillo	Regional / RMS
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Tatuí	Regional / RMS
Divisão de Habitação	Municipal / Araçariquama
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade	Municipal / Araçariquama
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Municipal / Araçariquama
Divisão de Habitação	Municipal / Araçariquama
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	Municipal / Araçoiaba da Serra
CONDEMA	Municipal / Araçoiaba da Serra
Secretaria de Planejamento e Habitação	Municipal / Boituva
Assessoria de Planejamento	Municipal / Cerquillo
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	Municipal / Jurumirim
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura	Municipal / Mairinque
Diretoria de Meio Ambiente	Municipal / Mairinque
Departamento de Meio Ambiente	Municipal / Mairinque
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação	Municipal / Piedade
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Municipal / Pilar do Su

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Municipal / Pilar do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	Municipal / Pilar do Sul
Secretaria de Meio Ambiente	Municipal / Salto
COMDEMA	Municipal / Sorocaba
Secretaria de Obras	Municipal / Sorocaba
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura	Municipal / Sorocaba
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação	Municipal / Sorocaba
Departamento Municipal de Planejamento	Municipal / Sorocaba
Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - COMDEMA	Municipal / Sorocaba
Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal	Municipal / Sorocaba
Gabinete da Prefeitura	Municipal / Sorocaba
Assessoria Especial de Habitação	Municipal / Tatuí
Secretaria de Meio Ambiente	Municipal / Votorantim
Secretaria de Meio Ambiente	Municipal / Votorantim

Quadro 10 - Lista de participantes institucionais na Oficina RMS (27/mar/2026).

Fonte: Acervo interno, 2026.

Participantes/ Ausentes

Dos 27 municípios que compõem a Região Metropolitana de Sorocaba, 10 não enviaram representantes. Esses municípios distribuem-se em duas situações distintas:

1 - dos **indicados que não compareceram**: o município de Cesário Lange (2 indicados - Sub-R1) e Tapiraí (1 inscrito - Sub-R3). Ambos os municípios tiveram representantes cadastrados, mas nenhum esteve presente no dia da oficina;

2 - Sem **nenhuma indicação registrada**: os 8 municípios mencionados a seguir não tiveram nenhum representante cadastrado para a oficina:

Sub-R1 - Mitigação: Alambari, Itapetininga, Sarapuí e Tietê;

Sub-R2 - Déficit Habitacional: Ibiúna e Porto Feliz;

Sub-R3 - Vulnerabilidade Habitacional: Salto de Pirapora e São Miguel Arcanjo.

A ausência desses municípios, especialmente os sem nenhum indicado, foi considerada na não indicação ou não resposta aos e-mails de convocação.

9.1.5. Fotos da Oficina na RMS - 27/03/26 - UNESP Sorocaba



Figura 73 - Foto da Apresentação do projeto INTERE na Oficina da RMS.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 74 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina RMS Sub Região 1, 27/mar/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 75 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina RMS Sub Região 2, 27/mar/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 76 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social, Oficina RMS Sub Região 3, data 27/mar/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 77 - Foto da Equipe do projeto INTERE - oficina RMS, 27/mar/2026
Fonte: Acervo interno, 2026.

9.1.6. RMC: Resultados da Mesa 1 - Mitigação

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 78, é exposto o resultado final para a mesa de Mitigação com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
ÁREAS VERDES (M ²) PER CAPITA	>100	>70	>21 <69	<10
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA ÀS INFRAESTRUTURAS VERDE E AZUL	>=1	>0,6	>0,3	<0,3
PORCENTAGEM DE ÁREAS DESIGNADAS PARA PROTEÇÃO NATURAL	20%	10%	5%	<5%
MESA 01	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SÃO RECICLADOS	30%	>10%	<10%	<5%
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS	>=1%	>0,6%	>0,3	<0,3
ALOCÇÃO TOTAL DE FUNDOS DE RESERVA PARA DESASTRES COMO PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO TOTAL DA CIDADE	>5%	>3%	>1,5%	<1,5%

Figura 78 - Resultado da mesa de Mitigação Climática na RMC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo um dos participantes para apresentação.

• BOAS PRÁTICAS

- Planejamento Urbano
- Cadastro territorial multifinalitário
- Investimento combinado de políticas públicas e privadas.
- Criação de fundo municipal e conselho específico.
- Sistema alerta antecipado.
- Parceria público privada trocar experiência

• DESAFIOS

- Orçamento limitado
- Integração informação com alinhamento inter-secretarial
- Provisionar investimentos.
- Corpo tecnico insuficiente - incapacitado
- Ocupação área risco, falta planejamento, velocidade crescimento

- **CAMINHOS**

- Políticas públicas para regerem o planejamento urbano integrado
- Buscar recursos - parcerias e investimentos.
- Buscar parcerias atualizadas com o corpo técnico e pesquisas atuais.
- Treinamento e organização equipe multidisciplinar.
- Programas de conscientização da população.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Mobilidade urbana
- Planejamento de bairros completos para diminuir impacto de deslocamento.
- Utilização de tecnologia - informação de ponta nos projetos para diminuir impacto uso do solo.
- Tornar projetos viáveis economicamente e tecnicamente.

9.1.7. RMC: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 79, é exposto o resultado final para a mesa de Déficit habitacional com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 92\%$	$< 92\%$
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE ATENDIDA POR SISTEMAS DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$	$\geq 92\%$	$< 92\%$
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMILIAR)	100%	$\geq 97\%$	$\geq 95\%$	$< 90\%$
MESA 02	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA À ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS	$> 0,8\%$	$\geq 0,7\%$	$> 0,5\%$ e $< 0,7\%$	$\leq 0,5\%$
NÚMERO ANUAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS INUNDADAS COMO PORCENTAGEM DO TOTAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS NA CIDADE	0%	$< 0,04\%$	$< 0,07\%$	$\geq 0,07\%$

Figura 79 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional na RMC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo uma das participantes para apresentação.

● **BOAS PRÁTICAS**

- Itatiba adotou medidas de drenagem com barragem seca, barragem com comportas automatizadas e lagoas de contenção em todos os loteamentos novos
- Itatiba é georreferenciada, há dados de 2015 e a atualização foi contratada para 2o semestre de 2026
- Municipalização da gestão de água e esgoto (caso de Valinhos e Vinhedo)

● **DESAFIOS**

- As prefeituras não possuem corpo técnico suficientemente habilitado e atualizado para gerar dados mais precisos
- Ocupação desordenada / fiscalização inadequada do uso do solo
- Esgoto gera gasto, água gera renda; é necessário criar rede de esgoto obrigatoriamente quando se distribui água
- Municípios dependem de contrapartidas de empreendimentos particulares
- Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos parece não considerar núcleos urbanos informais e chácaras de recreio
- Porcentagem de coleta e afastamento de esgoto desconsidera o quanto é tratado, mascarando as ligações ilegais de despejo de esgotos nos leitos dos rios e córregos

● **CAMINHOS**

- Gestão participativa
- Atuação da população
- Qualificação
- Ter real dimensão dos dados
- Fiscalização ativa, efetivo exercício do poder de polícia
- Manter a legislação atualizada
- Aumento na oferta de novas unidades habitacionais e na implementação de melhorias habitacionais e infraestrutura

● **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Planejamento
- Levantamento de dados
- Legislação (atualização)
- Conhecimento e técnicas

- Atuar de forma multidisciplinar
- Atuar de forma crítica e prospectiva na gestão da cidade e do território.

9.1.8. RMC: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 80, é exposto o resultado final para a mesa de Vulnerabilidade habitacional com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA A INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA	0,5%	0,1%	0,07%	0,05%
RENDIA PER CAPITA	10 salários mínimos R\$40.000,00	5 salários min.	2 a 3 salários mínimos	1 a 1,5 salários mínimos
MESA 03	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO EXPOSTA A ALTO RISCO DE AMEAÇAS NATURAIS	0%	0,2%	0,3%	0,8%
PORCENTAGEM ANUAL DA POPULAÇÃO DA CIDADE DIRETAMENTE AFETADA POR AMEAÇAS NATURAIS	0%	0,5 a 1%	10 a 50%	96,8%
TAXA DE MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS A CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	0	1/1000 (0,1%)	0,3%	0,5%

Figura 80 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social na RMC

Fonte: Acervo interno, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo um dos participantes para apresentação.

● BOAS PRÁTICAS

- Cidade inteligente, resiliente e sustentável é uma cidade planejada, cuidada, fiscalizada, que promove segurança alimentar, qualidade de vida e bem-estar.
Ex.: Santa Bárbara d'Oeste - política de intervenção por meio de desenho urbano que prioriza o pedestre e o conforto térmico/áreas permeáveis,

incorporando política de arborização urbana (com mudário e viveiro municipal) e acessibilidade;

- **DESAFIOS**

- Superar os desafios da gestão pública, garantindo melhor organização financeira e eficiência operacional e mitigando a interferência política e a escassez de técnicos habilitados.

- **CAMINHOS**

- Melhor aproveitamento técnico de arquitetos e engenheiros na coleta de dados e planos de ação para políticas públicas de sustentabilidade, saneamento, habitação e preservação ambiental.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Arquitetos e urbanistas contribuem para a melhoria dos municípios ao orientar por políticas públicas, planejar o território com base em dados e promover soluções urbanas mais eficientes, sustentáveis, alinhadas à necessidade da sociedade.

9.1.9. RMC: Análise

Análise da participação

Para a segunda oficina do projeto INTERE, realizada em 10/abr/2026, nas salas gentilmente cedidas pela Pós-Graduação do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, foram enviados oficialmente 85 convites, e de um total de 35 indicados, contou com a participação de 32 pessoas, resultando em uma taxa de presença de 91,4% (em relação aos indicados) - a mais elevada entre as três oficinas do ciclo. Foram registradas apenas 3 ausências.

Os participantes presentes representaram 11 dos 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC), correspondendo a uma cobertura territorial de 55% do total de municípios da região (Figura 81).



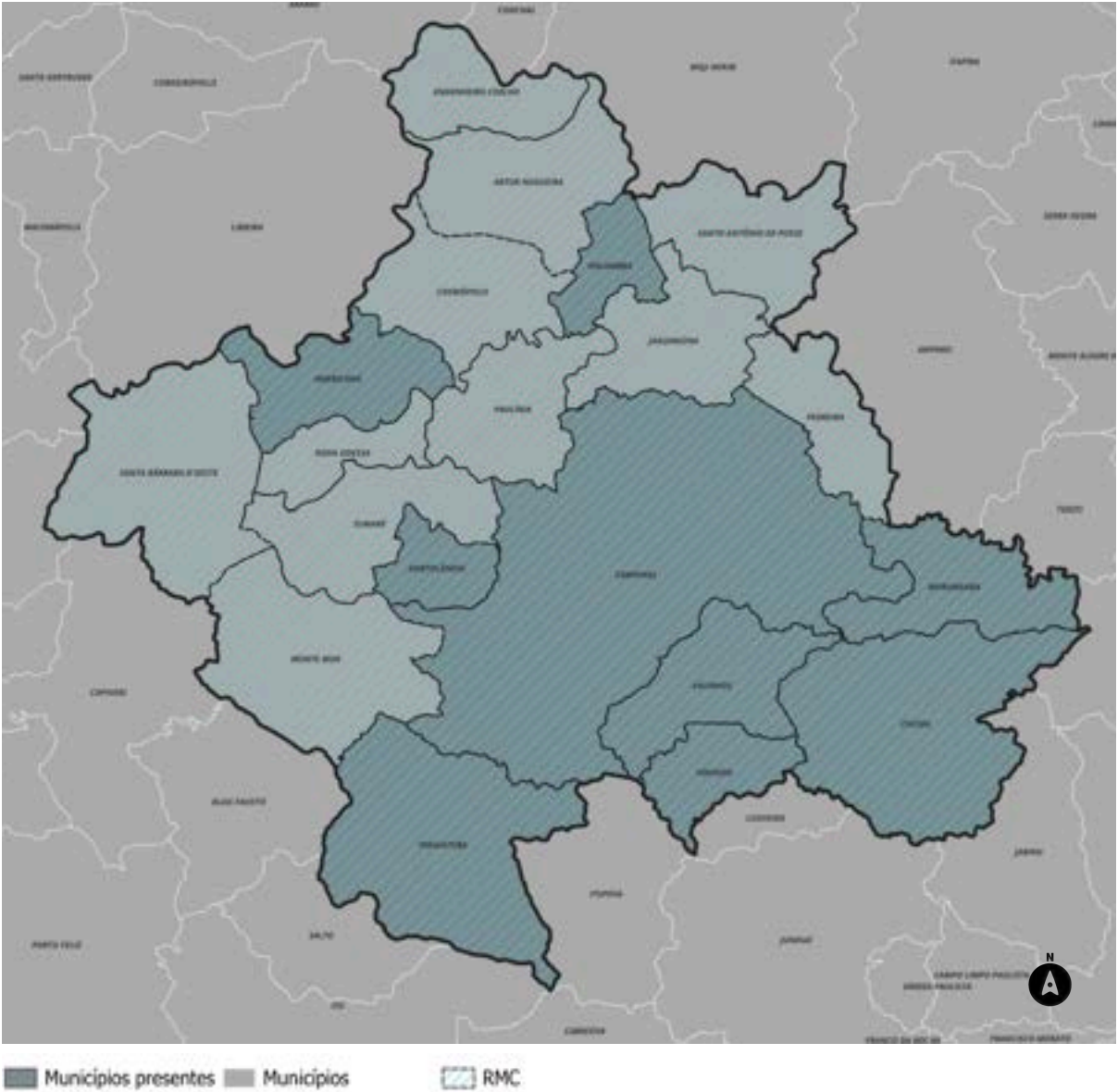


Figura 81 - Mapa de referência dos municípios participantes da 2ª oficina (RMC)
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Os indicados foram distribuídos em quatro grupos: três eixos temáticos coordenados por pesquisadoras da equipe de apoio e um grupo de convidados externos. O desempenho de cada grupo foi o seguinte (Tabela 17):

Eixo Temático	Presença	Taxa	Ausências por município
Mitigação (mesa 1)	13 / 16	81,3%	Holambra e Hortolândia
Déficit Habitacional (mesa 2)	8 / 8	100%	—
Vulnerabilidade Habitacional (mesa 3)	9 / 9	100%	—
Outros (convidados externos à RMC)	2 / 2	100%	—

Tabela 17 - Porcentagem de participação dos municípios na oficina da RMC.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Nota: Este dado contempla confirmados antecipadamente e com posterior ausência na oficina RMC.

Distribuição Territorial

Campinas foi o município com maior representação, com 9 participantes presentes, correspondendo a 28% do total, o que reflete o peso institucional da cidade-polo na RMC. Na sequência, destacam-se Americana (4 participantes), Valinhos (3) e, com 2 representantes cada, Indaiatuba, Morungaba, Santo Antônio da Posse e as representações Regional e Estadual. Os municípios de Hortolândia, Itatiba, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste e Vinhedo contaram com 1 representante cada.

Obs: Dois representantes que participaram desta oficina, pertenciam ao município de Bragança Paulista (pertencente à RA de Campinas, mas que não integra oficialmente o recorte territorial da RMC).

Instituição	Escala / Localidade
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo	Federal / Estadual / Região Adm. Campinas
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP	Estadual / Est. São Paulo / Campinas
Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade do Est. de São Paulo	Estadual / Est. São Paulo
Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP	Metropolitana / RM Campinas
Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP	Metropolitana / RM Campinas
Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP	Metropolitana / RM Campinas
Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEMSOR	Metropolitana / RM Sorocaba
Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEMSOR	Metropolitana / RM Sorocaba
CONSIMARES	Regional / RM Campinas
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Americana	Municipal / Americana
Secretaria de Meio Ambiente, Unidade de Educação Ambiental	Municipal / Americana
Secretaria de Habitação	Municipal / Americana
Secretaria de Habitação	Municipal / Americana
Secretaria de Planejamento	Municipal / Bragança Paulista
Secretaria de Habitação	Municipal / Bragança Paulista
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas	Municipal / Campinas
Secretaria Municipal de Habitação	Municipal / Campinas
Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade - SECLIMAS	Municipal / Campinas
Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB	Municipal / Campinas
Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural	Municipal / Holambra

Diretoria de Meio Ambiente	Municipal / Hortolândia
Secretaria de Habitação	Municipal / Indaiatuba
Secretaria de Habitação	Municipal / Indaiatuba
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação	Municipal / Itatiba
Departamento de Meio Ambiente e Agricultura	Municipal / Morungaba
Departamento de Meio Ambiente e Agricultura	Municipal / Morungaba
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	Municipal / Nova Odessa
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d'Oeste – AEASBO	Municipal / Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	Municipal / Santo Antônio da Posse
Secretaria de Planejamento e Urbanismo	Municipal / Santo Antônio da Posse
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação	Municipal / Valinhos
Secretaria de Planejamento Ambiental	Municipal / Vinhedo

Quadro 11 - Lista de participantes institucionais na Oficina RMC (10/abr/2026).

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Participantes/ Ausentes

Dos 20 municípios que integram a RMC, 09 municípios (45% do total da RMC) (Figura x), não tiveram representantes presentes: Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Monte Mor, Paulínia, Pedreira e Sumaré.

9.1.10. Fotos da Oficina na RMC - 10/abr/2026 - Unicamp - Instituto de Economia (PG)



Figura 82 - Foto das Apresentações do projeto INTERE na Oficina da RMC.

Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 83 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina RMC, 10/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 84 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina RMC, 10/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 85 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social - Oficina RMC, 10/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 86 - Foto da Equipe Projeto INTERE e Participantes da Oficina RMC, 10/abr/26.
Fonte: Acervo interno, 2026.

Nesta oficina, as apresentações iniciais e sínteses finais foram gravadas pelo Instituto de Economia (pós-graduação) da UNICAMP.

9.1.11. ABC: Resultados da Mesa 1 - Mitigação

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 87, é exposto o resultado final para a mesa de Mitigação com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
ÁREAS VERDES (M²) PER CAPITA	maior que 12m²	entre 9 e 12m²	entre 5 e 9 m²	menor que 5m²
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA ÀS INFRAESTRUTURAS VERDE E AZUL	entre 0,75 e 1,0%	entre 0,5 e 0,75%	entre 0,2 e 0,5%	menor que 0,2%
PORCENTAGEM DE ÁREAS DESIGNADAS PARA PROTEÇÃO NATURAL	maior que 50%	de 30 a 49%	de 20 a 29%	menor que 20%
MESA 01	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SÃO RECICLADOS	maior que 80%	entre 51 a 79%	entre 11 a 50%	menor que 10%
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS	de 1,6 a 2,0%	de 1,1 a 1,5%	de 0,6 a 1,0%	ate 0,5%
ALOCÇÃO TOTAL DE FUNDOS DE RESERVA PARA DESASTRES COMO PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO TOTAL DA CIDADE	maior que 1,0%	de 0,51% a 0,99%	de 0,26 a 0,50%	ate 0,25%

Figura 87 - Resultado da mesa de Mitigação Climática no GABC.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo um dos participantes da mesa, para apresentação.

• BOAS PRÁTICAS

- Paranapiacaba: conscientização e políticas públicas de conservação, preservação, restauro habitacional e turismo ecológico
- Melhorias habitacionais (Diadema): atuar na melhoria do existente ao invés de pensar apenas em novas unidades
- REURB: Santo André na ação do Periferia Viva + ONU Habitat - Centreville. Diadema - Periferia Viva + Peabiru / Núcleos Gazuza e Marlene.

- **DESAFIOS**

- Alternância de governos/gestão - quebra de políticas públicas em andamento
- Dificuldade de balizar o orçamento:
- equilíbrio entre as linhas
- mitigar ou planejar
- Como planejar a cidade já constituída?
- Limitação de recursos humanos
- quantidade
- capacitação
- Melhorar comunicação entre poder público e sociedade civil

- **CAMINHOS**

- Planejar + e mitigar -
- Traçar políticas públicas de médio e longo prazo, visando mais o planejamento que a resolução dos problemas
- Direcionar políticas públicas para melhoria do existente
- qualificar os espaços nas mais diversas escalas
- urbano e ambiental
- Focar orçamento em esforços na infraestrutura verde + azul
- Investir nos recursos humanos efetivos
- Plano de carreira
- incentivo a capacitação individual
- melhoria na qualidade do ambiente de trabalho
- Investir na tecnologia
- melhorar fluxos e processos
- capacitar os servidores nesses usos.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Fortalecimento dos órgãos, coletivos, representações de classe para dar espaço à contribuição da categoria
- O arquiteto como uma ponte:
- mais próximo da comunidade (plano de bairros)
- ir do micro ao macro
- efetivar/regulamentar o ATHIS nos municípios

- O ensino do urbanismo desde a primeira infância
- atuação também junto a saúde pública
- Arquiteto como agente comunitário.

9.1.12. ABC: Resultados da Mesa 2 - Déficit Habitacional

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 88, é exposto o resultado final para a mesa de Déficit habitacional com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	100%	98%	95%	90%
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE ATENDIDA POR SISTEMAS DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO	100%*	95%	90%	80%
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMICILIAR)	100%	99%	98%	97%
MESA 02	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA À ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,5%	1,0%	0,7%	0,5%
NÚMERO ANUAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS INUNDADAS COMO PORCENTAGEM DO TOTAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS NA CIDADE	0	0	0,01%	>0,01%
* considerando soluções isoladas e não somente rede				

Figura 88 - Resultado da mesa de Déficit Habitacional no GABC

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo um dos participantes da mesa, para apresentação.

● BOAS PRÁTICAS

- Articulação regional (reconhecimento da região)

- Há plano de ação de enfrentamento às mudanças climáticas do Consórcio do ABC
- Há Diagnóstico Habitacional regional do Grande ABC (2016)
- Há conselhos municipais, regionais, de bacias do Consórcio ABC
- Há Plano Regional de Saneamento Básico (ver URAE 1 - anexos II)
- Há planos setoriais regionais e municipais
- Diadema possui logística das cooperativas de reciclados em parceria com a Prefeitura.

- **DESAFIOS**

- Confiabilidade de sistema de indicadores autodeclaratório (SINISA)
- Como trabalhar a territorialização dos dados para não mascarar as vulnerabilidades?
- Um indicador de um determinado ano pode não refletir a realidade do município, sendo necessária média de alguns anos (ou série histórica) para corresponder à realidade
- Implantação dos planos setoriais: vontade política e recurso (R\$).

- **CAMINHOS**

- Levantar instrumentos de planejamento existentes nos municípios e no Estado e as metas que estes estabelecem, para saber se estão sendo cumpridas
- Unificação de metodologias de dados / índices / indicadores por região (ABC)
- Legislação para a região, a exemplo das leis de bacias: a força do Consórcio pode ser utilizada para levar sugestões para a ALESP
- Existir uma autoridade regional.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- Participação mais ativa dos arquitetos nos conselhos municipais e na esfera política, em planejamento como um todo
- Participação do profissional no território.

9.1.13. ABC: Resultados da Mesa 3 - Vulnerabilidade Social

Definição de valores e intervalos dos indicadores

Na figura 89, é exposto o resultado final para a mesa de Vulnerabilidade habitacional com os valores definidos e acordados entre os participantes.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA A INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA	0,05%	0,02 a 0,05%	até 0,02%	0%
RENDIMENTO PER CAPITA	acima de 5 salários min.	4 a 5 salários min.	3 salários min.	3 salários min.
MESA 03	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO EXPOSTA A ALTO RISCO DE AMEAÇAS NATURAIS	0%	0%	até 1%	>1%
PORCENTAGEM ANUAL DA POPULAÇÃO DA CIDADE DIRETAMENTE AFETADA POR AMEAÇAS NATURAIS	0%	até 3%	3% a 5%	>5%
TAXA DE MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS A CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS	0	<=5	5 a 12	>12

Figura 89 - Resultado da mesa de Vulnerabilidade Social no GABC.

Fonte: Acervo interno, 2026.

Desafios e Oportunidades

Sobre a sistematização dos desafios e oportunidades, foi decidido pelo grupo um dos participantes para apresentação.

● BOAS PRÁTICAS

- Boas práticas no poder público envolve a adoção de princípios como transparência, eficiência, ética e responsabilidade na gestão de recursos e serviços oferecidos à população.
- Alguns exemplos:
- CMEC de São Bernardo
- PCRA de Diadema
- Composteira comunitária de São Bernardo
- Moeda Verde de Santo André.

- **DESAFIOS**

- ocupação em área de risco e dificuldade em áreas disponíveis para reassentamento e arborização
- desigualdade do desenvolvimento socioterritorial
- zoneamento ambiental
- desindustrialização da região
- disparidade entre tempo político e gestão pública

- **CAMINHOS**

- tecnologia em processos públicos
- regularização fundiária com ATHIS - assistência social
- ordenar atividade imobiliária em prol dos indicadores
- instrumentos urbanísticos para promover HIS e redução de risco
- ações multitemáticas e intersetoriais.

- **ARQUITETOS E URBANISTAS**

- O arquiteto urbanista deve atuar de forma interdisciplinar e promovendo processos participativos envolvendo a população e outros profissionais nas tomadas de decisão. Participar da construção de novas políticas públicas adaptadas à realidade local. Além disso, instituições como o CAU devem fortalecer e fomentar a formação e atuação de gestores e servidores públicos.

9.1.14. ABC: Análise

Análise da participação

A 3a. oficina do projeto INTERE, realizada na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, contou 32 convites enviados, e participação de 28 pessoas, e um total de 33 indicados, resultando em uma taxa de presença de 84,8% (05 ausências). Os participantes representaram 05 dos 07 municípios que compõem oficialmente a Região do Grande ABC, correspondendo a uma cobertura territorial de 71,4%.

Distribuição Territorial

Santo André foi o município com maior representação, com 9 participantes presentes (32% do total), seguido por São Bernardo do Campo (7 participantes) e Diadema (5). O grupo identificado como "ABC" (Consórcio Intermunicipal) somou 4 presenças, enquanto Ribeirão Pires contou com 2 representantes e Mauá, apenas 1 — o menor saldo entre os municípios nomeados, e também aquele com o maior número proporcional de ausências.

Dos 7 municípios que integram oficialmente o Grande ABC, não tiveram nenhum representante indicado ou presente na oficina os municípios de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra. (Quadro 12)

Instituição	Escala / Localidade
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Est. São Paulo	Federal / Estadual /Regional CAU ABC
Departamento Planejamento Habitação/SHDU	Estadual / Estado de São Paulo
Departamento Planejamento Habitação/SHDU	Estadual / Estado de São Paulo
DDPU/SDUH	Estadual / Estado de São Paulo
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê	Regional / G. ABC
CIGABC - Consórcio Intermunicipal Grande ABC	Regional / G. ABC
CIGABC - Consórcio Intermunicipal Grande ABC	Regional / G. ABC
CIGABC - Consórcio Intermunicipal Grande ABC	Regional / G. ABC
Diretoria de Planejamento	Regional / G. ABC
Departamento de Projetos Habitacionais	Regional / G. ABC
Associação de Engenheiros e Agrônomos do ABC	Regional / G. ABC
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Municipal / Diadema
Conselho de Municipal em Defesa do Meio Ambiente	Municipal / Mauá
Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos	Municipal / Mauá
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	Municipal / Ribeirão Pires
Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André (COMUGESAN)	Municipal / Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas - SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental	Municipal / Santo André
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas - SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental	Municipal / Santo André
Departamento de Habitação	Municipal / Santo André
Departamento de Habitação	Municipal / Santo André
Departamento de Habitação	Municipal / Santo André
Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal	Municipal / São Bernardo do Campo
Secretaria de Habitação	Municipal / São Bernardo do Campo

Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção animal	Municipal / São Bernardo do Campo
Secretaria de Habitação	Municipal / São Bernardo do Campo
Departamento de Planejamento	Municipal / São Bernardo do Campo
Departamento Planejamento Urbano	Municipal / São Bernardo do Campo
Secretaria Clima e Meio Ambiente	Municipal / Indaiatuba

Quadro 12 - Lista de participantes institucionais na Oficina GABC (24/abr/2026).

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Participantes/ Ausentes

Foram registradas 5 ausências, de três municípios, distribuídas em três eixos temáticos. Sendo na mesa 01 Mitigação, Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo; mesa 2 - Déficit Habitacional, Mauá; e na mesa 3 - Vulnerabilidade Habitacional, Santo André.

9.1.15. Fotos da Oficina no GABC - 24/04/26 - Sede Consórcio Intermunicipal do GABC



Figura 91 - Foto da apresentação do projeto INTERE na Oficina do GABC.

Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 92 - Foto da Mesa 01 - Mitigação Climática - Oficina GABC, 24/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 93 - Foto da Mesa 02 - Déficit Habitacional - Oficina GABC, 24/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 94 - Foto da Mesa 03 - Vulnerabilidade Social - Oficina GABC, 24/abr/2026.
Fonte: Acervo interno, 2026.



Figura 95 - Foto da Equipe do projeto INTERE e participantes da Oficina GABC, 24/abr/26.
Fonte: Acervo interno, 2026.

9.1.16. Organização para realização das OFICINAS

Convites enviados/ retorno com indicações / participações efetivadas / feedbacks

A seguir, estão tabulados (Tabela 19) os dados de convites enviados e consolidados por tipologias (gestores de secretarias municipais e de conselhos municipais de Meio Ambiente, Habitação; Associações profissionais relacionados à Arquitetura e Urbanismo, e entes regionais/metropolitanos e federais):

TIPO	SECRETARIAS MUNICIPAIS		CONSELHOS MUNICIPAIS		ASSOCIA ÇÕES PROFISSI ONAIAS	ENTES REGIONAIS, METROPOL ITANOS, ESTADUAIS E FEDERAIS	Total	%sobre convites consolid ados
SETOR	M.AMB.	HABIT.	M.AMB.	HABIT.				
CONVITES FEITOS	30	33	9	3	9	11	95	
INDICAÇÕES RECEBIDAS	15	9	3	0	6	1	34	36,8%
COMPARECER AM	14	10	3	0	4	1	32	33,7%
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							23	24,2%

Tabela 19 - Dados dos convidados e consolidados Oficina INTERE - RMSorocaba – Data: 27/março/2026 - Local: ICT/UNESP - Sorocaba⁶
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Na Oficina RMS realizada no campus do ICT Unesp Sorocaba, foram enviados 95 convites, e 34 pessoas confirmaram presença (36,8% dos convidados oficialmente) e 32 compareceram (94,1% dos indicados, comprovando comprometimento com a agenda da oficina RMS). As respostas ao formulário, entretanto, foram de 23 das 32 pessoas que participaram da oficina RMS (71,9%).

No quesito cobertura municipal do território, a oficina do Projeto CAU/SP Pesquisa atingiu 17 dos 27 municípios da RMS, ou 63%, com a presença dos profissionais de Araçariguama, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Boituva, Cerquilha, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Votorantim.

Os municípios de Alambari, Capela do Alto, Cesário Lange, Ibiúna, Itapetininga, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Tapiraí e Tietê (total de 10 municípios, ou 37%), não tiveram representantes nesta data de 27/março/2026 para a oficina RMS. Note-se que destes 10 municípios, Cesário Lange e Tietê ficam localizados próximos à Rod. SP 280 (Rod. Castelo Branco) na porção do extremo oeste da RMS; enquanto alguns dos

⁶- https://d.docs.live.net/8f97f01a4bbbcef0/Desktop/P2%20PROJETO%20CAUSP%20PESQUISA%2021abr2026%20v6.docx#_ftn7

TIPO	SECRETARIAS MUNICIPAIS		CONSELHOS MUNICIPAIS		ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS	ENTES REGIONAIS, METROPOLITANOS, ESTADUAIS E FEDERAIS	Total	%sobre convites consolidados
SETOR	M.AMB.	HABIT.	M.AMB.	HABIT.				
CONVITES FEITOS	20	22	13	6	11	13	85	
INDICAÇÕES RECEBIDAS	7	12	2	0	3	1	25	29,4%
COMPARECER AM	8	10	2	0	5	1	26	30,6%
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							23	27,5%

Tabela 20 - Dados convidados e consolidados OFICINA INTERE - RM Campinas – Data: 10/abr/2026
 – Local: IC/PG/UNICAMP⁷
 Fonte: elaboração equipe projeto, abr/2026.

No quesito cobertura municipal do território, a oficina do Projeto CAU/SP Pesquisa conseguiu atingir 11 dos 20 municípios da RMC, ou 55%, com a presença dos profissionais representativos de Americana, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Morungaba, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Valinhos e Vinhedo.

Os municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Monte Mor, Paulínia, Pedreira e Sumaré (total de 09 municípios, ou 45%), não tiveram representantes nesta data de 10/abril/2026 para a oficina RMC. Note-se que 07 destes municípios mencionados estão na porção oeste/centro-oeste da RMC. (Figura 97)

7

https://d.docs.live.net/8f97f01a4bbbcef0/Desktop/P2%20PROJETO%20CAUSP%20PESQUISA%2021abr2026%20v6.docx#_ftn8

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA OFICINA RMC

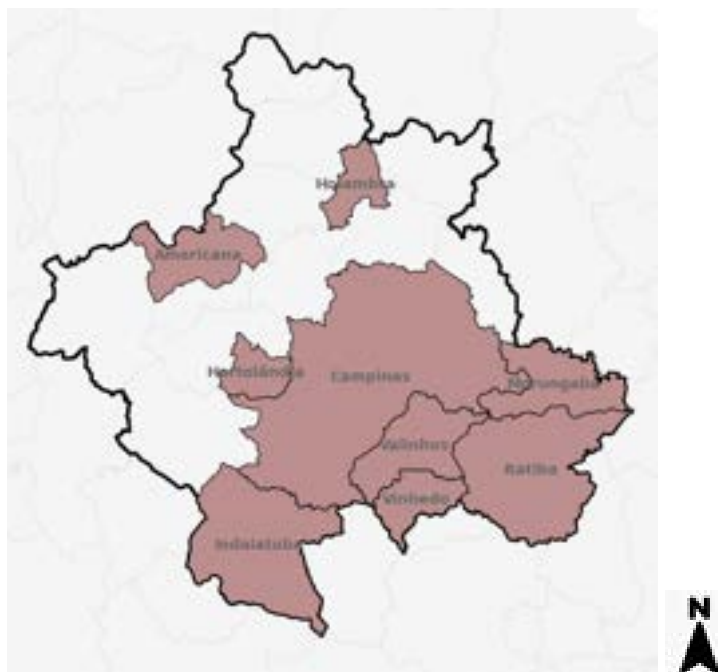


Figura 97 - Mapeamento dos municípios participantes (em marrom) da oficina RMC.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Na Oficina ABC, realizada na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 17 pessoas confirmaram presença (53,12% dos 32 convidados) e 25 compareceram (147% dos indicados, comprovando comprometimento com a agenda da oficina GABC). As respostas ao formulário, foram de 22 das 25 pessoas que participaram da oficina RMC (88,0%).

No quesito cobertura municipal do território, a oficina do Projeto CAU/SP Pesquisa conseguiu atingir 05 dos 07 municípios da RMC, ou 71,4% do território, com a presença dos profissionais representativos de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo. Os municípios de Ribeirão Grande da Serra e São Caetano do Sul (total de 02 de 07 municípios, ou 28,6%), não tiveram representantes nesta data de 24/abril/2026 para a oficina GABC (Figura 98).

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA OFICINA ABC



Figura 98 - Mapeamento dos municípios participantes (em verde) da oficina GABC.
Fonte: Elaboração própria.

TIPO	SECRETARIAS MUNICIPAIS		CONSELHOS MUNICIPAIS		ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS	ENTES REGIONAIS, METROPOLITANOS, ESTADUAIS E FEDERAIS	Total	%sobre convites consolidados
SETOR	M.AMB.	HABIT.	M.AMB.	HABIT.				
CONVITES FEITOS	7	8	7	3	4	3	32	
INDICAÇÕES RECEBIDAS	5	4	6	0	1	1	17	53,1%
COMPARECER AM	6	14	3	0	1	1	25	78,1%
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							22	62,85%

Tabela 21 - Dados convidados e consolidados OFICINA INTERE - GABC – Data: 24/abr/2026 – Local:Sede Consórcio Intermunicipal do Grande ABC⁸.
Fonte: Elaboração própria.

Resumos das 03 oficinas regionais

A seguir, está colocada a tabela que resume a participação nas oficinas regionais (RMS, RMC e GABC), em relação aos participantes efetivamente indicados e suas participações. (Tabela 22, 23 e 24) e o total das participações nas três oficinas (Tabela 25).

RMS							
TIPO	SECRETARIA		CONSELHO MUNICIPAL		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENTE REGIONAL	
SETOR	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO			
CONVITES FEITOS	30	33	9	3	9	11	95
INDICAÇÕES RECEBIDAS	15	9	3	0	6	1	34
COMPARECERAM	14	10	3	0	4	1	32
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							23

Tabela 22 - Resumo da participação na Oficina RMS - 27/mar/2026

Fonte: Elaboração própria, 2026.

RMC							
TIPO	SECRETARIA		CONSELHO MUNICIPAL		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENTE REGIONAL	
SETOR	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO			
CONVITES FEITOS	20	22	13	6	11	13	85
INDICAÇÕES RECEBIDAS	7	12	2	0	3	1	25
COMPARECERAM	8	10	2	0	5	1	26
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							23

Tabela 23 - Resumo da participação na Oficina RMC - 10/abr/2026

Fonte: Elaboração própria, 2026.

ABC							
TIPO	SECRETARIA		CONSELHO MUNICIPAL		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENTE REGIONAL	
SETOR	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO			
CONVITES FEITOS	7	8	7	3	4	3	32
INDICAÇÕES RECEBIDAS	5	4	6	0	1	1	17
COMPARECERAM	6	14	3	0	1	1	25
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							22

Tabela 24 - Resumo da participação na Oficina GABC - 24/abr/2026

Fonte: Elaboração própria, 2026.

TOTAL							
TIPO	SECRETARIA		CONSELHO MUNICIPAL		ASSOCIA-ÇÃO DE CLASSE	ENTE REGIONAL	
SETOR	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO			
CONVITES FEITOS	57	63	29	12	24	27	212
INDICAÇÕES RECEBIDAS	27	25	11	0	10	3	76
COMPARECERAM	28	34	8	0	10	3	83
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							68

Tabela 25 - Síntese da participação nas Oficinas: número de convites enviados, indicações recebidas e representantes presentes por região e total.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Dashboard (protótipo) demonstrado durante as 03 oficinas (RMS, RMC e ABC)

Durante as oficinas, foi utilizado para demonstração e percepção de resultados preliminares o dashboard apresentado desde o Produto 02 (Figuras 99 e 100).



Figura 99 - Dashboard preliminar (pg. 01/02) de indicadores disponibilizados para as oficinas Projeto CAU/SP Pesquisa na RMS e RMC.

Fonte: Elaboração própria, março/2026.



Consulta de Indicadores

Indicadores

Fontes e períodos

Fontes e Períodos

A seguir seguem as fontes utilizadas para a determinação de cada indicador apresentado. Também são indicados os anos dos dados apresentados.

Tabela de Consulta de Indicadores

Indicador	Fonte do dado	Ano
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados	SINISA	2023
Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade	Tesouro Nacional Transparente	2024
Porcentagem do orçamento municipal anual destinado à construção e manutenção de infraestrutura de águas pluviais	SINISA	2023
Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade	SINISA	2023
Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais	Atlas Digital de Desastres no Brasil (ADBR)	2024
Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a técnicas de agricultura urbana	Bicuri	2024
Porcentagem da população da cidade com acesso ao serviço de abastecimento de água potável	SINISA	2023
Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto	SINISA	2023
Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (liximulda)	SINISA	2023
Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos e cada 1.000 nascidos vivos	Deasilife	2023

1 - 16 / 16

Este dashboard foi desenvolvido para a Oficina de Diagnóstico e Qualificação dos INDICADORES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CLIMA RELACIONADOS À ARQUITETURA E URBANISMO NAS CIDADES (PAULISTA) para Habitação de Interesse Social desenvolvido pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo. Os dados aqui presentes foram extraídos das fontes indicadas para os anos indicados. Lembre-se que este relatório trata-se apenas de uma forma de facilitação de consulta. Ao fim do projeto será desenvolvido novo dashboard com apresentação dos indicadores.

Figura 100 - Dashboard preliminar (pg. 02/02) de indicadores disponibilizados para as oficinas Projeto CAU/SP Pesquisa na RMS e RMC.

Fonte: Elaboração própria, março/2026.

Definição de Intervalos Fuzzy baseados nas 03 oficinas (RMS, RMC e ABC)

Os resultados das discussões realizadas nas três primeiras oficinas servirão como base para a definição dos intervalos fuzzy das funções de pertinência dos indicadores discutidos, contribuindo para a parametrização do sistema de inferência fuzzy a partir da percepção dos agentes atuantes nos territórios analisados.

- 14 de agosto de 2026: Oficina final de demonstração dos resultados (modo híbrido, online e presencial no ICT Unesp Sorocaba, na parte da manhã: 09 -12hs).

Estão disponibilizados no **Apêndice A** deste relatório os principais materiais utilizados no processo, incluindo:

- a. os convites e formulários preparatórios encaminhados aos participantes;
- b. os instrumentos metodológicos aplicados durante a dinâmica das oficinas; e
- c. o formulário de avaliação do evento respondido pelos participantes ao final das atividades. O painel de dados (dashboard) contendo os valores numéricos dos indicadores para cada município participante será apresentado no corpo principal do relatório, como parte dos resultados do levantamento realizado;
- d. As listas de presença assinadas e digitalizadas das oficinas RMS, RMC e ABC.

9.2. Análises e Interpretações das Oficinas

Esta seção apresenta a análise das respostas ao formulário de feedback aplicado ao final das oficinas participativas do Projeto INTERE, realizadas nos 03 territórios abrangidos por esta pesquisa: 1a.) em 27 de março de 2026, em salas do ICT UNESP Campus de Sorocaba; 2a.) no dia 10 de Abril de 2026, nas salas do Instituto de Economia (PG) da UNICAMP - Campinas - e a 3a.) em 24 de abril de 2026, sede o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André.

Pela equipe do projeto, estiveram presentes em todas as três oficinas a Equipe Base: Arquiteta e Urbanista Dra. Sandra Lanças (Coordenadora/Responsável Técnica desta pesquisa INTERE-CAU/SP), o Arq. e Urbanista Dr. Igor Matheus Santana Chaves e a Arq. e Urbanista Ms. (com MBA) Denise Martins Correa; e como equipe de apoio: o Matemático, Prof. Dr. José Arnaldo Frutuoso Roveda, (Responsável acadêmico pelo projeto FAPESP CCD HIS SP), Enga. Civil Dr.^a (com especialização e MBA) Iara Negreiros (Pós-doc do projeto CCD HIS SP), Arq. e Urbanista Ms. (com especialização e MBA) Aline de Lucia (doutoranda do projeto CCD HIS SP) e Física Ms. Marina Monteiro (doutoranda do projeto CCD HIS SP); além da secretária executiva do CCD HIS SP, Maria Júlia Camargo. Participaram também dos trabalhos de apoio os estagiários/graduandos do curso de Engenharia Ambiental da Unesp Sorocaba, Lucas Banqueri, Daniel Queiroz e Pedro Hermann.

Além da participação de agentes importantes do processo de construção das cidades tanto quanto ao meio ambiente, quanto ao planejamento urbano, regional e participações técnicas, institucionais e sociais, suas percepções funcionais quanto às questões colocadas para o ensejo da pesquisa proposta, após o término das oficinas, foram disponibilizados formulários para avaliações on-line, e tiveram como objetivo captar a percepção dos participantes sobre a organização, a condução e o conteúdo das oficinas, subsidiando tanto a avaliação do processo já realizado quanto o aprimoramento das edições futuras.

Para tanto, a análise combina duas abordagens complementares. Em 1º lugar, um tratamento quantitativo, que sistematiza os dados de participação (convite, inscrição e comparecimento) e as respostas fechadas do formulário, do tipo escala de avaliação. Em 2º lugar, um tratamento qualitativo, construído por meio de análise de conteúdo das respostas abertas, agrupadas em três categorias analíticas: percepção individual, opinião sobre a oficina e sugestões. A leitura conjunta desses dois planos permite identificar não apenas o grau de satisfação dos participantes, mas também os motivos por trás das avaliações e os pontos concretos de possíveis melhorias para as próximas oficinas (do projeto CCD HIS SP).

9.2.1. Estrutura do Questionário

O formulário foi estruturado em quatro blocos, aplicados de forma sequencial:

- **Identificação da oficina:** indicação de qual das três oficinas regionais o respondente participou (RMS, RMC ou Grande ABC).
- **Avaliação de itens operacionais e de conteúdo:** escala de quatro pontos (Ótimo, Bom, Regular, Ruim) aplicada a dez itens: data, horário, duração, local, recepção/credenciamento, qualidade do coffee/alimentação, divulgação, organização da equipe, relevância dos temas abordados e conteúdos para as discussões.
- **Avaliação síntese da experiência:** três perguntas complementares: adequação da informação fornecida previamente à oficina, avaliação geral da experiência (Ótima/Boa/Regular/Ruim) e disposição de recomendar a oficina a colegas (Sim/Não).
- **Questões abertas:** duas perguntas de resposta aberta: os aspectos mais apreciados/aproveitados na oficina e comentários ou sugestões para as edições futuras. É sobre essas respostas que incide a análise qualitativa apresentada na Seção 4.

9.2.2. Análise Quantitativa

A Tabela 26 de participação evidencia diferenças relevantes de conversão entre as três regiões, tanto na etapa de inscrição quanto na de efetivo comparecimento:

Região	Convites	Inscritos	Presença
RMS	95	34	32
RMC	85	25	26
Grande ABC	32	17	25
Total	212	76	83

Tabela 26 - Relação de participação nas três oficinas.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

De modo complementar, o Gráfico de distribuição das respostas por oficina (Figura 101) representa a composição da amostra de respondentes do formulário de feedbacks. Das 49 respostas obtidas, 30,6% correspondem à RMS, 36,7% à RMC e 32,7% ao Grande ABC. Essa distribuição demonstra uma diferença importante entre presença e retorno avaliativo:

embora a RMS tenha registrado o maior número absoluto de participantes presentes, apresentou a menor taxa de resposta ao formulário. Assim, os resultados devem ser interpretados considerando que a avaliação da RMS está relativamente menos representada na amostra de feedbacks, enquanto RMC e Grande ABC tiveram maior cobertura proporcional entre os presentes.

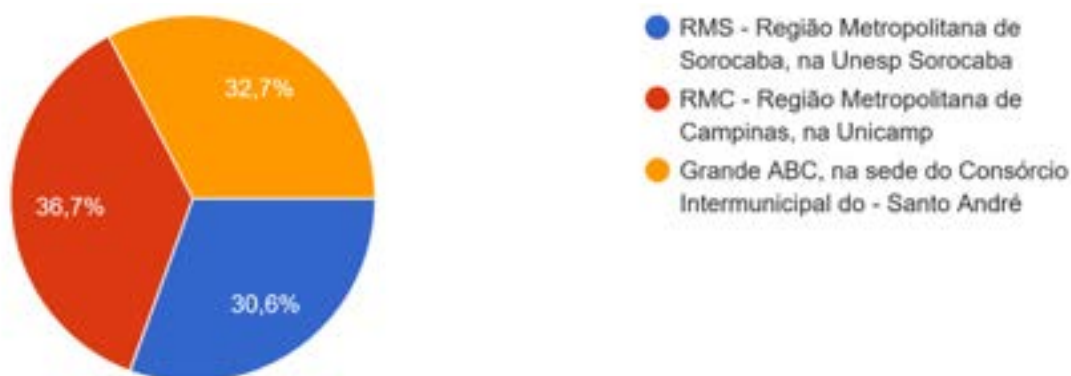


Figura 101 - Gráfico da distribuição de respostas aos formulários oferecidos ao final das oficinas, por região.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

No agregado, das 212 pessoas convidadas, 76 foram indicadas, o que corresponde a uma média de 35,8% do total de convites enviados. Entretanto, 83 participantes compareceram efetivamente às oficinas, representando 109,2% dos indicados, e 49 responderam ao formulário de feedback, o equivalente a 59% dos presentes.

Esses dados indicam uma boa capacidade de retenção entre inscrição e presença, sugerindo que, uma vez indicados e mobilizados, os participantes demonstraram alto compromisso com a atividade. É importante notar que, neste processo de solicitações formais de indicação de representantes por meio de ofícios-convites, não havia um sistema de inscrições livres. Ao mesmo tempo, todos os participantes foram bem-vindos e puderam dar suas contribuições, o que se observa pelas presenças efetivas, de última hora, de participantes que não haviam sido indicados, mobilizados e orientados previamente.

A taxa de resposta aos formulários, por sua vez, foi utilizada como base para esta análise de desempenho das oficinas no INTERE,, com o objetivo de qualificar a leitura sobre a experiência dos participantes e subsidiar possíveis melhorias nas próximas edições.

Avaliação dos itens da oficina

Os dez itens avaliados na escala Ótimo/Bom/Regular/Ruim, Gráfico 2, mostram um padrão positivo, com 471 das 490 respostas (96,1%) como “Ótimo” e “Bom”. O destaque para organização da equipe (44 avaliações “Ótimo” em 49, 89,8%) e recepção/credenciamento (41 “Ótimo”, 83,7%). As respostas “Regular” e “Ruim” totalizam somente 19 do total de 490 avaliações, correspondentes a apenas 3,9%. O único item com desempenho inferior aos demais foi a divulgação, mas que, apesar de receber 5 avaliações “Regular” e 2 “Ruim”, recebeu 21 “Ótimo” e 21 “Bom”.

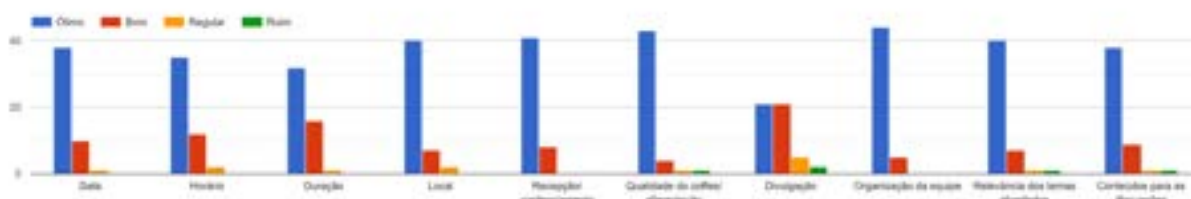


Figura 102 - Gráfico de avaliação de itens operacionais e de conteúdo.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Esse resultado quantitativo converge com um dos padrões identificados na análise qualitativa: a divulgação e a antecedência da comunicação de convite aparecem repetidamente como o ponto de melhoria mais citado nas respostas abertas. Como exposto no Gráfico (Figura 102), em relação às informações fornecidas antes da oficina, 63,2% dos respondentes afirmaram ter recebido todas ou a maioria das informações necessárias para qualificar sua participação. Esse dado indica que a comunicação prévia foi suficiente para a maior parte dos participantes.

O ponto de atenção quantitativo está na informação prévia: 18 participantes (36,7%) relataram ter recebido apenas "um pouco" ou "nenhuma" informação antes da oficina, dado que também dialoga diretamente com as sugestões qualitativas sobre antecedência de convite e disponibilização prévia de temas. Isso também pode ser explicado pela presença efetiva, principalmente nas Oficinas da RMC e do ABC, de 7 participantes que não haviam sido indicados, mobilizados e orientados previamente. Também neste item, deve-se anotar que para se cumprir o prazo estabelecido em contrato para a realização desta pesquisa, precisou-se ajustar às atividades aos variados feriados ocorridos no 1o. semestre de 2026, o que pode ter prejudicado o fluxo de informações principalmente aos gestores públicos municipais e estaduais, bem como de instituições/autarquias. Apesar de todos os convites terem sido enviados oficial e formalmente com 10 dias úteis de antecedência, sugere-se que, nos próximos projetos de pesquisa, um tempo maior seja estabelecido entre as tarefas de consolidação e envio de informações a estes agentes técnicos, e contados em dias úteis.

Porém, cabe ressaltar, que antes das oficinas foi oferecido um tempo para uma compreensão desses conteúdos.

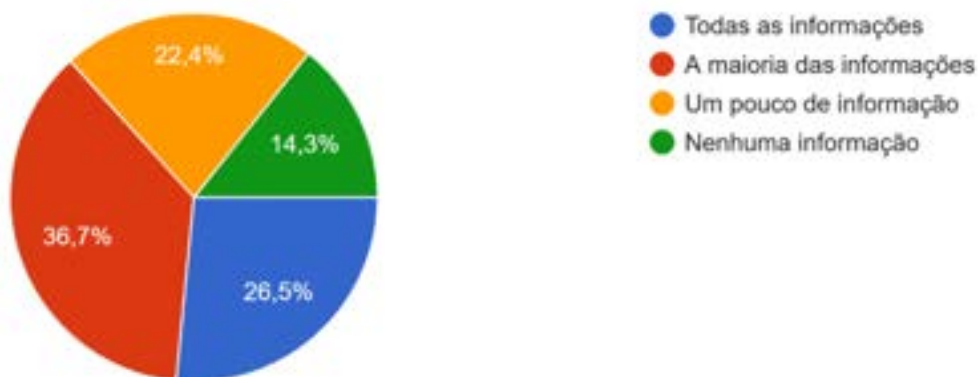


Figura 103 - Gráfico da distribuição das respostas por região.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Experiência geral, recomendação e informação prévia

Na Tabela 27 e no Gráfico (Figura 104), observa-se que a avaliação geral da experiência foi amplamente positiva. Entre os 49 respondentes, 35 participantes classificaram a oficina como “Ótima”, correspondendo a 71,4% do total, enquanto 12 a avaliaram como “Boa”, o equivalente a 24,5%. Assim, 95,9% dos respondentes atribuíram uma avaliação positiva à experiência geral, considerando a soma entre as categorias “Ótima” e “Boa”. Apenas 2 participantes, ou 4,1%, avaliaram a oficina como “Regular”, e não houve nenhuma avaliação “Ruim”, o que também corrobora e reforça a avaliação de experiência geral positiva.

A taxa de recomendação, de 98,0%, constitui o indicador mais expressivo do conjunto, pois demonstra que quase todos os respondentes indicaram a atividade aos colegas. Esse dado, combinado à ausência de avaliações negativas, situa o resultado global da oficina em um patamar elevado de satisfação.

No entanto, a leitura conjunta dos indicadores também revela um ponto de atenção: apenas 63,3% dos respondentes afirmaram ter recebido “todas” ou “a maioria” das informações prévias necessárias. Isso sugere que, embora a experiência durante a oficina tenha sido muito bem avaliada, a etapa anterior à realização da atividade, envolvendo comunicação, envio de materiais, clareza dos objetivos e preparação dos participantes, ainda pode ser aprimorada.

Indicador	Resultado
Experiência geral "Ótima"	35 de 49 (71,4%)
Experiência geral "Boa"	12 de 49 (24,5%)
Experiência geral "Regular"	2 de 49 (4,1%)
Recomendariam a oficina a colegas	48 de 49 (98,0%)
Receberam "todas" ou "a maioria" das informações prévias	31 de 49 (63,3%)

Tabela 27 - Relação de indicadores x participação.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

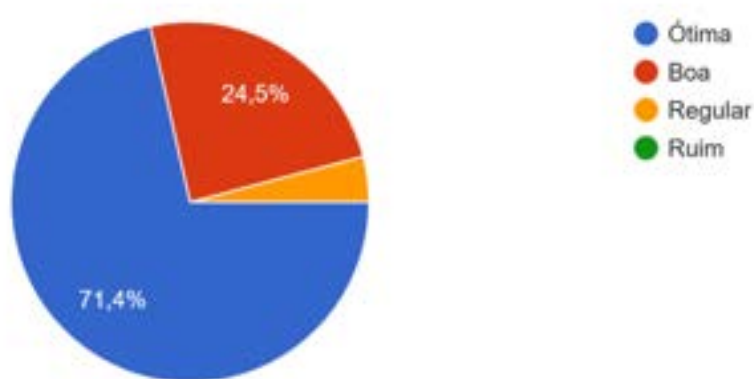


Figura 104 - Gráfico da avaliação da experiência geral

Fonte: Elaboração própria, 2026.

9.2.3. Comentários e sugestões

As duas perguntas abertas do formulário, "aspectos que mais gostou/aproveitou" e "comentários ou sugestões", foram respondidas por 45 das 49 pessoas. Como frequentemente uma mesma resposta reunia mais de uma ideia (por exemplo, um elogio à organização seguido de uma observação sobre o conteúdo): Entre as 18 sugestões identificadas, destacam-se três conjuntos principais. O primeiro refere-se à necessidade de maior foco temático e aprofundamento de determinados conteúdos, especialmente aqueles relacionados à habitação de interesse social e à execução de políticas públicas. O segundo concentra-se na devolutiva e na disponibilização de materiais após as oficinas, incluindo solicitações para o envio dos conteúdos produzidos, gravações dos encontros e materiais complementares. Por fim, um terceiro conjunto de manifestações aponta para o interesse na continuidade do relacionamento estabelecido durante as atividades, com a manutenção do contato entre participantes e equipe organizadora e a realização de novas capacitações, oficinas e eventos futuros.

9.3. Modelagem dos Sistemas de Inferência Fuzzy (FIS)

Este item apresenta a metodologia de modelagem dos sistemas de inferência fuzzy desenvolvidos para avaliação das diferentes dimensões da Resiliência Climática e Territorial.

Todos os sistemas foram implementados utilizando lógica fuzzy do tipo Mamdani Tipo-1, adotada em função de sua ampla aplicação em problemas de apoio à decisão multicritério e de sua capacidade de representar relações graduais entre variáveis por meio de regras linguísticas. A modelagem dos sistemas fuzzy foi realizada no software *MATLAB R2026a*, utilizando o toolbox *Fuzzy Logic Designer*, ambiente empregado para definição das variáveis linguísticas, funções de pertinência, bases de regras e procedimentos de inferência e defuzzificação. Posteriormente, os resultados gerados pelos sistemas foram exportados para o ambiente Google Colab, onde foram conduzidas, em linguagem Python, as análises estatísticas, os procedimentos de clusterização *k-means* e a espacialização dos índices obtidos para os municípios das regiões de estudo.

Ao longo desta seção são apresentados os principais sistemas fuzzy desenvolvidos, descrevendo-se sua estrutura hierárquica, as variáveis consideradas, os subsistemas intermediários e os índices finais produzidos. A caracterização das variáveis utilizadas como entradas dos sistemas encontra-se detalhada no Apêndice B, que reúne as fichas técnicas dos 44 indicadores adotados na pesquisa. Por sua vez, a especificação das variáveis linguísticas e das funções de pertinência utilizadas na modelagem fuzzy está apresentada no Apêndice C, contendo, para cada variável, a representação gráfica dos conjuntos fuzzy, seus respectivos intervalos e uma síntese dos critérios adotados para sua definição.

Para os 16 indicadores discutidos nas oficinas, foram utilizados como ponto de partida os resultados obtidos na dinâmica realizada com os especialistas participantes. Complementarmente, foram levantados na literatura valores correspondentes às médias nacionais e às metas internacionais associadas a cada indicador, com o objetivo de reduzir possíveis efeitos de viés regional. Além disso, considerando o contexto de aplicação do modelo, adotou-se também a média do estado de São Paulo como referência, de forma a incorporar características da realidade paulista na definição dos intervalos. Assim, os limites das funções de pertinência resultam da integração entre a percepção dos especialistas e evidências provenientes da literatura e de dados de referência.

Após a obtenção das saídas dos sistemas de inferência fuzzy procedeu-se à segmentação dos municípios por meio da aplicação do algoritmo de clusterização *k-means*, conforme apresentado no item 10.1, com o objetivo de identificar perfis de desempenho semelhantes entre os municípios analisados. Para cada uma das quatro dimensões

avaliadas, a clusterização foi realizada considerando conjuntamente a saída do respectivo Sistema de Inferência Fuzzy (FIS) e as saídas dos seus subsistemas, permitindo que o agrupamento refletisse tanto o desempenho consolidado da dimensão quanto às contribuições de seus componentes. De forma análoga, para o índice final, a clusterização foi conduzida utilizando a saída do índice global em conjunto com as saídas das quatro dimensões que o compõem. O número de grupos (k) foi definido a partir da avaliação de diferentes cenários de agrupamento, adotando-se a configuração que apresentou maior potencial de discriminação entre os municípios e maior riqueza interpretativa para a análise dos resultados.

9.3.1. FIS Mitigação Climática

Para a avaliação da dimensão da Mitigação Climática foi desenvolvido um sistema fuzzy estruturado em três subsistemas, cada um contendo três dos nove indicadores, agrupados por afinidade (Figura 105).

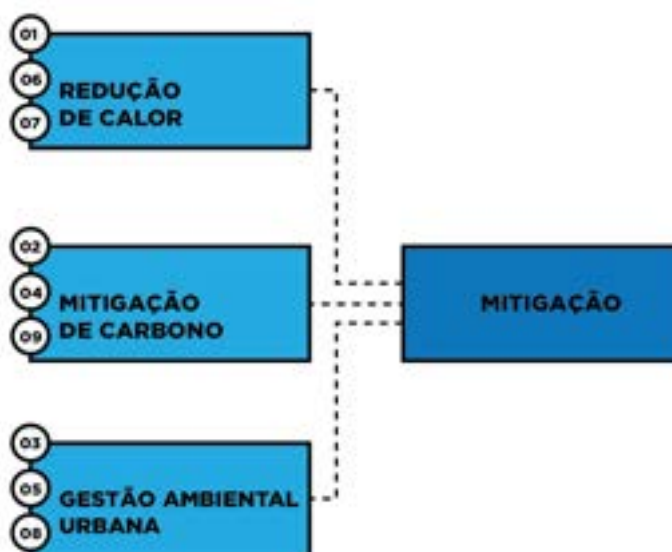


Figura 105 - Esquema da Mitigação Climática.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

O 1o. subsistema (para Mitigação), denominado “Redução do calor” utiliza como variáveis de entrada os indicadores de áreas verdes, de áreas protegidas e de áreas com alto índice de albedo. No caso deste subsistema, para os três indicadores os valores mais altos de entrada indicariam uma maior capacidade de redução do calor no município. O índice de Redução do calor é representado em escala de 0 a 10, onde os valores mais altos indicam maior capacidade de redução do calor.

O 2o. subsistema (para Mitigação), desenvolvido em paralelo, é denominado “Mitigação de Carbono” e agrupa os indicadores referentes a consumo de energia elétrica, emissão de gases de efeito estufa e número de focos de incêndio. Para o indicador de energia elétrica, os intervalos foram definidos de forma a adotar os extremos como piores situações, ou seja, o consumo muito baixo ou muito alto indicam menor capacidade de mitigação quanto à emissão de carbono. Os valores muito altos indicam um uso excessivo do recurso enquanto que valores muito baixos indicam que o recurso pode já não estar disponível, sendo um recurso necessário à vida e atividades humanas. Para os indicadores de emissão de gases e de focos de incêndio, os valores mais altos indicam as piores situações, enquanto que os mais baixos as melhores situações, sendo o zero como ideal. O índice de Mitigação de Carbono é representado em escala de 0 a 10, e os maiores valores indicam maior capacidade de mitigação na emissão de carbono.

O 3o. subsistema (para Mitigação), também desenvolvido em paralelo, é denominado “Gestão Ambiental Urbana”, e agrupa os indicadores de consumo doméstico de água, orçamento em infraestrutura verde e azul, e reciclagem de resíduos sólidos. Assim como o indicador de consumo de energia elétrica, o de consumo doméstico de água também foi definido de forma a apresentar os extremos como as piores situações. Já para os indicadores de orçamento em infraestrutura verde azul e de reciclagem de resíduos sólidos, os valores mais altos indicam as melhores situações de infraestrutura para a mitigação climática. O índice de Gestão Ambiental Urbana é representado em escala de 0 a 10, e quanto maior o índice, maior a infraestrutura para a mitigação climática.

O sistema de Mitigação Climática, por fim, possui os três subsistemas como variáveis de entrada e o índice final é representado em escala de 0 a 10, em que os maiores valores indicam maior capacidade de mitigação climática. A seguir são apresentados os resultados para esta dimensão.

9.3.2. FIS Adaptação Climática

Para a avaliação da dimensão de Adaptação Climática foi desenvolvido um Sistema de Inferência Fuzzy em formato hierárquico, ou seja, com agregações intermediárias, agrupando indicadores afins. O 1o. grupo de indicadores recebe o nome de Precipitação e diz respeito à eventos climáticos relacionados a precipitação: frequência anual de eventos de tempestades extremas e frequência anual de seca meteorológicas. Na mesma hierarquia encontra-se o sistema de Temperatura, com indicadores de frequência de eventos extremos de temperatura (frequência anual de eventos de calor extremo e frequência anual de eventos de frio extremo). Estes dois sistemas (para Adaptação Climática) são combinados, tendo suas saídas como entradas em outro sistema, de nome Frequência (Figura 106).

É importante ressaltar que os sistemas fuzzy desenvolvidos consideram adequadamente a relação entre valores, termos linguísticos e regras. Isto é, valores mais altos podem significar uma maior qualidade da situação, para determinados indicadores, enquanto outros possuem relação oposta. Por exemplo: quanto maior o total de área agrícola por habitante melhor a relação com a adaptação climática, enquanto quanto maior a porcentagem da população em domicílios em risco de insegurança alimentar, menor a adequação em relação à adaptação climática. Os resultados de Eventos Extremos, Exposição ao Risco, Orçamento e Segurança Alimentar são os componentes do **Índice da dimensão de Adaptação (Climática)**.

9.3.3. FIS Déficit Habitacional

O sistema de avaliação do déficit habitacional foi estruturado em uma arquitetura hierárquica baseada em lógica fuzzy, composta por diferentes níveis de agregação temática. Inicialmente, os indicadores de porcentagem de adensamento excessivo em domicílios alugados e de adensamento excessivo em domicílios não alugados foram combinados em um primeiro Sistema de Inferência Fuzzy (FIS) (para o índice de Déficit Habitacional), produzindo o subsistema de Adensamento Excessivo, que representa situações de insuficiência do espaço habitacional decorrentes da elevada densidade de moradores por dormitório (Figura 107). Esse subsistema foi expresso em escala de 0 a 10.

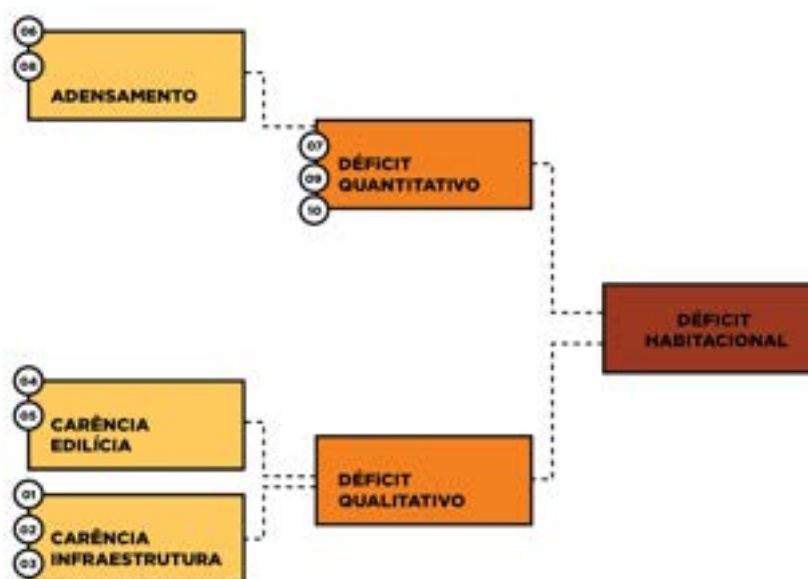


Figura 107 - Esquema do Déficit Habitacional.
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Na etapa seguinte, o subsistema (para o índice de Déficit Habitacional) de Adensamento Excessivo foi integrado às variáveis de porcentagem de domicílios cômodos, domicílios rústicos e domicílios improvisados em favelas e comunidades urbanas. Em conjunto, essas variáveis representam situações em que as condições da moradia indicam insuficiência ou precariedade do estoque habitacional, demandando a reposição ou ampliação da oferta de habitações, em consonância com os critérios adotados pela Fundação João Pinheiro para a caracterização do déficit habitacional quantitativo, resultando no subíndice Déficit Quantitativo (para o Índice de Déficit Habitacional), também representado em escala de 0 a 10.

Paralelamente, foi desenvolvido um 2o. conjunto de sistemas fuzzy (para o Índice de Déficit Habitacional), voltado à avaliação das condições qualitativas da habitação. As variáveis de inexistência de banheiro de uso exclusivo e proporção de domicílios cujo número de cômodos é igual ao número de dormitórios foram combinadas para gerar o subsistema Carência Edilícia, que representa aspectos mínimos de adequação física e funcional das moradias, associados às condições de habitabilidade.

Em seguida, os indicadores de cobertura dos serviços de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto e coleta regular de resíduos sólidos foram integrados para compor o subsistema Carência em Infraestrutura, representando o acesso aos serviços urbanos essenciais relacionados à salubridade e à qualidade de vida da população. Ambos os subsistemas (para Déficit Habitacional) foram expressos em escala de 0 a 10. Posteriormente, foram agregados em um novo sistema fuzzy, originando o subíndice Déficit Qualitativo (para Déficit Habitacional).

A seleção dessas variáveis baseou-se nos indicadores de déficit e inadequação habitacional adotados por instituições de referência no campo, como o IBGE e a Fundação João Pinheiro, considerando também a disponibilidade de informações para todos os municípios analisados.

Finalmente, os subíndices Déficit Quantitativo e Déficit Qualitativo foram combinados em um último sistema de inferência fuzzy, produzindo o **índice de Déficit Habitacional**, também padronizado em escala de 0 a 10. Dessa forma, a estrutura hierárquica do modelo permite representar progressivamente diferentes dimensões das necessidades habitacionais, sintetizando múltiplos indicadores em medidas integradas e comparáveis.

9.3.4. FIS Vulnerabilidade Social

Para a avaliação da dimensão de Vulnerabilidade Social foi desenvolvido um Sistema de Inferência Fuzzy em formato hierárquico, agrupando os nove indicadores por afinidade temática em quatro subsistemas que antecedem o índice final. A Figura 108 estrutura essa organização.

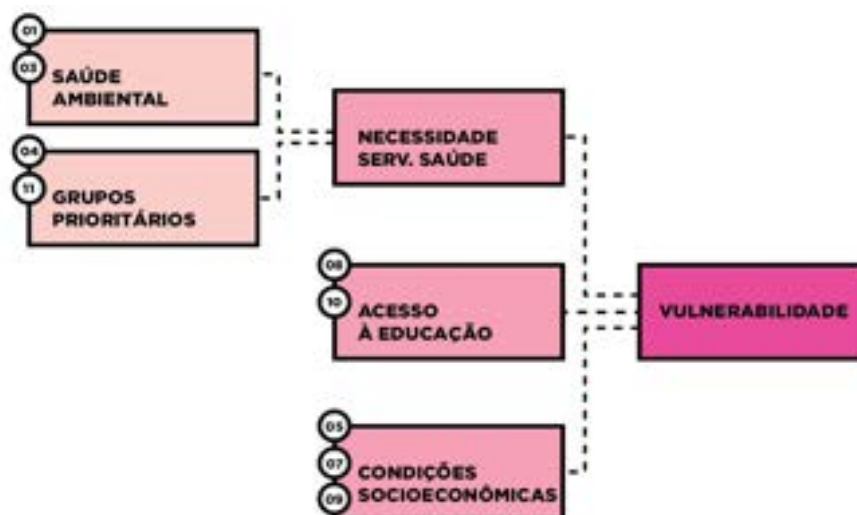


Figura 108 - Esquema da Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Como exposto, o 1o. subsistema, denominado Saúde Ambiental, utiliza como variáveis de entrada a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos e o número de internações hospitalares por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) por 100.000 habitantes. Para os dois indicadores, valores mais altos representam piores condições de salubridade ambiental e, consequentemente, maior vulnerabilidade da população. O índice de Saúde Ambiental é representado em escala de 0 a 10, em que os valores mais altos indicam maior vulnerabilidade associada às condições de saúde ambiental.

Na mesma hierarquia se encontra o subsistema Grupos Prioritários, que reúne os indicadores de presença de pessoas com deficiência (PCD) e de gravidez na adolescência (<19 anos), variáveis que identificam parcelas da população que demandam atenção e proteção social diferenciadas. Para ambos os indicadores, valores mais altos indicam maior presença desses grupos no município e, portanto, maior vulnerabilidade. O índice de Grupos Prioritários é representado em escala de 0 a 10, sendo os valores mais altos indicativos de maior vulnerabilidade associada a esses grupos populacionais.

Os subsistemas de Saúde Ambiental e Grupos Prioritários são combinados, tendo suas saídas como entradas em um 3o. sistema *fuzzy*, denominado Necessidade de Serviços de Saúde. A saída deste subsistema também é representada em escala de 0 a 10, em que os valores mais altos indicam maior necessidade de atenção à saúde no município.

Desenvolvido em paralelo, o subsistema Acesso à Educação agrupa a taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental e a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos. Os dois indicadores guardam relação oposta entre si: valores mais altos de distorção idade-série indicam pior situação educacional, enquanto valores mais altos de alfabetização indicam melhor situação. O índice de Acesso à Educação foi calibrado de modo que os valores mais altos representam maior fragilidade no acesso à educação e, assim, maior vulnerabilidade.

O 4o. subsistema, Condições Socioeconômicas, agrega os indicadores de renda per capita, média do valor da terra nua rural e porcentagem de mães solo chefes de família. Para os dois primeiros, valores mais altos representam melhores condições econômicas, sendo os valores mais baixos indicativos de maior vulnerabilidade. Já para a porcentagem de mães solo chefes de família, valores mais altos indicam maior vulnerabilidade, em razão da maior sobrecarga social e econômica geralmente associada a esses domicílios. O índice de Condições Socioeconômicas é representado em escala de 0 a 10, em que os valores mais altos indicam maior vulnerabilidade socioeconômica.

É importante ressaltar que os sistemas *fuzzy* desenvolvidos consideram adequadamente a relação entre valores, termos linguísticos e regras. Isto é, para determinados indicadores valores mais altos significam maior vulnerabilidade, enquanto para outros a relação é inversamente proporcional. Por exemplo: quanto maior a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos, maior a vulnerabilidade social do município, enquanto quanto maior a renda per capita, menor a vulnerabilidade socioeconômica observada.

O sistema de Vulnerabilidade Social, por fim, possui os subsistemas de Necessidade de Serviços de Saúde, Acesso à Educação e Condições Socioeconômicas como variáveis de entrada. O **índice** final de **Vulnerabilidade Social** é representado em escala de 0 a 10, em que os maiores valores indicam maior vulnerabilidade social do município.

9.3.5. FIS Resiliência Climática e Territorial

O sistema de Resiliência Climática e Territorial constitui o nível final da arquitetura hierárquica proposta, integrando os quatro índices temáticos desenvolvidos ao longo da modelagem: Mitigação Climática, Adaptação Climática, Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social (Figura 109). Cada uma dessas dimensões é utilizada como variável de entrada do sistema fuzzy, representada em escala de 0 a 10 e composta por quatro conjuntos linguísticos.

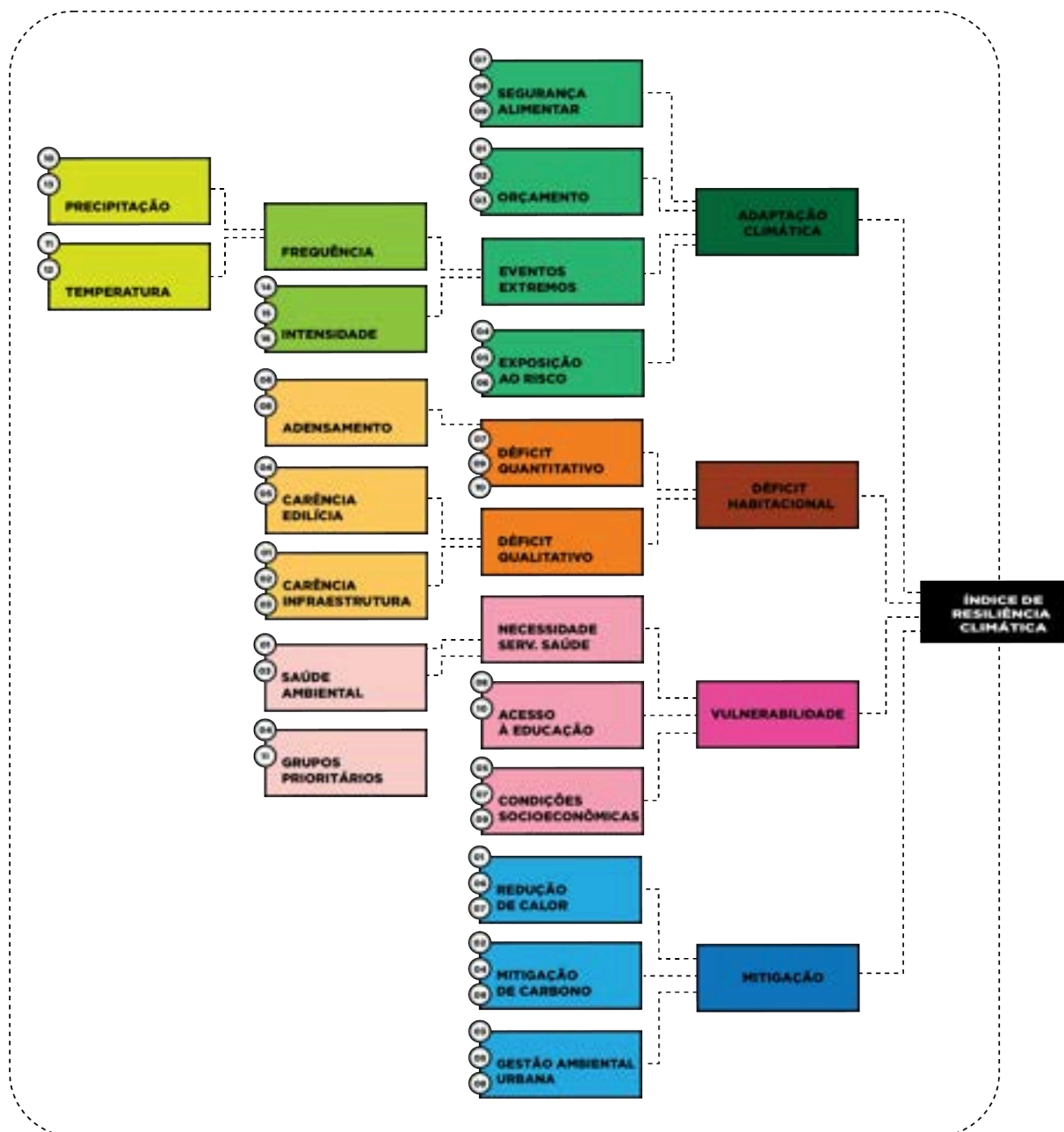


Figura 109 - Esquema do Sistema do Índice de resiliência climática.
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

A construção da base de regras considerou que maiores níveis de Mitigação e Adaptação Climática contribuem positivamente para a resiliência territorial, enquanto maiores níveis de déficit habitacional e vulnerabilidade social representam fatores que reduzem a capacidade dos territórios de responder, adaptar-se e recuperar-se diante de eventos climáticos adversos.

Assim, o cenário de maior resiliência corresponde à combinação de elevados níveis de Mitigação e Adaptação com baixos níveis de Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social, enquanto a situação oposta caracteriza os menores níveis de resiliência.

Como resultado, o sistema produz um **Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT)**, também expresso em escala de 0 a 10. A variável de saída foi representada por sete conjuntos linguísticos, variando de Resiliência Muito Baixa a Resiliência Muito Alta, permitindo representar de forma gradual os diferentes níveis de resiliência dos municípios analisados.

Dessa forma, o sistema sintetiza, em um único indicador, as dimensões ambiental, habitacional e social, preservando as relações de complementaridade entre elas e fornecendo uma medida integrada para apoiar análises comparativas e a definição de prioridades para o planejamento territorial e habitacional.

10. RESULTADOS FUZZY

10.1. Análises e Interpretações dos Resultados do Fuzzy Inference System (FIS)

10.1.1. Mitigação Climática

A análise da dimensão Mitigação Climática revela um padrão espacial em que predominam baixos níveis de Mitigação Climática entre os municípios das três regiões metropolitanas, sendo relativamente poucos os municípios que apresentam desempenho superior ao conjunto (Figura 110). Além disso, mesmo os maiores valores do índice situam-se pouco acima de 6 em uma escala de 0 a 10, indicando que nenhum município alcança níveis elevados de desempenho nessa dimensão.

Os maiores índices concentram-se, sobretudo, no extremo sudoeste da **RMS**, com destaque para Itapetininga, Tapiraí e Pilar do Sul.

Na **RMC**, os valores mais elevados ocorrem de forma pontual, destacando-se Morungaba e Pedreira, no setor nordeste, além de Hortolândia, mais próxima da porção central da região. Ainda assim, esses municípios apresentam valores relativamente modestos quando comparados ao potencial máximo do índice, enquanto a maior parte da região permanece concentrada nas faixas inferiores de mitigação.

Na região do **ABC** observa-se um comportamento distinto, com Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema destacando-se em relação aos demais municípios. Diferentemente das outras regiões metropolitanas, os melhores resultados não se concentram em municípios periféricos ou de menor porte, mas em importantes centros urbanos e industriais, sugerindo que fatores relacionados à construção de sua estrutura econômica, à capacidade institucional e à implementação de políticas públicas podem exercer papel relevante no desempenho da Mitigação Climática.

Em conjunto, os resultados evidenciam que a capacidade de mitigação climática permanece limitada na maior parte dos municípios analisados. Os melhores desempenhos aparecem de forma pontual e não configuram um padrão regional consolidado, reforçando a existência de trajetórias distintas na incorporação de ações e capacidades voltadas à Mitigação às Mudanças Climáticas.

DIMENSÃO: MITIGAÇÃO CLIMÁTICA

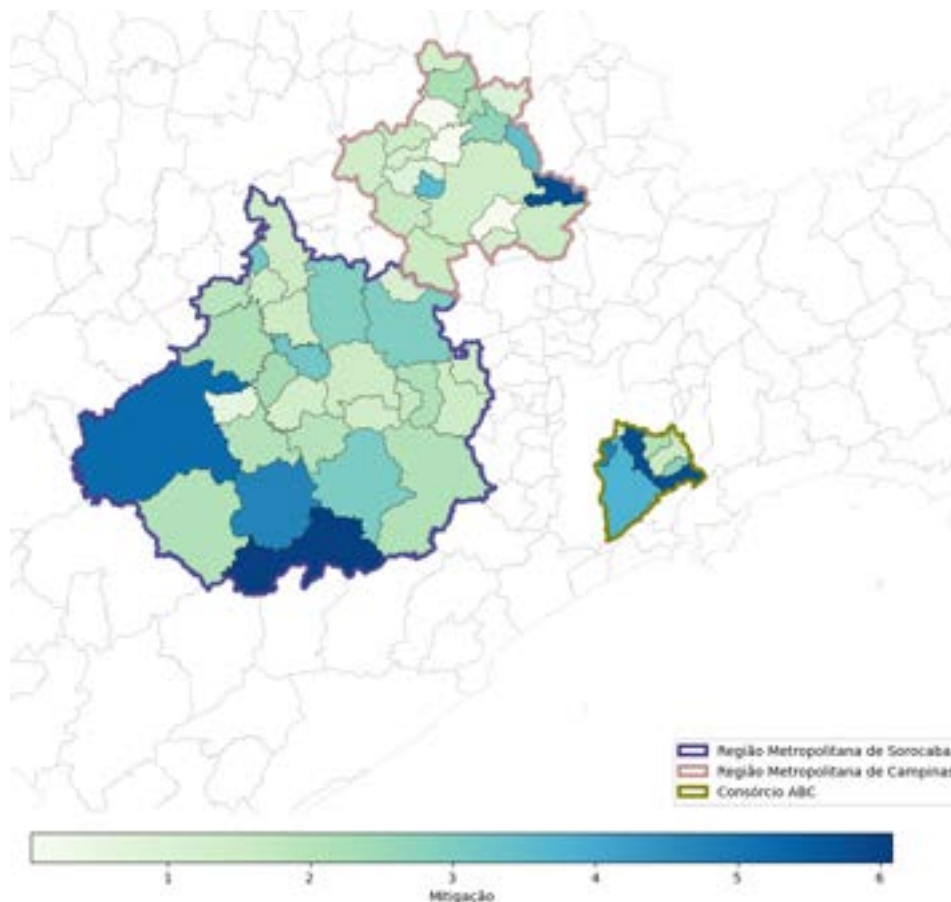


Figura 110 - Espacialização do Índice Mitigação Climática

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Além da magnitude do índice, a análise evidencia diferenças na composição dos fatores que estruturam a mitigação climática entre os municípios. Com o objetivo de identificar essas particularidades e reconhecer padrões semelhantes de desempenho, foi realizada uma análise de agrupamentos (clusterização), considerando as dimensões que compõem o índice de mitigação.

10.1.1.1. Clusterização Mitigação Climática

A fim de separar em diferentes perfis entre os municípios analisados, uma clusterização k-means foi realizada utilizando as saídas Redução de Calor, Mitigação de Carbono, Gestão Ambiental Urbana e, por fim, o índice da dimensão, Mitigação, para $k=4$ (Figura 111).

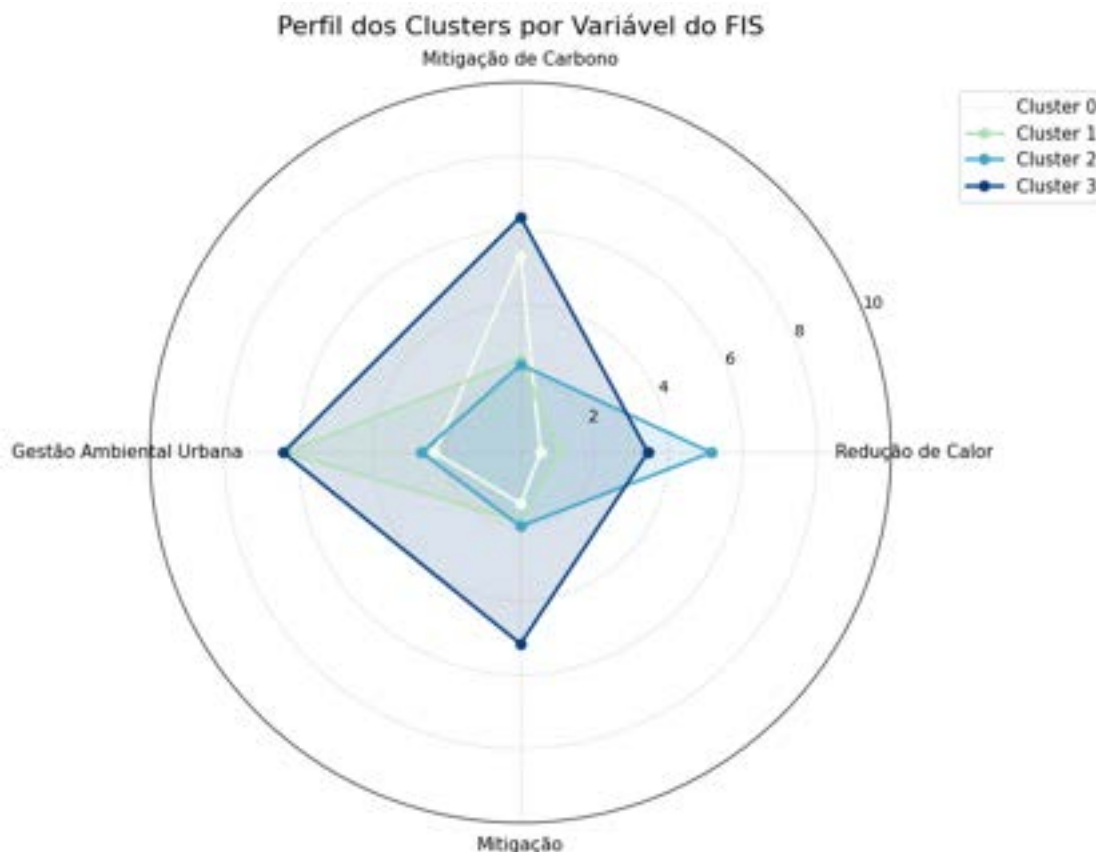


Figura 111 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Mitigação
 Fonte: Elaboração própria, 2026.

A distribuição dos municípios entre os clusters resultou em 20 municípios no cluster 2, 16 no cluster 3, 11 no cluster 0 e 7 no cluster 1 (Quadro 13). Para avaliar a significância estatística das diferenças observadas entre os agrupamentos, foi realizada uma análise de variância (ANOVA), que indicou diferenças estatisticamente significativas entre os clusters ($p < 0,001$). Esse resultado foi corroborado pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, que também apresentou $p < 0,001$.

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Menor subíndice de mitigação , consequência dos menores valores de Redução de Calor (bem concentrados) e também de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação), apesar de valores médio-altos de Mitigação de Carbono (com variação significativa)	Araçoiaba da Serra, Cosmópolis, Indaiatuba, Mauá, Rio Grande da Serra, Salto de Pirapora, Sorocaba, Sumaré, São Caetano do Sul, Valinhos, Vinhedo
1	Sub Índice médio de mitigação (o segundo menor), consequência dos valores baixos de Redução de Calor (com pouca variação) e também de de Mitigação de Carbono (com pouca	Americana, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia,

	variação), mas com valores médio-altos de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação)	Pedreira, Piedade, Ribeirão Pires, Salto, Santa Bárbara d'Oeste, São Miguel Arcanjo, Tatuí
2	Sub Índice médio de mitigação (o segundo maior), consequência dos valores médio-altos de Redução de Calor (com pouca variação), apesar de valores baixos de Mitigação de Carbono (com pouca variação) e também de Gestão Ambiental Urbana (com variação média)	Alambari, Alumínio, Araçariguama, Campinas, Ibiúna, Iperó, Itu, Jaguariúna, Jumirim, Mairinque, Porto Feliz, Santo Antônio de Posse, Sarapuí, São Roque, Tietê, Votorantim
3	Maior subíndice de mitigação , consequência dos valores médio-altos de Mitigação de Carbono (com variação significativa), maiores valores de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação) e valores médios de Redução de Calor (com variação significativa)	Diadema, Itapetininga, Morungaba, Pilar do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Tapiraí

Quadro 13 - Cidades e características por cluster para dimensão Mitigação.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

O **Cluster 0 (Mitigação)** apresenta o menor subíndice de mitigação e reúne onze municípios. O grupo caracteriza-se pelos menores valores de Redução de Calor e por baixos níveis de Gestão Ambiental Urbana, embora apresente valores médio-altos de Mitigação de Carbono. A combinação desses fatores resulta no pior desempenho agregado, indicando que um desempenho relativamente favorável na mitigação de carbono não é suficiente para compensar fragilidades nos demais componentes da dimensão.

O **Cluster 1 (Mitigação)**, composto por vinte municípios, apresenta o segundo menor nível de mitigação. Diferentemente do Cluster 0, destaca-se pelos valores médio-altos de Gestão Ambiental Urbana, enquanto Redução de Calor e Mitigação de Carbono permanecem em níveis baixos. O resultado evidencia que a presença de melhores condições de gestão ambiental urbana não se traduz necessariamente em maior desempenho global.

O **Cluster 2 (Mitigação)** também apresenta um subíndice médio de mitigação, porém com uma configuração distinta. O grupo caracteriza-se por valores médio-altos de Redução de Calor, mas baixos níveis de Mitigação de Carbono e valores relativamente baixos de Gestão Ambiental Urbana. Assim, seu desempenho intermediário está associado principalmente à capacidade de redução de calor, compensando parcialmente os resultados menos favoráveis nos demais componentes.

Por fim, o **Cluster 3 (Mitigação)** reúne apenas sete municípios e apresenta os maiores valores de mitigação. O grupo combina níveis médio-altos de Mitigação de Carbono, os

maiores valores de Gestão Ambiental Urbana e valores médios de Redução de Calor. Entre os municípios estão Itapetininga, Pilar do Sul e Tapiraí, que também se destacaram espacialmente na análise do subíndice, além de Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo. A presença simultânea de municípios do sudoeste da RMS e de importantes centros urbanos do ABC evidencia que o melhor desempenho em mitigação está associado a contextos territoriais distintos.

TIPOLOGIA DE MUNICÍPIOS POR CLUSTER: FIS MITIGAÇÃO CLIMÁTICA

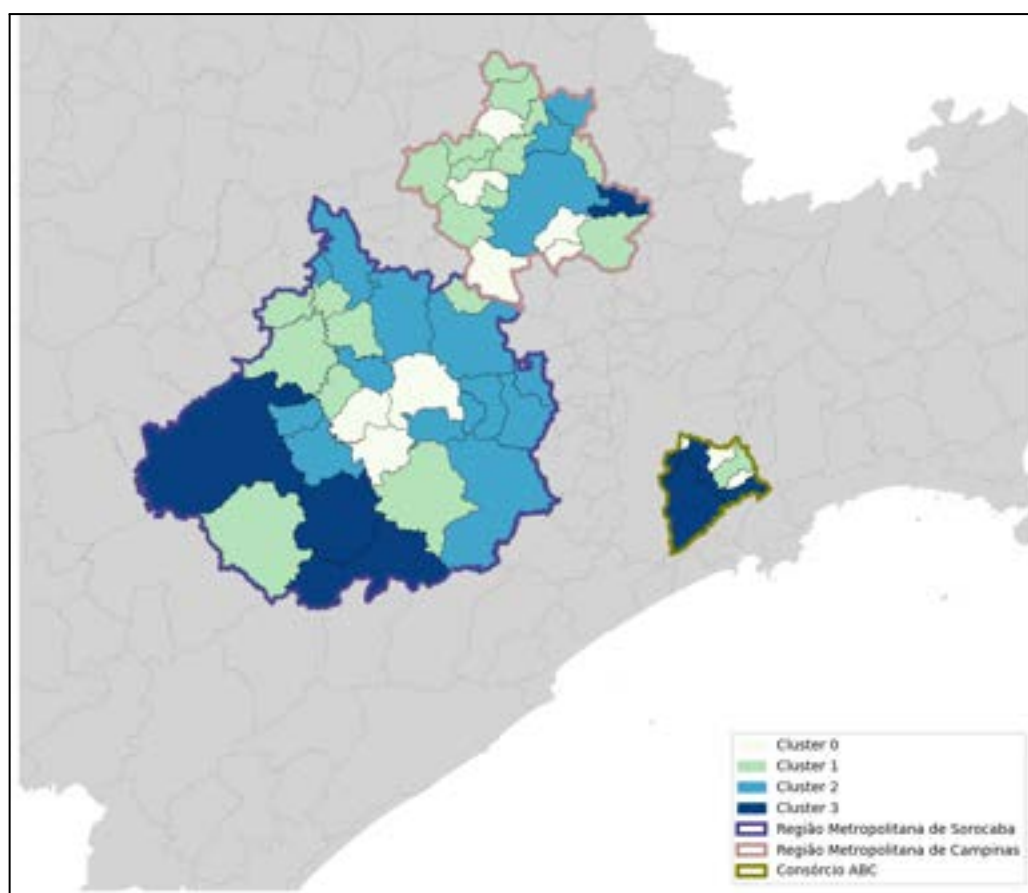


Figura 112 - Espacialização dos clusters - Mitigação.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Leitura do recorte territorial desta pesquisa: agrupamentos índice de Mitigação

A distribuição dos clusters de Mitigação Climática (Figura 112) revelou padrões territoriais diferentes entre as três regiões metropolitanas.

A RMS é a mais heterogênea, com municípios nos quatro agrupamentos, mas concentra-se principalmente no Cluster 2 (Mitigação) (13 municípios), caracterizado por valores médio-altos de Redução de Calor. Oito municípios pertencem ao Cluster 1

(Mitigação), enquanto Itapetininga, Pilar do Sul e Tapiraí integram o Cluster 3 (Mitigação), de maior desempenho em mitigação.

Na oficina RMS, os participantes da oficina final associaram os desafios de mitigação climática da RMS principalmente à ausência ou insuficiência de políticas públicas específicas, à falta de planejamento urbano integrado e à limitada implementação de projetos de infraestrutura voltados à redução dos impactos ambientais. Também foi destacada a influência das atividades industriais e, consequentemente, das emissões de gases de efeito estufa, especialmente em municípios com polos industriais relevantes. As respostas indicam, ainda, que o crescimento populacional e a expansão urbana sem planejamento podem ampliar as pressões sobre o território, reforçando a necessidade de incorporar a mitigação de forma transversal às políticas municipais e aos instrumentos de planejamento.

Na RMC predominou o Cluster 1 (Mitigação) (11 municípios), seguido pelo Cluster 0 (Mitigação) (5), ambos associados a menores níveis de desempenho, especialmente em Redução de Calor. Apenas três municípios pertencem ao Cluster 2 (Mitigação) e Morungaba integra o Cluster 3 (Mitigação). Esse padrão reforça a predominância de baixos níveis de mitigação observada na análise espacial.

Para a RMC, as considerações dos participantes da oficina final associam os desafios de mitigação principalmente à expansão urbana, à intensa circulação de veículos, à impermeabilização do solo e à pressão das atividades imobiliárias e industriais. Campinas, como município-polo da região, foi particularmente relacionada às emissões de gases de efeito estufa e à formação de ilhas de calor, enquanto municípios do entorno foram associados à expansão de condomínios e à ocupação territorial pouco integrada. Também foram apontadas limitações na gestão da drenagem, na preservação de áreas verdes e na implementação de políticas climáticas, indicando que a capacidade de mitigação está relacionada não apenas à existência de instrumentos de planejamento, mas à sua efetiva aplicação e distribuição no território.

O Grande ABC apresenta maior contraste interno: três municípios pertencem ao Cluster 0 (Mitigação), um ao Cluster 1 (Mitigação) e três ao Cluster 3 (Mitigação), não havendo representantes no Cluster 2 (Mitigação). Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo destacam-se no agrupamento de maior mitigação, enquanto Mauá, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul distribuem-se entre os grupos de menor desempenho.

No Grande ABC, os participantes associaram os desafios de mitigação principalmente à alta densidade urbana e aos impactos associados à infraestrutura rodoviária, que atravessa

e estrutura o território metropolitano. São Bernardo do Campo foi destacado pela existência de extensa cobertura vegetal e pela geração de energia solar municipal, indicando que, embora existam condições e iniciativas favoráveis à mitigação, a elevada densidade e a infraestrutura metropolitana permanecem como fatores de pressão sobre o território.

10.1.2. Adaptação Climática

A análise da dimensão Adaptação Climática evidencia uma distribuição espacial marcada por contrastes entre as três regiões metropolitanas analisadas (Figura 113). Diferentemente do observado para a mitigação climática, os maiores níveis de adaptação concentram-se principalmente na Região Metropolitana de Sorocaba, enquanto o Grande ABC apresenta, de forma relativamente homogênea, os menores valores do índice. Ainda assim, a amplitude dos resultados é moderada: os valores observados variam aproximadamente entre 2,5 e 7,5 em uma escala de 0 a 10, indicando que nenhum município atinge níveis extremos de capacidade adaptativa.

Na RMS, predominam municípios com níveis médio-altos de adaptação. Os menores valores concentram-se no entorno de Sorocaba, formando um eixo que acompanha o principal corredor rodoviário em direção às Regiões Metropolitanas de Campinas e São Paulo. À medida em que se avança para as bordas da região, observam-se os maiores índices de adaptação, configurando um padrão espacial relativamente bem definido.

Na RMC, por sua vez, predominam municípios com baixos níveis de adaptação, abrangendo aproximadamente dois terços do território metropolitano. Os melhores desempenhos concentram-se no arco norte-leste da região, formando um conjunto de municípios com maior capacidade adaptativa.

No GABC, a distribuição apresenta menor variabilidade espacial, com os sete municípios concentrados nas faixas inferiores do índice de adaptação. Esse comportamento contrasta com o observado para outras dimensões analisadas, nas quais alguns municípios da região se destacam positivamente, indicando que a capacidade adaptativa constitui um desafio comum a todo o território do ABC.

DIMENSÃO: ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

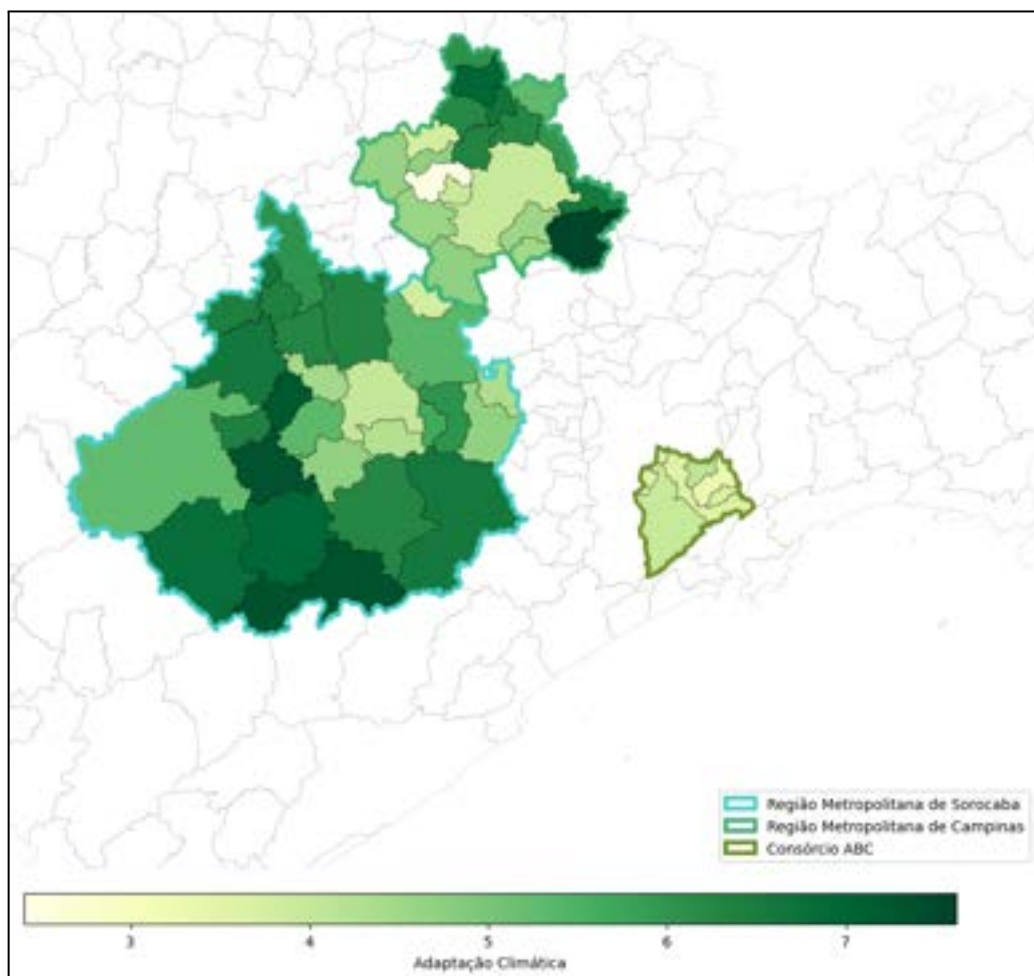


Figura 113 - Espacialização do Índice Adaptação Climática

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Em conjunto, os resultados evidenciam que a adaptação climática apresenta uma organização territorial distinta da dimensão anteriormente analisada.

Enquanto a **RMS** concentra a maior parte dos municípios com melhor desempenho relativo, a **RMC** exibe forte contraste interno e o **Grande ABC** apresenta um padrão homogêneo de baixa adaptação, sugerindo que a distribuição espacial da capacidade adaptativa está mais fortemente associada à dinâmica de expansão urbana das metrópoles paulistas do que aos padrões observados para a mitigação climática.

Além da magnitude do índice, a análise evidencia diferenças na composição dos fatores que estruturam a adaptação climática entre os municípios. Com o objetivo de identificar essas particularidades e reconhecer padrões semelhantes de desempenho, foi realizada uma análise de agrupamentos (clusterização), considerando as dimensões que compõem o índice de adaptação climática.

10.1.2.1. Clusterização Adaptação Climática

Para identificação de diferentes perfis entre os municípios estudados, foi aplicada uma clusterização k-means com as saídas do sistema de inferência fuzzy de Adaptação Climática. Foram considerados o subíndice da dimensão, Adaptação Climática, e os índices intermediários: “Eventos Extremos”, “Exposição ao Risco”, “Segurança Alimentar” e “Orçamento”.

Considerando uma melhor interpretabilidade dos clusters, avaliando os resultados intermediários na composição do índice de adaptação climática e também tendo em vista a comparação entre as diferentes dimensões aqui apresentadas foi definida uma configuração com $k=4$ (Figura 114).

A quantidade de municípios em cada cluster foi de 20 municípios no cluster 0 e 1, e 7 nos clusters 2 e 3 respectivamente.

Foi efetuada uma análise de variância (ANOVA) que indicou diferença estatisticamente significativa entre os clusters analisados ($p < 0,001$). Este resultado foi confirmado através de teste não paramétrico de Kruskal-Wallis que também apresentou $p < 0,001$. No Quadro 14 é possível observar as diferenças entre os clusters e entender as distribuições dos valores dos subíndices.

O **Cluster 0 (Adaptação)**, composto por vinte municípios, apresenta valores médio-altos de Adaptação Climática, com pequena variação entre seus integrantes. O grupo caracteriza-se por baixa exposição ao risco e valores médio-baixos para eventos extremos, além de baixos níveis orçamentários. A Segurança Alimentar, por sua vez, apresenta grande heterogeneidade, variando de níveis médios a muito altos. Assim, apesar da restrição orçamentária, o grupo apresenta desempenho relativamente favorável no índice, associado principalmente às menores condições de exposição ao risco e à maior capacidade observada em parte dos municípios no componente de segurança alimentar.

O **Cluster 1 (Adaptação)** reúne vinte municípios e apresenta valores médios de adaptação, com baixa variação interna. Caracteriza-se por exposição ao risco muito baixa e níveis médios de ocorrência de eventos extremos, enquanto Segurança Alimentar e Orçamento permanecem predominantemente em faixas baixas. O grupo inclui importantes municípios das três regiões metropolitanas, como Campinas, Sorocaba, Diadema, Indaiatuba, Mauá e Hortolândia, indicando que a presença de baixa exposição ao risco, embora favorável, não é suficiente para produzir níveis elevados de adaptação quando acompanhada por menores resultados nos demais componentes.

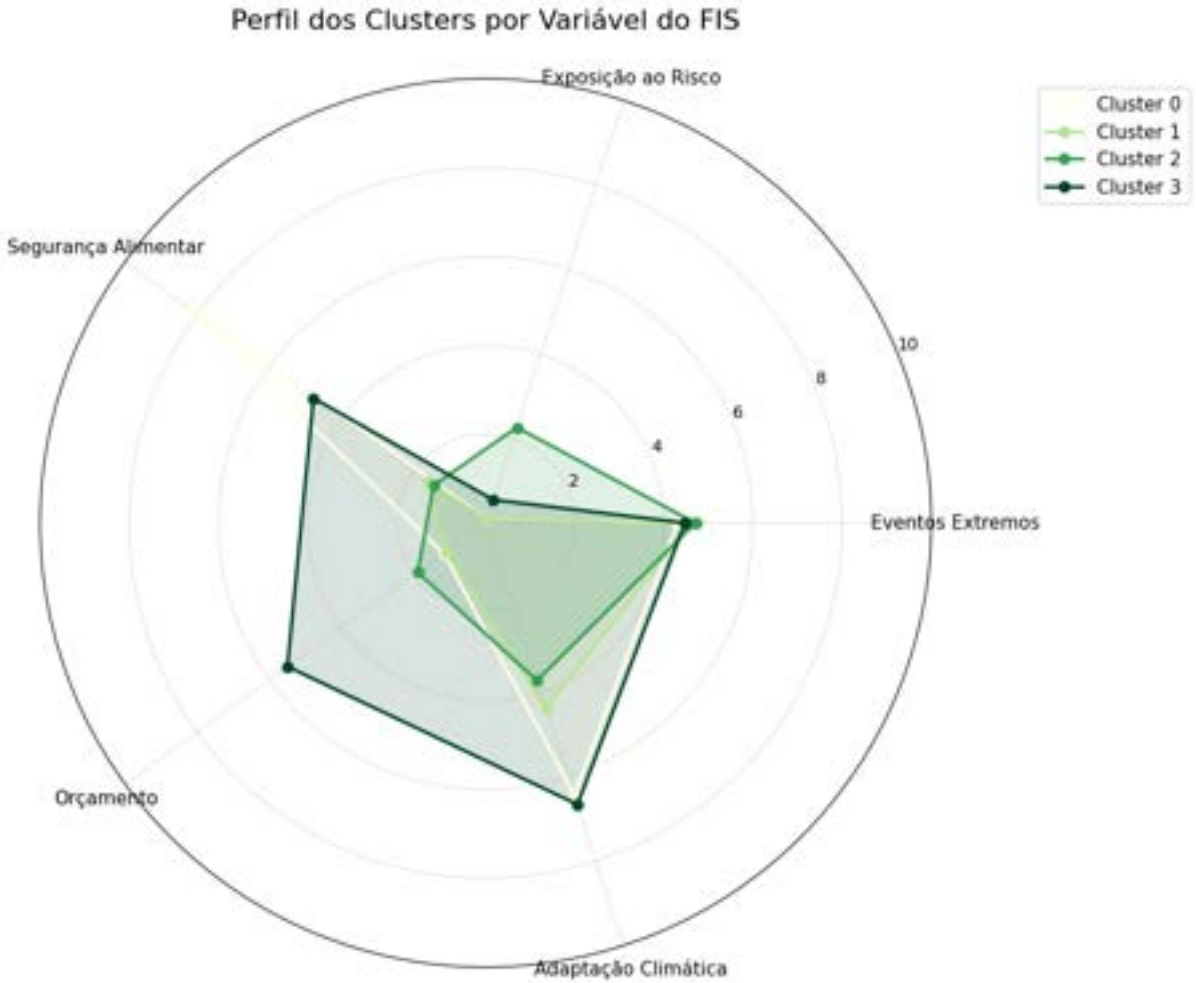


Figura 114 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Adaptação
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Caracterizado por Adaptação Climática com valores médio-altos e pequena variação entre os municípios. Subíndice de Eventos Extremos com valores variando em intervalo médio-baixo. Exposição ao Risco muito baixa, com variação muito baixa. Variação do subíndice de Segurança Alimentar grande, entre valores médios e muito altos. Orçamento com valores baixos.	Alambari, Alumínio, Boituva, Cerquilha, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Holambra, Ibiúna, Itu, Jumarim, Morungaba, Pedreira, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Sarapu, São Miguel Arcanjo, Tapira, Tatu, Tietê
1	Adaptação Climática com baixa variação e valores médios. Subíndice Eventos Extremos com valores em intervalo médio,	Americana, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Campinas, Diadema, Hortolândia, Indaiatuba, Iperó, Itapetininga, Mauá, Monte Mor, Nova Odessa, Salto, Salto de Pirapora, Santo Antônio

	Exposição ao Risco muito baixa. Subíndice de Segurança Alimentar apresentando valores baixos a médios, com maior concentração nos baixos. Orçamento também com valores baixos.	de Posse, Sorocaba, São Caetano do Sul, São Roque, Vinhedo, Votorantim
2	Eventos extremos com valores médios e Exposição ao Risco com variações entre baixo e médio-baixo. Baixos subíndices de Segurança Alimentar e Orçamento. Adaptação Climática em faixa médio-baixa.	Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Bárbara d'Oeste, Santo André, Sumaré, São Bernardo do Campo, Valinhos
3	Valores de Adaptação Climática médio-altos. Eventos extremos com valores médios. Exposição ao Risco com valores baixos. Segurança Alimentar com grande variação entre resultados entre valores médios-baixos e médios-altos. Orçamento com valores médios.	Artur Nogueira, Capela do Alto, Cosmópolis, Itatiba, Jaguariúna, Mairinque, Paulínia

Quadro 14 - Cidades e características por cluster para dimensão Adaptação.

Fonte: elaboração dos autores, 2026.

O **Cluster 2 (Adaptação)** apresenta o menor desempenho relativo em Adaptação Climática e é composto por apenas sete municípios, todos com forte presença na região do ABC, além de Sumaré e Valinhos. O grupo combina valores médios de ocorrência de eventos extremos com exposição ao risco variando entre baixa e médio-baixa, mas apresenta baixos níveis de Segurança Alimentar e Orçamento. A combinação desses fatores resulta em valores médio-baixos de adaptação.

O **Cluster 3 (Adaptação)**, formado por sete municípios, também apresenta valores médio-altos de Adaptação Climática, mas distingue-se do **Cluster 0 (Adaptação)** por apresentar níveis médios de orçamento. O grupo possui valores médios de ocorrência de eventos extremos, baixa exposição ao risco e grande variação na Segurança Alimentar, que oscila entre níveis médio-baixos e médio-altos. A presença de municípios como Paulínia, Jaguariúna e Itatiba sugere um perfil no qual melhores condições orçamentárias se combinam a menor exposição ao risco, contribuindo para um desempenho adaptativo relativamente elevado.

Em conjunto, os resultados evidenciam que a adaptação climática não depende exclusivamente da intensidade dos riscos aos quais os municípios estão expostos, mas também da capacidade de resposta associada às diferentes dimensões analisadas.

TIPOLOGIA DE MUNICÍPIOS POR CLUSTER: FIS ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

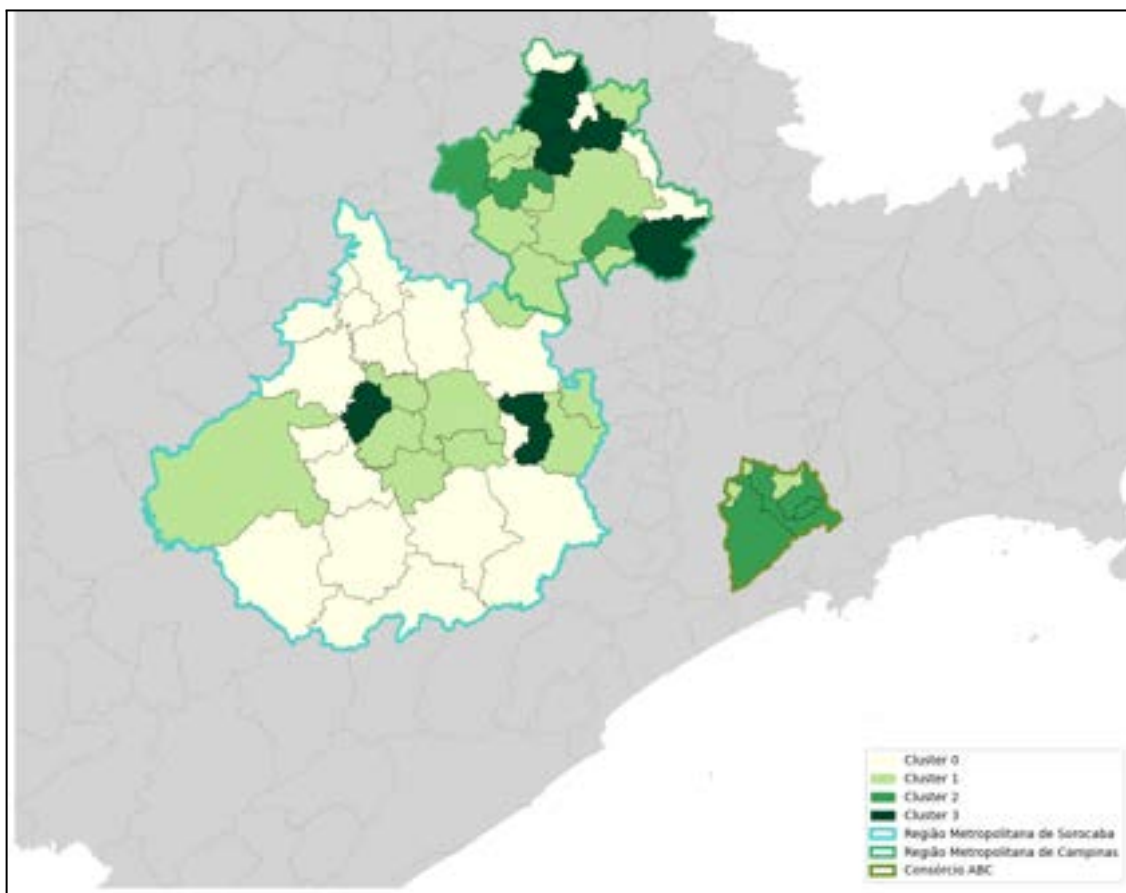


Figura 115 - Espacialização dos clusters - Adaptação

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Leitura do recorte territorial desta pesquisa: agrupamentos para o índice de ADAPTAÇÃO

A distribuição dos clusters de Adaptação Climática (Figura 115) evidencia diferenças territoriais marcantes entre as três regiões metropolitanas. A RMS concentra predominantemente os municípios nos agrupamentos de melhor desempenho: 16 dos 27 municípios pertencem ao **Cluster 0 (Adaptação)**, caracterizado por valores médio-altos de adaptação, enquanto nove integram o **Cluster 1 (Adaptação)**, de desempenho médio. Apenas Mairinque e Capela do Alto pertencem ao **Cluster 3 (Adaptação)**, também de nível médio-alto, e não há municípios no **Cluster 2 (Adaptação)**, de menor desempenho. Esse padrão reforça a predominância de níveis relativamente elevados de adaptação observada na análise espacial da região.

Para a **RMS**, os participantes da oficina final destacaram a influência das características físico-territoriais e da dinâmica de ocupação urbana sobre a capacidade de resposta dos municípios. Foram mencionados fatores como relevo acentuado, vales, elevada altitude,

microclimas e ocorrência de deslizamentos, além da expansão urbana e do crescimento populacional sem planejamento prévio. Nesse sentido, as respostas apontam para a necessidade de diagnósticos territorialmente mais detalhados, capazes de identificar áreas e populações mais expostas aos riscos, bem como de instrumentos de planejamento e legislação específicos para adaptação climática. A implantação de obras de macrodrenagem e outras infraestruturas também foi apontada como elemento capaz de modificar positivamente esse cenário.

A **RMC** apresenta a maior heterogeneidade, com municípios distribuídos nos quatro clusters. Oito pertencem ao **Cluster 1 (Adaptação)**, quatro ao **Cluster 0 (Adaptação)**, cinco ao **Cluster 3 (Adaptação)** e três ao **Cluster 2 (Adaptação)**. Assim, embora predominem os perfis intermediários, a região reúne tanto municípios com melhores condições adaptativas quanto os casos de menor desempenho, evidenciando maior diversidade interna.

Os participantes relacionaram os desafios de adaptação sobretudo à ocupação de áreas sujeitas a riscos, à expansão urbana desordenada e às deficiências de planejamento e regulação territorial. O eixo Campinas-Itatiba foi mencionado pela ocorrência de irregularidade fundiária, enquanto a insuficiência de planejamento para micro e macrodrenagem aparece como fator de agravamento da exposição a eventos extremos. Em Campinas, o crescimento urbano e a impermeabilização do solo foram associados à formação de ilhas de calor, e a insuficiência de áreas verdes foi apontada como um desafio adicional. As respostas sugerem, portanto, que a adaptação na **RMC** depende da articulação entre planejamento territorial, infraestrutura de drenagem, regulação do uso do solo, arborização e orientação da expansão urbana segundo critérios de resiliência climática.

No **ABC**, por sua vez, observa-se uma distribuição restrita aos dois agrupamentos de menor desempenho: três municípios pertencem ao **Cluster 1 (Adaptação)** e quatro ao **Cluster 2 (Adaptação)**, não havendo representantes nos **Clusters 0 e 1 (Adaptação)**. Esse resultado reforça o padrão espacial anteriormente identificado, caracterizado pela predominância de baixos níveis de adaptação em praticamente toda a região.

As considerações dos participantes sugerem que a capacidade adaptativa no Grande **ABC** deve ser analisada de forma mais aprofundada e territorialmente desagregada. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, foram mencionadas diferenças entre regiões como Anchieta, Rudge Ramos e Montanhão, evidenciando que áreas com características ambientais e urbanas distintas podem apresentar diferentes níveis de exposição e capacidade de resposta aos riscos climáticos.

10.1.3. Déficit Habitacional

A análise da dimensão Déficit Habitacional evidencia uma distribuição espacial heterogênea entre os municípios das três regiões metropolitanas analisadas.

Os maiores valores concentram-se no arco leste e sul da **RMS**, abrangendo municípios como Itu, São Roque, Araçariguama, Ibiúna, Tapiraí e São Miguel Arcanjo.

Na **RMC**, os valores mais elevados distribuem-se principalmente entre os municípios dos quadrantes norte-nordeste, com destaque para Santo Antônio de Posse, e centro-sul, acompanhando o principal eixo de expansão urbana, embora com menor intensidade em comparação às demais regiões analisadas.

No **GABC**, os maiores valores concentram-se na porção norte-nordeste, destacando-se Ribeirão Pires, que apresenta o segundo maior valor do subíndice, superado apenas por Itu. Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André e Diadema também apresentam níveis médio-altos de déficit habitacional (Figura 116).

Em conjunto, esses resultados indicam que, quando considerada proporcionalmente ao estoque habitacional existente, a necessidade habitacional tende a assumir maior intensidade em municípios de menor porte e menor posição hierárquica na rede urbana, evidenciando que a magnitude relativa do déficit não se restringe aos principais centros metropolitanos.

Além da magnitude do déficit habitacional, a análise evidencia diferenças na composição das necessidades habitacionais entre os municípios. Com o objetivo de identificar essas particularidades e reconhecer padrões semelhantes, os municípios foram classificados por meio de uma análise de agrupamentos (clusterização), considerando as características que estruturam o déficit habitacional.

DIMENSÃO: DÉFICIT HABITACIONAL

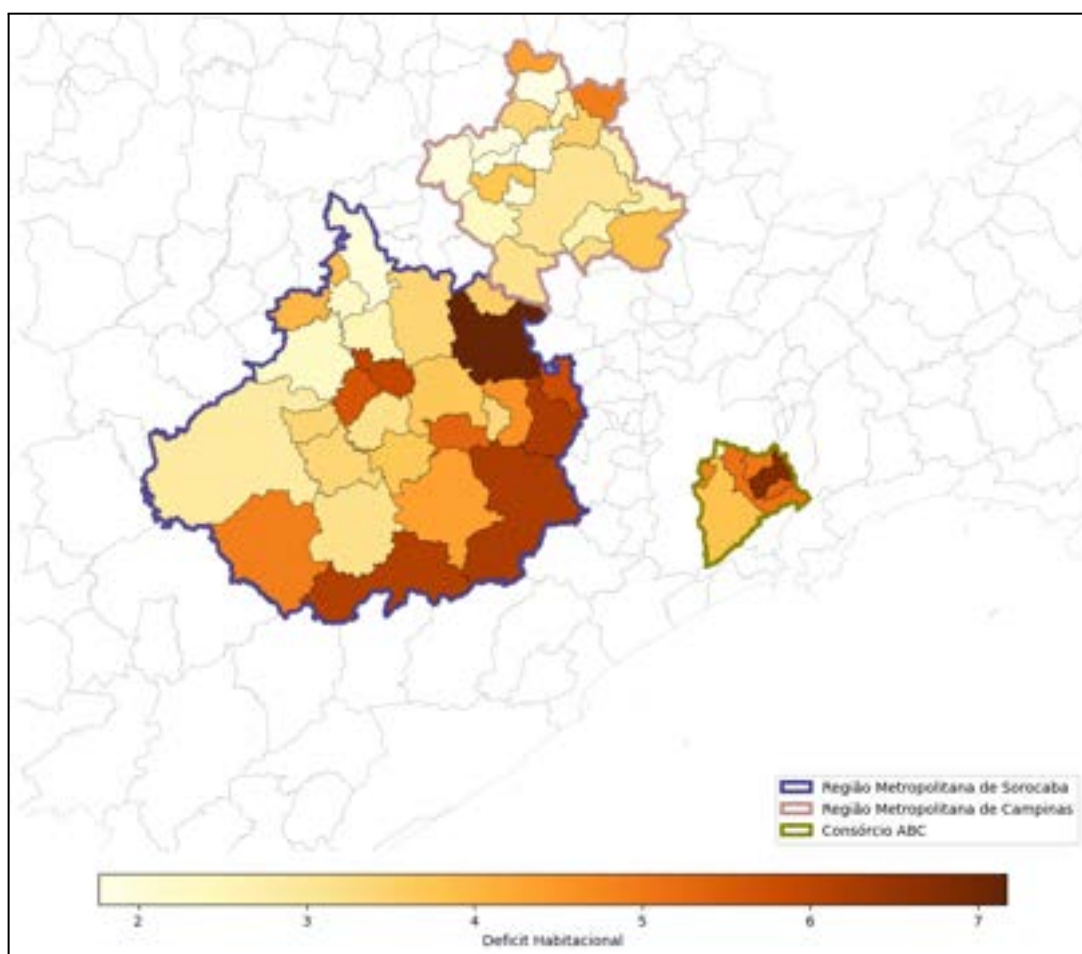


Figura 116 - Espacialização do Índice Déficit Habitacional.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

10.1.3.1. Clusterização Déficit Habitacional

A clusterização k-means foi aplicada com o objetivo de identificar perfis municipais de déficit habitacional a partir dos outputs do sistema de inferência fuzzy (FIS), considerando os **Índices “Déficit Habitacional”, “Déficit Quantitativo” e “Déficit Qualitativo”**.

Esses indicadores sintetizam, de forma não linear, múltiplas dimensões socioespaciais, sendo adequados para uma etapa de agrupamento voltada à construção de tipologias interpretáveis.

O método utilizado buscou agrupar observações com padrões semelhantes de déficit habitacional, transformando a variação contínua dos outputs do FIS em grupos discretos com significado analítico. O número de clusters foi definido a partir de testes com diferentes

valores de k , avaliados por meio do silhouette score e pela coerência interpretativa dos resultados.

Embora os valores de silhouette não indiquem uma solução única claramente superior, a configuração com $k = 4$ foi selecionada por apresentar o melhor equilíbrio entre separação estatística e interpretabilidade substantiva (Figura 117). Essa solução permite distinguir diferentes regimes de déficit habitacional, incluindo perfis de baixa vulnerabilidade, intermediários e dois tipos distintos de alta vulnerabilidade associados predominantemente às dimensões quantitativa e qualitativa.

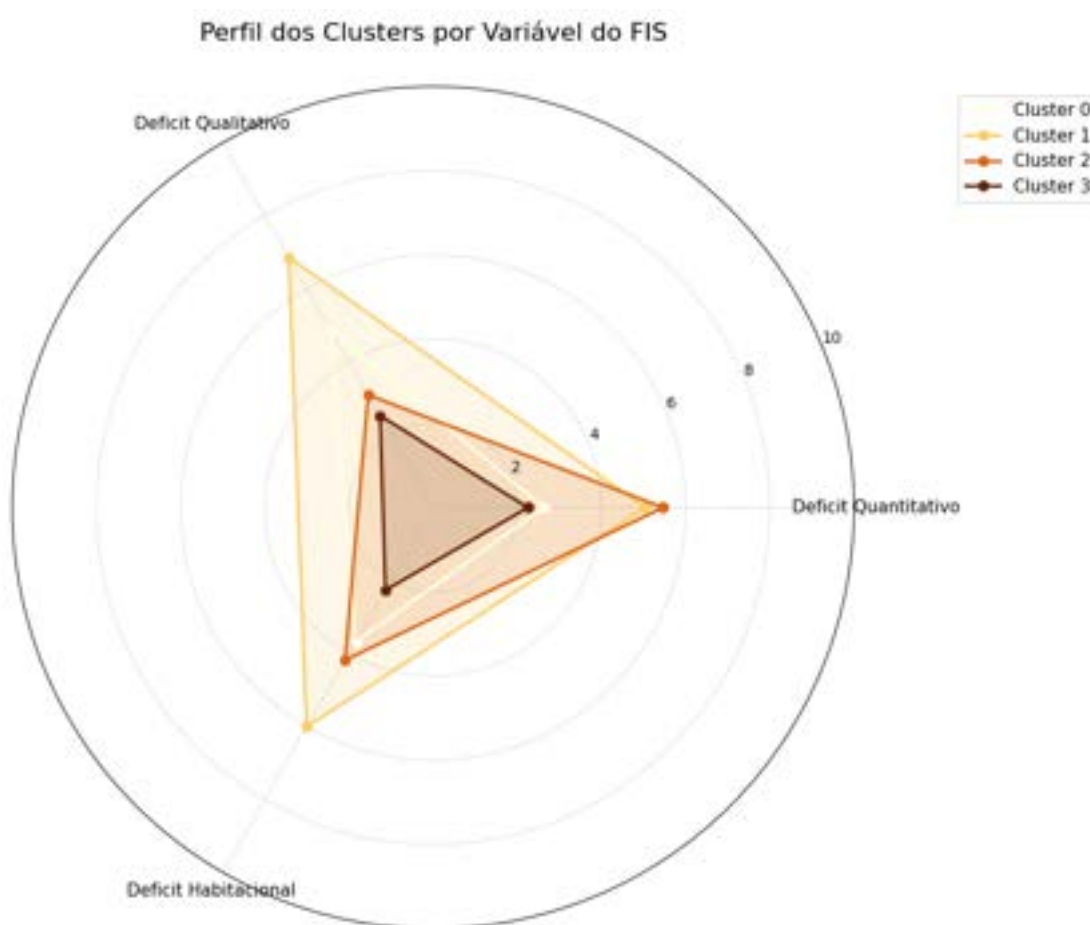


Figura 117 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS - Déficit Habitacional
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

A distribuição resultante foi relativamente equilibrada, com 17 observações nos clusters 0 e 3, 10 no cluster 1 e 13 no cluster 2, indicando segmentação consistente da amostra sem concentração excessiva em um único grupo. A validação dos agrupamentos foi realizada por meio de testes de diferença entre grupos.

A análise de variância (ANOVA) indicou diferenças estatisticamente significativas entre os clusters para os indicadores analisados ($p < 0,001$), resultado confirmado pelo teste não

paramétrico de Kruskal-Wallis, também altamente significativo ($p < 0,001$). A consistência dos resultados é ainda corroborada pela análise gráfica do radar (Figura 117), que evidencia separação clara entre os grupos e reduz a sobreposição entre distribuições.

Assim, a solução com $k = 4$ foi adotada como configuração final por combinar coerência estatística, robustez inferencial e elevada interpretabilidade substantiva, permitindo a construção de uma tipologia consistente dos perfis de déficit habitacional no território analisado.

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Déficit Habitacional com valores médios e baixa variação. Déficit Quantitativo apresenta valores médio-baixos enquanto Déficit Qualitativo apresenta valores médio-altos com variação relevante.	Alambari, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Itatiba, Jaguariúna, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, Sarapuí, Vinhedo
1	Caracterizado por Déficit Habitacional alto (e baixa variação de valores). Déficit quantitativo apresenta valores médio-altos e Déficit Qualitativo apresenta valores altos.	Araçariguama, Capela do Alto, Ibiúna, Iperó, Itu, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tapiraí
2	Déficit Habitacional com valores médios e alguma variação. Déficit Quantitativo médio-alto e Déficit Qualitativo com valores médio-baixos.	Campinas, Cosmópolis, Diadema, Indaiatuba, Mauá, Santo André, Santo Antônio de Posse, Sorocaba, Sumaré, São Bernardo do Campo, Votorantim
3	Com Déficits Quantitativo e Qualitativo relativamente baixos, o Déficit Habitacional também apresenta valores baixos.	Americana, Artur Nogueira, Boituva, Cerquilha, Holambra, Hortolândia, Itapetininga, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, São Caetano do Sul, Tatuí, Tietê, Valinhos

Quadro 15 - Cidades e características por cluster para dimensão Déficit Habitacional.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

A análise de agrupamentos permitiu identificar quatro perfis distintos de municípios quanto à composição do déficit habitacional. O **Cluster 1 (Déficit Habitacional)** reúne os municípios com a situação mais crítica, caracterizados por valores elevados tanto no déficit quantitativo quanto, principalmente, no déficit qualitativo. Esse grupo inclui dez municípios, entre eles Itu, São Roque, Ibiúna, Tapiraí, Iperó e Ribeirão Pires, que se destacam como os maiores índices de Déficit Habitacional relativo entre os 54 municípios estudados, indicando uma combinação de maior necessidade de novas unidades habitacionais e, principalmente, de melhorias nas condições gerais do estoque existente.

O **Cluster 3 (Déficit Habitacional)**, por sua vez, apresenta o perfil oposto, reunindo municípios com baixos valores tanto de déficit quantitativo quanto qualitativo e, conseqüentemente, os menores níveis de déficit habitacional geral. Com 17 municípios, esse grupo inclui importantes municípios da RMC, como Americana, Hortolândia, Paulínia e Valinhos, além de municípios das demais regiões analisadas.

TIPOLOGIA MUNICÍPIOS POR CLUSTER: FIS DÉFICIT HABITACIONAL

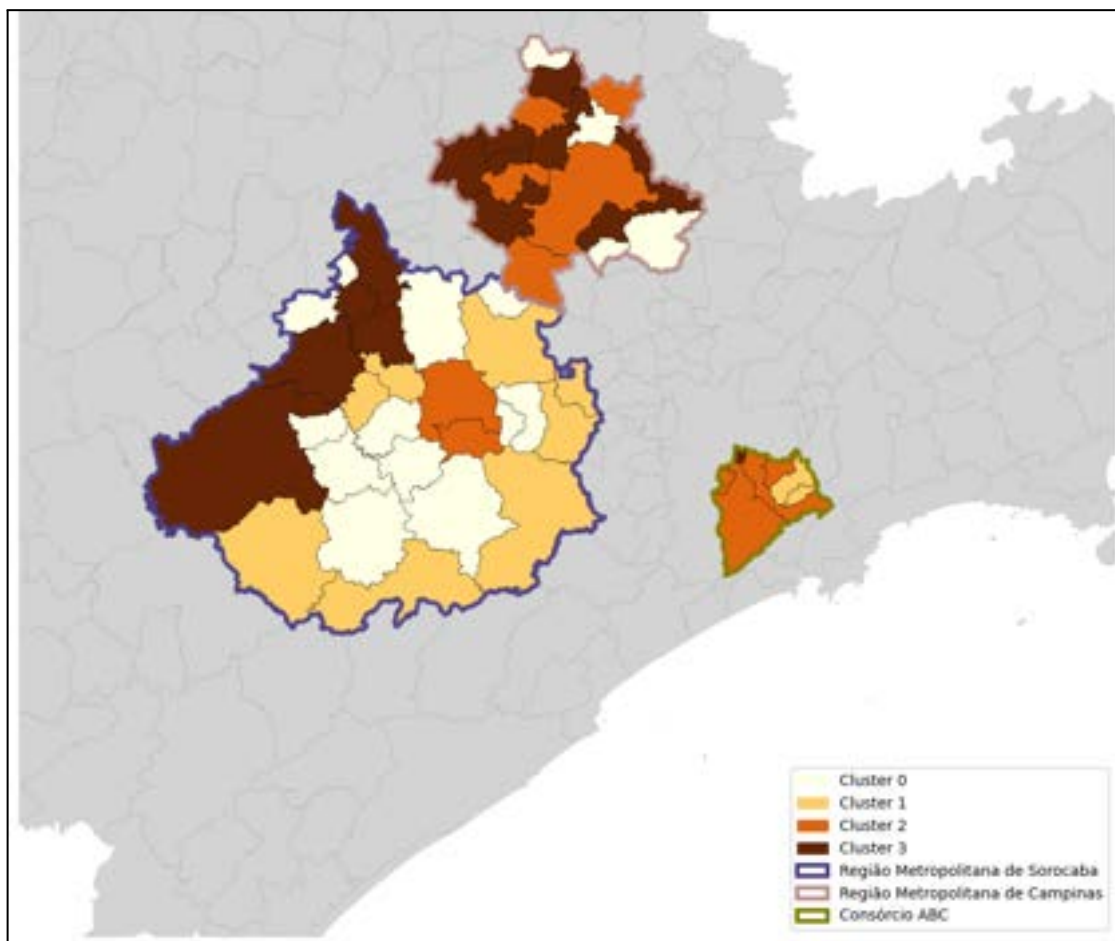


Figura 118 - Espacialização dos clusters - Déficit Habitacional.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Os **Cluster 0 e 2 (Déficit Habitacional)** apresentam níveis intermediários de déficit habitacional, mas distinguem-se pela composição das necessidades.

O **Cluster 0 (Déficit Habitacional)** caracteriza-se por valores médio-baixos de déficit quantitativo e valores médio-altos de déficit qualitativo, apontando maior predominância de necessidades relacionadas à inadequação do estoque habitacional existente.

Já o **Cluster 2 (Déficit Habitacional)** apresenta o padrão inverso: valores médio-altos de déficit quantitativo combinados a valores médio-baixos de déficit qualitativo, indicando maior necessidade relativa de ampliação do estoque habitacional. Esse grupo reúne, entre

outros, Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo, municípios caracterizados por elevado grau de urbanização e inseridos em áreas de forte dinâmica urbana e populacional.

Em conjunto, a clusterização evidencia que municípios com níveis semelhantes de déficit habitacional podem apresentar necessidades de naturezas distintas: enquanto alguns territórios concentram demandas relacionadas à provisão de novas unidades, outros apresentam maior necessidade de intervenções sobre o estoque existente, reforçando a **importância de se considerar a composição do déficit habitacional na definição de estratégias de política habitacional.**

Considerando-se os dados do Déficit Habitacional (quantitativo e qualitativo) do breve histórico dos contextos regionais do início do séc. XXI, até o último censo do IBGE de 2022, percebe-se a questão da ocupação antrópica no território paulista: da porção litorânea, responsável pelo início da urbanização paulista e até as exportação/importação paulista/brasileira, a produção industrial descentralizada a partir do final do séc. XX/início do séc. XXI da **RMSP para a RMC e à RMS** (embora a RMS ainda mantenha atualmente a produção agrícola em grande parte do seu território, comparativamente às demais).

As dinâmicas socioeconômicas desses territórios se traduziram no avanço do crescimento populacional no interior paulista, com déficit habitacional nas 03 regiões estudadas, de 2000 a 2022; historicamente já alto, tanto em termos de quantidade absoluta quanto qualitativamente.

Entretanto, os territórios organizados politicamente se tornaram regiões metropolitanas (no caso da GABC, incorporada à RMSP, e por força das circunstâncias socioeconômicas e politicamente amadurecidas no final da década de 80 do séc. XX, já havia se organizado em consórcio intermunicipal em 1990 e atualizado sua constituição jurídica em 2010, para adequação à legislação federal); e ainda que em processos participativos diferentes, já haviam elaborados seus planos de desenvolvimento regional (GABC em dez/2016; RMC e RMS em 2022). Estes planos de desenvolvimento regional (PDR GABC de 2016) e Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs RMC e RMS de 2022) fizeram seus levantamentos e diagnósticos ambientais, de déficit habitacional (quantitativo e qualitativo, segundo metodologia FJP), e elaboraram seus mapas-sínteses de ocupação de áreas ambientalmente sensíveis (principalmente o PDR GABC, 2016), e propuseram após audiências públicas, os seus Macrozoneamentos Metropolitanos.

Leitura territorial dos agrupamentos Déficit Habitacional

A distribuição dos clusters entre as três regiões metropolitanas revela padrões territoriais distintos, embora os diferentes perfis de déficit habitacional não se organizem de forma estritamente regional.

O principal destaque é a Região Metropolitana de Sorocaba, única a apresentar municípios em todos os quatro agrupamentos e, portanto, a maior heterogeneidade interna. Além de concentrar a maior parte dos municípios do **Cluster 0 (Déficit Habitacional)**, a região reúne oito dos dez municípios do **Cluster 1 (Déficit Habitacional)**, caracterizado pelos maiores níveis de déficit habitacional, e cinco dos dezessete municípios do **Cluster 3 (Déficit Habitacional)**, de menor déficit. Esse resultado evidencia a coexistência, em um mesmo espaço metropolitano, de realidades habitacionais bastante contrastantes.

No caso da **RMS**, os participantes da oficina final enfatizaram a **necessidade de diagnósticos mais precisos sobre a demanda habitacional e de sua articulação com as condições de vulnerabilidade social**. As respostas destacam que o crescimento populacional acelerado, o custo de vida e as características socioeconômicas dos municípios podem contribuir para o agravamento das necessidades habitacionais, demandando não apenas a quantificação do déficit, mas também a identificação de áreas adequadas para atendimento da população. A relação apontada entre porte municipal, capacidade orçamentária e resultados habitacionais também sugere que a leitura territorial do déficit habitacional deve considerar as diferentes capacidades de planejamento, financiamento e implementação de políticas habitacionais existentes na região.

A **RMC** apresenta uma distribuição mais concentrada nos clusters de menor e média intensidade do déficit. Dos vinte municípios que compõem a região, onze pertencem ao **Cluster 3 (Déficit Habitacional)**, caracterizado pelos menores níveis de déficit habitacional relativo, cinco integram o **Cluster 2 (Déficit Habitacional)**, marcado por predominância do déficit quantitativo, e apenas quatro situam-se no Cluster 0. A ausência de municípios no **Cluster 1 (Déficit Habitacional)** indica que, embora existam diferenças internas na composição do déficit, os casos de maior criticidade relativa não se concentram na região.

De acordo com os participantes da oficina final, **na RMC, a questão habitacional aparece relacionada à expansão urbana e à pressão imobiliária, indicando que a leitura do déficit na região deve considerar não apenas a existência de infraestrutura básica, mas as diferentes formas de precariedade e inadequação habitacional produzidas pela dinâmica de urbanização metropolitana.**

A região do ABC, por sua vez, distribui-se predominantemente entre os **Cluster 1 e 2 (Déficit Habitacional)**. Quatro de seus sete municípios pertencem ao **Cluster 2 (Déficit Habitacional)**, caracterizado por déficit habitacional intermediário com predominância do componente quantitativo, enquanto Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra integram o **Cluster 1 (Déficit Habitacional)**, reunindo os maiores níveis de déficit habitacional entre os agrupamentos identificados. São Caetano do Sul constitui a única representação regional no **Cluster 3 (Déficit Habitacional)**, refletindo o baixo déficit habitacional observado no município.

No caso do **GABC**, as respostas dos participantes da oficina final indicam que a dimensão **Déficit Habitacional deve ser interpretada em conjunto com a vulnerabilidade social e as condições socioeconômicas da população**. Apesar dos investimentos realizados em políticas habitacionais no Grande ABC, a persistência de baixos salários e de situações de vulnerabilidade social sugere que a questão habitacional não se limita à oferta de unidades, mas envolve a capacidade das famílias de acessar e permanecer em condições adequadas de moradia.

10.1.4. Vulnerabilidade Social

A distribuição da Vulnerabilidade Social apresenta convergências importantes com o padrão observado para o Índice de Déficit Habitacional (Figura 119), embora também revele particularidades entre as regiões metropolitanas analisadas.

Na **RMC**, observa-se uma distribuição relativamente homogênea, com a maior parte dos municípios situada em faixas intermediárias de vulnerabilidade. Destacam-se, contudo, Monte Mor e Santo Antônio de Posse, que apresentam valores mais elevados.

Na **RMS**, por outro lado, verifica-se um gradiente espacial mais definido, com os maiores índices concentrados nas porções sul e sudeste e os menores valores predominantemente na porção oeste.

A região do **ABC** apresenta, de modo geral, baixos níveis de vulnerabilidade relativa, com exceção de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que se destacam por concentrarem os maiores valores da região.

É possível observar um eixo de municípios com vulnerabilidade média-alta que se estende pelas áreas de contato com a **RMSP** e ao longo do eixo de conexão entre **RMS e RMC**. Esse padrão apresenta correspondência significativa com a distribuição da

necessidade habitacional, sugerindo a existência de territórios nos quais diferentes dimensões da vulnerabilidade se sobrepõem. A identificação dessas áreas reforça a importância de abordagens integradas, capazes de considerar simultaneamente as condições sociais e habitacionais na definição de prioridades e estratégias de intervenção.

DIMENSÃO: VULNERABILIDADE SOCIAL

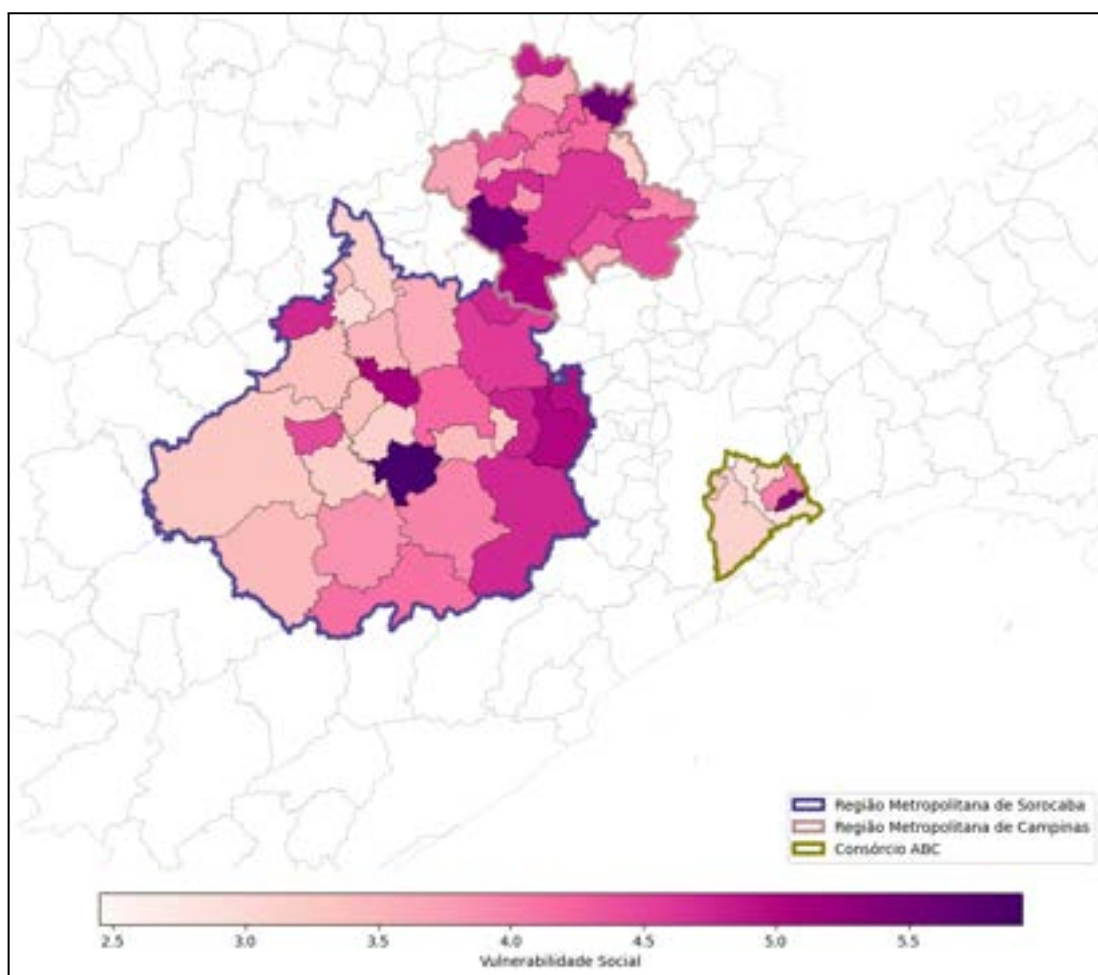


Figura 119 - Espacialização do Índice Vulnerabilidade Social

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

10.1.4.1. Clusterização Vulnerabilidade Social

A análise de agrupamentos foi empregada com o objetivo de identificar tipologias municipais de vulnerabilidade social a partir dos indicadores sintetizados pelo sistema de inferência fuzzy. Para isso, foram considerados os *outputs* relativos à necessidade de serviços de saúde, acesso à educação, condições socioeconômicas e vulnerabilidade social, previamente padronizados e submetidos ao algoritmo *K-Means*.

A definição do número de clusters foi baseada na combinação entre critérios estatísticos e interpretativos. Foram testadas soluções com diferentes valores de *k*, avaliadas por meio

do silhouette score e da capacidade de revelar perfis territoriais distintos e analiticamente relevantes.

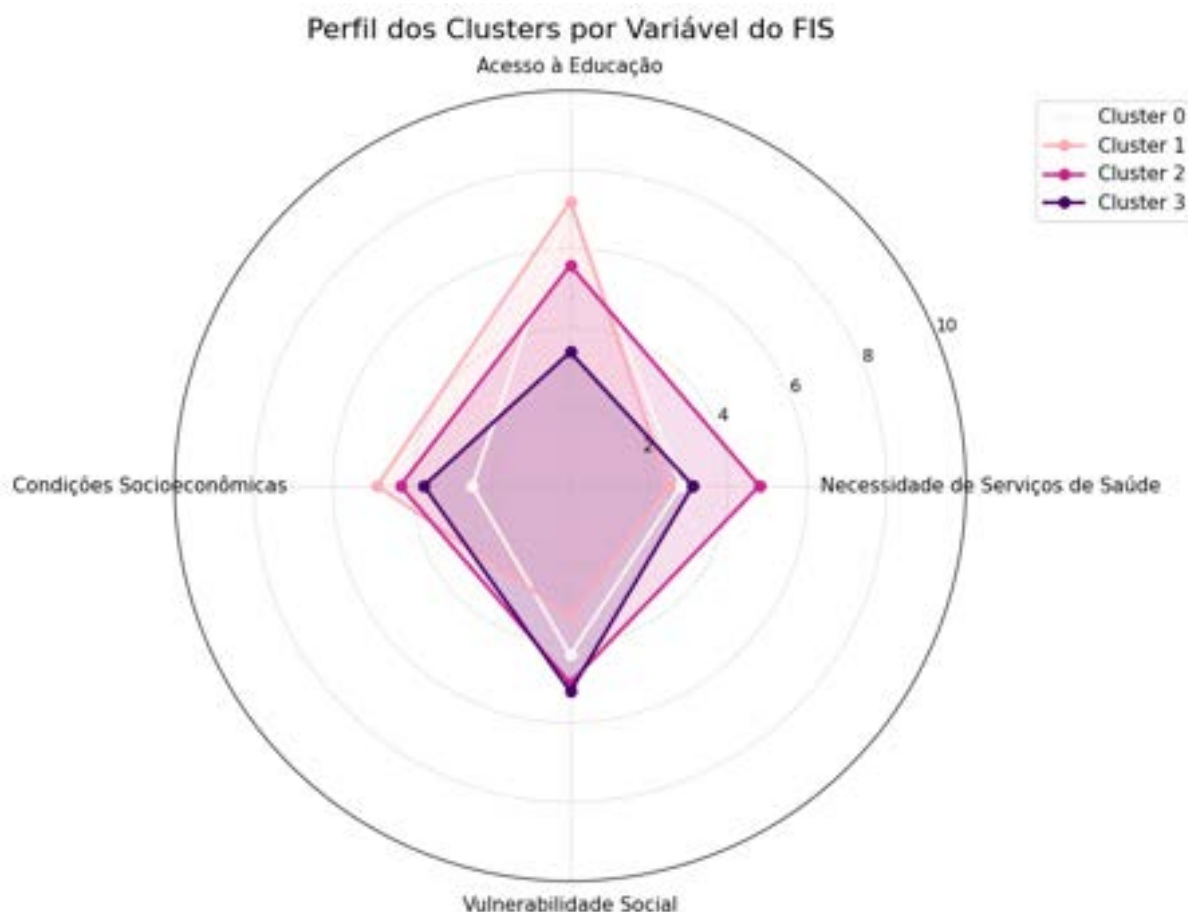


Figura 120 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

A configuração com $k = 4$ foi selecionada por apresentar o melhor equilíbrio entre detalhamento analítico, coerência interpretativa e representatividade dos grupos identificados (Figura 120). A adoção de quatro clusters permitiu distinguir diferentes cenários de vulnerabilidade social sem gerar grupos residuais, contemplando perfis associados a melhores condições gerais, fragilidades socioeconômicas, maior necessidade de serviços de saúde e situações de vulnerabilidade social mais acentuada, preservando a capacidade interpretativa e a robustez da tipologia construída.

Os resultados da análise indicam a presença de diferenças estatisticamente significativas entre os clusters para o conjunto de indicadores avaliados, conforme evidenciado pela ANOVA ($p < 0,001$). Esse resultado é reforçado pelo teste de Kruskal-Wallis, que também apontou significância elevada ($p < 0,001$), indicando robustez mesmo sob uma abordagem não paramétrica.

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Vulnerabilidade social média com valores de Necessidade de Serviços de Saúde e Condições Socioeconômicas baixas (com alta variação). Acesso à Educação apresenta valores altos.	Americana, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itu, Jaguariúna, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Piedade, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salto, Santa Bárbara d'Oeste, Sorocaba, Sumaré, Valinhos, Votorantim
1	Caracterizado por Vulnerabilidade Social com valor médio-baixo com baixa variação entre o grupo. Necessidade de Serviços de Saúde apresenta valores baixos. Acesso à Educação tem valores altos e Condições Socioeconômicas apresenta valores médios (com grande variação).	Alumínio, Araçoiaba da Serra, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Diadema, Itapetininga, Jumirim, Mauá, Pedreira, Pilar do Sul, Porto Feliz, Santo André, Sarapuá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Tatuí, Tietê, Vinhedo
2	Agrupamento caracterizado por uma maior uniformidade entre os seus componentes -- todos apresentam valores médios. Condições socioeconômicas apresentam grande variação, entre valores médios e baixos. Vulnerabilidade Social tem, portanto, valor médio (pouca variação).	Alambari, Araçariguama, Ibiúna, Iperó, Mairinque, Salto de Pirapora, São Roque
3	Agrupamento com maiores valores para Vulnerabilidade social (médio-alto). Possui Necessidade de Serviços de Saúde médio-baixa, em contrapartida, apresenta valores baixos para Acesso à Educação e Condições Socioeconômicas.	Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Monte Mor, Santo Antônio de Posse

Quadro 16 - Cidades e características por cluster para dimensão Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

A distribuição resultante apresentou 21 observações no **Cluster 0 (Vulnerabilidade Social)**, 22 no **Cluster 1 (Vulnerabilidade Social)**, 7 no **Cluster 2 (Vulnerabilidade Social)** 4 no **Cluster 3 (Vulnerabilidade Social)** . Embora os **Cluster 0 e 1 (Vulnerabilidade Social)** concentram um número maior de municípios, os demais grupos mantiveram quantitativos suficientes para caracterizar perfis distintos, indicando uma segmentação consistente da amostra.

A análise de agrupamentos identificou quatro perfis de municípios quanto à composição da vulnerabilidade social.

O **Cluster 3 (Vulnerabilidade Social)** reúne os municípios com maior vulnerabilidade relativa, caracterizados por valores médio-altos do índice de Vulnerabilidade Social, associados principalmente a baixos níveis de acesso à educação e condições socioeconômicas menos favoráveis. Apesar desse quadro, o grupo apresenta valores apenas médio-baixos para a dimensão de necessidade de serviços de saúde, indicando que a maior vulnerabilidade decorre sobretudo dos fatores educacionais e socioeconômicos. Esse cluster é composto por apenas quatro municípios: Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Monte Mor e Santo Antônio de Posse.

Os **Cluster 0, 1 e 2 (Vulnerabilidade Social)** apresentam níveis médios ou médio-baixos de vulnerabilidade social, diferenciando-se pela combinação entre as dimensões que compõem o índice.

O **Cluster 0 (Vulnerabilidade Social)** reúne diversos municípios de maior porte e elevada dinâmica econômica, como Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, Paulínia e Americana. Apesar de apresentarem bons indicadores de acesso à educação e baixa necessidade de serviços de saúde, esses municípios registram condições socioeconômicas menos favoráveis segundo o índice adotado. Esse resultado sugere que níveis mais elevados de dinamismo econômico e de escolaridade não se traduzem, necessariamente, em melhores condições socioeconômicas para toda a população, evidenciando a persistência de desigualdades internas mesmo em municípios com estrutura urbana mais consolidada.

O **Cluster 1 (Vulnerabilidade Social)**, com número similar de municípios, apresenta baixa vulnerabilidade relativa, distinguindo-se pela maior uniformidade do índice geral e pela predominância de baixa necessidade de serviços de saúde, associada a bons níveis de acesso à educação.

Já o **Cluster 2 (Vulnerabilidade Social)** reúne municípios com valores predominantemente médios em todas as dimensões, configurando um perfil intermediário e relativamente homogêneo.

A análise dos **Clusters de Vulnerabilidade Social** evidencia que os municípios diferem não apenas quanto à intensidade da vulnerabilidade, mas também quanto à composição dos fatores que a determinam.

TIPOLOGIA MUNICÍPIOS POR CLUSTER: FIS VULNERABILIDADE SOCIAL

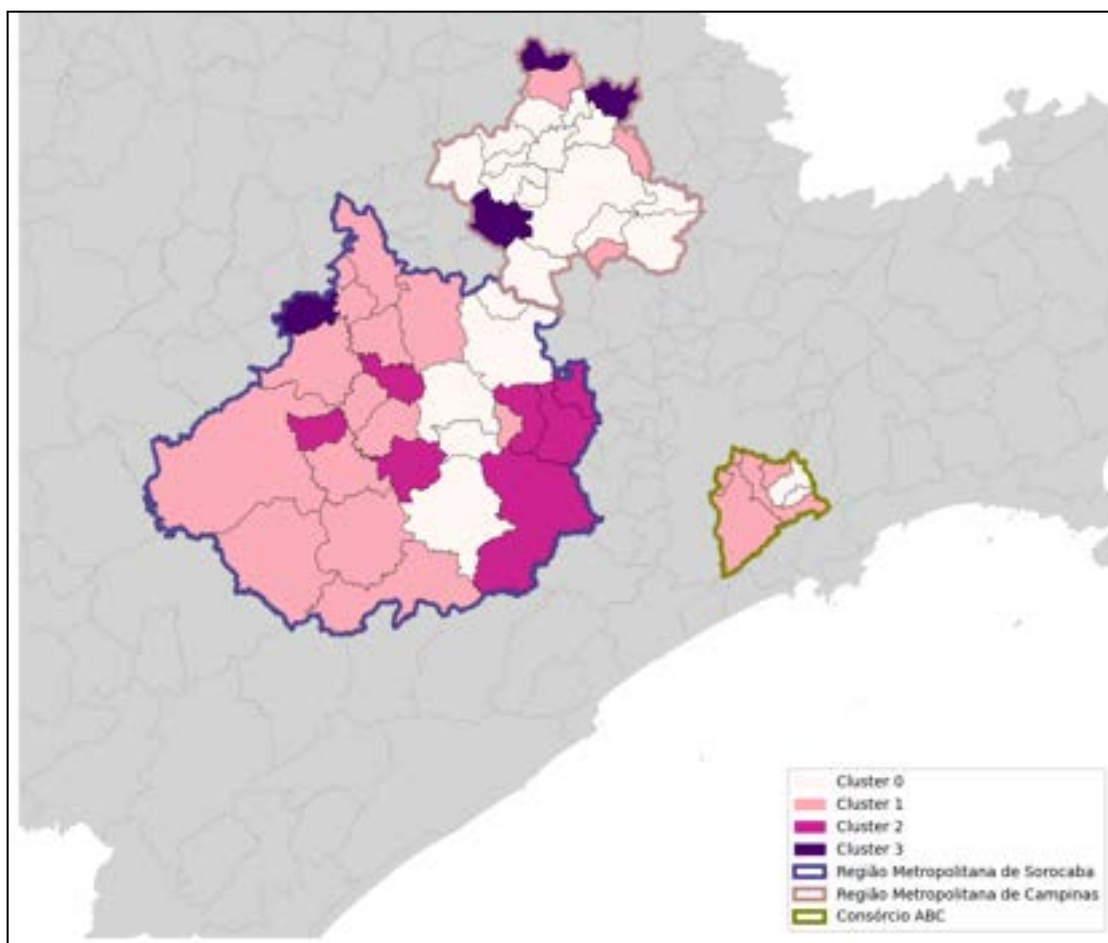


Figura 121 - Espacialização dos clusters - Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Leitura territorial dos agrupamentos - Vulnerabilidade Social

A distribuição dos clusters entre as três regiões metropolitanas (Figura 121) revela padrões territoriais, ainda que a vulnerabilidade não se segregue de forma absoluta por recorte regional.

O achado mais nítido diz respeito ao **Grande ABC**: a totalidade de seus sete municípios distribui-se exclusivamente entre os **Clusters 0 e 1 de Vulnerabilidade Social**, os dois grupos de menor vulnerabilidade, sem qualquer ocorrência nos agrupamentos de sobrecarga em saúde ou educação. Esse resultado é coerente com o perfil de urbanização consolidada da região, com padrões educacionais estabelecidos e melhor oferta de serviços, e confirma, no plano da tipologia, a menor vulnerabilidade média já identificada para o ABC na análise exploratória.

Apesar disso, entre as respostas dos participantes da oficina final, a vulnerabilidade social aparece como um desafio persistente no **Grande ABC**, mesmo diante de

investimentos significativos em políticas habitacionais nas últimas décadas. Os participantes associaram essa permanência principalmente aos baixos níveis de renda e salários, indicando que a melhoria das condições habitacionais não necessariamente elimina as vulnerabilidades socioeconômicas estruturais. Além disso, a forte heterogeneidade interna dos municípios reforça a necessidade de considerar a distribuição territorial da vulnerabilidade, uma vez que indicadores agregados podem ocultar diferenças significativas entre bairros e grupos populacionais.

A **Região Metropolitana de Sorocaba** distribui-se pelos quatro grupos, sendo a mais heterogênea internamente, mas concentra de forma marcante o cluster de sobrecarga em saúde (todos os sete municípios do grupo 2). As considerações dos participantes da oficina final ressaltam a interação entre crescimento populacional, condições socioeconômicas e capacidade municipal de resposta. Foram mencionados o aumento da população em situação de rua, o custo de vida elevado em municípios com características turísticas e a relação entre o porte populacional e a disponibilidade orçamentária para enfrentar demandas sociais. As respostas também evidenciam a importância da disponibilidade e transparência dos dados para a identificação das situações de maior vulnerabilidade e para a formulação de políticas públicas. Assim, a distribuição espacial da vulnerabilidade na RMS parece estar associada não apenas às condições socioeconômicas da população, mas também às diferentes capacidades institucionais e financeiras dos municípios.

A **Região Metropolitana de Campinas**, por sua vez, exibe um comportamento digno de nota: domina simultaneamente o **Cluster 0 (Vulnerabilidade Social)** (com 14 dos 21 municípios) e o **Cluster 3 (Vulnerabilidade Social)** (com 3 dos 4 municípios), o que revela uma região de acentuado contraste interno, capaz de reunir tanto municípios de boa escolaridade e economia tensionada quanto os casos de vulnerabilidade mais crítica do conjunto. Espacialmente, os municípios do **Cluster 3 (Vulnerabilidade Social)** tendem a ocupar posições periféricas dentro de suas regiões, e não os polos metropolitanos, padrão visível na concentração dos tons mais escuros na porção norte da RMC e no extremo noroeste da RMS.

A **desigualdade socioespacial** aparece como um dos principais elementos associados à vulnerabilidade na **RMC**. Os participantes destacaram a concentração de infraestrutura e áreas verdes em setores mais favorecidos, em contraste com regiões periféricas e socialmente vulneráveis, como Campo Grande e Ouro Verde, em Campinas, onde o acesso à infraestrutura, arborização e serviços públicos é menor. Essa distribuição desigual também pode produzir diferentes níveis de exposição ao calor extremo e à baixa qualidade ambiental. **As respostas apontam, assim, que a vulnerabilidade social possui forte**

dimensão territorial na RMC, sendo condicionada pela combinação entre renda, acesso à infraestrutura e aos serviços urbanos, cobertura vegetal e localização das populações em áreas mais expostas aos riscos climáticos.

10.1.5. Resiliência Climática e Territorial

Os resultados obtidos para os 54 municípios analisados são apresentados na Figura 122, que ilustra a distribuição espacial do **Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT)** nas três regiões de estudo, evidenciando os diferentes padrões territoriais identificados pelo sistema fuzzy. De forma geral, observa-se uma distribuição heterogênea da resiliência climática e territorial, embora a amplitude dos valores permaneça moderada: o maior índice registrado situa-se pouco acima de 7 em uma escala de 0 a 10, indicando que nenhum município alcança níveis elevados de resiliência.

Na **RMS** observa-se um gradiente espacial bem definido. Os maiores índices concentram-se nas porções norte, oeste e sul da região, formando um conjunto de municípios com níveis médio-altos de resiliência. Em contrapartida, os valores diminuem progressivamente em direção ao leste e nordeste, especialmente no entorno do município de Sorocaba e ao longo dos eixos de ligação com as regiões metropolitanas de Campinas e de São Paulo, onde predominam índices médios e médio-baixos.

Na **RMC** predominam valores médios e médio-baixos na maior parte do território. As exceções concentram-se no arco nordeste da região, onde alguns municípios alcançam níveis relativamente superiores de resiliência, além de Hortolândia, que também se destaca em relação aos municípios vizinhos. Ainda assim, esses casos permanecem isolados e não alteram o predomínio de níveis intermediários de resiliência na região.

A **região do GABC** apresenta o padrão mais contrastante entre seus municípios. Enquanto São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e São Caetano do Sul registram índices intermediários, próximos de 5,5, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra concentram os menores valores observados em toda a área de estudo. Esse contraste evidencia diferenças expressivas de resiliência mesmo em uma região metropolitana de pequena extensão territorial e elevada integração urbana.

Em conjunto, os resultados indicam que a resiliência climática e territorial apresenta uma distribuição espacial complexa, resultante da interação entre as diferentes dimensões consideradas pelo índice. Os padrões observados não reproduzem integralmente aqueles identificados para cada dimensão isoladamente, refletindo o caráter multidimensional do IRCT e evidenciando que municípios com desempenhos semelhantes em um determinado

aspecto podem apresentar níveis distintos de resiliência quando consideradas, de forma integrada, às condições habitacionais, sociais e climáticas.

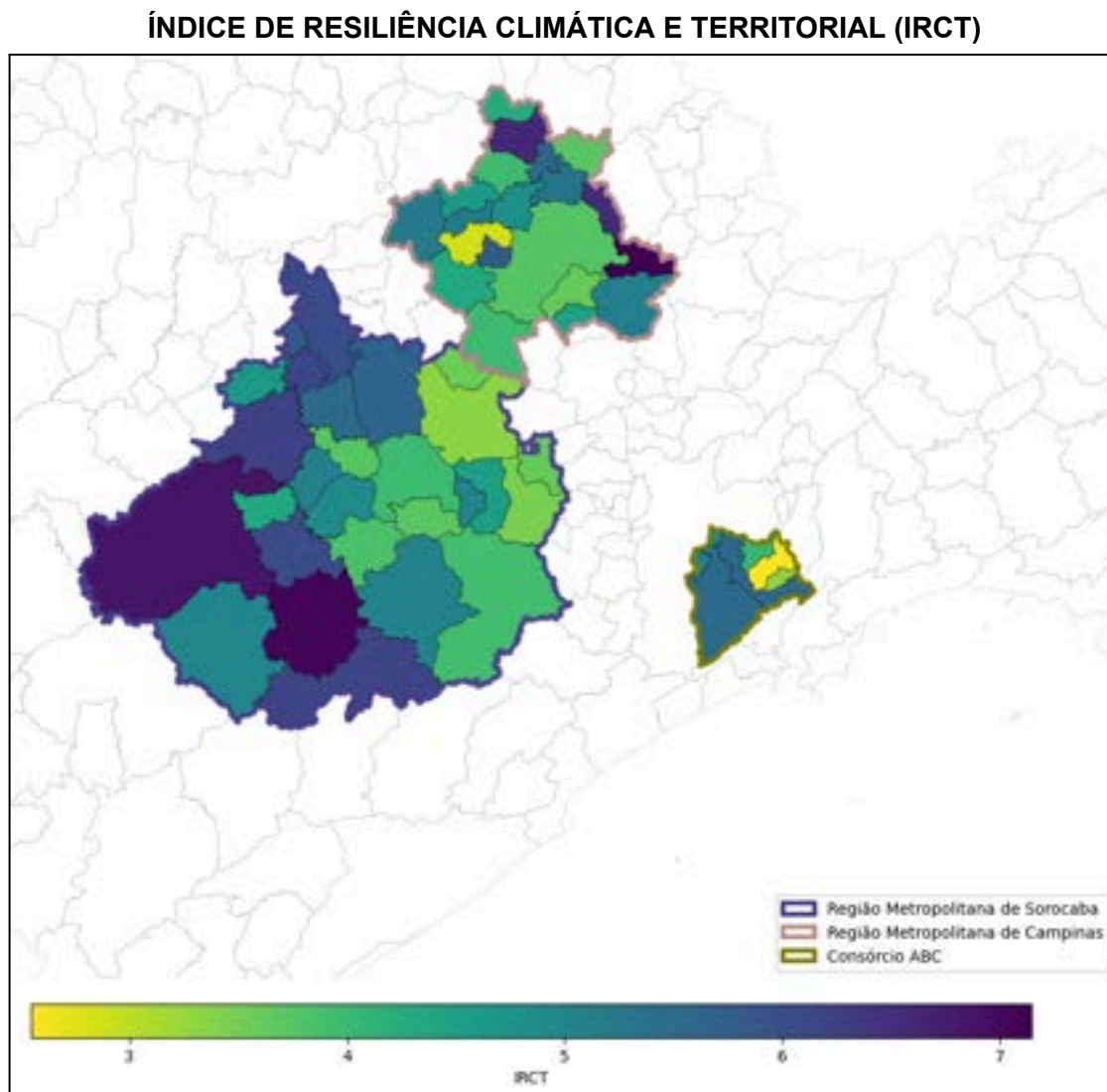


Figura 122 - Espacialização do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT)

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

10.1.5.1. Clusterização Resiliência Climática e Territorial

A clusterização k-means foi aplicada ao IRCT com o objetivo de identificar perfis municipais de Resiliência Climática e Territorial a partir dos outputs do sistema de inferência fuzzy (FIS), considerando os **índices de Mitigação Climática, Adaptação Climática, Déficit Habitacional, Vulnerabilidade Social e o Índice de Resiliência Climática e Territorial**. Esses indicadores sintetizam, de forma não linear, diferentes dimensões ambientais, habitacionais e sociais, constituindo uma base adequada para a construção de tipologias territoriais por meio de técnicas de agrupamento.

O método buscou reunir municípios com padrões semelhantes de resiliência. O número de clusters foi definido a partir de testes com diferentes valores de k , avaliados por meio do silhouette score e da coerência interpretativa dos agrupamentos. A configuração com $k = 4$ foi selecionada por apresentar o melhor equilíbrio entre separação estatística e interpretabilidade substantiva. Essa solução permitiu distinguir diferentes perfis de resiliência, caracterizados por distintas combinações entre capacidade de mitigação e adaptação climática, condições habitacionais e níveis de vulnerabilidade social.

A distribuição resultante apresentou 21 observações no cluster 0, 9 no cluster 1, 8 no cluster 2 e, por fim, 15 no cluster 3. A validação dos agrupamentos foi realizada por meio de testes de diferença entre grupos. A análise de variância (ANOVA) indicou diferenças estatisticamente significativas entre os clusters para todos os indicadores analisados ($p < 0,001$), resultado confirmado pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, também altamente significativo ($p < 0,001$).

Assim, a solução com $k = 4$ foi adotada como configuração final por combinar coerência estatística, robustez inferencial e elevada interpretabilidade substantiva, permitindo a construção de uma tipologia consistente dos perfis municipais de **Resiliência Climática e Territorial** nas três regiões de estudo. A caracterização dos clusters a partir das médias intragrupos (Figura 123) evidencia padrões distintos de Resiliência territorial.

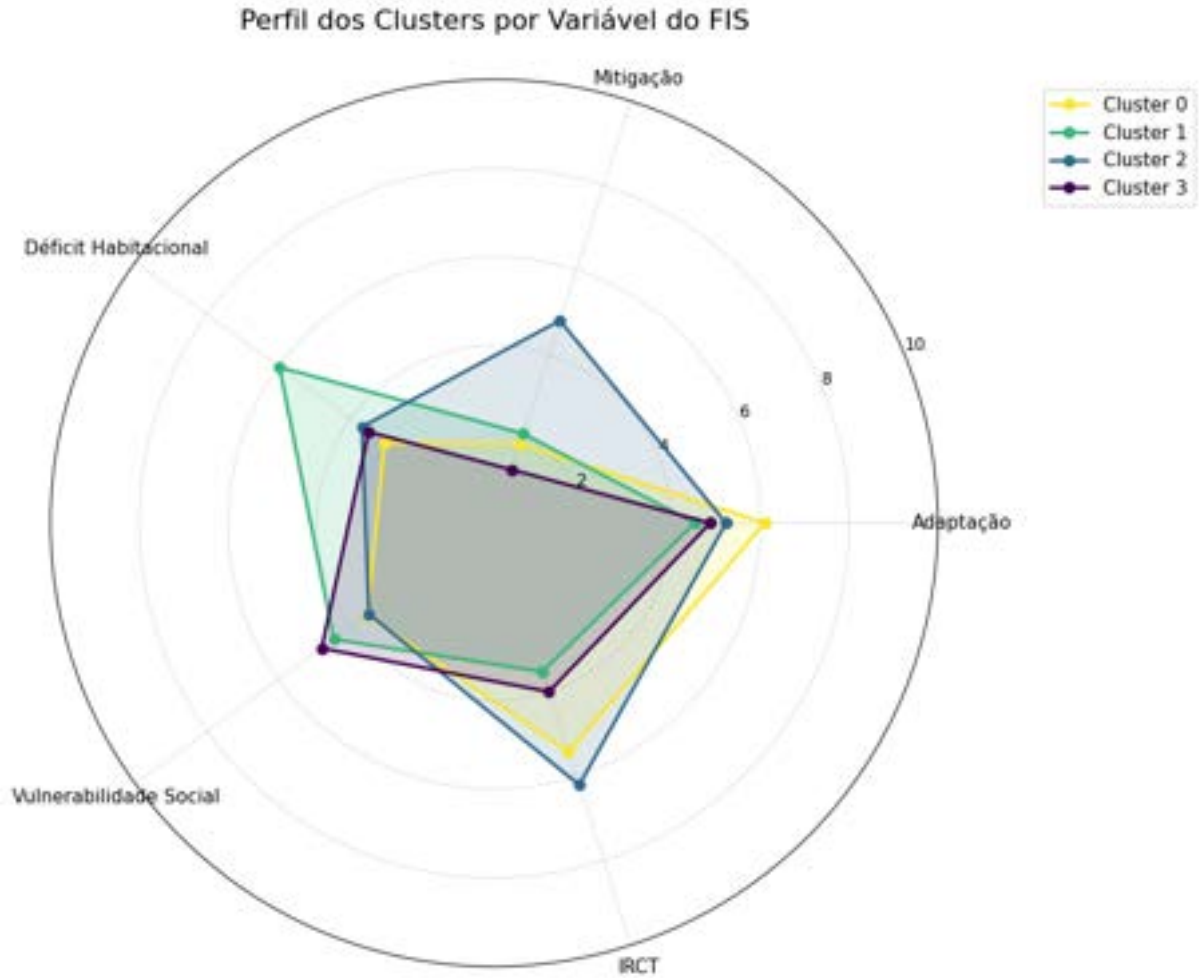


Figura 123 - Médias intra-cluster das variáveis do FIS Resiliência Climático-Territorial
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	IRCT médio-alto, consequência de valores médio-altos do subíndice de adaptação (com pouca variação) e baixos de déficit habitacional (com pouca variação) e de vulnerabilidade social (concentrados), porém, apresentando baixo subíndice de mitigação.	Alumínio, Araçoiaba da Serra, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Holambra, Itatiba, Jaguariúna, Jumarim, Nova Odessa, Paulínia, Piedade, Porto Feliz, Santa Bárbara d'Oeste, Sarapu, São Caetano do Sul, São Miguel Arcanjo, Tatu, Tietê, Vinhedo
1	IRCT médio-baixo, consequência de valores baixos do subíndice de mitigação (com pouca variação), valores médios do subíndice de adaptação (com pouca variação), ao mesmo tempo em que apresenta	Araçariguama, Ibiúna, Iperó, Itu, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Roque, Votorantim

	valores médio-altos de vulnerabilidade social (com pouca variação) e de déficit habitacional (com pouca variação)	
2	IRCT médio-alto, consequência de valores médio-altos dos subíndices de adaptação e de mitigação (ambos com variação significativa), valores médios do subíndice de déficit habitacional (com variação significativa) e valores médio-baixos de vulnerabilidade social (com pouca variação)	Diadema, Hortolândia, Itapetininga, Morungaba, Pedreira, Santo André, São Bernardo do Campo, Tapiraí
3	IRCT médio, consequência de valores médio-altos do subíndice de adaptação (com variação significativa), valores médios do subíndice de déficit habitacional (com pouca variação), mas valores baixos do subíndice de mitigação (com pouca variação) e valores médio-altos do subíndice de vulnerabilidade social (com pouca variação)	Alambari, Americana, Campinas, Cesário Lange, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Indaiatuba, Mairinque, Monte Mor, Salto, Salto de Pirapora, Santo Antônio de Posse, Sorocaba, Sumaré, Valinhos

Quadro 17 - Cidades e características por cluster para o Índice de Resiliência Climática e Territorial
Elaboração própria, 2026.

O **Cluster 0 (Resiliência Climática e Territorial)**, composto por 21 municípios, apresenta IRCT médio-alto e constitui o maior agrupamento. O grupo caracteriza-se por níveis médio-altos de adaptação climática, associados a baixos níveis de déficit habitacional e vulnerabilidade social. Em contrapartida, apresenta baixo desempenho em mitigação climática. A relativa homogeneidade dos municípios quanto à adaptação, ao déficit habitacional e à vulnerabilidade indica um perfil no qual condições habitacionais e sociais mais favoráveis e maior capacidade adaptativa compensam, em parte, a menor capacidade de mitigação. O grupo reúne municípios de diferentes contextos territoriais, incluindo São Caetano do Sul, Paulínia, Jaguariúna, Itatiba, Vinhedo e Tatuí.

O **Cluster 1 (Resiliência Climática e Territorial)**, formado por nove municípios, apresenta IRCT médio-baixo e concentra a combinação menos favorável entre as dimensões analisadas. O grupo apresenta baixos níveis de mitigação, valores médios de adaptação e, simultaneamente, níveis médio-altos de déficit habitacional e vulnerabilidade social. Entre seus integrantes estão Itu, Ibiúna, Araçariguama, São Roque, Mauá, Ribeirão

Pires e Rio Grande da Serra. A sobreposição entre necessidades habitacionais e vulnerabilidade social, associada ao baixo desempenho em mitigação, configura um perfil de maior fragilidade relativa no conjunto analisado.

O **Cluster 2 (Resiliência Climática e Territorial)**, composto por oito municípios, apresenta IRCT médio-alto e constitui um perfil distinto do Cluster 0. Nesse grupo, tanto a adaptação quanto a mitigação climática apresentam valores médio-altos, embora com maior variação entre os municípios. O déficit habitacional permanece em níveis médios, enquanto a vulnerabilidade social apresenta valores médio-baixos e maior homogeneidade. O agrupamento inclui Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo, Hortolândia, Itapetininga, Morungaba, Pedreira e Tapiraí, evidenciando que municípios de contextos territoriais distintos podem compartilhar uma combinação relativamente favorável de capacidades climáticas e condições sociais, por esta metodologia.

O **Cluster 3 (Resiliência Climática e Territorial)**, formado por quinze municípios, apresenta IRCT médio e caracteriza-se por uma situação intermediária. O grupo apresenta adaptação climática em níveis médio-altos, embora com significativa variação interna, e déficit habitacional em níveis médios. Entretanto, os baixos níveis de mitigação e os valores médio-altos de vulnerabilidade social limitam seu desempenho agregado. O agrupamento reúne municípios de diferentes portes e contextos, incluindo Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, Americana, Sumaré, Valinhos e Salto, indicando que a presença de estruturas urbanas e econômicas mais consolidadas não implica necessariamente em níveis elevados de resiliência quando persistem fragilidades nas dimensões social, habitacional e de mitigação climática.

Leitura territorial dos agrupamentos - IRCT 2026

A **RMS** apresenta a maior diversidade interna, com municípios distribuídos pelos quatro clusters. Dos 27 municípios, 12 pertencem ao Cluster 0, de IRCT médio-alto, seis ao Cluster 1, de IRCT médio-baixo, seis ao Cluster 3, de desempenho médio, e três ao Cluster 2, também de IRCT médio-alto.

A **RMC** apresenta uma distribuição mais concentrada: oito municípios pertencem ao Cluster 0, três ao Cluster 2 e os nove restantes integram o **Cluster 3 (Resiliência Climática e Territorial)**. Não há municípios no **Cluster 1 (Resiliência Climática e Territorial)**, caracterizado pelo IRCT médio-baixo e pela combinação de maior déficit habitacional, vulnerabilidade social e baixa mitigação. Assim, embora a região apresente predominantemente níveis médios de resiliência, também reúne municípios classificados

nos agrupamentos de IRCT médio-alto, especialmente em razão de melhores condições de adaptação e, no caso do **Cluster 2 (Resiliência Climática e Territorial)**, também de mitigação.

TIPOLOGIA DOS MUNICÍPIOS POR CLUSTER - FIS IRCT

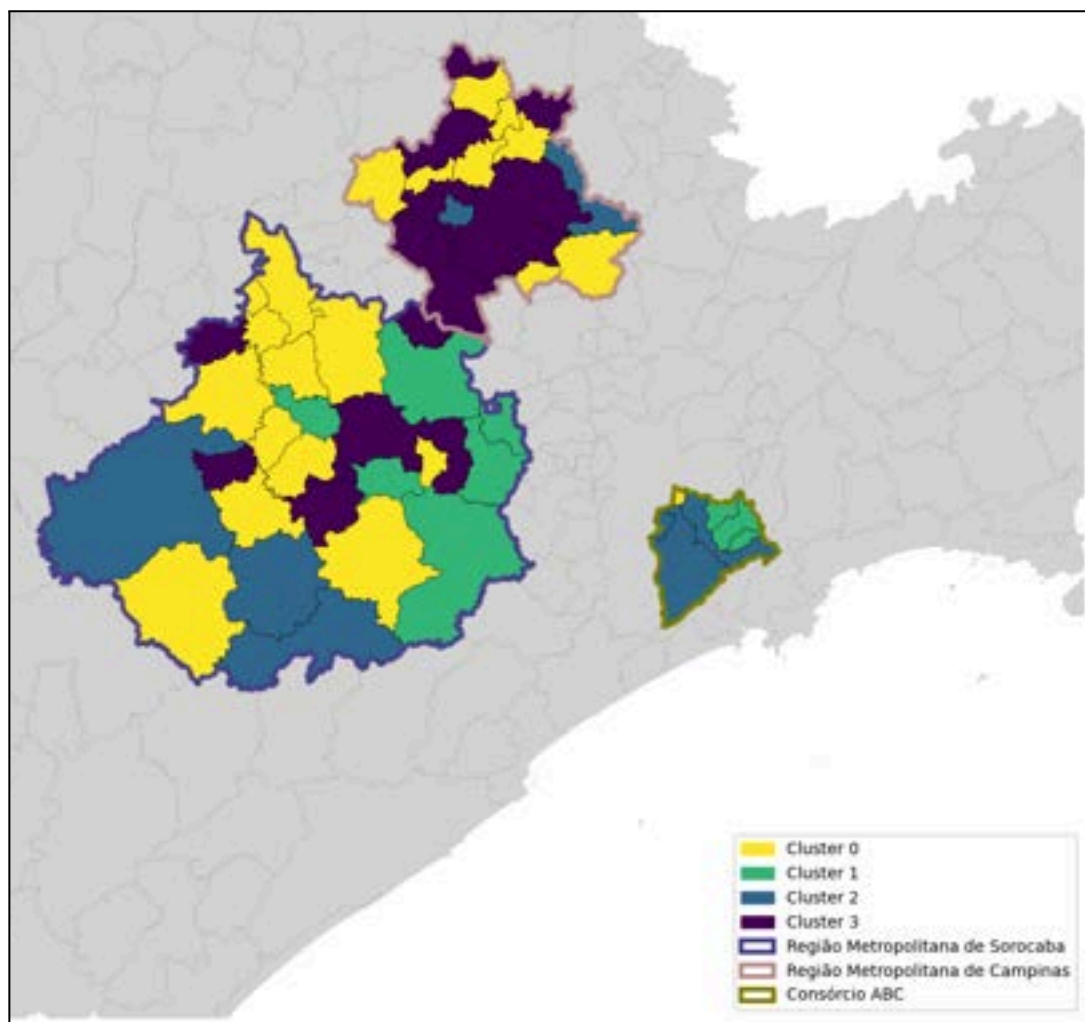


Figura 124 - Espacialização dos clusters - IRCT.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

O **GABC** apresenta uma configuração particular, com um município no **Cluster 0**, três no **Cluster 1 (Resiliência Climática e Territorial)** e três no **Cluster 2 (Resiliência Climática e Territorial)**, sem representantes no **Cluster 3 (Resiliência Climática e Territorial)**. Esse resultado evidencia um forte contraste interno: São Caetano do Sul integra o Cluster 0, enquanto Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra pertencem ao Cluster 1, de menor desempenho relativo. Por outro lado, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo integram o **Cluster 2 (Resiliência Climática e Territorial)**, caracterizado por IRCT médio-alto e melhores resultados nas dimensões climáticas.

Em conjunto, a distribuição territorial dos clusters evidencia que o **IRCT** não apresenta uma organização estritamente regional. A **RMS** se destaca pela maior heterogeneidade, a **RMC** pela concentração em perfis de resiliência média e média-alta, e o **ABC** pelo forte contraste entre municípios de sua pequena extensão territorial.

Assim, os resultados demonstram que o **IRCT** não estabelece uma relação linear entre as condições observadas em suas dimensões constituintes. Esses resultados reforçam a utilidade da abordagem integrada proposta pelo **IRCT**, uma vez que a classificação dos municípios permite identificar não apenas diferentes níveis de resiliência, mas também diferentes configurações territoriais que demandam estratégias de intervenção distintas.

10.2. *Dashboard*

Após o desenvolvimento de versões de protótipo utilizadas nas oficinas, foi desenvolvida uma versão considerada permanente para o projeto. Esta versão utiliza o framework Python Dash na versão 4.4.1, e contém não só os dados levantados e tratados para a pesquisa como também os valores calculados através dos modelos (FIS) apresentados.

O *dashboard*, figura x, pode ser acessado pelo seguinte link: <https://intere.sorocaba.unesp.br>.

Ele é composto de cinco páginas principais:

1. **Home:** apresenta, através de um mapa, o resultado principal do Índice de Resiliência Climática e Territorial e seus subíndices.
2. **Municípios:** permite a consulta dos indicadores utilizados para cálculo do IRCT e das recomendações, por município.
3. **Agrupamentos:** apresenta os agrupamentos obtidos, considerando o IRCT e os subíndices calculados, e as recomendações para cada grupo;
4. **Arquitetos:** reúne as informações fornecidas pelo CAU/SP sobre os profissionais registrados e as empresas ativas, e as RRTs sociais e por atividades pertinentes à pesquisa, por município estudado.
5. **Sobre:** apresenta informações gerais sobre o projeto e dados de equipe INTERE.

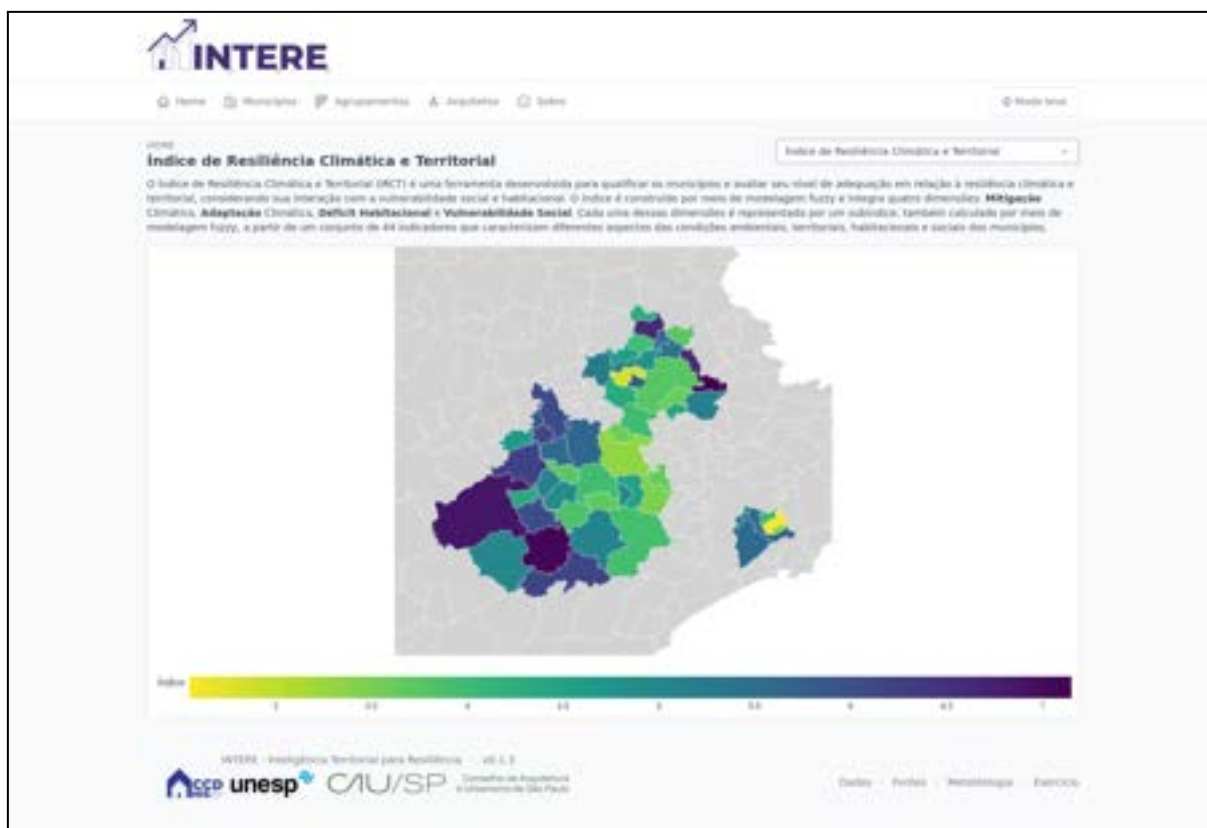


Figura 125 - Screenshot da home do site desenvolvido nesta pesquisa.

Fonte: Elaboração própria, ago/2026.

Além das páginas principais, o rodapé da aplicação disponibiliza links para conteúdos e recursos complementares, organizados nas seguintes seções:

- **Dados:** acesso aos dados utilizados na pesquisa;
- **Fontes:** relação das fontes utilizadas para a obtenção dos dados;
- **Metodologia:** descrição dos procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento da pesquisa e dos modelos;
- **Exercício:** acesso ao exercício proposto a partir dos conteúdos e resultados apresentados no dashboard.

10.2.1. Oficina final: Teste de Usabilidade do Dashboard

A Oficina Final foi intitulada: “Dados que Transformam Territórios”. A seguir segue exemplo do convite enviado a todos os participantes das oficinas regionais (Figura 126).



Figura 126 - Imagem do convite em pdf enviado por email para os participantes das oficinas regionais, e outros atores agregados ao projeto de pesquisa.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

A oficina final conforme acordada com o fiscal deste projeto pelo CAU/SP (a data prevista e informada anteriormente de 07/ago/26; foi realizada em 14 de agosto de 2026, de modo híbrido (09-12 hs); (devido ao 3o Congresso Estadual de Arquitetura e Urbanismo marcada na mesma data pelo CAU/SP).

A reunião final foi desenhada para informar aos participantes das 03 oficinas regionais os resultados finais das etapas anteriores desta pesquisa, na forma de apresentação do dashboard final, e verificar sua usabilidade, no modo presencial e remoto.

A reunião presencial foi realizada na mesma sala anteriormente utilizada para a 1ª oficina RMS, na sala D1 do ICT Unesp Sorocaba.

A oficina foi transmitida em tempo real pela plataforma [youtube.com](https://www.youtube.com/live/0fkQlusnn7o) com o seguinte Link da gravação: <https://www.youtube.com/live/0fkQlusnn7o>. Segue a folder do convite para oficina final:



Figura 127 - Imagem do folder do convite para a reunião final (em jpg), enviado por email anexado ao convite, para os participantes das oficinas regionais, e outros atores agregados ao projeto de pesquisa.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Avaliação da experiência de uso e exercício de análise do dashboard

Para a última oficina foi proposto um exercício de análise a ser executado pelos usuários do dashboard. Este exercício era acompanhado de um questionário de usabilidade também a ser preenchido pelos usuários.

Foram 10 questões relacionadas ao exercício de análise, onde a pessoa era direcionada a escolher um município para encontrar os valores correspondentes dos índices produzidos e responder questões sobre conteúdo, ações possíveis, percepções, etc.

No questionário de usabilidade foram 12 questões sobre como utilizar a plataforma e ler resultados, com coleta de percepções e sugestões. Além disso, 7 perguntas iniciais no formulário são dedicadas a indicar o perfil do respondente.

O formulário utilizado pode ser visto através de <https://bit.ly/dados-transformam>. A data limite para coleta de respostas para análise neste relatório foi 16 de agosto de 2026 e foram registradas um total de 31 respostas.

Esta análise apresenta a seguinte ordem:

- 1 Perfil dos respondentes
- 2 Questionário de usabilidade
- 3 Exercício de Análise

Apesar de não corresponder a ordem das questões no formulário, esta é uma ordem que facilita a compreensão deste relatório e a associação dos resultados obtidos com as análises vindouras.

Perfil dos respondentes

As pessoas que responderam indicaram ser das seguintes cidades (número de respondentes): Alumínio (2), Araçariguama (2), Campinas (3), Cerquilha (2), Diadema (1), Itu (1), Santo André (1), Santos (1), Sorocaba (9), Sumaré (1), São Bernardo do Campo (2), São Paulo (2), Valinhos (3) e Vinhedo (1).

Na figura 128 é possível observar características do perfil dos respondentes quanto à faixa etária (maioria entre 20 e 60 anos) e quanto à escolaridade (maioria com pós-graduação).

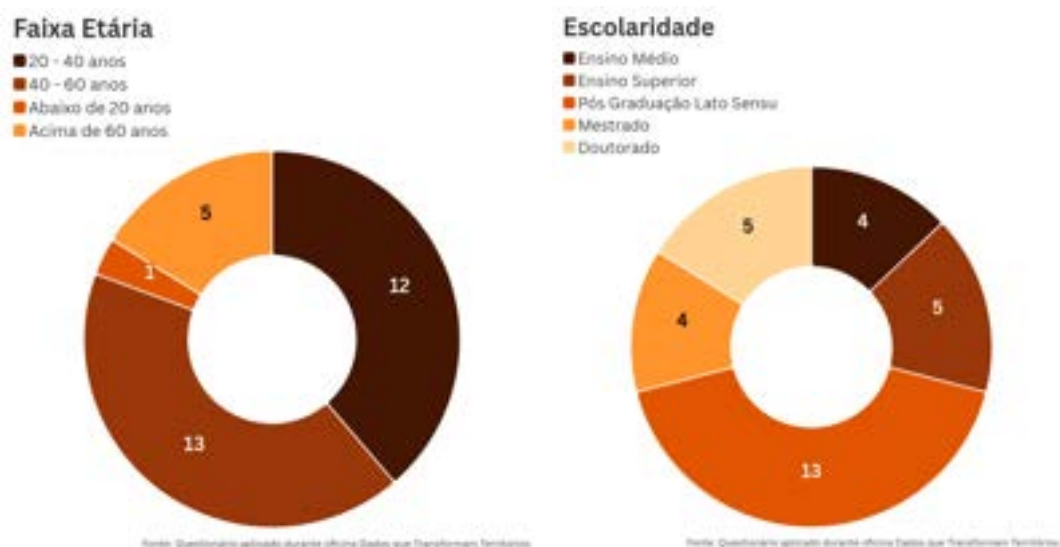


Figura 128 - Gráfico com a faixa etária e escolaridade dos respondentes.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Observou-se predominância de profissionais vinculados à gestão pública, que corresponderam a 22 participantes (Figura 129). Também participaram profissionais da iniciativa privada (4), pesquisadores ou acadêmicos (3), estudante (1) e representante do terceiro setor (1). Esse perfil é particularmente pertinente aos objetivos da ferramenta, uma vez que o dashboard foi concebido para apoiar processos de planejamento, diagnóstico territorial e definição de prioridades, especialmente no âmbito da gestão pública.

Atuação Profissional

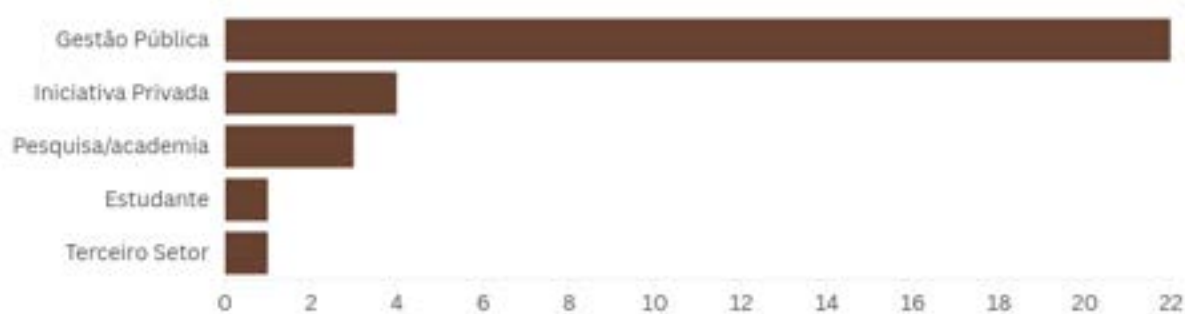


Figura 129 - Gráfico com tipo de atuação profissional dos respondentes.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Áreas de atuação

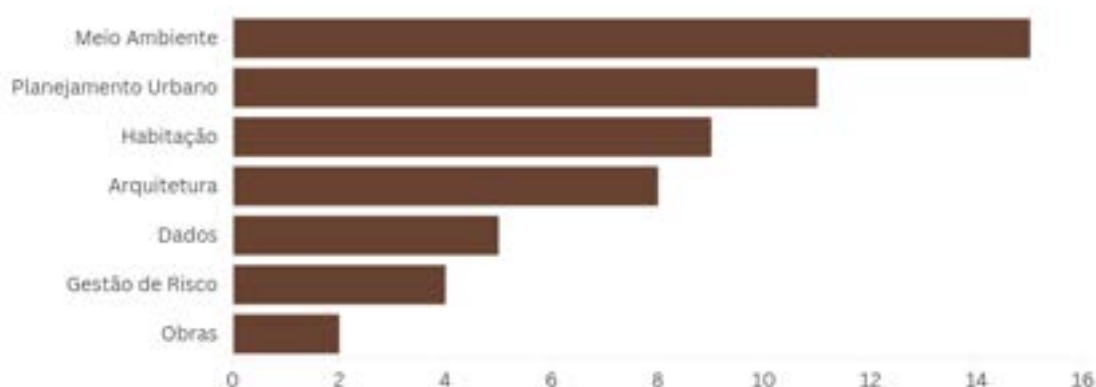


Figura 130 - Gráfico com área de atuação profissional dos respondentes

Fonte: Elaboração própria, 2026.

A familiaridade com dados e indicadores também apresentou alguma heterogeneidade. Do total de participantes, 12 declararam possuir alto nível de familiaridade, 14 nível moderado, 4 baixo e 1 nenhum.

Em relação à utilização de dashboards, 6 participantes afirmaram utilizá-los diariamente e 11 frequentemente, enquanto 11 declararam utilizá-los raramente e 3 nunca terem utilizado esse tipo de ferramenta.

A diversidade observada é relevante para a avaliação, pois permite verificar a compreensão da interface não apenas entre usuários especializados em visualização de dados, mas também entre participantes com menor experiência nesse tipo de recurso.

Familiaridade com indicadores e dados

■ Alta
 ■ Modera
 ■ Baixa
 ■ Nenhuma

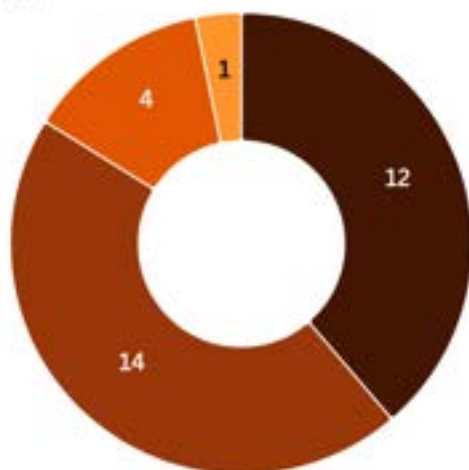


Figura 131 - Gráfico com a familiaridade com dados entre os respondentes.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Questionário de Usabilidade

Das 12 questões postas, 6 eram de resposta dissertativa e as outras 6 possuíam alternativas para seleção. Resultados de algumas questões estão entre as figuras 132 a 134.

Dispositivo de acesso

■ Computador desktop/laptop ■ Smartphone



Rede de acesso

■ Banda Larga Fixa (Wifi privado ou via cabo) ■ Dados Móveis (celular) ■ Wifi do evento (Unesp)



Figura 132 - Características dos dispositivos e rede utilizados para acessar o dashboard

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Avaliação de afirmações - Visualização

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

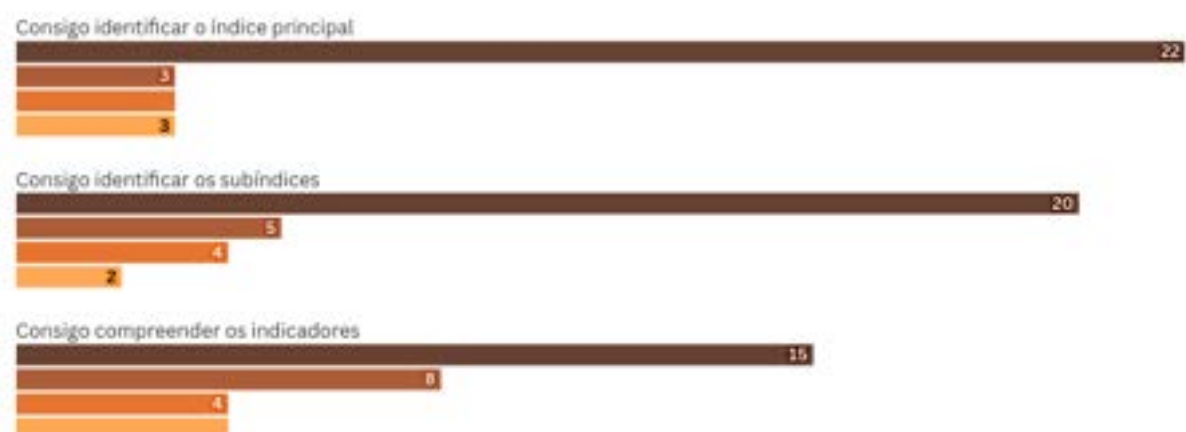


Figura 133 - Resultado para a questão “Considerando a visualização apresentada, avalie o quanto você concorda com as afirmações” sendo 1- concordo totalmente e 4- discordo totalmente

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Avaliação de afirmações - Usabilidade

1 - Concordo totalmente 2 3 4 - Discordo totalmente

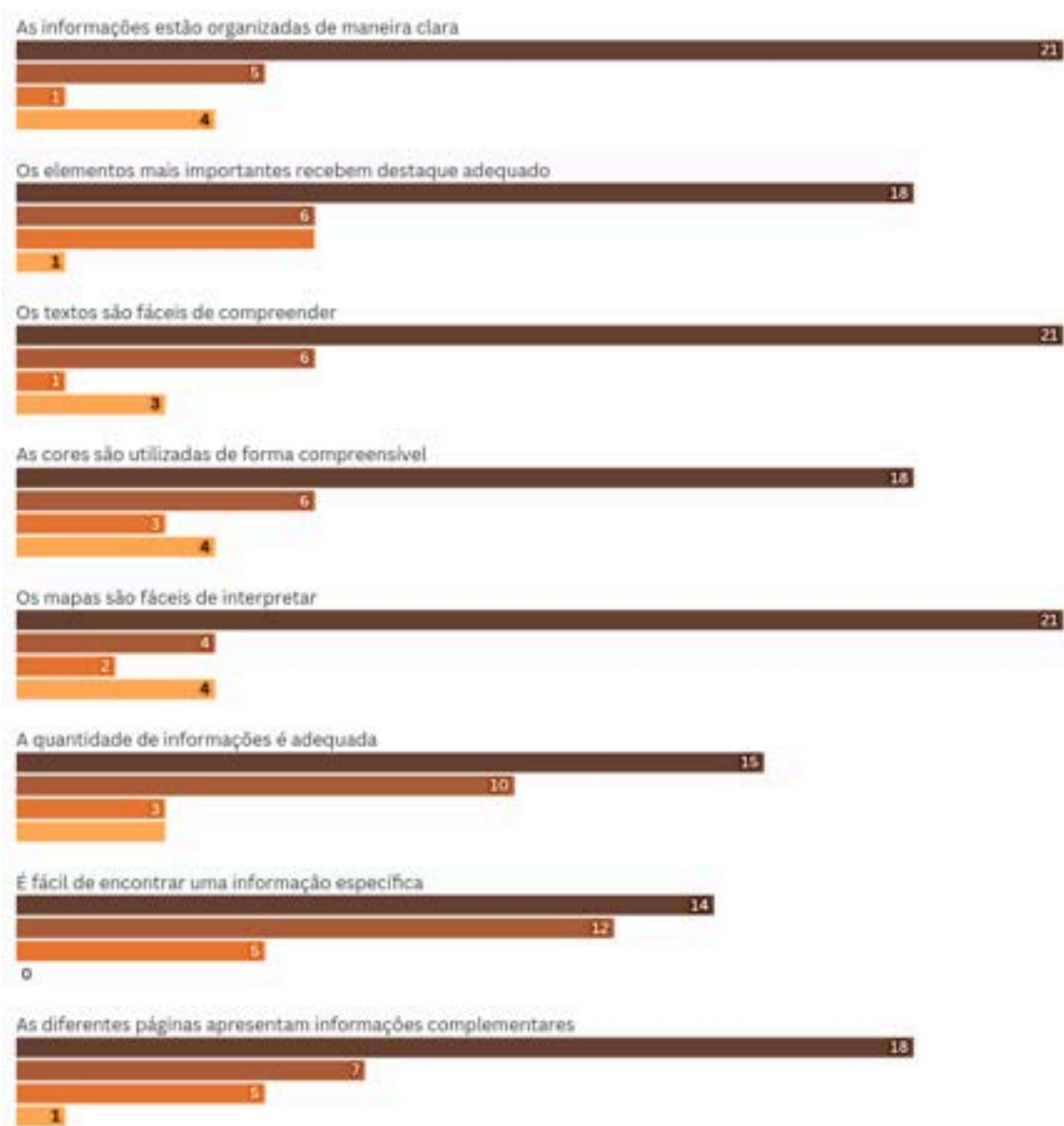


Figura 134 - Resultado para a questão: “Avalie as afirmações abaixo utilizando uma escala de 1 a 4 em que 1 - Concordo totalmente 4 - Discordo totalmente”

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Na Figura 134, observa-se a presença de algumas respostas que podem ser consideradas negativas em relação às afirmações apresentadas.

Para aprofundar a interpretação desses resultados, as respostas às questões fechadas foram confrontadas com as respostas obtidas nas questões dissertativas.

Esse cruzamento revelou algumas inconsistências entre as avaliações quantitativas e os comentários dos participantes.

Em determinados casos, por exemplo, o participante assinala discordar totalmente da afirmação “Os mapas são fáceis de interpretar”; entretanto, ao ser questionado sobre as principais dificuldades encontradas durante a utilização do dashboard, responde “Sem dificuldade expressiva”.

Esse tipo de ocorrência sugere que algumas respostas negativas às questões fechadas podem não necessariamente representar uma dificuldade efetivamente vivenciada durante o uso da ferramenta, podendo estar relacionadas à interpretação individual da afirmação, à escala de respostas ou a uma avaliação mais crítica de determinado aspecto.

Dessa forma, a análise conjunta das questões fechadas e abertas mostra-se importante para uma interpretação mais cuidadosa dos resultados.

Quanto à questão “Quais as principais dificuldades você encontrou ao utilizar o dashboard?” 10 respostas indicaram não ter dificuldades relevantes, e 7 falam sobre limitações de tempo ou dispositivo, pela dinâmica do evento.

Adicionalmente, considerando as respostas para “Se você pudesse mudar apenas uma coisa no dashboard, o que mudaria?” os pontos a seguir foram os mais citados (já agregados em sugestões melhores estruturadas):

1 Maior clareza no que diz respeito a gradação dos índices: ser mais fácil compreender se números maiores são melhores, por exemplo;

2 Indicar quais indicadores compõem cada subíndice;

3 Possibilidade de comparação entre municípios.

As duas primeiras sugestões foram incorporadas à versão do dashboard atualmente publicada. A última, referente à possibilidade de estabelecer comparações diretas entre os municípios a partir do IRCT, não foi incorporada, uma vez que não está alinhada à proposta metodológica e aos objetivos deste trabalho.

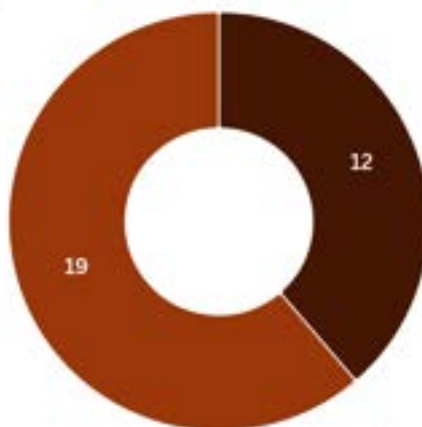
Este *dashboard* não pretende estabelecer uma classificação competitiva entre os municípios ou estimular comparações baseadas exclusivamente no valor final do IRCT. Sua finalidade é promover uma leitura crítica e contextualizada da situação territorial de cada município, utilizando o índice em conjunto com seus sub índices e indicadores para identificar aspectos que demandam maior atenção e subsidiar recomendações de melhoria.

Nesse sentido, uma comparação direta baseada apenas no IRCT poderia reduzir a complexidade da análise ao condensar diferentes dimensões territoriais em um único valor, limitando a compreensão das particularidades e necessidades de cada município. Optou-se, portanto, por preservar uma abordagem que privilegia a interpretação individualizada dos territórios, na qual o IRCT atua como elemento de síntese, mas não como único parâmetro para a avaliação ou comparação entre municípios.

A navegação foi um dos aspectos mais positivamente avaliados. Dos 31 participantes, 19 classificaram a navegação como fácil e 12 como muito fácil, não havendo registros de avaliação como difícil. As respostas abertas corroboram esse resultado, destacando características como facilidade de uso, clareza da apresentação, organização, intuitividade e facilidade para visualizar os dados por meio dos mapas. Esse resultado indica que a arquitetura geral da interface não constitui uma barreira significativa para a utilização da ferramenta.

Foi fácil entender como navegar entre as páginas?

■ Muito fácil
■ Fácil



Fonte: Questionário aplicado durante oficina Dados que Transformam Territórios

Figura 135 - Resultados para a questão “Foi fácil de entender como navegar entre as páginas?”

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Exercício de Análise

A 2a. etapa do formulário corresponde à análise das respostas obtidas no exercício proposto aos participantes. Diferentemente do questionário de usabilidade, cujo foco estava na experiência de utilização da plataforma, o exercício buscou verificar a capacidade dos

usuários de utilizar efetivamente as informações disponibilizadas pelo dashboard para realizar uma análise territorial.

Os participantes foram orientados a selecionar um município e localizar seus respectivos resultados nos índices e subíndices apresentados. A partir dessas informações, foram respondidas questões relacionadas à interpretação dos resultados, identificação de situações prioritárias, percepção sobre as condições do município e possíveis ações a serem desenvolvidas.

Um dos resultados mais relevantes para os objetivos da pesquisa refere-se à percepção dos participantes quanto ao potencial do dashboard para apoiar a tomada de decisão.

Quando questionados se, a partir das informações apresentadas, conseguiriam identificar onde concentrar esforços para definir uma ação prioritária, 8 participantes responderam "Sim" e 22 responderam "Provavelmente sim", enquanto apenas um respondeu "Provavelmente não". Dessa forma, 96,8% dos participantes demonstraram algum grau de confiança na capacidade da ferramenta de apoiar a identificação de prioridades territoriais.

Esse resultado é particularmente significativo considerando que a amostra apresenta predominância de profissionais da gestão pública. A capacidade percebida de utilizar os resultados para identificar prioridades está alinhada à finalidade proposta para o dashboard, que busca transformar um conjunto de indicadores territoriais em informações capazes de subsidiar processos de planejamento e definição de estratégias.

Quanto à suficiência das informações para apoiar decisões relacionadas à **Resiliência climática e territorial**, 15 participantes consideraram que as informações eram suficientes de forma plena, enquanto 16 consideraram-nas suficientes parcialmente. Indicando sucesso da ferramenta já que não há, ao menos em parte, utilidade da ferramenta para o auxílio na tomada de decisões.

11. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA CAU/SP INTERE

A pesquisa foi executada no período de 05/jan/2026 a 26/ago/2026, conforme o **Plano de Trabalho do Projeto INTERE** (Anexo I) acordado em reunião remota com conselheiros fiscais deste projeto do CAU/SP.

Seguem os resultados principais desta pesquisa:

11.1 INDICADORES utilizados para esta pesquisa;

11.2 Resultados da Oficinas regionais nas sedes dos 03 territórios estudados;

11.3 Indicador de Resiliência Climática e Territorial, sua composição de clusters desenvolvido para os municípios dos territórios estudados, por pesquisa bibliográfica, resultados trabalhados das oficinas regionais participativas e modelagem matemática por metodologia Fuzzy;

11.4 Dados dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo registrados no sistema SICCAU SP do período 2020-2025, sobre atividades selecionadas por pertinência à esta pesquisa (RRTs Sociais por território estudado);

11.5 *Dashboard* do Projeto CAU/SP PESQUISA INTERE 2026;

11.6 Verificação da solicitação CAU/SP: Municípios com menor resiliência às Mudanças Climáticas e atuação dos Arquitetos e Urbanistas.

11.1. Indicadores utilizados para os Indicadores do *Dashboard* final:

A revisão bibliográfica e procura de dados relevantes e dentro do período ótimo para a pesquisa ser aplicada revelou-se muitas vezes infrutífera para os 54 municípios, devido à defasagem dos tempos dos dados encontrados. Contudo, foi feita a seleção e os indicadores escolhidos para esta pesquisa são os 44 listados no Quadro 18:

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
Mitigação	1	Áreas verdes (m²/habitante)	NBR ISO 37120 - 21.1
	2	Uso total de energia elétrica residencial per capita (kWh/dia)	ISO 37125 - 6.2
	3	Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)	NBR ISO 37120 - 23.3
	4	Emissão de gases de efeito de estufa medida em	NBR ISO 37120 - 8.3

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
		toneladas per capita	
	5	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada às infraestruturas verde e azul	NBR ISO 37123 - 9.4
	6	Porcentagem de áreas designadas para proteção natural	NBR ISO 37120 - 8.4 ODS 15.1.2
	7	Porcentagem da área da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo, o que contribui para a mitigação das ilhas de calor urbanas	NBR ISO 37123 - 8.9
	8	Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados	NBR ISO 37120 - 16.3 ODS 12.4.2
	9	Número anual de focos de incêndio por km²	ISO 37125 - 6.14
Adaptação	1	Porcentagem do orçamento municipal anual destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências	NBR ISO 37123 - 9.5
	2	Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade	NBR ISO 37123 - 9.7
	3	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada à atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais	NBR ISO 37123 - 9.2
	4	Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade	NBR ISO 37123 - 12.5
	5	Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais	NBR ISO 37123 - 13.3
	6	Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais	NBR ISO 37123 - 13.5 ODS 1.5.1 ODS 13.1.1
	7	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana	NBR ISO 37122 - 20.1 ODS 2.a.1
	8	Porcentagem da população em domicílios em risco de insegurança alimentar	Ministério da Saúde
	9	Total da área agrícola urbana por habitante	NBR ISO 37120 - 20.1 ODS 2.4.1
	10	Frequência anual dos eventos de tempestades extremas	NBR ISO 37123 - 8.4
	11	Frequência anual de eventos de calor extremo	NBR ISO 37123 - 8.5
	12	Frequência anual de eventos de frio extremo	NBR ISO 37123 - 8.6
	13	Frequência anual de seca meteorológica	
	14	Intensidade dos eventos de tempestades extremas	
	15	Intensidade dos eventos de calor extremo	
	16	Intensidade dos eventos de frio extremo	
Déficit Habitacional	1	Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável	FJP NBR ISO 37120 - 23.1 ODS 1.4.1 ODS 6.1.1

Dimensão		Indicador selecionado	Referência do indicador
	2	Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto	FJP NBR ISO 37120 - 22.1 ODS 1.4.1 ODS 6.2.1
	3	Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar)	FJP NBR ISO 37120 - 16.1 ODS 1.4.1 ODS 11.6.1
	4	Inexistência de banheiro exclusivo	FJP
	5	Número de cômodos igual ao número de dormitórios	FJP
	6	Adensamento excessivo de domicílios alugados	FJP NBR ISO 37123 - 5.7
	7	Domicílio cômodo	FJP
	8	Adensamento excessivo de domicílios (exceto alugados)	FJP
	9	Domicílios Rústicos	FJP
	10	Domicílios improvisados em favelas e comunidades urbanas	FJP ODS 11.1.1
Vulnerabilidade Social	1	Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos	IPVS NBR ISO 37120 - 11.4 ODS 3.2.1
	2	Número de internações hospitalares por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI por 100.000 habitantes	OMS Trata Brasil
	3	Presença de pessoas com deficiência (PCD)	IPVS
	4	Renda per capita	IPVS NBR ISO 37120 - 5.9.1
	5	Média do valor da terra nua rural	
	6	Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental	
	7	Porcentagem de mães solo chefes de família	Habitat Brasil
	8	Taxa de alfabetização de pessoas economicamente ativas	IPVS
	9	Gravidez na adolescência (<19 anos)	IPS
Total de Indicadores		44	-

Quadro 18 - Dimensões Analíticas e Indicadores Selecionados, com Correspondência às Normas ISO e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Fonte: Elaboração própria, 2026.

11.2. Resultados das Oficinas Regionais

A pesquisa de dados oficiais sobre informações de gestores municipais para o envio dos convites referentes às oficinas regionais, revelou que ainda existem muitas lacunas e

dados defasados nos endereços eletrônicos de várias prefeituras dos municípios estudados, e organizações da sociedade civil organizada. Mesmo assim, foram enviados os convites e materiais por meio eletrônico aos 36% dos gestores que confirmaram presença. Os participantes oficiais representaram 17 dos 27 municípios da RMS, correspondendo a uma cobertura territorial de 63%. Da RMC foram 11 dos 20 municípios (55%) e do GABC, 05 de 07 municípios (71,4%), perfazendo representações de 33 do total de 54 Municípios (61,1% do território total da pesquisa).

Esta é uma média recorrente da participação dos gestores municipais (principalmente no interior do Estado de São Paulo, que por motivos vários (não há autorização para participação presencial, não há veículo para locomoção, não há verba para diárias, há acúmulo de tarefas centralizadas em poucos funcionários, etc); mas no resultado final, os gestores indicados oficialmente para as oficinas regionais trouxeram mais pessoas do mesmo município (muitos gestores públicos têm este costume nas prefeituras de municípios menos populosos - talvez porque a comunicação seja facilitada pela proximidade física); e 82% dos participantes presenciais das oficinas regionais responderam a pesquisa sobre as oficinas oferecidas ao final, por meio eletrônico.

Segue tabela síntese das 03 oficinas regionais realizadas entre o final dos meses de março a abril/2026 (Tabela 28):

TOTAL								
TIPO	SECRETARIAS		CONSELHOS MUNICIPAIS		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENTE REGIONAL		
SETOR	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO	MEIO AMBIENTE	HABITAÇÃO			TOTAL	% Consolid.
CONVITES FEITOS	57	63	29	12	24	27	212	-
INDICAÇÕES RECEBIDAS	27	25	11	0	10	3	76	36%
COMPARECERAM	28	34	8	0	10	3	83	109%
RESPOSTAS COMPLETAS AO FORMS PRÉVIO							68	82%

Tabela 28 - Síntese da participação nas Oficinas: número de convites enviados, indicações recebidas e representantes presentes por região e total.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

11.3. Clusters definidos para as dimensões (Mitigação, Adaptação, Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social nos 03 territórios) + ÍNDICE DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E TERRITORIAL

Segue a figura 109, que ilustra a utilização dos 44 indicadores selecionados serem aplicados nos 03 territórios estudados para a criação do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT) por esta pesquisa CAU/SP INTERE 2026:

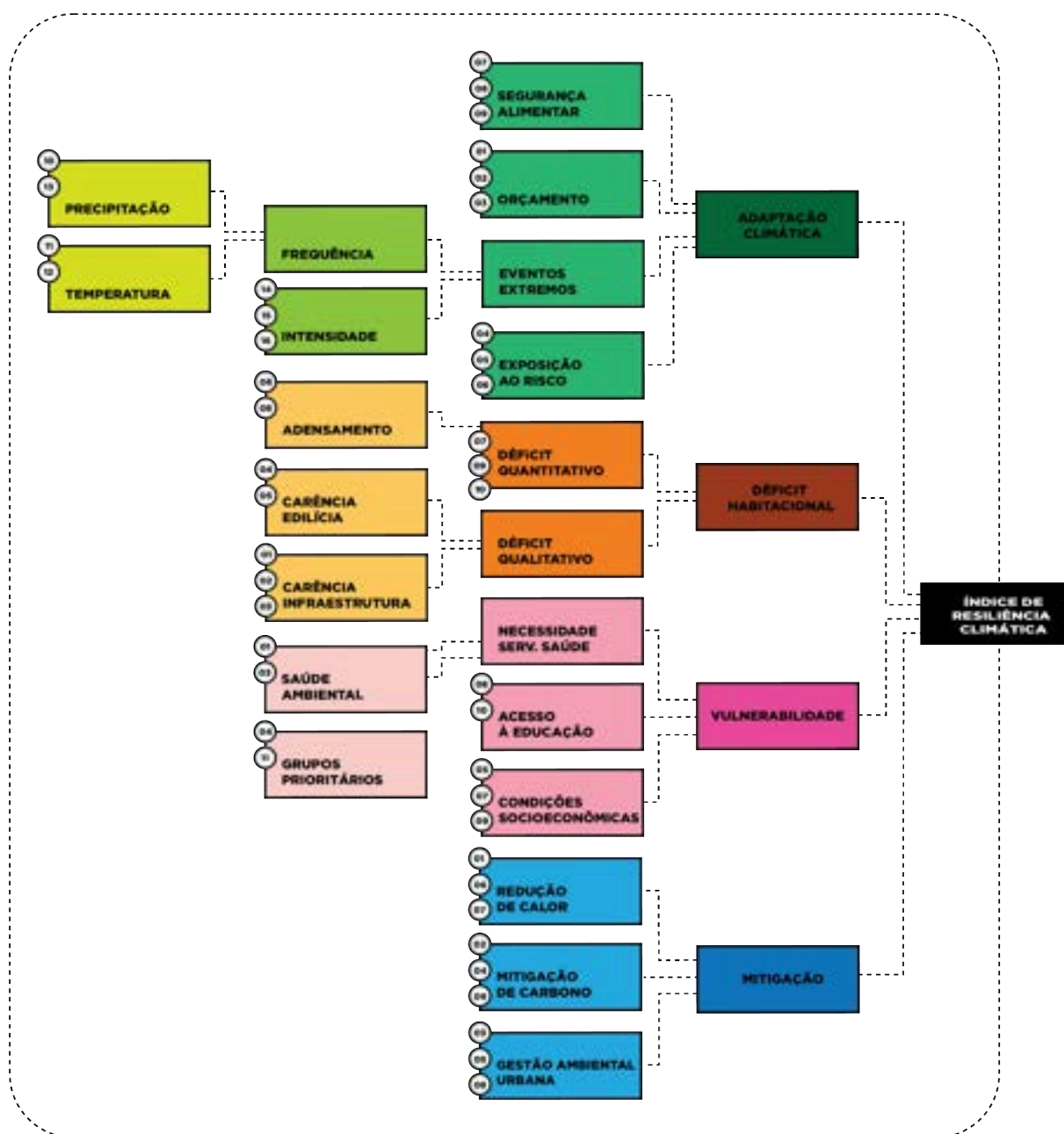


Figura 136 - Esquema do Sistema do Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT).
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Na sequência, estão as ilustrações de mapas-síntese de clusterização e seus intervalos (de 0 a 3) para os Indicadores de Mitigação, Adaptação, Déficit Habitacional, Vulnerabilidade Social e Índice de Resiliência Climática para os 03 territórios estudados nesta pesquisa. (Fig.s 136, 137, 138, 139, 140) (Quadros 19, 20, 21, 22 e 23).

11.3.1. Clusterização Mitigação dos 03 territórios:

Tipologia de Municípios por Cluster MITIGAÇÃO

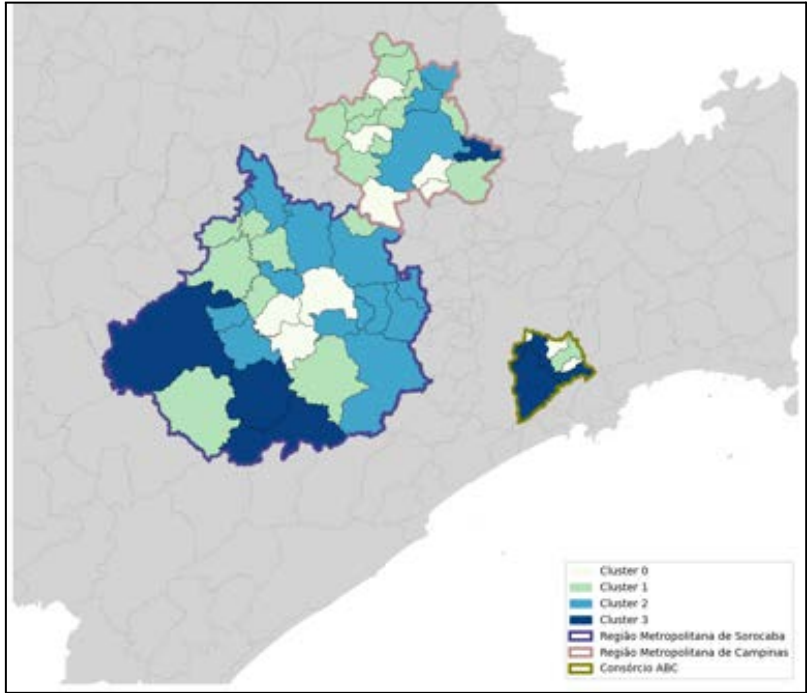


Figura 137 - Espacialização dos clusters - Mitigação Climática.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Legenda dos Clusters/Mitigação:

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Menor subíndice de mitigação , consequência dos menores valores de Redução de Calor (bem concentrados) e também de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação), apesar de valores médio-altos de Mitigação de Carbono (com variação significativa)	Araçoiaba da Serra, Cosmópolis, Indaiatuba, Mauá, Rio Grande da Serra, Salto de Pirapora, Sorocaba, Sumaré, São Caetano do Sul, Valinhos, Vinhedo
1	Sub Índice médio de mitigação (o segundo menor), consequência dos valores baixos de Redução de Calor (com pouca variação) e também de de Mitigação de Carbono (com pouca variação), mas com valores médio-altos de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação)	Americana, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piedade, Ribeirão Pires, Salto, Santa Bárbara d'Oeste, São Miguel Arcanjo, Tatuí

2	Sub Índice médio de mitigação (o segundo maior), consequência dos valores médio-altos de Redução de Calor (com pouca variação), apesar de valores baixos de Mitigação de Carbono (com pouca variação) e também de Gestão Ambiental Urbana (com variação média)	Alambari, Alumínio, Araçariguama, Campinas, Ibiúna, Iperó, Itu, Jaguariúna, Jumirim, Mairinque, Porto Feliz, Santo Antônio de Posse, Sarapuí, São Roque, Tietê, Votorantim
3	Maior subíndice de mitigação , consequência dos valores médio-altos de Mitigação de Carbono (com variação significativa), maiores valores de Gestão Ambiental Urbana (com pouca variação) e valores médios de Redução de Calor (com variação significativa)	Diadema, Itapetininga, Morungaba, Pilar do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo, Tapiraí

Quadro 19 - Cidades e características por cluster para dimensão Mitigação.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

11.3.2. Clusterização Adaptação para os 03 territórios

Tipologia de Municípios por Cluster ADAPTAÇÃO

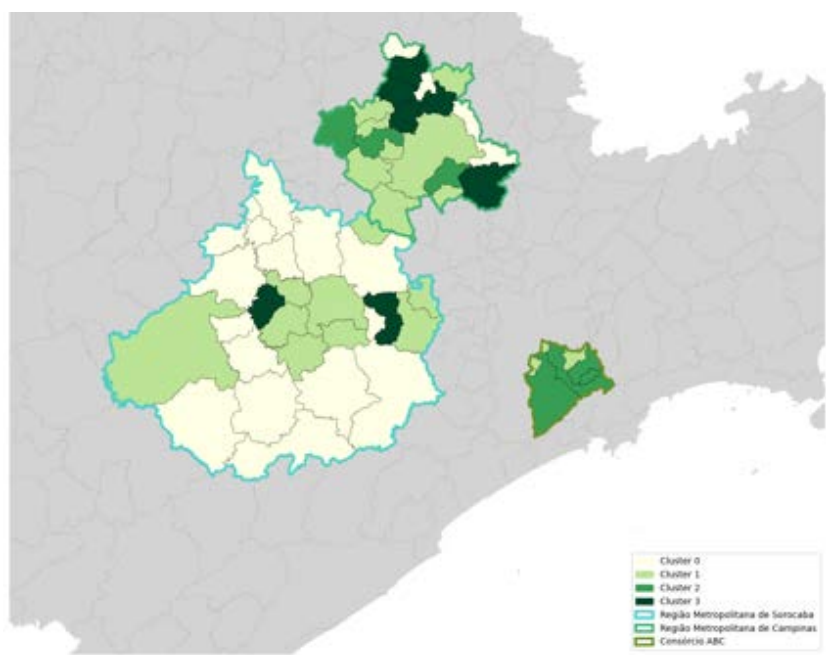


Figura 138 - Espacialização dos clusters - Adaptação Climática.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Legenda dos Clusters/Adaptação:

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Caracterizado por Adaptação Climática com valores médio-altos e pequena variação entre os municípios. Subíndice de Eventos Extremos com valores variando em intervalo médio-baixo. Exposição ao Risco muito baixa, com variação muito baixa. Variação do subíndice de Segurança	Alambari, Alumínio, Boituva, Cerquilho, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Holambra, Ibiúna, Itu, Jumirim, Morungaba, Pedreira, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Sarapuí, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Tatuí, Tietê

	Alimentar grande, entre valores médios e muito altos. Orçamento com valores baixos.	
1	Adaptação Climática com baixa variação e valores médios. Subíndice Eventos Extremos com valores em intervalo médio, Exposição ao Risco muito baixa. Subíndice de Segurança Alimentar apresentando valores baixos a médios, com maior concentração nos baixos. Orçamento também com valores baixos.	Americana, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Campinas, Diadema, Hortolândia, Indaiatuba, Iperó, Itapetininga, Mauá, Monte Mor, Nova Odessa, Salto, Salto de Pirapora, Santo Antônio de Posse, Sorocaba, São Caetano do Sul, São Roque, Vinhedo, Votorantim
2	Eventos extremos com valores médios e Exposição ao Risco com variações entre baixo e médio-baixo. Baixos subíndices de Segurança Alimentar e Orçamento. Adaptação Climática em faixa médio-baixa.	Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santa Bárbara d'Oeste, Santo André, Sumaré, São Bernardo do Campo, Valinhos
3	Valores de Adaptação Climática médio-altos. Eventos extremos com valores médios. Exposição ao Risco com valores baixos. Segurança Alimentar com grande variação entre resultados entre valores médios-baixos e médios-altos. Orçamento com valores médios.	Artur Nogueira, Capela do Alto, Cosmópolis, Itatiba, Jaguariúna, Mairinque, Paulínia

Quadro 20 - Cidades e características por cluster para dimensão Adaptação.

Fonte: elaboração dos autores, 2026.

11.3.3. Clusterização Déficit Habitacional para os 03 territórios:

TIPOLOGIA MUNICÍPIOS POR CLUSTER: DÉFICIT HABITACIONAL

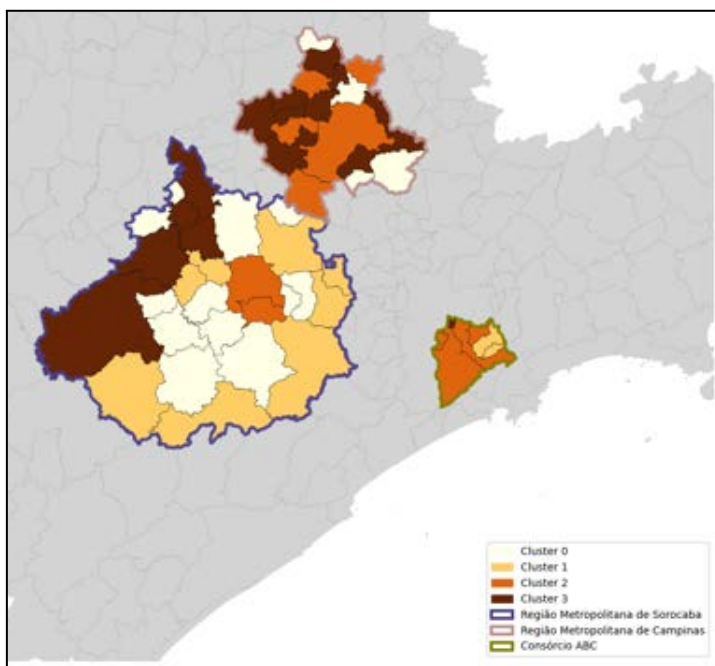


Figura 139 - Espacialização dos clusters - Déficit Habitacional

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Legenda dos Clusters/Déficit Habitacional:

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Déficit Habitacional com valores médios e baixa variação. Déficit Quantitativo apresenta valores médio-baixos enquanto Déficit Qualitativo apresenta valores médio-altos com variação relevante.	Alambari, Alumínio, Araçoiaba da Serra, Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Itatiba, Jaguariúna, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, Sarapuí, Vinhedo
1	Caracterizado por Déficit Habitacional alto (e baixa variação de valores). Déficit quantitativo apresenta valores médio-altos e Déficit Qualitativo apresenta valores altos.	Araçariguama, Capela do Alto, Ibiúna, Iperó, Itu, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Miguel Arcanjo, São Roque, Tapiraí
2	Déficit Habitacional com valores médios e alguma variação. Déficit Quantitativo médio-alto e Déficit Qualitativo com valores médio-baixos.	Campinas, Cosmópolis, Diadema, Indaiatuba, Mauá, Santo André, Santo Antônio de Posse, Sorocaba, Sumaré, São Bernardo do Campo, Votorantim
3	Com Déficits Quantitativo e Qualitativo relativamente baixos, o Déficit Habitacional também apresenta valores baixos.	Americana, Artur Nogueira, Boituva, Cerquilha, Holambra, Hortolândia, Itapetininga, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, São Caetano do Sul, Tatuí, Tietê, Valinhos

Quadro 21 - Cidades e características por cluster para dimensão Déficit Habitacional.

Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

11.3.4. Clusterização Vulnerabilidade Social para os 03 territórios:

TIPOLOGIA MUNICÍPIOS POR CLUSTER VULNERABILIDADE SOCIAL

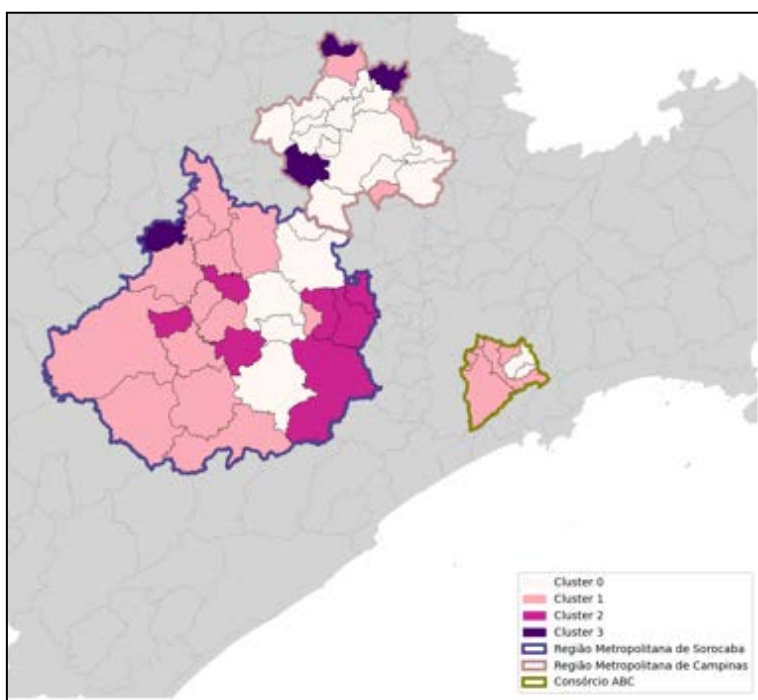


Figura 140 - Espacialização dos clusters - Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Legenda dos Clusters/Vulnerabilidade Social:

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	Vulnerabilidade social média com valores de Necessidade de Serviços de Saúde e Condições Socioeconômicas baixas (com alta variação). Acesso à Educação apresenta valores altos.	Americana, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itu, Jaguariúna, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Piedade, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salto, Santa Bárbara d'Oeste, Sorocaba, Sumaré, Valinhos, Votorantim
1	Caracterizado por Vulnerabilidade Social com valor médio-baixo com baixa variação entre o grupo. Necessidade de Serviços de Saúde apresenta valores baixos. Acesso à Educação tem valores altos e Condições Socioeconômicas apresenta valores médios (com grande variação).	Alumínio, Araçoiaba da Serra, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Diadema, Itapetininga, Jumarim, Mauá, Pedreira, Pilar do Sul, Porto Feliz, Santo André, Sarapuá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Tatuí, Tietê, Vinhedo
2	Agrupamento caracterizado por uma maior uniformidade entre os seus componentes -- todos apresentam valores médios. Condições socioeconômicas apresentam grande variação, entre valores médios e baixos. Vulnerabilidade Social tem, portanto, valor médio (pouca variação).	Alambari, Araçariguama, Ibiúna, Iperó, Mairinque, Salto de Pirapora, São Roque
3	Agrupamento com maiores valores para Vulnerabilidade social (médio-alto). Possui Necessidade de Serviços de Saúde médio-baixa, em contrapartida, apresenta valores baixos para Acesso à Educação e Condições Socioeconômicas.	Cesário Lange, Engenheiro Coelho, Monte Mor, Santo Antônio de Posse

Quadro 22 - Cidades e características por cluster para dimensão Vulnerabilidade Social.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

11.3.5. Clusterização Índice de Resiliência Climática e Territorial para os 03 territórios:

TIPOLOGIA DOS MUNICÍPIOS POR CLUSTER - FIS IRCT

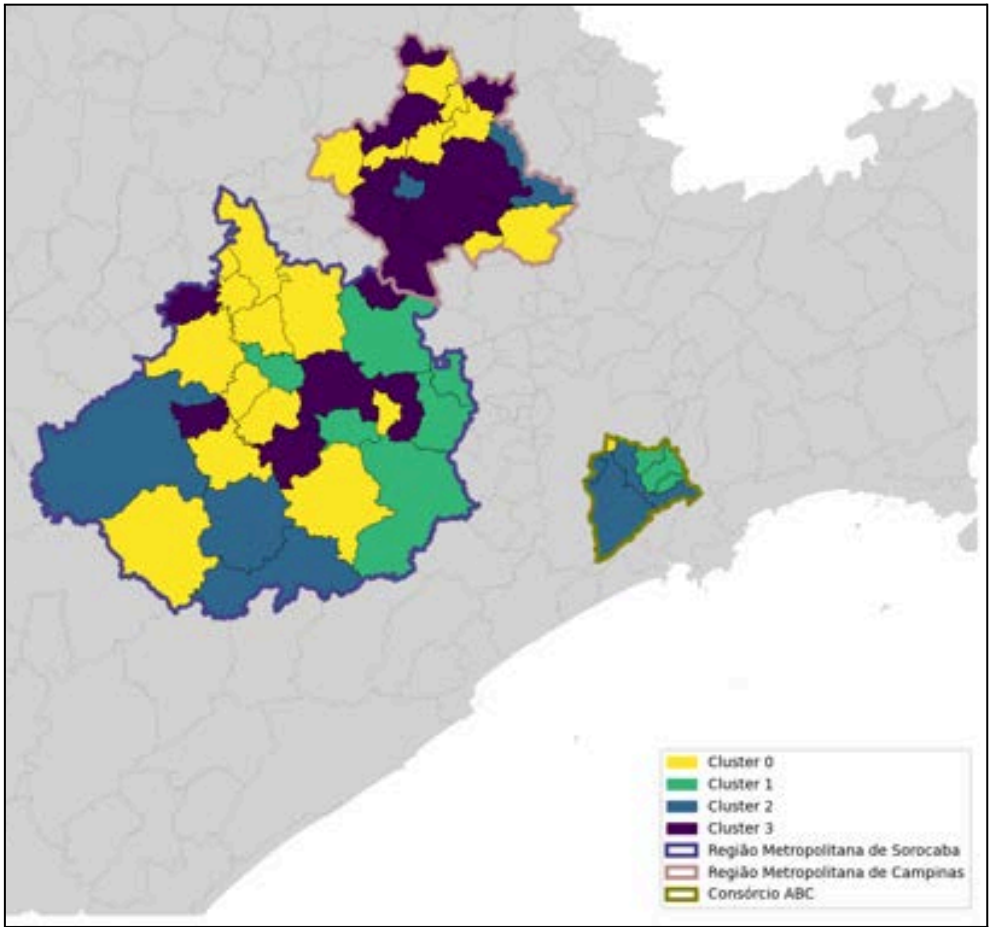


Figura 141 - Espacialização dos clusters - IRCT.
Fonte: Elaboração própria, 2026.

Legenda dos Clusters/Índice de Resiliência Climático e Territorial:

Cluster	Caraterísticas	Municípios
0	IRCT médio-alto , consequência de valores médio-altos do subíndice de Adaptação (com pouca variação) e baixos de Déficit habitacional (com pouca variação) e de Vulnerabilidade social (concentrados), porém, apresentando baixo subíndice de mitigação.	Alumínio, Araçoiaba da Serra, Artur Nogueira, Boituva, Capela do Alto, Cerquilha, Holambra, Itatiba, Jaguariúna, Jumirim, Nova Odessa, Paulínia, Piedade, Porto Feliz, Santa Bárbara d'Oeste, Sarapu, São Caetano do Sul, São Miguel Arcanjo, Tatu, Tietê, Vinhedo
1	IRCT médio-baixo , consequência de valores baixos do subíndice de Mitigação (com pouca variação), valores médios do subíndice de Adaptação (com pouca variação), ao mesmo tempo em que apresenta valores médio-altos de Vulnerabilidade social (com pouca variação) e de Déficit habitacional (com pouca variação)	Araçaguama, Ibiúna, Iperó, Itu, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Roque, Votorantim

Cluster	Caraterísticas	Municípios
2	IRCT médio-alto , consequência de valores médio-altos dos subíndices de adaptação e de mitigação (ambos com variação significativa), valores médios do subíndice de déficit habitacional (com variação significativa) e valores médio-baixos de vulnerabilidade social (com pouca variação)	Diadema, Hortolândia, Itapetininga, Morungaba, Pedreira, Santo André, São Bernardo do Campo, Tapiraí
3	IRCT médio , consequência de valores médio-altos do subíndice de adaptação (com variação significativa), valores médios do subíndice de déficit habitacional (com pouca variação), mas valores baixos do subíndice de mitigação (com pouca variação) e valores médio-altos do subíndice de vulnerabilidade social (com pouca variação).	Alambari, Americana, Campinas, Cesário Lange, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Indaiatuba, Mairinque, Monte Mor, Salto, Salto de Pirapora, Santo Antônio de Posse, Sorocaba, Sumaré, Valinhos

Quadro 23 - Municípios e características por cluster para o Índice de Resiliência Climática e Territorial
Fonte: Elaboração própria, 2026.

11.3.6. Indicadores dos municípios por região estudada (*Dashboard*):

Indicadores PROJETO CAU/SP INTERE para os municípios do GABC (Tabela 29):

Município	I -MITG	I -ADAP	I -DHAB	I -VUSO	IRCT 2026
Diadema	4,7	3,5	4,8	3,2	5,14
Mauá	2,1	4,1	5,0	3,0	4,04
Ribeirão Pires	1,6	3,3	6,8	4,0	2,55
Rio Grande da Serra	2,8	3,7	5,3	5,4	3,31
Santo André	5,8	3,6	5,1	2,8	5,6
São Bernardo do Campo	3,8	4,0	3,8	3,1	5,54
São Caetano do Sul	1,5	3,6	2,5	2,4	5,01

Tabela 29 - Resultados dos indicadores por municípios do GABC.
Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Indicadores do PROJETO CAU/SP INTERE para os municípios da RMC (Tabela 30)

Município	I -MITG	I -ADAP	I -DHAB	I -VUSO	irCT 2026
Americana	1,5	3,8	1,9	4,3	4,6
Artur Nogueira	2,3	7,0	1,8	3,7	6,6
Campinas	1,4	4,0	3,1	4,6	3,8
Cosmópolis	0,1	6,2	3,4	4,1	4
Engenheiro Coelho	1,3	6,1	4,3	4,8	4,27
Holambra	2,1	6,6	2,5	4,3	5,61
Hortolândia	3,6	3,9	2,0	3,9	5,79
Indaiatuba	1,6	4,7	3,1	5,1	3,98
Itatiba	1,5	7,6	3,8	4,5	5,14
Jaguariúna	2,7	6,3	3,5	4,2	5,34
Monte Mor	1,7	4,6	2,4	5,7	4,33
Morungaba	5,8	6,5	2,6	4,0	7,15
Nova Odessa	1,1	4,7	1,9	3,7	5,19
Paulínia	0,0	6,3	1,8	4,0	4,79
Pedreira	3,4	6,0	2,6	3,1	6,57
Santa Bárbara d'Oeste	1,4	4,6	2,0	3,7	5,22
Santo Antônio de Posse	1,0	5,3	4,9	5,6	3,72
Sumaré	0,9	2,4	3,7	4,7	2,85
Valinhos	0,1	4,6	2,6	4,4	3,62
Vinhedo	1,3	4,5	3,3	3,5	4,46

Tabela 30 - Resultados dos indicadores por municípios da RMC.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Indicadores do PROJETO CAU/SP INTERE para os municípios da RMS (Tabela 31)

Município	I -MITG	I -ADAP	I -DHAB	I -VUSO	irCT 2026
Alumínio	1,7	5,7	3,4	3,3	5,04
Araçariguama	1,4	4,3	5,8	5,0	3,63
Araçoiaba da Serra	1,3	5,3	3,2	3,1	4,91
Boituva	1,6	6,3	2,5	3,5	5,53
Capela do Alto	2,3	7,2	5,6	3,4	5,13
Cerquilha	1,5	6,4	2,3	3,0	6,12
Cesário Lange	1,9	6,4	4,0	4,7	4,65
Ibiúna	2,1	6,6	6,2	4,7	3,93
Iperó	3,2	4,5	5,9	5,1	3,7
Itapetininga	5,2	5,3	2,9	3,3	6,87
Itu	3,0	5,4	7,2	4,6	3,32
Jumirim	3,2	6,6	3,8	3,4	5,84
Mairinque	2,1	6,0	4,6	4,8	4,51
Piedade	3,1	6,3	4,3	4,0	5,06
Pilar do Sul	4,7	7,0	3,2	3,9	7,07
Porto Feliz	2,9	6,3	3,4	3,6	5,63
Salto	1,2	3,8	3,6	4,7	3,56
Salto de Pirapora	2,0	4,7	3,7	5,9	3,85
São Miguel Arcanjo	2,1	6,8	4,9	3,4	5,00
São Roque	1,5	4,7	6,2	5,0	3,47
Sarapuí	2,0	7,3	3,4	3,2	6,1
Sorocaba	1,5	4,0	3,7	4,2	3,97
Tapiraí	6,1	7,4	6,2	4,1	6,18
Tatui	2,2	6,6	2,3	3,4	6,22
Tietê	1,5	6,0	2,0	3,1	6,04
Votorantim	1,4	4,3	5,3	3,4	3,71

Tabela 31 - Resultados dos indicadores por municípios da RMS.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

11.3.7. Principais Achados das Análises

A análise integrada das dimensões que compõem o Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT) evidencia que os municípios das regiões metropolitanas de Campinas, Sorocaba e Grande ABC apresentam perfis bastante heterogêneos de resiliência, sem que nenhuma das dimensões, isoladamente, explique os resultados observados.

De modo geral, os índices apresentaram amplitude moderada e nenhum município alcançou valores elevados em qualquer das dimensões ou no índice final, indicando que a resiliência climática e territorial ainda constitui um desafio comum ao conjunto analisado. A distribuição espacial dos indicadores revela, ainda, que os padrões de Mitigação, Adaptação, Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social não coincidem necessariamente, reforçando a importância de abordagens integradas para serem capazes de captar a interação entre fatores ambientais, sociais e territoriais.

Entre os principais achados, destaca-se o contraste entre Mitigação e Adaptação climática. Enquanto a Mitigação apresentou desempenho relativamente baixo e homogêneo entre os municípios, refletindo limitações estruturais relacionadas à urbanização, à mobilidade, à expansão territorial e às atividades econômicas, a Adaptação revelou maior diferenciação espacial, com melhor desempenho relativo na **RMS** e menores níveis no **GABC**.

As análises também evidenciaram que o **Déficit habitacional e a Vulnerabilidade social apresentam importante sobreposição territorial, especialmente nos eixos de expansão urbana, indicando que as fragilidades sociais e habitacionais tendem a se concentrar nos mesmos territórios.**

A clusterização demonstrou, ainda, que **municípios com níveis semelhantes de Déficit habitacional ou Vulnerabilidade Social podem apresentar configurações internas bastante distintas, evidenciando a necessidade de políticas diferenciadas conforme a composição dessas fragilidades.**

Por sua vez, os resultados do IRCT demonstram que a Resiliência Climática e Territorial decorre da combinação entre diferentes dimensões, e não de um único fator. Municípios com desempenho intermediário ou elevado no índice nem sempre apresentam bons resultados em todas as dimensões, indicando que **melhores condições sociais, habitacionais e de adaptação podem compensar parcialmente limitações em mitigação climática.** Da mesma forma, **municípios com elevada Vulnerabilidade social e/ou Déficit habitacional tendem a apresentar menores níveis de Resiliência quando essas condições se sobrepõem.**

As contribuições das oficinas participativas corroboram esses resultados ao evidenciar que fatores como desigualdade socioespacial, expansão urbana, planejamento territorial, infraestrutura, condições socioeconômicas e capacidade institucional influenciam de forma decisiva a resiliência dos municípios.

Em conjunto, os resultados reforçam a utilidade do IRCT como instrumento possível para identificar diferentes perfis territoriais e subsidiar estratégias de planejamento urbano e regional, e políticas públicas adaptadas às especificidades de cada município e seu contexto metropolitano.

11.4. Dados Tratados CAU/SP PROJETO INTERE (GABC, RMC e RMS)

Os dados foram selecionados do banco geral CAU/SP e fornecidos ao final de maio/2026. Englobam dados das atividades profissionais de Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo durante o período de 2020 a 2025. Os dados foram selecionados pela pertinência às questões de Mudanças climáticas e HIS, para esta pesquisa.

Segue Quadro 24, onde estão relacionadas, selecionadas a partir das atividades profissionais de Arquitetos e Urbanistas conforme a Resolução no. 21/2012, os sub-grupos pertinentes utilizados:

Classificação Atividades profissionais CAU/SP escolhidas (pertinência) para este projeto de pesquisa	Subgrupos Resolução 21
Arquitetura das Edificações	1.1 e 2.1
Conforto Ambiental	1.3 e 2.3
Urbanismo e Desenho Urbano	1.8 e 2.7
Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo	1.9 e 2.8
Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico	1.11 e 2.9
Meio Ambiente	4.2
Planejamento Urbano e Regional	4.3 e 4.4

Quadro 24 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do CAU/SP, 2026.

Seguem as tabelas por região estudada, com os dados tratados pela equipe para esta pesquisa:

Dados CAU/SP GABC (2020-2025):

O total de **Arquitetos Urbanistas registrados no GABC em dezembro de 2025 era de 4.039** (Tabela 8); houve um acréscimo de 620 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025 (+18,13%) em números absolutos, para uma população de 2.792.766 (IBGE, 2025), contabilizando aproximadamente **14 arquitetos urbanistas para cada 10.000 habitantes**

na região do grande ABC. Para a produção dos profissionais AU ligada à HIS no ano de 2025 no GABC, foram anotadas **11 de RRTs Sociais de um total de 21.670 RRTs iniciais, ou 0,05% do total de RRTs iniciais de até dez/2025**, indicando um baixíssimo número de RRTs Sociais dos AUs atuantes no GABC.

Geocódigo Município	Município	dez 2020	dez 2021	dez 2022	dez 2023	dez 2024	dez 2025
3513801	Diadema	180	198	194	210	210	248
3529401	Mauá	185	196	195	225	227	276
3543303	Ribeirão Pires	128	137	132	136	136	158
3544103	Rio Grande da Serra	16	17	20	16	19	20
3547809	Santo André	1215	1273	1302	1364	1351	1447
3548708	São Bernardo do Campo	1145	1140	1203	1186	1223	1283
3548807	São Caetano do Sul	550	546	572	576	599	607
	Sub-totais	3419	3507	3618	3713	3765	4039

Tabela 32 - Número de profissionais ativos no CAU/SP no GABC/ 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Município	Qtde prof. AU ativos	Qtde emp. AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs Iniciais		Qtde RRTs Iniciais áreas selecionadas	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Diadema	248	25	0	35	2.069	12.362	591	3.808
Mauá	276	38	0	8	2.307	11.427	790	4.079
Ribeirão Pires	158	20	0	3	1.197	6.173	524	2.842
Rio Grande da Serra	20	2	0	2	132	965	59	457
Santo André	1.447	218	6	33	7.525	43.489	3.200	19.726
São Bernardo do Campo	1.283	143	3	26	5.694	39.787	2.230	17.108
São Caetano do Sul	607	138	2	11	2.746	16.819	1.161	7.386
subtotal	4.039	584	11	118	21.670	131.022	8.555	55.406

Tabela 33 - Atividades AU pertinentes às questões HIS e mudanças climáticas no GABC.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Dados CAU/SP RMC (2020-2025)

O total de **Arquitetos Urbanistas registrados no GABC em dezembro de 2025 era de 4.995** (Tabela 10); houve um acréscimo de 1.165 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025 (+30,41%) em números absolutos, para uma população de **3.317.498** habitantes (IBGE, 2025), contabilizando **15 arquitetos urbanistas para 10.000 pessoas na RMC**. Para a produção dos profissionais AU ligada à HIS no ano de 2025 no GABC, foram anotadas **48 de RRTs Sociais de um total de 30.766 RRTs iniciais, ou 0,15% do total de RRTs iniciais de até dez/2025**, indicando também um baixíssimo número de RRTs Sociais dos AUs na RMC.

Geocódigo Município	Município	dez.-20	dez.-21	dez.-22	dez.-23	dez.-24	dez.-25
3501608	Americana	288	326	333	353	348	413
3503802	Artur Nogueira	44	46	51	44	47	77
3509502	Campinas	1936	2013	2018	2137	2162	2262
3512803	Cosmópolis	20	19	16	18	25	28
3515152	Engenheiro Coelho	15	13	19	17	15	36
3519055	Holambra	21	24	24	24	28	33
3519071	Hortolândia	63	74	81	93	107	129
3520509	Indaiatuba	393	433	462	481	530	593
3523404	Itatiba	209	198	222	221	238	247
3524709	Jaguariúna	34	41	48	54	55	73
3531803	Monte Mor	19	22	21	22	25	35
3532009	Morungaba	7	10	9	11	7	8
3533403	Nova Odessa	18	19	27	35	37	50
3536505	Paulínia	118	121	129	134	149	169
3537107	Pedreira	31	37	29	40	31	39
3545803	Santa Bárbara d'Oeste	126	134	146	149	158	175
3548005	Santo Antônio de Posse	12	12	13	14	17	16
3552403	Sumaré	80	83	87	105	96	118
3556206	Valinhos	207	237	235	233	242	260
3556701	Vinhedo	189	198	196	210	208	234
	subtotal	3.830	4.060	4.166	4.395	4.525	4.995

Tabela 34 - Número de profissionais AU cadastrados nos 20 municípios da RMC entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Município	Qtde prof. AU ativos	Qtde emp.AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde RRTs Iniciais áreas selecionadas	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Americana	413	61	0	7	2.708	14.901	1.314	7.628
Artur Nogueira	77	12	1	8	362	2262	253	1.737
Campinas	2.262	446	11	66	10.450	55.670	5.194	29.295
Cosmópolis	28	1	0	0	171	892	89	527
Engenheiro Coelho	36	1	0	1	187	1134	123	883
Holambra	33	7	5	6	737	3.476	437	2.232
Hortolândia	129	13	9	80	1.375	7.871	834	5.914
Indaiatuba	593	69	4	18	5.110	25.478	2.612	15.939
Itatiba	247	35	0	10	1.191	7.761	806	5.506
Jaguariúna	73	5	14	50	818	4.158	471	2.897
Monte Mor	35	6	2	5	475	2.250	264	1.530
Morungaba	8	2	0	0	97	395	46	231
Nova Odessa	50	6	0	1	719	3.436	430	2.554
Paulínia	169	21	1	9	1.522	8.951	1.034	6.150
Pedreira	39	2	0	3	305	1626	156	901
Santa Bárbara d'Oeste	175	14	0	8	1.270	6.384	669	3.645
Santo Antônio de Posse	16	3	0	0	131	555	71	364
Sumaré	118	16	0	13	967	3719	405	2016
Valinhos	260	39	1	11	1073	7002	648	4937
Vinhedo	234	23	0	0	1098	6377	765	4551
subtotal	4.995	782	48	296	30.766	164.173	16.621	99.437

Tabela 35 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMC durante o período 2020-2025.

(Destaque em amarelo para o no total de profissionais AU em dez/2025 e em Verde os municípios com maior quantidade de RRTs Iniciais em Áreas Selecionadas no período 2020_2025).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Dados CAU/SP RMS (2020-2025):

O total de **Arquitetos Urbanistas registrados na RMS em dezembro de 2025** era de **2.839** (Tabela 13); houve um acréscimo de 857 arquitetos urbanistas de 2020 a 2025

(+43,23%) em números absolutos, para uma população de 2,2 milhões de habitantes (IBGE, 2025); **contabilizando 13 Arquitetos urbanistas para cada 10.000 habitantes na RMS.**

Para a produção ligada à HIS dos profissionais AU no ano de 2025 no GABC, foram anotadas **36 de RRTs Sociais de um total de 23.225 RRTs iniciais, ou 0,15% do total de RRTs iniciais de até dez/2025**, indicando também um baixíssimo número de RRTs Sociais dos AUs na RMS.

Geocódigo Município	Município	dez-20	dez-21	dez-22	dez-23	dez.-24	dez.-25
3500758	Alambari	1	2	1	0	1	1
3501152	Alumínio	5	7	7	6	7	7
3502754	Araçariguama	8	9	11	15	15	16
3502903	Araçoiaba da Serra	30	34	32	30	38	42
3507001	Boituva	59	64	69	78	79	100
3510302	Capela do Alto	3	8	10	6	10	12
3511508	Cerquilha	43	44	43	46	46	59
3511607	Cesário Lange	6	5	6	5	5	7
3519709	Ibiúna	24	30	25	29	32	41
3521002	Iperó	7	6	6	11	15	15
3522307	Itapetininga	83	86	91	91	106	126
3523909	Itu	221	246	258	257	291	330
3525854	Jumirim	2	1	2	3	1	3
3528403	Mairinque	21	21	26	23	26	27
3537800	Piedade	24	26	25	25	25	28
3537909	Pilar do Sul	12	18	16	16	18	19
3540606	Porto Feliz	56	62	67	66	74	74
3545209	Salto	138	170	169	175	170	213
3545308	Salto de Pirapora	13	18	16	26	22	32
3550209	São Miguel Arcanjo	10	12	15	16	14	16
3550605	São Roque	102	97	106	113	107	113
3551108	Sarapuí	6	7	7	5	6	9

3552205	Sorocaba	906	992	1019	1068	1097	1260
3553500	Tapiraí	3	4	3	0	3	4
3554003	Tatuí	66	75	70	76	84	92
3554508	Tietê	47	52	43	48	50	54
3557006	Votorantim	86	94	98	113	117	139
	subtotal	1.982	2190	2241	2.347	2.459	2.839

Tabela 36 - Quantidade de profissionais AU registrados no CAU/SP na RMS entre 2020-2025.

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Município	Qtde prof.AU ativos	Qtde emp.AU ativas	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde_RRT_iniciais _areas_selecionad as	
	2025	2025	2025	2020-25	2025	2020-25	2025	2020-25
Alambari	1	1	0	0	25	150	16	111
Alumínio	7	1	0	0	134	486	99	370
Araçariguama	16	9	0	2	195	1486	117	941
Araçoiaba da Serra	42	2	0	0	637	3965	393	2336
Boituva	100	15	1	8	1444	7785	828	4447
Capela do Alto	12	2	0	2	135	660	52	360
Cerquilha	59	8	4	16	442	2847	235	1858
Cesário Lange	7	0	0	1	212	1129	107	627
Ibiúna	41	6	0	3	288	1764	192	1250
Iperó	15	3	0	4	200	1240	104	766
Itapetininga	126	20	0	6	947	5347	525	3413
Itu	330	56	0	11	2374	13696	1453	8650
Jumirim	3	2	1	4	31	214	19	128
Mairinque	27	2	0	0	448	2754	202	1511
Piedade	28	3	0	0	279	1526	135	761
Pilar do Sul	19	3	0	2	134	571	77	391
Porto Feliz	74	14	17	108	1235	6391	667	4100

Salto	213	26	1	17	2656	15004	1344	8156
Salto de Pirapora	32	6	0	1	425	2010	259	1339
São Miguel Arcanjo	16	2	0	2	184	752	89	452
São Roque	113	25	1	5	1220	6337	573	2992
Sarapuí	9	0	0	1	166	1135	109	769
Sorocaba	1260	200	7	62	6605	36961	3560	21.746
Tapiraí	4	0	0	0	6	85	0	52
Tatuí	92	14	0	3	851	5177	456	3.071
Tietê	54	4	0	2	443	1668	208	1.115
Votorantim	139	13	4	13	1509	7781	806	4.679
subtotal	2.839	437	36	273	23.225	128.921	1.625	76.391

Tabela 37 - Quantidade de profissionais, empresas ativas e RRTs iniciais e de atividades selecionadas da RMS durante o período 2020-2025.

(Destaque em amarelo para o no total de profissionais AU em dez/2025 e em Verde os municípios com maior quantidade de RRTs Iniciais Áreas Selecionadas no período 2020_2025).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

Tabulação Dados selecionados CAU/SP 03 territórios estudados (2020-2025):

O total de **Arquitetos Urbanistas registrados nas 03 regiões estudadas até dezembro de 2025 era de 11.873** (Tabela x); com aproximadamente 142 Arquitetos urbanistas para cada 100.000 habitantes dos três territórios (população aproximada de **8,3 milhões de habitantes** - IBGE 2025).

Para a produção ligada à HIS dos profissionais AU no ano de 2025 nos três territórios, foram anotadas um total de **95 de RRTs Sociais de um total de 26.801 RRTs iniciais, ou 0,15% do total de RRTs iniciais de até dez/2025**, indicando que na média, é um número baixíssimo de RRTs Sociais registrados pelos arquitetos urbanistas nos 03 territórios estudados.

Região	Arquitetos Urbanistas registrados CAU/SP (dez/2025)	Densidade (Arq./100 mil hab.)	RRTs iniciais (2025)	RRTs sociais (ano 2025)	% RRTs sociais / iniciais (ano 2025)	RRTs iniciais Áreas selecionadas (2025)	% RRTs sociais / RRTs Iniciais Áreas selecionadas
Grande ABC	4.039	144,6	21.670	11	0,051%	8.555	0,128%
RM Campinas	4.995	150,6	30.766	48	0,156%	16.621	0,29%
RM Sorocaba	2.839	125,1	23.225	36	0,155%	1.625	0,022
Total (54 municípios)	11.873	141,7	75.661	95	0,126%	26.801	0,354%

Tabela 38 - Indicadores dos RRTs por região estudada do projeto INTERE (2025).

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados fornecidos pelo CAU/SP

Nota: A densidade regional foi ponderada pela população estimada de 2025.

Este número pode e deve ser elevado, face às possibilidades de aplicação das atribuições e atividades profissionais dos Arquitetos Urbanistas em face às demandas existentes, tanto referentes às questões do Déficit Habitacional para HIS, quanto das Emergências Climáticas, que combinadas, pedem estratégias de enfrentamento inteligentes para o combate às possíveis consequências para as populações paulistas, principalmente as mais vulneráveis.

11.5. Dashboard INTERE / CCD HIS SP

Após o desenvolvimento de versões de protótipo utilizadas nas oficinas, foi desenvolvida uma versão considerada permanente para o projeto. Esta versão utiliza o framework Python Dash na versão 4.4.1, e contém não só os dados levantados e tratados para a pesquisa como também os valores calculados através dos modelos (FIS) apresentados. O *dashboard CAU/SP INTERE/CCD HIS SP*, Figura 141, pode ser acessado pelo seguinte link: <https://intere.sorocaba.unesp.br>.

Ele é composto de cinco páginas principais:

1 Home: apresenta, através de um mapa, o resultado principal do Índice de Resiliência Climática e Territorial e seus subíndices.

2 Municípios: permite a consulta dos indicadores utilizados para cálculo do IRCT e das recomendações, por município.

3 Agrupamentos: apresenta os agrupamentos obtidos, considerando o IRCT e os sub índices calculados, e as recomendações para cada grupo;

4 Arquitetos: reúne as informações fornecidas pelo CAU/SP sobre os profissionais registrados e as empresas ativas, e as RRTs sociais e por atividades pertinentes à pesquisa, por município estudado.

5 Sobre: apresenta informações gerais sobre o projeto e dados de equipe INTERE.

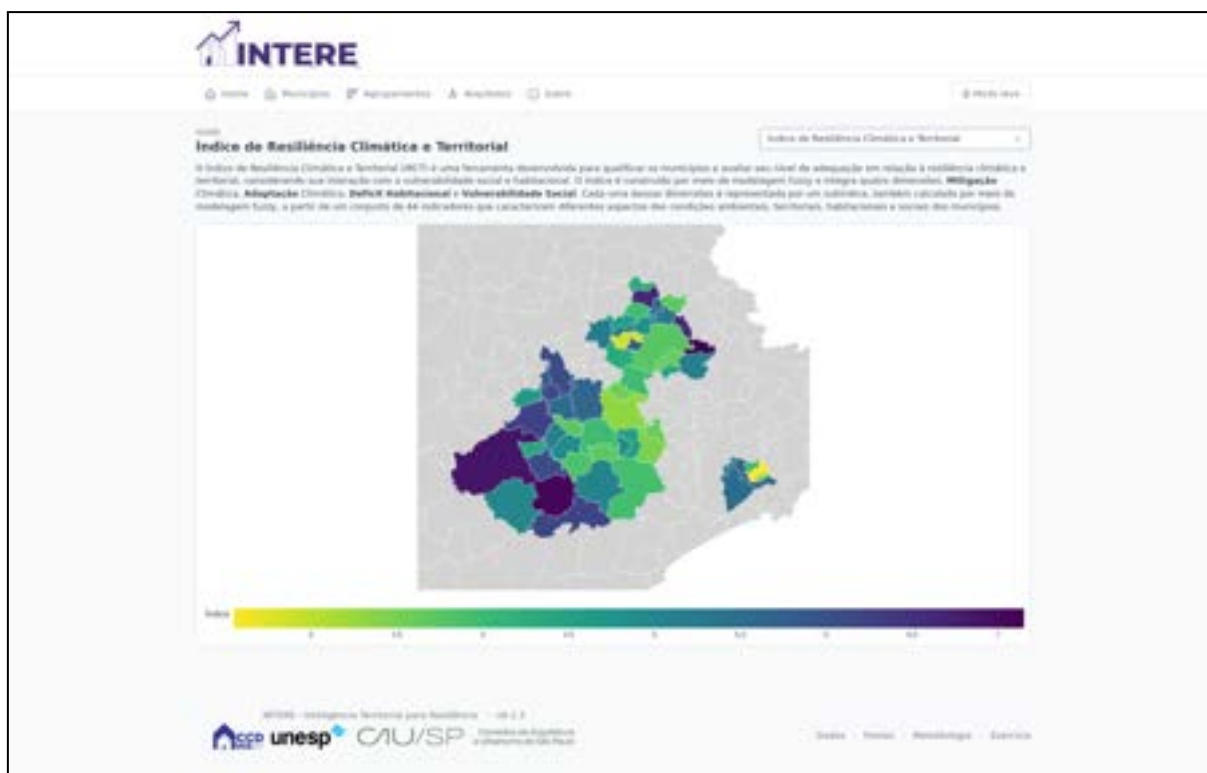


Figura 142 - Screenshot da página inicial do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.

Fonte: Elaboração própria, ago/2026.

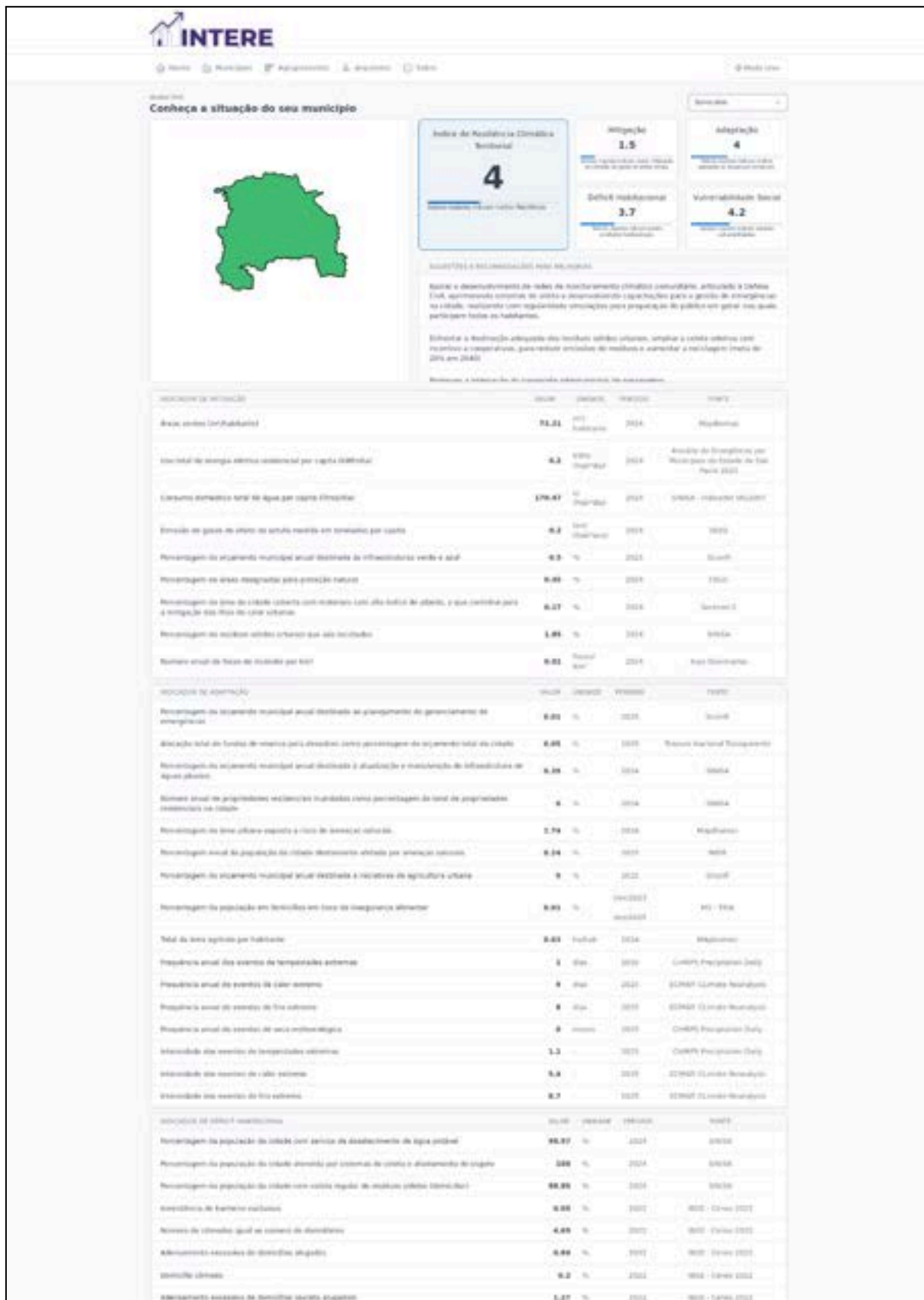


Figura 143: Screenshot da página Municípios do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.
Fonte: Elaboração própria, ago/2026.

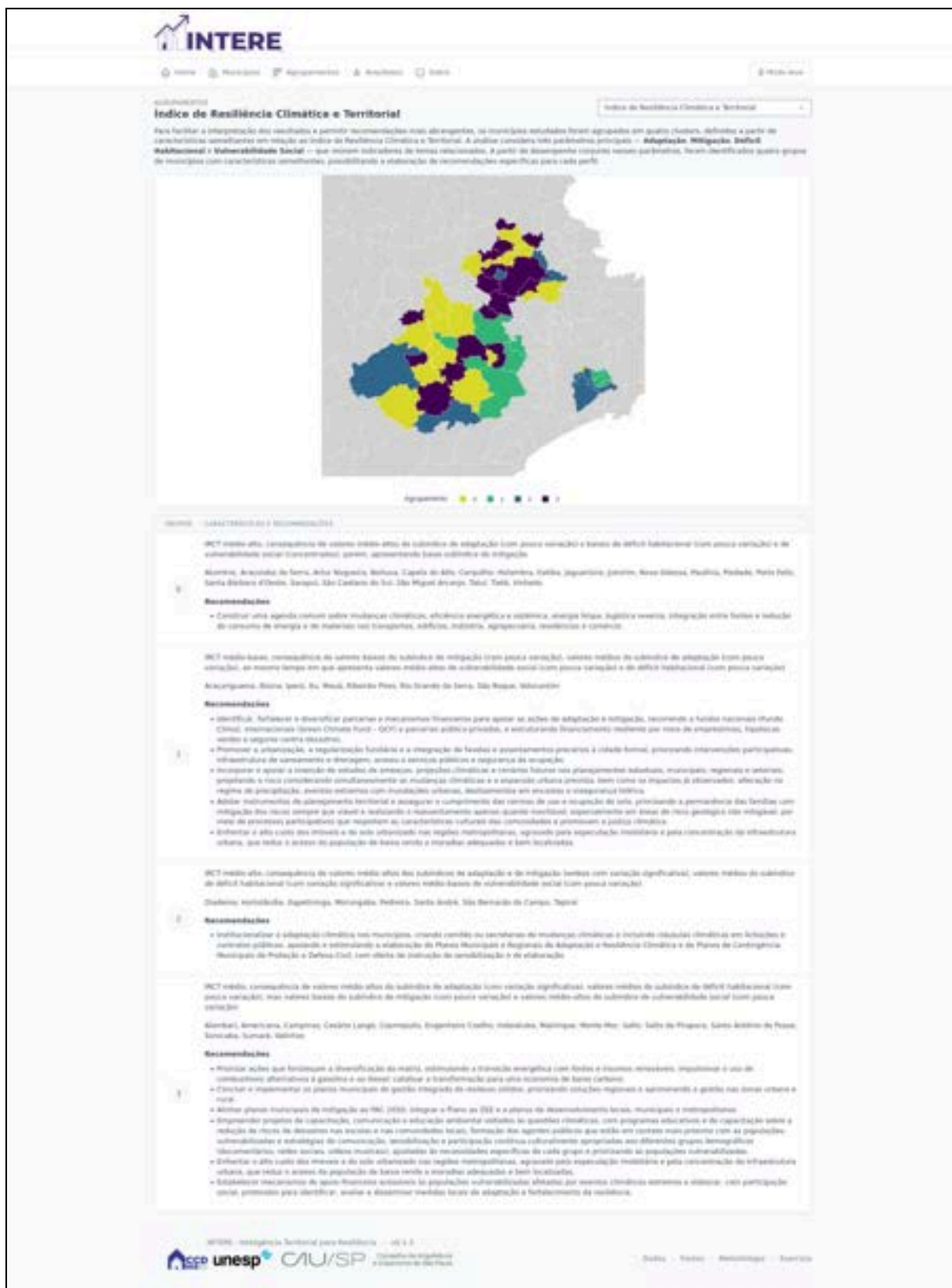


Figura 144 - Screenshot da página Agrupamentos, do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.
Fonte: Elaboração própria, ago/2026.



Figura 145 - Screenshot da página Arquitetos, do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP.
Fonte: Elaboração própria, ago/2026.



Figura 146 - Screenshot da página SOBRE (o projeto INTERE), do site desenvolvido para a pesquisa CAU/SP Pesquisa INTERE.

Fonte: Elaboração própria, ago/2026.

Além das páginas principais, o rodapé da aplicação disponibiliza links para conteúdos e recursos complementares, organizados nas seguintes seções:

- **Dados:** acesso aos dados utilizados na pesquisa;
- **Fontes:** relação das fontes utilizadas para a obtenção dos dados (direciona ao arquivo em pdf correspondente);
- **Metodologia:** descrição dos procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento da pesquisa e dos modelos;
- **Exercício:** acesso ao exercício proposto na oficina final, a partir dos conteúdos e resultados apresentados no *dashboard*.

11.6. Verificação da solicitação CAU/SP: Municípios com menor resiliência às Mudanças Climáticas e atuação dos Arquitetos e Urbanistas (RRTs Sociais) no período 2020-2025

Pelo IRCT da pesquisa, o agrupamento que concentra as condições menos favoráveis é o Cluster 1/Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT):

“O **Cluster 1/Índice de Resiliência Climática e Territorial**, formado por nove municípios, apresenta IRCT médio-baixo e concentra a combinação menos favorável entre as dimensões analisadas.

O grupo apresenta baixos níveis de mitigação, valores médios de adaptação e, simultaneamente, níveis médio-altos de déficit habitacional e vulnerabilidade social. Entre seus integrantes estão Araçariguama, Ibiúna, Iperó, Itú, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Roque e Votorantim.

A sobreposição entre necessidades habitacionais e vulnerabilidade social, associada ao baixo desempenho em Mitigação, configura um perfil de maior fragilidade relativa no conjunto analisado.”

Verificando a produção de RRTs Sociais dos municípios de Araçariguama, Ibiúna, Itú, Iperó, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Roque e Votorantim, temos que no ano de 2025, apenas 18 foram registradas no sistema CAU/SP, sendo que até 2024, todos os 09 municípios listados haviam registrado RRTs Sociais; apenas os municípios de Iperó e Votorantim, aumentaram o número de RRTs Sociais; os demais municípios em sua maioria não produziu nenhuma, demonstrando tendência de queda muito forte da produção HIS nos municípios que são, no caso da RMS, lindeiros e conectados à RMSP pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares; e no caso dos municípios GABC, lindeiros aos municípios de São Paulo, em sua porção do extremo leste/sudeste, Ferraz de Vasconcelos e Suzano.

Região	Municípios Cluster 1	Qtde prof.A U ativos	Qtde emp. AU ativos	Qtde RRTs sociais		Qtde RRTs iniciais		Qtde_RRT_iniciais_areas_selecionadas	
		2025	2025	2020-2025	2025	2020-2025	2025	2020-2025	2025
RMS	Araçariguama	16	9	2	0	1486	195	941	117
RMS	Ibiúna	41	6	3	0	1764	288	1250	192
RMS	Iperó	15	3	0	4	200	1240	104	766
RMS	Itú	330	56	11	0	13696	2374	8650	1453

RMS	São Roque	113	25	5	1	6337	1220	2992	573
RMS	Votorantim	139	13	4	13	1509	7781	806	4.679
GABC	Mauá	276	38	8	0	11.427	2.307	4.079	790
GABC	Ribeirão Pires	158	20	3	0	6.173	1.197	2.842	524
GABC	Rio Grande da Serra	20	2	2	0	965	132	457	59
	subtotais	1108	172	38	18	43557	16734	22121	9153

Tabela 39 - Dados CAU/SP para os 09 municípios do Cluster 1/IRCT (2026).

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados fornecidos pelo CAU/SP, 2026.

12. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES

12.1. Recomendações Técnicas para 54 Municípios dos 03 territórios estudados

A metodologia de proposição de recomendações técnicas foi estruturada a partir do cruzamento entre diferentes insumos:

- os resultados do **IRCT – Índice de Resiliência Climática e Territorial** para cada um dos 54 municípios analisados;
- os agrupamentos territoriais identificados por meio dos *clusters*;
- as boas práticas, desafios, caminhos e recomendações apontados pelos participantes das Oficinas;
- documentos técnicos de instituições governamentais, nacionais e internacionais reconhecidas.

Como primeira etapa, realizou-se uma busca de recomendações técnicas na literatura especializada, sem a pretensão de esgotar todos os documentos relacionados ao tema, mas considerando publicações relevantes para subsidiar a análise, conforme apresentado no Quadro 25.

Referências	Descrição	Fonte
Agendas Globais	<i>Climate Action Guide for Urban Planners</i>	(C40 CITIES, 2024)
	<i>Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change</i>	(IPCC, 2023b)
	<i>Design with Nature: Integrated Guidelines for Sustainable Neighbourhood Design</i>	(SALAT, 2021)
	<i>Green and Blue Spaces and Mental Health: new evidence and perspectives for action</i>	(WHO, 2021)
	<i>Handbook for Livable and Resilient Cities: Integrating Hazard and Risk Information into Urban Planning</i>	(WORLD BANK, 2025)
	<i>Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities</i>	(MORENO <i>et al.</i> , 2021)
	<i>Responsive Cities: Design Matter(s) for Decarbonization</i>	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
Nacional	Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: Experiências e Boas Práticas Inovadoras Brasileiras	(BRASIL; ONU-HABITAT, 2025)

Referências	Descrição	Fonte
	Desenvolvimento urbano sustentável: produção e qualificação do ambiente construído no Brasil	(OTERO <i>et al.</i> , 2023)
Estadual (São Paulo)	Municípios paulistas resilientes: Índice de capacidade de adaptação e resiliência e seleção de Municípios para o projeto	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
	PAC 2050 - Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável para São Paulo	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
	PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Cadernos de Dinâmica Ambiental, de Dinâmica Urbana e Centralidades, de Necessidades Habitacionais, de Vulnerabilidade Socioterritorial, e Nota Técnica sobre Referências de Risco para Ação Habitacional	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d, 2026)
	PEARC - Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
	ZEE-SP - Zoneamento e diretrizes aplicáveis para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022c)
Regionais (Metropolitana)	PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Sorocaba	(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017) (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022)
	PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Campinas	(UNICAMP; NEPO, 2022b, 2022a)
	Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC	(CIGABC; ICLEI, 2016)

Quadro 25 - Referências da literatura para recomendações técnicas para municípios e clusters.
Fonte: Elaboração dos autores, 2026.

Esta etapa inicial resultou em mais de 400 recomendações técnicas, sistematizadas com o auxílio de uma planilha. Esse instrumento possibilitou identificar recomendações recorrentes e eliminar duplicidades, bem como registrar a abrangência das recomendações, pois, apesar da maioria das recomendações serem genéricas, alguns documentos as relacionam a regiões e territórios específicos. A planilha também subsidiou a classificação de 340 recomendações restantes, após a análise de duplicidades, nas quatro dimensões desta pesquisa: **I) Mitigação Climática, II) Adaptação Climática, III) Déficit Habitacional e IV) Vulnerabilidade Social**; além de permitir a identificação de recomendações de caráter transversal.

A partir do cruzamento com as boas práticas, desafios, caminhos e recomendações apontados nas oficinas, foram selecionadas 78 recomendações provenientes da pesquisa bibliográfica: 36 destinadas aos clusters e 42 direcionadas aos municípios.

O critério de seleção das recomendações para os clusters considerou ações técnicas voltadas à melhoria dos parâmetros dos subíndices das dimensões, relacionando-as aos clusters que apresentaram avaliações mais baixas nesses mesmos parâmetros. Por exemplo, para o Cluster 2 da dimensão de Mitigação, cujos valores do parâmetro “Mitigação de Carbono” são baixos, foi selecionada a recomendação “desenvolver infraestrutura para mobilidade ativa (...) para reduzir a dependência do automóvel privado e as emissões associadas”.

Para as recomendações técnicas direcionadas aos municípios, foram selecionadas ações voltadas à melhoria dos resultados dos indicadores aferidos, considerando os municípios com pior desempenho no indicador associado. Para isso, foram aplicados os mesmos critérios e intervalos utilizados nos Sistemas de Inferência Fuzzy. Por exemplo, para os municípios com valores do indicador “Número anual de focos de incêndio por km²” acima do valor ótimo de 0,02 focos de incêndio por km², foi selecionada a recomendação “Gestão de incêndios na interface urbano-florestal, incentivar programas municipais e intermunicipais de controle de queimadas, criando brigadas regionais e sistemas de monitoramento por satélite e ampliando a fiscalização das rodovias e a construção de aceiros”.

Desta forma, foram efetivamente utilizadas **78 recomendações técnicas** provenientes da literatura, posteriormente organizadas e referenciadas no Quadro 26.

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
1	Adaptação Climática	Genérica	Promover hortas comunitárias como sumidouros de carbono e estratégias de descarbonização urbana.	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
2	Adaptação Climática	Genérica	Controlar e direcionar a urbanização em áreas de risco: adensar evitando exposição, direcionando o crescimento urbano para zonas de menor risco climático e evitando aprovações de loteamentos em APPs, encostas íngremes, planícies de inundação, várzeas e zonas costeiras, adotando hierarquias de resfriamento urbano e soluções baseadas na natureza e garantindo segurança hídrica por meio da gestão integrada de bacias.	(IPCC, 2023)
3	Adaptação Climática	Genérica	Institucionalizar a adaptação climática nos municípios, criando comitês ou secretarias de mudanças climáticas e incluindo cláusulas climáticas em licitações e contratos públicos; apoiar e estimular a elaboração de Planos Municipais e Regionais de Adaptação e Resiliência Climática e de Planos de Contingência Municipais de Proteção e Defesa	(IPCC, 2023) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022a) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
			Civil, com oferta de instrução de sensibilização e de elaboração, sendo premente a elaboração de Plano de Adaptação Climática para todas as regiões do Estado. Monitorar e avaliar continuamente as ações de adaptação implementadas, com indicadores claros de eficácia, custo e benefício.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
4	Adaptação Climática	Genérica	Identificar, fortalecer e diversificar parcerias e mecanismos financeiros para apoiar as ações de adaptação e mitigação, recorrendo a fundos nacionais (Fundo Clima), internacionais (Green Climate Fund – GCF) e parcerias público-privadas, e estruturando financiamento resiliente por meio de empréstimos, hipotecas verdes e seguros contra desastres.	(IPCC, 2023) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022a) (WORLD BANK, 2025)
5	Adaptação Climática	Genérica	Manter informação atualizada sobre as ameaças e as vulnerabilidades do município, conduzindo avaliação integrada de risco (Risco = Ameaça x Exposição x Vulnerabilidade) e utilizando-a como base para os planos e processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano, com geração de mapas de risco dinâmicos como produtos espaciais de suporte à decisão e garantia de acesso dos cidadãos à informação e aos planos para resiliência.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022c) (WORLD BANK, 2025)
6	Adaptação Climática	Genérica	Instalar e aprimorar sistemas de alerta e desenvolver capacitações para a gestão de emergências na cidade, realizando com regularidade simulações para preparação do público em geral, nas quais participem todos os habitantes.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
7	Adaptação Climática	Genérica	Incorporar e apoiar a inserção de estudos de ameaças, projeções climáticas e cenários futuros nos planejamentos estaduais, municipais, regionais e setoriais, projetando o risco considerando simultaneamente as mudanças climáticas e a expansão urbana prevista, bem como os impactos já observados: alteração no regime de precipitação, eventos extremos com inundações urbanas, deslizamentos em encostas e insegurança hídrica.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022c) (SÃO PAULO (ESTADO), 2025) (WORLD BANK, 2025)
8	Adaptação Climática	Genérica	Equacionar os custos da provisão de infraestrutura urbana em territórios periféricos majoritariamente ocupados por famílias de baixa renda, considerando a sobreposição de questões ambientais — áreas de proteção e recuperação de mananciais e áreas destinadas à agricultura periurbana — e os desafios da regularização urbanística e fundiária.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
9	Adaptação Climática	Genérica	Apoiar e disseminar o desenvolvimento de parâmetros e referências para o desenvolvimento urbano no contexto de	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
			mudanças climáticas e da promoção da justiça climática.	
10	Adaptação Climática	Genérica	Incentivar o desenvolvimento de estudos e o monitoramento das mudanças climáticas, para avaliar seus impactos e propor medidas de adaptação e mitigação.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
11	Adaptação Climática	Genérica	Expandir e fomentar a formação e a capacitação de brigadas do Corpo de Bombeiros e de brigadas voluntárias; ampliar a fiscalização das rodovias e a construção de aceiros — adesão ao Programa Corta Fogo em condição crítica.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
12	Adaptação Climática	Genérica	Incentivar programas, projetos e ações voltados à segurança alimentar, ao fortalecimento da agricultura familiar e à resiliência aos efeitos das mudanças climáticas.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
13	Adaptação Climática	Genérica - RMC, ABC	Aprimorar o monitoramento da ocorrência de acidentes relacionados a eventos geológicos, hidrológicos, meteorológicos e climatológicos — cenários apontam tendência de condição crítica.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
14	Adaptação Climática	Genérica	Apoiar o desenvolvimento de redes de monitoramento climático comunitário, articulado à Defesa Civil.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
15	Adaptação Climática	Genérica	Fortalecer as iniciativas estaduais de segurança alimentar e nutricional, contribuindo e ampliando os programas que oferecem alimentos e refeições saudáveis às populações vulnerabilizadas — com especial atenção a gestantes, crianças, adolescentes e idosos — por meio da promoção de banco de alimentos, quintais agroecológicos, apoio a cozinhas comunitárias e ampliação da rede de restaurantes populares.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
16	Adaptação Climática	Genérica	Dar suporte à agricultura familiar e estimular práticas agroecológicas (recomendação repetida em todas as ações de AFOLU).	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
17	Adaptação Climática	Genérica	Colaborar com organizações da sociedade civil na manutenção de hortas urbanas e práticas sustentáveis.	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
18	Déficit Habitacional	Genérica	Encerrar lixões até 2024; universalizar coleta de resíduos até 2032; universalizar coleta e tratamento de esgoto até 2033 (90%).	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
19	Déficit Habitacional	Genérica (com prioridade para Zona 4 da RA Sorocaba, Zona 5 da RA Campinas, Zona 8 da RMSP)	Aprimorar a fiscalização integrada e fortalecer a articulação institucional para impedir o descarte inadequado de esgoto e resíduos, e a degradação e a ocupação irregular em APPs hídricas e em áreas de mananciais.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
20	Déficit Habitacional	Genérica	Priorizar áreas urbanas consolidadas e subutilizadas para os novos empreendimentos de HIS, evitando a perpetuação do padrão de localização periférica (aproveitando, por exemplo, áreas subutilizadas em Santo André, São Bernardo e Campinas), demarcando zonas especiais de interesse social em vazios urbanos centrais para otimizar a infraestrutura existente e utilizando os instrumentos do Estatuto da Cidade (ZEIS, consórcios imobiliários, outorga onerosa) para captar recursos destinados à requalificação de empreendimentos HIS existentes.	(OTERO et al., 2023) (SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025b)
21	Déficit Habitacional	Genérica	Estabelecer buffers de 1 a 2 km como raio de análise do entorno dos empreendimentos de HIS para avaliar acesso a transporte público, equipamentos sociais e oportunidades de emprego.	(OTERO et al., 2023)
22	Déficit Habitacional	Genérica	Ampliar os programas de melhorias habitacionais em unidades já construídas em assentamentos e núcleos urbanos, acompanhados de obras de urbanização simples, melhorias urbanas e ações de regularização fundiária, e instituir a Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) nos municípios, conforme previsto na Lei 11.888/2008, para apoiar as comunidades na requalificação, na manutenção e na gestão dos empreendimentos.	(OTERO et al., 2023) (SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
23	Déficit Habitacional	Genérica	Superar a lógica de produção de unidades habitacionais isoladas e pouco integradas à mancha urbana, assegurando que a moradia digna implique acesso a serviços públicos, mobilidade, equipamentos sociais e oportunidades de emprego.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
24	Déficit Habitacional	Ibiúna (36,1%) e Piedade (46,5%) — baixa urbanização; municípios com assentamentos precários	Planejar a expansão urbana e controlar o surgimento de assentamentos irregulares e precários.	(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017) (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022)
25	Déficit Habitacional	Genérica - ABC	Implementar ações corretivas, incluindo recuperação urbana de assentamentos precários, requalificação urbana e habitacional e regularização fundiária.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
26	Mitigação Climática	Sorocaba (gera 41,49% dos RSU) e municípios com IGR ineficiente ou mediano	Enfrentar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.	(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
				(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022)
27	Mitigação Climática	Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, Mairinque e Iperó (alta pendularidade)	Promover a integração do transporte intermunicipal de passageiros.	(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017) (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022)
28	Mitigação Climática	Genérica	Rede Metropolitana de Ciclovias (mobilidade ativa) - Áreas conurbadas (eixos Anhanguera, D. Pedro I, Santos Dumont, Hortolândia–Monte Mor, Valinhos–Vinhedo); Desenvolver infraestrutura para mobilidade ativa (ciclovias, bicicleta elétrica, deslocamento a pé), reestruturando o sistema de transporte para ampliar vias cicláveis e caminháveis e reduzir a dependência do automóvel privado e as emissões associadas. Meta expressa (2030 / 2040 / 2050): redução de 5% / 10% / 20% da km de veículos leves e motos.	(MORENO et al., 2021) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022b) (UNICAMP; NEPO, 2022b, 2022a)
29	Mitigação Climática	Genérica	Expandir sistemas integrados biodiversos, Sistemas Agroflorestais (SAFs) com espécies nativas, polos florestais nativos e florestas multifuncionais (Programa Refloresta SP, Decreto 66.550/2022), mapeando áreas prioritárias para projetos de recuperação de áreas degradadas, de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), de Sistema Plantio Direto (SPD) e de florestas plantadas. Meta expressa (2030 / 2040 / 2050): 200 / 400 / 700 mil ha adicionais.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
30	Mitigação Climática	Genérica	Incentivar projetos de restauração, arborização urbana e enriquecimento de pasto melífero com espécies nativas de ocorrência regional.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
31	Mitigação Climática	Genérica - RMC	Incentivar a economia de baixo carbono, com articulação institucional para abertura de linha de crédito pela DesenvolveSP para financiamento a pequenos e médios empreendedores com operações vinculadas a atividades de baixa emissão de carbono.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
32	Mitigação Climática	Genérica - RMC	Nos projetos de restauração, atentar para as disposições do Plano Diretor para Recomposição Florestal visando à Conservação da Água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
33	Mitigação Climática	Genérica - ABC	Incentivar medidas de redução das emissões veiculares, incluindo a substituição gradual de combustíveis fósseis por fontes renováveis, a	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
			renovação de frota e outras medidas que viabilizem a redução do número de viagens motorizadas e dos congestionamentos.	
34	Mitigação Climática	Genérica - ABC	Incentivar e incrementar a conservação de cobertura vegetal nativa; incentivar a elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica e/ou de Cerrado; incentivar a regulamentação municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e a implementação de ações.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
35	Mitigação Climática	Genérica - ABC (destaque Santo André - maior emissor no setor, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul - maior per capita)	Reduzir emissões do setor Transporte (60% do total): implantar corredores BRT (130 km até 2030), substituir gasolina por etanol, ampliar biodiesel e mobilidade ativa.	(CIGABC; ICLEI, 2016)
36	Mitigação Climática	Genérica - ABC (São Bernardo do Campo - SPAR-URE; todos os 7 - SPAR-TMB e reciclagem)	Reduzir emissões de Resíduos (13%): reciclagem (11,8% em 2030), unidade SPAR-URE (141 mil tCO ₂ e/ano), tratamento mecânico-biológico SPAR-TMB (277 mil tCO ₂ e/ano), recuperação de biogás.	(CIGABC; ICLEI, 2016)
37	Mitigação Climática	Genérica - ABC	Concluir e implementar os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos	(CIGABC; ICLEI, 2016)
38	Mitigação Climática	Genérica - ABC (São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo - maiores emissões per capita)	Cumprir metas regionais de redução: 22% até 2030	(CIGABC; ICLEI, 2016)
39	Mitigação Climática	Genérica	Realizar retrofit verde das edificações existentes, incorporando sistemas construtivos e de planejamento verdes — telhados e paredes verdes — e sistemas modulares impressos em 3D nas fachadas, integrando captura de carbono, vegetação e isolamento.	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025) (MORENO et al., 2021)
40	Mitigação Climática	Genérica	Planejamento para a natureza: considerar a infraestrutura verde e azul no topo da hierarquia do plano urbano (PES de Bogotá), implementando florestas urbanas e criando e conectando corredores ecológicos e ecossistêmicos urbanos que ampliem a resiliência da biodiversidade local, exigindo contribuição ambiental de empreendimentos privados e estabelecendo limites de crescimento urbano e cinturões verdes.	(C40 CITIES, 2024) (IPCC, 2023)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
41	Mitigação Climática	Genérica	Promover políticas de arborização urbana e de corredores verdes, com construção participativa do instrumento de arborização (p. ex. São Paulo/SP: corredor verde no Butantã), criação de miniflorestas urbanas e de ilhas de frescor, implantação de parques e ampliação de solos permeáveis, compatibilizando sua implementação com a rede de distribuição de energia elétrica.	(BRASIL; ONU-HABITAT, 2025) (IPCC, 2023) (SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
42	Mitigação Climática	Genérica	Implementar programas de uso eficiente da água em edifícios públicos, indústrias e residências, com incentivos tarifários e regulatórios, e incentivar o desenvolvimento de tecnologias e a regulamentação de ações voltadas ao reuso de água e ao aproveitamento de água pluvial, inclusive sua incorporação em empreendimentos novos e existentes.	(IPCC, 2023) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
43	Mitigação Climática	Genérica - RMS e RMC	Restauração de APPs: priorizar a recuperação florestal nas bacias dos rios Atibaia, Jaguari e Sorocaba para garantir a regulação hídrica.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
44	Mitigação Climática	Genérica - RMS	Gestão de Incêndios: criar brigadas regionais e sistemas de monitoramento por satélite para o entorno de Sorocaba.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
45	Mitigação Climática	Genérica	Gestão de riscos climatológicos, com estratégias de resfriamento urbano contra ilhas de calor e gestão de incêndios na interface urbano-florestal.	(WORLD BANK, 2025)
46	Mitigação Climática	Genérica (com prioridade para Zona 4 da RA Sorocaba, Zona 5 da RA Campinas, Zona 8 da RMSP)	Priorizar soluções regionais e aprimorar a gestão dos resíduos sólidos urbanos nas zonas urbana e rural.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
47	Mitigação Climática	Genérica	Estabelecer programa de implantação de Infraestrutura Verde e Azul (IVA) nos edifícios e propriedades públicas municipais, priorizando aqueles localizados em áreas periféricas e de alta vulnerabilidade socioambiental.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
48	Mitigação Climática	Genérica	Priorizar ações que fortaleçam a diversificação da matriz, estimulando a transição energética com fontes e insumos renováveis; impulsionar o uso de combustíveis alternativos à gasolina e ao diesel; catalisar a transformação para uma economia de baixo carbono.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
49	Vulnerabilidade Social	Genérica	Tendo em vista a expansão da transmissão de doenças com o aquecimento, fortalecer a vigilância epidemiológica para doenças sensíveis ao clima (dengue, chikungunya, zika, malária, leptospirose e doenças de veiculação hídrica).	(IPCC, 2023)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
50	Vulnerabilidade Social	Genérica	Integrar dados climáticos nos sistemas de saúde municipais, com modelos preditivos para surtos associados a eventos extremos.	(IPCC, 2023)
51	Vulnerabilidade Social	Genérica	Adotar modelos habitacionais de uso misto que promovam compacidade e assegurem oferta habitacional suficiente ao conjunto dos residentes urbanos	(MORENO et al., 2021)
52	Vulnerabilidade Social	Tapiraí (11,0%), Sarapuí (8,8%) e Ibiúna (8,7%) — maiores taxas de analfabetismo	Promover a formação e a qualificação profissional da população.	(SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; EMPLASA, 2017) (SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR; FIPE, 2022)
53	Vulnerabilidade Social	Genérica	Universalizar o acesso aos serviços de saneamento (coleta de resíduos e de efluentes; encerramento da disposição inadequada), até 2032 / 2033.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
54	Vulnerabilidade Social	Genérica	Ampliar a rede e a infraestrutura de atendimento básico de saúde; ampliar o número de médicos por habitante e de leitos hospitalares; ampliar a rede de atendimento da Estratégia Saúde da Família (ESF); ampliar a capacitação continuada de agentes comunitários de saúde. (IPRS na dimensão longevidade apontado como crítico.)	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
55	Vulnerabilidade Social	Genérica	Incentivar o acesso às universidades e instituições de ensino por meio da criação de cotas e programas de auxílio financeiro — Matrículas presenciais de ensino superior apontadas como críticas.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
56	Vulnerabilidade Social	Genérica	Promover e fomentar programas de formação e capacitação profissional nos níveis técnico e superior, com foco nas cadeias produtivas locais; desenvolver programas de estágio e absorção de mão de obra local.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
57	Vulnerabilidade Social	Genérica - RMS	Desenvolver estudos para identificar as lacunas na oferta de qualificação de acordo com as cadeias produtivas locais (existentes e potenciais).	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
58	Vulnerabilidade Social	Genérica	Estimular programas de geração de emprego e renda de acordo com as cadeias produtivas locais; promover políticas de redistribuição de renda e de criação de empregos; implantar arranjos produtivos locais (APLs).	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
59	Vulnerabilidade Social	Genérica	Promover capacitação e assistência técnica ao microempreendedor, às cooperativas e aos pequenos produtores; incentivar políticas de microcrédito e demais linhas de crédito.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
60	Vulnerabilidade Social	Genérica - RMS	Promover e fomentar as ações do Plano Público de Valorização e Aproveitamento de Recursos Fundiários, de modo a ampliar a regularização fundiária e ambiental rural e fortalecer o pequeno agricultor familiar e os territórios quilombolas.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
61	Vulnerabilidade Social	Genérica	Promover inclusão digital por meio de centros de capacitação tecnológica com formação para jovens.	(MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
62	Vulnerabilidade Social	Genérica	Adotar bairros de uso misto como forma de sustentar vitalidade econômica, inclusividade, manutenção do valor imobiliário e participação comunitária	(MORENO et al., 2021)
63	Vulnerabilidade Social	Genérica	Assegurar que a incorporação tecnológica não se limite a suprimir deslocamentos, sendo acompanhada de políticas voltadas à qualidade de vida	(MORENO et al., 2021)
64	Transversal	Genérica	Alinhar planos municipais de mitigação ao PAC 2050; integrar o Plano ao ZEE e a planos de desenvolvimento locais, municipais e metropolitanos	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022b)
65	Transversal	Genérica	Urbanização, regularização fundiária e integração de favelas e assentamentos precários: integrar formalmente os assentamentos informais aos planos urbanos, priorizando a urbanização e a reurbanização com participação comunitária (modelo Mukuru/Nairóbi), em especial em áreas de risco hidrológico mitigável, evitando o desenraizamento social e reservando a relocação como último recurso; adotar Áreas de Planejamento Especial e garantir moradia acessível (ZEIS de São Paulo); implantar infraestrutura de drenagem, saneamento e acesso a serviços básicos, com destaque para o saneamento básico; acelerar a regularização fundiária, inclusive nas áreas onde o risco foi mitigado por obras públicas; aplicar e fazer cumprir os regulamentos de construção e os princípios de planejamento do uso e ocupação do solo, identificando áreas seguras aos cidadãos de baixa renda; e articular ações multissetoriais, pressupondo a participação social, para a plena integração dos habitantes à cidade formal e aos serviços públicos.	(C40 CITIES, 2024) (IPCC, 2023) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022c) (SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a) (SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2026)
66	Transversal	Genérica	Reassentamento seletivo: executar programas de remoção definitiva apenas para os domicílios em risco geológico R4 não mitigável, aprimorando os protocolos para a realocação de populações (quando inevitável) de maneira participativa, respeitando as características culturais e promovendo a justiça climática.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025) (SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2026)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
67	Transversal	Genérica	Adotar ações coordenadas que focalizem de forma integrada as situações de déficit e de inadequação habitacional num mesmo território, com soluções diversificadas, enfrentando a falta de acesso ao saneamento básico, as habitações em áreas de risco geotécnico e os conflitos jurídicos existentes para a devida urbanização.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
68	Transversal	Genérica	Considerar, no atendimento habitacional, às condicionantes territoriais, urbanas e socioambientais além das carências edilícias, com especial atenção aos assentamentos precários e suas demandas de recuperação ambiental, implantação ou melhoria de serviços urbanos básicos e integração à cidade, considerando oportunidades de emprego e áreas de lazer próximas.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
69	Transversal	Genérica	Promover integração entre a política habitacional e outras políticas setoriais, tais como transporte e mobilidade, saneamento, geração de emprego e renda.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
70	Transversal	Genérica - RMC, ABC	Consolidar e integrar dados de assentamentos precários com outros dados setoriais dentro de base georreferenciada.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
71	Transversal	Genérica - RMC, ABC	Fortalecer o monitoramento, o controle e a fiscalização dos parcelamentos irregulares do solo.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
72	Transversal	Genérica	Empreender projetos de capacitação, comunicação e educação ambiental voltados às questões climáticas, com programas educativos e de capacitação sobre a redução de riscos de desastres nas escolas e nas comunidades locais, formação dos agentes públicos que estão em contato mais próximo com as populações vulnerabilizadas e estratégias de comunicação, sensibilização e participação contínua culturalmente apropriadas aos diferentes grupos demográficos (documentários, redes sociais, vídeos musicais), ajustadas às necessidades específicas de cada grupo e priorizando as populações vulnerabilizadas.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022b) (SÃO PAULO (ESTADO), 2022c) (MARKOPOULOS; DEMEUR, 2025)
73	Transversal	Genérica	Enfrentar o alto custo dos imóveis e do solo urbanizado nas regiões metropolitanas, agravado pela especulação imobiliária e pela concentração da infraestrutura urbana, que reduz o acesso da população de baixa renda a moradias adequadas e bem localizadas.	(SÃO PAULO (ESTADO); CDHU, 2025a)
74	Transversal	Genérica	Estabelecer mecanismos de apoio financeiro e facilitar seu acesso para populações vulnerabilizadas impactadas por eventos climáticos extremos.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)

Nº	Dimensão	Abrangência	Recomendação	Fonte
75	Transversal	Genérica	Elaborar protocolo para identificação e avaliação, com participação das populações vulnerabilizadas, de medidas de adaptação e resiliência desenvolvidas localmente, visando ao aprimoramento, implementação e disseminação de soluções.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2025)
76	Transversal	Genérica	Ampliar a rede, a infraestrutura e a qualidade do ensino da educação formal pública; capacitar professores da rede pública.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
77	Transversal	Genérica - RMS	Ampliar as políticas de assistência à população jovem e idosa, com especial atenção à disponibilidade de creches, clínicas, atendimentos especializados e equipamentos públicos para idosos — Razão de dependência em condição de atenção.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)
78	Transversal	Genérica - RMS, ABC	Identificar parâmetros de avaliação da densidade demográfica, levando em consideração a infraestrutura instalada, os serviços públicos disponíveis, o conforto térmico e acústico e a paisagem, dentre outros.	(SÃO PAULO (ESTADO), 2022a)

Quadro 26 - Recomendações técnicas selecionadas para para municípios e clusters

Fonte: Elaboração própria, 2026.

Algumas destas recomendações técnicas ainda foram agregadas, resultando efetivamente em 71 recomendações. Por fim, estas recomendações foram associadas aos respectivos clusters e municípios, conforme se observa diretamente no *dashboard*.

Cabe salientar que, destas 71 recomendações, 15 foram baseadas nas boas práticas, desafios, caminhos e recomendações apontados pelos participantes das Oficinas, e corroboradas por esta pesquisa bibliográfica. Entre as 34 recomendações efetivamente associadas aos clusters no *dashboard*, 7 (20,6%) foram baseadas nas Oficinas, ao passo que das 37 recomendações associadas aos municípios, 8 (21,6%) foram provenientes das contribuições dos participantes das Oficinas.

No total, foram 21% das recomendações técnicas fundamentadas nas Oficinas, o que evidencia a colaboração do processo participativo, unindo questões teóricas às práticas.

12.2. Recomendações específicas para o CAU/SP sobre a atuação profissional de Arquitetos e Urbanistas face às emergências climáticas

A presente seção retoma, à luz os diagnósticos e dados apresentadas no item 10, a questão sobre o papel e as **contribuições dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo**

diante das quatro dimensões estruturantes desta pesquisa: Mitigação Climática, Adaptação Climática, Déficit Habitacional e Vulnerabilidade Social que resultam no Índice de Resiliência Climática e Territorial.

Nesse sentido, destacamos **três articulações de análise: (i) atribuição legal da profissão**, definido pela Lei nº 12.378/2010 (BRASIL, 2010); **(ii) a evidência empírica da atuação profissional nos três territórios**, expressa nos dados dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), do período de 2020-2025 fornecidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP); e **(iii) o cruzamento dos dados territoriais da modelagem, das oficinas participativas e indicadores resultantes**.

Dessa forma, propõe-se organizar as contribuições em dois níveis complementares. O 1o. reúne dimensões transversais da atuação profissional, o *como* da contribuição, cada uma ancorada em atribuições específicas da legislação. O 2o. apresenta recomendações por dimensão temática, o *onde* e o *para quê*, conectando, para cada índice, os achados desta pesquisa, o fundamento legal correspondente e a evidência dos RRTs. Esse arranjo permite que as recomendações sejam lidas simultaneamente como orientação ao exercício profissional e como subsídio ao aperfeiçoamento das políticas públicas conduzidas pelo CAU/SP.

12.2.1. As atribuições legais como fundamento da atuação profissional

A Lei nº 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e institui o CAU, define no seu art. 2º um espectro de doze atividades, da supervisão, coordenação e gestão técnica (inciso I) à assistência técnica, assessoria e consultoria (inciso IV), passando pela vistoria, perícia, avaliação e monitoramento (inciso VI) e pelo ensino, pesquisa e extensão (inciso VIII). O parágrafo único do mesmo artigo delimita campos de atuação que extrapolam a escala do edifício e alcançam diretamente as dimensões aqui analisadas: o Planejamento Urbano e Regional (inciso V), que abrange plano diretor, parcelamento do solo, assentamentos humanos, regularização e requalificação de áreas urbanas e rurais; o Conforto Ambiental (inciso X), relativo ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas; e o Meio Ambiente (inciso XI), que compreende estudo e avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental, uso racional dos recursos e desenvolvimento sustentável.

Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico não circunscreve o arquiteto e urbanista à autoria da edificação, mas o posiciona como agente do planejamento territorial, do conforto ambiental e do desenvolvimento sustentável, precisamente as competências que sustentam a agenda de resiliência climático-territorial. Acrescente-se que, nos termos do art.

45, toda atividade de competência privativa ou compartilhada é objeto de RRT. Disso decorre uma consequência metodológica relevante: os RRT constituem um registro empírico direto da atuação profissional no território, permitindo confrontar o mandato legal da profissão com a sua materialização efetiva nos municípios estudados.

12.2.2. Evidências dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT)

A análise dos dados cedidos pelo CAU/SP para os 54 municípios das três regiões, referentes ao período de 2020 a 2025, revela três padrões consequentes para a formulação das recomendações.

O 1º. padrão é a magnitude reduzida da atuação dos profissionais AU na área de habitação de interesse social. Em 2025, foram registrados apenas 95 RRTs sociais nos três territórios, o equivalente a cerca de 0,13% dos 75.661 RRTs iniciais do mesmo ano, ou menos de um RRT social a cada oitocentos registros. No acumulado 2020–2025, a proporção permanece em 0,16% (687 em 424.116), o que demonstra tratar-se de um padrão estrutural e persistente, e não de uma oscilação conjuntural. O RRT social é o instrumento que registra a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), assegurada pela Lei nº 11.888/2008 (BRASIL, 2008); sua raridade sugere que o mandato de interesse social da profissão, juridicamente previsto, encontra-se largamente não exercido, nos territórios estudados ou, sendo exercido, sub-registrado.

O 2º. padrão é a concentração espacial da atividade profissional. A densidade de arquitetos e urbanistas varia aproximadamente vinte e duas vezes entre os municípios, de 15,7 profissionais por 100 mil habitantes em Alambari a 351,5 em São Caetano do Sul, muito acima da mediana de 90,1 observada no conjunto. Nos três recortes, a atividade concentra-se nos municípios-pólo: Campinas reúne cerca de 45% dos profissionais de sua região, Sorocaba 44% e Santo André 36%. Os municípios de menor densidade situam-se predominantemente na Região Metropolitana de Sorocaba e nas franjas periféricas das demais regiões.

O 3º. padrão emerge do cruzamento dessa distribuição com os índices de vulnerabilidade. Ainda que a relação não seja linear, está sujeita às ressalvas metodológicas discutidas no documento; os municípios de vulnerabilidade social mais acentuada tendem a situar-se abaixo da mediana de densidade profissional. Cesário Lange, que apresenta o mais alto índice de vulnerabilidade entre os 54 municípios, dispõe de apenas 35,5 arquitetos por 100 mil habitantes; Alambari e Monte Mor, também no grupo mais frágil, registram 15,7 e 51,6, respectivamente. Verifica-se a rarefação da presença profissional e o agravamento da

vulnerabilidade territorial, justamente onde a contribuição técnica de arquitetos urbanistas seria mais necessária (veja* da Tabela 40).

A Tabela 40 sintetiza os principais indicadores derivados dos RRT por região, para o ano de 2025.

Região	Arquitetos Urbanistas registrados CAU/SP (dez/2025)	Densidade (arq./100 mil hab.)	RRTs iniciais (2020-2025)	RRTs sociais (ano 2025)	% RRTs sociais / iniciais
Grande ABC	4.039	144,6	21.670	11	0,051%
RM Campinas	4.995	150,6	30.766	48	0,156%
RM Sorocaba	2.839	125,1	23.225	36	0,155%
Total (54 mun.)	11.873	141,7	75.661*	95*	0,126%*

Tabela 40 - Indicadores dos RRT por região (2025).(*)

Fonte: Elaboração dos autores, 2026, a partir de dados do CAU/SP. A densidade regional foi ponderada pela população estimada de 2025.

(*) O número de RRT Sociais emitidas dentro do número total de RRT iniciais no período de 2020-2025 perfaz menos de 0,2% de toda a produção profissional, segundo dados fornecidos pelo CAU SP (2026).

12.2.3. Dimensões transversais das possíveis contribuições de Arquitetos e Urbanistas para Cidades Resilientes e Responsivas

A partir das atribuições legais e das contribuições sistematizadas pelos participantes das oficinas, propõem-se seis dimensões transversais que qualificam a atuação profissional e que se aplicam, em graus distintos, às cinco dimensões temáticas da pesquisa. Cabe sublinhar que estas seis dimensões não derivam apenas da leitura da legislação: elas encontram forte convergência empírica nas respostas sistematizadas nas três oficinas regionais. Quando instados a apontar, de forma autônoma, o papel dos Arquitetos e Urbanistas, os participantes das três regiões reiteraram um mesmo núcleo de atribuições, planejamento territorial baseado em dados, atuação interdisciplinar, ocupação dos espaços decisórios e mediação social, o que confere às recomendações aqui propostas dupla legitimidade, técnico-legal e social.

Na **RMS**, os participantes destacaram a “participação ativa no planejamento urbano e ambiental, considerando os novos paradigmas climáticos”, a atuação “como articulador

técnico e político”, a “atuação transdisciplinar” na gestão de equipes de múltipla formação nas secretarias e o papel do arquiteto “como educador e mediador social”.

Na **RMC**, sublinharam a atuação “de forma multidisciplinar” e “de forma crítica e prospectiva na gestão da cidade e do território”, além do “levantamento de dados” e da atualização da legislação. No Grande ABC, apontaram o arquiteto “como uma ponte”, capaz de “ir do micro ao macro”, a “participação mais ativa dos arquitetos nos conselhos municipais e na esfera política” e a atuação “de forma interdisciplinar (...) promovendo processos participativos”. A recorrência desses apontamentos nos três territórios evidencia que a agenda aqui proposta não constitui prescrição externa, mas a formalização de demandas já enunciadas por seus próprios agentes.

a) Projeto e tecnologias da forma urbana e edílicia: concepção e especificação de soluções projetuais que respondam ao desempenho ambiental do território, infraestrutura verde e azul, arborização e materiais de alto albedo, eficiência energética e hídrica, drenagem e conforto térmico. Ancora-se no art. 2º, § único, incisos X (conforto ambiental) e XI (meio ambiente), e nos incisos II e III do caput (planejamento, projeto e especificação);

A esta dimensão convergem, de modo consistente, as contribuições das oficinas voltadas à qualidade do projeto como resposta ao desempenho ambiental. Na **RMS**, os participantes recomendaram a “elaboração de projetos mais sustentáveis, com maior valorização do paisagismo e soluções baseadas na natureza” e a atuação em “projetos urbanos (novos e de revitalização)”. Na **RMC**, enfatizaram o “planejamento de bairros completos”, a “utilização de tecnologia, informação de ponta nos projetos” para reduzir o impacto sobre o uso do solo e a necessidade de “tornar projetos viáveis economicamente e tecnicamente”.

Cabe ao arquiteto e urbanista, portanto, incorporar o desempenho ambiental, térmico, hídrico e energético, como critério estruturante do projeto, e não como requisito acessório, mobilizando o instrumental técnico contemporâneo (modelagem, geoprocessamento e simulação de desempenho) já na concepção da forma e design urbano dos espaços públicos e privados.

b) Assistência técnica e justiça socioespacial (ATHIS). Prestação de assistência técnica gratuita e qualificada a famílias de baixa renda para projeto, reforma e regularização da moradia, nos termos do art. 2º, inciso IV, e da Lei nº 11.888/2008. É a dimensão em que a distância entre a possibilidade do mandato e prática, evidenciada pelos RRTs, é mais acentuada;

É a dimensão em que o descompasso entre o normativo e a prática, revelado pela quase ausência de RRT sociais (item 12.2), exige a resposta mais direta, e também aquela que as oficinas associaram com maior vínculo do profissional com a comunidade. No Grande ABC, demandou-se “efetivar/regulamentar o ATHIS nos municípios” e projetou-se o arquiteto “como uma ponte”, “mais próximo da comunidade” e atuando “como agente comunitário”; na RM de Sorocaba, pleitearam-se “programas com recurso para regularização fundiária e para implantar infraestrutura e equipamentos urbanos”. Recomenda-se, assim, que a assistência técnica gratuita assegurada pela Lei nº 11.888/2008 deixe de ser exceção, que os municípios a regulamentem, e que o CAU/SP e as prefeituras estruturem mecanismos permanentes de atuação social, aproximando o exercício profissional das famílias vulneráveis nos territórios.

c) Planejamento territorial e instrumentos normativos: elaboração, coordenação e/ou revisão de planos diretores municipais, macrozoneamentos, planos de habitação, planos locais de HIS, drenagem e saneamento, parcelamento do solo e regularização fundiária, incorporando critérios de resiliência como parâmetros estruturais. Fundamenta-se diretamente no art. 2º, § único, inciso V (Planejamento Urbano e Regional);

As oficinas reafirmaram o planejamento como espaço central de atuação técnica e normativa do arquiteto e urbanista. Na RM de Sorocaba, recomendou-se a “inserção da categoria na elaboração das diretrizes e leis” e a “concepção ou atualização dos planos municipais”, plano diretor, saneamento e drenagem, enquanto na RM de Campinas se defendeu uma atuação “crítica e prospectiva na gestão da cidade e do território”. Trata-se de posicionar o profissional não apenas como executor, mas como agente atuante nos municípios e nos instrumentos que ordenam o território, incorporando os critérios de resiliência climático-territorial como parâmetros estruturais dos planos diretores, dos zoneamentos e dos planos setoriais, do bairro à escala regional, articulando, como se apontou no Grande ABC, “do micro ao macro”.

d) Diagnóstico, dados e monitoramento territorial. Levantamento e interpretação de dados territoriais, mapeamento de áreas de risco, elaboração de inventários urbanos e regionais e monitoramento continuado de indicadores. Sustenta-se no art. 2º, incisos VI e IX, e no § único, inciso VI (topografia, sensoriamento remoto e leitura de dados territoriais).

A produção e a leitura qualificada de dados territoriais emergiram, nas oficinas, tanto como competência quanto como carência a ser enfrentada. Na RM de Sorocaba, valorizou-se o “georreferenciamento de dados e monitoramento contínuo” e registrou-se,

entre os desafios, a fragilidade das bases disponíveis, “falta de dados e legislações atualizadas” e a cobertura deficiente; na RM de Campinas, sublinhou-se o “levantamento de dados” e o “planejar o território com base em dados”. Neste sentido, há espaço para o arquiteto e urbanista atuar como produtor e intérprete dessa inteligência territorial, do sensoriamento remoto e do mapeamento de áreas de risco à construção de indicadores compostos e ao monitoramento continuado, apropriando-se de instrumentos como o próprio IRCT, o *dashboard* e os sistemas oficiais (SIMM/IDESP) como base para a decisão e para o acompanhamento das políticas.

e) Formação, mediação social e educação urbana. Capacitação de gestores e servidores públicos, mediação de processos participativos e promoção da educação urbana, atuando o arquiteto como educador e articulador social. Fundamenta-se no art. 2º, inciso VIII (ensino, pesquisa e extensão).

Por articular as três frentes indissociáveis do inciso VIII, ensino, pesquisa e extensão, que raramente comparecem de modo integrado às recomendações dirigidas à prática profissional. O ensino de Arquitetura e Urbanismo, e o que cabe ao Planejamento Urbano e Regional, constitui a base formativa sobre a qual se sustentam todas as demais dimensões, pois é na formação que se consolidam a leitura interescalar do território, o domínio de dados e instrumentos e a compreensão do arquiteto como agente de políticas públicas, e não apenas como autor da edificação. Nessa direção, foi expressiva a demanda registrada na oficina do Grande ABC pelo “ensino do urbanismo desde a primeira infância” e pela figura do “arquiteto como agente comunitário”, que projetam a educação urbana como política pública de longo prazo.

Igualmente relevante é o reconhecimento da pesquisa e da extensão universitária como campos legítimos de atuação do arquiteto e urbanista, e não como atividades acessórias ao exercício profissional. A própria existência deste projeto, o primeiro fomentado pelo CAU/SP no âmbito de seu Edital de Pesquisa, demonstra o potencial da articulação entre universidade, conselho profissional e poder público na produção de conhecimento territorial aplicado. Recomenda-se, assim, estimular a inserção do profissional em projetos de pesquisa e extensão que aproximem a produção acadêmica das demandas concretas dos municípios, a exemplo das assistências técnicas, dos programas de extensão em regularização fundiária e ATHIS e dos observatórios territoriais. Consolida-se, por essa via, uma formação de caráter interdisciplinar que integra as dimensões técnica, social, ambiental e de dados, condição para a atuação transdisciplinar reivindicada nas três oficinas e para o

enfrentamento de problemas territoriais que, por natureza, não se resolvem no interior de uma única disciplina.

f) Governança, articulação institucional e representação. Ocupação dos espaços decisórios, conselhos municipais, comissões de revisão de planos, colegiados metropolitanos, e articulação técnico-política entre entes e escalas. Encontra respaldo no art. 34, inciso XII, que atribui aos CAUs a representação dos profissionais em colegiados de órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

Assim, sua centralidade considera o papel do próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo como possível agente articulador. Diante da fragmentação institucional que caracteriza a governança territorial brasileira, marcada pela justaposição das escalas municipal, metropolitana, estadual e federal e fragmentação na coordenação (Santana-Chaves, 2026), o CAU pode contribuir como pedra angular das articulações interescolares. Sua atuação em rede, por meio das Sedes Regionais, das Comissões e da representação dos profissionais em colegiados dos três níveis federativos (art. 34, inciso XII), posiciona-o de forma singular para conectar a produção técnica dos arquitetos e urbanistas às arenas em que se decide o planejamento do território: dos Conselhos Municipais e da revisão dos Planos Diretores aos consórcios intermunicipais e aos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) das regiões metropolitanas, bem como na articulação local, entre comunidades e às instituições de ensino e projeto de pesquisa.

Esse papel articulador foi explicitamente reconhecido nas oficinas. Na RM de Sorocaba, apontou-se o “reconhecimento do papel do CAU como parceiro”; no Grande ABC, registrou-se que “instituições como o CAU devem fortalecer e fomentar a formação e atuação de gestores e servidores públicos”, demandou-se o “fortalecimento dos órgãos, coletivos, representações de classe para dar espaço à contribuição da categoria” e mencionou-se, ainda, a necessidade de “existir uma autoridade regional” capaz de coordenar a ação intermunicipal. Recomenda-se, portanto, que o CAU/SP assuma deliberadamente essa função de articulação interescolar: induzindo a presença qualificada de arquitetos e urbanistas nos espaços de governança, fomentando a cooperação entre municípios de uma mesma região e mobilizando os instrumentos técnicos desta pesquisa — o IRCT, o dashboard e os sistemas oficiais, como linguagem comum entre as escalas de decisão.

12.2.4. Recomendações por dimensão temática

12.2.4.1. Mitigação Climática

A modelagem da Mitigação, estruturada nos subsistemas de Redução do Calor, Emissão de Carbono e Infraestrutura, revelou forte heterogeneidade territorial. Os municípios com maior cobertura vegetal e áreas protegidas alcançaram os índices mais altos, Tapiraí (6,08), Morungaba (5,81) e Santo André (5,77), enquanto os pólos mais urbanizados figuram entre os mais baixos, casos de Paulínia (0,04), Cosmópolis (0,11) e Valinhos (0,11), diversos municípios da RM de Campinas próximos ao piso da escala. O achado é significativo para a profissão: o déficit de mitigação concentra-se exatamente nos territórios de maior adensamento urbano, que, conforme os RRT, são também os de maior presença profissional. Há, portanto, coincidência espacial entre a massa técnica disponível e o problema a ser enfrentado.

Recomenda-se que os profissionais atuem prioritariamente nas dimensões (a) projetual-tecnológica e (c) de planejamento: concepção de infraestrutura verde e azul, enfrentamento das ilhas de calor por meio de vegetação e materiais de alto albedo, e adoção de soluções de eficiência energética e hídrica na escala edilícia, competências do conforto ambiental (art. 2º, § único, X). No plano normativo, cabe incorporar parâmetros de mitigação aos planos diretores e às normas edilícias municipais e privilegiar, como apontado nas oficinas, soluções baseadas na natureza e a qualificação do paisagismo.

12.2.4.2. Adaptação Climática

O sistema de adaptação integra os subíndices de Eventos Extremos, Exposição ao Risco, Orçamento e Segurança Alimentar, sendo a exposição ao risco e a segurança alimentar os principais diferenciais entre os agrupamentos. Os subíndices apontam o campo de contribuição profissional: a adaptação depende de leitura territorial do risco e de intervenção física no espaço construído.

Recomenda-se articular as dimensões **(a) projetual, (c) de planejamento e (d) de diagnóstico e monitoramento**: mapeamento e requalificação de áreas de risco, projetos de drenagem e de resiliência a inundações, e integração da adaptação aos planos diretores e à atuação da Defesa Civil, dialogando com as agendas de Cidades Resilientes e do sistema SMAAS referidas no item 11; além do planejamento para Cidades Responsivas, uma vez que o sistema de sensoriamento remoto no Estado de São Paulo está tendo a implantação

de radares de grande acurácia, o que combinado com o sistema de Defesa Civil e ações diretas nas comunidades podem significar menos prejuízos e óbitos às populações afetadas. A competência do art. 2º, § único, incisos V e XI (planejamento fundamentado em infraestrutura e saneamento; licenciamento e avaliação de impacto ambiental) fundamenta essa atuação.

O planejamento de espaços para agricultura urbana e segurança alimentar, pode ser complementado utilizando-se o Sistema de Informações Metropolitanas e Municipais (SIMM/IGCSP), gradualmente implementado no Estado de São Paulo pelo Instituto Cartográfico e Geográfico (IGC) a partir de 2025 e o monitoramento por gestores públicos e sociedade civil, continuado por meio do dashboard do IRCT, podem completar este grupo.

12.2.4.3. Déficit Habitacional

A modelagem do Déficit habitacional, decomposta em Déficit Quantitativo e Déficit Qualitativo, identificou na Carência de Infraestrutura e na Carência Edilícia os principais determinantes do indicador agregado, ambas dimensões inequivocamente arquitetônicas e urbanísticas. No nível do IRCT, o cluster de maior déficit habitacional (cluster 1/IRCT) é o de menor resiliência climático-territorial do conjunto, o que faz do déficit o fator que mais deprime a resiliência dos territórios estudados.

É nesta dimensão que a evidência dos RRT impõe a recomendação mais direta. A quase ausência de RRT sociais (item 12.1.2) revela que a assistência técnica de interesse social, competência prevista no art. 2º, inciso IV, e assegurada pela Lei nº 11.888/2008, permanece marginal.

Recomenda-se, na dimensão **(b) de assistência técnica e justiça socioespacial**, que os municípios regulamentem e efetivem a **Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS)**, como explicitamente demandado pelos participantes das oficinas, e que o CAU/SP e as prefeituras estruturem mecanismos de demanda por RRT sociais.

Na dimensão **(c) de planejamento**, a atuação em regularização fundiária, provisão de infraestrutura e implantação de equipamentos urbanos, levando-se em conta as Soluções baseadas na Natureza (SbN), atribuições do inciso V, responde diretamente às carências edilícias e de infraestrutura identificadas pela regressão como prioritárias para melhorias habitacionais; e deve-se levar em conta também as projeções de diminuição / ou pouco crescimento das populações municipais (tabela x, y e z) bem como o envelhecimento das populações, que já está ocorrendo, mas vai se aprofundar, nos próximos anos, em nossa sociedade.

Regional	Município	Área (Km²)	POPUL.	POPUL.	DENSID. POPUL./KM2	CRESC. POP.(2020- 2025)
			2020 est.	2025		
ABC	Diadema	30.806	426.757	403.579	13.101	0,95
ABC	Mauá	62.034	477.552	429.014	6.916	0,90
ABC	Ribeirão Pires	98.972	124.159	118.954	1.202	0,96
ABC	Rio Grande da Serra	36.341	51.436	45.324	1.247	0,88
ABC	Santo André	175.801	721.368	782.048	4.448	1,08
ABC	São Bernardo do Campo	408.234	844.483	841.154	2.060	1,00
ABC	São Caetano do Sul	15.421	161.957	172.693	11.199	1,07
	SUB ABC	827.609	2.807.712	2.792.766	3.374	0,99

Média GABC.

Tabela 41 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios do GABC (2025).
Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

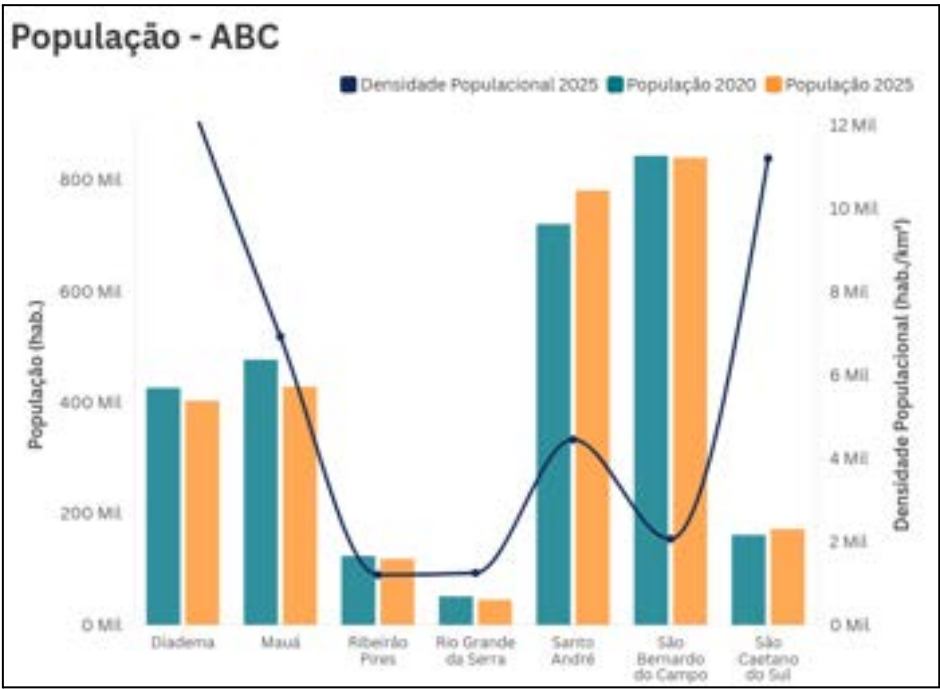


Figura 147 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do GABC em 2020 e 2025.
Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

Município	Área (Km²)	POPUL. 2020 est.	POPUL. 2025	DENSID. POPUL./KM2	CRESC. POP.(2020-2025)
Americana	133,912	242.018	247.571	1807	1,02
Artur Nogueira	181,786	55.340	53.467	294	0,97
Campinas	794,57	1.213.792	1.187.974	1495	0,98
Cosmópolis	151,645	73.474	61.167	403	0,83
Engenheiro Coelho	109,574	21.249	20.261	185	0,95
Holambra	65,337	15.272	15.718	241	1,03
Hortolândia	62,416	234.259	248.842	3987	1,06
Indaiatuba	311,545	256.223	269.657	866	1,05
Itatiba	322,253	122.581	127.112	394	1,04
Jaguariúna	141,391	58.722	62.309	441	1,06
Monte Mor	240,566	60.754	67.832	282	1,12
Morungaba	146,752	13.781	14.147	96	1,03
Nova Odessa	73,788	60.956	64.596	875	1,06
Paulínia	138,777	112.003	116.674	841	1,04
Pedreira	108,817	48.463	44.385	408	0,92
Santa Bárbara d'Oeste	271,03	194.390	189.456	699	0,97
Santo Antônio de Posse	154,133	23.529	23.867	155	1,01
Sumaré	153,465	286.211	291.116	1897	1,02
Valinhos	148,72	131.210	132.258	889	1,01
Vinhedo	80,208	80.111	79.089	986	0,99
SUB RMC	3790,685	3.304.338	3.317.498	875	1,08

Média RMC.

Tabela 42 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios da RMC 2025.
 Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

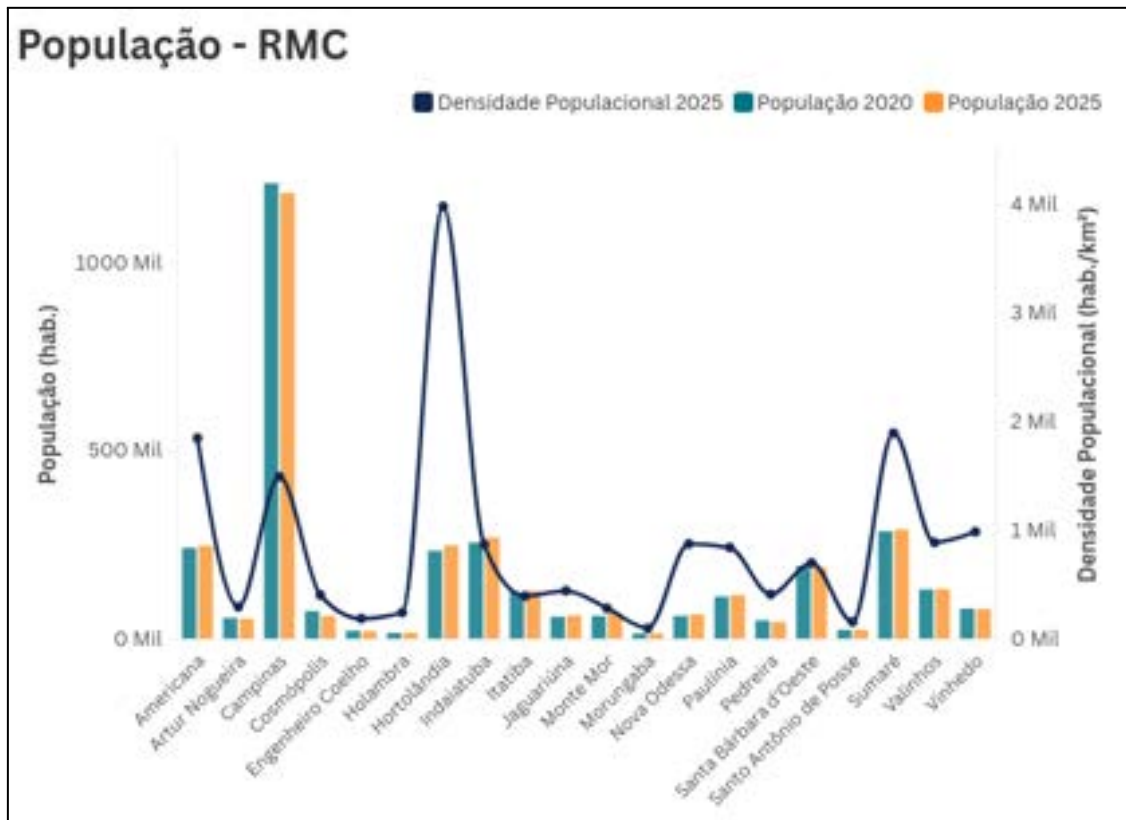


Figura 148 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do RMC em 2020 e 2025.

Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

Regional	Município	Área (Km²)	POPUL. 2020 est.	POPUL. 2025	DENSID. POPUL./KM²	CRESC. POP. (2020-2025)
RMS	Aluminio	83.619	18.767	17.607	211	0,94
RMS	Araçariguama	145.247	22.860	22.314	154	0,98
RMS	Araçoiaba da Serra	255.305	34.776	33.832	133	0,97
RMS	Boituva	248.954	62.170	63.850	256	1,03
RMS	Capela do Alto	169.89	20.985	23.777	140	1,13
RMS	Cerquinho	127.803	49.802	46.391	363	0,93
RMS	Cesário Lange	190.392	18.375	19.707	104	1,07
RMS	Ibiúna	1058.01	79.479	77.801	74	0,98
RMS	Iperó	170.289	37.964	38.277	225	1,01
RMS	Itapetininga	1789.35	165.526	164.256	92	0,99
RMS	Itu	640.719	175.568	175.047	273	1,00
RMS	Jumirim	56.685	3.418	3.132	55	0,92
RMS	Mairinque	210.149	47.441	51.888	247	1,09
RMS	Piedade	748.903	55.542	54.266	73	0,98
RMS	Pilar do Sul	681.248	29.402	28.459	42	0,97
RMS	Porto Feliz	556.706	53.402	58.605	105	1,10
RMS	Salto	133.057	119.736	141.111	1.061	1,18
RMS	Salto de Pirapora	280.412	45.860	45.262	161	0,99
RMS	São Miguel Arcanjo	930.339	33.002	32.924	35	1,00
RMS	São Roque	306.899	92.060	81.366	265	0,88
RMS	Sarapuí	352.592	10.390	10.677	30	1,03
RMS	Sorocaba	449.872	687.357	762.172	1.694	1,11
RMS	Tapirai	754.421	7.766	8.122	11	1,05
RMS	Tatui	523.749	122.967	129.130	247	1,05
RMS	Tietê	405.034	42.517	38.723	96	0,91
RMS	Votorantim	184.186	123.599	133.510	725	1,08
		11451,83	2.160.731	2.262.206	198	1,05

Média RMS

Tabela 43 - Densidade média e crescimento populacional dos municípios da RMS (2025)

Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

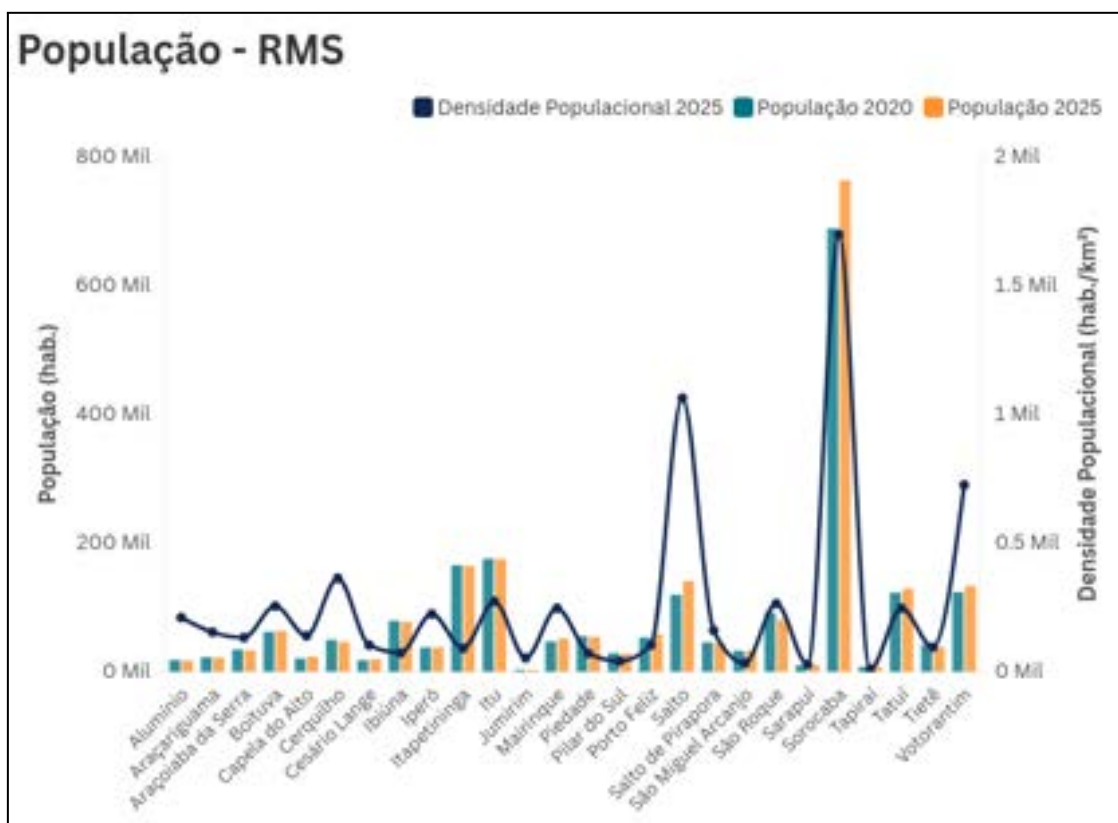


Figura 149 - Gráfico da densidade populacional 2025 e população dos municípios do RMS em 2020 e 2025.

Fonte: IBGE, 2022, com população estimada para 2020 e elaboração pelos autores.

12.2.4.4. Vulnerabilidade Social

A dimensão da vulnerabilidade, composta pelos subíndices de Necessidade de Serviços de Saúde, Acesso à Educação e Condições Socioeconômicas, têm no acesso à educação a sua variável central: os clusters ordenam-se pelo inverso do subíndice educacional, e o grupo mais vulnerável (cluster 3) caracteriza-se por dados com índices relacionados à educação baixos, com Salto de Pirapora no vértice da vulnerabilidade entre os 54 municípios. Um segundo canal, quase ortogonal, é a necessidade de serviços de saúde associada às Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), que define o cluster 2, de predominância sorocabana.

A componente de saúde ambiental estabelece uma ponte direta com a agenda habitacional e urbanística: as DRSAI decorrem de carências de saneamento, objeto do déficit qualitativo e do planejamento urbano. Recomenda-se, portanto, articular as dimensões **(e) de mediação e educação**, **(c) de planejamento** e **(b) de assistência técnica**: atuação do arquiteto como mediador e educador social em processos participativos, conforme sistematizado nas oficinas; requalificação de áreas urbanas e

provisão de saneamento em áreas vulneráveis (art. 2º, § único, V); e implantação de equipamentos urbanos de saúde e educação. Dado o padrão de coincidência entre alta vulnerabilidade e baixa densidade profissional, recomenda-se ainda direcionar a presença técnica, inclusive por meio de assistência técnica e de convênios, aos municípios que reúnem essas duas condições.

12.2.4.5. Índice de Resiliência Climática e Territorial (IRCT)

O **IRCT** integra as quatro dimensões anteriores em um único indicador. A leitura dos agrupamentos é conclusiva quanto ao papel da profissão: o cluster de maior resiliência (**Cluster 2/IRCT**) combina níveis médios de mitigação e adaptação com a menor vulnerabilidade social, ao passo que os dois clusters de menor resiliência são definidos, respectivamente, pelo maior déficit habitacional (**Cluster 1/IRCT**) e pela maior vulnerabilidade social (**Cluster 3/IRCT**).

Em outras palavras, as duas dimensões que mais podem diminuir a resiliência territorial são exatamente aquelas em que a atribuição legal do arquiteto e urbanista é mais robusta e em que a atuação registrada nos RRTs sociais é mais rarefeita.

Essa constatação constitui o eixo de síntese das recomendações. Recomenda-se mobilizar de forma integrada a dimensão d) de diagnóstico e monitoramento e a dimensão (f) de governança e representação.

Cabe aos profissionais Arquitetos e Urbanistas, incentivados por ações do CAU/SP, ocupar os espaços decisórios, conselhos municipais e a revisão dos Planos Diretores e dos PDUI, apoiar a coordenação regional por meio dos consórcios e das estruturas metropolitanas, e empregar o IRCT, o dashboard e os sistemas oficiais (SIMM/IDESP) como instrumentos de priorização e monitoramento para além das oficinas, conforme discutido no item 11.

Sobretudo, trata-se de posicionar a Habitação de Interesse Social e a redução da vulnerabilidade social, com resultantes positivas para a Resiliência e Responsividade dos municípios às emergências climáticas, no centro do planejamento territorial, em consonância com as considerações finais desta pesquisa, alinhando a prática profissional e a demanda por RRTs Sociais, às dimensões que hoje mais limitam, mas se bem utilizadas, podem aumentar exponencialmente a resiliência dos territórios paulistas.

12.2.5. Recomendações Sistemáticas

O Quadro 27 sintetiza, para cada dimensão temática, as dimensões transversais de contribuição consideradas prioritárias e a recomendação de maior urgência ancorada na evidência dos RRT.

Dimensão temática	Dimensões de contribuição prioritárias	Recomendação prioritária
Mitigação Climática	(a) Projeto e tecnologia; (c) Planejamento	Infraestrutura verde-azul e enfrentamento de ilhas de calor nos municípios-pólos urbanos, onde o déficit de mitigação e a massa técnica coincidem.
Adaptação Climática	(d) Diagnóstico; (c) Planejamento; (a) Projeto	Mapeamento e requalificação de áreas de risco e integração da adaptação aos planos diretores e à Defesa Civil.
Déficit Habitacional	(b) ATHIS; (c) Planejamento	Regulamentar e efetivar a ATHIS e gerar demanda por RRT sociais; priorizar carências edilícias e de infraestrutura; levar em conta a projeção de envelhecimento das populações e suas consequências socioeconômicas.
Vulnerabilidade Social	(e) Mediação; (c) Planejamento; (b) ATHIS	Saneamento em áreas vulneráveis (DRSAI) e direcionamento da presença técnica a municípios de alta vulnerabilidade e baixa densidade; levar em conta a projeção de envelhecimento das populações e suas consequências socioeconômicas.
IRCT (síntese)	(f) Governança; (d) Monitoramento	Ocupar espaços decisórios e usar o IRCT como instrumento de priorização, alinhando a prática às dimensões que mais deprimem a resiliência.

Quadro 27 - Matriz de prioridades por dimensão temática

Fonte: Elaboração própria, 2026.

12.3. Recomendações de intervenções CAU/SP:

- **para novos projetos de pesquisa:** aumentar o prazo de execução de 08 para 18 meses no mínimo, para melhores condições de execução de projetos de pesquisa;
- **RRT Social** - Incentivar a execução de atividades sociais, com mecanismos da autarquia, e divulgação por cartilhas, em oficinas com entidades da sociedade civil;
- **ATHIS** - Divulgação por cartilhas, workshops em oficinas com entidades da sociedade civil;

- **Soluções baseadas na natureza (SbN)** - idem, por cartilhas, oficinas com entidades da sociedade civil;
- **Mudanças Climáticas para Arquitetos e Urbanistas** (CAU/SP, 2026) = Divulgação por cartilhas, oficinas com entidades da sociedade civil;
- **Educação continuada/atualização** oferecidas aos arquitetos e urbanistas especializadas em Mudanças climáticas e como eles podem contribuir nas várias escalas da construção dos espaços urbanos para a melhoria dos processos de enfrentamento às emergências climáticas (CAU/SP, 2026): divulgação mais aprofundada através dos Escritórios Descentralizados;
- **Envelhecimento das populações**: fiscalizar o cumprimento da questão de Acessibilidade e adequação nos projetos edifícios públicos e privados e no planejamento urbano e regional (ex.: pontos de ônibus intermunicipais e outras possibilidades); Divulgação por cartilhas, oficinas com entidades da sociedade civil organizada.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa do projeto INTERE estruturou o referencial teórico e a seleção preliminar de indicadores, estabelecendo as bases conceituais e técnicas que poderão orientar as próximas pesquisas CAU/SP. Espera-se que as oficinas, com a participação de gestores públicos, técnicos e demais partes interessadas, contribuam para a qualificação e o refinamento dos indicadores propostos, especialmente na dos intervalos linguísticos e parâmetros de interpretação, passíveis de compreensão por técnicos e leigos, desta forma assegurando utilização prática e contínua do *dashboard*, aderência territorial e legitimidade institucional ao modelo desenvolvido.

À luz da discussão desenvolvida, evidencia-se que a articulação entre política habitacional e agenda climática não constitui um campo periférico, mas um eixo estruturante para a promoção de justiça socioambiental nas metrópoles paulistas. Ao reconhecer que o déficit habitacional ultrapassa a dimensão quantitativa e se expressa na precariedade infraestrutural, na inserção periférica e na exposição desigual a riscos ambientais, o estudo reafirma que a produção da moradia é, simultaneamente, produção do território.

Nesse sentido, integrar mitigação, adaptação, vulnerabilidade e o déficit habitacional, implicam posicionar a Habitação de Interesse Social no centro do planejamento urbano, incorporando critérios de resiliência, eficiência ambiental e equidade territorial como parâmetros estruturais, e não acessórios, das políticas públicas.

Com a construção deste *Dashboard* para este projeto CAU/SP INTERE, a integração interoperável desta à futura Plataforma Digital CCD HIS SP; a aplicação de indicadores normalizados (operacionalizados por meio de modelagem fuzzy); a equipe do projeto espera que configure uma contribuição metodológica e institucional relevante para a agenda de HIS e enfrentamento às emergências climáticas nos municípios do Estado de São Paulo.

Ao integrar evidências científicas, normalização técnica e construção colaborativa do conhecimento com a sociedade civil e gestão pública municipal, a pesquisa pretendeu avançar na formulação de um instrumento analítico capaz de apoiar, de forma qualificada, o diagnóstico e o monitoramento das políticas de Habitação de Interesse Social frente aos desafios da mitigação e adaptação climática. Combinados aos dados de 2020-2025 dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU/SP), espera-se que seja profícuo também para as questões profissionais dos Arquitetos Urbanistas em todas as escalas de performance, desde a edificação até o território, mas principalmente, contribua eficazmente para a melhoria de qualidade de vida das nossas populações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37101:2017 - Desenvolvimento sustentável de comunidades - Sistema de gestão para desenvolvimento sustentável - Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro. 2017.
2. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37122:2020 - Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para cidades inteligentes. Rio de Janeiro. 2020.
3. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37120:2021 - Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Rio de Janeiro. 2021a.
4. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37123:2021 - Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para cidades resilientes. Rio de Janeiro. 2021b.
5. AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS (AGEMCAMP). **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas: PDUI-RMC**. Campinas: AGEMCAMP, 2022.
6. AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA. **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Sorocaba (PDUI-RMS)**. São Paulo: SDR; FIPE, 2022.
7. ALVIM, ATB; KATO, VRC; ROSIN, JR de G. A urgência das águas: intervenções urbanas em áreas de mananciais. **Cad Metrop.** [Internet]. 2015 May;17(33):83–107. Available from: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2015-3304> . acesso em ago/2026.
8. BALBIM, R.; KRAUSE, C.; SANTIAGO, C.; FORMICKI, G.; POLLI, L.; GONÇALVES, R. Crise climática e novas estratégias habitacionais em territórios vulneráveis. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRUA)*: n. 33, v. 33, p. 79–89, 2 dez. 2024.
9. BRASIL. Decreto No 12.041, de 5 de Junho de 2024 - Institui o Programa Cidades Verdes Resilientes. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/D12041.htm . Acesso em: 11 jan. 2026.
10. BRASIL. **Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001**. Estatuto da Cidade. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2001]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm. Acesso em: 23.ago. 2026.
11. BONDUKI, N. Os pioneiros da habitação social - Vol. 1: Cem anos de política pública no Brasil. Editora Unesp. 1a. Edição. Set/2014. ISBN-10 : 8539305224. 400p.
12. BRASIL - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE); ONU - HABITAT. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: Experiências e Boas Práticas Inovadoras Brasileiras 2025.

13. BRASIL. **Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015**. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: planalto.gov.br. Acesso em: 23 ago. 2026.
14. C40 CITIES. Climate Action Guide for Urban Planners.nov. 2024. Disponível em: <https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/36000001Enhz/a/Vo000000Ib5x/3cApAsD48s9JAQm3Z8W6V5IBU7saAWBK00FEJhYHpso> . Acesso em: 17 mar. 2026.
15. CARDOSO, A. L.; ARAGÃO, T. A.; JAENISCH, S. T. (ed.). Vinte e dois anos de política habitacional no Brasil: da euforia à crise. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016. 379 p.
16. CASTELANI, C.; *et al.* **Ocupação urbana...** Folha de S.Paulo, 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/09/ocupacao-urbana-nas-represas-billings-e-guarapiranga-atinge-o-tamanho-de-paris-em-40-anos.shtml?utm_source=twitter&=social&utm_campaign=twfolha , acesso em ago/26.
17. Climate and Disaster Resilience Initiative. UNDRR, 2019. Disponível em: <https://www.undrr.org/publication/climate-and-disaster-resilience-initiative-capacity-building-program> .
18. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR). **Resolução nº 21, de 5 de abril de 2012**. Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. Brasília, DF: CAU/BR, 2012. Disponível em: <https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao21/>. Acesso em: 23 ago. 2026.
19. EMPLASA. **Panorama Regional RMS**. (pdf). Junho/2017. Disponível em: <https://planejamento.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/panorama-regional-v512jun2017.pdf> , acesso em abril/2026.
20. SÃO PAULO (Estado). **Lei Complementar nº 1.241, de 08 de maio de 2014**. Cria a Região Metropolitana de Sorocaba e dá providências correlatas. São Paulo: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1241-08.05.2014.html> . Acesso em: 24 ago. 2026.
21. FJP - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Inadequação de domicílios no Brasil em 2023. Belo Horizonte. Fundação João Pinheiro, 2025. Disponível em: <https://repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/4906> . Acesso em: 20 fev. 2026.
22. CIGABC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO GRANDE ABC; ICLEI - GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE. **Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Grande ABC** 2016. Disponível em: [https://www.consorcioabc.sp.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/Plano%20de%20Acao%20de%20Enfrentamento%20as%20Mudancas%20Climaticas%20do%20Grande%20ABC\(1\).pdf](https://www.consorcioabc.sp.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/Plano%20de%20Acao%20de%20Enfrentamento%20as%20Mudancas%20Climaticas%20do%20Grande%20ABC(1).pdf) >. Acesso em: 31 jul. 2026.
23. GOMIDE, F. A. C.; GUDWIN, R. R.; TANSCHKEIT, R. Conceitos Fundamentais da Teoria de Conjuntos Fuzzy, Lógica Fuzzy e Aplicações. Em: Proc. 6th IFSA Congress: Tutorials, 1995, [...]. 1995. p. 1–38.
24. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Ipea). **Avanços e desafios da governança metropolitana no Brasil**. Organização: Marco Aurélio Costa. Brasília: Ipea, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br>. Acesso em: 23 ago. 2026.

25. IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Mudança do Clima 2023: Relatório Síntese. Cambridge: Cambridge University Press, 22 jun. 2023a. . Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/copy_of_IPCC_Longer_Report_2023_Portugues.pdf >. Acesso em: 11 fev. 2026.
26. IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023b.
27. ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Business Plan ISO/TC 268 - Sustainable Development in Communities. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.iso.org/bp> >. Acesso em: 15 nov. 2017.
28. ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 37125:2024 - Sustainable cities and communities - Environmental, social and governance (ESG) indicators for cities. Genebra. 2024.
29. ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/TC 268 - Sustainable Development in Communities 2026. Disponível em: <https://www.iso.org/committee/656906.html> >. Acesso em: 10 fev. 2026.
30. JACOBI, P. R.; TURRA, A.; BERMANN, C.; FREITAS, E. D. D.; FREY, K.; GIATTI, L. L.; TRAVASSOS, L.; SINISGALLI, P. A. D. A.; MOMM, S.; ZANIRATO, S.; TORRES, P. H. C. (ed.). Environmental Governance of the São Paulo Macrometropolis: Perspectives on Climate Variability. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.
31. LACERDA, G. D. C. Os padrões espaciais da política habitacional no Brasil: uma análise baseada nos estratos geográficos do IBGE. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 25, n. 1, 30 dez. 2023. Disponível em: <https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/7491> >. Acesso em: 12 fev. 2026.
32. LEITE, C.; ACOSTA, C.; MILITELLI, F.; JAJAMOVICH, G.; WILDEROM, M.; BONDUKI, N. G.; SOMEKH, N.; HERLING, T. Social urbanism in Latin America: cases and instruments of planning, land policy and financing the city transformation with social inclusion. Cham: Springer, 2020. 188 p.
33. MARKOPOULOS, A.; DEMEUR, F. Responsive Cities: Design Matter(s) for Decarbonization. Em: Proceedings for Responsive Cities Symposium 2025, 2025, [...]. Institute for Advanced Architecture of Catalonia, 2025.
34. MORENO, C.; ALLAM, Z.; CHABAUD, D.; GALL, C.; PRATLONG, F. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities, v. 4, n. 1, p. 93–111, mar. 2021.
35. NASCIMENTO NETO, P.; ULTRAMARI, C. Política habitacional no Brasil: manifestações territoriais de uma década de habitação social de mercado. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 24, n. 1, 15 mar. 2022. Disponível em: <https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6925> >. Acesso em: 12 fev. 2026.
36. OLIVEIRA Jr., N.; PEREIRA, R.; BRESCIANI, L.: Desenvolvimento Regional Sustentável no Grande ABC: análise das contribuições de uma instituição financeira brasileira. **Desenvolvimento em Questão**. 9. 49-78. 10.21527/2237-6453.2011.18.49-78. disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368206981_Desenvolvimento_Regional_Sustentav

- [el no Grande ABC analise das contribuicoes de uma instituicao financeira brasileira](#) , acesso em ago/26.
37. OTERO, E. V.; ROYER, L. D. O.; MARTINS, M. L. R. R.; FILOCOMO, G. (ed.). Desenvolvimento urbano sustentável: produção e qualificação do ambiente construído no Brasil. São Paulo: FAUUSP, 2023. 386 p.
 38. PREFEITURA DE SOROCABA. **PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SOROCABA**.(pdf). INTEGRA, maio de 2011. Disponível em: <https://habitacao.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/10/plano-local-de-habitacao-d-e-interesse-social-de-sorocaba.pdf> , acesso em ago/26.
 39. REIS, N. G. **Notas Sobre Urbanização Dispersa e Novas Formas de Tecido Urbano**. Editora USP, São Paulo, 2006.
 40. RIBEIRO, M. G., COSTA, G. H. P.: IBEU LOCAL: REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. **Observatório das Metrôpoles, IBEU, Campinas**. Disponível em: <https://ibeu.observatoriodasmetrosoles.net.br/wp-content/uploads/2021/03/Analise-IBEU-LOCAL-Campinas.pdf> , acesso em ago/26.
 41. ROLNIK, R.; IACOVINI, R. F. G.; KLINTOWITZ, D. Habitação em municípios paulistas: construir políticas ou “rodar” programas? Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 16, n. 2, p. 149, 30 nov. 2014.
 42. SALAT, S. Design with Nature: Integrated Guidelines for Sustainable Neighbourhood Design Urban Morphology and Complex Systems Institute, 2021. Disponível em: <https://www.neighbourhoodguidelines.org/designwithnature> >. Acesso em: 15 maio. 2026.
 43. SANTANA-CHAVES, I. M. *et al.* Apontamentos sobre governança e planejamento na Região Metropolitana de Sorocaba (São Paulo - Brasil). **Rev. Cadernos de Campo**. Araraquara, n. 31, p. 177-206. Jul./dez. 2021. E-ISSN 2359-2419. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/14936/12457> , acesso em abril/2026.
 44. SANTOS, E. C. (ed.). Ensaio e discussões sobre o déficit habitacional no Brasil. Belo Horizonte, MG: Fundação João Pinheiro (FJP), 2022. 408 p.
 45. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; AGEMSOR - AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA; FIPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Sorocaba - Caderno Final de Propostasjun. 2022. Disponível em: https://bibliotecavirtual.sp.gov.br/external-files/SHS_AGEMSOROCABA/CADERNO-FINAL-PROPOSTAS-PDUI-RMS-2022.pdf >. Acesso em: 31 jul. 2026.
 46. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SDUH); CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Caderno de Dinâmica Urbana e Centralidadesmaio 2025a. Disponível em: <https://stor.cdhu.sp.gov.br/sites-portais/publico/DOCUMENTOS/publicacoes/pduh/cadernos-fematicos/Dinamica%20Urbana%20e%20Centralidades.pdf> > . Acesso em: 24 jun. 2026.
 47. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SDUH); CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Caderno de Dinâmica Ambientalmaio 2025b. Disponível em:

- <https://stor.cdhu.sp.gov.br/sites-portais/publico/DOCUMENTOS/publicacoes/pduh/cadernos-tematicos/Dinamica%20Ambiental%20e%20Climatica.pdf> > . Acesso em: 24 jun. 2026.
48. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SDUH); CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Caderno de Vulnerabilidade Socioterritorial maio 2025c. Disponível em: <https://stor.cdhu.sp.gov.br/sites-portais/publico/DOCUMENTOS/publicacoes/pduh/cadernos-tematicos/Vulnerabilidade%20Socioterritorial.pdf> > . Acesso em: 24 jun. 2026.
 49. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SDUH); CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Caderno de Necessidades Habitacionais maio 2025d. Disponível em: https://stor.cdhu.sp.gov.br/sites-portais/publico/DOCUMENTOS/publicacoes/pduh/cadernos-tematicos/07_NCESSIDADES%20HABITACIONAIS_V04.pdf > . Acesso em: 24 jun. 2026.
 50. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SDUH); CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – Nota Técnica - Referências de Risco para Ação Habitacional Abr. 2026. Disponível em: https://stor.cdhu.sp.gov.br/geo/dpdu/nt_risco/NT_Referencias_risco_2026.pdf > . Acesso em: 24 jun. 2026.
 51. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA). Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável para São Paulo - PAC 20502022a. Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/portaleducacaoambiental/sites/11/2025/03/pac-sp-2050- coorigidoformato_23_1_12.pdf > . Acesso em: 19 jan. 2026.
 52. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA). Municípios paulistas resilientes: Índice de capacidade de adaptação e resiliência e seleção de Municípios para o projeto. São Paulo, SP: Instituto de Pesquisas Ambientais, 2022b.
 53. SÃO PAULO (ESTADO) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA). Zoneamento e diretrizes aplicáveis para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo - ZEE-SP2022c. Disponível em: https://smastr16.blob.core.windows.net/portalezee/sites/83/2023/01/2_zoneamento_diretrizes_aplicaveis.pdf > . Acesso em: 3 ago. 2026.
 54. SÃO PAULO (ESTADO) - SEDUH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO. Bairro Paulista: Cidades Sustentáveis - Caderno de Tipologias Urbanas Modulares. [s.l.: s.n.].
 55. SÃO PAULO (ESTADO) - SEMIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E LOGÍSTICA. Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática – PEARC.São Paulo. junho/2025. Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2025/06/PEARC-Junho-de-2025-Digital-Exibicao-configurada-para-pagina-dupla.pdf> > . Acesso em: 19 jan. 2026.
 56. SÃO PAULO (ESTADO); AGEMSOR - AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA; EMPLASA - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A. PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Sorocaba - Panorama Regional Jun. 2017.

57. UN-HABITAT - UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (ed.). The new urban agenda. Nairobi, Kenya: UN-Habitat, 2020. 194 p.
58. UN-HABITAT - UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Urban Observatories: a Comparative Review. [s.l.: s.n.].
59. UN-HABITAT - UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. World Cities Report 2024: Cities and Climate Action. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2025.
60. UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS; NEPO - NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO "ELZA BERQUÓ". PDUI - Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Região Metropolitana de Campinas - Caderno de Propostas Consolidadas - Relatório Bout. 2022. Disponível em: <https://bibliotecavirtual.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/7/tainacan-items/277037/359476/22.06.09.03-18.09-004.pdf> . Acesso em: 31 jul. 2026.
61. UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> . Acesso em: 15 nov. 2017.
62. WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Green and Blue Spaces and Mental Health: new evidence and perspectives for action 2021. Disponível em: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/838860ce-7e58-41b4-b482-f4e5e98052dd/content> . Acesso em: 15 maio. 2026.
63. WORLD BANK. Handbook for Livable and Resilient Cities: Integrating Hazard and Risk Information into Urban Planning Washington D.C. World Bank Group, 2025. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099121825202522885/pdf/P513458-fbac933c-775e-4c87-84c4-10a6d77ef5c5.pdf> . Acesso em: 23 jul. 2026.

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO ref. Contrato CAU SP no. 033/2025 (rev. 05/fev/2026)

1. Caracterização do Plano de Trabalho ou Projeto:

a) Título:

Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo

b) Objetivo:

Na intenção de contribuir com a construção de políticas públicas baseadas em evidências, o objeto da proposta é a **elaboração de um dashboard interativo e acessível**, com camadas de informações referentes aos dados dos Arquitetos e Urbanistas pertinentes regionalmente, juntamente a mapas com informações georreferenciadas de **Habitação de Interesse Social (HIS) do Estado de São Paulo**; relatórios automáticos por bairro e/ou município; passível da exportação de dados em vários formatos. O dashboard abará **indicadores quantitativos e qualitativos a serem selecionados**, com base nos indicadores ODS, nas normas NBR ISO 37120, 37122, 37123 e 37125; bem como em bases administrativas complementares, incluindo dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAUSP), dentre outros, **com enfoque em HIS** e com o recorte de 54 (cinquenta e quatro) municípios das **Regiões Metropolitanas de Sorocaba, de Campinas e do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC**. Este sistema será interoperável e parte integrante da futura **Plataforma Digital HIS SP** (Projeto FAPESP no. 2024/01128-5).

c) Dados cadastrais do proponente:

- ☐ FUNDUNESP - Fundação para o Desenvolvimento da Unesp;
- ☐ CCD HIS SP - Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo, sediado no ICTS - Instituto de Ciência e Tecnologia Sorocaba - UNESP - Câmpus de Sorocaba.

d) Equipe do Projeto:

Nome	Formação acadêmica	Vínculo com a Unesp	Atividades a serem desenvolvidas	Período
(*) Sandra Yukari Shirata Lanças	Doutora em Arquitetura e Urbanismo	Pesquisadora Principal do Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Coordenação e responsabilidade técnica pelo desenho metodológico, embasamento e orientação teórica do projeto; orientação dos(as) demais profissionais; planejamento de todas as etapas da pesquisa; responsabilidade pelos relatórios apresentados; participação nas reuniões de alinhamento com a comissão designada pelo CAU/SP para o acompanhamento desta pesquisa, envio dos produtos pertinentes ao CAUSP e apresentação dos resultados parciais e finais. cv lattes: http://lattes.cnpq.br/3794969857854231	Jan//2026 a Set/2026

Nome	Formação acadêmica	Vínculo com a Unesp	Atividades a serem desenvolvidas	Período
(*) Igor Matheus Santana Chaves	Doutor em Planejamento e Gestão do Território	Colaborador do Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Levantamento bibliográfico; participação no planejamento do projeto e desenho dos métodos e técnicas de pesquisa; participação na análise de dados e na redação dos relatórios parciais e finais cv lattes: http://lattes.cnpq.br/6076127903863077	Jan//2026 a Set/2026
(*) Denise Martins Correa (***)	Mestre em Estudos da Condição Humana + MBA em Gestão e Inovação de Cidades Inteligentes	Colaboradora no Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Levantamento bibliográfico; participação no planejamento do projeto e desenho dos métodos e técnicas de pesquisa; participação na elaboração de mapas-síntese georreferenciados, análise de dados e na redação dos relatórios parciais e finais cv lattes: http://lattes.cnpq.br/4293842139580994	Jan//2026 a Set/2026
(**) José Arnaldo Frutuoso Roveda	Doutor em Matemática	Prof. Responsável pelo Projeto FAPESP no. 2024/01128-5: Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social do Est. de São Paulo (CCD HIS SP)	Participação no processo de redação dos relatórios, consolidação e articulação de todas as informações junto ao FUNDUNESP; tomada de decisões quanto a imprevistos ao longo de todo o processo de pesquisa; planejamento e execução de soluções e ferramentas para extração de dados. cv lattes: http://lattes.cnpq.br/0378390052925504	Jan//2026 a Set/2026
(**) Iara Negreiros	Doutora em Ciências	Pós doutoranda do Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Mapeamento de fontes de dados; responsabilidade por conduzir o trabalho de campo e/ou a Equipe de Apoio orientando os/as profissionais na coleta de dados, na aplicação das técnicas de pesquisa, na tabulação e análise de dados cv lattes: http://lattes.cnpq.br/2483467017206352	Jan//2026 a Set/2026
(**) Aline Oliveira de Lucia Santos	Mestre em Saúde Ambiental	Doutoranda do Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Supervisão e execução dos trabalhos de campo (métodos e técnicas de pesquisa); elaboração de relatórios de trabalho de campo; participação na análise de dados e na redação dos relatórios. cv lattes: http://lattes.cnpq.br/5409447986831754	Jan//2026 a Set/2026
(**) Marina Monteiro Mendonça	Mestre em Ciências	Doutoranda do Grupo de	Desenvolvimento de atividades de	Jan//2026 a Set/2026

Nome	Formação acadêmica	Vínculo com a Unesp	Atividades a serem desenvolvidas	Período
		Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	apoio à pesquisa conforme orientação da Coordenadora e Orientador do doutorado. cv lattes: http://lattes.cnpq.br/0724304858054332	
(**) Catarine Satou de Andrade (***)	Graduada em Arquitetura e Urbanismo	Colaboradora do Grupo de Pesquisa CCD HIS SP - Projeto FAPESP no. 2024/01128-5	Desenvolvimento de atividades de apoio à pesquisa conforme orientação da Coordenadora. cv lattes: http://lattes.cnpq.br/3746655029117350	Jan//2026 a Set/2026
(**) 03 Estudantes de Graduação (Unesp Sorocaba)	-	Pesquisador de Iniciação Científica	Levantamento, tabulação e sistematização dos dados	Jan//2026 a Set/2026

Notas: (*) Equipe de Base; (**) Equipe de Apoio; (***) A pesquisadora Arq. Denise Martins (*) *passa a fazer parte da Equipe de Base deste projeto, no lugar da Arq. Caterine de Andrade (***)*, devido à maior demanda nos serviços desta na Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP, seu local de trabalho atual); mas continua na equipe de apoio deste projeto, como mencionado aos fiscais (Arq. Daniel e Arq. Natasha) do CAU SP na reunião inicial de alinhamento referente a este contrato CAU SP no. 033/2025 (ocorrida em 27/jan/2026).

e) Contextualização e justificativa:

O planejamento climático, ao adotar conceitos e dados fundamentados cientificamente, subsidia a formulação e a implementação de políticas de adaptação mais efetivas e resilientes, priorizando os principais riscos climáticos enfrentados no Estado de São Paulo e considerando as especificidades de cada região, setor e tema. As atividades profissionais da Arquitetura e Urbanismo desempenham um importante papel na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por meio da participação ativa dos profissionais no planejamento urbano e regional sustentável, propondo iniciativas de eficiência energética e de baixo carbono, através de soluções baseadas na natureza. Porém, ainda falta informação sistematizada e estruturada quanto aos riscos climáticos e opções de adaptação, bem como uma lacuna significativa entre a disponibilidade de dados sobre a ocorrência de desastres, a representação cartográfica da suscetibilidade e a identificação das áreas de risco em nível municipal.

O CCD HIS SP - Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo, sediado no ICTS - Instituto de Ciência e Tecnologia Sorocaba - UNESP - Câmpus de Sorocaba, tem por objetivo a implantação de uma plataforma digital de indicadores, a Plataforma Digital HIS SP, que possibilite a avaliação das Políticas Públicas para o fomento da Habitação de Interesse Social implementadas pelo Governo do Estado de São Paulo desde a ampliação de seu escopo de atendimento, para a população em geral, a partir de 2023. A construção de indicadores para HIS demanda uma base teórica sólida,

capaz de integrar dimensões socioespaciais, climáticas e tecnológicas, articulando referenciais internacionais com a realidade brasileira. Esta fundamentação estrutura-se em: análises de dados secundários georreferenciadas e informações produzidas por instituições-chave brasileiras, pertinentes aos municípios que compõem o recorte da pesquisa; e nos conceitos de cidades sustentáveis e inteligentes, resiliência urbana e mudanças climáticas; indicadores e sistemas de métricas nacionais e internacionais, e ciência de dados espaciais aplicáveis ao planejamento urbano e regional, bem como à gestão urbana territorial e ambiental.

A presente pesquisa propõe um importante recorte em indicadores para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que atende não só aos interesses do CAU/SP, demonstrados no Edital “CAU SP PESQUISA” (Convocação n. 01/2025), mas também aos objetivos do CCD HIS SP, no enfoque aos indicadores para HIS, e na delimitação geográfica dos municípios das Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas, além do Grande ABC. Por compilar e agregar dados, informações e indicadores, o *dashboard* proposto terá potencial para preencher parte da lacuna de dados sistematizados sobre o tema, e assim colaborar para o aprimoramento do exercício profissional do Arquiteto e Urbanista, especialmente a partir da incorporação de dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (CAU SP), permitindo um retrato relevante da regionalização das atividades profissionais desenvolvidas nos municípios observados e para a compreensão de como essas atividades contribuem ou podem contribuir para a promoção de respostas mais eficazes ao enfrentamento da mudança do clima e na construção de conjuntos habitacionais, bairros e cidades mais resilientes.

Esta proposta também fomenta a integração entre a equipe multidisciplinar do CCD HIS SP e o CAU/SP, promovendo parceria e diálogo contínuo, bem como potencializando parcerias estratégicas com outras instituições, tais como: Agência Metropolitana de Campinas, Agência Metropolitana de Sorocaba, IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil – Núcleo Sorocaba; Consórcio Intermunicipal Grande ABC, e a Universidade Federal do ABC (UFABC).

Na primeira reunião de alinhamento em 27/01/2026 foram discutidas pela equipe deste projeto de pesquisa, com a equipe designada pelo CAU SP (e presença de gestores da Fundunesp), os seguintes itens:

- ☐ Detalhamento dos critérios de seleção e priorização dos indicadores, explicitando as escolhas metodológicas adotadas a partir das normas ISO/ABNT e sua adequação ao recorte de HIS;
- ☐ Atenção à disponibilidade, qualidade e atualização das bases de dados, bem como às estratégias para lidar com lacunas de informação nos municípios analisados;
- ☐ Especificação das estratégias de interoperabilidade e integração futura do *dashboard* proposto com outras plataformas públicas, em especial a Plataforma Digital HIS SP;
- ☐ Definição clara dos procedimentos de validação dos indicadores e do *dashboard*, incluindo a participação de gestores públicos, profissionais de Arquitetura e Urbanismo e demais atores envolvidos.

Segue em anexo a este plano de trabalho, o arquivo em pdf da apresentação preparada pela equipe deste projeto de pesquisa para a reunião online, gravada,

para alinhamento inicial com a equipe designada pela CAUSP (Arq. Daniel e Arq. Natasha) em 27/jan/2026, contendo detalhamento da proposta metodológica elaborada pela equipe do projeto.

f) Período de execução:

- 08 meses de atividades – Janeiro a Agosto/2026
- 09 meses de contrato – Janeiro a Setembro/2026

2. Entidades envolvidas:

- Nome da entidade: Fundação para o Desenvolvimento da UNESP - FUNDUNESP.
Endereço: Rua Líbero Badaró, 377 - 23º Andar - Conj. 2310 - Centro - CEP 01009-906 - São Paulo - SP;
- Unidade / Departamento: ICTS - Instituto de Ciência e Tecnologia Sorocaba - UNESP - Câmpus de Sorocaba.
Endereço: Avenida Três de Março, 511 - Alto da Boa Vista - Sorocaba/SP - CEP 18087-180;
- Nome da entidade: CCD HIS SP - Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo.

3. Infraestrutura necessária

A infraestrutura física necessária para o desenvolvimento do projeto será oferecida pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba – ICTS, no espaço destinado ao CCD HIS SP (Laboratório GeoMat).

4. Cronograma Físico

Seguem as etapas e o cronograma de sua execução ao longo da duração do plano do projeto:

Etapa/ Produto	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
Reunião de Alinhamento	R\$ 0	-	-	-	-	-	-	-
Fase 1: Seleção de Indicadores – Produto 1	-	R\$ 35.000,00	-					
Fase 1: Seleção de Indicadores – Produto 2	-	-	X	R\$ 35.000,00	-	-	-	-
Fase 2: Coleta, Levantamento e Tratamento de Dados – Produto 3	-	-	-	-	X	R\$ 52.500,00	-	-
Fase 3: Construção de Índices – Produto Final	-	-	-	-	-	-	X	-

Fase 4: Validação dos Dados e disponibilização dos links pertinentes	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 52.500,00
--	---	---	---	---	---	---	---	---------------

5. Proposta orçamentária para o CAUSP:

Previsão de entregas e pagamentos	Unitário	Total acumulado
Produto Parcial 1 (previsão: entrega em 20/fev/26)	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Produto Parcial 2 (previsão: entrega em 22/04/26)	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
Produto Parcial 3 (previsão: entrega em 06/07//26)	R\$ 52.500,00	R\$ 122.500,00
Produto Final (previsão: entrega em 24/08/26)	R\$ 52.500,00	R\$ 175.000,00
TOTAL DE RECEITAS:		R\$ 175.000,00

6. Planejamento da utilização dos recursos arrecadados

As despesas são correspondentes a:

- ☐ 03 bolsas Treinamento Técnico;
- ☐ 03 bolsas de Iniciação Científica;
- ☐ 60 diárias de deslocamento para reuniões presenciais no CAUSP e para coleta de informações nas cidades abrangidas pela pesquisa;
- ☐ Editoração e impressão dos banners, cartilhas, relatórios físicos que compõem os produtos parciais e finais a serem entregues ao CAUSP e outras instituições pertinentes;
- ☐ Workshops de validação e apresentação dos resultados: 1o.) em 27/março/2026, na Unesp Sorocaba (RMS); 2o.) em 10/abril/2026 na Unicamp (RMC) e 3o.) em 24/04/26 com previsão na sede do Consórcio Grande ABC, com presença dos CAUSP Regionais pertinentes;
- ☐ Workshop final em 07/08/26, modo online;
- ☐ Material de divulgação final formato digital (vídeo) para o site CAUSP.

7. Planejamento da utilização dos recursos excedentes

Não estão previstos recursos excedentes, mas eventualmente os valores restantes de economia de diárias, será utilizado para ampliar o número de participantes nos workshops ou investir no material de divulgação on-line.

8. Produtos

Seguem as exigências, prazos e requisitos acordados para a elaboração de relatórios:

Exigências	Prazo	Valores
Reunião de Alinhamento da equipe do projeto com o CAUSP	(realizada em 27/jan/2026)	R\$ 0,00
Produto Parcial 1	Até 45 dias corridos após assinatura do contrato: (previsão: entrega PP1 em 20/02/26)	R\$ 35.000,00
Produto Parcial 2	105 dias corridos após assinatura do contrato (condicionado à aprovação do Produto Parcial 1) (previsão: entrega PP2 em 22/04/26)	R\$ 35.000,00
Produto Parcial 3	180 dias corridos após a assinatura do contrato (condicionado à aprovação do Produto Parcial 2) (previsão: entrega PP3 em 06/07/26)	R\$ 52.500,00
Produto Final	230 dias corridos após a assinatura do contrato (e (condicionada à aprovação do Produto Final) (previsão: entrega Produto Final em 24/08/26)	R\$ 52.500,00
Valor Total do Contrato		R\$ 175.000,00

Prezados Daniel e Natasha,

Estas são as informações para o momento, qualquer dúvida, seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Sandra Y. S. Lanças
Arquiteta e Urbanista - CAU SP A 122501-4
syslancas@gmail.com
Coordenadora Técnica Contrato no. CAU SP no. 033/2025

APÊNDICE A

Material da oficinas regionais: Programação; Formulário Prévio de Indicadores; Ferramentas (A2) aplicadas nas mesas; Formulário de Avaliação do Evento;

 OFICINA TÉCNICA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - RMS	
27 Maio 2026	ICTS Unesp - Av. Três de Maio, 59 - Alto da Boa Vista, Sorocaba
PROGRAMAÇÃO	
9h30 - 9h50	Abertura Institucional
9h50 - 10h	Apresentação Projeto CAU/SP
10h - 12h	Dinâmica parte 1: Mesas Temáticas
12h - 13h30	Brunch
13h30 - 14h15	Dinâmica parte 2: preparação dos pitches
14h15 - 14h45	Apresentações
14h45 - 15h15	Discussão e conclusões
15h15 - 15h30	Encerramento

Figura: Exemplo de Programação da Oficina encaminhado para a RMS.
Fonte: Elaboração própria.





Oficina de Discussão e Qualificação na RMS – Região Metropolitana de Sorocaba

Projeto "Inteligência Territorial para a Mobilidade, Urbanização e Integração do Indivíduo para RMS no Estado de São Paulo" – Contrato CAU/SP no. 002/2025

Esta formação tem por objetivo qualificar sua percepção subjetiva sobre indicadores municipais para o projeto de urbanização, desenvolvimento econômico e integração urbana do município de Sorocaba.

Política de Privacidade

Esta formação utiliza dados pessoais para fins institucionais de pesquisa, no âmbito de sua colaboração com a metodologia de urbanização e integração do indivíduo para adaptação e integração climática e habitação de interesse social (CAU). Os dados serão tratados exclusivamente para o projeto de adaptação e integração climática e habitação de interesse social (CAU) e não serão compartilhados com terceiros.

14.05.2026. Por favor, os dados relativos às estatísticas do perfil do grupo de participantes colaboradores e outros de informações, fotos, de áudio, poderão ser disponibilizados para fins de pesquisa, desenvolvimento de metodologia de urbanização.

☐ Eu concordo com a política

Qual é seu nome completo?*

 Sua resposta

Qual é o seu endereço de e-mail?*

 Sua resposta

Qual é seu telefone de contato?*

 Sua resposta

Qual é seu cargo e instituição?*

 Sua resposta

Qual é sua cidade?*

 Sua resposta

Percepção sobre Indicadores e Indivíduos

Quanto os valores numéricos dos indicadores de seu município no [CAU/SP](#) representam a realidade e a percepção de sua percepção subjetiva?

Após esta análise subjetiva, quando estiver no [Módulo de Percepção e Qualificação do Indivíduo na RMS – Região Metropolitana de Sorocaba](#), você se encontrará com uma página de grupo para qualificar a percepção de sua percepção subjetiva para o projeto de urbanização para o município de Sorocaba.

Se você não estiver familiarizado com os indicadores, o quarto nível onde que eles representam a realidade de seu município?

	Não representam a realidade	Parcialmente representam a realidade	Representam parcialmente a realidade	Representam integralmente a realidade	Não se aplica para o município de Sorocaba
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐	☐

Qual é sua percepção sobre a integração do indivíduo e o desenvolvimento do perfil do município para o projeto de urbanização de Sorocaba?

	Pouco	Alto	Parcial	Integral
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐

Integração

Para facilitar sua percepção de integração do indivíduo no [CAU/SP](#).

Qual é sua percepção subjetiva sobre a integração do indivíduo e o desenvolvimento do perfil do município para o projeto de urbanização de Sorocaba?

	Bom	Boa	Muito	Muito
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐
Indicador: Integração	☐	☐	☐	☐

Figura: Exemplo de Formulário Prévio de Indicadores encaminhado para a RMS.
Fonte: Elaboração própria.



Figura: Exemplos de Crachás dos participantes das oficinas regionais: para os integrantes da equipe do projeto, e para os participantes das mesas 1, 2 e 3.

Fonte: Elaboração própria, 2026.

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
ÁREAS VERDES (HECTARES) PER CAPITA				
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA ÀS INFRAESTRUTURAS VERDE E AZUL				
PORCENTAGEM DE ÁREAS DESIGNADAS PARA PROTEÇÃO NATURAL				
MESA 01	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SÃO RECICLADOS				
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS				
ALOCÇÃO TOTAL DE FUNDOS DE RESERVA PARA DESASTRES COMO PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO TOTAL DA CIDADE				

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL				
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE ATENDIDA POR SISTEMAS DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO				
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO DA CIDADE COM COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DOMICILIAR)				
MESA 02	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA À ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS				
NÚMERO ANUAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS INUNDADAS COMO PORCENTAGEM DO TOTAL DE PROPRIEDADES RESIDENCIAIS NA CIDADE				

	ÓTIMO	BOM	ACEITÁVEL	RUIM
PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO MUNICIPAL ANUAL DESTINADA A INICIATIVAS DE AGRICULTURA URBANA				
RENDIA PER CAPITA				
MESA 03	BOM	ACEITÁVEL	INADEQUADO	RUIM
PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO EXPOSTA A ALTO RISCO DE AMEAÇAS NATURAIS				
PORCENTAGEM ANUAL DA POPULAÇÃO DA CIDADE DIRETAMENTE AFETADA POR AMEAÇAS NATURAIS				
TAXA DE MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS A CADA 1.000 NASCIDOS VIVOS				



Figura: Ferramentas (A2) aplicadas nas mesas.

Fonte: Elaboração própria.



Feedback - Oficina de Discussão e Qualificação de Indicadores para Habitação de Interesse Social (HIS) e Meio Ambiente

Projeto "Inteligência Territorial para a Resiliência: Sistematização e Integração de Indicadores para HIS no Estado de São Paulo" - Contrato CAU/SP no. 033/2025

Prezada(o) participante,

Assim como sua presença foi muito importante para a realização desta oficina, sua opinião é essencial ao aperfeiçoamento dos futuros eventos.

Este formulário tem por objetivo coletar sua percepção individual, sugestões e opiniões sobre a oficina em referência, no sentido de buscar eventuais adequações.

Não é necessário identificar-se.

** Indica uma pergunta obrigatória*

Qual oficina você participou? *

☐ RMS - Região Metropolitana de Sorocaba, na Unesp Sorocaba
☐ RMC - Região Metropolitana de Campinas, na Unicamp
☐ Grande ABC, na sede do Consórcio Intermunicipal do - Santo André

Avalie os itens a seguir, assinalando a resposta de acordo com a escala: *

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim
Data	☐	☐	☐	☐
Horário	☐	☐	☐	☐
Duração	☐	☐	☐	☐
Local	☐	☐	☐	☐
Recepção/credenciamento	☐	☐	☐	☐
Qualidade do coffee/alimentação	☐	☐	☐	☐
Divulgação	☐	☐	☐	☐
Organização da equipe	☐	☐	☐	☐
Relevância dos temas abordados	☐	☐	☐	☐
Conteúdos para as discussões	☐	☐	☐	☐

Quanta informação antes da oficina foi fornecida para ajudá-la(o) a melhorar sua participação? *

☐ Todas as informações
☐ A maioria das informações
☐ Um pouco de informação
☐ Nenhuma informação

Como você avalia sua experiência geral na oficina? *

☐ Ótima
☐ Boa
☐ Regular
☐ Ruim

Considerando sua experiência completa na oficina, você a recomendaria para outros colegas? *

☐ Sim
☐ Não

Indique o(s) aspecto(s) que você mais gostou e/ou aproveitou da oficina.

Sua resposta

Você tem outros comentários ou sugestões para nos ajudar a melhorar as oficinas futuras?

Sua resposta

Enviar Limpar formulário

Nunca envie e-mails pelo Google Formulários.

Este formulário foi criado em Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".
Este formulário poderá expulso? [Cancelar](#)

Google Formulários

Figura: Ferramentas (A2) aplicadas nas mesas.

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE B

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Áreas verdes (m²/habitante)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	Áreas verdes (m²/habitante) é calculada como a área verde total (em m²) na cidade (numerador), dividida pela população total da cidade (denominador).
OBSERVAÇÕES:	Áreas verdes referem-se à quantidade de superfície com cobertura vegetal e/ou espaço natural na cidade. Convém que áreas verdes ou espaços naturais incluam telhados verdes. Área verde é mais ampla que o espaço de recreação, e convém que tanto espaços públicos quanto privados sejam incluídos. Presume-se que as áreas sem cobertura verde ou natural sejam áreas construídas (isto é, pavimentadas ou impermeáveis).
UNIDADE:	m²/hab
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	MapBiomas https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/cobertura Consideradas a “Área de Floresta” e “Vegetação Arbustiva e Herbácea”
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 21.1
RESSALVAS:	Foram alterados o nome e a unidade de medida do indicador que está na Norma, porém foi utilizada a mesma metodologia de cálculo.

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Uso total de energia elétrica residencial per capita (kWh/dia)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O uso total de energia elétrica residencial per capita (kWh/dia) é calculado como o uso total de energia elétrica residencial de uma cidade em quilowatts-hora (numerador) dividido pela população total da cidade (denominador). O resultado é expresso como o uso total de energia elétrica residencial per capita em quilowatts-hora/ano.
OBSERVAÇÕES:	O conhecimento da quantidade de energia elétrica consumida é necessário à efetiva gestão de sua geração, consumo e conservação. Áreas residenciais são uma das principais consumidoras de energia elétrica e de seus recursos associados. Todas as formas de geração de energia elétrica têm algum nível de impacto ambiental.
UNIDADE:	kWh/hab.dia
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	Anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São Paulo 2025 (ano base 2024) https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2026/03/Anuario-de-Energeticos-por-Municipios-do-Estado-de-Sao-Paulo-2025-ano-base-2024-1.pdf
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ISO 37125:2024 - Indicador 6.2
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O consumo doméstico total de água per capita (litros/dia) é calculado como a quantidade total do consumo de água da cidade, em litros por dia, para uso doméstico (numerador), dividido pelo total da população da cidade (denominador). O resultado é expresso como o consumo total de água per capita em litros por dia.
OBSERVAÇÕES:	Apenas a água consumida para fins domésticos deve ser considerada. Água consumida para fins industriais e comerciais deve ser excluída. Consumo doméstico de água é uma pequena parte do consumo total de água, considerando usos agrícolas e industriais. Antes de atender aos usuários, uma parte da água distribuída pode ser desperdiçada em vazamentos ou em ligações clandestinas. Em cidades com sistemas de redes de água antigos e deteriorados, uma parte substancial de água distribuída pode ser perdida por trincas e conexões das tubulações. Portanto, é importante que isto seja considerado na medição do consumo final e, se possível, não tomar como referência o volume de distribuição real como o consumo final.
UNIDADE:	litros/hab.dia
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IAG2007 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 23.3
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Emissão de gases de efeito de estufa medida em toneladas per capita
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	As emissões de gases de efeito estufa, medidas em toneladas per capita, são calculadas como a quantidade total de gases de efeito estufa em toneladas (unidades equivalentes de dióxido de carbono), gerada durante um ano civil por todas as atividades dentro da cidade, incluindo-se emissões indiretas fora dos limites da cidade (numerador), dividida pela população atual da cidade (denominador). O resultado é expresso como o total de emissões de gases de efeito estufa, em toneladas per capita.
OBSERVAÇÕES:	A tonelagem total agregada (expressa em unidades equivalentes de dióxido de carbono dos gases de efeito estufa) das emissões de gases com efeito estufa deve ser calculada para todas as atividades dentro da cidade para os doze meses anteriores. O Protocolo Global de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de dimensão comunitária (<i>GPC - Global Protocol for Community-Scale GHG Emissions</i>) se refere a um protocolo consensual e multilateral para o desenvolvimento de inventários e relatórios de gases de efeito estufa para cidades e comunidades, internacionalmente reconhecido e aceito, que fornece metodologias e orientação passo a passo para a coleta de dados, quantificação e recomendações para reportar de cada fonte de emissão. Gases de efeito estufa (GEE) são os gases na atmosfera, que absorvem a radiação infravermelha que, caso contrário, iria escapar para o espaço; contribuindo assim para o aumento das temperaturas de superfície. Existem seis principais GEE: dióxido de carbono (CO ₂), metano (CH ₄), óxido nitroso (N ₂ O), hidrofluorcarbonetos (HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e hexafluoreto de enxofre (SF ₆). O potencial de aquecimento para estes gases varia de alguns anos a décadas e a séculos.
UNIDADE:	Ton/hab.ano
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SEEG https://plataforma.seeg.eco.br/
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 – Indicador 8.3
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada às infraestruturas verde e azul
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem do orçamento municipal anual destinada às infraestruturas verde e azul é calculada como o total de todos os recursos financeiros gastos na criação, manutenção ou aprimoramento dos ativos de infraestrutura verde e azul para o propósito específico de prestação de serviços relacionados à infraestrutura para a cidade (numerador) dividido pelo orçamento total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	As infraestruturas verde e azul devem se referir a todos os elementos naturais e seminaturais da paisagem que podem ser amplamente definidas como uma rede estrategicamente planejada de áreas naturais e seminaturais de alta qualidade com outras características ambientais, a qual é projetada e gerenciada para fornecer uma ampla gama de serviços de infraestrutura e ecossistema e proteger a biodiversidade. Os elementos verdes estão relacionados à vegetação e variam em escala espacial, de fileiras individuais de árvores a sistemas de vales inteiros, e podem incluir, entre outros, as seguintes ações: tornar mais verdes ruas, praças e estradas; tornar mais verdes telhados e fachadas; desenvolver a agricultura urbana; criar corredores verdes urbanos; substituir superfícies impermeáveis; implementar filtração natural de água; rios urbanos à luz do dia; e restaurar aterros. Os elementos azuis estão relacionados a água e variam de lagoas isoladas a cursos de água inteiros e podem incluir, entre outros, corredores de rios, pântanos e outras vias navegáveis.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	<u>Siconfi</u> - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Obtido a partir de filtro na Coluna "Despesas Empenhadas", Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-E). Considerado como numerador: '18 - Gestão Ambiental'. Considerado como denominador a Conta Total Geral da Despesa da Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-D).
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 9.4
RESSALVAS:	Foi alterado o nome do indicador que está na Norma, porém foi utilizada a mesma metodologia de cálculo.

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem de áreas designadas para proteção natural
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem de áreas designadas para proteção natural é calculada como a área territorial designada para proteção natural e/ou da biodiversidade (numerador) dividida pela área territorial total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	As áreas designadas para proteção natural e/ou da biodiversidade devem se referir a áreas sob proteção municipal, comunitária, natural e/ou esquemas locais de proteção/biodiversidade.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC https://cnuc.mma.gov.br/map
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 8.4 ODS 15.1.2
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem da área da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo, o que contribui para a mitigação das ilhas de calor urbanas
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da área da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo é calculada como a área total da superfície da cidade (tais como telhados, ruas, calçadas, pátios de escolas e superfícies expostas de estacionamentos), com exclusão dos espaços verdes, materiais permeáveis/drenantes de cores claras com um alto índice de albedo (numerador) dividido pela área total da cidade, com exclusão dos espaços verdes (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	O albedo descreve a proporção de radiação incidente refletida por um sistema. Um refletor perfeito teria um albedo de 1, enquanto um absorvedor perfeito teria um albedo de 0. Para este indicador, foi considerado alto índice de albedo quando $\geq 0,3$. Os materiais com alto índice de albedo têm um impacto positivo sobre a temperatura ambiente localizada e podem reduzir o consumo de energia de resfriamento. Eles podem permitir que os moradores da cidade limitem o impacto das altas temperaturas, calor abrasador ou eventos de calor extremo em sua saúde e bem-estar. O uso de materiais com alto índice de albedo complementa as outras maneiras de reduzir as ilhas de calor, como o plantio de árvores, áreas verdes, infraestrutura verde/telhados verdes, conforme considerado no indicador “áreas verdes (m²/habitante)”, bem como os dispositivos de sombreamento e os pavimentos permeáveis.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine Dados do satélite Sentinel-2 (Copernicus Programme)
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 8.9
RESSALVAS:	Por tratar-se de uma estimativa calculada com dados de satélite sem cruzamento de dados sobre edificações das cidades, não é possível garantir que solos expostos com alto índice de albedo não serão contabilizados.

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados é calculada como a quantidade total, em toneladas, de resíduos sólidos urbanos reciclados (numerador) dividida pela quantidade total, em toneladas, de resíduos sólidos produzidos na cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Materiais reciclados devem se referir a materiais redirecionados do fluxo de resíduos, recuperados e processados em novos produtos, seguindo autorizações e regulamentos do governo local (Associação Internacional de Resíduos Sólidos, <i>ISWA - International Solid Waste Association</i> - http://www.iswa.org/). Resíduos perigosos produzidos na cidade e que são reciclados devem ser reportados separadamente.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA – IRS3010 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 16.3 ODS 12.4.2
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	MITIGAÇÃO
INDICADOR:	Número anual de focos de incêndio por km ²
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O número anual de focos de incêndio por km ² é calculado como a quantidade total de focos de incêndio em áreas naturais no município ao longo do ano (numerador) dividida pela área territorial total da cidade (denominador).
OBSERVAÇÕES:	Focos de incêndios em áreas naturais referem-se à parte da paisagem que foi queimada por incêndio florestal e/ou em área natural não planejado e indesejado dentro dos limites do município. A gravidade do fogo (também conhecida como gravidade da queimada) refere-se ao grau em que um local foi alterado ou afetado pelo incêndio, com foco no impacto sobre o ecossistema, incluindo a gravidade da queimada da vegetação e a gravidade da queimada do solo.
UNIDADE:	Focos de incêndio/km ²
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	Inpe Queimadas - Terra Brasilis: https://terrabilis.dpi.inpe.br/ Base dos Dados para consulta: https://basedosdados.org/dataset/f06f3cdc-b539-409b-b311-1ff8878fb8d9?table=a3696dc2-4dd1-4f7e-9769-6aa16a1556b8
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ISO 37125:2024 Adaptado
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem do orçamento municipal anual destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem do orçamento municipal anual destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências é calculada como o total das despesas anuais com planejamento do gerenciamento de emergências (numerador) dividido pelo orçamento anual total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	O planejamento do gerenciamento de emergências deve se referir ao processo de avaliação dos objetivos da cidade para a redução dos riscos de desastre e preparação para emergências, e criar um plano detalhado de ação para atender a estes objetivos, de forma que a cidade possa responder aos choques e tensões. Os elementos do planejamento do gerenciamento de emergências englobam a determinação das situações de emergências em potencial e as consequências destas situações (isto é, por meio de avaliações de riscos, mapeamento de ameaças/riscos, análise de vulnerabilidades) e identificação das respostas e procedimentos necessários e adequados para cada situação de emergência (por exemplo, sistemas de alerta, rotas para evacuação, canais de serviço). O planejamento do gerenciamento de emergências deve excluir os orçamentos contínuos de custeio dos serviços de emergência para os serviços de polícia, bombeiros ou ambulâncias.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	<u>Siconfi</u> - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Obtido a partir de filtro na Coluna "Despesas Empenhadas", da Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-E). Considerado como numerador: '06.182 - Defesa Civil' e '06.183 - Informação e Inteligência'. Considerado como denominador a Conta Total Geral da Despesa da Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-D).
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 9.5
RESSALVAS:	Foi alterado o nome do indicador que está na Norma, porém foi utilizada a mesma metodologia de cálculo.

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Alocação total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A alocação total dos fundos de reserva para desastres como uma porcentagem do orçamento total da cidade é calculada como a alocação total dos fundos de reserva para desastres (numerador) dividida pelo orçamento total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Um fundo de reserva para desastres deve se referir aos orçamentos gerenciados pela administração da cidade e alocados especificamente para atender às despesas imprevistas de resposta a emergências, recuperação e reconstrução após um evento de desastre.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	<u>Tesouro Nacional Transparente</u> Obtido a partir da Tabela Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), filtrado por coluna "Dotação Inicial". Considerado como numerador: Conta Reserva de Contingência. Considerado como denominador: Conta Despesas (exceto intra-orçamentárias) (VIII).
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 9.7
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada à atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem do orçamento municipal anual destinada à atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais é calculada como o total anual de todos os recursos financeiros gastos com atualização e manutenção de infraestrutura física e de gestão de águas pluviais (numerador) dividido pelo orçamento total anual da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	A infraestrutura de águas pluviais deve se referir às instalações e estruturas técnicas e organizacionais que são projetadas, instaladas e/ou mantidas para mitigar os efeitos das ameaças da água da chuva e do derretimento de neve nas áreas urbanas. Exemplos de infraestrutura de águas pluviais incluem diques e barreiras contra inundações; bacias de inundação; quebra-mar; drenos pluviais e tanques de contenção de águas pluviais; canais de águas pluviais, bueiros e bacias hidrográficas.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IFD0007 (IFAP007) https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 9.2
RESSALVAS:	Foi alterado o nome do indicador que está na Norma, porém foi utilizada a mesma metodologia de cálculo.

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade é calculado como o número anual de propriedades residenciais que foram inundadas na cidade (numerador) dividido pelo número total de propriedades residenciais na cidade (denominador). O número é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Propriedades residenciais devem se referir a habitações (ou estruturas) classificadas para uso residencial. Convém que exemplos de propriedades residenciais incluam, entre outros, habitações unifamiliares, habitações móveis, habitações geminadas, casas geminadas, condomínios e edifícios de apartamentos.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IGR0009 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 12.5
RESSALVAS:	Dados vazios foram considerados nulos.

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais é calculada como as áreas urbanas suscetíveis a deslizamento de terra e suscetíveis a inundação, alagamento ou enxurrada (numerador) dividido pela área urbanizada total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	O mapeamento/delimitação de ameaças na cidade é geralmente a responsabilidade principal da administração das cidades. Delinear exposição de alto risco requer avaliação de risco local detalhada e mapas atualizados de ameaças e vulnerabilidades. Convém que as informações sobre mapas de ameaças e a localização de áreas de risco sejam obtidas com diversos departamentos e partes interessadas, incluindo departamentos de SIG, autores de planos de emergência e instituições de pesquisa. Convém que as avaliações e mapas sejam disponibilizados ao público e incluam áreas urbanas inteiras. Informações atualizadas são especialmente importantes para ameaças como enchentes, porque mudanças na urbanização podem afetar a área de uma comunidade em risco.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	MapBiomas https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/cobertura Consideradas as “áreas urbanas suscetíveis a deslizamento de terra” e as “áreas urbanas suscetíveis a inundação, alagamento ou enxurrada”, realizando a sobreposição para evitar que as mesmas áreas pudessem ser contabilizadas duas vezes. Para o denominador, foi considerada a área urbanizada de 2024.
FREQUÊNCIA:	—
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 13.3 - Adaptado
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais é calculada como o número anual de pessoas evacuadas, remanejadas, feridas ou adoecidas devido a ameaças naturais (numerador) dividido pela população total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Quando possível, convém incluir os dados percentuais de cada tipo respectivo de ameaça e listá-los em uma tabela. O Atlas Digital de Desastres do Brasil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apresenta dados de danos humanos (óbitos, desalojados e desabrigados, feridos e enfermos, e diretamente afetados) por tipo de desastre.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	MIDR - Atlas Digital de Desastres do Brasil https://atlasdigital.mdr.gov.br/paginas/graficos.xhtml Obtido a partir da coluna "DH_total_danos_humanos_diretos"
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 13.5 ODS 1.5.1 ODS 13.1.1
RESSALVAS:	As cidades podem reportar múltiplos desastres no ano, de forma que a soma pode considerar mais pessoas que foram afetadas por mais de um desastre. Dados vazios foram considerados nulos.

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem do orçamento municipal destinada a iniciativas de agricultura urbana é calculada como o valor total do orçamento municipal destinado a iniciativas de agricultura urbana em determinado ano (numerador) dividido pelo orçamento municipal total da cidade para o mesmo ano (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Agricultura urbana deve se referir ao cultivo de plantas e produtos alimentícios de diversos tipos de vegetais (grãos, raízes, vegetais, cogumelos, frutas). Agricultura urbana também inclui árvores destinadas à produção de frutas e aquicultura. Em muitas cidades, a criação de animais (por exemplo, granja, coelhos, cabras, ovelhas, gado, porcos, porquinhos-da-índia) dentro dos limites da cidade é proibida por lei. Programas ou iniciativas de agricultura urbana devem se referir a qualquer atividade relacionada à definição acima de agricultura urbana ou atividades de suporte para agricultura urbana, como concessões da cidade disponíveis para produtores de agricultura urbana e empresas que podem auxiliar no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para agricultura urbana (por exemplo, aplicativos de celular para monitorar o rendimento de colheitas) ou simplesmente fornecer aos produtores de agricultura urbana e empresas recursos para auxiliar nas operações em geral.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	<u>Siconfi</u> - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro Obtido a partir de filtro na Coluna "Despesas Empenhadas", da Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-E). Considerado como numerador: '20 - Agricultura'. Considerado como denominador a Conta Total Geral da Despesa da Tabela de Despesas Orçamentárias (Anexo I-D).
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37122:2020 - Indicador 20.1 ODS 2.a.1
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Porcentagem da população em domicílios em risco de insegurança alimentar
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da população da cidade em domicílios em risco de insegurança alimentar é calculada como o número total de pessoas em domicílios em risco de insegurança alimentar (numerador), dividido pelo total da população na cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Considerando a capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS) junto à população, principalmente por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DEPPROS/SAPS/MS) recomenda desde 2022 o uso do instrumento de Triagem para Risco de Insegurança Alimentar (TRIA) para avaliar o risco de insegurança alimentar nos domicílios. A TRIA consiste em duas perguntas que devem ser feitas por profissionais de saúde na Atenção Primária à Saúde: 1) Nos últimos três meses, os alimentos acabaram antes que você tivesse dinheiro para comprar mais comida? 2) Nos últimos três meses, você comeu apenas alguns alimentos que ainda tinha por que o dinheiro acabou? Estas duas questões da TRIA foram incluídas em novembro de 2023 no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) da estratégia e-SUS APS.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	nov/2023 a dez/2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Ministério da Saúde - Triagem para Risco para Insegurança Alimentar (TRIA) https://relatorioaps.saude.gov.br/tria
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Total da área agrícola urbana por habitante
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A área agrícola urbana total por habitantes é calculada como o total de área (em hectares) designada para agricultura urbana utilizada para a produção de alimentos localizada dentro dos limites da cidade (numerador), dividido pela população total da cidade (denominador).
OBSERVAÇÕES:	O total de área agrícola urbana deve ser calculado por meio da soma ponderada de todos os tipos agrícolas (cultivo em espaços abertos e agricultura urbana apoiada pela comunidade, estufas convencionais, cultivo em coberturas, agricultura em ambiente controlado – incluindo fazendas verticais e em ambientes controlados internos) localizados dentro dos limites administrativos da cidade.
UNIDADE:	ha/hab
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	MapBiomas https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/cobertura Considerada área de 'Agropecuária' com peso 1, pois trata-se de "cultivo em espaços abertos".
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 20.1
RESSALVAS:	Foram alterados o nome e a unidade de medida do indicador que está na Norma, porém foi utilizada a mesma metodologia de cálculo.

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Frequência anual de eventos de tempestades extremas
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A frequência anual de eventos de tempestades extremas é calculada como o número de dias ao longo do ano em que houve precipitação estimada igual ou superior a 50 mm.
OBSERVAÇÕES:	Eventos extremos de precipitação podem causar inundação de áreas baixas (incluindo residências, infraestrutura e estradas), sobrecarregar os sistemas de água e saneamento; e danificar terras urbanas dedicadas a agricultura e florestas dentro da cidade. Monitorar os eventos extremos de precipitação permite que as cidades antecipem prováveis mudanças em condições climáticas extremas e tomem boas decisões de investimento e orçamento em relação às responsabilidades de infraestrutura e à prestação de serviços. Este monitoramento dos eventos extremos de precipitação pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	dias
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine - CHIRPS Precipitation Daily https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UCSB-CHG_CHIRPS_DAILY
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 8.3
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Frequência anual dos eventos de calor extremo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A frequência anual de eventos de calor extremo é calculada como o número de dias com eventos de calor extremo em um dado ano. Os eventos de calor extremo devem se referir a um longo período de tempo (pelo menos 72 h) com condições climáticas excepcionalmente quentes, excedendo o patamar definido como percentil 90 da distribuição de temperaturas dos municípios (do período climatológico 1991-2020).
OBSERVAÇÕES:	Durante as ondas de calor extremo, aumentam a mortalidade e a morbidade entre a população em geral, especialmente entre os grupos vulneráveis. Este monitoramento dos eventos de calor extremo pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	dias
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_DAILY_AGGR
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 8.5
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Frequência anual dos eventos de frio extremo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A frequência anual de eventos de frio extremo é calculada como o número de dias com eventos de frio extremo em um dado ano. Os eventos de frio extremo devem se referir a um longo período de tempo (pelo menos 72 h) com condições climáticas excepcionalmente frias, excedendo o patamar definido como percentil 10 da distribuição de temperaturas dos municípios (do período climatológico 1991-2020).
OBSERVAÇÕES:	Durante as ondas de frio extremo, aumentam a mortalidade e a morbidade entre a população em geral, especialmente entre os grupos vulneráveis. Este monitoramento dos eventos de frio extremo pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	dias
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_DAILY_AGGR
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37123:2021 - Indicador 8.6
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Frequência anual de seca meteorológica
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A frequência anual de seca meteorológica é calculada como a quantidade de meses com <i>Standardized Precipitation Index</i> < -1 ao longo de um ano.
OBSERVAÇÕES:	<i>Standardized Precipitation Index (SPI)</i> mede como a precipitação para um período desvia da média climatológica, expressa em unidades de desvio padrão.
UNIDADE:	meses
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine - CHIRPS Precipitation Daily https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UCSB-CHG_CHIRPS_DAILY
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Intensidade dos eventos de tempestades extremas
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	Indicador composto calculado como um subsistema fuzzy. Como entrada deste subsistema são utilizadas as distribuições de precipitação e de dias seguidos com precipitação.
OBSERVAÇÕES:	Eventos extremos de precipitação podem causar inundação de áreas baixas (incluindo residências, infraestrutura e estradas), sobrecarregar os sistemas de água e saneamento; e danificar terras urbanas dedicadas a agricultura e florestas dentro da cidade. Monitorar os eventos extremos de precipitação permite que as cidades antecipem prováveis mudanças em condições climáticas extremas e tomem boas decisões de investimento e orçamento em relação às responsabilidades de infraestrutura e à prestação de serviços. Este monitoramento dos eventos extremos de precipitação pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	—
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine - CHIRPS Precipitation Daily https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UCSB-CHG_CHIRPS_DAILY
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Intensidade dos eventos de calor extremo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A intensidade dos eventos de calor extremo é dada pela média do excedente de temperatura dos eventos de calor extremo registrados, conforme apresentado a seguir: $\frac{\sum T_{máx} - T_{P90} }{D}$ (ou seja, somam-se todas as diferenças entre a temperatura máxima registrada no evento de calor extremo com a temperatura do P90 utilizada para o corte e divide-se o resultado pela quantidade de eventos registrados no período)
OBSERVAÇÕES:	O corte (percentil 90) vem da análise temporal de 1991-2020, e as frequências e casos são específicos de 2025. Durante as ondas de calor extremo, aumentam a mortalidade e a morbidade entre a população em geral, especialmente entre os grupos vulneráveis. Este monitoramento dos eventos de calor extremo pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	—
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_HOURLY
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	ADAPTAÇÃO
INDICADOR:	Intensidade dos eventos de frio extremo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A intensidade dos eventos de frio extremo é dada pela média do excedente de temperatura dos eventos de calor extremo registrados, conforme apresentado a seguir: $\frac{\sum T_{min} - T_{P10} }{D}$ (ou seja, somam-se todas as diferenças entre a temperatura mínima registrada no evento de frio extremo com a temperatura do P10 utilizada para o corte e divide-se o resultado pela quantidade de eventos registrados no período)
OBSERVAÇÕES:	O corte (percentil 10) vem da análise temporal de 1991-2020, e as frequências e casos são específicos de 2025 Durante as ondas de frio extremo, aumentam a mortalidade e a morbidade entre a população em geral, especialmente entre os grupos vulneráveis. Este monitoramento dos eventos de frio extremo pode levar a um melhor planejamento, preparação e resposta a estes eventos.
UNIDADE:	—
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Google Earth Engine ERA5-Land Daily Aggregated - ECMWF Climate Reanalysis https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_HOURLY
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável é calculada como o número total de pessoas com serviço de abastecimento de água potável (numerador), dividido pela população total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Água potável deve referir-se à água que é tratada e assegurada para consumo humano. Um serviço de abastecimento de água potável deve referir-se a um serviço que proporciona água potável por meio de tubulação ou conduto similar, ligado a uma rede, cujo fornecimento é relativamente contínuo, dado que inclui um reservatório construído para armazenamento local. Se uma casa ou um grupo de casas tiver uma rede principal ligada, quer provisória ou permanentemente, ela deve ser considerada como tendo acesso à água potável. Os resultados somente indicarão se um domicílio tem acesso à água potável, e não a qualidade da entrega, os níveis de perdas, consumo ou uso indevido, ou a capacidade das fontes para atender à demanda.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IGR0001 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 23.1 ODS 1.4.1 ODS 6.1.1
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Porcentagem da população da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da população da cidade atendida por coleta de esgoto é calculada como o número de pessoas dentro da cidade que são atendidas por coleta de esgoto (numerador), dividido pela população da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	O número de domicílios na cidade atendidos por serviços regulares de coleta de esgotos deve ser primeiramente determinado pela contagem do número de domicílios conectados a um sistema público ou de propriedade da comunidade de descarga de águas servidas ou outros resíduos, por meio de uma rede ou conduto similar, que é interligado a um interceptor para aduzi-lo a uma estação onde é tratado. Os resultados somente indicarão se um domicílio tem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, e não a qualidade do sistema, a capacidade e a qualidade do serviço, os níveis de extravasamento de esgoto (contaminação), ou a capacidade das estações de tratamento para atender ao crescimento dos volumes de esgoto.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IES0001 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 22.1 ODS 1.4.1 ODS 6.2.1
RESSALVAS:	Em dois casos de dados vazios, Engenheiro Coelho e Ibiúna, foram considerados os domicílios conectados à rede de esgoto do Censo 2022 do IBGE.

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos é calculada a partir do número de pessoas dentro da cidade atendidas por coleta de resíduos sólidos (numerador) dividido pela população total da cidade (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Coleta regular de resíduos sólidos deve ser definida como o serviço de coleta dos resíduos sólidos dos domicílios, transporte e disposição em um local apropriado para tal (de reciclagem ou aterro sanitário) em periodicidade ao menos semanal ou a cada duas semanas. Se os resíduos sólidos forem coletados em algum veículo automotor por pessoas que não constituem uma entidade legalmente estabelecida, o domicílio não pode ser considerado como atendido por serviço de coleta de resíduos sólidos.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	SINISA - Indicador IRS0001 https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 16.1 ODS 1.4.1 ODS 11.6.1
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Inexistência de banheiro exclusivo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir da diferença entre o total de domicílios particulares permanentes ocupados e aqueles que possuem banheiro de uso exclusivo, em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes do município que não possuem banheiro de uso exclusivo. A existência de banheiro de uso exclusivo no domicílio é um requisito básico de habitabilidade e está diretamente relacionada à dignidade da moradia, à salubridade do ambiente doméstico e à proteção da saúde pública. Segundo os parâmetros do IBGE, Fundação João Pinheiro e documentos como o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), a ausência de banheiro exclusivo configura inadequação habitacional grave, por violar padrões mínimos de infraestrutura sanitária. Além disso, o Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) reforça o acesso ao esgotamento sanitário e à higiene como um direito básico, associado à segurança sanitária das famílias.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6806
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Número de cômodos igual ao número de dormitórios
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total domicílios particulares permanentes ocupados com número de cômodos (exceto banheiros) igual ao número de dormitórios, em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados com número de cômodos (exceto banheiros) igual ao número de dormitórios no município. A utilização de cômodos "multiuso" em domicílios, especialmente quando a cozinha também é usada como dormitório, representa uma importante inadequação habitacional. Essa prática, comum em contextos de alta densidade domiciliar e carência de espaço, compromete tanto o conforto quanto a segurança das famílias. A sobreposição de funções em ambientes como a cozinha, originalmente destinada à manipulação de alimentos e ao uso de fontes de calor, expõe os moradores a riscos sanitários e de acidentes, além de afetar negativamente a qualidade do sono, a privacidade e a convivência familiar. A literatura sobre habitação de interesse social considera essa condição um indicador de precariedade, pois revela a insuficiência de área útil e a inadequação na organização espacial da moradia, impactando diretamente o bem-estar físico e mental dos residentes.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9931
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Adensamento excessivo de domicílios alugados
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total domicílios particulares permanentes ocupados alugados (exceto rústicos e improvisados) com mais de 3 moradores por cômodos utilizados como dormitório, em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados alugados (exceto rústicos e improvisados) com mais de 3 moradores por cômodos utilizados como dormitório.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9933
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Domicílio cômodo
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total domicílios particulares permanentes ocupados classificados como habitação em casa de cômodos ou cortiço (exceto domicílios rústicos), em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados classificados como habitação em casa de cômodos ou cortiço (exceto domicílios rústicos).
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9928
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Adensamento excessivo de domicílios (exceto alugados)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total de domicílios particulares permanentes ocupados (exceto rústicos e improvisados) com mais de 3 moradores por cômodos utilizados como dormitório (excluindo-se domicílios alugados), em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados (exceto rústicos e improvisados) com mais de 3 moradores por cômodos utilizados como dormitório (excluindo-se domicílios alugados).
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9933
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Domicílios rústicos
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total de domicílios particulares permanentes ocupados considerados rústicos, em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Considera-se o tipo de material das paredes externas, sendo considerado rústico quando for: taipa sem revestimento; madeira para construção; madeira aproveitada de tapume, embalagens, andaimes; outro material; sem parede. Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados considerados rústicos.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9928
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Domicílios improvisados em favelas e comunidades urbanas
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total de domicílios particulares permanentes ocupados em favelas e comunidades urbanas, em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados em favelas e comunidades urbanas.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9887
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos é calculada a partir de dados de nascimento e morte derivados do SUS. Os dados de mortes de crianças menores de cinco anos de idade são somados (numerador), e divididos pelo número total de nascidos vivos em determinado ano, em determinado município.
OBSERVAÇÕES:	A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais sensíveis e amplamente utilizados para aferir as condições gerais de saúde, saneamento, nutrição e acesso a serviços públicos essenciais em um território. Sua elevação está frequentemente associada a contextos de alta vulnerabilidade social, marcados por pobreza, moradias inadequadas e barreiras no acesso à infraestrutura urbana e cuidados médicos básicos. Por refletir de forma direta a qualidade de vida da população infantil, é adotada em índices consolidados como o IVS (IPEA), o IPVS (Seade) e os indicadores da PDUH 2040. Está ainda alinhada à meta 3.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e do Brasil.
UNIDADE:	mortes/1.000 nascidos vivos
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	DataSUS Mortalidade: https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10br.def (considerando menor de 1 ano e de 1 a 4 anos) Nascidos vivos: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvbr.def
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 11.4 ODS 3.2.1
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Número de internações hospitalares por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAL por 100.000 habitantes
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do número de internações hospitalares ocorridas em consequência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado – DRSAL (numerador), dividido pela 100.000ª parte da população total do município.
OBSERVAÇÕES:	Foram consideradas as seguintes Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) da Lista Morbidade CID-10: cólera, febres tifóide e paratifóide, shigelose, amebíase, diarreia e gastroenterite origem infecciosa presumível, outras doenças infecciosas intestinais, leptospirose icterohemorrágica, outras formas de leptospirose, leptospirose não especificada, tracoma, febre amarela, dengue (dengue clássico), febre hemorrágica devida ao vírus da dengue, outras hepatites virais, micoses, malária por <i>Plasmodium falciparum</i> , malária por <i>Plasmodium vivax</i> , malária por <i>Plasmodium malariae</i> , outras formas malária conforme exames parasitológicos, malária não especificada, leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea, leishmaniose cutâneo-mucosa, leishmaniose não especificada, tripanossomíase, esquistossomose, equinococose, filariose, outras helmintíases, conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva.
UNIDADE:	Internações/100.000 hab
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	DataSUS – Morbidade hospitalar https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrbr.def
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	–
RESSALVAS:	–

DIMENSÃO:	DÉFICIT HABITACIONAL
INDICADOR:	Presença de pessoas com deficiência (PCD)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total de domicílios particulares permanentes ocupados com a presença de adultos ou crianças com deficiência (PCD), em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados com a presença de adultos ou crianças com deficiência (PCD). A presença de pessoas com deficiência (PCD) no domicílio é um importante indicador de potencial vulnerabilidade social, pois está associada a desafios adicionais enfrentados pelas famílias, tanto do ponto de vista econômico quanto do acesso a direitos básicos. Lares com pessoas com deficiência frequentemente demandam adaptações arquitetônicas, cuidados contínuos, maior uso de serviços de saúde e suporte social, o que pode representar uma sobrecarga financeira e emocional, especialmente em contextos de baixa renda. Além disso, a estrutura das políticas públicas nem sempre oferece cobertura adequada para garantir plena acessibilidade, inclusão e suporte às famílias que convivem com alguma forma de deficiência.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/10143
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Renda per capita
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A renda per capita é calculada como a soma de todos os rendimentos mensais que são obtidos a partir das atividades produtivas, de bens e de pagamentos que são realizados dentro dos limites da cidade ou que nela permanecem (numerador) dividido pela população total da cidade (denominador).
OBSERVAÇÕES:	A renda per capita sintetiza a capacidade média de consumo e acesso a bens e serviços essenciais da população de uma cidade, permitindo identificar municípios onde parcelas significativas da população enfrentam dificuldades para suprir necessidades básicas como alimentação, habitação, saúde e educação. Cidades com renda per capita baixa apresentam maior propensão a problemas estruturais como desemprego, informalidade, precariedade habitacional e acesso limitado a serviços de saúde e educação de qualidade, tornando este indicador essencial para orientar políticas públicas de redução de vulnerabilidade e para priorizar investimentos em desenvolvimento local.
UNIDADE:	R\$/hab.mês
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/10295
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	ABNT NBR ISO 37120:2021 - Indicador 5.9.1 adaptado
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Média do valor da terra nua rural
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir da média aritmética dos valores médios de terra nua rural publicados pela Receita Federal de: lavoura (aptidão boa, regular e restrita), pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural, e preservação da fauna e da flora.
OBSERVAÇÕES:	O valor da terra nua rural reflete a dinâmica de pressão fundiária, especulação imobiliária e processos de urbanização que afetam as periferias e zonas de expansão das cidades. Regiões com valores de terra rural muito baixos frequentemente indicam áreas de difícil acesso, infraestrutura precária ou baixa demanda de mercado, sinalizando territórios marginalizados onde a população enfrenta maior isolamento de serviços públicos e oportunidades econômicas, enquanto valores extremamente elevados sugerem processos de gentrificação e expulsão de populações de baixa renda. A análise deste indicador permite identificar padrões de segregação espacial e desigualdade territorial, revelando onde ocorrem processos de valorização especulativa que desconectam o preço da terra da capacidade de compra da população local, contribuindo para o aprofundamento da vulnerabilidade.
UNIDADE:	R\$/m ²
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/planilha-vtn-2025-para-publicacao-6.pdf/view
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A taxa de distorção idade-série é calculada a partir da proporção de alunos com mais de dois anos de atraso escolar em cada ano do Ensino Fundamental. Os dados fornecidos diretamente pelo Censo Escolar do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que considera a idade do aluno e a idade recomendada para cada ano do Ensino Fundamental.
OBSERVAÇÕES:	A distorção idade-série é o indicador educacional que permite acompanhar a porcentagem de alunos, em cada série, que têm idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. Considerada a taxa total fornecida pelo Censo Escolar do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de escolas em área rural e urbana, da rede privada e da rede pública municipal e estadual.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2025
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo Escolar INEP: https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2025/TDI_2025_MUNICIPIOS.zip
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	–
RESSALVAS:	–

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Porcentagem de mães solo chefes de família
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	O indicador é calculado a partir do total de domicílios particulares permanentes ocupados cuja pessoa responsável pelo domicílio é mulher, sem cônjuge e com filho(s) e/ou enteado(s), em determinado município (numerador), dividido pelo total de domicílios particulares permanentes do município (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	Este indicador é calculado de modo a indicar a porcentagem (%) relativa de domicílios particulares permanentes ocupados cuja pessoa responsável pelo domicílio é mulher, sem cônjuge e com filho(s) e/ou enteado(s). O indicador aborda mulheres que exercem sozinhas a responsabilidade pela provisão e cuidado de seus filhos, sem a presença de cônjuge no domicílio. Essa condição, frequentemente associada à ausência de redes de apoio e à dupla jornada de trabalho remunerado e doméstico, está diretamente ligada a maiores dificuldades no acesso e na permanência no mercado de trabalho, menor renda familiar per capita, e maior exposição a situações de insegurança econômica e social. Além disso, pesquisas e índices nacionais e internacionais, como o IPVS da Fundação Seade e os estudos do IPEA, indicam que famílias chefiadas por mães solo apresentam maior incidência de pobreza e insegurança alimentar.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9882
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	—
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Taxa de alfabetização de pessoas economicamente ativas
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A taxa de alfabetização de pessoas economicamente ativas é calculada como o número de pessoas alfabetizadas com idade de 15 até 64 anos (numerador) dividido número total de pessoas com idade de 15 até 64 anos (denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	A capacidade de leitura, escrita e compreensão de informações determina diretamente o acesso a oportunidades de emprego formal, qualificação profissional e mobilidade social. Populações com baixas taxas de alfabetização enfrentam barreiras estruturais para inserção no mercado de trabalho, restringindo-se a ocupações informais, precárias e de baixa remuneração, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão econômica. Este indicador reflete também a qualidade e cobertura dos sistemas educacionais municipais, sinalizando deficiências históricas no acesso à educação básica que comprometem a capacidade produtiva e a autonomia individual. Cidades com baixas taxas de alfabetização entre a população economicamente ativa apresentam maior concentração de desemprego estrutural, informalidade, subemprego e dependência de políticas assistencialistas
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2022
FONTE DA BASE DE DADOS:	Censo IBGE 2022 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9542
FREQUÊNCIA:	Decenal
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Não
NORMAS COMPATÍVEIS:	IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
RESSALVAS:	—

DIMENSÃO:	VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADOR:	Gravidez na adolescência (<19 anos)
COMPOSIÇÃO DO INDICADOR:	A taxa de gravidez na adolescência é calculada como o número de mães com idade até 19 anos (numerador) dividido pela população feminina da cidade de até 19 anos(denominador). O resultado é multiplicado por 100 e expresso como uma porcentagem.
OBSERVAÇÕES:	O indicador é obtido a partir do número de nascidos vivos de mães com idade: menor de 10 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, considerando que cada nascido vivo corresponde a uma mãe. Na ocorrência de gestações gemelares ou múltiplas, há ligeira distorção desta hipótese, mas sem comprometimento do indicador. A população feminina da cidade de até 19 anos é obtido a partir da porcentagem da pirâmide etária e de gênero do Censo 2022, aplicada à estimativa populacional IBGE de 2024.
UNIDADE:	Porcentagem
PERÍODO DO DADO:	2024
FONTE DA BASE DE DADOS:	Datasus/Ministério da Saúde - Nascidos vivos https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sinasc/cnv/nvbr.def Censo IBGE 2022 - Tabela 9514 - População residente, por sexo, idade e forma de declaração da idade: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9514
FREQUÊNCIA:	Anual
POSSUI SÉRIE HISTÓRICA:	Sim
NORMAS COMPATÍVEIS:	IPS – Índice de Progresso Social
RESSALVAS:	Considerou-se que cada nascido vivo seja correspondente a uma mãe, ocorrência de gestações gemelares ou múltiplas.

APÊNDICE C

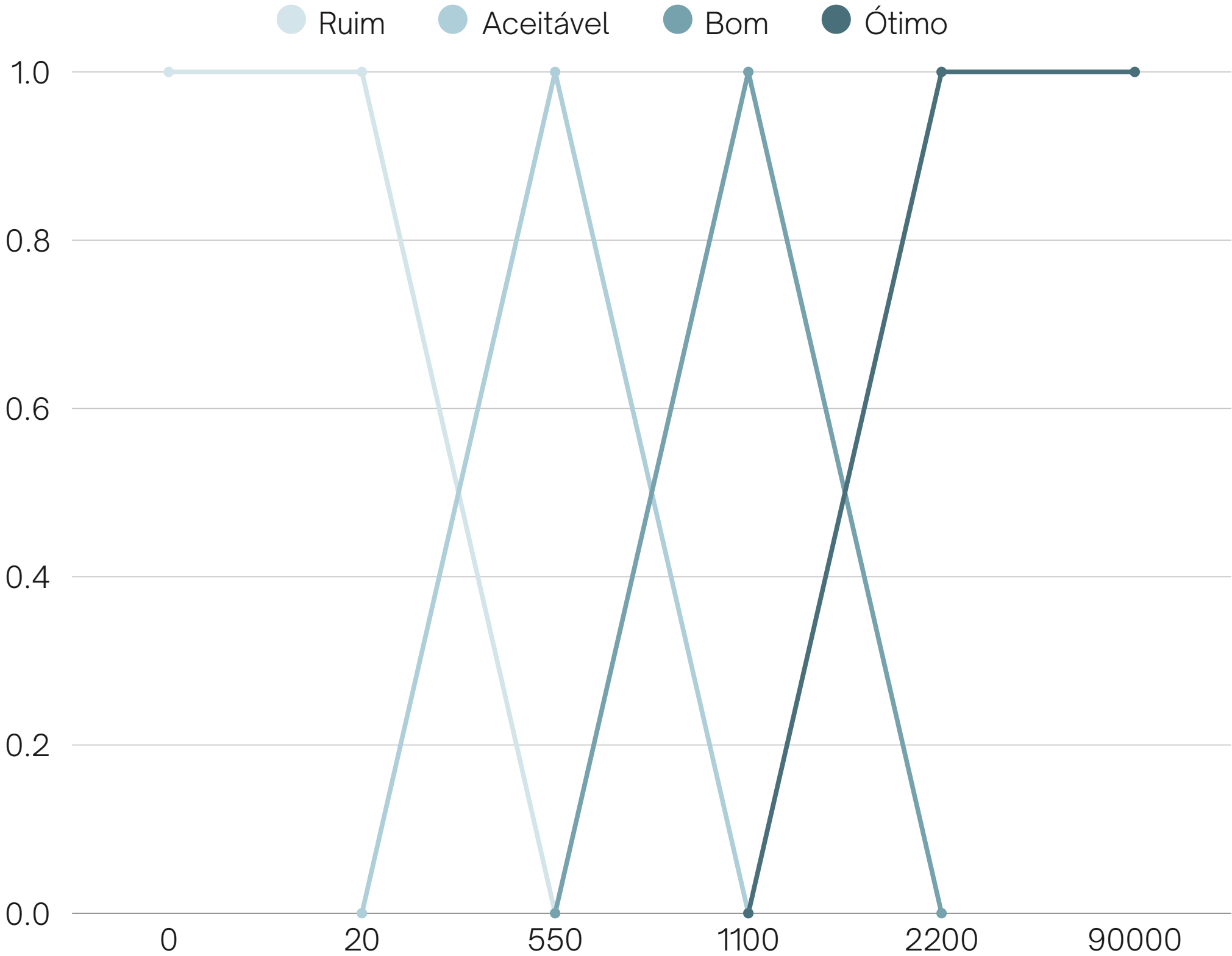
Mitigação

PROPOSTAS DE INTERVALOS FUZZY

Áreas verdes (m²/habitante)

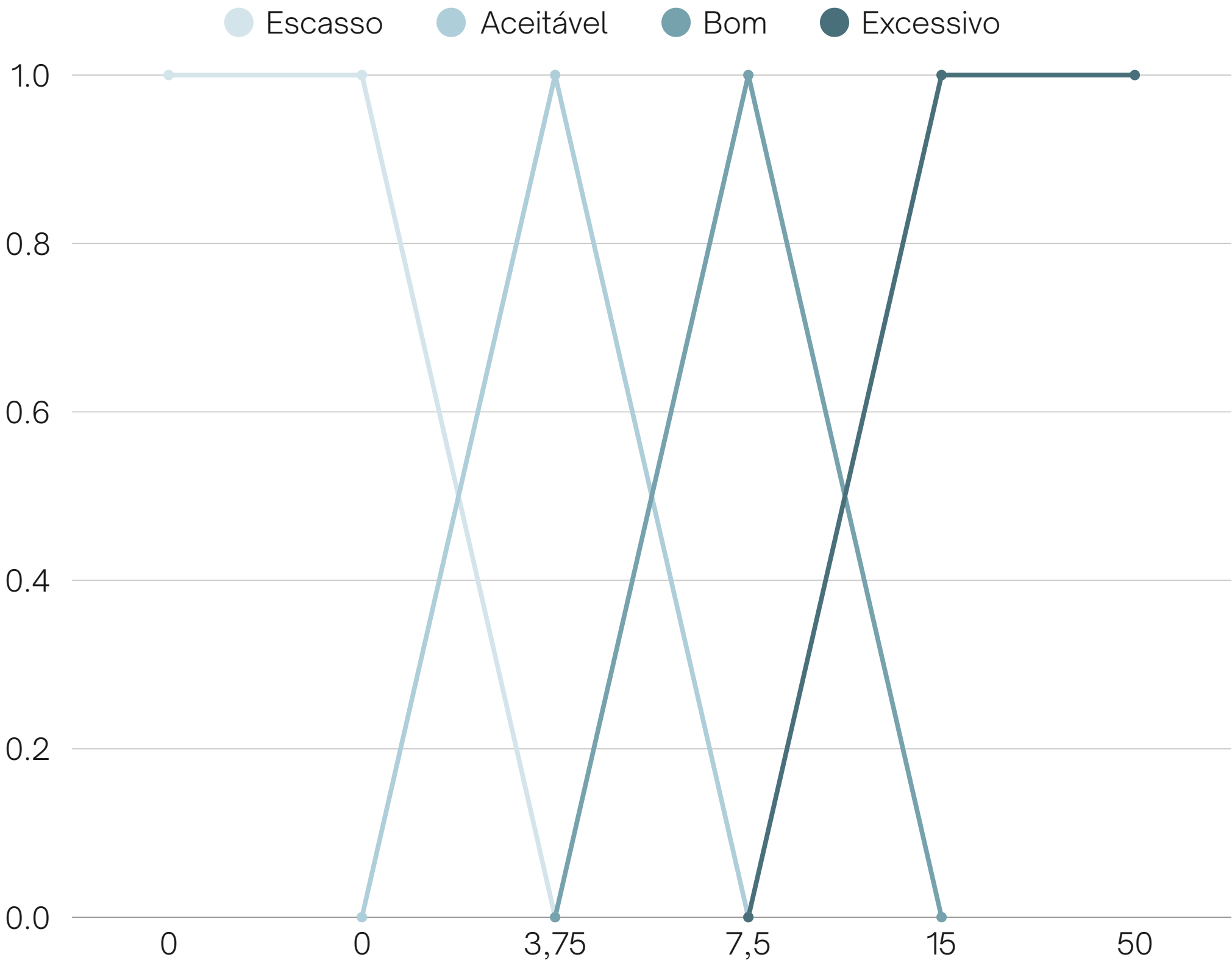
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 1.100 m²/hab (Fonte: MapBiomas)

- Outras referências consultadas:
- 12, 15, 28 a 40 m²/hab para área urbana (https://revistas.usp.br/geousp/pt_BR/article/view/133554/195558)



Uso total de energia elétrica residencial per capita (kWh/dia)

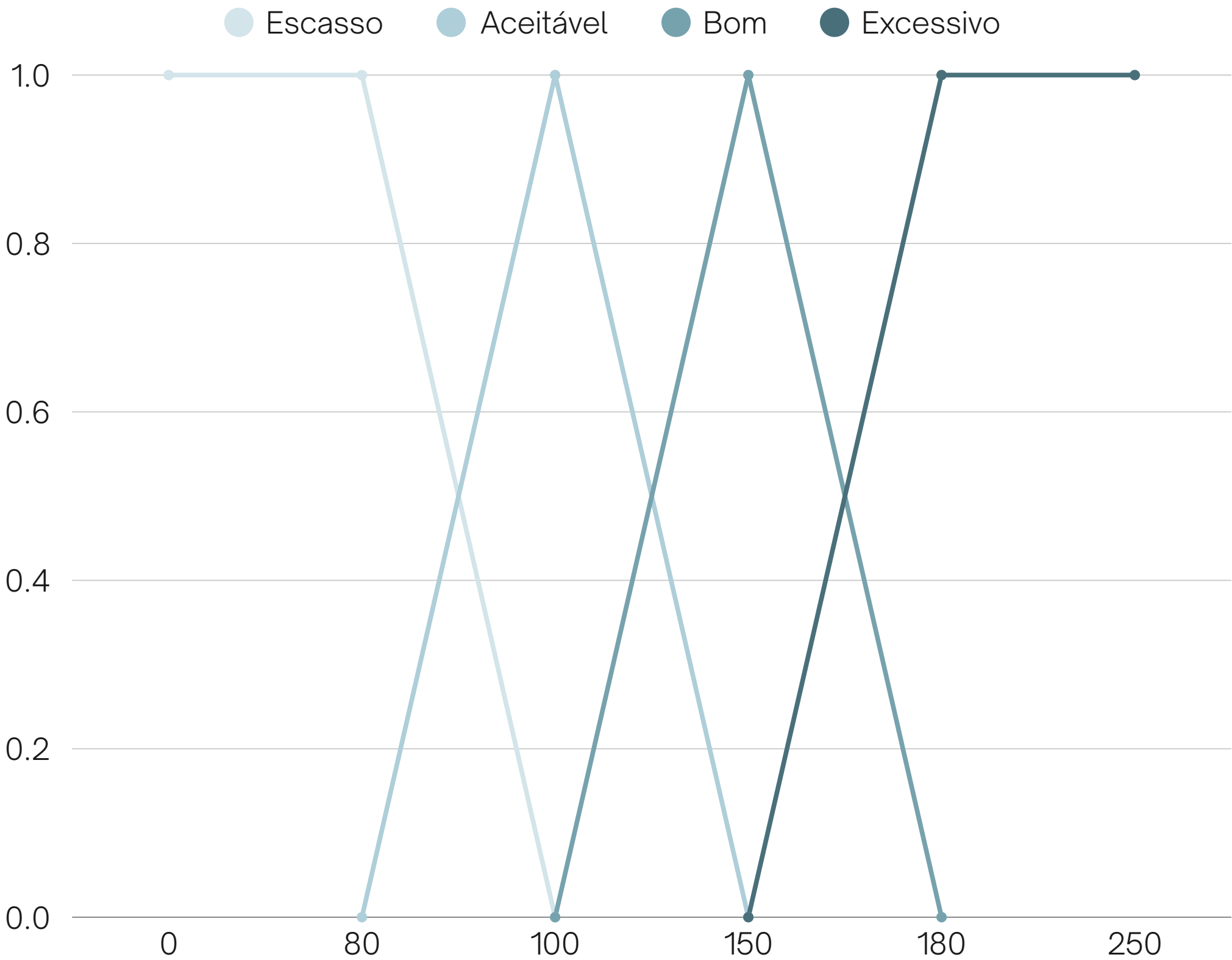
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 7,44 kWh/dia
(Fonte: <https://semil.sp.gov.br/anuariode-energeticos-por-municipios-doestado-de-sao-paulo/>)



Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)

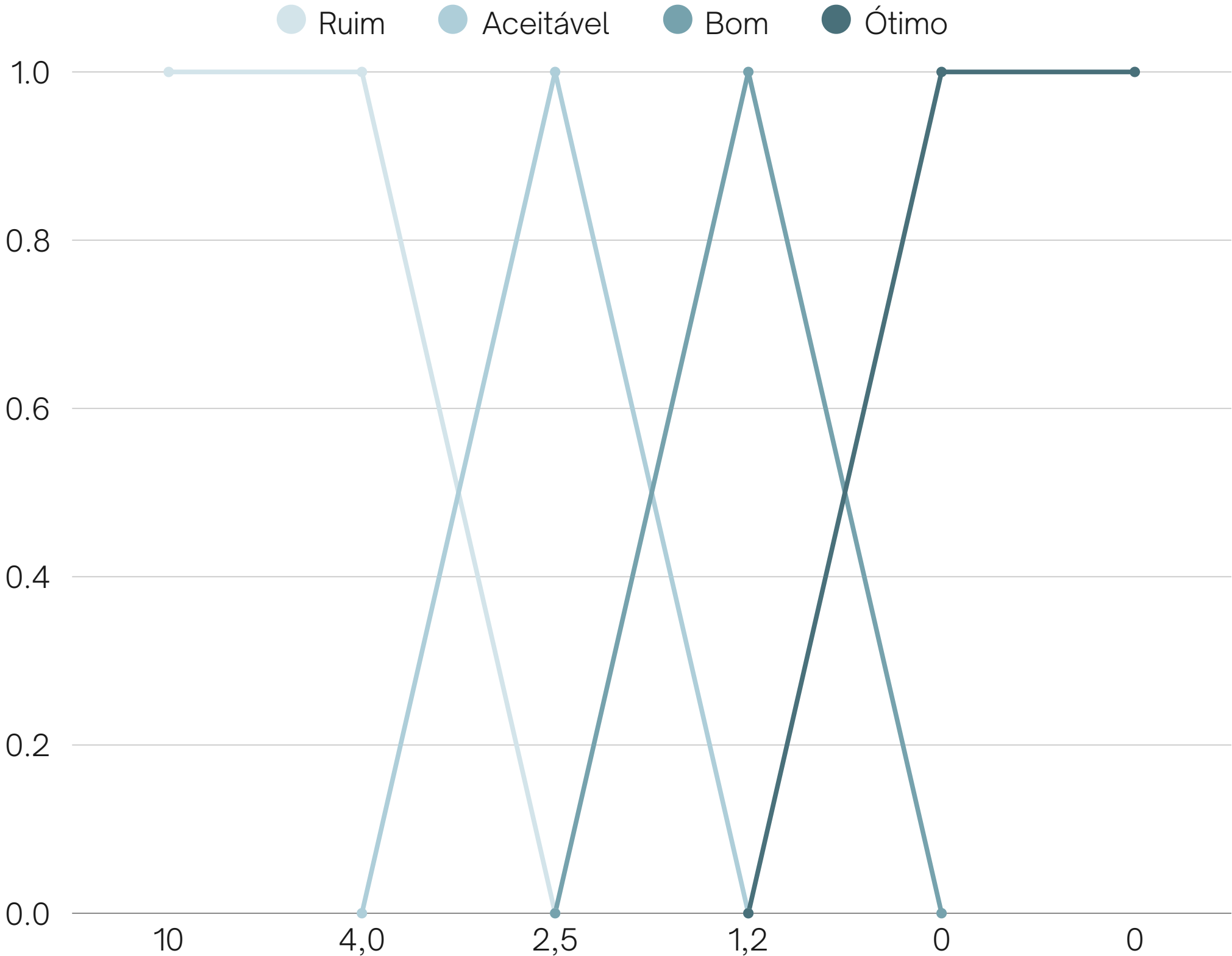
Intervalos definidos utilizando como referência o consumo definido pela ONU
100 litros/habitante.dia
(Fonte: <https://www.who.int/multi-media/details/household-water-access-adequacy-and-health>)

Média estadual = 196 litros/dia



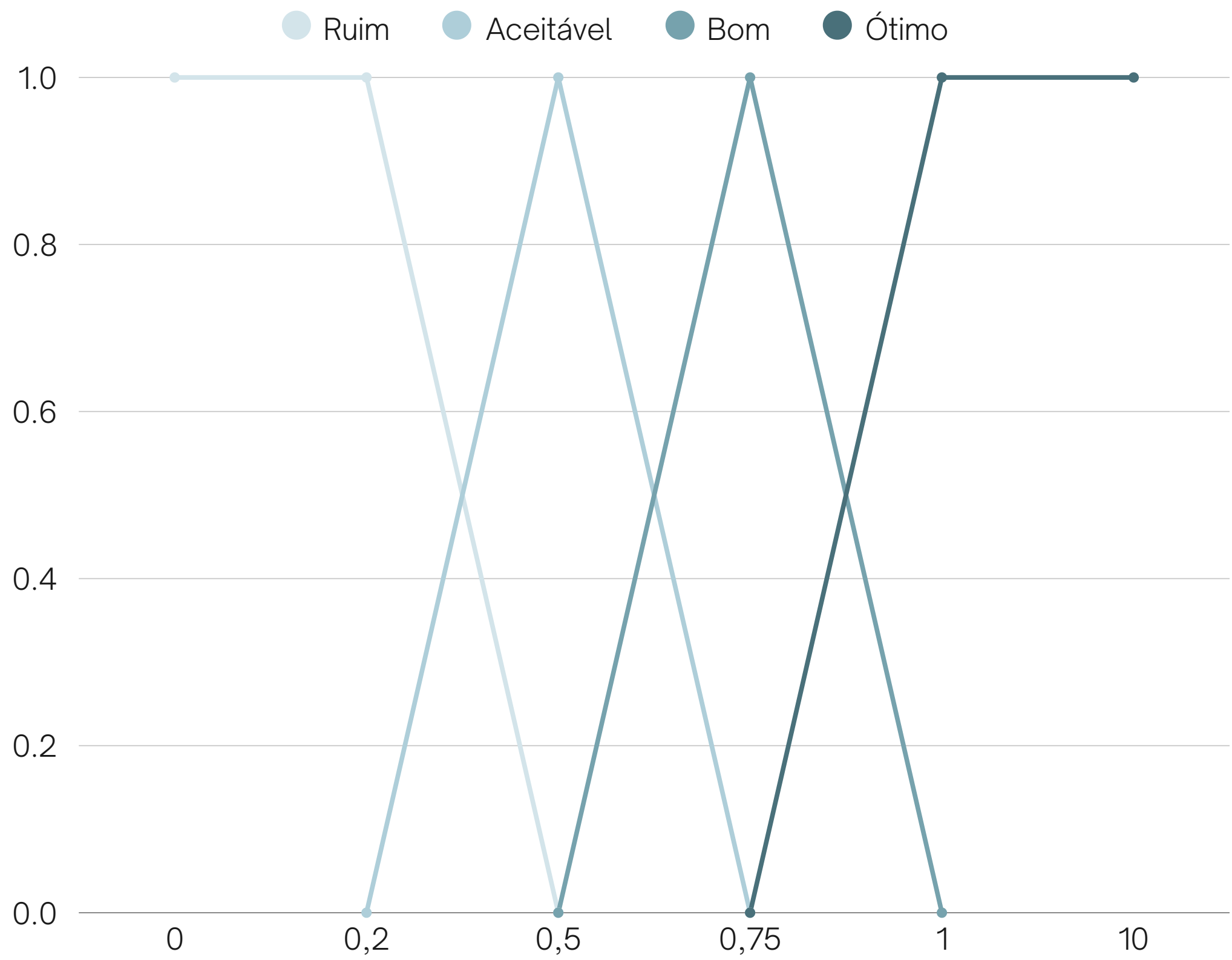
Emissão de gases de efeito de estufa medida em toneladas per capita

Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 2,5 ton/hab (Fonte: <https://plataforma.seeg.eco.br/territorio/sao-paulo>)



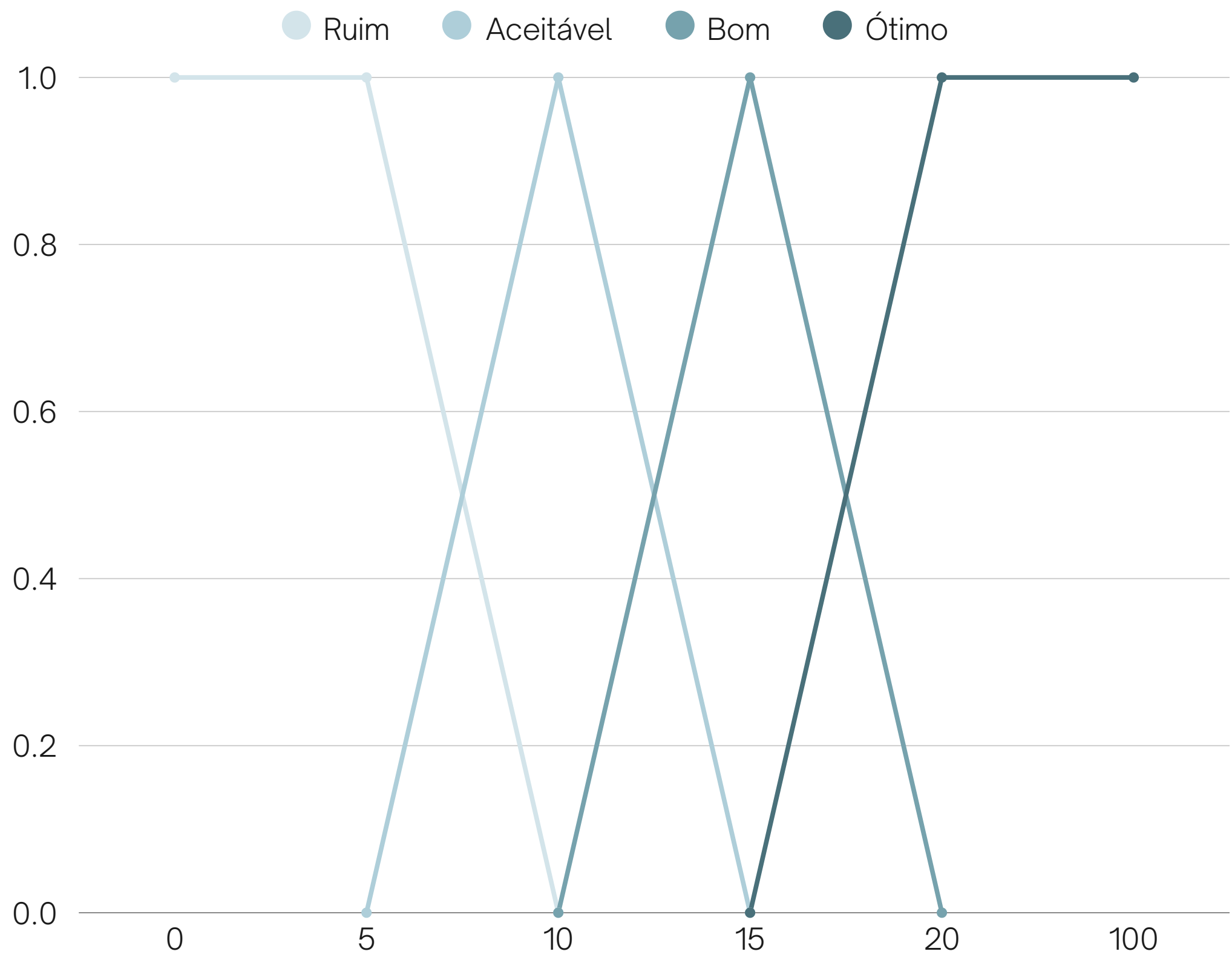
Porcentagem do orçamento municipal anual destinada às infraestruturas verde e azul

Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



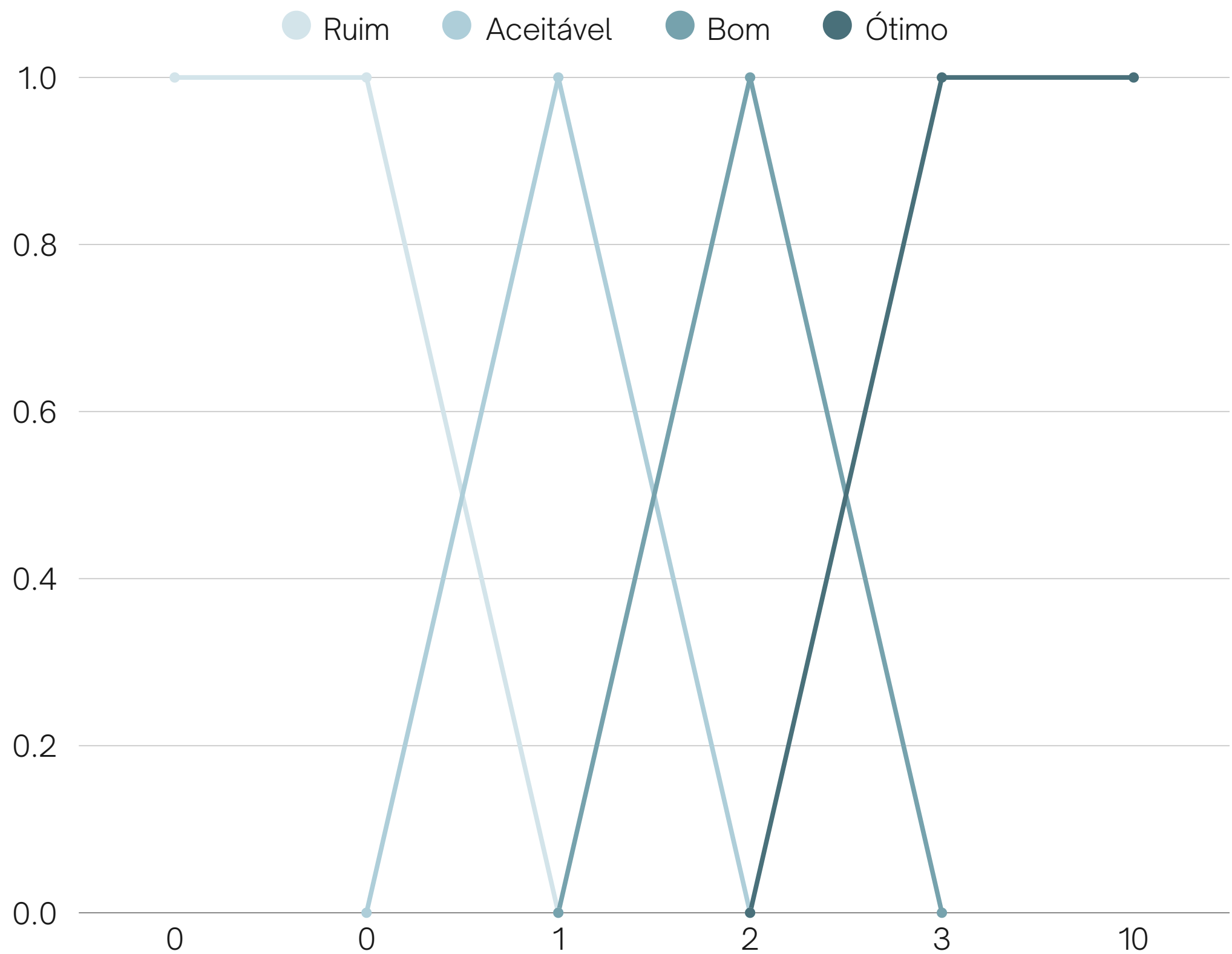
Porcentagem de áreas designadas para proteção natural

Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



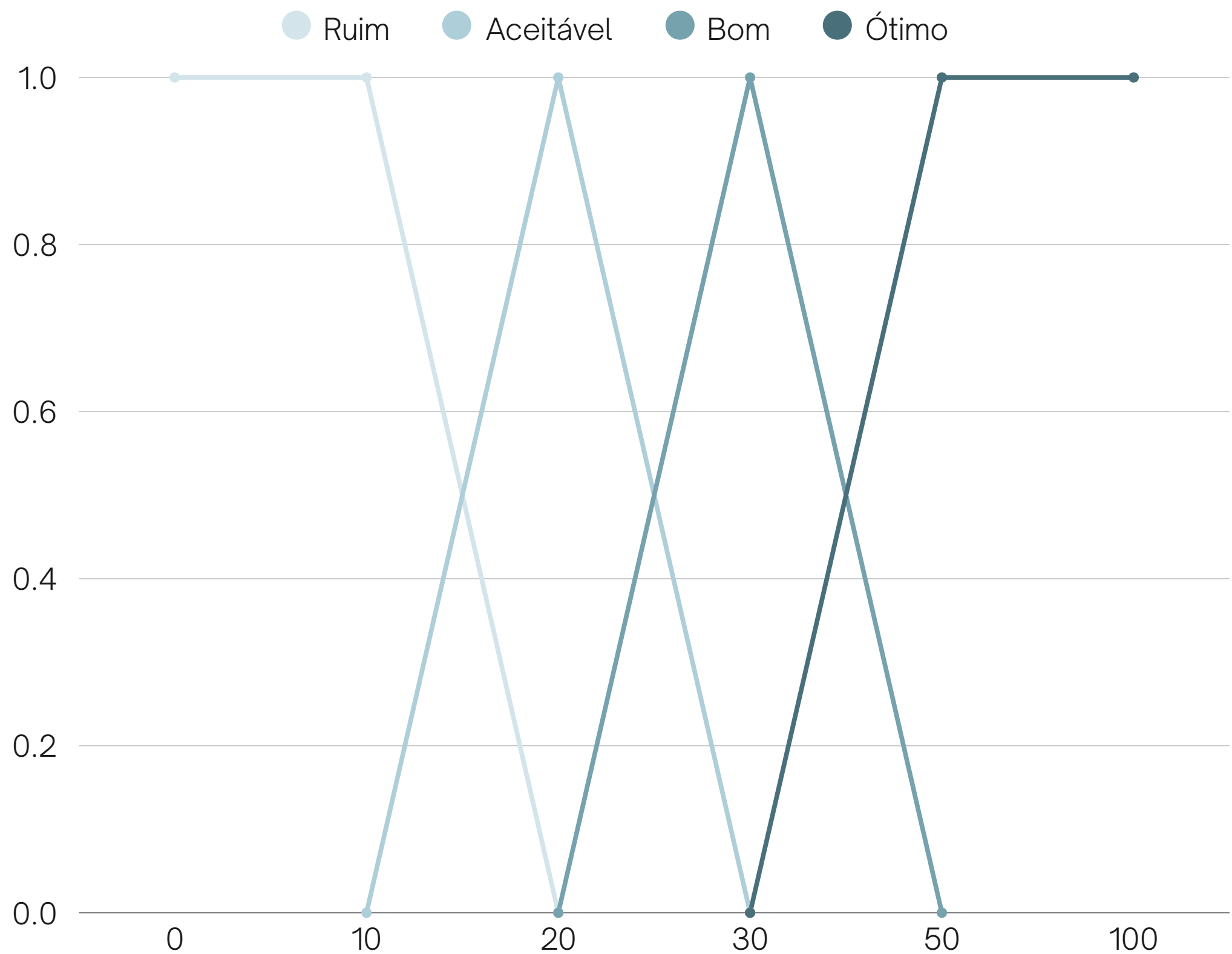
Porcentagem da área da cidade coberta com materiais com alto índice de albedo

Intervalos definidos utilizando como referência os percentis dos munípios do Estado de SP



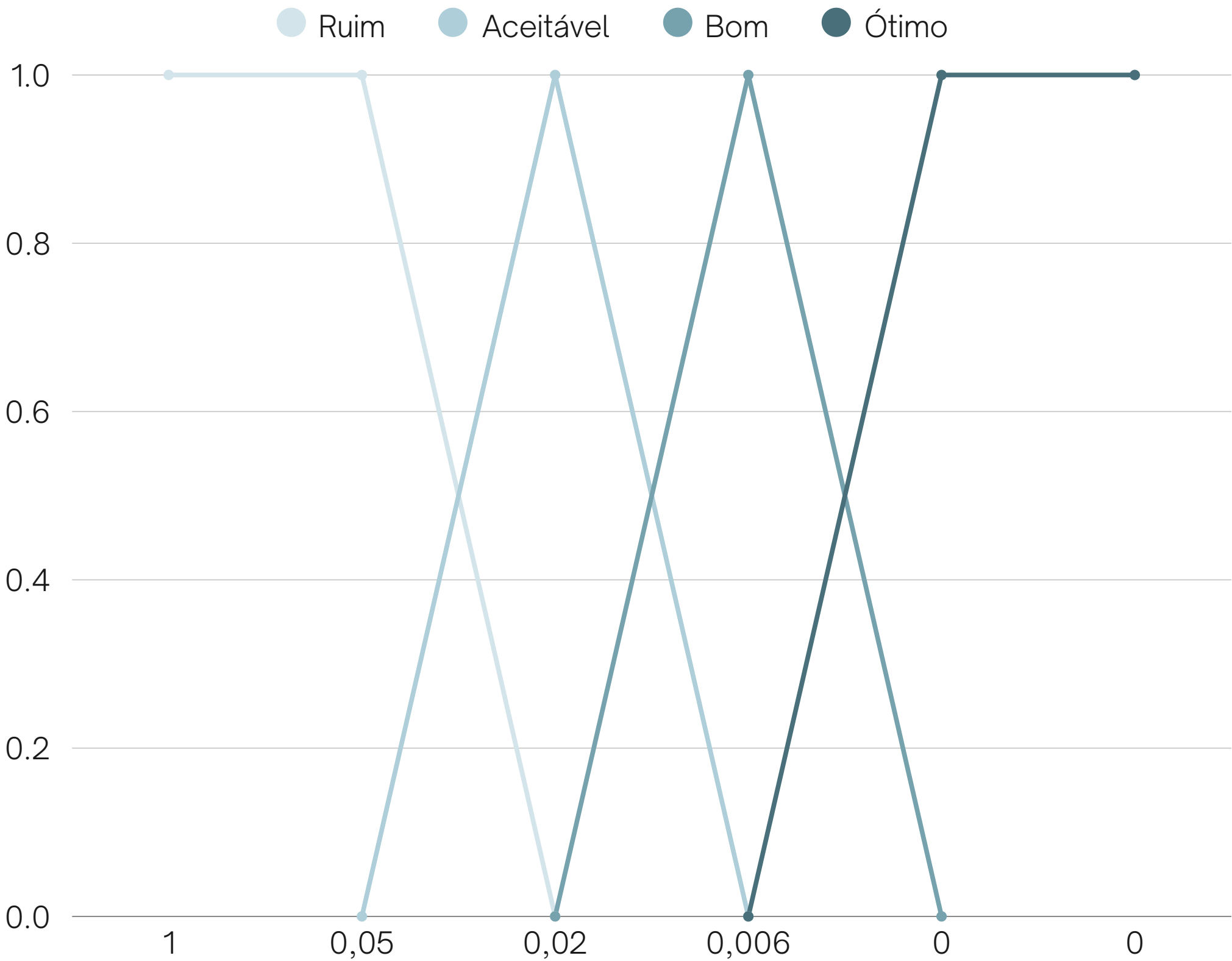
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados

Intervalos definidos utilizando como referência a meta Brasil de 48% para 2040
(Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/anexo/and11043.pdf) e os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



Número anual de focos de incêndio por km²

Intervalos definidos utilizando como referência percentil 90 do Estado de SP (Fonte: INPE Queimadas)



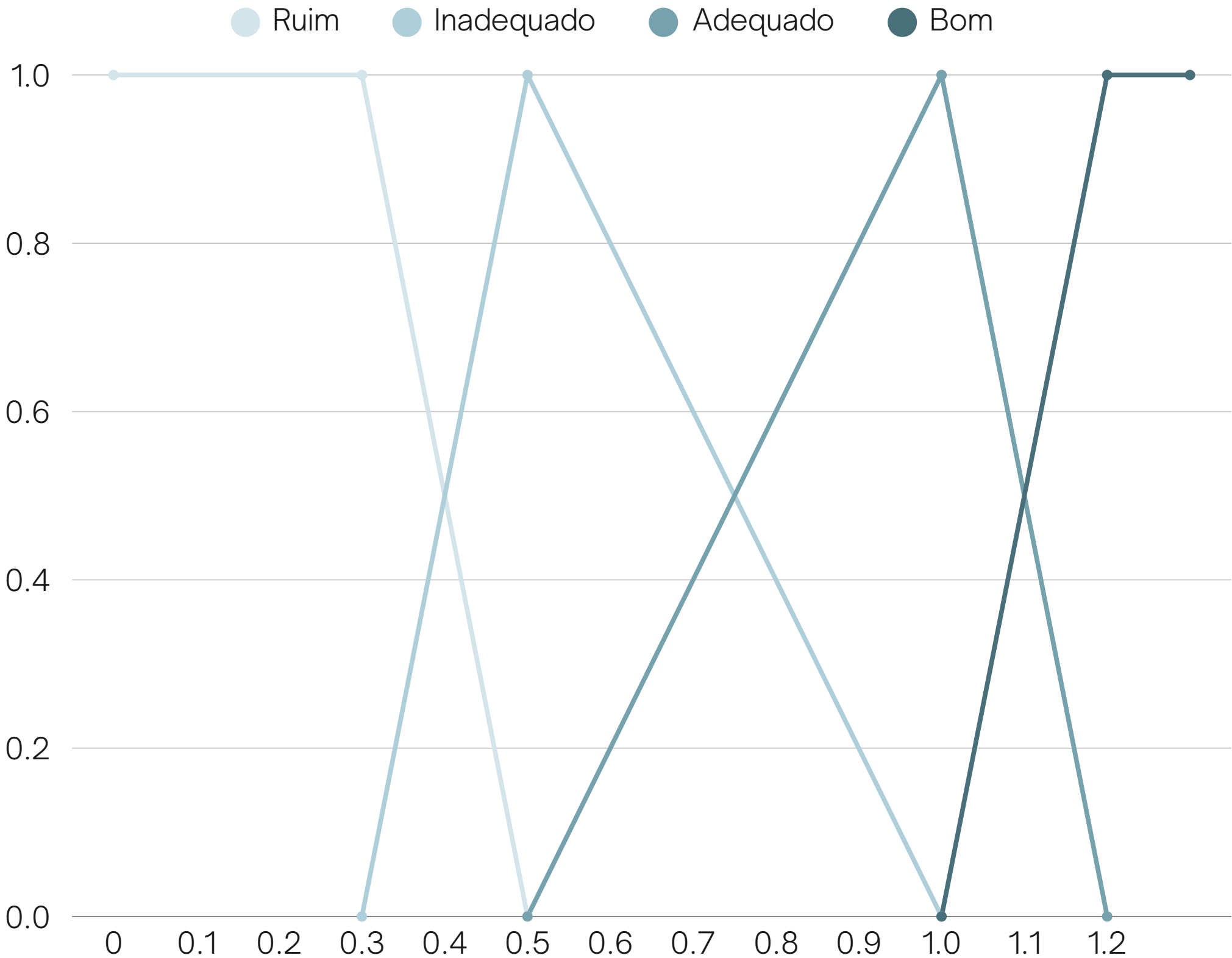
Adaptação

PROPOSTAS DE INTERVALOS FUZZY

Porcentagem do orçamento municipal anual destinado ao planejamento do gerenciamento de emergências

Intervalos definidos utilizando como referência especialmente os resultados das Oficinas da RMC e ABC.

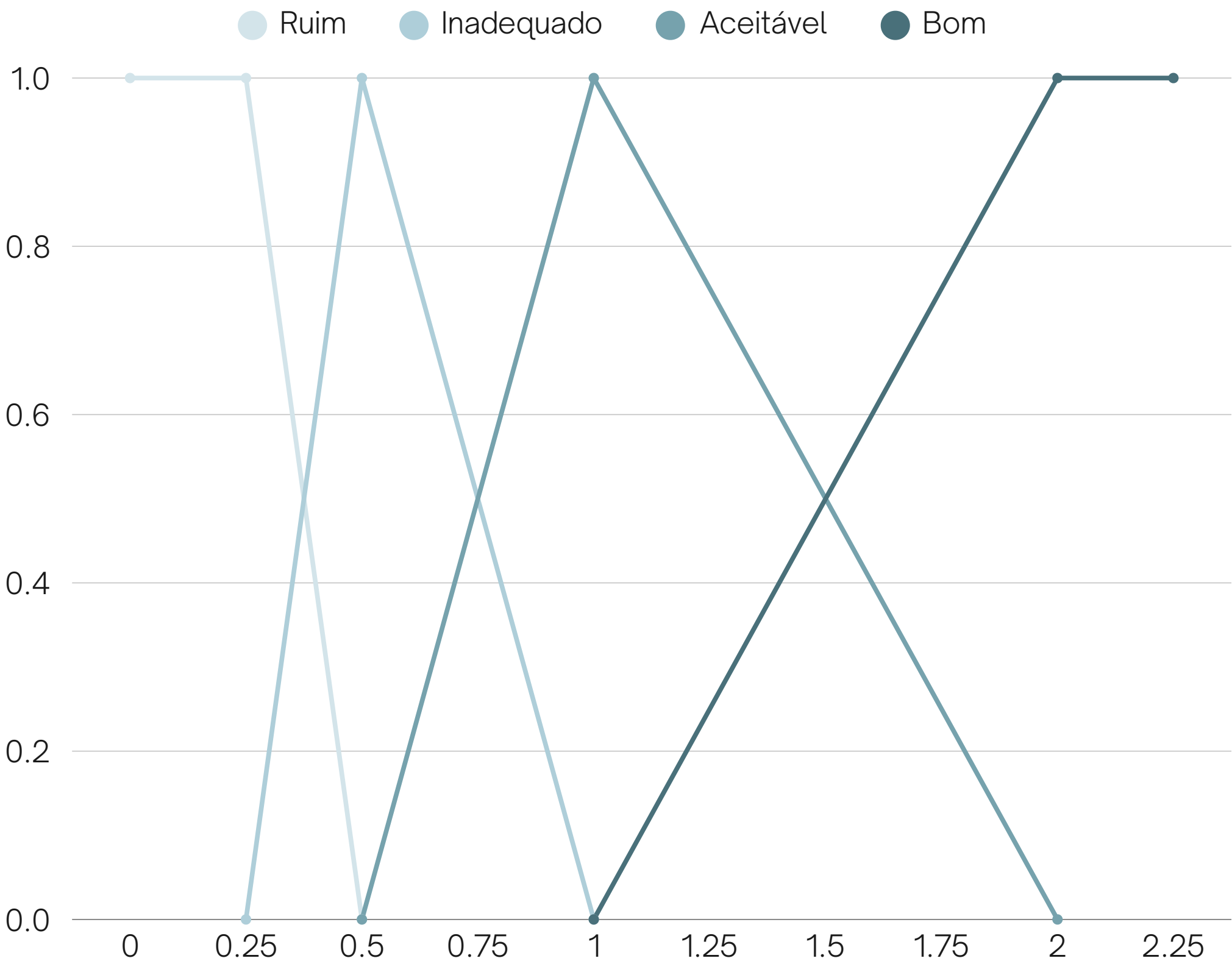
Observação: muitos valores iguais a zero



Alocação total total de fundos de reserva para desastres como porcentagem do orçamento total da cidade

Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,93% (Fonte: Siconfi) e especialmente os resultados das Oficinas da RMC e ABC.

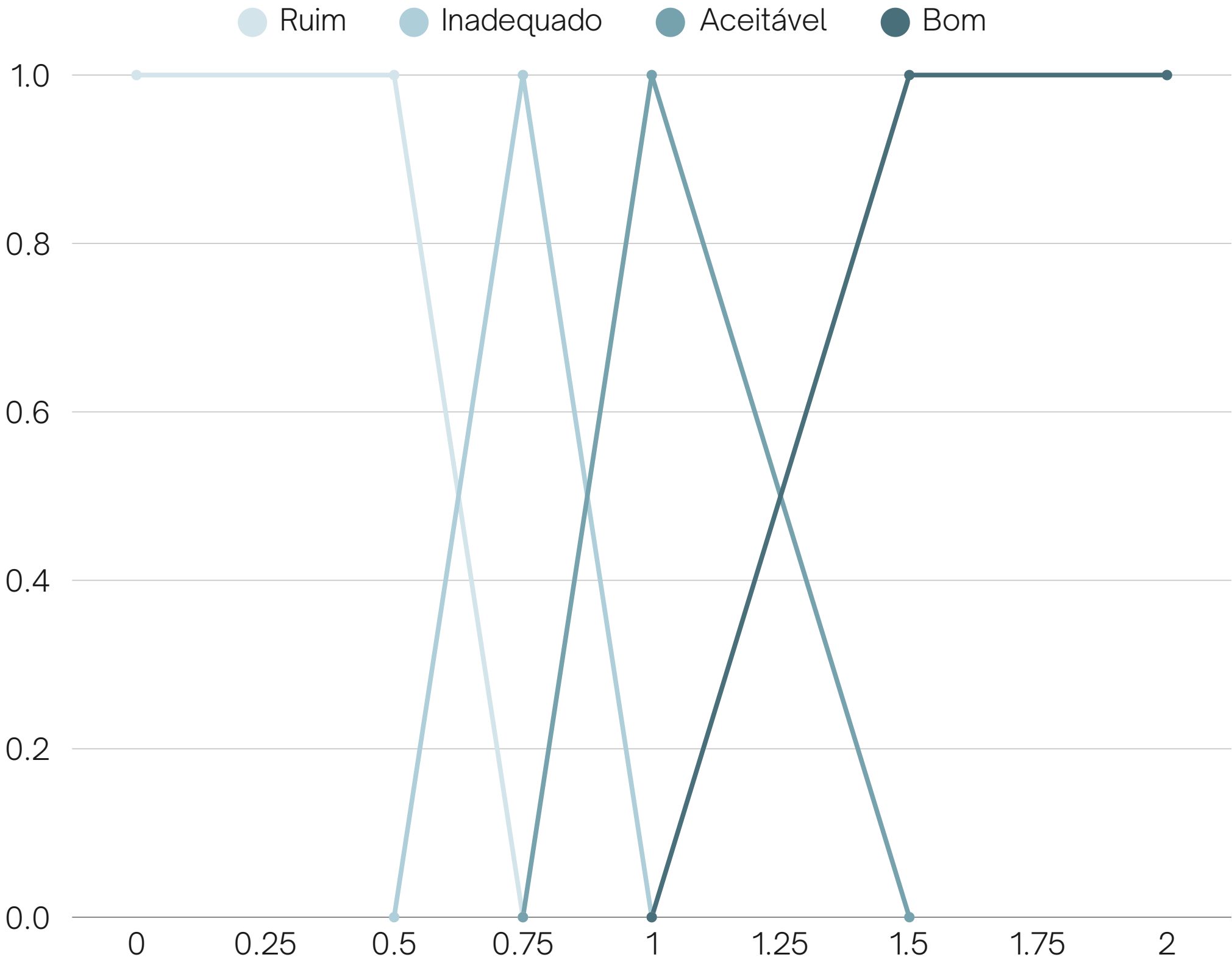
Observação: poucos valores iguais a zero (24 municípios em SP) e apenas 35 municípios em SP com valor maior que 3%.



Porcentagem do orçamento municipal anual destinada à atualização e manutenção de infraestrutura de águas pluviais

Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,83% (Fonte: SINISA) e os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.

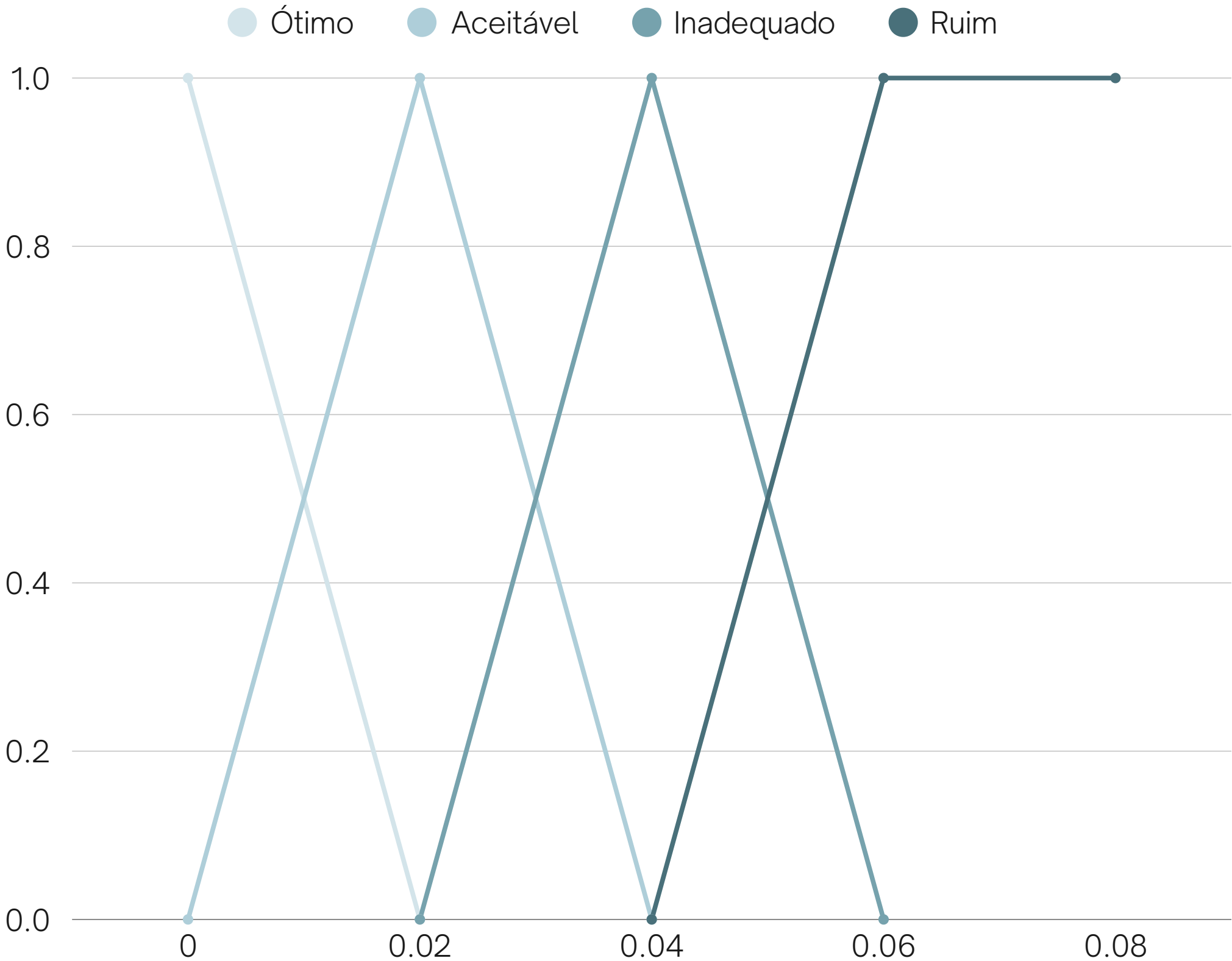
Observação: aproximadamente metade dos valores iguais a zero (291 municípios em SP).



Número anual de propriedades residenciais inundadas como porcentagem do total de propriedades residenciais na cidade

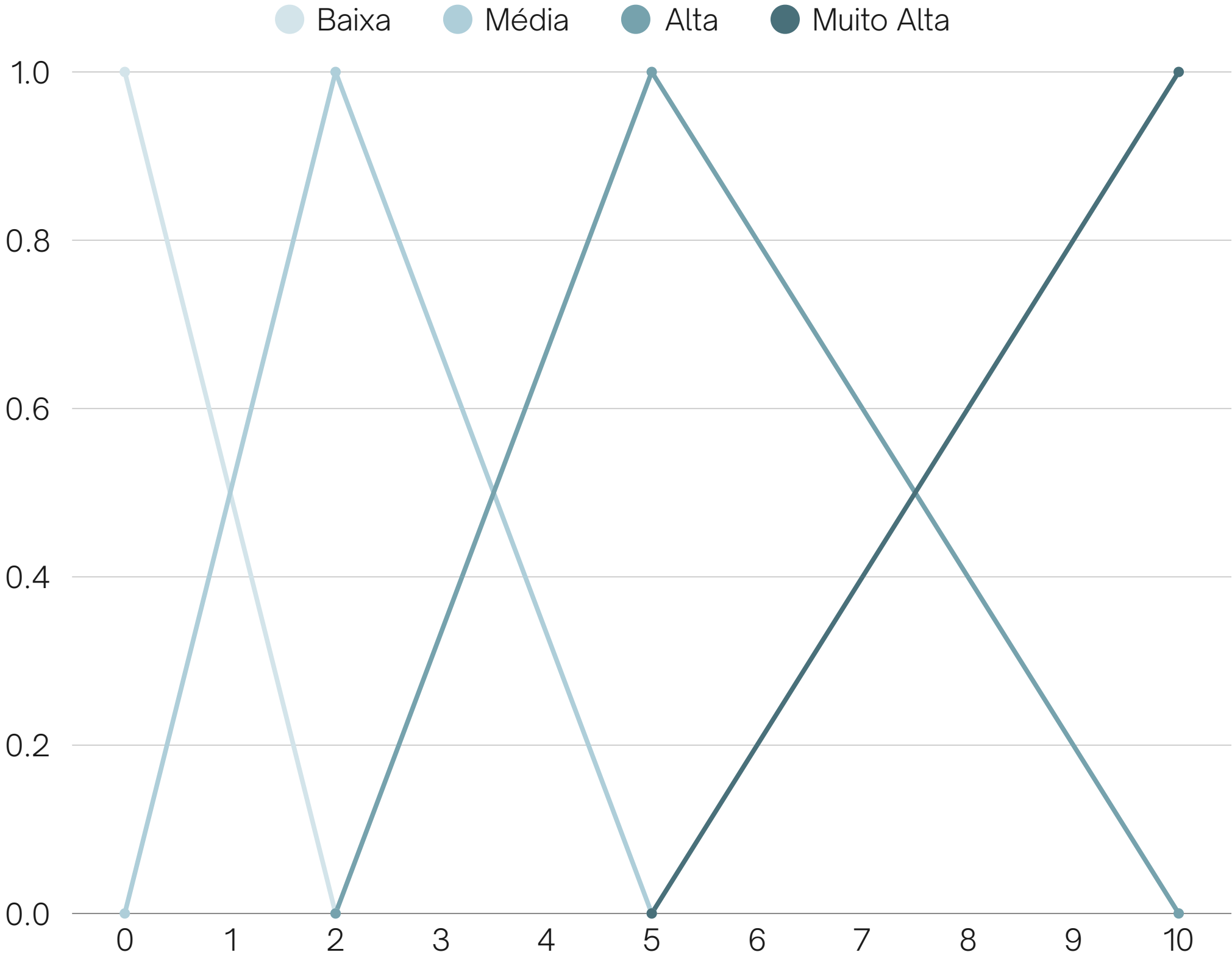
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,06% (Fonte: SINISA) e os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.

Observação: muitos valores vazios, pois o SINISA é autodeclaratório, e muitos municípios não informam este indicador; dados vazios foram considerados nulos.



Porcentagem da área urbana exposta a risco de ameaças naturais

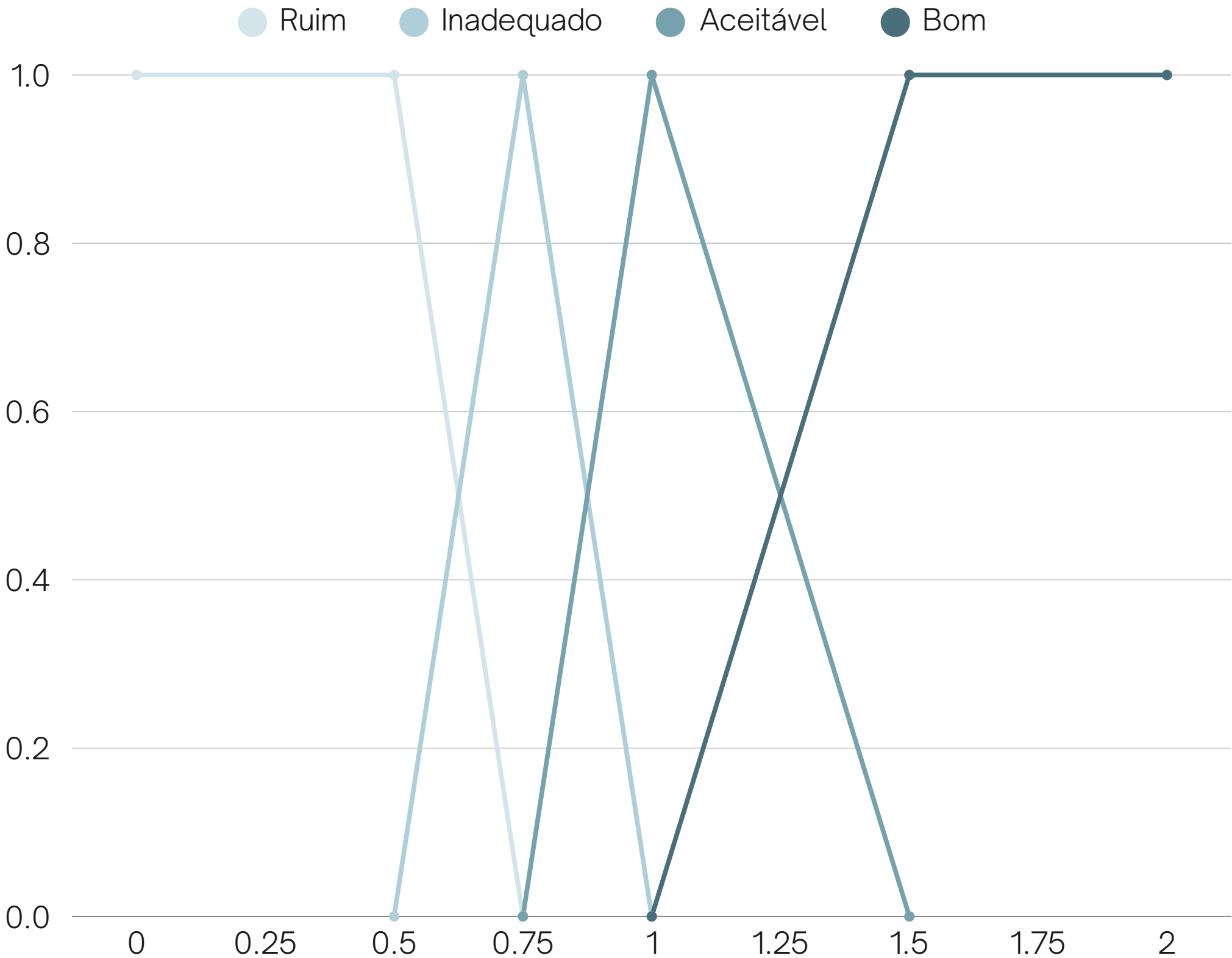
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 2.9% (Fonte: MapBiomass).



Porcentagem anual da população da cidade diretamente afetada por ameaças naturais

Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,91% (Fonte: MIDR – Atlas Digital de Desastres do Brasil) e especialmente os resultados das Oficinas da RMS e ABC.

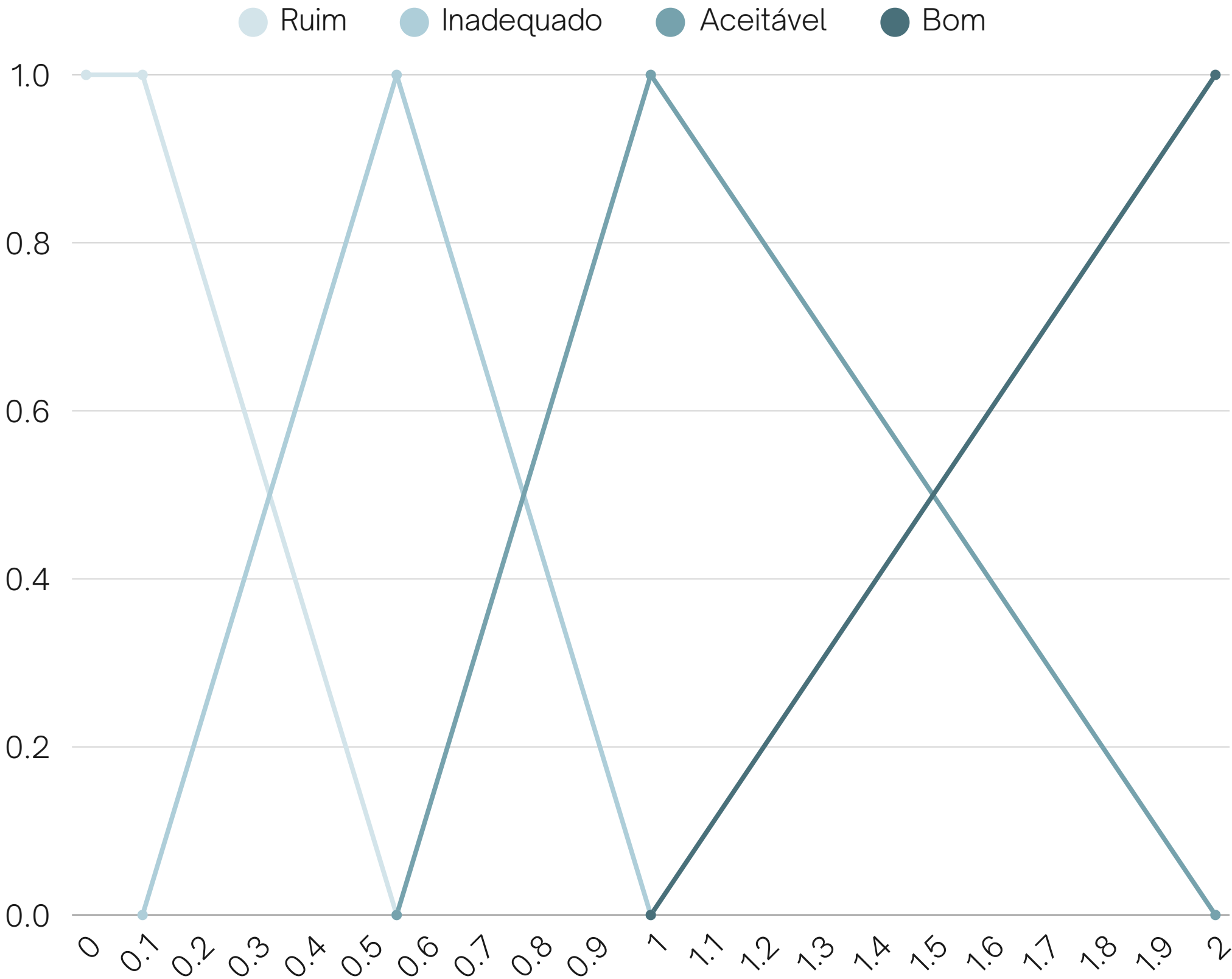
Observação: muitos valores vazios, pois o Atlas de Desastres do Brasil é autodeclaratório, e muitos municípios não reportam desastres; dados vazios foram considerados nulos.



Porcentagem do orçamento municipal anual destinada a iniciativas de agricultura urbana

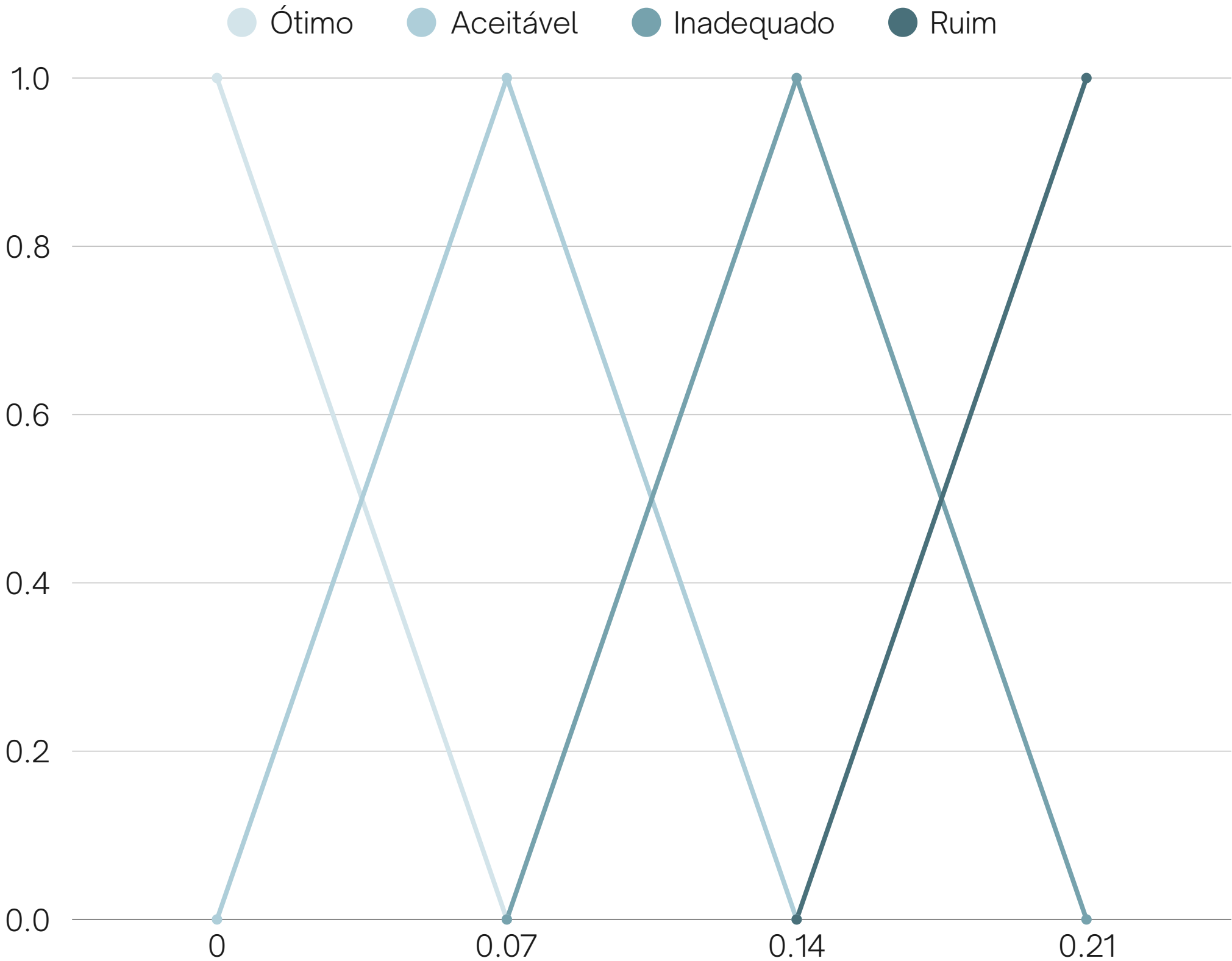
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,91% (Fonte: Siconfi) e os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.

Observação: muitos valores iguais a zero (120 municípios em SP).



Porcentagem da população em domicílios em risco de insegurança alimentar

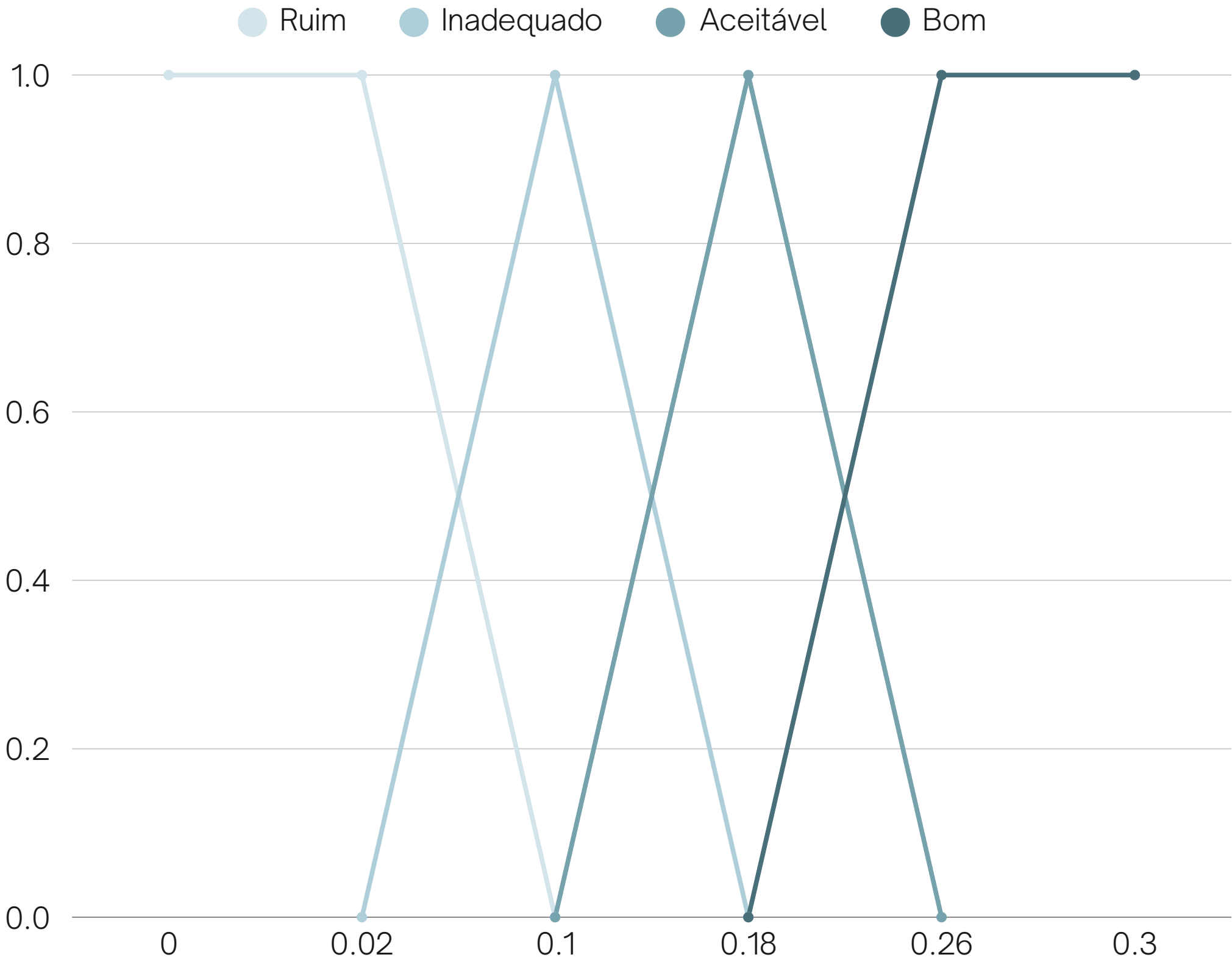
Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 2,1% (Fonte: <https://relatorioaps.saude.gov.br/tria>).



Total da área agrícola por habitante

Intervalos definidos utilizando como referência a média estadual, 0,26 ha/hab (Fonte: MapBiomias).

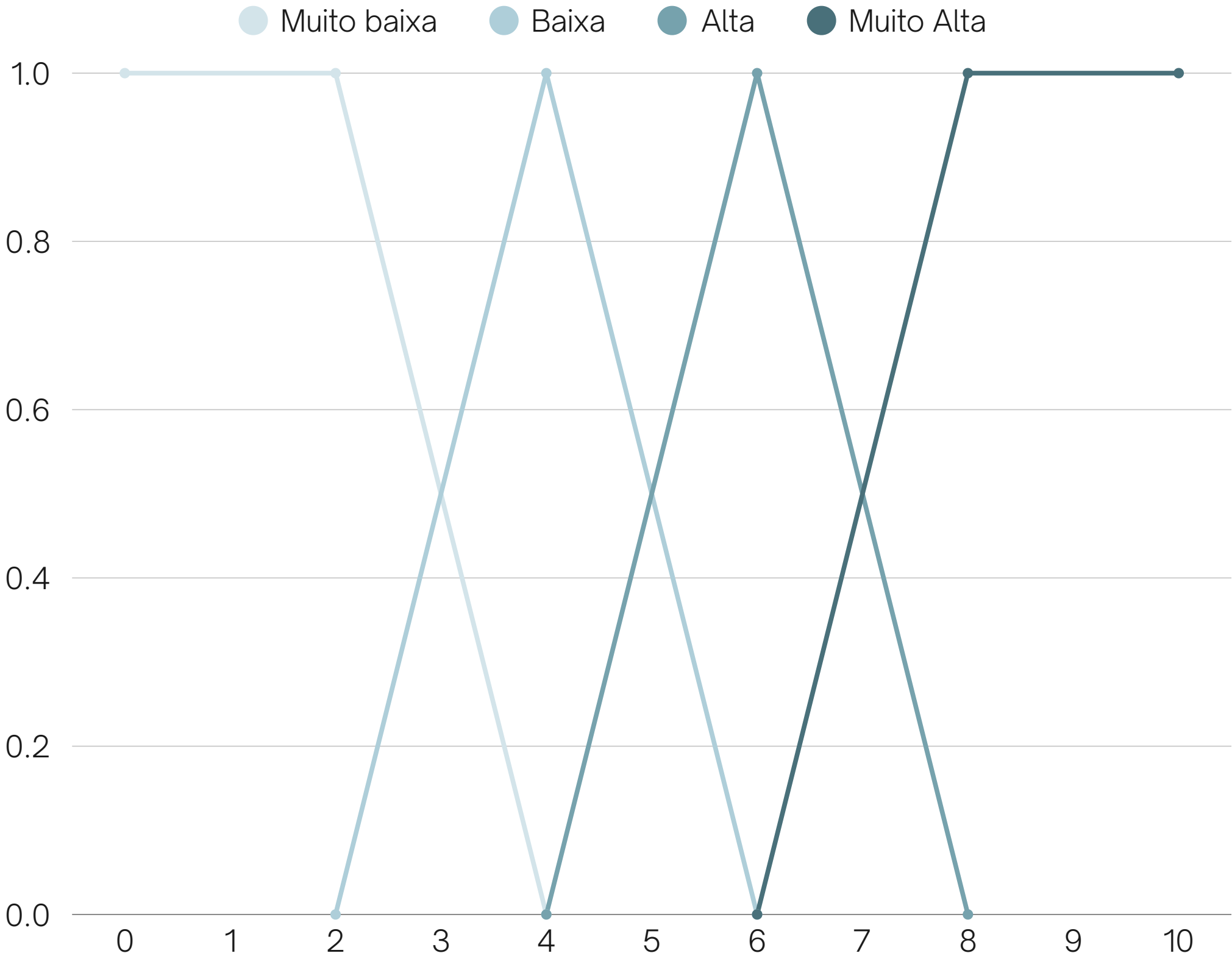
Outras referências: de 2001 a 2023, a área total mundial de terras agricultáveis por pessoa diminuiu cerca de 20%, passando de 0,24 para 0,19 hectares per capita (Fonte: <https://openknowledge.fao.org/bitstreams/6a9f71f4-885f-453a-813b-0397c772d37d/download>)



Frequência anual de eventos de tempestades extremas

Intervalos definidos utilizando como referência estudo de eventos de tempestade no Estado de São Paulo (<https://doi.org/10.1590/S1413-415220250081>)

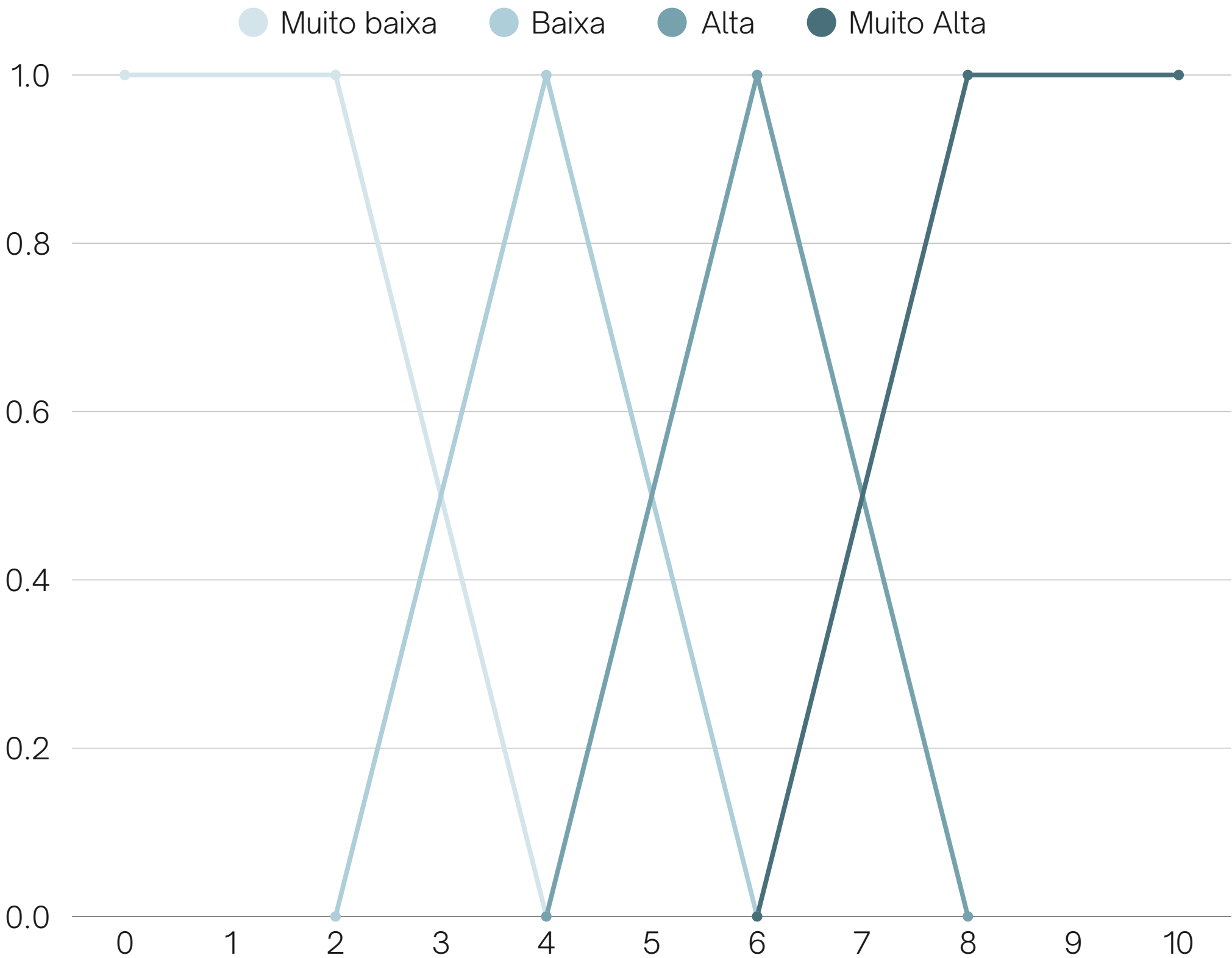
Acima de 10 será sempre Muito Alta.



Frequência anual de eventos de calor extremo

Intervalos definidos utilizando como referência dados para o Sudeste em estudo que aponta para quantidade média de dias de calor extremo (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6386221/table/pmed.1002753.t001/>)

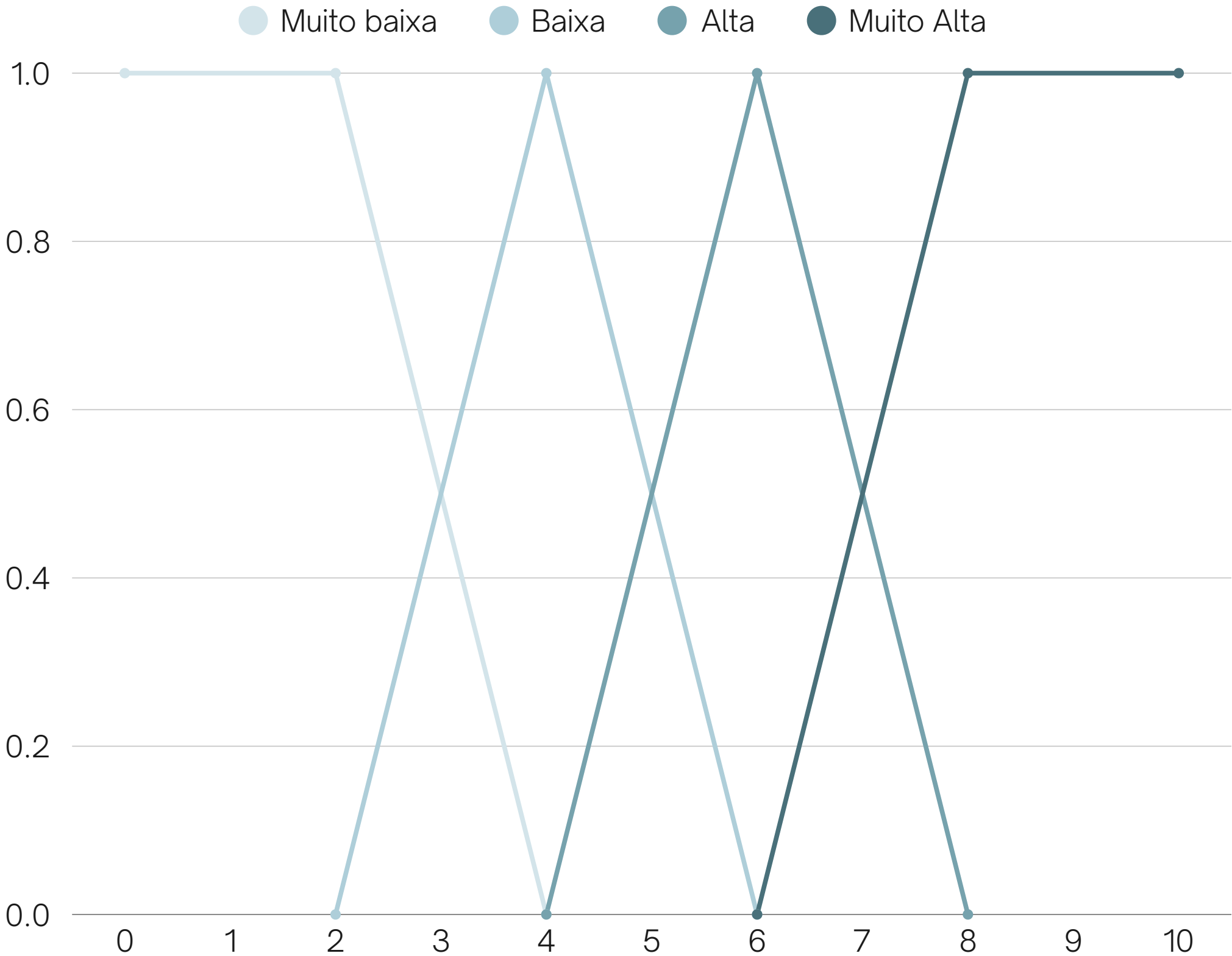
Acima de 10 será sempre Muito Alta.



Frequência anual de eventos de frio extremo

Intervalos definidos utilizando como referência a média climatológica (1991-2020) de 5,1 para o Estado de SP.

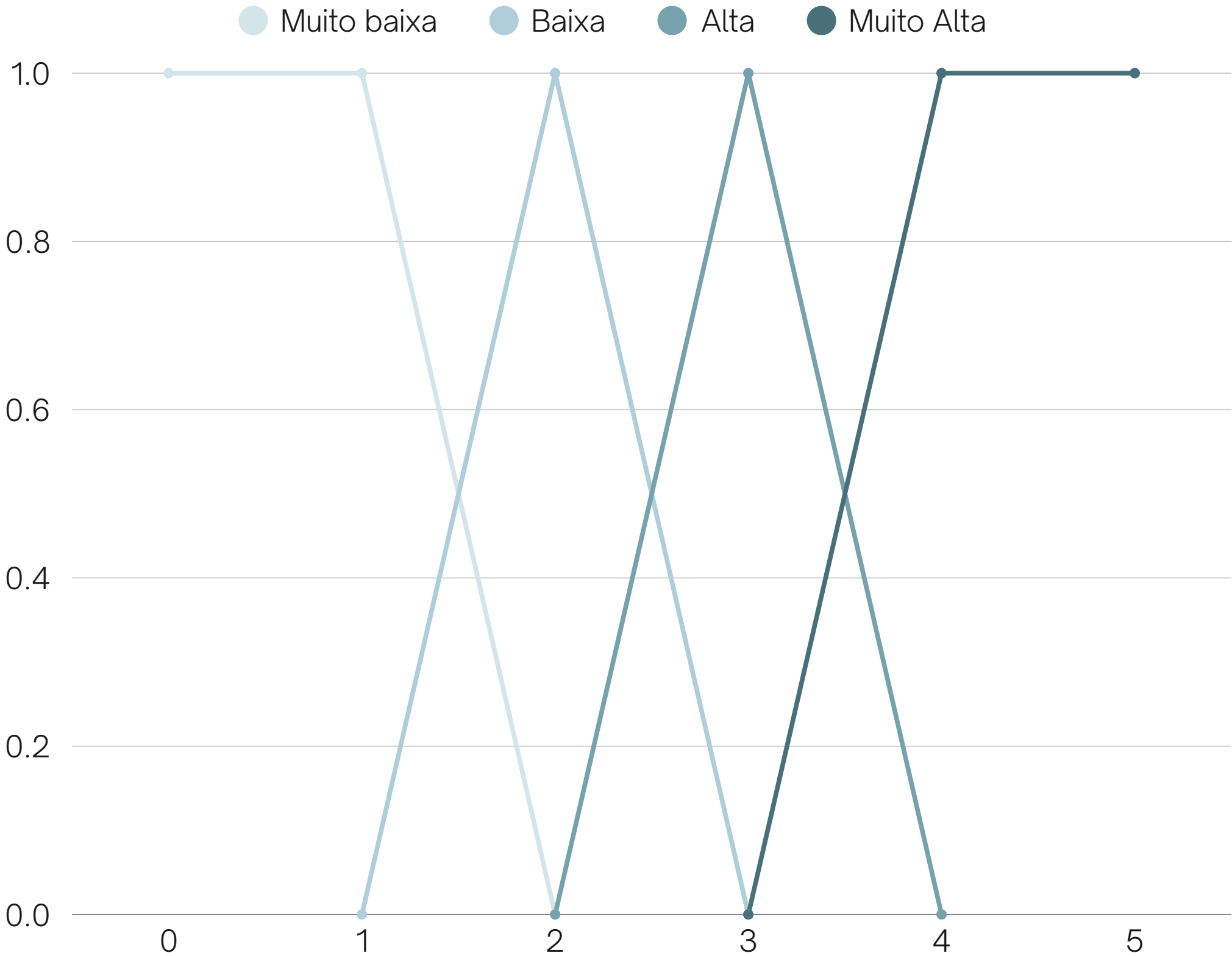
Acima de 10 será sempre Muito Alta.



Frequência anual de eventos de seca meteorológica

Intervalos definidos utilizando como referência a média de 2 para o Estado de SP.

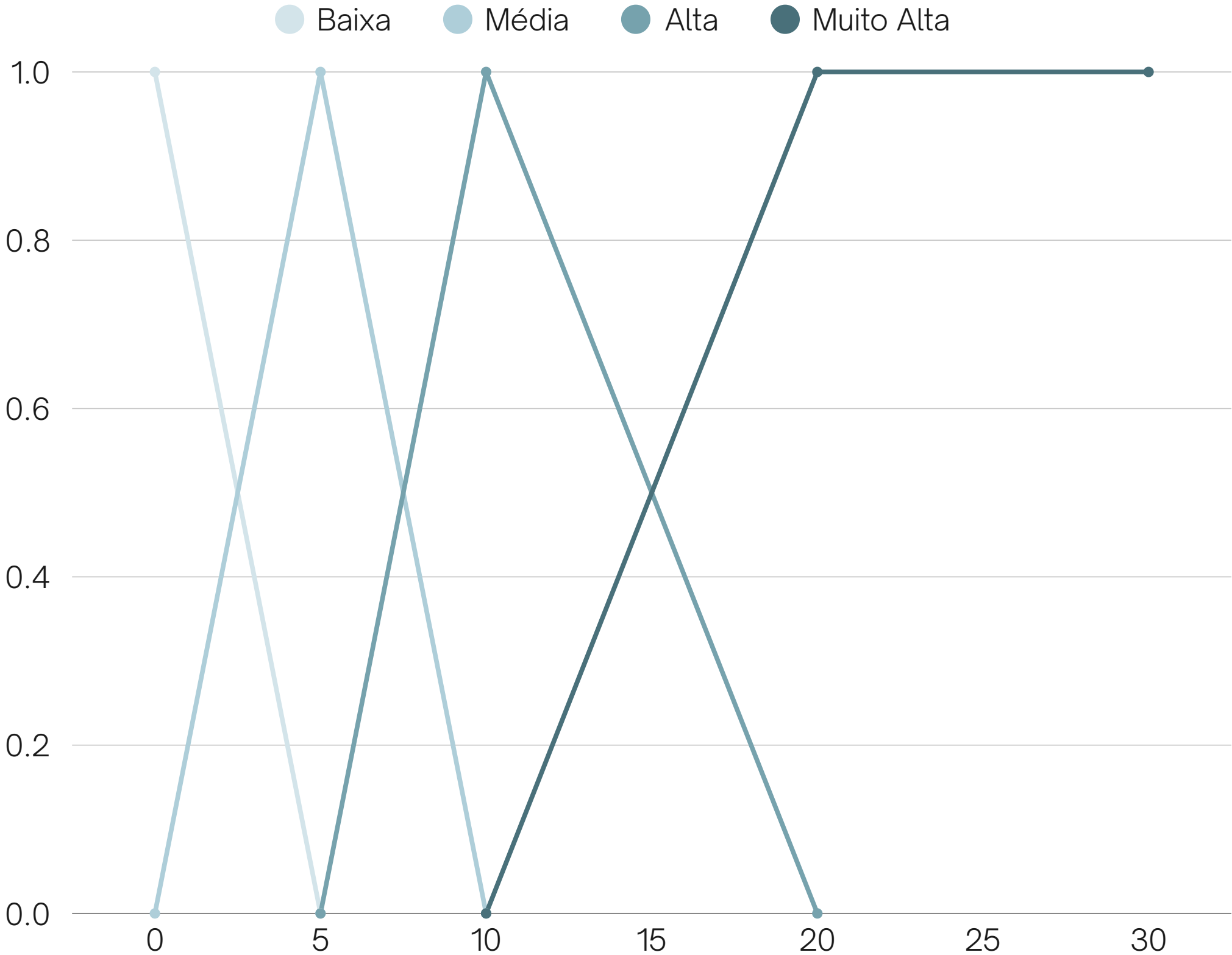
Acima de 5 será sempre Muito Alta.



Intensidade dos eventos de tempestades extremas

Intervalos definidos utilizando como referência a média de 5,2 para o Estado de SP.

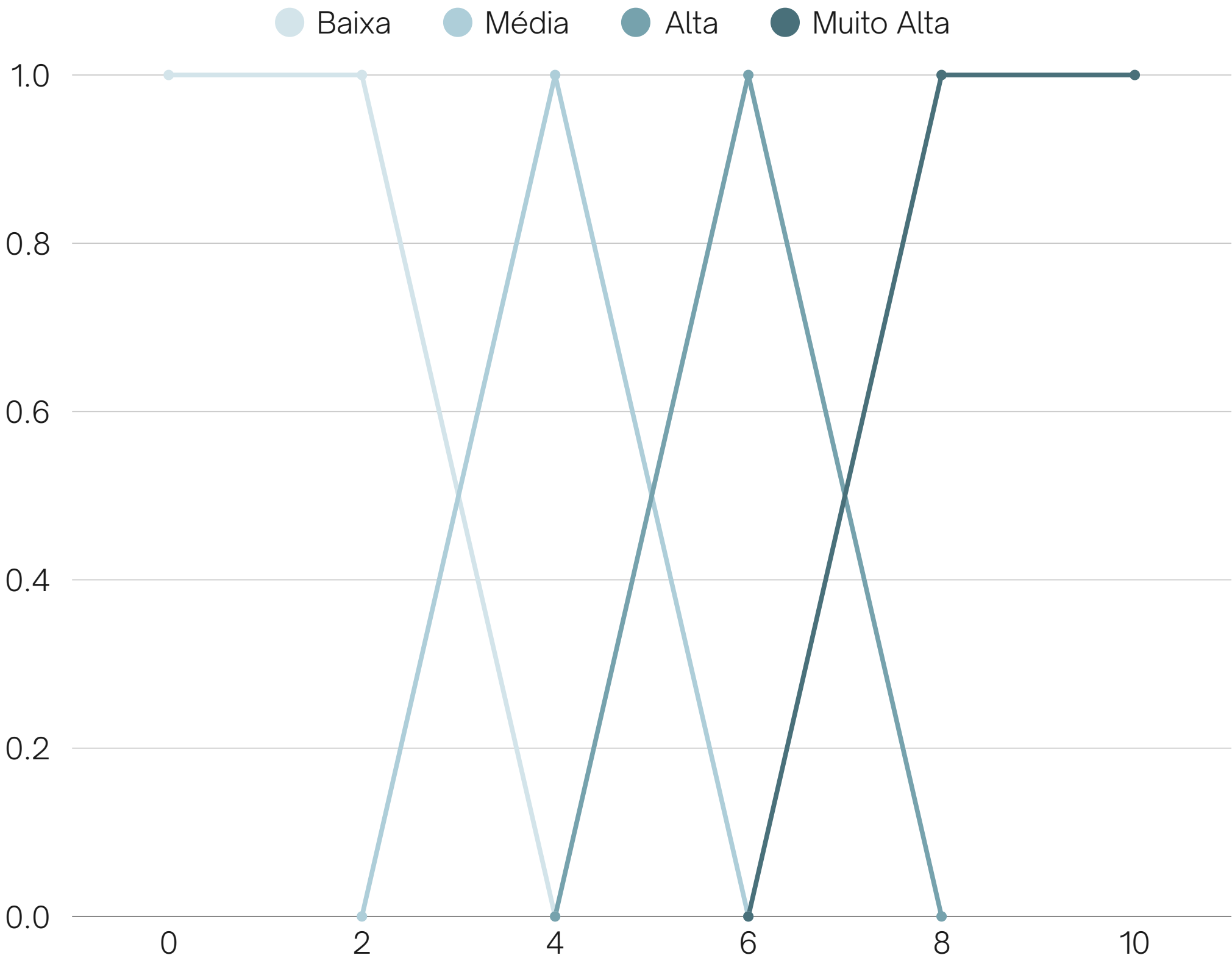
Acima de 30 será sempre Muito Alta.



Intensidade dos eventos de calor extremo

Intervalos definidos utilizando como referência a média 2,8 para o Estado de SP.

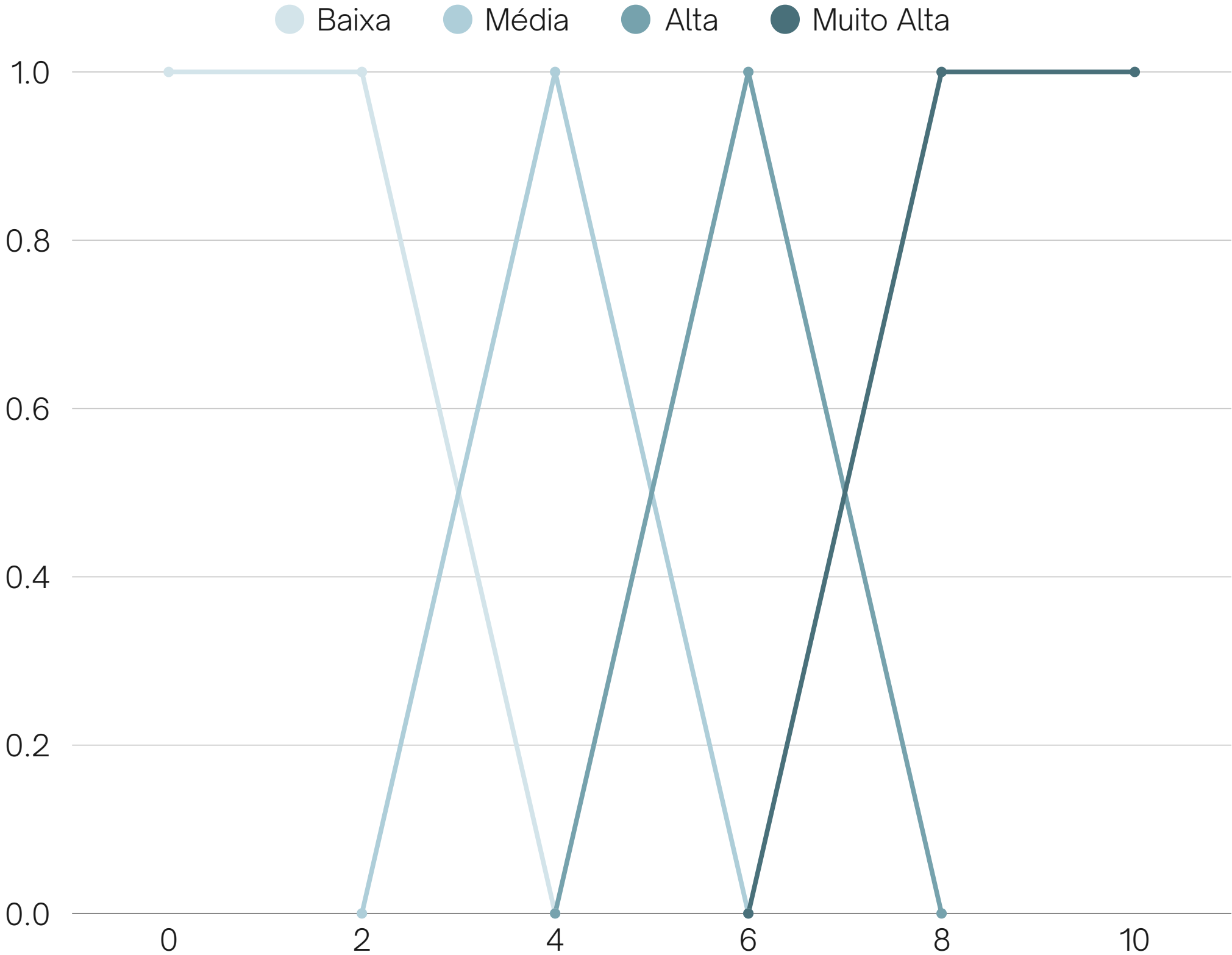
Acima de 10 será sempre Muito Alta.



Intensidade dos eventos de frio extremo

Intervalos definidos utilizando como referência a média de 2,2 para o Estado de SP.

Acima de 10 será sempre Muito Alta.



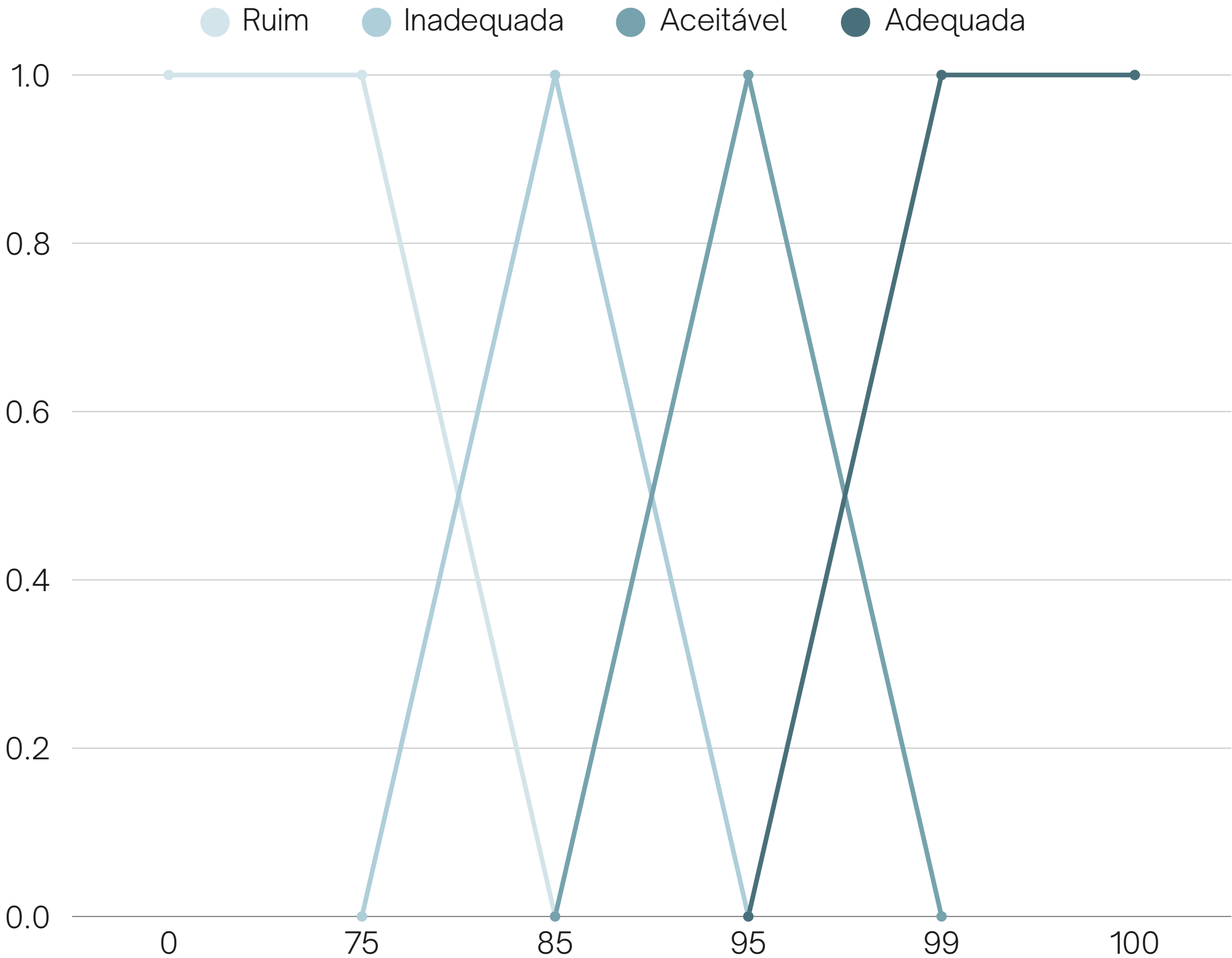
Déficit Habitacional

PROPOSTAS DE INTERVALOS FUZZY

Porcentagem da população* da cidade com serviço de abastecimento de água potável

*população total (urbana + rural)

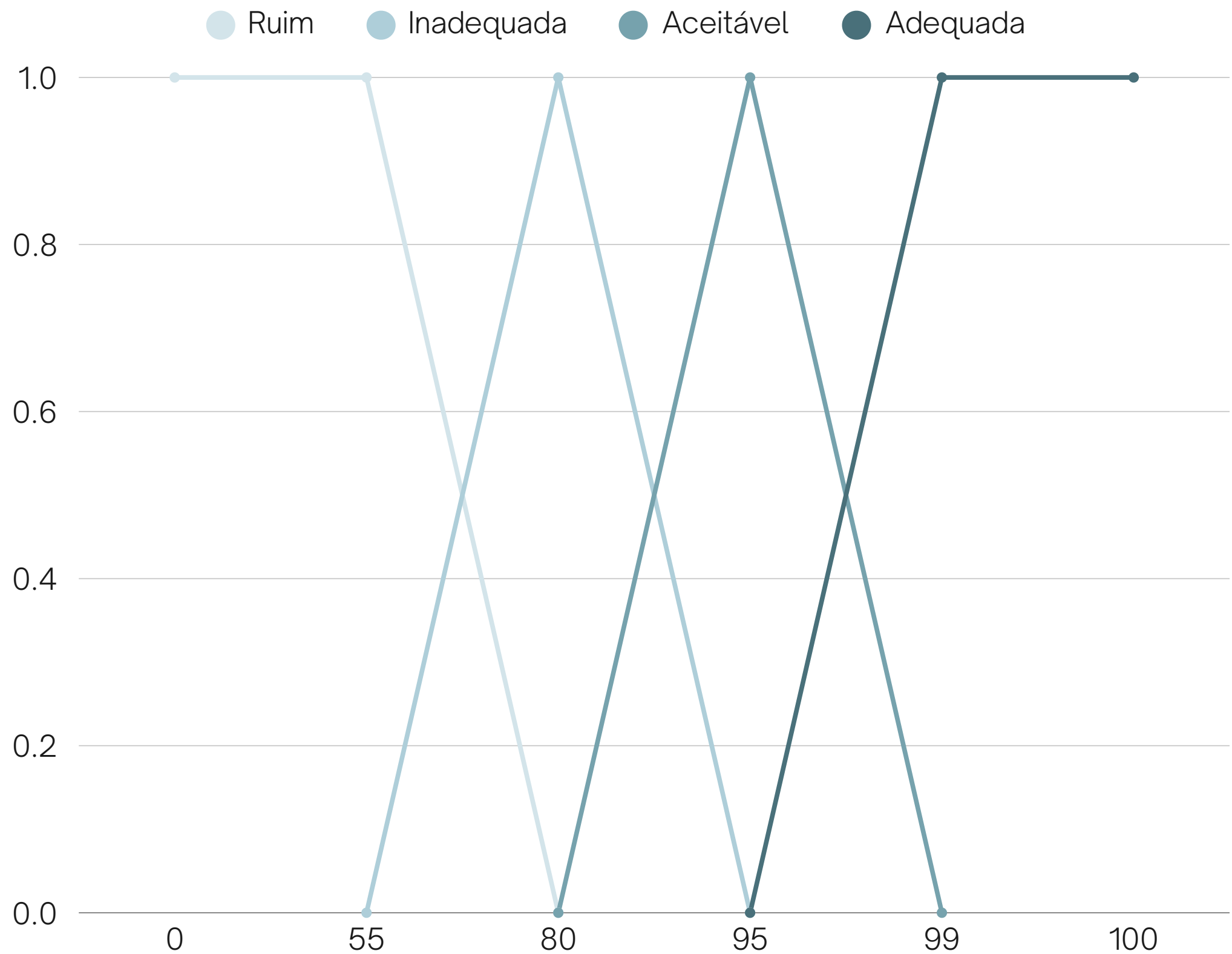
Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



Porcentagem da população* da cidade atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto

*população total (urbana + rural)

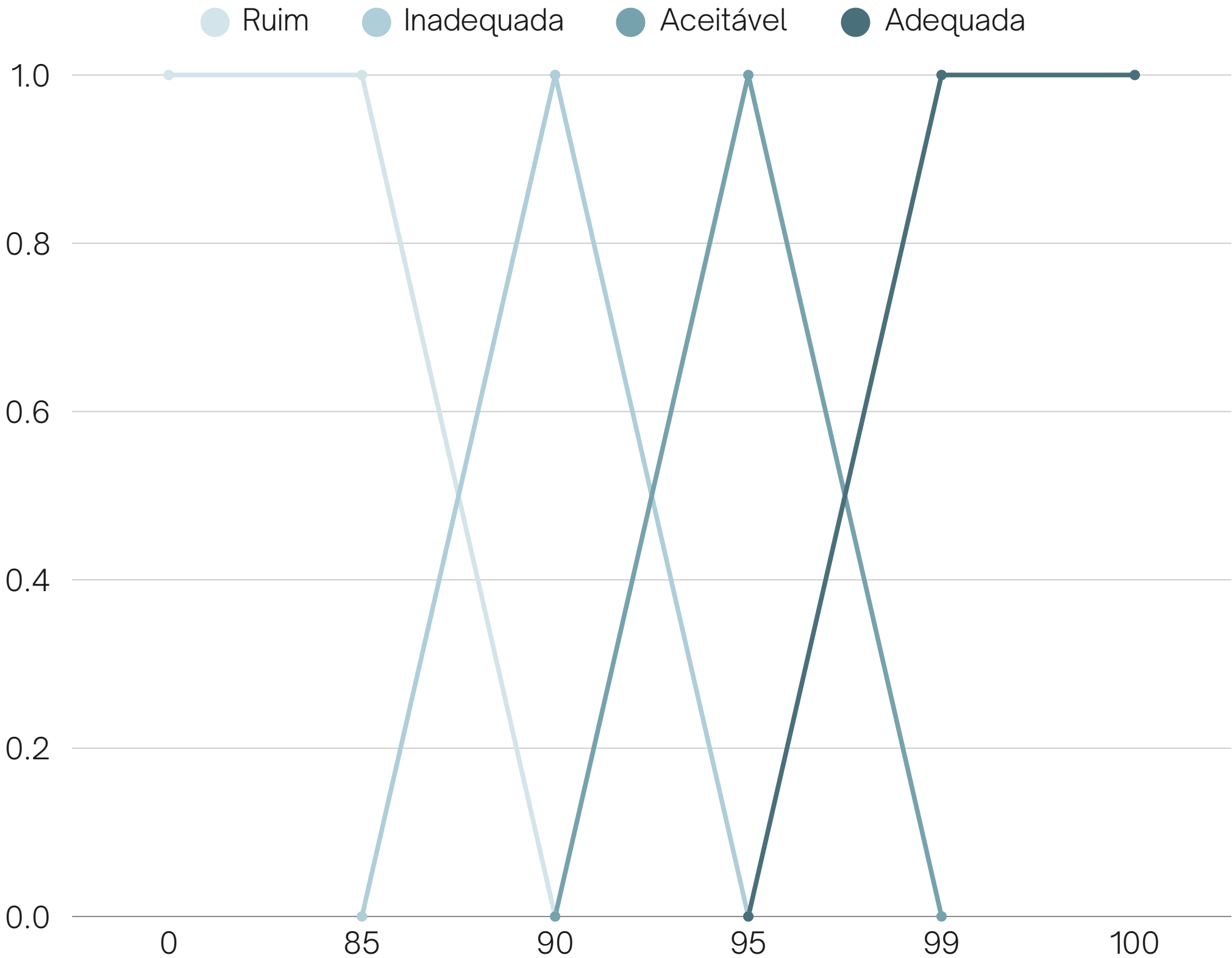
Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



Porcentagem da população* da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar)

*população total (urbana + rural)

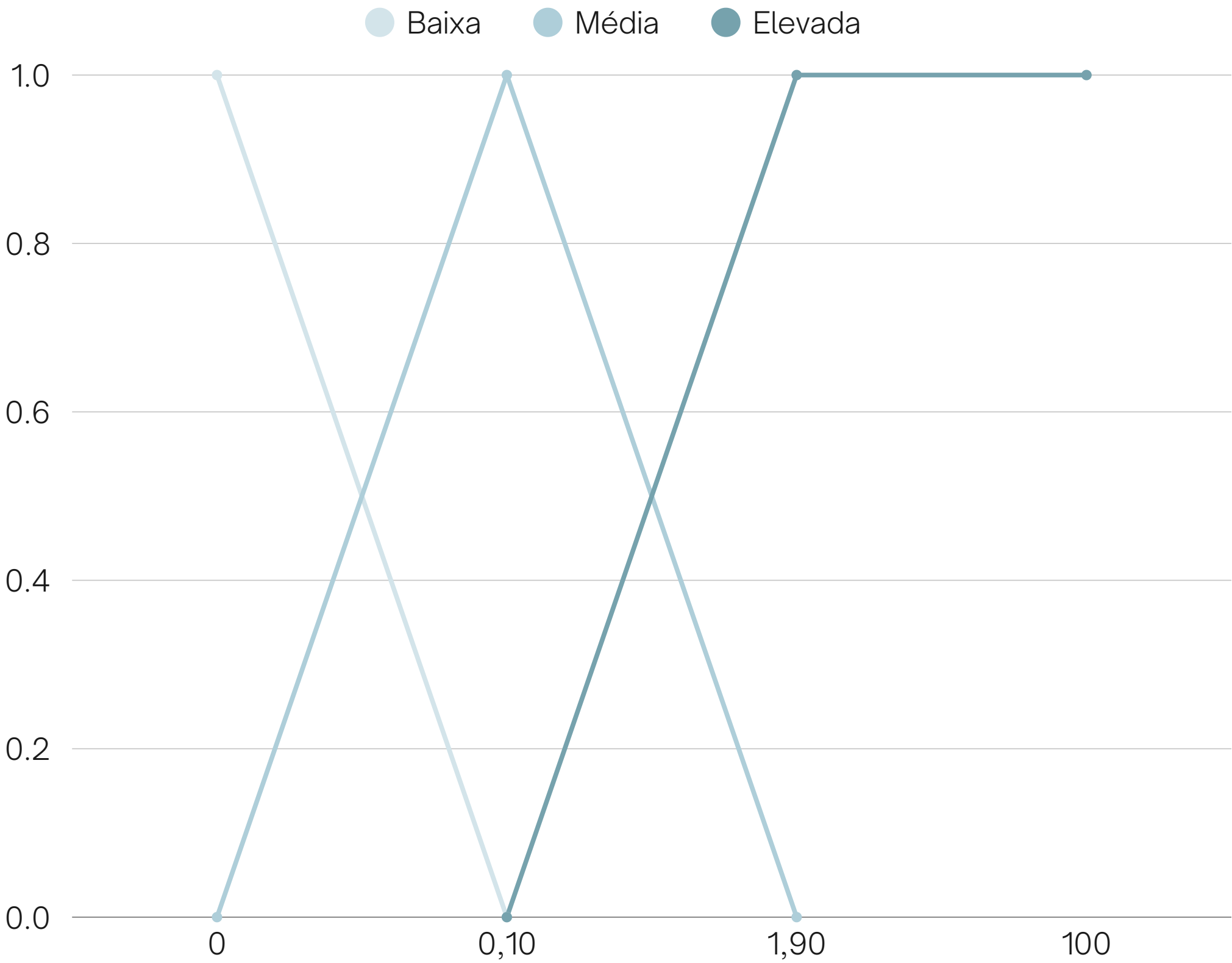
Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC.



Inexistência de banheiro exclusivo

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (0,10%) e a média do Brasil (1,89%).

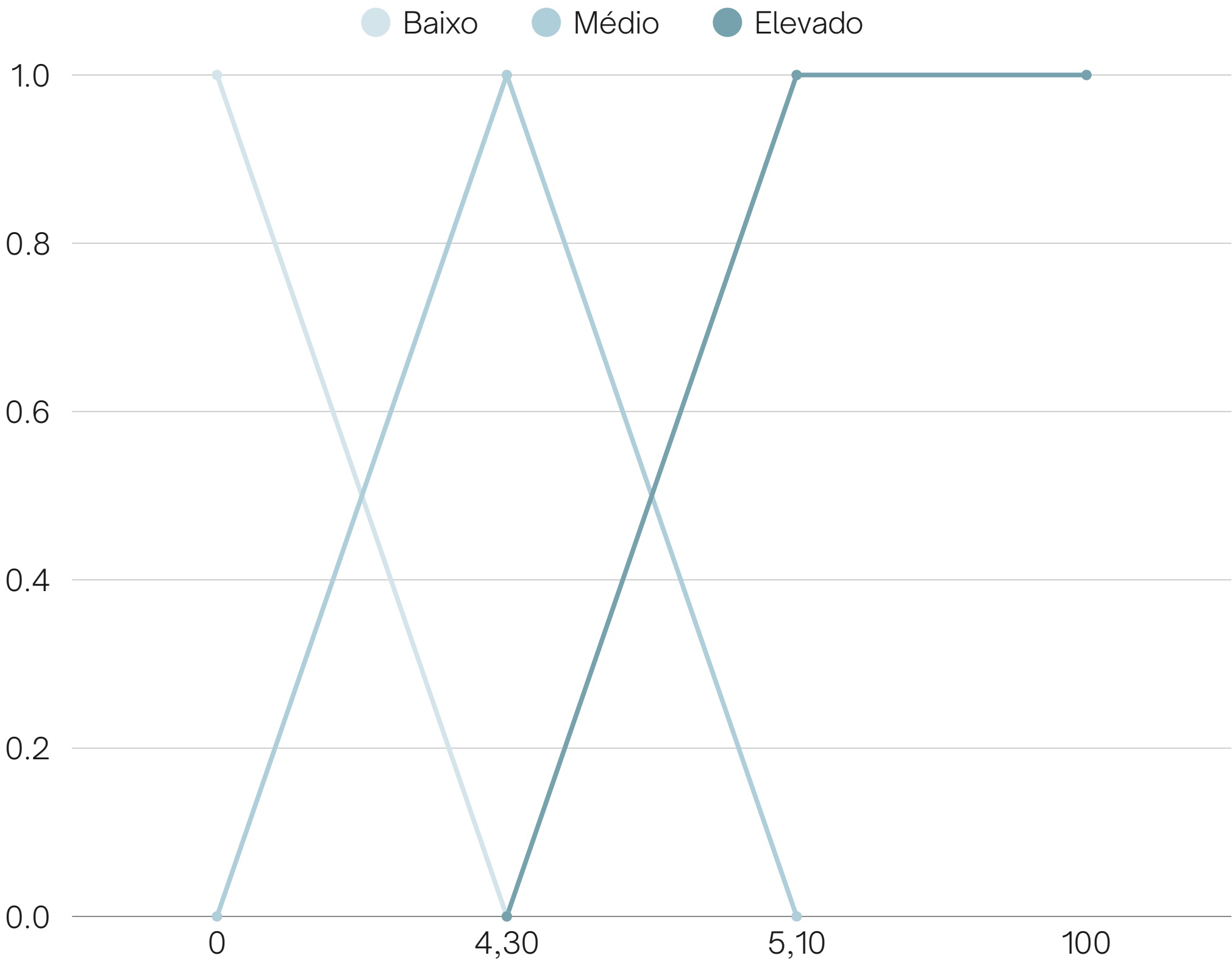
Trata-se de um elemento essencial para caracterizar carência edilícia.



Número de cômodos igual ao número de dormitórios

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (5,11%) e a média do Brasil (4,30%).

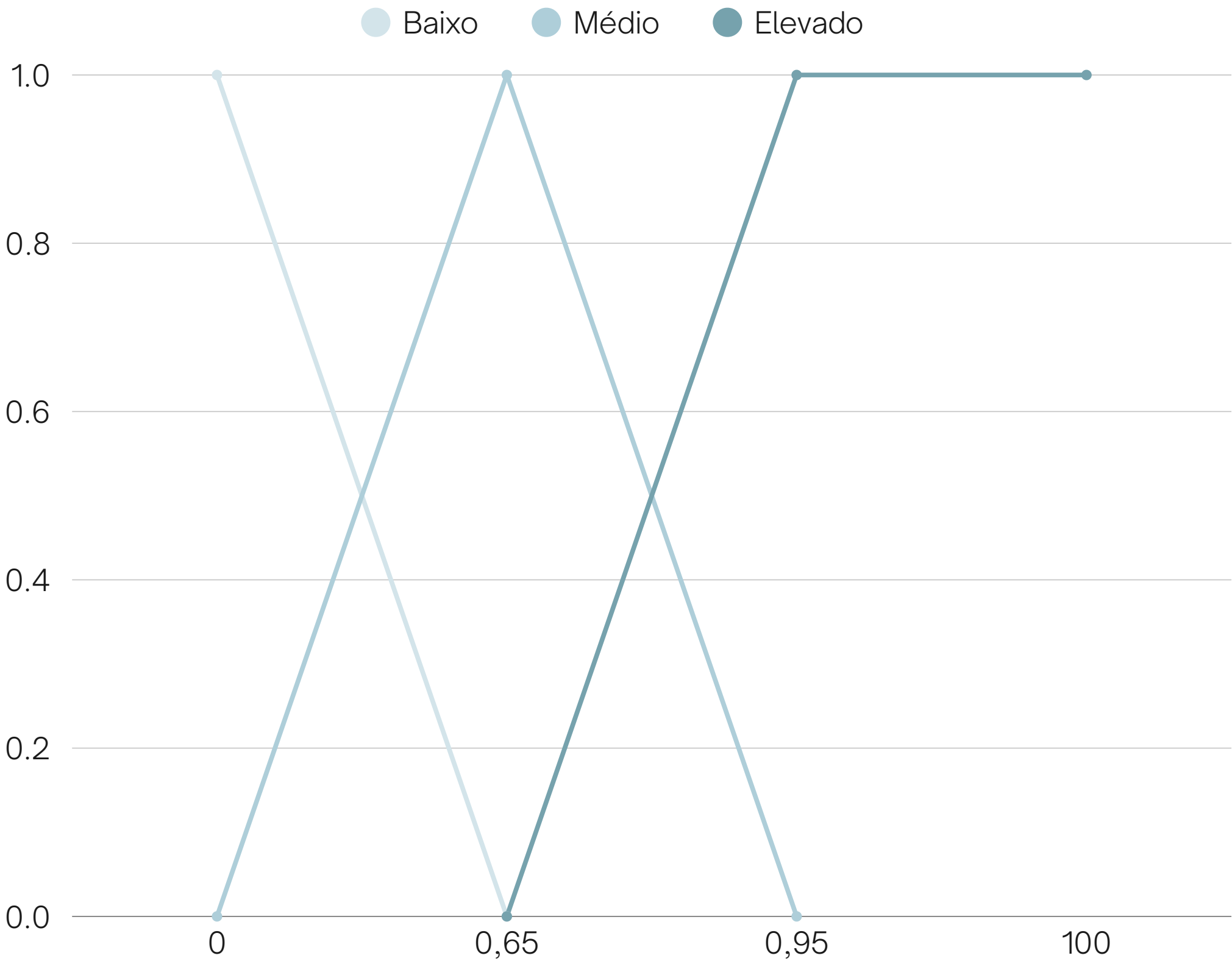
Trata-se de um elemento essencial para caracterizar carência edilícia.



Adensamento excessivo de domicílios alugados

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (0,95%) e a média do Brasil (0,66%).

Trata-se de um elemento que caracteriza déficit habitacional quantitativo.

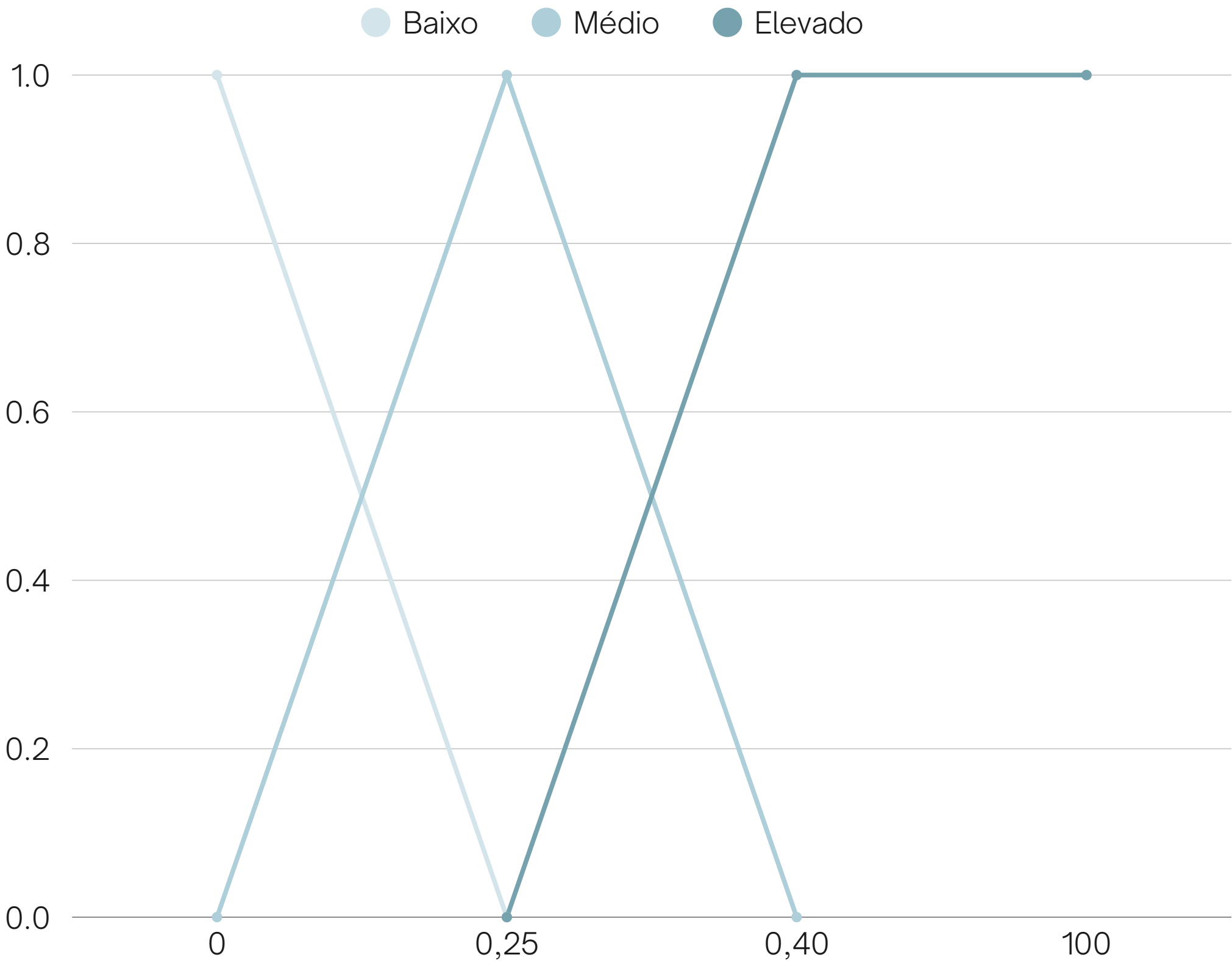


Domicílio cômodo

*exceto domicílios rústicos

Intervalos definidos utilizando como referência a
porcentagem média no Estado de São Paulo (0,34%) e a
média do Brasil (0,26%).

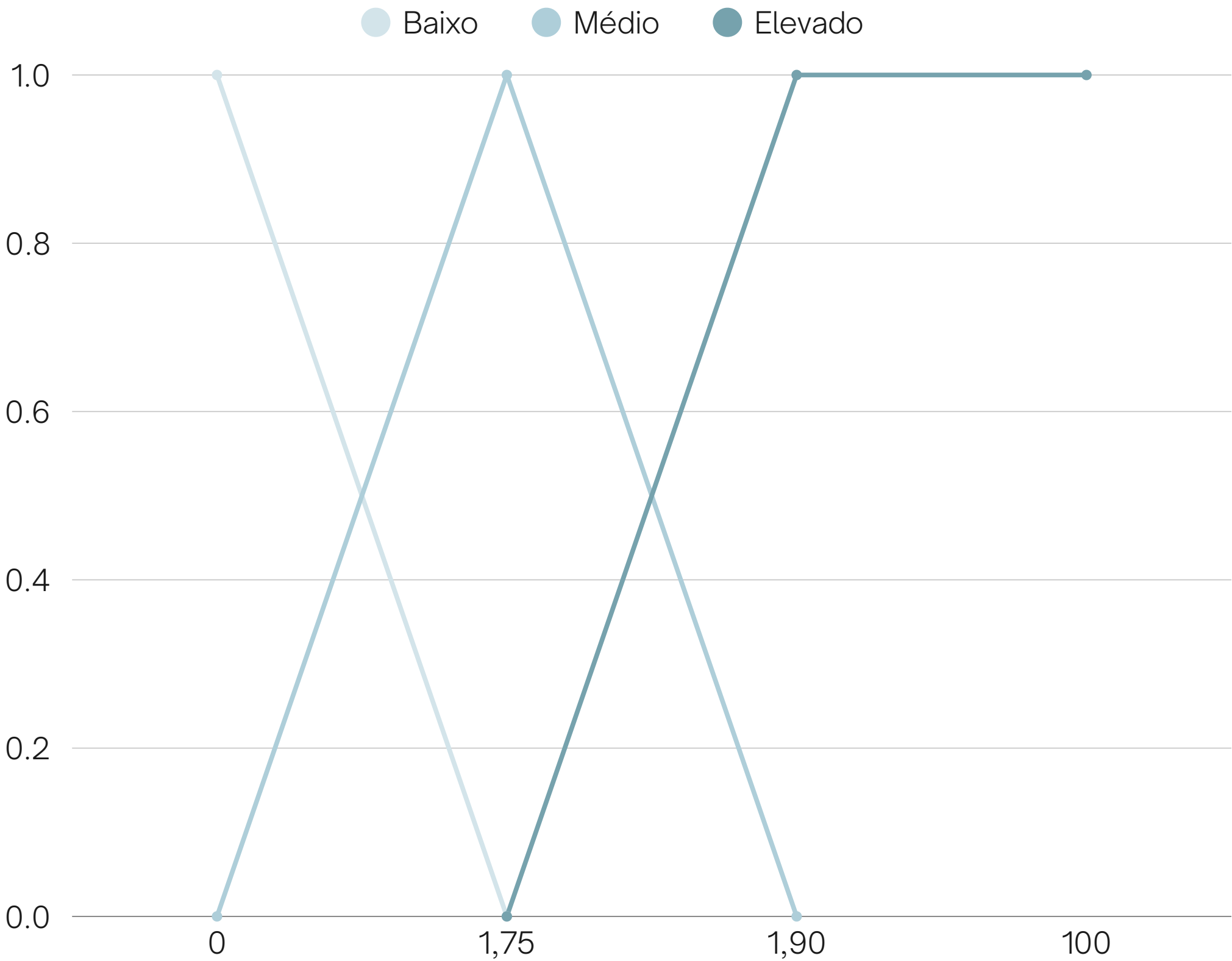
Trata-se de um elemento que caracteriza déficit
habitacional quantitativo.



Adensamento excessivo de domicílios (exceto alugados)

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (1,76%) e a média do Brasil (1,91%).

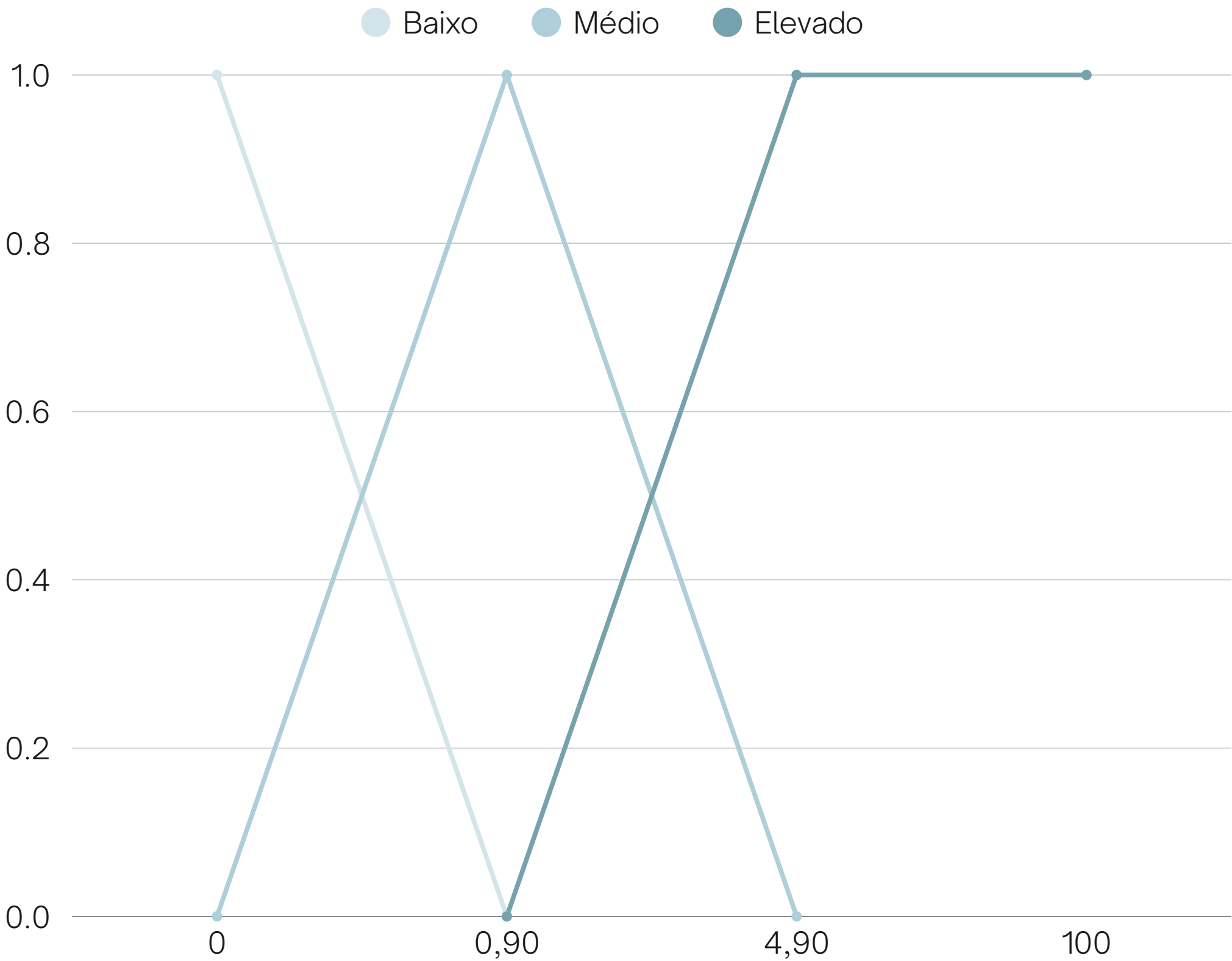
Trata-se de um elemento que caracteriza déficit habitacional quantitativo.



Domicílios rústicos

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (0,92%) e a média do Brasil (4,90%).

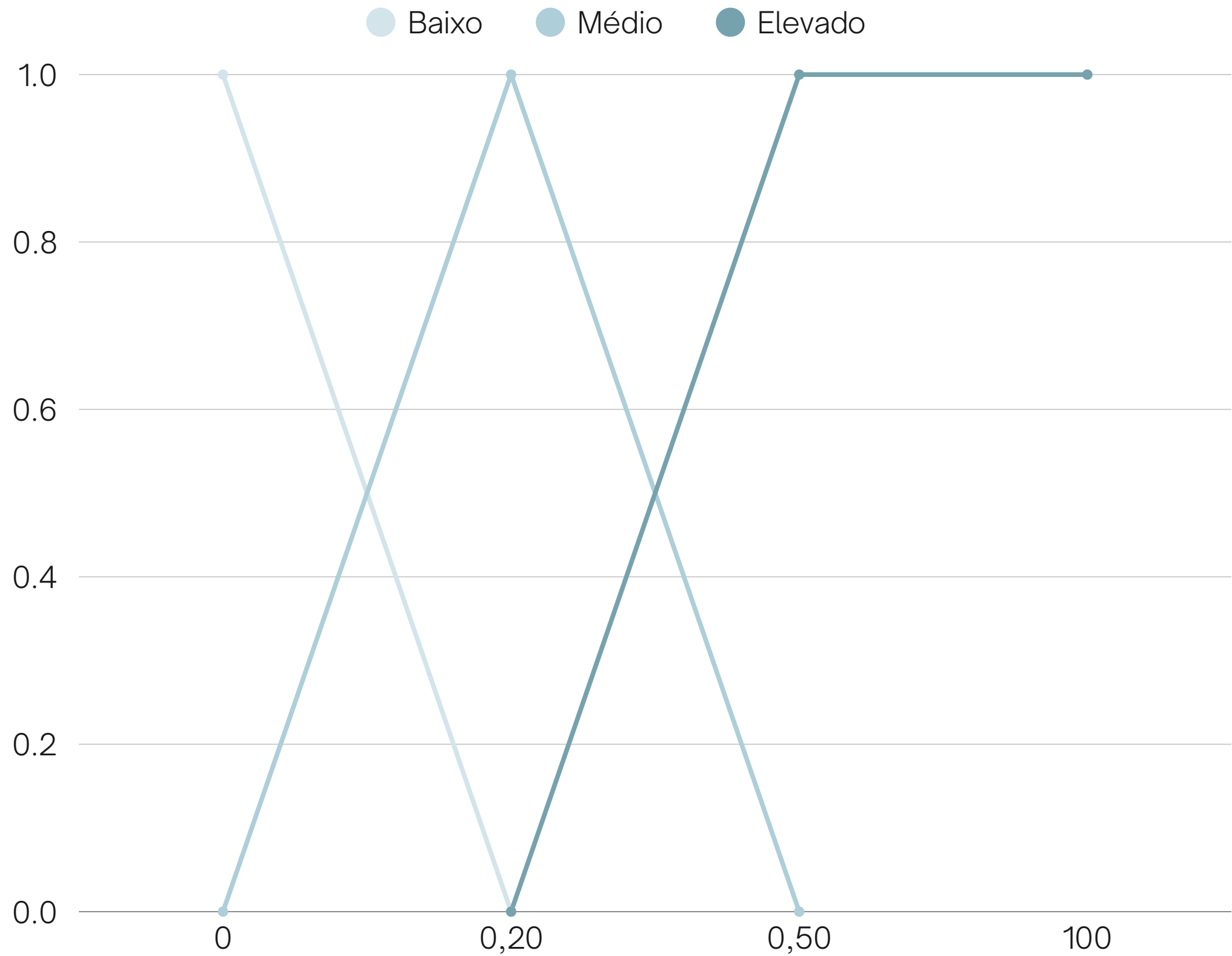
Trata-se de um elemento que caracteriza déficit habitacional quantitativo.



Domicílios improvisados em favelas e comunidades urbanas

Intervalos definidos utilizando como referência a porcentagem média no Estado de São Paulo (0,52%) e a média do Brasil (0,21%).

Trata-se de um elemento que caracteriza déficit habitacional quantitativo.



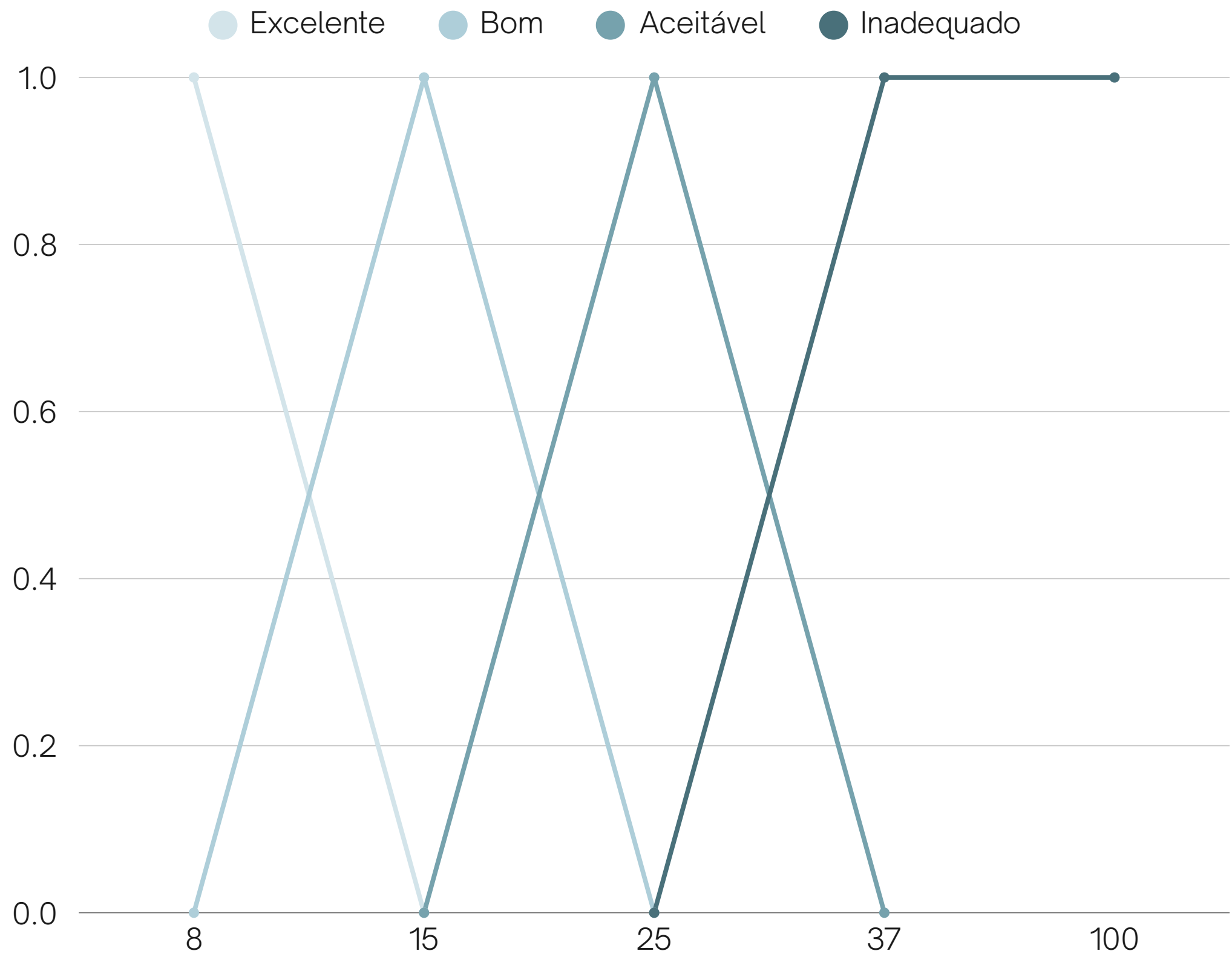
Vulnerabilidade Social

PROPOSTAS DE INTERVALOS FUZZY

Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos vivos

Intervalos definidos utilizando como referência:

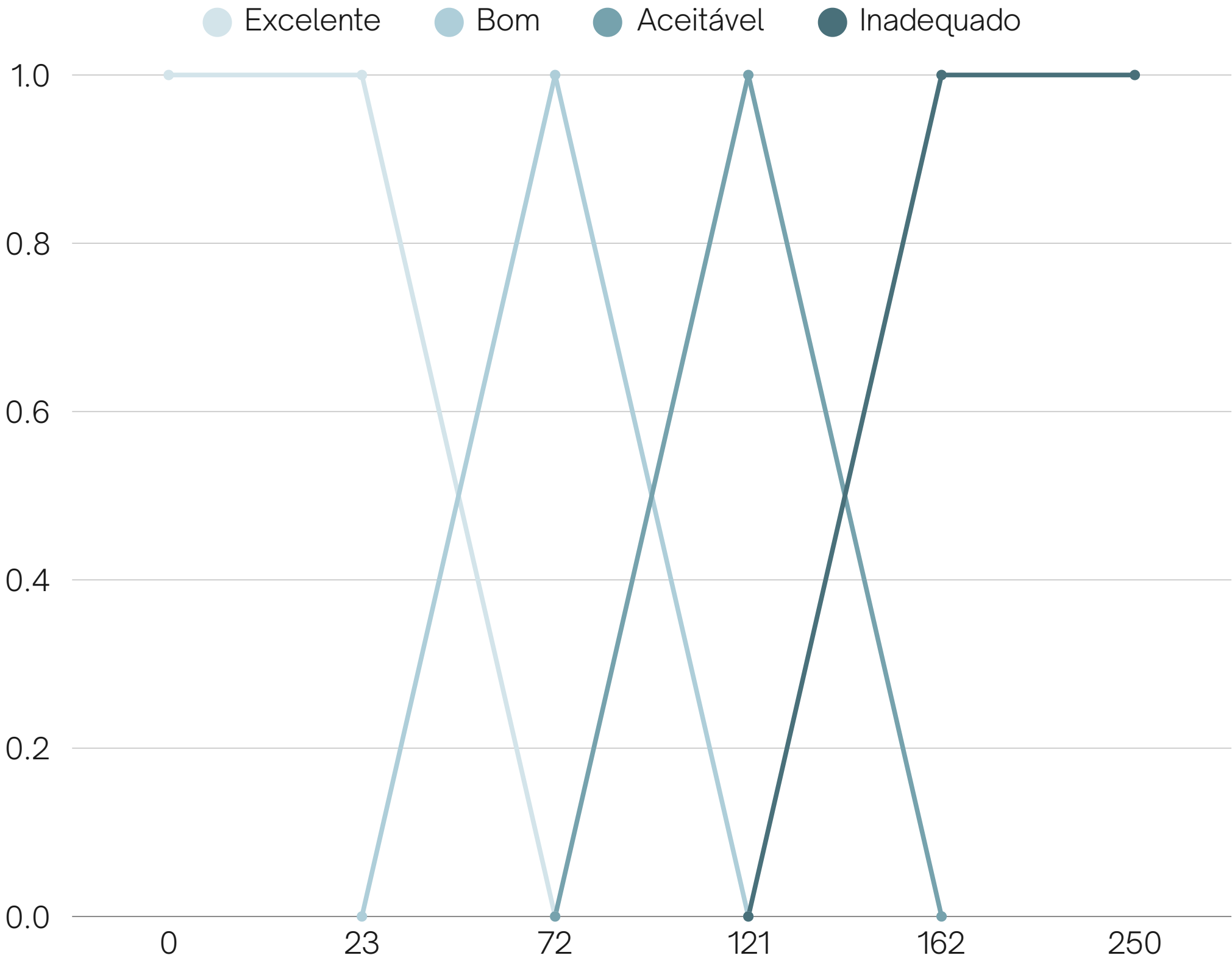
- Meta de excelência da ONU-2030: 8
- Meta ONU-2030: 25
- Valor global atual pela ONU: 37



Número de internações hospitalares por DRSAI por 100.000 habitantes

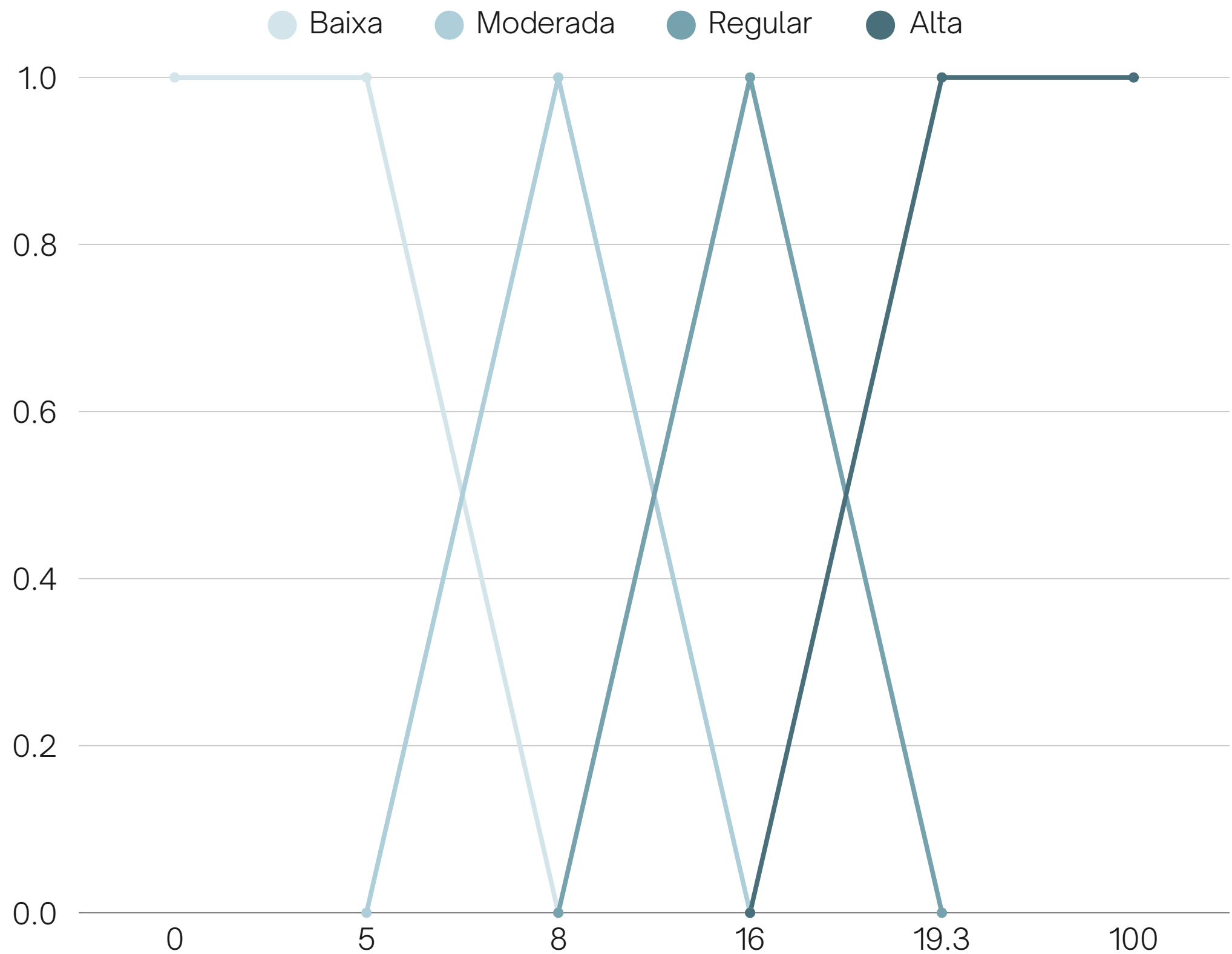
*DRSAI = Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

- Intervalos definidos utilizando como referência:
- Meta projetada pelo Trata Brasil para cenário de universalização o saneamento: 121
 - Taxa nacional: 162 / 100 000 habitantes (fonte: <https://boletimdosaneamento.com.br/brasil-saneamento-esgoto>)



Presença de pessoas com deficiência (PCD)

- Intervalos definidos utilizando como referência:
- Taxa global de PcD (OMS): 16%
 - Taxa nacional (Censo 2022): 7,3%
 - Taxa sudeste de PcD em domicílios sem banheiro: 14,7%



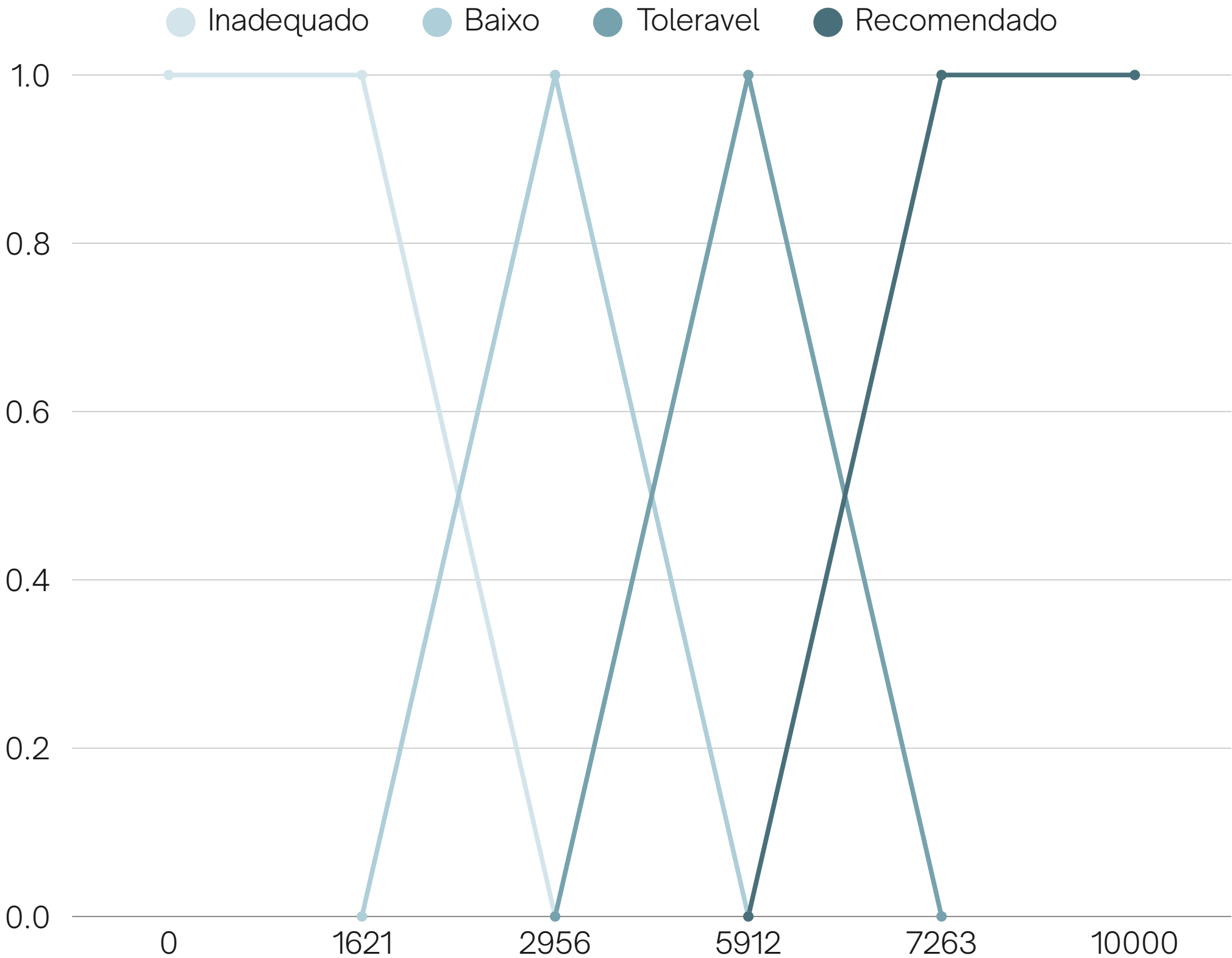
Renda per capita

Intervalos definidos utilizando como referência os resultados das Oficinas da RMS, RMC e ABC, e as seguintes:

- Salário mínimo vigente (2026): R\$ 1621
- Valor médio nacional: R\$ 2.316 (2025) (Fonte: PNAD/IBGE: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-02/renda-domiciliar-capita-chega-r-2316-em-2025-diz-ibge>)
- Valor médio sudeste: R\$ 2.956 (Fonte: PNAD/IBGE: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/45942-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2025-para-brasil-e-unidades-da-federacao>)
- Recomendado DIEESE*: R\$ 7.263,06

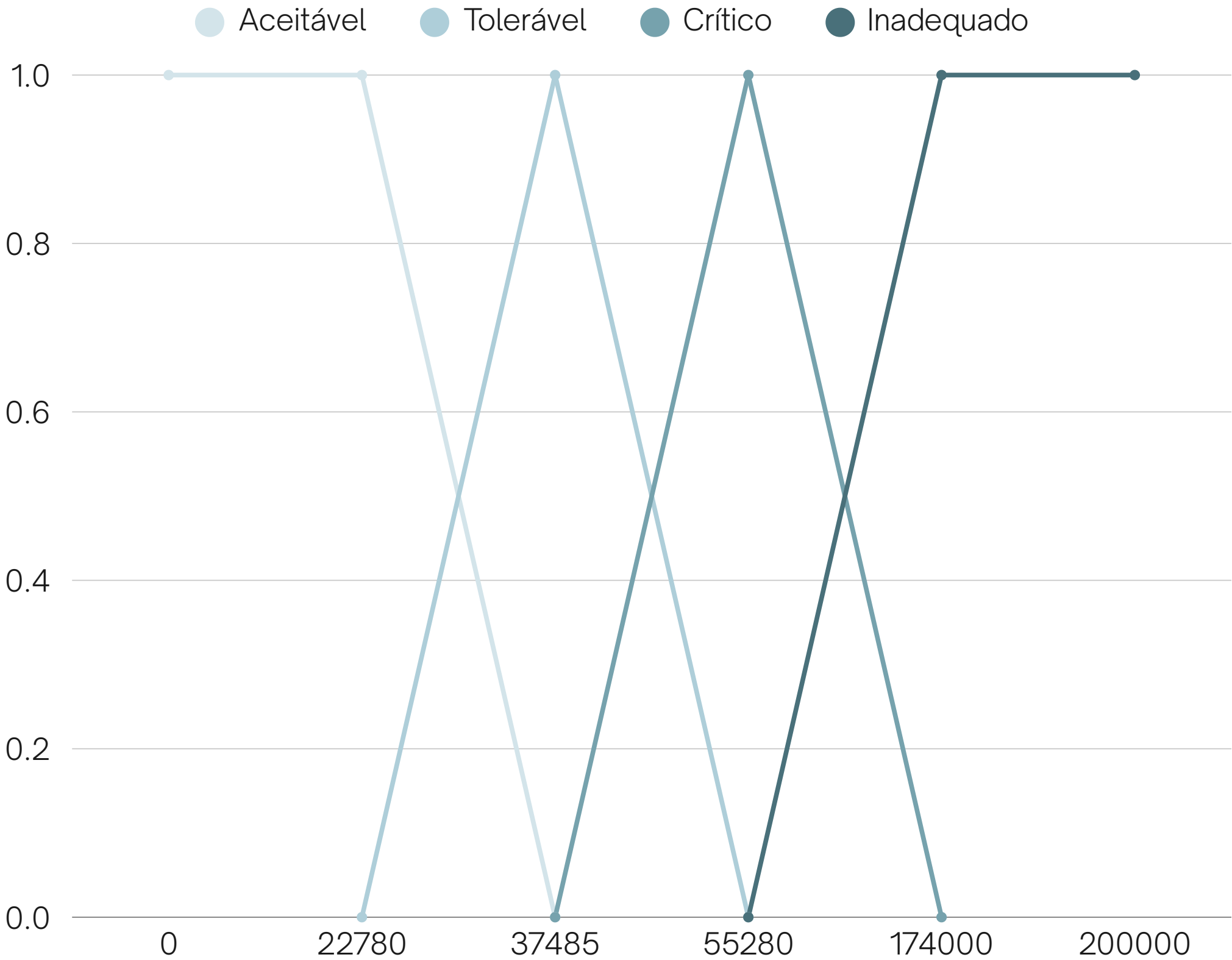
* O DIEESE considera este valor para quanto deveria ganhar uma família para atender os requisitos do Art. 7º da Constituição. / O Art. 7º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, que estabelece que o salário-mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades de uma família com moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, vestuário, higiene, lazer e previdência social.

Fonte:
<https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>



Média do valor da terra nua rural

Intervalos definidos utilizando como referência o valor médio do Estado de SP: 50 -100 mil
Fonte: RECEITA FEDERAL VTN (2025) -
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/vtn/planilha-vtn-2025-para-publicacao-6.pdf/view>



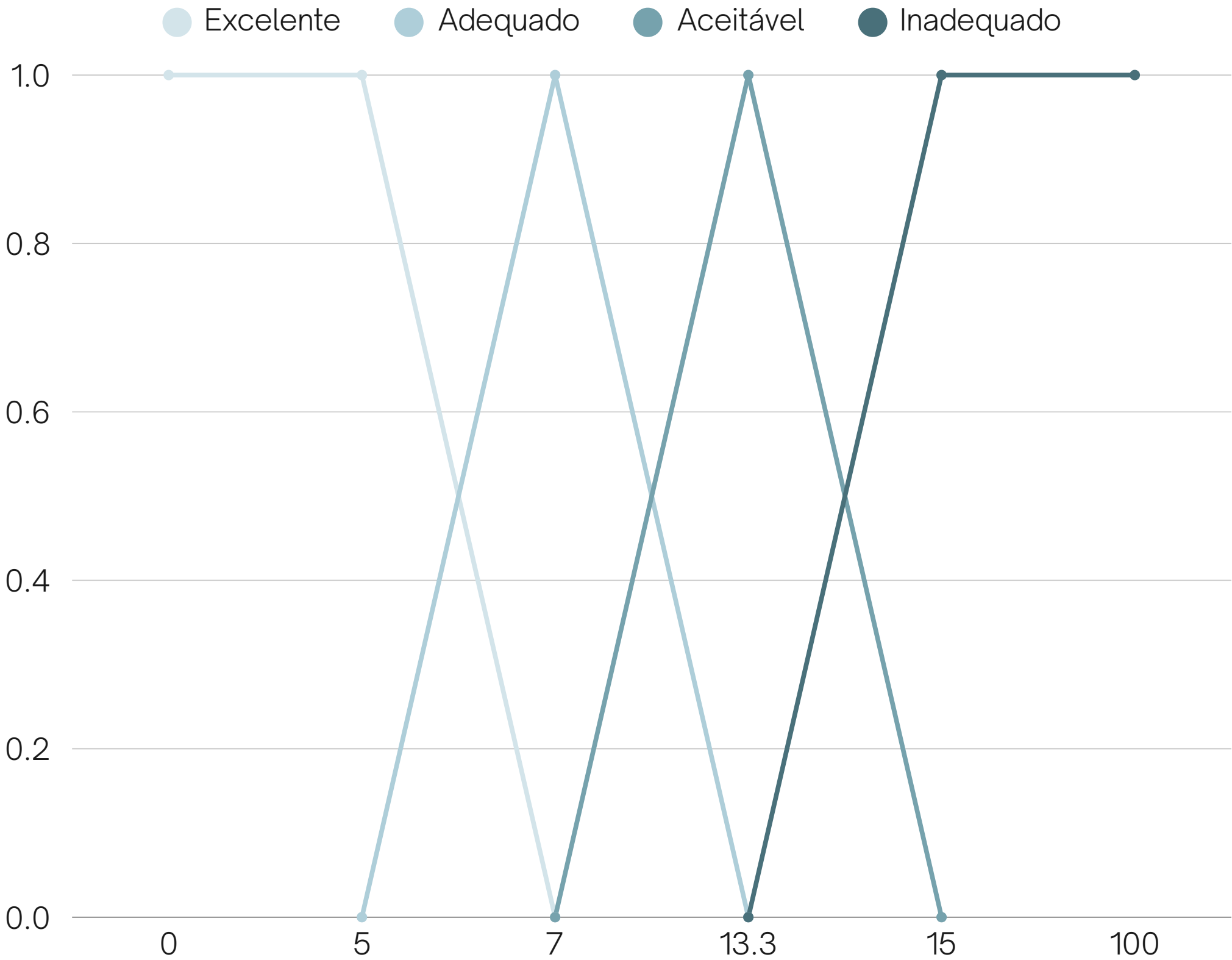
Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental

Intervalos definidos utilizando como referência:

- Taxa Nacional: 13,3 * (Fonte: UNICEF - <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/brasil-reduz-distorca-idade-serie>)
- Taxa Sudeste: 7 - 12%** (Fonte: INEP (2025) - <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-distorca-idade-serie>)

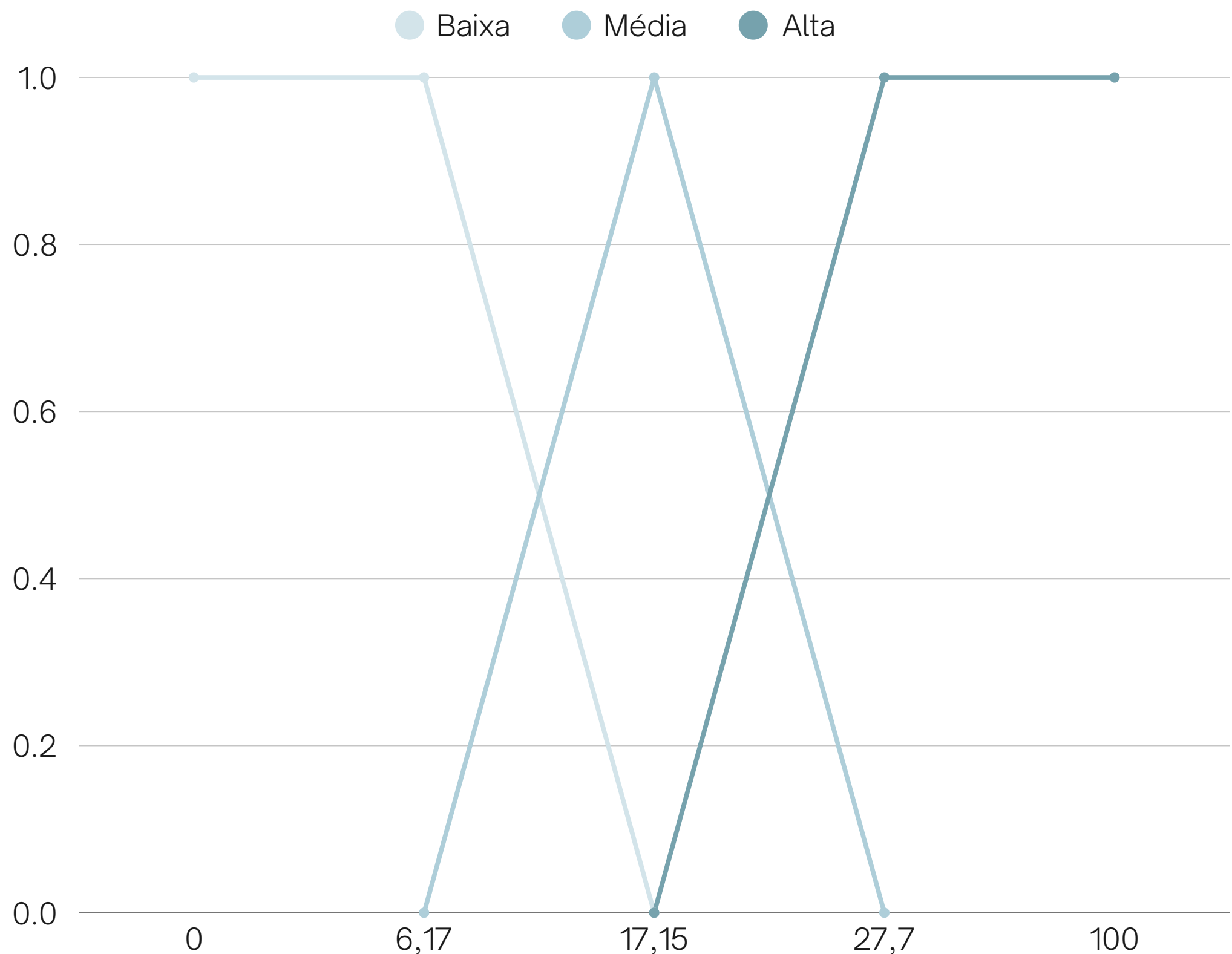
* Anos iniciais e anos finais

** Considerando valores entre ensino fundamental e ensino médio (rede pública e privada - rural e urbano)



Porcentagem de mães solo chefes de família

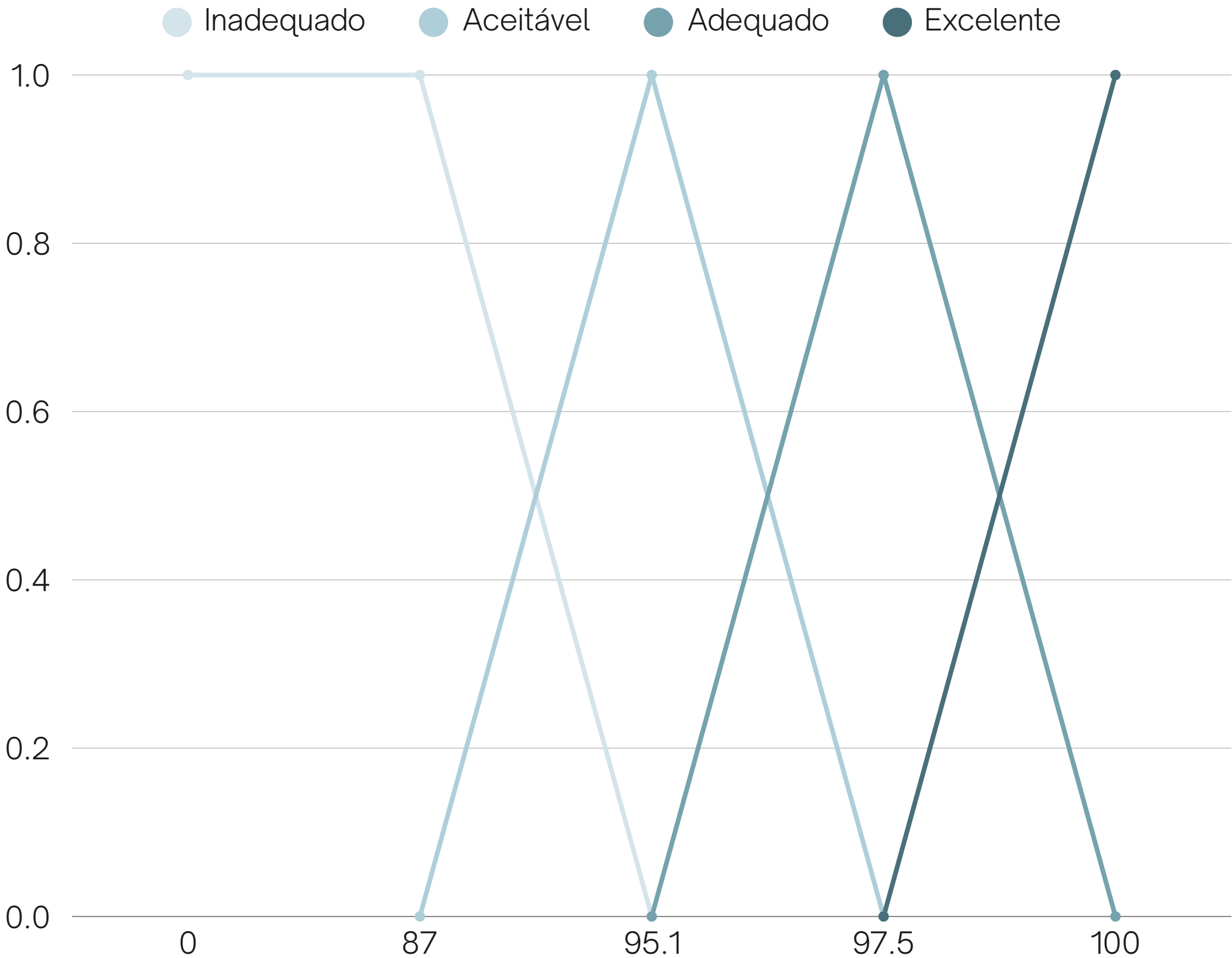
- Intervalos definidos utilizando como referência:
- Taxa Global: 6,3% (fonte: ONU-Mulheres (2019) - <https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Progress-of-the-worlds-women-2019-2020-en.pdf>)
 - Taxa Nacional: 29% (Fonte: PNAD Contínua / IBGE, Censo Demográfico 2022 - https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ede4c76d8243060437634b8101750687.pdf)
 - Taxa SP: 27,7% (Fonte: PNAD Contínua / IBGE, Censo Demográfico 2022 - https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ede4c76d8243060437634b8101750687.pdf)



Taxa de alfabetização de pessoas economicamente ativas

Intervalos definidos utilizando como referência:

- Taxa Global: 87% (Fonte: UNESCO: <https://www.unesco.org/en/literacy>)
- Taxa Nacional: 95,1% (Fonte: IBGE, PNAD Contínua Educação 2025 : <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/47221-analfabetismo-fica-abaixo-de-5-em-2025-mas-8-4-milhoes-ainda-nao-sabem-ler-e-escrever>)
- Taxa Sudeste: 96,9% (Fonte: <https://www.fde.sp.gov.br/dx/api/dam/v1/collections/ba565491-c631-44ee-a3a5-5a0caaa24651/items/76502590-cfae-4b3f-b90a-3a6ab7321880/renditions/522e636b-b73c-46b5-97a4-23b7c33e7ac4?binary=true>)



Gravidez na adolescência (<19 anos)

Intervalos definidos utilizando como referência:

- Taxa Global: 38,3% (Fonte: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/SP.ADO.TFRT>)
- Taxa Nacional: 43,6% (Fonte: SINASC / Censo 2022 - <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT057625>)
- Taxa Sudeste: 8,8% (Fonte: <https://www.fadc.org.br/noticias/gravidez-na-adolescencia>)

